

# Relations structurelles entre les constantes physiques

Action, réciprocity géométrique  
et mémoire des transformations

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

## Résumé

On établit des relations de compatibilité, de réciprocity et de reconstruction entre les structures d'action, de masse et de réponse constitutive obtenues par l'holographie modulaire triadique et la mécanique dimensionnelle. Le développement part de la composition de la structure arithmétique des chemins *All Possible Paths* (APP), de la signature ternaire orientée TRIT et du *Topological Phase Kernel* (TPK), qui met à jour et transporte l'état enrichi. Cette composition conserve orientation, retenue, mémoire et retour. Les constantes interviennent comme évaluations des structures préalablement construites ; leur composition permet de déterminer quelles propriétés elles partagent et quelle information une observation conjointe récupère. Dans la collection constitutive normalisée, on démontre que la vitesse de propagation et la fonctionnelle de Barbero-Immirzi déterminent les valeurs propres étiquetées des deux canaux. Les logarithmes de vitesse et d'impédance constituent le gradient d'un potentiel spectral strictement concave. Sa hessienne caractérise la sensibilité de l'inversion et fournit des bornes explicites de stabilité. Le potentiel partage un moment spectral de profondeur deux avec la construction orientée dont la valeur extrême est Catalan ; la réponse constitutive restitue cette collection de manière unique avec sa condition de frontière à l'origine.

La composition de quarts de tour associés à des formes elliptiques conjuguées produit un transport relatif unimodulaire dont les dilatations réciproques permettent de reconstruire le coefficient adimensionnel d'action, la coordonnée de clôture et l'orientation étant conservées. Le relèvement dodécaphasique et l'itération du transport caractérisent la mémoire de l'ordre des opérations. L'analyse chronologique distingue la croissance de l'information du taux entropique par position, et la réentrée de mémoire détermine sa contribution à la réponse opératoire. Le retour inscrit et sa composition polaire déterminent une longueur  $L_\alpha$ . Conserver conjointement action et aire fixe  $G = c^3 L_\alpha^2 / \hbar$  dans la réalisation radiale, également sous des variations non commutatives et une réduction compatible de mémoire.

La mémoire électronique est restituée par des invariants linéaires et spectraux qui conservent l'ordre du registre ; le transport entre multisections admet un critère explicite de conservation de masse. La composition thermique réunit capacités, multiplicités et mémoire spectrale dans une trace exacte, et construit sa réponse thermométrique pour une lecture marquée à référence fixe. Cette réalisation relie énergie, information, action et aire, en conservant les conditions de normalisation et d'observation de chaque grandeur. La composition transportée des réponses et la reconstruction Higgs-impédance relient les canaux constitutifs au secteur électrofaible. La substitution électronique conserve son échelle dans Fermi, la simplifie dans les quotients angulaires et transporte la longueur inverse par une congruence opératoire, également sans commutation.

Enfin, sous les conditions circulaire et thermique spécifiées, une même coordonnée de masse détermine la fréquence propre, deux longueurs réciproques de produit invariant et la pondération thermique du cycle. Les résultats réunissent ainsi production, compatibilité et restitution dans une description mathématique commune, avec des démonstrations explicites et la distinction entre changement de représentation, transport relatif et réalisation physique.

Le lecteur dodécaphasique uniforme détermine également une suite de premières racines de retour critique. On démontre que le rapport de leurs écarts converge vers la constante de Feigenbaum, en conservant la sélection initiale, l'orientation et la mémoire de la construction.

La même composition se prolonge en une action totale de géométrie, de jauge et de matière : elle incorpore conjointement la gravitation et les interactions forte, faible et électromagnétique, en conservant les représentations chirales et les couplages précédemment générés. On obtient son courant de spin, la source métrique totale et les termes torsionnels croisés entre espèces. La transformation de Legendre et les identités de symétrie produisent des contraintes conjointes de première classe et leur propagation. Sur leur surface régulière, on calcule la courbure de la connexion canonique totale et l'on démontre son annulation dans les directions de déformation caractéristiques. Le résultat conserve les conditions de bord et l'éventuelle holonomie globale de l'état enrichi.

**Mots-clés :** action ; réciprocity géométrique ; mémoire opératoire ; constantes physiques ; holographie modulaire triadique ; mécanique dimensionnelle.

## Table des matières

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                                               | <b>9</b>  |
| <b>2</b> | <b>Noyau formel de l'holographie modulaire triadique</b>                                          | <b>11</b> |
| 2.1      | APP : support positionnel et évaluations arithmétiques                                            | 11        |
| 2.2      | TRIT : orientation et régimes quadratiques                                                        | 14        |
| 2.3      | TPK : noyau topologique de phase                                                                  | 20        |
| 2.4      | Mémoire accumulée et résolvantes du transport                                                     | 27        |
| <b>3</b> | <b>Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes</b>                            | <b>30</b> |
| 3.1      | Sélection de phase, transport et état enrichi                                                     | 30        |
| 3.2      | Conditions initiales et énumération réversible                                                    | 31        |
| 3.3      | Évaluation des feuillets et registre arithmétique                                                 | 32        |
| 3.4      | Six fenêtres et émission décimale par blocs                                                       | 33        |
| 3.5      | Calcul complet d'une émission qui commence par 501                                                | 34        |
| 3.6      | Factorisation du recensement fini                                                                 | 35        |
| 3.7      | Lecture ternaire orientée et conservation des fibres                                              | 37        |
| 3.8      | Action diédrale et les quarante-trois orbites                                                     | 38        |
| 3.9      | Algorithme autonome d'énumération et de contrôle                                                  | 39        |
| 3.10     | Conservation du registre et fonction des germes                                                   | 39        |
| <b>4</b> | <b>Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement</b>             | <b>40</b> |
| 4.1      | Les états initiaux et la récurrence d'émission                                                    | 40        |
| 4.2      | Clôture du calendrier et progression de la mémoire                                                | 41        |
| 4.3      | Compression observable et conservation orthogonale                                                | 43        |
| 4.4      | Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète                    | 43        |
| 4.5      | Complétion cubique et deux notions de frontière                                                   | 44        |
| 4.6      | Incidence cubique et réalisation lorentzienne                                                     | 46        |
| 4.7      | Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle                                     | 47        |
| 4.8      | Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture                                     | 48        |
| 4.9      | Composition des histoires et multiplicateur de mémoire                                            | 49        |
| 4.10     | Double variance du raffinement et conservation de l'unité                                         | 50        |
| 4.11     | Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures                                          | 50        |
| <b>5</b> | <b>Génération coinductive de <math>\pi, \varphi, e</math> à profondeur arbitraire</b>             | <b>51</b> |
| 5.1      | Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle                       | 51        |
| 5.2      | Transport fini et frontière de prolongement                                                       | 52        |
| 5.3      | Cinq régions de clôture et compensation angulaire                                                 | 52        |
| 5.4      | Lecteur de propagation et normalisation de l'unité                                                | 53        |
| 5.5      | Incidence modale et génération de l'auto-échelle                                                  | 54        |
| 5.6      | Réalisations exponentielles des coordonnées générées                                              | 57        |
| 5.7      | Cylindres compatibles et profondeur arbitraire                                                    | 58        |
| 5.8      | Involution spéculaire et synchronisation des régions                                              | 59        |
| 5.9      | Suspension hélicoïdale sturmienne                                                                 | 60        |
| 5.10     | Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique                                     | 63        |
| 5.11     | Horloge des blocs et horloge de capacité                                                          | 64        |
| 5.12     | Suspension symbolique et cristal temporel apériodique                                             | 65        |
| 5.13     | Symétrie spéculaire des régions et double réalisation                                             | 66        |
| 5.14     | Transport temporel et composition exponentielle tritique                                          | 69        |
| 5.15     | Irréductibilité multiplicative et périodes de retour                                              | 69        |
| <b>6</b> | <b>Génération régionale et raffinement</b>                                                        | <b>71</b> |
| 6.1      | Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules                                     | 72        |
| 6.2      | Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire                                              | 73        |
| 6.3      | Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires                                | 73        |
| 6.4      | Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale                                         | 75        |
| 6.5      | Sélection du bloc suivant par le lecteur régional                                                 | 76        |
| 6.6      | Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture                              | 77        |
| 6.7      | Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature                                   | 78        |
| 6.8      | Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales                | 79        |
| <b>7</b> | <b>Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage</b> | <b>80</b> |
| 7.1      | Bandes régionales, codification et signatures entières                                            | 80        |
| 7.2      | Horloge de conversion et premier avancement nul                                                   | 81        |
| 7.3      | Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits                                        | 82        |

|           |                                                                                            |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.4       | Panneau fonctionnel et répertoire terminal . . . . .                                       | 83         |
| 7.5       | Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle . . . . .                     | 87         |
| 7.6       | Énumération de cylindres et candidats décimaux . . . . .                                   | 88         |
| 7.7       | Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie . . . . .                              | 90         |
| 7.8       | Composition régionale et continuité des réalisations . . . . .                             | 92         |
| 7.9       | Certification exécutable et traçabilité des opérations . . . . .                           | 93         |
| 7.10      | Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale . . . . .         | 94         |
| <b>8</b>  | <b>Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase</b>                           | <b>97</b>  |
| 8.1       | Extension cyclique et graduation de mémoire . . . . .                                      | 98         |
| 8.2       | Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$ . . . . .                 | 99         |
| 8.3       | Évaluation des incidences et détermination des coordonnées transversales . . . . .         | 100        |
| 8.4       | Image entière et inversion des coordonnées transversales . . . . .                         | 101        |
| 8.5       | Conjugaison, covariance et mémoire du registre d'incidence . . . . .                       | 103        |
| 8.6       | Deux lectures de l'état terminal . . . . .                                                 | 104        |
| 8.7       | Du registre des canaux au vecteur signé . . . . .                                          | 105        |
| 8.8       | Hadamard par orbites et reconstruction entière . . . . .                                   | 106        |
| 8.9       | Différences cycliques et composante uniforme . . . . .                                     | 107        |
| 8.10      | Deux lectures rationnelles : $\kappa_{36}$ et $\kappa_{\text{per}}$ . . . . .              | 108        |
| 8.11      | Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase . . . . .                 | 109        |
| 8.12      | Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport . . . . .                               | 109        |
| <b>9</b>  | <b>Dérivation de la constante de structure fine</b>                                        | <b>110</b> |
| 9.1       | Première voie : détermination positionnelle par clôture entière . . . . .                  | 110        |
| 9.2       | Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances . . . . .                    | 116        |
| 9.3       | Critère d'identification des lectures compatibles . . . . .                                | 119        |
| 9.4       | Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d' $\alpha$ . . . . . | 119        |
| <b>10</b> | <b>Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine</b>               | <b>125</b> |
| 10.1      | Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence . . . . .                      | 126        |
| 10.2      | La réalisation finie et le code ternaire . . . . .                                         | 127        |
| 10.3      | Drapeau dodécaphasique associé à $K$ et $\alpha$ . . . . .                                 | 128        |
| 10.4      | Entrelacement isométrique des représentations d'incidence . . . . .                        | 131        |
| 10.5      | L'étoile de Witt et la génération de $M_{12}$ . . . . .                                    | 132        |
| 10.6      | Le résidu binaire et les cinq régions de $\pi$ . . . . .                                   | 133        |
| 10.7      | Du code ternaire au réseau de Niemeier . . . . .                                           | 135        |
| 10.8      | Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines . . . . .                      | 136        |
| 10.9      | L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre . . . . .                                   | 137        |
| 10.10     | Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre . . . . .                        | 138        |
| <b>11</b> | <b>Constantes de Planck et structure déterminantale de l'action</b>                        | <b>139</b> |
| 11.1      | Échelle déterminantale d'action et valuation décimale . . . . .                            | 139        |
| 11.2      | Sections d'action et quotient adimensionnel de retour . . . . .                            | 141        |
| 11.3      | Confrontation de la constante de Planck réduite . . . . .                                  | 143        |
| 11.4      | Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action . . . . .                 | 144        |
| 11.5      | Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence . . . . .                         | 145        |
| <b>12</b> | <b>Ellipse d'action et réciprocité modulaire</b>                                           | <b>145</b> |
| 12.1      | Demi-axes, foyers et rayons intérieurs . . . . .                                           | 146        |
| 12.2      | Phase paramétrique, angle polaire et aire d'action . . . . .                               | 147        |
| 12.3      | Réciprocité de forme et distance intérieure . . . . .                                      | 148        |
| 12.4      | Rayon de Bohr : conséquence de l'échelle d'action . . . . .                                | 148        |
| 12.5      | Réalisation inductive-capacitive et continuité constitutive . . . . .                      | 148        |
| <b>13</b> | <b>Retour de feuillet, incidence aréale-volumétrique et orientation constitutive</b>       | <b>149</b> |
| 13.1      | Retour projeté et restitution du revêtement orienté . . . . .                              | 149        |
| 13.2      | Descente de l'incidence depuis le calendrier tritique . . . . .                            | 150        |
| 13.3      | Marquage de la frontière et rapport surfacique-volumétrique . . . . .                      | 150        |
| 13.4      | Transport de l'orientation aux canaux constitutifs . . . . .                               | 151        |
| <b>14</b> | <b>Incidence hexade-octade et fonctionnelle orientée</b>                                   | <b>151</b> |
| 14.1      | Incidence dodécaphasique et fonctionnelle de retour . . . . .                              | 151        |
| <b>15</b> | <b>Opérateur constitutif et reconstruction des canaux du vide</b>                          | <b>152</b> |
| 15.1      | Réponse positive sur deux feuillets . . . . .                                              | 152        |
| 15.2      | Quatre coordonnées d'une réponse commune . . . . .                                         | 153        |
| 15.3      | Inversion cubique et récupération angulaire . . . . .                                      | 153        |
| 15.4      | Composition transportée des réponses constitutives . . . . .                               | 154        |

|           |                                                                                     |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15.5      | Coordonnées logarithmiques et raffinement . . . . .                                 | 157        |
| 15.6      | Types dimensionnels des quatre évaluations . . . . .                                | 157        |
| 15.7      | Reconstruction de la forme d'action à partir de la réponse constitutive . . . . .   | 157        |
| <b>16</b> | <b>Reconstruction conjointe de la jauge, de Higgs et de la réponse constitutive</b> | <b>159</b> |
| 16.1      | Provenance angulaire et signatures des chemins . . . . .                            | 159        |
| 16.2      | Réalisation rationalisée à l'arbre . . . . .                                        | 160        |
| 16.3      | Inverse conjoint et domaine exact . . . . .                                         | 160        |
| 16.4      | Reconstruction Higgs-impédance . . . . .                                            | 161        |
| 16.5      | Information conservée et transport d'orientation . . . . .                          | 162        |
| <b>17</b> | <b>Décomposition cyclique, quart de tour et moment orienté de Catalan</b>           | <b>162</b> |
| 17.1      | Deux sous-espaces du cycle dodécaphasique . . . . .                                 | 162        |
| 17.2      | Représentation fidèle du quart de tour . . . . .                                    | 163        |
| 17.3      | Résolvante et profondeur illimitée . . . . .                                        | 163        |
| 17.4      | Composition avec la réponse constitutive . . . . .                                  | 164        |
| 17.5      | Traces de retour et moments du quotient constitutif . . . . .                       | 164        |
| 17.6      | Composition résiduelle et produit de moments . . . . .                              | 166        |
| 17.7      | Factorisation à travers l'opérateur constitutif . . . . .                           | 167        |
| 17.8      | Reconstruction à partir des coordonnées du vide . . . . .                           | 168        |
| <b>18</b> | <b>Évaluation constitutive et réalisation dimensionnelle</b>                        | <b>168</b> |
| 18.1      | Évaluation de la chaîne interne . . . . .                                           | 169        |
| 18.2      | Coordonnatisations d'unités et covariance . . . . .                                 | 169        |
| <b>19</b> | <b>Coordonnées engendrées, action et normalisation électronique</b>                 | <b>170</b> |
| 19.1      | Lecteurs régionaux et compatibilité de l'évaluation . . . . .                       | 170        |
| 19.2      | Coordonnatisations dodécaphasique signée de l'état TPK plein . . . . .              | 172        |
| 19.3      | Des incidences temporelles au registre dodécaphasique . . . . .                     | 172        |
| 19.4      | Représentation périodique de $K$ et normalisation de $\alpha$ . . . . .             | 176        |
| 19.5      | Construction tridimensionnelle du préfacteur électronique . . . . .                 | 178        |
| 19.6      | Lecture de frontière et composition électronique basale . . . . .                   | 179        |
| 19.7      | Échelle déterminantale et constante de Planck réduite . . . . .                     | 180        |
| 19.8      | Coordonnées angulaires et horloge de la réalisation absolue . . . . .               | 182        |
| 19.9      | Deux lecteurs de la trajectoire électronique et évaluation bêta . . . . .           | 183        |
| <b>20</b> | <b>La particule comme classe de sections persistantes</b>                           | <b>185</b> |
| 20.1      | Extension, histoire observable et section compatible . . . . .                      | 185        |
| 20.2      | Identité sous raffinement et équivalence des représentations . . . . .              | 186        |
| 20.3      | L'espèce comme fibre : portée de l'atlas fini . . . . .                             | 187        |
| 20.4      | Du registre matériel à l'observable de masse . . . . .                              | 187        |
| <b>21</b> | <b>Conjugaison, orientation et retour des sections matérielles</b>                  | <b>188</b> |
| 21.1      | Involution dodécaphasique et parité des observables . . . . .                       | 188        |
| 21.2      | Relèvement aux antisections et conservation de la masse . . . . .                   | 189        |
| 21.3      | Holonomie de signe et bande de persistance . . . . .                                | 190        |
| 21.4      | Réseau bidirectionnel et conjugaison des canaux . . . . .                           | 191        |
| 21.5      | Représentation spinorielle du bloc électronique . . . . .                           | 191        |
| <b>22</b> | <b>Du registre de trajectoire à l'opérateur de masse</b>                            | <b>193</b> |
| 22.1      | Lecture chronologique et événements orientés . . . . .                              | 193        |
| 22.2      | Mémoire torsionnelle et signature . . . . .                                         | 194        |
| 22.3      | Caractère et spécialisation interne . . . . .                                       | 194        |
| 22.4      | Hiérarchie bicouche et conservation des deux généalogies . . . . .                  | 194        |
| 22.5      | Lecteurs de déplacement et d'autocorrélation . . . . .                              | 195        |
| 22.6      | Opérateur sur une fibre et section dimensionnelle . . . . .                         | 196        |
| 22.7      | Le secteur de propagation nulle . . . . .                                           | 197        |
| <b>23</b> | <b>Action, gravité et information thermique</b>                                     | <b>197</b> |
| 23.1      | Période dodécaphasique et réalisation circulaire de l'action . . . . .              | 197        |
| 23.2      | Définition structurelle et fonction de la constante gravitationnelle . . . . .      | 198        |
| <b>24</b> | <b>Information réduite, énergie et coordonnées thermiques</b>                       | <b>198</b> |
| 24.1      | Lecteur, mémoire et récupération de l'état . . . . .                                | 198        |
| 24.2      | Mise à jour réversible, décision tritique et effacement . . . . .                   | 199        |
| 24.3      | Action, fréquence et énergie de décision . . . . .                                  | 200        |
| 24.4      | Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées . . . . .       | 200        |
| 24.5      | Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit . . . . .                   | 201        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>25 Construction algébrique des complétions quantiques sur APP</b>                                  | <b>201</b> |
| 25.1 Espace linéaire des états associé à une réalisation de particule . . . . .                       | 201        |
| 25.2 Complétions symétrique et extérieure . . . . .                                                   | 202        |
| 25.3 Graduation de feuillet et algèbre d'échange . . . . .                                            | 202        |
| 25.4 Opérateurs canoniques et idempotence de l'occupation . . . . .                                   | 202        |
| <b>26 Distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac</b>                                            | <b>203</b> |
| 26.1 Vitesse constitutive et réalisation cinématique de l'horloge . . . . .                           | 203        |
| <b>27 Restitution radiale orientée et transport symplectique</b>                                      | <b>205</b> |
| 27.1 Récupération de Planck avec orientation conservée . . . . .                                      | 205        |
| 27.2 Entrelacement de phase et d'anisotropie . . . . .                                                | 206        |
| <b>28 Domaine positif de la coordinatisation elliptique</b>                                           | <b>206</b> |
| <b>29 Retours primitifs et fréquence relevée</b>                                                      | <b>207</b> |
| 29.1 Automate local d'extension . . . . .                                                             | 207        |
| 29.2 Dénombrements primitifs orientés . . . . .                                                       | 207        |
| 29.3 Convergence du raffinement primitif . . . . .                                                    | 207        |
| 29.4 Identités de contrôle . . . . .                                                                  | 208        |
| <b>30 Horloge de route et normalisation absolue</b>                                                   | <b>208</b> |
| 30.1 Les retours entiers ne suffisent pas à distinguer les espèces . . . . .                          | 208        |
| 30.2 Holonomie temporelle . . . . .                                                                   | 208        |
| <b>31 Antécédents de restitution opératoire et de mémoire</b>                                         | <b>209</b> |
| 31.1 L'orbite complète comme référence de son porteur . . . . .                                       | 209        |
| 31.2 Identification d'opérateurs et holonomie relative . . . . .                                      | 210        |
| 31.3 Couplage réversible et transport non stationnaire . . . . .                                      | 212        |
| 31.4 Covariance canonique et réciprocity de l'ellipse d'action . . . . .                              | 215        |
| 31.5 Covariance, forme normale et spectre gaussien . . . . .                                          | 216        |
| 31.6 Prolongement du transport de mémoire : réalisation quantique . . . . .                           | 219        |
| <b>32 Mémoire opérationnelle et invariants d'une structure évolutive</b>                              | <b>222</b> |
| 32.1 Valeur observable, capacité d'action et compatibilité . . . . .                                  | 222        |
| 32.2 Mémoire conservée et mémoire opératoirement visible . . . . .                                    | 222        |
| 32.3 Régularité des opérations et prolongement de l'état . . . . .                                    | 223        |
| 32.4 Caractère d'action et restitution radiale orientée . . . . .                                     | 223        |
| 32.5 Action, information et température . . . . .                                                     | 223        |
| 32.6 Programme de confrontation et hiérarchie des vérifications . . . . .                             | 224        |
| 32.7 Comparaison scientifique et portée de l'interprétation . . . . .                                 | 224        |
| <b>33 Mémoire chronologique, bilan et réponse des vacances</b>                                        | <b>225</b> |
| 33.1 Objet, mesure et deux lecteurs . . . . .                                                         | 225        |
| 33.2 Information croissante et taux entropique nul . . . . .                                          | 225        |
| 33.3 Information chronologique non déterminée par le bilan . . . . .                                  | 226        |
| 33.4 Courant centré : bilan borné et activité persistante . . . . .                                   | 226        |
| 33.5 Spectre du courant et orientation . . . . .                                                      | 227        |
| 33.6 Lien opératoire électronique . . . . .                                                           | 228        |
| 33.7 Information retenue et composition énergétique . . . . .                                         | 228        |
| <b>34 Répétition visible et différenciation généalogique dans une région</b>                          | <b>228</b> |
| <b>35 Régularité généalogique, restitution opératoire et géométrie de l'action</b>                    | <b>230</b> |
| 35.1 Production, compatibilité et restitution . . . . .                                               | 230        |
| 35.2 Régimes de vacance et retour de la phase de capacité . . . . .                                   | 230        |
| 35.3 Participation de la mémoire à la composition opératoire . . . . .                                | 231        |
| 35.4 Caractère d'action et coordonnée complète de réciprocity . . . . .                               | 233        |
| 35.5 Circuits de phase, mémoire et conservativité . . . . .                                           | 234        |
| 35.6 Compatibilité dynamique entre observations . . . . .                                             | 235        |
| <b>36 Antécédents opératoires de la famille de criticité</b>                                          | <b>235</b> |
| 36.1 Cellules arithmétiques, orientation et transport . . . . .                                       | 235        |
| 36.2 Raffinement des cylindres et lecture ordonnée . . . . .                                          | 243        |
| 36.3 Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles . . . . . | 244        |
| 36.4 Prolongement d'états et extension sémantique transfinie . . . . .                                | 257        |
| 36.5 Lecture ordonnée des cylindres de bloc . . . . .                                                 | 262        |
| 36.6 Descente par les fibres et conservation du sélecteur . . . . .                                   | 263        |

|           |                                                                                                   |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 36.7      | Lecture dodécaphasique et normalisation quadratique . . . . .                                     | 263        |
| 36.8      | Transport des itérées, des racines et des minima . . . . .                                        | 264        |
| 36.9      | Représentation spectrale finie du lecteur uniforme . . . . .                                      | 265        |
| <b>37</b> | <b>Profil dodécaphasique et retour quadratique</b>                                                | <b>266</b> |
| 37.1      | Généalogie et objet de la démonstration . . . . .                                                 | 266        |
| 37.2      | Profil exact et criticité quadratique . . . . .                                                   | 267        |
| 37.3      | Robustesse structurelle avec bornes uniformes . . . . .                                           | 267        |
| 37.4      | Coordonnée holomorphe quadratique globale sur une bande . . . . .                                 | 268        |
| 37.5      | Retour, changement d'échelle et mémoire . . . . .                                                 | 269        |
| 37.6      | Échelles accumulées et dérivée de l'opérateur . . . . .                                           | 269        |
| 37.7      | Racines et itinéraires certifiés jusqu'à la période 256 . . . . .                                 | 270        |
| 37.8      | Persistance analytique des racines déformées . . . . .                                            | 270        |
| 37.9      | Queues analytiques et propagation de l'erreur . . . . .                                           | 271        |
| <b>38</b> | <b>Profondeur nonadique et persistance de l'itinéraire</b>                                        | <b>271</b> |
| 38.1      | Croissance extérieure et résolution intérieure . . . . .                                          | 271        |
| 38.2      | Budget explicite de profondeur pour chaque retour . . . . .                                       | 272        |
| 38.3      | Mot de doublement et lecteur nonadique de la chronologie . . . . .                                | 273        |
| 38.4      | Mémoire bilatérale compatible à profondeur infinie . . . . .                                      | 274        |
| 38.5      | Existence et séparation des obligations asymptotiques . . . . .                                   | 275        |
| <b>39</b> | <b>Compatibilité des lecteurs et restitution du paramètre</b>                                     | <b>277</b> |
| 39.1      | Compatibilité des lecteurs, des minima et restitution de l'histoire . . . . .                     | 277        |
| <b>40</b> | <b>Transport ordonné et représentation de Jacobi</b>                                              | <b>280</b> |
| 40.1      | Transport complet depuis le continu et réalisation spectrale du profil . . . . .                  | 280        |
| <b>41</b> | <b>Classification et prolongement du sélecteur des premières racines</b>                          | <b>282</b> |
| 41.1      | Objet et provenance . . . . .                                                                     | 282        |
| 41.2      | Classification avant le mot infini . . . . .                                                      | 283        |
| 41.3      | Premier paramètre d'itinéraire infini . . . . .                                                   | 284        |
| 41.4      | Existence de chaque première nouvelle racine . . . . .                                            | 285        |
| 41.5      | Convergence du sélecteur global vers le premier itinéraire infini . . . . .                       | 285        |
| 41.6      | Contrôles logiques et falsificateurs . . . . .                                                    | 286        |
| <b>42</b> | <b>Entrée transverse et changement d'échelle local</b>                                            | <b>286</b> |
| 42.1      | Provenance et résultat . . . . .                                                                  | 286        |
| 42.2      | Carte analytique et retour effectif . . . . .                                                     | 287        |
| 42.3      | Bornes externes utilisées comme reconnaissance ultérieure . . . . .                               | 288        |
| 42.4      | Certificat rationnel d'entrée et de direction . . . . .                                           | 288        |
| 42.5      | Construction quantitative de la feuille stable . . . . .                                          | 289        |
| 42.6      | Existence, unicité et transversalité du paramètre . . . . .                                       | 289        |
| 42.7      | Admissibilité réelle de tous les retours . . . . .                                                | 290        |
| 42.8      | Changement d'échelle de la cascade superstable locale . . . . .                                   | 290        |
| 42.9      | Prolongement certifié des huit racines initiales . . . . .                                        | 292        |
| <b>43</b> | <b>Isolement de la limite et changement d'échelle du sélecteur global</b>                         | <b>292</b> |
| 43.1      | Continuation indéfinie de la première racine et exclusion de l'intervalle intermédiaire . . . . . | 292        |
| 43.2      | Isolement par première sortie et coïncidence des limites . . . . .                                | 294        |
| 43.3      | Identification des centres initiaux et changement d'échelle global . . . . .                      | 296        |
| <b>44</b> | <b>Identification analytique des centres initiaux</b>                                             | <b>298</b> |
| 44.1      | Réalisation de degré deux et identification métrique des centres . . . . .                        | 298        |
| <b>45</b> | <b>Retour, mémoire et universalité de la cascade dodécaphasique</b>                               | <b>302</b> |
| 45.1      | La structure génératrice et la lecture critique . . . . .                                         | 302        |
| 45.2      | Douze phases, moments et représentation spectrale . . . . .                                       | 303        |
| 45.3      | Profondeur de lecture et restitution des histoires . . . . .                                      | 303        |
| 45.4      | Chronologie nonadique et combinatoire de doublement . . . . .                                     | 304        |
| 45.5      | La carte ordonnée et la sélection globale des racines . . . . .                                   | 305        |
| 45.6      | La feuille stable et l'identification de la limite sélectionnée . . . . .                         | 305        |
| 45.7      | Changement d'échelle universel et signification de la précision . . . . .                         | 306        |
| <b>46</b> | <b>Articulation des lecteurs critique, spectral et constitutif</b>                                | <b>307</b> |
| 46.1      | La séparation critique comme lecture asymptotique intrinsèque . . . . .                           | 307        |
| 46.2      | La mesure finie et la restitution spectrale du profil . . . . .                                   | 308        |
| 46.3      | Les canaux constitutifs et leur inversion étiquetée . . . . .                                     | 308        |

|           |                                                                                               |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 46.4      | Le moment de Catalan et la restitution fonctionnelle . . . . .                                | 309        |
| 46.5      | Composition des restitutions et portée conjointe . . . . .                                    | 311        |
| <b>47</b> | <b>Normalisation conjointe de l'action, de la longueur et du couplage gravitationnel</b>      | <b>312</b> |
| 47.1      | Retour inscrit et section longitudinale . . . . .                                             | 312        |
| 47.2      | Transport polaire et réciprocity du même caractère . . . . .                                  | 313        |
| 47.3      | Échelles de Planck et spécialisation du caractère unitaire . . . . .                          | 314        |
| 47.4      | Aire et restitution des secteurs de mémoire . . . . .                                         | 314        |
| 47.5      | Variation conjointe et réduction compatible de mémoire . . . . .                              | 315        |
| 47.6      | Rigidité temporelle et mémoire de frontière . . . . .                                         | 316        |
| 47.7      | Normalisation géométrique et évaluation . . . . .                                             | 316        |
| <b>48</b> | <b>Fondements géométriques et matériels de l'action conjointe</b>                             | <b>317</b> |
| 48.1      | Incidence, écran et soudure . . . . .                                                         | 317        |
| 48.2      | Représentation du transport et réalisation géométrique . . . . .                              | 318        |
| 48.3      | Différentielle du transport et courant matériel . . . . .                                     | 319        |
| 48.4      | Représentation spinorielle et courant affine . . . . .                                        | 320        |
| 48.5      | Contraction torsionnelle et termes croisés entre espèces . . . . .                            | 321        |
| 48.6      | Ordre normal du courant total . . . . .                                                       | 322        |
| <b>49</b> | <b>Résidu chromatique et représentation interne de l'action conjointe</b>                     | <b>323</b> |
| 49.1      | Support résiduel et orientation conservée . . . . .                                           | 323        |
| 49.2      | Carte quaternaire, paire de Weyl et algèbre de couleur . . . . .                              | 323        |
| 49.3      | Transport chromatique et facteurs internes indépendants . . . . .                             | 324        |
| <b>50</b> | <b>Gravité, énergie et autoinertie du système conjoint</b>                                    | <b>325</b> |
| 50.1      | Énergie, masse et rayon du même caractère . . . . .                                           | 326        |
| 50.2      | Mémoire statique, dynamique et domaine spectral . . . . .                                     | 327        |
| 50.3      | Rétroaction dans le même transport . . . . .                                                  | 328        |
| 50.4      | La même action et ses courants . . . . .                                                      | 330        |
| 50.5      | Propagation des contraintes avec la source totale . . . . .                                   | 332        |
| 50.6      | Frontière et opérateur autoinertiel . . . . .                                                 | 332        |
| 50.7      | Autoinertie de l'état et accélération de sa projection . . . . .                              | 334        |
| 50.8      | Résultat et contrôles de portée . . . . .                                                     | 334        |
| <b>51</b> | <b>Action conjointe, rétroaction et clôture canonique des contraintes</b>                     | <b>335</b> |
| 51.1      | Structure de départ et action à source complète . . . . .                                     | 335        |
| 51.2      | Une démonstration de compatibilité, de propagation et de clôture . . . . .                    | 336        |
| 51.3      | Domaine du résultat et comparaison des réalisations . . . . .                                 | 340        |
| <b>52</b> | <b>Compatibilité structurelle de l'action, de la masse et de l'information opérationnelle</b> | <b>340</b> |
| 52.1      | L'action dans la composition angulaire et dans la structure électronique . . . . .            | 341        |
| 52.2      | Fréquence propre et normalisation structurelle de la masse . . . . .                          | 341        |
| 52.3      | Dilatation réciproque des lectures spatiales de la masse . . . . .                            | 342        |
| 52.4      | Orientation des canaux et réponse constitutive du vide . . . . .                              | 343        |
| 52.5      | Boltzmann, fréquence structurelle et pondération thermique ternaire . . . . .                 | 343        |
| 52.6      | Ellipse d'action et transport de la forme géométrique . . . . .                               | 344        |
| 52.7      | Compatibilité conjointe et confrontation relationnelle . . . . .                              | 344        |
| 52.8      | Clôture de phase et holonomie relative de l'état . . . . .                                    | 345        |
| 52.9      | Restitution du coefficient d'action à partir du transport relatif . . . . .                   | 346        |
| 52.10     | Itération de l'holonomie et information opérationnelle de l'histoire . . . . .                | 346        |
| 52.11     | Potentiel spectral et réciprocity différentielle des réponses . . . . .                       | 347        |
| 52.12     | Moment de Catalan et réponse contractive des incidences . . . . .                             | 348        |
| 52.13     | Restitution exacte et stabilité face à une précision finie . . . . .                          | 348        |
| 52.14     | Synthèse : coordonnées de la section et mémoire des opérations . . . . .                      | 348        |
| <b>53</b> | <b>Composition et restitution des lectures angulaire, électronique et constitutive</b>        | <b>349</b> |
| 53.1      | Coefficient d'action et construction du contre-angle . . . . .                                | 349        |
| 53.2      | Coordonnatisations angulaires et conservation de l'action . . . . .                           | 350        |
| 53.3      | Lecture électronique complète et retour d'action . . . . .                                    | 350        |
| 53.4      | Fonctionnelle de Barbero et transition hexade-octade . . . . .                                | 351        |
| 53.5      | Moment orienté de Catalan et réponse constitutive . . . . .                                   | 352        |
| 53.6      | Restitution par la vitesse normalisée et Barbero . . . . .                                    | 353        |
| 53.7      | Restitution sur l'image engendrée . . . . .                                                   | 353        |
| 53.8      | Définitions structurelles des lectures composées . . . . .                                    | 354        |
| 53.9      | Transport du bloc électronique nilpotent . . . . .                                            | 354        |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>54 Action, masse et propagation : compatibilité structurelle et transport</b>       | <b>355</b> |
| 54.1 Section d'action partagée et loi des masses . . . . .                             | 355        |
| 54.2 Réciprocité spatiale et composition gravitationnelle . . . . .                    | 357        |
| 54.3 Réponse constitutive, orientation et grandeur . . . . .                           | 357        |
| 54.4 Action, horloge et information thermique . . . . .                                | 358        |
| 54.5 Identité énergétique de l'ellipse et transport exact . . . . .                    | 359        |
| 54.6 Quantité de mouvement, confrontations et portée de la composition . . . . .       | 362        |
| <b>55 Lecture marquée et conjugaison thermométrique de l'action</b>                    | <b>362</b> |
| 55.1 Capacité, référence spectrale et origine conservée . . . . .                      | 362        |
| 55.2 Identité tensorielle et spécification des lecteurs . . . . .                      | 364        |
| 55.3 Sélection variationnelle et bilan d'information . . . . .                         | 365        |
| 55.4 Composition avec l'action, l'aire et la réciprocité gravitationnelle . . . . .    | 365        |
| <b>56 Composition d'horizon et restitution thermo-géométrique</b>                      | <b>366</b> |
| 56.1 Aire fixe, masse fixe et conservation du produit thermique . . . . .              | 366        |
| 56.2 Séparation angulaire et restitution de la section d'action . . . . .              | 367        |
| <b>57 Historique électronique et conservation de la masse sous transport</b>           | <b>368</b> |
| 57.1 Séparation et restitution des deux historiques centraux . . . . .                 | 368        |
| 57.2 Forme spectrale du lecteur de retour . . . . .                                    | 368        |
| 57.3 Critère de masse transportée et lectures associées . . . . .                      | 369        |
| 57.4 Transport de la section électronique vers le secteur électrofaible . . . . .      | 370        |
| 57.5 Conservation des raffinements de route . . . . .                                  | 371        |
| 57.6 Congruence massique et inversion spectrale sans commutation . . . . .             | 371        |
| <b>58 Compatibilité constitutive, holonomie relative et information opérationnelle</b> | <b>372</b> |
| 58.1 Réciprocité différentielle de la vitesse et de l'impédance . . . . .              | 372        |
| 58.2 Potentiel spectral et connexion de profondeur deux avec Catalan . . . . .         | 372        |
| 58.3 Restitution exacte et sensibilité finie . . . . .                                 | 374        |
| 58.4 Le quart de tour provient du cycle dodécaphasique . . . . .                       | 375        |
| 58.5 Lacet relatif de deux transports . . . . .                                        | 375        |
| 58.6 Ce qui distingue un changement de coordination d'un effet relatif . . . . .       | 377        |
| 58.7 Information d'histoire et statistique d'occupation . . . . .                      | 379        |
| 58.8 Conséquences et nouvelles définitions proposées . . . . .                         | 379        |
| <b>59 Conclusions</b>                                                                  | <b>380</b> |
| <b>A Transport compensé, mémoire géométrique et confrontation énergétique</b>          | <b>384</b> |
| A.1 Origine opératoire et domaine de la réalisation . . . . .                          | 384        |
| A.2 Compensation des opérations et conservation de l'aire . . . . .                    | 384        |
| A.3 Lecteur positif du résidu et inversion du parcours . . . . .                       | 385        |
| A.4 Couplage réversible et lecture réduite de l'intrication . . . . .                  | 386        |
| A.5 Deuxième moment du courant de vacances . . . . .                                   | 387        |
| A.6 Conditions d'une confrontation matérielle . . . . .                                | 387        |
| <b>B Action, mémoire réduite et travail récupérable</b>                                | <b>388</b> |
| B.1 Composition de l'action avec une réalisation énergétique . . . . .                 | 388        |
| B.2 Préparation et lecteurs du résultat énergétique . . . . .                          | 388        |
| B.3 Identité entre énergie visible et pureté . . . . .                                 | 389        |
| B.4 Travail récupérable sous opérations locales . . . . .                              | 390        |
| B.5 Cas exacts et orientation du transport . . . . .                                   | 390        |
| B.6 Boltzmann et température équivalente de l'état passif . . . . .                    | 391        |
| B.7 Spécificité et conditions de confrontation . . . . .                               | 391        |
| <b>C Énumération exhaustive et détermination finie des opérateurs de transport</b>     | <b>392</b> |
| C.1 Domaine complet des conditions initiales . . . . .                                 | 392        |
| C.2 Recensement des signatures et des émissions . . . . .                              | 393        |
| C.3 Registre des transitions et reconstruction des relèvements . . . . .               | 394        |
| C.4 Exhaustivité du calendrier et stabilité de la reconstruction . . . . .             | 395        |
| C.5 Certificat de reproduction et résidence des données . . . . .                      | 396        |
| <b>D Sources, conservation et reproduction</b>                                         | <b>396</b> |



## 1 Introduction

La lecture d'une constante comme valeur scalaire représente le terme final d'une opération. Lorsqu'on conserve la structure qui produit cette lecture, d'autres questions deviennent accessibles : quelles relations elle partage avec les autres lectures, quelle transformation conserve son orientation et quelle partie de l'histoire peut être restituée à partir d'observations conjointes. Le présent développement situe ces questions dans la continuité entre la structure discrète HMT et ses réalisations en mécanique dimensionnelle.

L'origine commune conserve les opérations d'APP, le régime orienté du TRIT et la composition effective du TPK. Le retour de phase se distingue de l'évolution de l'état enrichi. Les coordonnées régionales et leur clôture dodécaphasique sont ensuite transmises aux lecteurs d'action, d'incidence et de masse. Chaque transmission conserve les objets et les conditions qu'elle utilise ; une sortie peut intervenir dans la construction suivante sans perdre sa provenance. Le noyau initial expose cette architecture avec ses opérations, ses prolongements et ses preuves. Les antécédents sectoriels qui suivent matérialisent les dépendances employées par les compositions du présent travail.

La question centrale peut être formulée en trois termes complémentaires : *production*, *compatibilité* et *restitution*. La production fixe l'objet et sa généalogie. La compatibilité détermine quelles relations ses différentes lectures doivent satisfaire. La restitution établit quelles données de l'objet peuvent être récupérées à partir de celles-ci. Le parcours inverse est une propriété des lectures déjà construites et conserve leurs bases, orientations et domaines ; il ne remplace pas leur ordre générateur.

Le premier axe du manuscrit réunit l'action et la paire angulaire. Le coefficient adimensionnel de la section d'action participe au contre-angle ; celui-ci détermine, avec l'angle, les canaux qui alimentent la réponse constitutive et la fonctionnelle de Barbero-Immirzi. La même section intervient dans le quotient de retour de la lecture électronique. De cette manière, substituer les structures dans leurs équations révèle des dépendances partagées qu'une énumération de constantes séparées laisse implicites. La distinction entre coefficient et grandeur dimensionnelle est essentielle : restituer un rapport de forme et restituer une action dimensionnelle nécessitent des données de référence différentes.

Le second axe étudie l'information conservée dans la réponse. La vitesse et l'impédance normalisées retiennent des aspects distincts de la répartition entre canaux. La composition permet de démontrer tant une inversion globale dans la collection déclarée qu'une relation différentielle entre les deux réponses. Un potentiel spectral organise cette relation, et sa hessienne contrôle la sensibilité de l'inversion. On distingue ainsi deux propriétés : que les données exactes déterminent l'objet de manière unique et qu'une précision finie permette de le reconstruire avec une erreur bornée. La collection orientée dont la valeur extrême est Catalan est incorporée par son opération spectrale, en conservant ses arguments et sa profondeur.

La composition transportée des réponses fournit sa coordonnée additive ; les signatures angulaires de jauge et de Higgs permettent de reconstruire la même paire de canaux. Les moments du défaut cyclique complètent cette lecture avec des bornes de convergence et une représentation de Mellin. Plus loin, la section électronique est substituée dans Fermi et dans l'échelle de Higgs : la preuve conserve quels facteurs demeurent, lesquels se simplifient et comment se transforme l'inverse de l'opérateur de masse sans supposer de commutation.

Le troisième axe transpose la discussion à l'ordre des opérations. Le plan de quart de tour du cycle dodécaphasique et les formes conjuguées de l'ellipse permettent de construire un commutateur explicite. Le bilan des incréments de phase se ferme tandis que l'action sur l'état conserve une dilatation réciproque. Deux programmes ayant les mêmes multiplicités d'opérations peuvent produire des réponses différentes en raison de leur ordre. Cette différence admet des détecteurs et des dispositifs de restitution définis : la trace enregistre certains invariants, tandis que les réponses sur des axes orientés distinguent des sens que la trace identifie.

La lecture physique est présentée avec les conditions de chaque réalisation. Dans la section gravitationnelle circulaire, la longueur de Compton réduite et le rayon gravitationnel réduit se dilatent réciproquement et maintiennent une aire commune. Dans la réalisation thermique du cycle, la même coordonnée structurelle intervient comme exposant d'un poids d'équilibre. Dans le transport elliptique, la conservation de l'aire symplectique et celle d'une énergie quadratique commune sont examinées au moyen de leurs opérateurs respectifs. La réalisation expérimentale éventuelle du programme relatif exige de spécifier conjointement le système, la référence, les opérations disponibles et le contrôleur. Ces conditions appartiennent au sens du résultat et restent contiguës à ses preuves.

La normalisation gravitationnelle est développée avant d'utiliser ses conséquences scalaires. Le retour de Hadamard, l'inscription des incidences et la norme locale de  $\alpha$  produisent une section de longueur. Son transport polaire et le même caractère de parcours produisent deux lecteurs réciproques. L'énergie conserve à son tour la longueur d'action. En réunissant  $RA = L_\alpha^2 I$  et  $HA = \hbar c I$ , la constante gravitationnelle est

fixée comme coefficient commun de tous les modes positifs de la réalisation. L'horloge circulaire s'exprime ensuite à partir de la longueur et de la vitesse. Cette antériorité permet d'expliquer la normalisation sans utiliser la valeur expérimentale de  $G$  ni une longueur de Planck tabulée.

Les compositions électronique et thermique précisent comment la mémoire intervient dans ces relations. Dans la première, on reconstruit le registre dodécaphasique à partir de sa somme, de ses différences et de son orientation ; le spectre distingue des ordres partageant les mêmes multiplicités. Dans la seconde, le spectre géométrique déjà construit par le transport de mémoire apporte la raison 1/10. Les capacités chronologiques et les secteurs d'occupation déterminent une trace marquée qui se compose avec un état de Gibbs. L'énergie conditionnée, l'information marquée et la température résultante sont spécifiées séparément ; ce choix d'observations permet de démontrer le transducteur thermométrique et de suivre sa relation avec l'échelle d'action et l'aire. Les sections correspondantes conservent les données de préparation, les graduations et les hypothèses de variation utilisées.

L'exposition développe d'abord les antécédents, conserve ensuite la narration explicative du parcours et présente les compositions complètes. L'étude chronologique des vacances, l'épisode régional de réitération visible et la réentrée de mémoire permettent de suivre l'origine des questions de compatibilité. Les développements énergétiques et gaussiens sont conservés en appendices comme réalisations auxiliaires, avec leurs hypothèses et leurs preuves complètes. Les conclusions réunissent les caractérisations structurelles obtenues. Le supplément numérique préserve les sources de travail littérales, les programmes et leurs résultats ; le manuscrit contient les démonstrations employées et distingue leur lecture mathématique des contrôles finis qui les accompagnent.

Cette organisation permet de formuler précisément l'apport transversal du travail. Une constante conserve sa valeur numérique, mais sa définition structurelle spécifie également l'opération qui la produit, le domaine dans lequel elle agit et les transformations qu'elle conserve. Deux grandeurs partageant une dépendance peuvent donc se restreindre mutuellement : connaître une réponse et son orientation permet de reconstruire une répartition qu'une lecture scalaire isolée ne distingue pas. Le problème inverse est posé sur l'image déjà engendrée et conserve ses données de référence. Génération et reconstruction s'articulent ainsi sans inverser l'antériorité de la construction.

La même distinction ordonne la relation entre mémoire et information. L'état présent, le bilan accumulé et l'opérateur qui répondra à une continuation sont des objets différents. Le retour d'une phase peut coexister avec une transformation persistante de l'état ; deux suites ayant des dénombrements identiques peuvent se distinguer par l'ordre de composition. Les preuves développent cette différence au moyen d'opérateurs, d'invariants et d'observations permettant la restitution. Leur intérêt physique réside dans la précision de ce que conserve chaque description et de l'opération permettant d'accéder à l'information retenue.

Le passage aux grandeurs dimensionnelles s'effectue en maintenant les bases et les normalisations correspondantes. La reconstruction d'un coefficient d'action, la conservation d'une aire et la caractérisation d'une température relèvent de résultats liés, de types différents. L'exposition réunit ces résultats dans leurs conditions de validité et montre comment ils se composent. Les conclusions explicitent aussi bien la caractérisation obtenue pour chaque objet que la relation qu'il établit avec les autres structures.

La constante de Feigenbaum reçoit une définition structurelle précise : elle est l'invariant asymptotique de séparation des paramètres sélectionnés par les retours critiques du lecteur dodécaphasique uniforme. La construction conserve sa provenance APP-TRIT-TPK, le continu conjoint et l'ordre des premières racines. L'identification des centres sélectionnés aux centres analytiques permet d'appliquer le théorème d'échelle à cette même suite ; les démonstrations de 43.1–43.3 et (46.2) établissent le résultat paramétrique. La représentation de Jacobi restitue le profil à partir de sa mesure à douze nœuds, tandis que l'inversion constitutive restitue les canaux orientés et le moment dont l'extrémité est la constante de Catalan. Ces opérations manifestent les relations entre lecteurs d'un même antécédent, en conservant le domaine et l'information propres à chacun.

La composition se prolonge également en une action commune de géométrie, de jauge et de matière. La gravitation et les interactions forte, faible et électromagnétique interviennent par les réalisations du même état enrichi, avec les couplages issus de la construction précédente. La variation conjointe détermine les sources et la réponse torsionnelle ; la transformation de Legendre produit une algèbre commune de contraintes de première classe. Leur propagation et la fermeture de la connexion canonique sont démontrées sur la surface régulière des contraintes, en conservant les conditions au bord et l'holonomie globale. L'unification variationnelle et canonique apporte ainsi une composition dynamique explicite aux relations de compatibilité et de restitution qui organisent le manuscrit.

## 2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,<sup>1</sup> désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

### 2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de  $D_9^2$ . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée  $q_9$  fournit précisément l'information manquante.

À chaque position  $(i, j)$ , l'accumulation de  $i$  répétée  $j$  fois produit  $ij$ . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie  $(i, j) \mapsto (j, i)$  échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

**Définition 2.1** (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

**Proposition 2.2** (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement  $i + j$  et  $ij$ . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

*Démonstration.* La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde,  $10 = 1 + 9$  et  $19 = 1 + 2 \cdot 9$  ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits  $25 = 7 + 18$  et  $16 = 7 + 9$ . La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue.  $\square$

### 2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal  $w = d_1 \cdots d_r$  et une origine  $x_0$  déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe  $81 \cdot 4^r$  chemins orientés de longueur  $r$ , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

### 2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit  $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$  la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

**Lemme 2.3** (Identité de cocycle). *Pour  $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

*Démonstration.* Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient.  $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité :  $c_9(0, a) = 1$ . Si  $s_0$  prend ses représentants dans  $\{0, \dots, 8\}$ , sa retenue normalisée  $c_0$  satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

### 2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau  $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$  a pour groupe des unités  $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$  et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application  $x \mapsto 3x$  a un noyau et une image égaux à  $\mathfrak{m}$ . Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur  $\mathbb{F}_3$ ,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

### 2.1.4 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit  $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$  la base orthonormale de  $\mathbb{C}^9$ . L'affectation  $v_{ab} = e_{a+b}$  produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs  $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$  satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation  $b \mapsto a + b$  permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [1, 3]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour  $a = 3$ , les vecteurs  $e_{3b}$  répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[2]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

## 2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

**Définition 2.4** (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour  $n \in \mathbb{Z}$ , son relèvement conserve  $n = r + 3c$ , où  $r \in \{-1, 0, +1\}$  et  $c \in \mathbb{Z}$ . Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états  $(0, -1)$ ,  $(0, 0)$ ,  $(0, +1)$  peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

### 2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si  $J_\tau$  est la classe de  $X$ , alors  $J_\tau^2 = -\tau I$ . La structure distingue le type elliptique  $\tau = +1$ , le type parabolique  $\tau = 0$  et le type hyperbolique  $\tau = -1$ . La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

**Proposition 2.5** (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

| $\tau$ | $J_\tau^2$ | $\exp(tJ_\tau)$                |
|--------|------------|--------------------------------|
| +1     | $-I$       | $\cos t I + \sin t J_\tau$     |
| 0      | 0          | $I + tJ_\tau$                  |
| -1     | $I$        | $\cosh t I + \sinh t J_\tau$ . |

*Démonstration.* Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer  $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$  et  $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$  donne les formules. Pour  $\tau = 0$ , tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques.  $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de  $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$ . Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique,  $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$  sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

## 2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

**Définition 2.6** (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour  $n \in \mathbb{Z}$ , soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est  $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$ .

En effet,  $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$ . Si deux paires représentent le même entier,  $r + 3c = s + 3d$ , alors  $r - s$  est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle  $[-2, 2]$  ; nécessairement  $r = s$  et  $c = d$ . La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur  $q_3(n)$ , de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation  $F$ , avec  $F = S$  ou  $F = P$  dans APP, est  $r_3 \circ F$ . Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes  $\{1, 4, 7\}$ ,  $\{2, 5, 8\}$  et  $\{3, 6, 9\}$ , de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

**Proposition 2.7** (Arithmétique des couples équilibrés). Soient  $n = r + 3c$  et  $m = s + 3d$ , avec  $r, s \in \{-1, 0, +1\}$ . Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application  $\mathcal{L}$  conserve les deux opérations.

*Démonstration.* L'égalité  $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$  donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à  $\{-1, 0, +1\}$ , il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules.  $\square$

Par exemple,  $2 = (-1) + 3$  et  $4 = 1 + 3$ . Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés  $rd$ ,  $sc$  et  $3cd$ . L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme  $\chi$  est un cocycle de la section équilibrée. Si  $r \oplus s = r_3(r + s)$ , il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité :  $1 + 1 = -1 + 3$ , tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement  $-1$ . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par  $\chi(1, 1) = 1$ .

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de  $\bar{c}$  ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord  $r$  par réduction modulo 3, puis  $\bar{c}$ . L'addition transportée par cette bijection contient le terme  $\chi(r, s)$  de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de  $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$  ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de  $\beta$ . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.



### 2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et  $-3$  ont pour coordonnées  $(0, 1)$ ,  $(0, 0)$  et  $(0, -1)$ . Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples  $(0, c)$ , avec  $c \in \mathbb{Z}$ .

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition  $\mathcal{B}$  est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur  $n$ , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à  $+1$ , et l'ouverture bidirectionnelle, associée à  $-1$ , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type  $\tau$  ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

### 2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de  $\mathbb{A}_\tau$  possède une expression unique  $aI + bJ_\tau$ . La relation  $J_\tau^2 = -\tau I$  détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées  $a, b$  ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

**Définition 2.8** (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type  $\tau$  et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

**Proposition 2.9** (Multiplicativité et inversibilité). Pour  $z, w \in \mathbb{A}_\tau$ ,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus,  $z$  est inversible si et seulement si  $N_\tau(z) \neq 0$ , et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

*Démonstration.* Le produit de  $aI + bJ_\tau$  et de  $aI - bJ_\tau$  est  $(a^2 + \tau b^2)I$ . La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que  $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$ . Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si  $zw = I$ , la multiplicativité implique  $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$ .  $\square$

La forme quadratique  $N_\tau$  n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour  $\tau = 0$ , elle vaut  $a^2$ , et l'élément  $J_0$  est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour  $\tau = -1$ , elle vaut  $a^2 - b^2$ ; les éléments non nuls  $I + J_{-1}$  et  $I - J_{-1}$  ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est  $N_\tau(aI + bJ_\tau)$ . Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature  $(1, 1)$  du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension  $1 + 1$ ; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

### 2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace  $t$  par  $-t$  et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas  $\tau$  : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est  $a^2 + b^2$ , et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont  $u = a + b$ ,  $v = a - b$ , avec  $uv = N_{-1}(z)$ . L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que  $J_0^2 = 0$ . La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul  $J_0$  sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

**Proposition 2.10** (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par  $I + uJ_\tau$ . Si  $1 - \tau uv \neq 0$ , la direction de son produit avec  $I + vJ_\tau$  a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

*Démonstration.* On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée.  $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque  $1 - \tau uv = 0$ , il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

### 2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres  $\mathbb{A}_{+1}$ ,  $\mathbb{A}_0$  et  $\mathbb{A}_{-1}$  ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ . Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est  $-I$ . Le même bloc contient une involution de carré  $I$  et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait  $A_W^2 = -I_6$ . La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur  $\mathbb{F}_3$ . Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers  $\mathbb{F}_3$  et vers  $\mathbb{R}$  produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

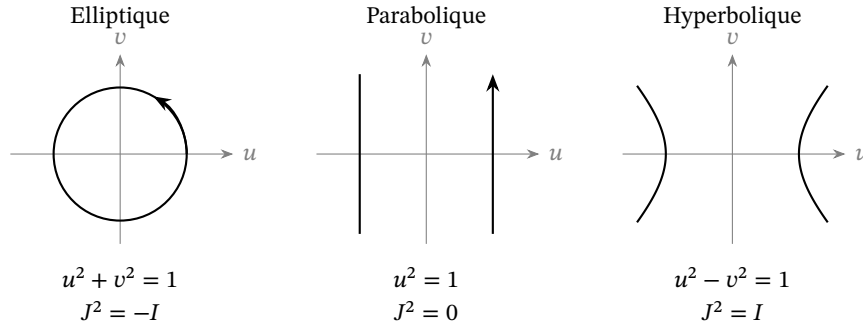


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour  $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , l'exponentielle conserve  $u^2 + \tau v^2$ . La dégénérescence parabolique conserve  $u$  et transporte  $v$  linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

### 2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par  $\hat{X}$  l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

**Définition 2.11** (Mise à jour du TPK). Soient  $\text{Sel}_t$  la sélection du mode au moyen de  $M_{\text{ph}}$ ,  $\text{Tra}_t$  le transport cardinal relevé et  $\text{Mem}_t$  la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

#### 2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal; la phase appartient au calendrier; l'orientation détermine le transport; les quotients

enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de  $q$  se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection  $q$  peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

### 2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit  $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$  le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[ \left[ \frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire  $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$ . Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de  $D_9$ , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction  $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$  et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs  $v_d$ , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si  $s : X_9 \rightarrow D_9^2$  choisit les représentants positifs et  $x' = x + av_d$ , avec  $a \in \{0, 1\}$ , on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans  $X_9$ . Si  $z \in \mathbb{Z}^2$  enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est  $z' = z + b_d(x, a)$ . Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituable après réduction de la position sur le tore.

**Proposition 2.12** (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de  $n$  pas, dont les indicateurs d'activation sont  $a_t$ , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

*La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.*

*Démonstration.* L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les  $n$  étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence  $z_n - z_0$  est le degré d'enroulement défini précédemment.  $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière  $N_t$ , son registre conserve simultanément  $N_t = R_t + 9q_t$ . La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial  $z_t$  et le quotient arithmétique  $q_t$  ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

### 2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale  $j$  échange  $N$  avec  $S$  et  $E$  avec  $O$ . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)} d_+, x'_\times, j^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

**Proposition 2.13** (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application  $F_{\text{obs}}$  est une permutation de  $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$  et satisfait  $F_{\text{obs}}^{108} = I$ . Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; la coordonnée de  $\Theta_{108}$  avance de 54.*

*Démonstration.* Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans  $\Theta_{108}$ . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation ; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes,  $\theta$  est également rétabli.  $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit  $\mathcal{U}_t$  ; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

### 2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration  $q$ , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici,  $o$  conserve l'orientation et le feuillet ;  $h$ , les résidus et quotients ;  $c$ , la mémoire additive de transport ;  $\sigma$ , la signature de frontière ;  $C$ , le cylindre de précision ;  $b$ , son étiquette de frontière ; et  $\lambda$ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles  $H_q$ ,  $C_q$ ,  $\text{Hist}_q$  et  $S_q$  désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour  $n \in \mathbb{Z}$ , soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors  $n = r + 9u$ , avec  $r \in D_9$  et  $u \in \mathbb{Z}$ . L'unicité découle de ce que deux représentants de  $D_9$  congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 5.

Soit  $\gamma : q \rightarrow q'$  une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et  $C(\gamma)$  est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément  $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$  satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole  $k_{\text{tr}}$  désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle  $\kappa$  du registre  $K$  conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément,  $C(\gamma) = I$  et  $k_{\text{tr}}(\gamma)$  est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

**Proposition 2.14** (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par  $\gamma_1$ , suivie de la mise à jour par  $\gamma_2$ , coïncide avec la mise à jour par  $\gamma_2 \circ \gamma_1$ .*

*Démonstration.* Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de  $C$  et (2.18) transforment cette expression en  $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$ . L'affirmation pour  $h$  découle de la composition de  $H$ , et pour  $\lambda$ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites.  $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations  $\text{Ext}_\gamma$ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets  $(\gamma, x, x')$  admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de  $x$  est  $(\text{id}_q, x, x)$ . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

### 2.3.5 Registre dodéphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où  $\tau_m$  est la sous-route de la fenêtre,  $\sigma_m$  son orientation,  $\kappa_m$  l'incrément entier de frontière et  $\Lambda_m$  le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 8.2; ses indices de fenêtre correspondent à  $m = \beta + 1$ . Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe  $C_{12}$  décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre;  $\Theta_{108}$  conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées  $\theta = 9b + r$ , avec  $0 \leq r < 9$ , l'avancée de 9 étapes conserve  $r$  et augmente  $b$  d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve  $[b]_{12}$ ; dans un registre de tours, on conserve  $b \in \mathbb{Z}$ , ou  $b \in \mathbb{N}_0$  pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 8 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire; sa sortie appartient à  $\mathbb{Z}^{12}$ . La transformation réversible entre cet état signé et  $K$ , ainsi que la lecture rationnelle de  $K$ , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée  $(d_t)$  conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes  $\{2, 4, 6, 8\}$  de chaque fenêtre avec l'orientation  $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$ . Ces codes et les symboles cardinaux de  $\mathcal{D}$  sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 8 développe ce lecteur, la décomposition intégrale  $1+5+6$ , les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation; la définition de  $\mathcal{R}_{12}$  spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.



### 2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de  $D_9$  :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit  $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$  l'ensemble des phases actives et soit  $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$  la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons  $P_2(H_{\text{act}})$  l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

**Proposition 2.15** (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Traduire simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

*Démonstration.* Il existe six phases actives, donc  $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$ . Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent  $3 \cdot 15 = 45$ . Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence.  $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur  $\varepsilon_9$ , l'incidence (90, 120) et l'extracteur  $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$  conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

### 2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour  $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$ , d'extrémité  $x_n$ , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit  $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$ .

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 5.13. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route  $r : q \rightarrow q'$  s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si  $\mathcal{F}_q$  désigne la fibre des états complets sur  $q$ , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

### 2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve  $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$ , avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie  $\Gamma_{9,k}$  exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si  $g$  observe la phase et  $M$  le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.8–4.10; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 5.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient  $\mathcal{A}_+$  et  $\mathcal{A}_\times$  les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue  $\mathcal{U}_6$ . Pour  $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$ , les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur  $\mathcal{U}_6 \times C_9$  par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice  $r$  utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases  $(+1, -1, 0)^3$  produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids  $1/(18 \cdot 26) = 1/468$  à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans  $K$  et dans la clôture de  $\alpha$ . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

## 2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

### 2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit  $(d_t)$  la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code  $d_t$  et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotons à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle,  $I_m$  est la fenêtre  $E_{m+1}$  du registre dodécaphasique. Son orientation est  $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$ . Pour une histoire prolongée,  $\sigma_m \in \{-1, 1\}$  est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient  $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$  la base de  $\mathbb{Z}^{12}$  et  $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$ . Écrivons  $R = S^{-1}$ . Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en  $z_0 = 0$  ; à une autre origine,  $z_0$  conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est  $y_m = S^{-m} z_m$ .

**Proposition 2.16** (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout  $n \geq 1$ ,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

*Démonstration.* Multiplier l'actualisation de  $z_m$  par  $S^{-(m+1)}$  donne  $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$ , puisque  $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$ . La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour  $n = 12$ ,  $R^{12} = I$  et  $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$ , ce qui démontre (2.26).  $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre ; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre ; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

**Proposition 2.17** (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.27}$$

*Démonstration.* Le développement des produits donne  $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$ ; par conséquent,  $R^\top B R = B$  et  $B_{00} = 4$ . Comme  $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$ , la différence quadratique est  $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$ . La somme des coordonnées est invariante sous la permutation  $R$ , d'où la deuxième égalité.  $\square$

#### 2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle  $u$ , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

**Proposition 2.18** (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.28}$$

Les deux séries convergent pour  $|u| < 1$ . Si  $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$  est linéaire,  $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$ ,  $M_0 = \|y_0\|_1$  et  $0 < r < 1$ , alors, pour tout entier  $N \geq 0$  et  $|u| \leq r$ ,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left( \frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.29}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque  $|u| \leq r < 1$ .

*Démonstration.* Multiplier (2.24) par  $u^{m+1}$  et sommer donne  $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$ . Le terme constant de  $I - uR$  est inversible, de sorte que son inverse formel est  $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$ . De plus,  $R$  préserve la norme  $\ell^1$  et  $\|\eta_m\|_1 \leq 9$ , d'où  $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$ . Pour le reste, on somme les majorants  $L(M_0 + 9m)r^m$ , en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left( \frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin,  $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$  majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme.  $\square$

La variable  $u$  compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

#### 2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme  $U : X \rightarrow X$ , l'espace vectoriel libre  $V = \mathbb{Q}^{(X)}$  sur les états admet l'opérateur  $T\delta_x = \delta_{U(x)}$ . L'horloge est incluse dans  $x$  si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition  $V = V_0 \oplus V_1$ , où  $V_1$  est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici,  $A : V_0 \rightarrow V_0$ ,  $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$ ,  $C : V_0 \rightarrow V_1$  et  $D : V_1 \rightarrow V_1$ . Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

**Proposition 2.19** (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

*La composante retenue de  $(I - uT)^{-1}v$  est*

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

*Sa lecture complète satisfait*

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

*Démonstration.* Les deux équations de  $(I - uT)w = v$  sont  $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$  et  $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$ . Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer  $\ell_0$  et  $\ell_1$  aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités.  $\square$

Le terme  $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$  décrit une sortie vers la mémoire,  $k$  pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche,  $u\ell_1 D_u C$  lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si  $P$  retient  $\mathbf{e}_0$ , alors  $PRP = 0$ , mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet,  $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$  : les deux séries recueillent respectivement  $n \equiv 0$  et  $n \equiv 1 \pmod{12}$ . La résolvante de la compression est  $I$ , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

#### 2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables  $F_i(y) = R_i y + b_i$ , avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24),  $R_i = R$  et  $b_i$  est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant  $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$  et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

**Proposition 2.20** (Transitivité de l'élimination). *Si  $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$ , le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2 B'_1 (I - uD'_{11})^{-1} C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

*Démonstration.* Résoudre la troisième équation de  $(I - uT)w = v$  et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que  $I - uT$  a pour terme constant  $I$ . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31).  $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

### 3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

#### 3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

##### 3.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en  $D_9 = \{1, \dots, 9\}$ . Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur  $+1$  active l'évaluation additive,  $-1$  active l'évaluation multiplicative et  $0$  enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par  $t \geq 1$ , la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t - 1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

où  $[n]_b$  désigne le représentant de  $n$  modulo  $b$  dans  $\{0, \dots, b - 1\}$ . Une fenêtre de neuf transitions contient la suite  $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$ .

### 3.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices  $I_9 = \{0, \dots, 8\}$  sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives  $(a, b) = (i+1, j+1)$  pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à  $d$  est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi,  $M_{\text{ph}}$  et  $T_d$  ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est  $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$ , avec position finie  $([x]_9, [y]_9)$ . Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

### 3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

## 3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions; 324 compte des positions orientées d'un curseur; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

**Proposition 3.1** (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application  $\nu$  est une bijection de  $\mathcal{S}$  sur  $\{0, \dots, 323\}$ . Le couple d'indices se code de manière réversible par  $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$ .*

*Démonstration.* La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = [\lfloor \nu/4 \rfloor]_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent  $\nu$  au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient  $\nu_+$  et le reste  $\nu_\times$ .  $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

### 3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive  $(a, b)$ , les évaluations entières sont  $A_+(a, b) = a + b$  et  $A_\times(a, b) = ab$ . Pour  $n > 0$ , on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore  $\rho_9(A_+)$  à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu  $\rho_9(A_\times)$ , défini ci-dessous.

#### 3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de  $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$ . Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

#### 3.3.2 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si  $\epsilon_t = +1$ , on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si  $\epsilon_t = -1$ , on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si  $\epsilon_t = 0$ , on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.



**Proposition 3.2** (Inversion du transport relevé). Soient  $a, b \in \{0, 1\}$  les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si  $\text{opp}$  échange  $N \leftrightarrow S$  et  $E \leftrightarrow O$ , la transformation

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

*Démonstration.* Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de  $av_d$  annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité  $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$ , composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité.  $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant  $I_9^2$ .

### 3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

#### 3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre  $m$ , avec  $1 \leq m \leq 6$ , comprend les étapes  $9m - 8, \dots, 9m$ . Soient  $S_m$  la somme de ses résidus positifs additifs actifs,  $E_m$  la somme de ses exposants discrets actifs et  $Z_m$  son nombre d'événements neutres.

**Lemme 3.3** (Multiplicités d'activation). Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier,  $Z_m = 3$ .

*Démonstration.* Les phases d'une fenêtre parcourent exactement  $1, \dots, 9$ . Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois.  $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

#### 3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \tag{3.9}$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait  $0 \leq U_m \leq 999$ . Le mot émis est la suite ordonnée  $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$ , de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète :  $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$ .

Si  $s_m = [S_m]_{10}$  et  $e_m = [E_m]_{10}$ , on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \tag{3.10}$$

La lettre  $e_m$  désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

**Proposition 3.4** (Récupération des deux signatures). *L'application  $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$  est injective. Pour un bloc  $U = 100a + 10b + c$  de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot  $\mathbf{U}$  détermine les deux signatures de six composantes  $\mathbf{s}$  et  $\mathbf{e}$ .

*Démonstration.* Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à  $\{0, \dots, 99\}$ , de sorte que la centaine récupère  $s$ . La dizaine est  $[s + e]_{10}$ ; en soustrayant  $s$  et en réduisant modulo dix, on récupère  $e$ . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot.  $\square$

Les totaux entiers  $S_m, E_m$  se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total  $S_m = 15$  produit  $s_m = 5$ . Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

### 3.4.3 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

**Proposition 3.5** (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[ \left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

*Démonstration.* En divisant par  $1000^{6-m}$ , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc  $m$  produit  $U_m$ , et la contribution des suivants appartient à  $[0, 1)$ . La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières.  $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices :  $m$  identifie une fenêtre d'émission et  $(i, j)$  identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

## 3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_\times = 84.$$

Les positions positives initiales sont  $(1, 5)$  et  $(3, 4)$ . L'indice chronologique précédent est  $t = 0$ , la première phase lue est  $g_1 = 1$  et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que  $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$ . Les trois évaluations multiplicatives actives sont  $3 \cdot 4 = 12$ ,  $2 \cdot 4 = 8$  et  $1 \cdot 4 = 4$ . Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2; par conséquent,  $E_1 = 5$ . Enfin  $Z_1 = 3$ . La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

TABLE 1 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

| $t$ | $\epsilon_t$ | position + | position $\times$ | $\Delta S$ | $\Delta E$ | $(S, E, Z)$ |
|-----|--------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 1   | +1           | (1, 5)     | (3, 4)            | 6          | 0          | (6, 0, 0)   |
| 2   | -1           | (9, 5)     | (3, 4)            | 0          | 0          | (6, 0, 0)   |
| 3   | 0            | (9, 5)     | (2, 4)            | 0          | 0          | (6, 0, 1)   |
| 4   | +1           | (9, 5)     | (2, 4)            | 5          | 0          | (11, 0, 1)  |
| 5   | -1           | (8, 5)     | (2, 4)            | 0          | 3          | (11, 3, 1)  |
| 6   | 0            | (8, 5)     | (1, 4)            | 0          | 0          | (11, 3, 2)  |
| 7   | +1           | (8, 5)     | (1, 4)            | 4          | 0          | (15, 3, 2)  |
| 8   | -1           | (7, 5)     | (1, 4)            | 0          | 2          | (15, 5, 2)  |
| 9   | 0            | (7, 5)     | (9, 4)            | 0          | 0          | (15, 5, 3)  |

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement  $Z$ .

et on obtient  $U_1 = 501$ .

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en  $(-1, 4; N)$ , avec un nombre de tours verticaux  $-1$ . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 2 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

| $m$ | pas   | $S_m$ | $E_m$ | $Z_m$ | $s_m$ | $U_m$ | $[-U_m]_3$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 1   | 1-9   | 15    | 5     | 3     | 5     | 501   | 0          |
| 2   | 10-18 | 6     | 5     | 3     | 6     | 614   | 1          |
| 3   | 19-27 | 24    | 5     | 3     | 4     | 498   | 0          |
| 4   | 28-36 | 21    | 5     | 3     | 1     | 169   | 2          |
| 5   | 37-45 | 12    | 5     | 3     | 2     | 272   | 1          |
| 6   | 46-54 | 12    | 5     | 3     | 2     | 272   | 1          |

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale  $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$  produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

### 3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures  $f_+(\nu) = \mathbf{s}$  et  $f_-(\nu) = \mathbf{e}$  se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où  $G^{(6)}$  applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord  $324 + 324$  trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

### 3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 3 – Les dix-huit signatures additives.

| signature | multiplicité | $\nu_{\min}$ | signature | multiplicité | $\nu_{\min}$ |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 122564    | 18           | 17           | 564122    | 18           | 16           |
| 122898    | 18           | 24           | 645212    | 18           | 4            |
| 212645    | 18           | 5            | 654889    | 18           | 33           |
| 212988    | 18           | 0            | 889221    | 18           | 13           |
| 221456    | 18           | 29           | 889654    | 18           | 32           |
| 221889    | 18           | 12           | 898122    | 18           | 25           |
| 456221    | 18           | 28           | 898465    | 18           | 20           |
| 465898    | 18           | 21           | 988212    | 18           | 1            |
| 546988    | 18           | 9            | 988546    | 18           | 8            |

TABLE 4 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

| signature | multiplicité | $\nu_{\min}$ | signature | multiplicité | $\nu_{\min}$ |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 000000    | 108          | 8            | 555555    | 24           | 84           |
| 177393    | 8            | 1            | 555717    | 8            | 14           |
| 177555    | 8            | 54           | 555771    | 8            | 18           |
| 177771    | 8            | 11           | 555933    | 8            | 24           |
| 339555    | 8            | 6            | 717555    | 8            | 12           |
| 339771    | 8            | 15           | 717717    | 8            | 21           |
| 339933    | 8            | 59           | 717933    | 8            | 19           |
| 393177    | 8            | 0            | 771177    | 8            | 9            |
| 393393    | 8            | 45           | 771339    | 8            | 13           |
| 393555    | 8            | 40           | 771555    | 8            | 16           |
| 555177    | 8            | 52           | 933339    | 8            | 57           |
| 555339    | 8            | 4            | 933555    | 8            | 26           |
| 555393    | 8            | 41           | 933717    | 8            | 17           |

**Proposition 3.6** (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image  $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$  contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

*Démonstration.* L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices  $0, \dots, 323$  donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes  $18 \cdot 18 = 324$  et  $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$  vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.4 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a  $18 \cdot 26 = 468$  émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient  $18 \cdot 24 = 432$  produits de cardinal  $18 \cdot 8 = 144$ , 18 de cardinal  $18 \cdot 24 = 432$  et 18 de cardinal  $18 \cdot 108 = 1944$ . Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires.  $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal  $18 \cdot 24 = 432$ . L'exemple d'indices  $(0, 0)$  a une fibre de cardinal  $18 \cdot 8 = 144$ . Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

### 3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée  $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$  s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier,  $\Psi$  lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de  $\Psi$  est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image  $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$  contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de  $3^6 = 729$  mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

|                    |     |    |    |   |   |     |
|--------------------|-----|----|----|---|---|-----|
| $ \Psi^{-1}(w) $   | 1   | 2  | 3  | 4 | 5 | 6   |
| nombre de mots $w$ | 132 | 66 | 18 | 3 | 6 | 18. |

(3.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

**Exemple 3.7** (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image  $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$  par  $\Psi$ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de  $w$  dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles  $\Omega_{\mathbf{U}}$ , avec  $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$ . Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

### 3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait  $r^3 = s^2 = 1$  et  $srs = r^{-1}$ . Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral  $D_3$ , à six éléments.

**Proposition 3.8** (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction  $\Psi$  commute avec l'action de  $D_3$ . Les ensembles  $\mathcal{U}_6$  et  $\mathcal{W}_6$  sont stables sous leurs générateurs.*

*Démonstration.* L'égalité  $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$  se vérifie en chaque coordonnée parce que  $g$  permute les positions et  $\Psi$  applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que  $r\mathbf{U}$  et  $s\mathbf{U}$  appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire.  $\square$

**Proposition 3.9** (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble  $\mathcal{W}_6$  se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

*Démonstration.* Pour chaque  $w \in \mathcal{W}_6$  on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 5 ; la somme de leurs cardinaux vaut  $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$ . Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image.  $\square$

TABLE 5 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

| représentant | cardinal | représentant | cardinal | représentant | cardinal |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 001002       | 6        | 002112       | 6        | 012222       | 6        |
| 001011       | 6        | 002211       | 6        | 021022       | 6        |
| 001012       | 6        | 002220       | 6        | 021121       | 6        |
| 001021       | 6        | 011021       | 6        | 021202       | 6        |
| 001022       | 6        | 011112       | 6        | 022022       | 3        |
| 001100       | 3        | 011120       | 6        | 022112       | 6        |
| 001101       | 6        | 011201       | 6        | 022121       | 6        |
| 001110       | 6        | 011211       | 6        | 022202       | 3        |
| 001112       | 6        | 011220       | 6        | 022211       | 6        |
| 001202       | 6        | 011222       | 6        | 022222       | 6        |
| 001210       | 6        | 012112       | 6        | 112112       | 3        |
| 001211       | 6        | 012121       | 6        | 112211       | 3        |
| 001220       | 6        | 012202       | 6        | 112222       | 6        |
| 001222       | 6        | 012210       | 6        |              |          |
| 002012       | 6        | 012220       | 6        |              |          |

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot,  $n(w) = |\mathcal{F}_w|$  compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles  $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$  enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des

parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

### 3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ;  $\sigma$  prend les valeurs  $+$  et  $\times$ .

1. Pour chaque  $v = 0, \dots, 323$ , récupérer  $(i, j; d)$  par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre  $m = 1, \dots, 6$ , initialiser l'accumulateur  $A = 0$ . Parcourir  $t = 9m - 8, \dots, 9m$ , calculant  $\epsilon_t$  par (3.2).
3. Si  $\sigma = +$  et  $\epsilon_t = +1$ , ajouter  $\rho_9(i + j + 2)$  à  $A$  et mettre à jour  $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$ . Si  $\sigma = \times$  et  $\epsilon_t = -1$ , ajouter  $\rho_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$  et effectuer le même transport.
4. À la fin de  $t = 27$  ou  $t = 54$ , remplacer  $d$  par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter  $[A]_{10}$  à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent  $f_+$ ,  $f_\times$  et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer  $G^{(6)}$ . Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer  $\Psi$  à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer  $r, s$  à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 5.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

### 3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit  $\text{Sample}(q_t)$  l'échantillon antérieur à la transition et  $\mathcal{M}_t$  le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où  $\parallel$  désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

## 4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

### 4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices  $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ , reliés aux étiquettes positives par  $i \mapsto i + 1$ . Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale  $\omega = (s_+, s_\times)$  détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

L'annexe indépendante énumère toutes ces conditions ; le corps du texte présente la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant  $t$ , la signature de phase est  $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$ . Si elle vaut  $+1$ , on lit le résidu positif  $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$  du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut  $-1$ , on lit le résidu positif  $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$  du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans  $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$  :

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient  $S_m$  la somme des trois résidus positifs additifs  $\Sigma$  de la fenêtre  $m$ ,  $E_m$  la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs  $\Pi$  et  $Z_m = 3$  le nombre d'événements neutres. Ainsi,  $S_m$  ne somme pas les évaluations entières  $S = i + j$ , dont les quotients demeurent dans le registre. Avec  $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ , la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de  $\pi, \varphi, e$  ni de  $\alpha$  n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si  $s_m = [S_m]_{10}$  et  $e_m = [E_m]_{10}$ , la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$



Le terme final égal à un est le résidu de  $7Z_m = 21$  modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de  $\mathbb{F}_3$  au TRIT s'effectue après (4.4).

**Proposition 4.1** (Factorisation injective de l'émission). *Le mot  $U = (U_1, \dots, U_6)$  détermine les deux signatures  $s = (s_1, \dots, s_6)$  et  $e = (e_1, \dots, e_6)$ . L'image de l'émission possède  $18 \cdot 26 = 468$  éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

*Démonstration.* Les centaines de  $U_m$  permettent de retrouver  $s_m$ . Si  $b_m$  est son chiffre des dizaines, alors  $e_m = [b_m - s_m]_{10}$ . Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur par la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents ; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. L'annexe conserve ces signatures et leurs conditions initiales, ce qui permet de répéter l'énumération finie sans catalogue numérique de référence. L'injectivité du couplage donne  $18 \cdot 26$  émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibres de } 144, & \text{fibres de } 432, & \text{fibres de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La somme est  $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$ . Appliquer (4.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace  $\mathbb{F}_3^6$ .  $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés ; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

## 4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si  $t = 9b + r$  avec  $0 \leq r < 9$ , la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left( b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

**Proposition 4.2** (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

*Démonstration.* Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de  $\iota$ . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait  $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$ . Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant  $\text{mcm}(12, 9) = 36$ , d'où une contradiction.  $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un

prolongement. L'holonomie nonadique  $\Gamma_9$  désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

#### 4.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit  $x \xrightarrow{\text{adm}} y$  la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans  $\hat{X}$ . Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné  $\mathcal{T}$  est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où  $t^+$  est le successeur de  $t$ . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection  $p : E \rightarrow \mathcal{T}$  et la condition  $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$ . Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature  $\tau$  sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type +1, avec  $J_{+1}^2 = -I$ , représente le retour et la mémoire ; le type 0, avec  $J_0^2 = 0$ , représente le seuil de transition ; le type -1, avec  $J_{-1}^2 = I$ , représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation  $\mathcal{U}_t$  compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si  $\mathcal{P}_n(x)$  désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur  $n$  depuis  $x$ , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection  $(\gamma_n)_{n \geq 1}$  qui satisfait  $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$ . Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles  $\mathcal{P}_n(x)$  ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution  $C_{\text{rev}}$  inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé,  $\exp(tJ_\tau)$  compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de  $\Gamma_9$ , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (4.6). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 5 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 5.10. L'holonomie de l'état  $y$  est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 5.12 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 5.14 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

### 4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit  $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  une réalisation isométrique du transport d'un tour,  $U^*U = I$ , et  $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$  une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

**Proposition 4.3** (Conservation à horizon fini). *Si  $I - T^*T = D^*D$ , alors, pour tout  $n \geq 1$ ,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

*Démonstration.* Multiplier  $D^*D = I - T^*T$  par  $T^{*r}$  et  $T^r$ , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste  $I - T^{*n}T^n$ .  $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

### 4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne  $k = 4$ . Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec  $P_{\pm} = (I \pm R)/2$ , on obtient  $B_c = 9P_+ + 5P_-$ . L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour  $Q = \text{diag}(1, -1)$ , la seconde matrice satisfait  $B_c^T Q B_c = 45Q$ . Il en résulte une réalisation locale dans  $SO^+(1, 1)$ ; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes  $C_1 = \{1, 4, 7\}$ ,  $C_2 = \{2, 5, 8\}$ ,  $C_0 = \{3, 6, 9\}$  donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de  $M_{\Pi}$  est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature  $(2, 1)$  de sa forme quadratique. L'écart spectral local  $9 - 5 = 4$ , le coefficient 2, la différence agrégée  $51 - 45 = 6$  et le défaut intégré  $9 \cdot 6 = 54$  décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient  $S(x, y) = x + y$ ,  $P(x, y) = xy$  et  $\Delta_x, \Delta_y$  les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel,  $A_x^T = \Delta_x T$ ,  $A_y^T = \Delta_y T$ , et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque  $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$ ,  $\Delta_x P = y$  et  $\Delta_y P = x$ ,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (4.9)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés  $a, b$ , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut  $\pm ab$  modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

## 4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures; le deuxième, à une nouvelle coordonnée; le troisième, à deux; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient  $9^3 - 7^3 = 386$ . La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (4.10) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et les octades de Steiner requiert les applications combinatoires correspondantes; les cardinaux du cube ne s'y substituent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000, tandis que le prolongement exceptionnel sera développé après la génération numérique et l'électron.

### 4.5.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit  $E_9$  l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par  $1, \dots, 9$ , et soit  $*$  un élément supplémentaire. Le symbole  $*$  est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de  $E_9$  à  $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$  porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est  $\hat{C} = \hat{E}^3$ , et le cube initial est  $C = E_9^3$ .

**Définition 4.4** (Strates de codimension combinatoire). Pour  $0 \leq r \leq 3$ , on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est  $a_* = (*, *, *)$ , et la complétion poncturée est  $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$ .

**Proposition 4.5** (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

*Démonstration.* Un élément de  $S_r$  s'obtient en choisissant les  $r$  coordonnées qui contiennent  $*$ , de  $\binom{3}{r}$  façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de  $E_9$ . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de  $S_3$  est  $a_*$ . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet.  $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

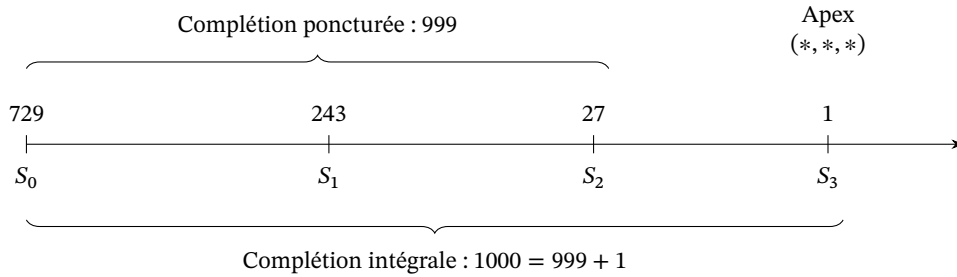


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de  $S_1$  forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de  $S_2$ , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

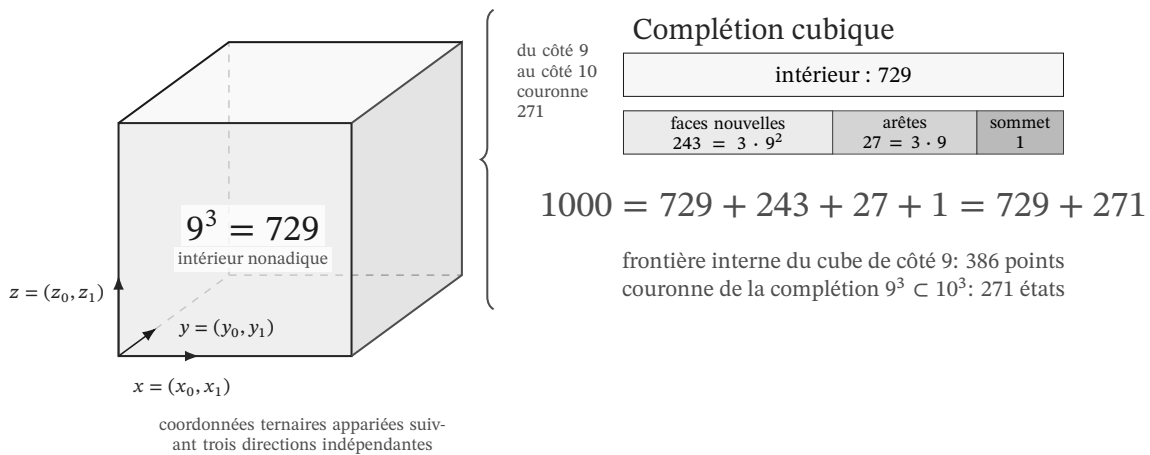


FIGURE 4 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

#### 4.5.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension  $d$ , le produit  $\hat{E}^d$  porte la mesure uniforme  $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$ . La projection coordonnée  $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$  supprime la dernière coordonnée.

**Proposition 4.6** (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout  $d \geq 1$ ,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

*La masse de la strate comportant  $r$  coordonnées supplémentaires est  $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$ , et la somme des masses de toutes les strates vaut un.*

*Démonstration.* Chaque point de  $\hat{E}^d$  possède dix préimages. Leur masse totale est  $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$ . L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.11); le binôme  $(9 + 1)^d$  donne la normalisation totale.  $\square$

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse  $999/1000$ , et le restituer ajoute  $1/1000$ . Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien  $\{1, \dots, 9\}^3$ , retirer  $\{2, \dots, 8\}^3$  laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que  $\hat{C} \setminus C$  appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

#### 4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par  $(i, \varepsilon)$ ,  $i \in \{1, 2, 3\}$ ,  $\varepsilon \in \{+1, -1\}$ , et les sommets par  $v \in \{+1, -1\}^3$ . La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Soient  $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$ ,  $R_F$  l'opposition des faces et  $P_u = uu^T/6$ ,  $P_- = (I - R_F)/2$ .

**Proposition 4.7** (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

*Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,*

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

*Démonstration.* Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice  $12P_u + 4P_-$  possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau.  $\square$

La décomposition  $1 + 3$  procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est  $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ . Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_{-}, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque  $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$ . L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

#### 4.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible  $U_m(a)$ , qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée  $a$ , une étiquette de face  $\lambda_m(a)$  et une orientation  $\sigma_m(a)$ . Avec  $\ell_m = \ell_0/9^m$ , l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a)\beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments  $a_1, \dots, a_9$ , de niveau  $m + 1$ , conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Chaque terme transporté équivaut à  $\ell_m/9$  suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans  $\Lambda^2 Q_{\square}^*$  satisfait  $\star^2 = -I$ . En dimension quatre, le signe est  $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$ . On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs  $+i$  et  $-i$ . La réalisation électromagnétique utilisera ce domaine après la construction de la section électronique et la déclaration de son couplage.

#### 4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque  $1000 \equiv 1 \pmod{9}$  et  $1000 \equiv 1 \pmod{3}$ ,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si  $N/3^L$  est une extrémité de cylindre et  $D/1000^r$  une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires,  $N' = 729N + \nu$ ,  $L' = L + 6$ , avec  $0 \leq \nu < 729$ . Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal  $\delta$ , alors  $D' = 1000D + \delta$ ,  $r' = r + 1$ , et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

#### 4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet se prolonge lorsque la résolution augmente. À la profondeur  $n$ , soit  $X_n$  l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données incluent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, le chemin, la frontière, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports antérieurs imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, bien qu'il ajoute de nouvelles étapes et de nouvelles données de mémoire. Tel est le sens de l'arithmétique des histoires développée dans (voir 4.9; 4.10).

Soient  $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$ , pour  $m \geq n$ , les restrictions de profondeur, avec  $r_{n,n} = \text{id}$  et  $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$ . Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

**Définition 4.8** (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien  $X_\infty^{\text{Arch}}$ , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 5. La définition (4.15) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.16) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.



#### 4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur  $n$  et une catégorie  $\mathcal{C}$  dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit  $vu = v \circ u$  : on parcourt d'abord  $u$ , puis  $v$ . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture  $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$ , où  $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$ . Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet  $x$ , on se donne une algèbre réelle associative unitaire  $A_x$ , éventuellement non commutative. Pour chaque  $u : x \rightarrow y$ , on se donne un homomorphisme unital  $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$ . Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Pour chaque couple composable  $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$ , nous fixons un multiplicateur central inversible  $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$ . On exige la normalisation  $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$  et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses  $\rho_u$  et  $\Omega(v, u)$ . Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.17).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici,  $t(u)$  désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

**Proposition 4.9** (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.17) et (4.18), le produit (4.19) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est  $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$ .*

*Démonstration.* Pour  $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$ , soient  $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$ . Les deux coefficients de  $T_{wvu}$  sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie  $\rho_w\rho_v(a)$  à  $\rho_{wv}(a)$ . La centralité de  $\Omega(w, v)$  permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (4.18) égalise alors les produits restants. Les coefficients  $a, b, c$  ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de  $\Omega$  vérifient l'unité indiquée.  $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches  $C_9$ , prenons pour coefficients  $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$ , l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont  $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$  ; (4.18) est donc satisfaite. La variable formelle  $z$  enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite  $z^{12} = 1$  restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.5) ; conserver  $z$  sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

#### 4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel,  $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$ . La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive  $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$  réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

**Lemme 4.10** (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si  $e_x$  est l'indicatrice de  $x \in X_n$ , on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

et, pour tous  $f \in D_n$ ,  $y \in X_m$ ,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section  $x \in X_\infty$  détermine une évaluation bien définie  $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$ , donnée par  $[f] \mapsto f(x_n)$  pour  $f \in D_n$ .

*Démonstration.* Les fibres de  $r_{m,n}$  forment une partition de  $X_m$ . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme  $1_m$ , ce qui démontre (4.21). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin,  $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$ , de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive.  $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

#### 4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (4.6) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 5. Dans celle-ci,  $T$  est l'avancement d'un pas,  $V_9$  observe la phase nonadique,  $W_\delta$  la phase de rotation et  $D_M$  le degré de mémoire. En écrivant  $\hat{\Gamma}_9 = T^9$  pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (5.17) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La première égalité découle de  $\zeta_9^9 = 1$ ; la deuxième, de neuf applications de la covariance de  $W_\delta$ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre  $\delta$  sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (4.16); dans le domaine d'incidence calibré, les applications  $Q_n$  de la section 10.1 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée,  $r_{n,m} Q_n = Q_m P_{n,m}$ , détermine leur prolongement  $Q_\infty$ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement  $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$  et  $Q_\infty(x)$  : la première retient la valeur; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

## 5 Génération coinductive de $\pi, \varphi, e$ à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

### 5.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot  $w = (w_1, \dots, w_6)$ , nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a  $r^3 = s^2 = I$  et  $srs = r^{-1}$  ; ces permutations réalisent donc le groupe diédral  $D_3$ . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec  $\Psi$ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution  $432 + 4 \cdot 144$ . Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons  $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$ ,  $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$  et  $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$ . La classe diagonale additive d'une émission est  $d(U) = [i + j]_9$  dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit  $\mathcal{D}(\mathcal{O})$  l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement  $\nu = (2, 3, 1)$ , égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement  $\nu = (2, 2, 2)$  sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec  $d = 6$  et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

| Émission de six blocs        | Signature multiplicative | Rôle                 | Multiplicité |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 501, 614, 498, 169, 272, 272 | 555555                   | transversal          | 432          |
| 810, 923, 870, 169, 272, 272 | 339555                   | orientation positive | 144          |
| 810, 983, 810, 169, 272, 272 | 393555                   | orientation positive | 144          |
| 870, 923, 810, 169, 272, 272 | 933555                   | orientation positive | 144          |
| 870, 923, 810, 418, 674, 521 | 933717                   | retour orienté       | 144          |

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives

de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit  $18 \times 24$ ; les trois positives réunies, un autre  $18 \times 24$ ; et le retour, un produit  $18 \times 8$ . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

## 5.2 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes  $L_0, L_1$  de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si  $U_t$  est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl, pr, au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

| $X_0$  | $Y_0$  | $X_1$  | $Y_1$  |
|--------|--------|--------|--------|
| 010211 | 012222 | 010211 | 002111 |
| 012222 | 010211 | 002111 | 110221 |
| 201101 | 121221 | 102011 | 012222 |
| 121221 | 102011 | 012222 | 102011 |
| 121200 | 112202 | 121020 | 010210 |
| 112202 | 121020 | 010210 | 010200 |

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans  $\mathbb{F}_3^6$ . Puisque  $\det X_0 = 1$  et  $\det X_1 = -1$  dans  $\mathbb{F}_3$ , les équations  $X_a L_a = Y_a$  déterminent de manière unique  $L_a = X_a^{-1} Y_a$ . Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier  $(L_0, L_0, L_1, L_1)$  produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de  $w$  indiquent la longueur accumulée. La frontière  $R_{36}$  conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité  $L = X^{-1}Y$  démontre l'unicité une fois les transitions fixées; elle ne remplace pas la production de ces transitions par  $U_t$ . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

## 5.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

L'invariance  $P_5 \lambda = \lambda$  et la conservation  $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$  imposent  $\lambda = \mathbf{1}/5$ . Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144

par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par  $1 + \lambda_j J$ ; sa pente est  $\lambda_j$ , d'où la pente primitive  $1/5$ . La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.2)$$

Cette loi s'obtient en multipliant  $(1 + aJ)(1 + bJ)$  dans le régime  $J^2 = -I$  et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

**Proposition 5.1** (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes  $1/5$  est  $120/119$ . La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme  $1/q$ , avec  $q > 1$ , et donne  $q = 239$ .*

*Démonstration.* La première duplication donne  $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$ ; la seconde,  $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$ . La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à  $(120 - 119)q = 120 + 119$ , d'où  $q = 239$ .  $\square$

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{cl} = 4 \left( 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.3)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît  $\Pi_{cl} = \pi$ . Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour  $0 < x < 1$ , les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent  $\arctan x$  entre deux troncatures consécutives, dont la différence est  $x^{2n+3}/(2n+3)$ . Appliquées aux deux pentes de (5.3), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

## 5.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle  $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$ , où  $\mathcal{A}$  est une algèbre commutative unitaire sur  $\mathbb{Q}$ . Sa composition satisfait  $P_{t+s} = P_t P_s$ , d'unité  $P_0 = 1$ , et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire  $P'_0 = +1$ . La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine  $a_0 = a_1 = 1$ . La comparaison du coefficient de  $s^n t$  dans  $P_{s+t} = P_s P_t$  donne  $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$ ; de manière équivalente,  $P'_t = P_t$ . Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.4)$$

Le caractère en une unité de paramètre est  $\Pi_{pr} = P_1$ , reconnu ultérieurement comme  $e$ .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait  $P_t = e^{ct}$  pour différents  $c$ ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

**Proposition 5.2** (Bornes rationnelles de propagation). *Pour  $n \geq 1$ , soit  $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$ . Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

*Démonstration.* Le premier terme omis est  $1/(n+1)!$ . Chaque quotient ultérieur est au plus égal à  $1/(n+2)$ . La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs.  $\square$

## 5.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle  $(+1, -1, 0)$ . Dans les modes  $\Sigma, \Pi$ , la règle est  $+1 : m \mapsto \Sigma$ ,  $-1 : m \mapsto \Pi$ ,  $0 : m \mapsto m$ . Avec fermeture cyclique, le mode observé est  $(\Sigma, \Pi, \Pi)$ . Ses arêtes sont  $\Sigma \rightarrow \Pi$ ,  $\Pi \rightarrow \Pi$  et  $\Pi \rightarrow \Sigma$ . Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de  $\varphi$ . La répétition du calendrier donne les dénombrements  $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$  aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

**Théorème 5.3** (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (5.5) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme  $(1, x)^T$ , sa coordonnée  $x$  satisfait  $x^2 - x - 1 = 0$ ,  $x > 0$ , et vaut  $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ .*

*Démonstration.* L'équation propre donne  $x = \lambda$  et  $1 + x = \lambda x$ . L'élimination de  $\lambda$  produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme  $F_{\text{av}}^2$  a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue; elle ne participe pas à la production de  $F_{\text{av}}$ .  $\square$

Avec  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ , l'incidence induit, pour  $n \geq 1$ ,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs  $F_{n+1}/F_n$  alternent autour de  $\varphi$ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte  $1/(F_n F_{n+1})$  entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est  $(1/3, 2/3)$ . La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par  $F_{\text{av}}$  se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids  $\varphi^{-2}$ . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

### 5.5.1 Espace des trajectoires et mesure invariante entre feuillets

La topologie toroïdale d'APP fixe le support des translations cardinales et leurs classes d'enroulement. La correspondance entre feuillets procède d'une autre opération sur ce même support : la sélection temporelle de l'évaluation additive ou multiplicative. Son typage géométrique est

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

Le premier feuillet correspond à la lecture additive de frontière ; le second, à la lecture multiplicative d'intérieur. Cette application transporte les étiquettes de mode et conserve l'incidence (5.5). Le carré du rapport d'auto-échelle se détermine au moyen des trajectoires de cette incidence.

**Définition 5.4** (Enveloppe symbolique à mémoire un). Soit

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ pour tout } k\}.$$

Le décalage des indices agit sur cet espace. C'est le plus petit système symbolique à mémoire un qui contient les suites modales et conserve leurs couples consécutifs : il admet les deux transitions croisées et l'auto-rétention volumétrique. La phase, l'orientation cardinale et les registres de la trajectoire restent dans l'état TPK à partir duquel on obtient cette enveloppe.

**Proposition 5.5** (Pondération des trajectoires entre feuillets). *Dans l'ordre surfacique–volumétrique, la mesure invariante d'entropie maximale de  $X_{av}$  a pour matrice de transition et distribution stationnaire*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (5.6)$$

En particulier,  $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$ .

*Démonstration.* L'incidence déjà construite possède le vecteur propre positif  $r = (1, \varphi)^T$  et la valeur propre  $\varphi$ . La normalisation

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

donne la matrice indiquée. Ses lignes ont pour somme un par  $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$ . La symétrie de  $F_{av}$  implique que les poids proportionnels à  $r_i^2$  satisfont l'équilibre détaillé ; ainsi,  $\mu P_{av} = \mu$ . L'irréductibilité et l'auto-rétention volumique déterminent une unique distribution stationnaire.

Pour vérifier la maximalité, toute transition permise satisfait  $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$ . Sous toute mesure invariante, les termes d'extrémité se compensent en moyenne. Si  $v_i$  sont ses poids de sommet et  $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$ , pour  $v_i > 0$ , alors

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: v_i > 0} v_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

où  $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$  est l'entropie relative sur les couples permis, et l'on adopte  $0 \log 0 = 0$ . La mesure markovienne de (5.6) atteint la borne. L'égalité dans la première inégalité exige la propriété de Markov ; l'égalité dans la seconde exige  $q_i = R_i$ . La stationnarité et l'irréductibilité fixent alors  $\mu$ , ce qui établit l'unicité. C'est la mesure de Parry de l'enveloppe définie.  $\square$

La fréquence  $(1/3, 2/3)$  compte les instants du calendrier primitif ;  $\mu$  pondère les trajectoires de l'enveloppe. Son rapport quadratique exprime le produit des amplitudes d'incidence d'entrée et de sortie. La mémoire et les restrictions de phase du TPK conservent leur domaine propre ; l'entropie de l'enveloppe correspond au système symbolique spécifié dans cette définition.

### 5.5.2 Opérateur de clôture et limite des retours marqués

La coordonnée de clôture  $\pi$ , générée par le lecteur régional, intervient après la construction de l'incidence modale. Soient  $e_{\text{ar}} = (1, 0)^\top$ ,  $e_{\text{vol}} = (0, 1)^\top$  et  $P_i = e_i e_i^\top$  les projecteurs de feuillet. Les conditions du lecteur sont la conservation des deux feuillets, une normalisation volumique unitaire et une marque surfacique égale à la coordonnée de clôture. Ces conditions déterminent l'opérateur positif

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

La diagonalité exprime la conservation des feuillets et les deux entrées expriment leurs normalisations; l'unicité de l'opérateur pour le lecteur fixé est ainsi explicite.

**Proposition 5.6** (Rapport des retours de frontière). *Pour  $n \geq 1$ , l'évaluation marquée*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (5.8)$$

satisfait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (5.9)$$

*Démonstration.* Les entrées diagonales de  $F_{\text{av}}^n$  comptent les chemins de longueur  $n$  qui reviennent à leur feuillet initial. La formule des puissances déjà démontrée fournit  $F_{n-1}$  et  $F_{n+1}$ . L'opérateur  $D_\pi$  multiplie par  $\pi$  le premier dénombrement. Enfin,  $F_{n-1}/F_{n+1}$  est le produit de deux quotients consécutifs qui convergent vers  $\varphi^{-1}$ ; sa limite est  $\varphi^{-2}$ . L'identité avec le rapport des poids découle de (5.6).  $\square$

L'opérateur de clôture n'apparaît qu'une seule fois, dans l'évaluation terminale du retour. Le transfert  $F_{\text{av}}$  reste déterminé par le calendrier. Ainsi se compose l'information de deux lecteurs du même état : l'incidence modale détermine la pondération quadratique et la région de clôture apporte sa coordonnée à la frontière.

La composition conserve aussi le raffinement. Pour des cylindres positifs  $I = [a, b]$  et  $J = [c, d]$ , l'image du lecteur  $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$  est l'intervalle

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[ \frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonie en chaque argument prouve que les cylindres emboîtés de clôture et d'auto-échelle produisent des intervalles emboîtés du rapport; la positivité de leurs limites et la contraction de leurs diamètres déterminent  $\pi/\varphi^2$ . L'expression scalaire retient ainsi une chaîne d'opérations compatible avec la profondeur, qui s'applique ci-dessous dans ses deux orientations.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (5.10)$$

La seconde expression apparaîtra dans l'exposant électronique. La première s'obtient également comme limite de la lecture marquée  $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$ . L'échange des arguments les relie, mais ne transforme pas un reparamétrage de l'équation électronique en une deuxième dérivation indépendante de tous ses coefficients.



## 5.6 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres  $\pi$  ou  $2 \log \varphi$ . Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

### 5.6.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication  $a(r) = 4r$  dans  $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$  est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites  $\{1, 4, 7\}$  et  $\{2, 8, 5\}$ . Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base  $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$  donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram  $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ . Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets :  $S(ax, ay) = aS(x, y)$ , tandis que  $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$ . La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (5.5) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec  $\mathbb{R}$ , le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

**Proposition 5.7** (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

*Démonstration.* La relation de  $C$  implique  $(2C + I)^2 = -3I$ . La multiplication directe donne  $N^2 = 0$ . Enfin,  $A$  est de trace 3 et de déterminant 1, d'où  $A^2 - 3A + I = 0$  et  $(2A - 3I)^2 = 5I$ .  $\square$

**Proposition 5.8** (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (5.11)$$

*Démonstration.* La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne  $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$ . La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième,  $\varphi^2 = \varphi + 1$  implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc  $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$ .  $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait  $\exp(2\pi J_e) = I$ . La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont  $\varphi^2$  et  $\varphi^{-2}$  ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection,  $e$  intervient par l'évaluation scalaire  $\exp(I) = eI$  et la loi  $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$ . Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée  $e$ , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

### 5.6.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de  $Q$  maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique  $K$ .

**Proposition 5.9** (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme  $I$ , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

*Démonstration.* Les trois polynômes prennent les valeurs  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  et  $(0, 0, 1)$  aux points  $-1, 0, +1$ , respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de  $X^3 - X$ . Substituer  $Q$ , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs,  $Q$  agit comme  $-I, 0, I$ .  $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \tag{5.12}$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

### 5.7 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire  $b = (b_1, \dots, b_6)$  est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par  $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$ , en commençant en  $N_0 = m$ , où  $m$  est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de

clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc  $m = 3, 2, 1$ . Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[ \frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.13)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

**Théorème 5.10** (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (5.13). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

*Démonstration.* L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule.  $\square$

**Corollaire 5.11** (Obtention finie et compatibilité des préfixes régionaux). *Pour chacune des réalisations  $\pi, \varphi, e$  et pour toute longueur décimale finie, les encadrements construits déterminent le préfixe correspondant par un calcul fini. Les préfixes obtenus à différentes profondeurs sont compatibles par troncature.*

*Démonstration.* Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de  $\pi, e, \varphi$  garantit leur séparation des frontières rationnelles de chaque partition décimale finie. On applique le théorème précédent à chaque caractère.  $\square$

La profondeur arbitraire exprime le quantificateur du corollaire : pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe. L'objet mathématique est la collection compatible complète ; chaque exécution en obtient une projection finie.

## 5.8 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

| Phase | $N_\pi$ | $N_e$ | $N_\varphi$ | Égalité des dénombrements |
|-------|---------|-------|-------------|---------------------------|
| 4     | 207     | 207   | 122         | $N_\pi = N_e$             |
| 5     | 39      | 151   | 151         | $N_e = N_\varphi$         |
| 6     | 110     | 110   | 69          | $N_\pi = N_e$             |
| 7     | 81      | 29    | 81          | $N_\varphi = N_\pi$       |
| 8     | 59      | 59    | 59          | synchronisation triple    |
| 9     | 43      | 43    | 43          | synchronisation triple    |

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre  $\pi$ ,  $e$  et  $\varphi$  en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau  $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$ . Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de  $-16$  par canal. La fermeture qui conduira à  $\alpha$  doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

## 5.9 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (5.14)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

**Lemme 5.12** (Irrationalité de la pente). *Le nombre  $\delta$  est irrationnel.*

*Démonstration.* Si  $\delta = p/q$ ,  $q > 0$ , alors  $(10/9)^q = 10^p$  et  $9^q = 10^{q-p}$ . La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible.  $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine  $\theta$ , est

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation  $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$  au moyen de l'intervalle  $[1 - \delta, 1)$ . La suite d'événements a pour densité  $\delta$ , et la somme sur toute fenêtre de longueur  $L$  vaut  $\lfloor L\delta \rfloor$  ou  $\lfloor L\delta \rfloor + 1$ . Puisque  $21 < 1/\delta < 22$ , les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente  $\sigma = 22 - 1/\delta$ ; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

### 5.9.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase  $\theta = 0$ . Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice  $\mathcal{C}_t$  exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet,  $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$ . La lettre  $K$  est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

**Proposition 5.13** (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour  $t \geq 1$ ,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (5.15)$$

Par conséquent, si  $0 \leq a < b$ ,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

*Démonstration.* L'irrationalité de  $\delta$  donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - [(t + 1)\delta] = t - [(t + 1)\delta].$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (5.15). La somme sur l'intervalle est télescopique.  $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si  $z_t = 0$ , la capacité augmente également; si  $z_t = 1$ , la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée  $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$  vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique  $[t]_9$  sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour  $j \geq 1$ , définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité  $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$  identifie  $p_j$  comme la position de l'événement  $j$ . Comme  $0 < \delta < 1$ , elle donne aussi  $[(p_j + 1)\delta] = j$ , et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si  $s_j = 22 - h_j$ , alors  $s_j \in \{0, 1\}$  et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (5.16)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive  $r_j = 1 + [v_j]_9$  :

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente  $22 - 1/\delta$ . Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe  $[v_j]_3$ , une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (5.15) et (5.16) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si  $\sigma = \rho^{-1} - 1$ , le nombre de blocs nécessaires pour acquérir  $m$  unités de capacité est

$$\mathcal{J}(k + m) - \mathcal{J}(k) = m + [(k + m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + [m\sigma], m + [m\sigma]\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

**Théorème 5.14** (Complexité des lectures de phase). *Pour  $m \geq 1$ , le mot mécanique a une complexité factorielle  $p(m) = m + 1$ . En conservant la phase  $n \bmod 9$ , la complexité est  $p_9(m) = 9(m + 1)$ ; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est  $p_3(m) = 3(m + 1)$ . Les trois entropies topologiques sont nulles.*

*Démonstration.* Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur  $m$ ,  $m + 1$  points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent  $m + 1$  intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où  $p(m) = m + 1$ .

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas  $9\delta$ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas  $3\delta$  donne trois copies après réduction ternaire. Enfin,  $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$  pour  $c = 1, 3, 9$ .  $\square$

Le produit de phases  $C_9 \times \mathbb{T}$ , translaté par  $(1, \delta)$ , possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas  $\log 10$  : c'est le module additif engendré par  $1/9$  et  $\delta$ , modulo les entiers. Le facteur  $\log 10$  appartient à la normalisation de (5.14).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans  $\ell^2(\mathbb{Z})$ , soient  $T|n\rangle = |n + 1\rangle$ ,  $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$ ,  $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$  et  $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$ . Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (5.17)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion  $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$  conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale aperiodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

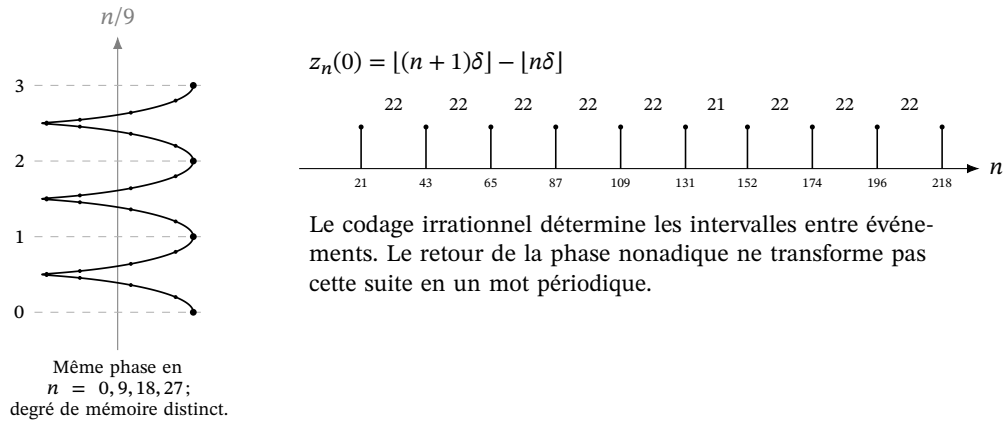


FIGURE 5 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice  $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$  : l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour  $\delta = \log_{10}(10/9)$ , avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept  $\theta = 0$  et les extrémités cumulées  $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$ , correspondant à l'ordre cubique  $(729, 243, 27, 1)$ . Les dénombrements inférieurs sont  $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$  et donnent  $(33, 11, 1, 0)$ . Les supérieurs sont  $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$ , avec la même frontière initiale nulle, et donnent  $(34, 11, 1, 0)$ . Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ;

elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *cristal apériodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de  $\alpha$ . Sa fonction est d'expliciter une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

### 5.10 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La connexion régionale déjà construite est maintenant étudiée au moyen de trois objets : le transport de l'état complet, la représentation de ses tours et la suspension de ses itinéraires. Les opérations d'APP-TRIT-TPK et le catalogue initial conservent les définitions précédentes. La distinction nécessaire concerne ici ce que chaque représentation retient d'une même histoire (voir 4.8).

À l'indice de prolongement  $k$ , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici,  $B_k$  réunit les trois blocs régionaux,  $C_k$  est le cylindre,  $p_k$  le préfixe,  $c_k$  le registre de retenue arithmétique,  $\Sigma_k$  la signature de frontière et  $W_k$  l'information incidencielle. La phase est  $g_k = 1 + [(k - 1)]_9$ ;  $m_k$  compte les tours complets. La réduction  $\beta_k = [m_k]_{12}$  conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier  $m_k$  distingue ses tours successifs.

**Définition 5.15** (Transport d'un tour nonadique). Soient  $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$  les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau  $k$  est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour  $s \geq 1$ , son prolongement à  $s$  tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \dots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

**Proposition 5.16** (Itération du retour et mémoire accumulée). Dans toute composition admissible de  $s$  tours,

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

*Démonstration.* La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième.  $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (4.5) exprime la composition du calendrier par son cocycle; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

### 5.10.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

Le décalage  $T$  de (5.17) admet une expression en coordonnées de phase et de tour. Numérotions les phases de 0 à 8, par un décalage de l'origine par rapport à  $g_k$ , et écrivons  $k = 9m + r$ , avec  $0 \leq r < 9$ , sur la droite entière qui revêt le cycle des phases. Sur  $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$ , la base  $|k\rangle = |r, m\rangle$  exprime ce même décalage unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit  $r$  d'une unité lorsque  $r > 0$ , et envoie  $|0, m\rangle$  sur  $|8, m-1\rangle$ . Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

**Proposition 5.17** (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit  $S = T^9$ . Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

*est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.*

*Démonstration.* Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont  $S^{s+t} = S^s S^t$ , et  $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$  distingue tout entier  $s$ . La permutation d'une base orthonormée est unitaire.  $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est  $\mathbb{Z}$ , et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement ; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératoire de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec  $D_M|k\rangle = [k/9]|k\rangle$ , l'identité  $[D_M, S] = S$  exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si  $J|k\rangle = |-k\rangle$  et  $P_0$  projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$J T J = T^{-1}, \quad J D_M J = -D_M - (I - P_0). \quad (5.18)$$

En effet, pour  $k = 9m + r$ ,  $[-k/9] = -m$  si  $r = 0$  et vaut  $-m-1$  si  $r > 0$ . L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

### 5.11 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons  $n$  à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre  $\mathcal{C}_n$  désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique  $K$ . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

**Proposition 5.18** (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour  $n \geq 0$  et, dans la deuxième identité,  $n \geq 1$ ,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

*Démonstration.* L'irrationalité de  $\delta$  implique  $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$ . Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve.  $\square$



Un événement  $z_n = 1$  ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité  $\mathcal{C}_n$  ; un événement  $z_n = 0$  incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo  $q$ , pour  $q = 9$  ou  $q = 108$ , on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lfloor \frac{a}{\rho} \right\rfloor - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec  $\sigma = \rho^{-1} - 1$ , le temps nécessaire pour gagner  $b$  unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à  $b\sigma$ . On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée ; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

## 5.12 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit  $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$  l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral  $z_n(\theta)$ . Notons  $\sigma_{\text{sh}}$  le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

**Définition 5.19** (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot  $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$ . On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est  $\delta$  : la borne uniforme de discrédance inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent,  $\mathcal{X}_\delta$  ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur  $m$  proviennent d'une partition de la circonférence par  $m + 1$  points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas  $9\delta$  demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables  $V_\delta$ ,  $W_\delta$  et le décalage  $T$  exprime le même ordre par les covariances (5.17). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à  $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$ , modulo 1. L'horloge de capacité

conserve également la relation  $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$  ; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *cristal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

### 5.13 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional  $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$  par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement  $u^\varphi$  et  $s = u^\pi + u^e$ . Cette fixation concerne l'involution dans une fibre ; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec  $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ ,  $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$  et  $d = u^\pi - u^e$ , on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans  $\mathbb{F}_3$ , où  $2^{-1} = 2$ . Le miroir conserve  $q, a, s$  et inverse  $d$  ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion  $\mathcal{I}$  de l'indice temporel et l'involution  $c$  des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

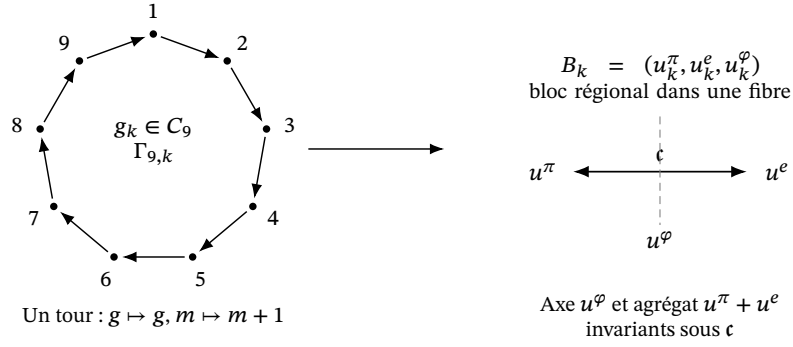
$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Les deux positions ont la phase 1 ; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 10.1, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres ; la seconde satisfait  $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$  et définit  $Q_\infty$ . La figure 6 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres ; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

### Connexion nonadique et coordonnées régionales



Histoire compatible : préfixes, cylindres, orientation, quotients, repères d'incidence et mémoire

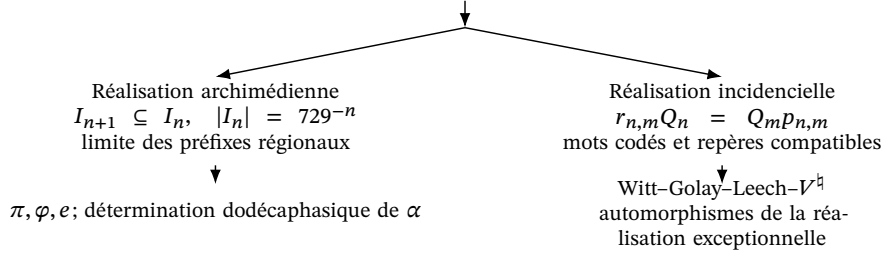


FIGURE 6 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution  $c$ , qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 10.1; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

#### 5.13.1 Représentation rectiligne des phases et du retour

La représentation sur le segment  $[0, 10]$  conserve l’origine positionnelle d’APP et ordonne ses neuf marques intérieures. Dans ce diagramme, les entiers  $1, \dots, 9$  sont des représentants de phase. La position horizontale indique l’ordre des coordinatisations; les étiquettes supérieures spécifient des opérations régionales. La figure 7 réunit ainsi la droite de départ, la fixation de l’axe d’auto-échelle, la distribution spéculaire des deux canaux et le retour avec mémoire (voir 5.10).

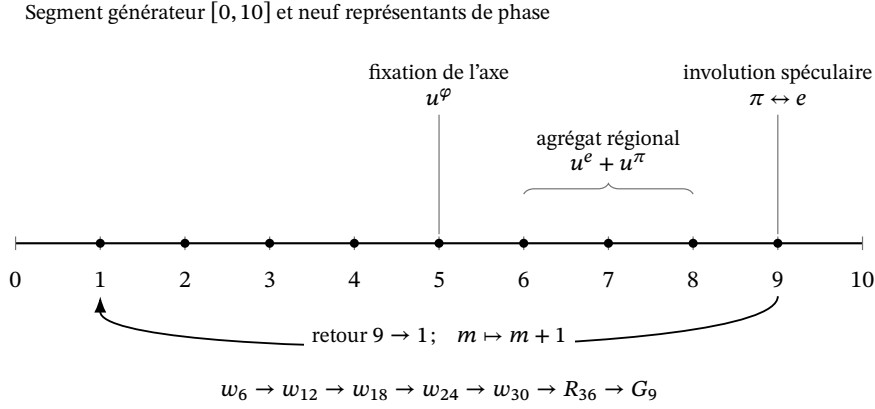


FIGURE 7 – Représentation rectiligne de la connexion nonadique. La marque 5 situe la première saturation forte et l’axe régional d’autoéchelle; l’accolade 6–8 identifie l’agrégat ternaire fixé dans chaque fibre; la phase 9 sélectionne l’orientation de clôture. Le retour conserve la phase et incrémente la mémoire. Les abscisses numérotent les positions opératives, tandis que les étiquettes  $u^\pi, u^e, u^\varphi$  désignent des blocs de  $\mathbb{F}_3^6$ .

La fixation de l’axe se formule dans la fibre d’une frontière donnée. Si  $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$  et  $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ , alors

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Les données  $(q, a)$  déterminent l’axe et l’agrégat; la répartition ordonnée de  $s$  conserve la liberté spéculaire résolue par le prolongement. La cinquième phase possède une solution locale et une extension, avec la donnée de frontière  $c = 111111$  et la signature résiduelle  $\rho_W = 000$ . C’est le sens de sa première saturation forte. Le symbole  $\varphi$  situé sur la marque 5 identifie l’axe régional qui intervient dans cette opération.

Les phases intermédiaires conservent cette décomposition au sein de chaque fibre, tandis que leurs données de frontière évoluent. Le recensement complet des multiplicités locales et des extensions de la branche distinguée est

| phase            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $N_{\text{loc}}$ | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| $N_{\text{ext}}$ | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |

La phase 6 combine unicité locale et trois prolongations; la phase 7 résout une fibre spéculaire triple; la phase 8 synchronise les trois recensements régionaux. La phase 9 conserve deux distributions locales ayant le même axe et le même agrégat, dont l’une se prolonge. Ces dénombrements expriment des fonctions différentes au sein d’une même connexion et justifient les marques de la droite.

En particulier, pour les phases 6, 7, 8, les sommes régionales sont respectivement 012100, 101001 et 112000. La conservation représentée par l’accolade est une invariance par rapport à la répartition spéculaire dans chaque fibre. L’évaluation réelle ultérieure applique les lecteurs des cylindres compatibles aux histoires complètes; la somme interne représentée dans la figure appartient au domaine ternaire.

Enfin, l’arc  $9 \rightarrow 1$  représente le passage d’un tour au suivant. Les formules de la section 5.10 conservent le reste de phase et incrémentent le compteur de tours. Le diagramme rectiligne et le diagramme cyclique de la figure 6 expriment donc deux aspects complémentaires de la même holonomie : l’ordre des positions et la composition du retour sur l’état avec mémoire.

### 5.14 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 5.6 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée  $\tau$ , le générateur satisfait  $J_\tau^2 = -\tau I$ ; la conjugaison algébrique envoie  $J_\tau$  sur  $-J_\tau$ . Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par  $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ ; dans l'hyperbolique, par  $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$ ; dans le parabolique, par  $(I+tN)(I-tN) = I$ , puisque  $N^2 = 0$ . La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation  $\exp(I) = eI$  reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre  $e$  n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme  $U$  conserve ces relations : si  $J' = UJU^{-1}$ , la série exponentielle donne  $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$ . L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de  $J^2$ . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir  $\exp(2\pi J_e) = I$  en même temps que  $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$ . La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

### 5.15 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît également dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient tant le résidu que le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, non à une coïncidence isolée de périodes (voir 5.15).

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation  $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$ , avec  $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$ , est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de  $n-1$  par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme  $\boxplus_\#$  s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre  $d$ , la cellule multiplicative produit  $u_j d = 9q_j + r_j$ , et le quotient entrant  $c_j$  est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec  $c_0 = 0$  et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition,  $c_j \leq 2$ ; pendant la multiplication par un chiffre,  $c_j \leq 9$ . Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons  $d \odot_\# u$  cette seconde procédure, avec  $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$ .

Pour  $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$ , le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (5.19)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors  $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$ , dont l'itération prouve (5.19). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit; son unité est (1).

**Définition 5.20** (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par  $\tilde{\Delta}_{\#}$  est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (5.19). Dans la complétion  $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$ , les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si  $d_{\#}(w)$  compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en  $e_w$  est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de  $w$ . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur  $n \geq 2$  première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus  $r \mapsto 10r \pmod{n}$ . Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si  $n = \prod_p p^{a_p}$ , le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier  $p \notin \{2, 3, 5\}$ , on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale :  $10^{\tau_p} - 1$  est un multiple de 9 et  $p$  est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout  $n$  premier avec 90. En particulier, 7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement apériodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité ; la factorisation détermine les modes multiplicatifs ; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre ; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

### 5.15.1 Discrépance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage  $z_n = z_n(0)$ , pour  $n \geq 1$ , et on considère deux observables ultérieurs : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour  $\operatorname{Re} s > 1$ ,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité  $\delta$ , mais leurs discrécances sont différentes.

**Proposition 5.21** (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\operatorname{Re} s > 0).$$

Dans  $\operatorname{Re} s > 1$ , avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

*Démonstration.* Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = \lfloor (N+1)\delta \rfloor - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par  $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$ . L'intégrale converge localement uniformément dans  $\operatorname{Re} s > 0$ , ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de  $z_p = \delta + (z_p - \delta)$  dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue.  $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrécance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe ; le second observable conserve une discrécance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

## 6 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices  $c \in \{P, E, F\}$ , correspondant respectivement aux régions de clôture,

de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrit  $v_c$ . Les identifications ultérieures  $v_P = \pi_{\text{HMT}}$ ,  $v_E = e_{\text{HMT}}$  et  $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$  conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

### 6.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles  $\ell_c(j), u_c(j)$ , construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier  $s > 0$ , il existe  $J$  tel que, pour tout  $j \geq J$ ,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

**Définition 6.1** (Indice de séparation et préfixe émis). Pour  $s > 0$ , soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière  $b \geq 2$  et une profondeur  $n \geq 0$ , on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières  $n$  positions en base  $b$ ; par conséquent,  $P_c(b, 0)$  est la partie entière régionale.

**Théorème 6.2** (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice  $j_c(s)$  existe pour tout  $s > 0$ . Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

*Pour chaque échelle  $s$  il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance  $J(s)$  valide simultanément pour les trois régions.*

*Démonstration.* L'égalité à partir d'un certain rang de (6.1) rend non vide l'ensemble qui définit  $j_c(s)$ . Son minimum existe par le bon ordre de  $\mathbb{N}$ . À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit  $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$ . La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne  $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$ . Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (6.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles.  $\square$

**Proposition 6.3** (Compatibilité exacte des préfixes). Pour  $n, m \geq 0$ ,

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n+m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particulier, le bloc suivant  $d_c(b, n) = P_c(b, n+1) \bmod b$  satisfait

$$P_c(b, n+1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

*Démonstration.* Écrivons  $b^n v_c = N + \theta$ , avec  $N = P_c(b, n)$  et  $0 \leq \theta < 1$ . Alors  $P_c(b, n+m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$ , et le second terme appartient à  $\{0, \dots, b^m - 1\}$ . La division euclidienne par  $b^m$  récupère  $N$ . La spécialisation  $m = 1$  produit (6.5) et sa borne résiduelle.  $\square$



## 6.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière  $729 = 3^6$  détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour  $t \geq 0$ , nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

Ainsi,  $B_c(t)$  est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

**Théorème 6.4** (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout  $n$ ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si  $t < n$ , alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

*Démonstration.* La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle,  $729^n = 3^{6n}$ , et du théorème 6.2. Pour la seconde, nous appliquons (6.4) aux profondeurs  $n$  et  $t + 1$ , puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (6.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe.  $\square$

La construction est quantifiée sur  $t \in \mathbb{N}$ . Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (6.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

**Exemple 6.5** (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (6.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple,  $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$ . Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

## 6.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur  $\mathbb{F}_3$ , nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Théorème 6.6** (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations  $X_0 L_0 = Y_0$  et  $X_1 L_1 = Y_1$  ont, chacune, une unique solution dans  $M_6(\mathbb{F}_3)$ . Ces solutions sont*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices sont inversibles.

*Démonstration.* Les matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfont  $A_i X_i = X_i A_i = I$ , par multiplication dans  $\mathbb{F}_3$ . Par conséquent, les solutions sont imposées par  $L_i = A_i Y_i$ ; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La vérification bilatérale  $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$  démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en  $\mathbb{F}_3$ .  $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent  $R(t)$ ; les registres  $R(0), \dots, R(3)$  déterminent les deux élévations précédentes; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout  $t$  appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 6.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

#### 6.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où  $N$  est un préfixe de profondeur  $n$  en base 729, et  $D$  est un préfixe de profondeur  $k$  en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[ \frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[ \frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

**Définition 6.7** (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

**Lemme 6.8** (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (6.10) ont une intersection non vide si et seulement si (6.13) est vérifiée.*

*Démonstration.* Deux intervalles semi-ouverts  $[a, b)$  et  $[c, d)$ , avec  $a < b$  et  $c < d$ , se coupent exactement lorsque  $a < d$  et  $c < b$ . En appliquant cette condition à (6.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons  $N1000^k < (D+1)729^n$  et  $D729^n < (N+1)1000^k$ . Ce sont les deux inégalités de (6.13).  $\square$

**Définition 6.9** (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour  $0 \leq u < 729$  et  $0 \leq d < 1000$ , nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

**Proposition 6.10** (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

*Démonstration.* Pour la première identité,

$$(729N+u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} & (729N+u)1000^{k+1} - (1000D+d)729^{n+1} \\ &= 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle.  $\square$

**Théorème 6.11** (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

*Alors  $s_c(n, k)$  est compatible quels que soient  $n, k$ . De plus,*

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

*La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout  $a, b \geq 0$ ,*

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

*et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.*

*Démonstration.* Le théorème 6.2 place  $v_c$  simultanément dans les deux intervalles (6.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (6.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (6.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour.  $\square$

**Exemple 6.12** (Premier couple de cylindres régionaux). Pour  $n = k = 1$ , l'évaluation des trois régions donne

| $c$ | $N$  | $D$  | $A$  | $B$  |
|-----|------|------|------|------|
| P   | 2290 | 3141 | 211  | 1211 |
| E   | 1981 | 2718 | -422 | 578  |
| F   | 1179 | 1618 | -522 | 478  |

Dans les trois lignes  $A < 729$  et  $B > 0$ . La première colonne de préfixes se décompose comme  $2290 = 3 \cdot 729 + 103$ ,  $1981 = 2 \cdot 729 + 523$  et  $1179 = 729 + 450$  : réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de  $A$  expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

## 6.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

**Définition 6.13** (Admissibilité de la prolongation régionale).  $c, n$  étant fixés, soient  $s = 729^{n+1}$  et  $j = j_c(s)$ . Un résidu  $u \in \{0, \dots, 728\}$  est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (6.16)$$

**Théorème 6.14** (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (6.16) est équivalente à  $u = u_c(n)$ . Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

*Démonstration.* À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (6.16) coïncident avec  $P_c(729, n + 1)$ . La condition est ainsi équivalente à  $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$ . Par (6.5), le côté droit est  $729P_c(729, n) + u_c(n)$ . L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition.  $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut  $A$  résume une relation de frontière; l'état  $(n, k, N, D)$  et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

## 6.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur  $t$  étant fixée, écrivons  $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$ . Pour chaque colonne  $j$ , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme  $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$ , qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La signature complète du lecteur est  $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$ . Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

**Théorème 6.15** (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left( \sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

*Démonstration.* L'identité (6.21) est la division euclidienne de  $S_j$  par 3. Chaque terme de  $S_j$  est entre 0 et 2, de telle sorte que  $0 \leq S_j \leq 6$  et  $c_j \leq 2$ . En  $\mathbb{F}_3$ , la soustraction des deux congruences qui définissent  $q_j$  et  $a_j$  donne  $q_j - a_j = 2B_{F,j}$ . Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (6.22); le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de  $w_j$  résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (6.23).  $\square$

**Exemple 6.16** (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total  $2 + 1 + 2 = 5$ ; sa signature enregistre  $q_3 = 2$  et  $c_3 = 1$ , par conséquent  $q_3 + 3c_3 = 5$ . La récupération axiale donne  $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$ , précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges  $(2, 1, 1)$ .

**Définition 6.17** (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition  $t$  et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

**Proposition 6.18** (Caractérisation et monotonie de l'horloge). *L'entier  $\kappa(t)$  est déterminé de manière univoque par*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La fonction  $\kappa$  est monotone et satisfait  $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$ .

*Démonstration.* Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient  $729^{t+1}$ . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de  $\kappa$ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes.  $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

## 6.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

**Théorème 6.19** (Compatibilité conjointe des lectures régionales). *Pour chaque profondeur  $n$ , il existe un unique triplet de blocs  $(u_P, u_E, u_F)$  qui satisfait l'admissibilité régionale (6.16) dans les trois régions. Ce triplet est  $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$ . Simultanément :*

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (6.14) et (6.15);
2. ses six trits produisent la signature  $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$ ;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme  $q + 3c$ , et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (6.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

*Démonstration.* Nous appliquons le théorème 6.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations  $T_u, T_{u,d}$ , ce qui permet d'appliquer le théorème 6.11. L'application déterministe de (6.6) produit les bandes utilisées par (6.17)–(6.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 6.15. Finalement, le théorème 6.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc.  $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

## 6.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.26)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de  $X_0, Y_0$ , et celles des deux derniers sont les lignes de  $X_1, Y_1$ . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit  $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$  et, pour chaque régime  $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$ , définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans  $\mathbb{F}_3$  des seize calendriers donne :

| $c$                    | $N_{\text{ar}}(c)$ | $N_{\text{bio}}(c)$ |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| 0000, 0001             | 6                  | 0                   |
| 0010                   | 9                  | 0                   |
| 0011                   | 12                 | 3                   |
| 0100, 0101, 0110, 0111 | 3                  | 0                   |
| 1000, 1001, 1010, 1011 | 0                  | 0                   |
| 1100, 1101, 1110, 1111 | 0                  | 0                   |

(D)

Le tableau épuise les  $2^4 = 16$  possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par  $U_t$ .

Le calendrier (6.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de  $w$  indiquent la longueur accumulée. La frontière  $R_{36}$  conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité  $L = X^{-1}Y$  démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par  $U_t$ . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine  $L_0, L_1$  et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

## 7 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

### 7.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

#### 7.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque  $B_\chi(t)$  conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice  $t$  compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande  $b = (b_0, \dots, b_5)$  est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal  $\chi$  détermine un entier  $P_\chi^{(600)}$ . L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (7.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

#### 7.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne  $j$  et temps  $t$ , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$



La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est  $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$ ; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

**Proposition 7.1** (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

*Démonstration.* Chaque colonne additionne trois représentants de  $\{0, 1, 2\}$ , de sorte que  $0 \leq T_j(t) \leq 6$ . La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition.  $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs  $q, a, c, \bar{w}$ .

## 7.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

### 7.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de  $t + 1$  bandes contient  $6(t + 1)$  trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur  $t$  et la profondeur  $d_t$  enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

**Lemme 7.2** (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour  $t, k \in \mathbb{N}$  on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

*De plus,  $d_t \leq d_{t+1}$ .*

*Démonstration.* Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance  $729^{t+1}$  se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (7.7). L'inégalité  $729^{t+1} < 729^{t+2}$  implique la monotonie du maximum.  $\square$

**Proposition 7.3** (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait  $d_{t+1} = d_t$  est*

$$t_* = 20.$$

*En particulier,*

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

*Démonstration.* Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour  $0 \leq t \leq 20$ , l'expression  $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$  est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent,  $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$  et  $d_t = t$ . Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire  $d_{t+1} = d_t$ ; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières.  $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

### 7.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en  $t_* + 1$ ,  $r + 1$  et  $r$ . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

## 7.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

### 7.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise  $-1$  dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine  $\mathbb{F}_3^6$ , tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

### 7.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de  $b \in \mathbb{F}_3^6$  est la somme des coordonnées de  $bA_{\text{reg}}$ . Les sommes entières des lignes de  $A_{\text{reg}}$  sont  $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$  ; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (7.9)$$

La phase de lecture à l'instant  $r$  est  $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$ . Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

### 7.3.3 Composition du descripteur

On désigne par  $\parallel$  la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (7.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en  $\mathbb{F}_3^6$ ; la concaténation finale a une longueur  $6 + 6 + 6 + 6 = 24$ . Cette construction sépare le descripteur  $\Omega_{24}$  des étapes régionales  $w_{24}^\chi$  : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

**Proposition 7.4** (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

*Démonstration.* Les bandes nécessaires, conservant l'ordre  $(\pi, e, \varphi)$ , sont

| $t$ | $B_\pi(t)$ | $B_e(t)$ | $B_\varphi(t)$ |
|-----|------------|----------|----------------|
| 11  | 022212     | 110001   | 100021         |
| 12  | 012012     | 202222   | 000120         |
| 21  | 221022     | 020100   | 211021         |

et proviennent de l'extraction (7.2). Au temps vingt-et-un,  $020100 + 000222 = 020022$  en  $\mathbb{F}_3^6$ . Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze,  $012012 + 202222 = 211201$ .

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut  $(11 - 1) \bmod 3 = 1$ . Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729.  $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (7.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

## 7.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

### 7.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

### 7.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses  $8!$  ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (7.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit  $\mathcal{I}$  le registre des incidences phase-charge et soit  $\mathcal{J}$  le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position  $\ell$  du mot de soixante-douze trits et le mot émis  $u$ . Pour  $5 \leq \ell \leq 12$ , on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque  $\mathcal{S}_\ell$  est un singleton. Si  $s_\ell$  est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

### 7.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit  $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$  la frontière régionale déjà engendrée au temps  $t$ , avec  $0 \leq t < 100$ . Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{ij}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans  $\mathbb{F}_3$ . L'indice historique identifie une coordonnatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour  $c \in \{r_t, d_t\}$ ,  $\delta \in \mathbb{F}_3$  et  $\epsilon \in \{1, -1\}$ , nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation  $-1$  s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

| $t$ | $b_{t,0}$ | $b_{t,1}$ | $b_{t,2}$ | $r_t$ | $d_t$ |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 8   | 200121    | 212212    | 110110    | 011   | 202   |
| 11  | 022212    | 110001    | 100021    | 001   | 012   |
| 30  | 210112    | 110202    | 211110    | 100   | 012   |
| 34  | 121022    | 000011    | 112110    | 220   | 021   |
| 37  | 120121    | 011202    | 112221    | 100   | 201   |
| 49  | 110212    | 200212    | 100122    | 110   | 201   |
| 58  | 111121    | 022121    | 122201    | 122   | 220   |
| 67  | 010012    | 001220    | 011120    | 122   | 122   |
| 75  | 220000    | 020111    | 100002    | 120   | 021   |
| 81  | 122201    | 020202    | 201122    | 202   | 001   |
| 90  | 022112    | 022110    | 121010    | 202   | 200   |

TABLE 6 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres  $r$  et  $d$  désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne  $j$  conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans  $t = 30$  on a  $d_{30} = (0, 1, 2)$  et  $\vartheta_{30} = 2$ , d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \text{ en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est  $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$ .

**Proposition 7.5** (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 7, augmenté du témoin affine  $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$ . Pour chaque position  $5 \leq j \leq 12$ , l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

| $j$ | $t$ | charge | $\delta$ | $\epsilon$ | $(\eta_0\eta_1\eta_2)$ | $L_{t,c,\delta,\epsilon}$ |
|-----|-----|--------|----------|------------|------------------------|---------------------------|
| 4   | 11  | $d$    | 0        | 1          | 212                    | 021101                    |
| 5   | 67  | $d$    | 1        | -1         | 211                    | 002001                    |
| 5   | 67  | $d$    | 2        | 1          | 211                    | 002001                    |
| 5   | 67  | $r$    | 1        | -1         | 211                    | 002001                    |
| 5   | 67  | $r$    | 2        | 1          | 211                    | 002001                    |
| 6   | 81  | $d$    | 0        | 1          | 222                    | 020111                    |
| 6   | 81  | $r$    | 2        | 1          | 222                    | 020111                    |
| 7   | 34  | $r$    | 1        | -1         | 111                    | 200110                    |
| 7   | 75  | $d$    | 1        | -1         | 211                    | 200110                    |
| 7   | 75  | $r$    | 2        | -1         | 211                    | 200110                    |
| 8   | 90  | $r$    | 0        | 1          | 121                    | 121012                    |
| 8   | 90  | $r$    | 1        | -1         | 121                    | 121012                    |
| 9   | 49  | $d$    | 0        | -1         | 121                    | 010122                    |
| 11  | 11  | $d$    | 2        | -1         | 211                    | 221110                    |
| 11  | 37  | $d$    | 0        | -1         | 121                    | 221110                    |
| 12  | 8   | $d$    | 0        | -1         | 111                    | 222110                    |
| 12  | 8   | $r$    | 1        | -1         | 111                    | 222110                    |
| 12  | 58  | $d$    | 1        | -1         | 111                    | 222110                    |
| 12  | 58  | $r$    | 0        | -1         | 111                    | 222110                    |

TABLE 7 – Incidences phase–charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

*Démonstration.* La multiplicité d'incidences par position  $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$  est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de  $L$ ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de  $L_{30}^{\text{af}}$ . Par exemple, en  $t = 67$  et avec les coefficients  $(2, 1, 1)$ , on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification  $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$  donne, dans l'ordre des positions,  $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$ . En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur.  $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement  $\mathcal{S}_{\text{term}}$  et le descripteur régional initial; elle parcourt les  $8!$  ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant  $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$  évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

## 7.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

### 7.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit  $W(b) = bA_{\text{ter}}$  dans  $\mathbb{F}_3^6$ , ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation  $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$ , écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

**Lemme 7.6** (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande  $b$ , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

*Démonstration.* La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (7.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées.  $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

### 7.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également  $(t - 1) \pmod{3}$  pour  $t = 0$ , où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge  $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$ , déplacement  $o \in \{0, 1, 2\}$  et orientation  $s \in \{1, 2\}$ , on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

### 7.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

### 7.5.4 Incidence mot-résidu

Soit  $R$  la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle  $t$ , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps  $0, \dots, 99$  sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

**Proposition 7.7** (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

*conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple  $(v, u)$ .*

*Démonstration.* Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois.  $\square$

La fonction  $M$  est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (7.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie  $M$  pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

## 7.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

### 7.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement  $\tau = (s_1, \dots, s_8)$  de  $\mathcal{S}_{\text{term}}$ , on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \cdots \| s_8 \|]_3.$$

De manière récursive, on part de  $p_0 = [\Omega_{24}]_3$  et on calcule  $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$  pour  $1 \leq i \leq 8$ . Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position  $b$  du panneau fonctionnel,

$$P_8(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$



Les longueurs sont respectivement  $24 + 8 \cdot 6 = 72$  et  $72 + 6 = 78$ . Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[ \frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

### 7.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille  $N/10^{36}$ . On utilise les abréviations  $D = 10^{36}$  et  $Q = 3^{78}$ .

**Lemme 7.8** (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier  $p$  de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

*Démonstration.* La condition  $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$  est équivalente à  $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$ . Pour  $N$  entier, la première inégalité est équivalente à  $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$ ; la seconde est équivalente à  $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$ . La longueur de l'intervalle en coordonnée  $N$  est  $D/Q < 1$ , car  $10^{36} < 3^{78}$ . Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier.  $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière :  $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$  pour  $a \geq 0$ . Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à  $\mathcal{C}$  élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans  $\mathcal{C}_{\text{ind}}$  avec leur origine.

**Lemme 7.9** (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si  $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$ , le bloc numéro  $i$  du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent  $\tau$ .

*Démonstration.* L'appartenance au cylindre signifie  $p \leq QN/D < p+1$ , où  $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$ . Par conséquent,  $\lfloor QN/D \rfloor = p$ . L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe  $p$  par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment  $\Omega_{24}$  et les huit suivants sont l'ordonnancement  $\tau$ .  $\square$

**Proposition 7.10** (Recensement exact des candidats). *Pour  $\Omega_{24}$ ,  $\mathcal{S}_{\text{term}}$  et  $\mathcal{P}_9$  définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

*Démonstration.* Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les  $8! = 40320$  permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule  $p = P_{78}(\tau, b)$ , on applique les extrêmes (7.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient

19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons.  $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est  $40320 \cdot 9 = 362880$ , y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

## 7.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

### 7.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour  $N \in \mathcal{C}$ , ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière  $729 = 3^6$  relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

### 7.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La  $i$ -ième bande ternaire du point  $N/D$  s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

L'arête orientée  $a \rightarrow b$  a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (7.25)$$

La soustraction s'effectue en  $\mathbb{Z}$  avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (7.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit  $\text{Cmp}(a, b; N)$  lorsque le couple appartient à  $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$  et  $\text{Af}(a, b; N)$  lorsqu'il appartient à  $\mathcal{A}_{\text{af}}$ .

### 7.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[ \frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[ \frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence ; la quatrième est la seule disjointe de  $\{1, 2, 3\}$ . La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément  $4 \rightarrow 8$  et  $8 \rightarrow 12$ . Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

### 7.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \tag{7.26}$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts ; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

**Théorème 7.11** (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par  $\Omega_{24}$ ,  $\mathcal{S}_{\text{term}}$ ,  $\mathcal{R}$  et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{T}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \tag{7.27}$$

*Démonstration.* Le recensement précédent produit les 79 éléments de  $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ . Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (7.22) ; on calcule les bandes de destination  $T_8, T_{12}$  et les résidus  $R_{4,8}, R_{8,12}$  ; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (7.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (7.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix.  $\square$

### 7.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière  $438 = 121020_3$ . Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc  $N_K$ . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 020022 | 222111 | 211201 | 021101 |
| 002001 | 020111 | 200110 | 121012 |
| 010122 | 001001 | 221110 | 222110 |
| 121020 |        |        |        |

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

## 7.8 Composition régionale et continuité des réalisations

### 7.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit  $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$  le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où  $\mathcal{N}_{\text{reg}}$  se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (7.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (7.22). Chaque coordonnée appartient à  $\{0, \dots, 999\}$  et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

### 7.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

### 7.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux  $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$ , développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

### 7.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie  $K$  intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

## 7.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de  $\Omega_{24}$ , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (7.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

## 7.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 5, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

### 7.10.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient  $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$  les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[ \frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers  $d_\chi$  sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici,  $k$  compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique  $K$ . On a  $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$ .

**Lemme 7.12** (Extraction stable d'un entier). *Pour  $d, m, h \in \mathbb{Z}$ , avec  $m, h > 0$ , la valeur de  $\lfloor mx \rfloor$  est constante en  $[d/h, (d+1)/h)$  si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

*Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.*

*Démonstration.* Le minimum de  $mx$  est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est  $m(d+1)/h$  et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre  $\lfloor mx \rfloor$  est  $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$ , égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation.  $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour  $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$ . Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

| Canal     | Préfixe de trente trits        | $P_\chi$        |
|-----------|--------------------------------|-----------------|
| $\pi$     | 010211012222010211002111110221 | 29152671743887  |
| $e$       | 201101121221102011012222102011 | 147887858824447 |
| $\varphi$ | 121200112202121020010210010200 | 127247717616687 |

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de  $r$  trits se représente par  $0 \leq R < 3^r$ . Son cylindre et le cylindre des  $k$  premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[ \frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[ \frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

**Proposition 7.13** (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle  $[a_\chi, b_\chi]$ , avec*

$$a_\chi = \max \left( 0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min \left( 3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.33)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

| $\chi$    | $a_\chi \bmod 729$ | $b_\chi \bmod 729$ | $b_\chi - a_\chi + 1$ |
|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| $\pi$     | 67                 | 262                | 196                   |
| $e$       | 584                | 51                 | 197                   |
| $\varphi$ | 117                | 312                | 196                   |

(7.34)

*Démonstration.* Écrivons  $N = P_\chi 3^r + R$ . Deux intervalles semi-ouverts de (7.31) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à  $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$  ; la première, à  $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$ . Soustraire  $P_\chi 3^r$  et conserver  $0 \leq R < 3^r$  prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des  $T_\chi$  extraits par (7.30) donne le tableau. Comme  $r \geq 6$ ,  $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$ , de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de  $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$ .  $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot  $\nu_6(R \bmod 729)$ , où  $\nu_6$  est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exiger que l'extrémité gauche de  $I_{\chi,R}$  appartienne à  $J_{\chi,T}$  serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

### 7.10.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour  $u, v \in \mathbb{F}_3^6$ , soient  $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$ ,  $n(u) = g(u, u)$ ,  $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$  et  $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$ . Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières ; les deux premières, des valeurs dans  $\mathbb{F}_3$ . Le profil local du lecteur, en ordre  $(\pi, e, \varphi)$ , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (7.35). Nous utiliserons  $[E] \in \{0, 1\}$  pour l'indicateur d'une condition  $E$ . Pour chaque paire de canaux  $\chi, \psi$ , la matrice rectangulaire  $A_{\chi\psi}$  a l'entrée  $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$ . La matrice  $A_{\chi\psi}^h$  multiplie cette entrée par  $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$ . Soient  $D_{\chi}^n$  la matrice diagonale de  $[n(u) = 0]$ , et  $D_{\chi}^{nw}$  celle de  $[n(u) = 0][w(u) = 3]$ .

**Théorème 7.14** (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (7.36) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

*Démonstration.* La taille du produit est  $196 \cdot 197 \cdot 196$ . En développant une trace de (7.38), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices  $i, j$  des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices  $\ell$  du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersepte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt  $0 \leq i < 196$ ,  $0 \leq j < 197$ . La substitution des mots de (7.35) et du profil (7.36) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices  $i$  et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient.  $\square$

### 7.10.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit  $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$  sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

où  $w_{\text{col}}$  compte les éléments non nuls de chaque colonne et  $q_{\partial}$  additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons  $\mathcal{F}$  l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

**Proposition 7.15** (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur  $\mathcal{F}$ , en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



*Démonstration.* Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en  $\mathbb{F}_3$ , on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (7.39) donnent (7.40). La substitution des deux indices finaux en (7.35) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine.  $\square$

L'orientation  $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$  sélectionne la droite  $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$ . Les charges des lignes de  $B_0, B_1$  sont  $(0, 2, 0)$  et  $(2, 2, 1)$ ; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 7.15, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de  $[3^{1080}x_\chi]$ , effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

#### 7.10.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

## 8 Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques; TRIT type le régime et l'orientation; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne  $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$  n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre  $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$  n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

**Coordonnées réversibles et détermination incidencielle.** Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-

TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier  $\mathcal{L}_H$  ; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation  $K \mapsto \kappa_{\text{per}}$  ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par  $1000^{12} - 1$  suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §8.8, §8.9 et §8.10 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine  $\alpha_A$ . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support  $B_K$  conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité  $B_K = H_e \cap P_\pi$  de (10.12) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec  $K$  complète le drapeau  $B_K \subset H_\alpha^-$  développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de  $K$  est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

### 8.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné  $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$  conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe  $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$  conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant  $0 \leq \tilde{\theta} < 108$ , les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[ \left[ \frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

**Proposition 8.1** (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

*forment une suite exacte non scindée*

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

*Pour la section ensembliste qui choisit les représentants  $0, \dots, 8$ , le défaut d'additivité est la retenue*

$$c(r, r') = \left[ \left[ \frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

*Démonstration.* Le noyau de  $p$  est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de  $\iota$ . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à  $C_{12} \times C_9$ , dont l'exposant est  $\text{mcm}(12, 9) = 36$  ; l'exposant de  $C_{108}$  est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de  $\tilde{r} + \tilde{r}'$  par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section.  $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si  $q_{\text{mem}}$  compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que  $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$ . Après cent huit pas,  $\beta$  revient, mais  $q_{\text{mem}}$  augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

## 8.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale 1 + 5 + 6

Pour une histoire produite par TPK, soient  $\tau_m$  la sous-route sur  $E_m$ ,  $\sigma_m$  son orientation,  $\kappa_m$  la retenue de frontière et  $\Lambda_m$  le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. La construction de référence (sous-section 8.2) fixe l'ensemble des codes d'événement  $\{2, 4, 6, 8\}$  et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si  $d_t$  est le code de direction au pas  $t$ , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient distincts le recensement non négatif des événements et l'orientation. Elle n'identifie pas une direction cardinale à un signe TRIT. Le vecteur  $e$ , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur  $U$  qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour  $0 \leq i < 6$ ,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition 1 + 5 + 6 n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

**Lemme 8.2** (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier  $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$  appartient à l'image de  $\mathcal{L}_{12}$  si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

*Démonstration.* La somme des cinq marges est  $s_C - 6p_5$ , d'où l'on obtient la division par six. Une fois les  $p_i$  reconstruits, chaque paire d'équations  $p_i = e_i + e_{i+6}$ ,  $a_i = e_i - e_{i+6}$  possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste.  $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent  $U$  utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste ( $e_i$ ) par une identification de noms.

### 8.3 Évaluation des incidences et détermination des coordonnées transversales

Le registre dodécaphasique conserve une histoire de visites et de traces orientées. Ses coordonnées transversales s'obtiennent au moyen d'une composition d'opérations : évaluation arithmétique des visites, dénombrement par fenêtres, normalisation décimale et différences cycliques. La reconstruction du registre à partir de ces différences constitue une autre opération, dont l'existence et l'unicité seront démontrées ensuite. Cette séparation permet de préciser tant les données utilisées par l'extracteur que l'information qu'il transmet à la lecture harmonique.

Soit  $\mathcal{L}$  un registre d'incidences produit par la sélection, le transport et la mise à jour d'une histoire APP-TRIT-TPK. Chaque visite conserve son chemin, sa position APP, son feuillet, son instant, sa multiplicité et sa classe de frontière ; chaque trace conserve ses membres, son orientation, sa multiplicité et sa longueur dans l'unité déclarée par son lecteur. Les fenêtres sont

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

L'évaluation du feuillet de somme ou de produit détermine l'entier  $n(v)$  de chaque visite et sa division positive

$$n(v) = r(v) + 9q(v), \quad 1 \leq r(v) \leq 9.$$

Le résidu se calcule sur cette évaluation. La classe de frontière d'une visite de résidu 9 est conservée au moyen de  $\epsilon_\partial(v) = 1$  dans la couronne et de  $-1$  à l'intérieur.

La présentation d'incidence du registre utilise les trois dénombrements

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (8.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (8.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_\partial(v). \quad (8.3)$$

Ici,  $w(v)$  est la multiplicité d'incidence et  $\nu_{120,m}^\pm(j)$  compte les traces orientées du canal indiqué de longueur réduite  $120(1 + 3j)$ , selon l'énumération du registre. La famille de traces et leur multiplicité sont des données de l'évaluation, avec la règle de production qui leur correspond. La somme entière nécessite un support fini ou une construction qui détermine son sens. La longueur réduite d'une trace et le nombre d'instant de la fenêtre sont des grandeurs typées différentes ; l'unité du lecteur spécifie leur relation. Les symboles  $A_m, C_m, V_m$  désignent ici des dénombrements entiers, distincts de la paire angulaire et de l'opérateur constitutif.

Soit  $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$  le représentant euclidien. La normalisation conserve également le quotient dans

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

On forme le bloc

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}, \quad 0 \leq z_m \leq 999. \quad (8.4)$$

Avec des indices cycliques modulo 12, soient

$$(D_a z)_m = z_m - z_{m+a}, \quad a \in \{3, 4\}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

La composition d'incidence s'exprime par

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \mathcal{D}(z) := (D_3 z, D_4 z, Q(z)) \in \mathbb{Z}^{25}. \quad (8.5)$$

Ses arguments sont les visites et les traces avec leurs règles de dénombrement. L'évaluation ne reçoit ni  $K$ , ni  $U$ , ni  $\alpha$ , ni les coordonnées transversales attendues. Pour l'identifier à  $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ , on conserve en outre la composition avec la famille et les incidences effectives de l'état terminal. L'inversibilité de  $\mathcal{D}$  détermine une reconstruction ultérieure ; à elle seule, elle ne sélectionne pas cette famille d'incidences.

**Proposition 8.3** (Information résiduelle déterminée par l'extracteur). *Soient  $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$  deux registres de dénombrements, ordonnés par  $(A, C, V)$ . Pour les opérations (8.4)–(8.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

*Les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie de 25 coordonnées. Les quotients et les provenances constituent une information supplémentaire du registre.*

*Démonstration.* L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et leurs mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, l'égalité des coordonnées donne  $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$ . Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, donc  $z - z'$  est constant. L'égalité de  $Q$  annule cette constante. Le développement de chaque entier de 0 à 999 en trois chiffres décimaux est unique ; on retrouve ainsi les trois résidus de chaque fenêtre.  $\square$

La proposition est valable sur tout le domaine entier indiqué. Elle ne postule pas que les 36 classes soient indépendantes sur le sous-ensemble des registres admissibles produit par TPK.

#### 8.4 Image entière et inversion des coordonnées transversales

Pour exprimer l'inversion, on réindexe les blocs par  $i \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ , de 0 à 11. Soient  $(Sz)_i = z_{i+1}$ ,  $D_3 = I - S^3$  et  $D_4 = I - S^4$ . Étant donné un triplet entier  $(b, c, q)$ , définissons

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (8.6)$$

**Théorème 8.4** (Caractérisation de l'image entière). *Un triplet  $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$  appartient à  $\text{im } \mathcal{D}$  si et seulement si*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2}, \quad 0 \leq i < 12, \quad (8.7)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (8.8)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.9)$$

*Son unique préimage entière est*

$$z_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (8.10)$$

*Les douze relations (8.7) et la relation (8.8) sont linéairement indépendantes sur  $\mathbb{Q}$ .*

*Démonstration.* Pour une sortie de  $\mathcal{D}$ ,

$$c_i - b_{i+1} = (z_i - z_{i+4}) - (z_{i+1} - z_{i+4}) = z_i - z_{i+1}.$$

Trois accroissements consécutifs ont pour somme  $b_i$  et leur somme cyclique totale est nulle. De plus,  $P_i = z_0 - z_i$ , d'où  $q = 12z_0 - T(w)$ . On obtient les conditions et la formule inverse. Réciproquement, la congruence rend entières les coordonnées de (8.10) et la clôture permet de les prolonger cycliquement. Leurs différences adjacentes sont  $w_i$ , donc  $D_3z = b$  et

$$(D_4z)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La somme donne  $Q(z) = q$ . La formule détermine également l'unicité. Enfin, le changement entier inversible  $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$  transforme les douze premières relations en  $b = (I + S + S^2)w$  : chacune isole une coordonnée différente de  $b$ . La clôture  $\sum_i w_i = 0$  ajoute une relation indépendante.  $\square$

L'image rationnelle a pour dimension 12. La condition entière ajoute la congruence d'ordre 12 de (8.9). Les onze accroissements  $w_0, \dots, w_{10}$  et la charge  $q$  sont des coordonnées suffisantes, avec  $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ . Les 25 coordonnées conservent ces 12 degrés de liberté au moyen de 13 relations linéaires. Si le triplet provient en outre de (8.4), l'inverse appartient à  $\{0, \dots, 999\}^{12}$  et retrouve ses trois résidus par fenêtre.

#### 8.4.1 Concordance avec la transformation harmonique

La transformation  $\mathcal{H}_{12}$  agit au moyen de  $H_4$  sur les orbites  $(r, r+3, r+6, r+9)$ ,  $r = 0, 1, 2$ , où

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Pour un triplet compatible, soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad a_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad a_1 = a_0 - B_0, \quad a_2 = a_1 - B_1.$$

Le lecteur harmonique a pour blocs

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (a_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

**Proposition 8.5** (Concordance des reconstructions). *Sur  $\text{im } \mathcal{D}$ , on a*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

L'image de  $\Pi_H$  restreinte à ce domaine est

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

*Démonstration.* Pour  $z = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$ , soient  $h_r = \sum_{j=0}^3 z_{r+3j}$ . Le décalage de quatre positions envoie chaque orbite sur la suivante; par conséquent,  $B_r = h_r - h_{r+1}$ . L'identité  $q = h_0 + h_1 + h_2$  donne  $a_r = h_r$ . Sur une orbite, écrivons  $(x_0, x_1, x_2, x_3)$  pour ses coordonnées et  $d_j = x_j - x_{j+1}$ . On vérifie

$$\begin{aligned} d_1 - d_3 &= x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \\ d_0 + d_2 &= x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \\ d_0 - d_2 &= x_0 - x_1 - x_2 + x_3. \end{aligned}$$

Ce sont les trois lignes restantes de  $H_4x$ . L'inversion et la caractérisation entière découlent de  $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ .  $\square$

La condition de congruence harmonique contrôle la sortie de  $\Pi_H$ ; l'appartenance des canaux à  $\text{im } \mathcal{D}$  nécessite en outre (8.7)–(8.9). Un contrôle négatif exact consiste à prendre  $b = 0$ ,  $q = 0$  et  $c = e_0 - e_3$ . Les trois sommes orbitales de  $c$  s'annulent, de sorte que  $\Pi_H(b, c, q) = 0$ , mais les relations d'image ne sont pas satisfaites. La lecture harmonique ne remplace pas le contrôle de compatibilité des canaux.

## 8.5 Conjugaison, covariance et mémoire du registre d'incidence

Soit  $\rho(m) = 13 - m$ . Si la conjugaison des incidences inverse l'ordre des fenêtres, conserve les classes arithmétique et de frontière des visites et échange les canaux des traces, alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Avec  $c_m = [C_m]_{10}$ , la normalisation décimale donne

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 1001_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (8.11)$$

En effet,  $[-C]_{10} = 0$  si  $[C]_{10} = 0$  et vaut  $10 - [C]_{10}$  dans les autres cas. La négation du canal s'applique avant de reconstruire le bloc décimal.

L'application à une involution concrète conserve également les extrémités des fenêtres. Pour un chemin  $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$  lu avant l'avancée,

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0). \quad (8.12)$$

Les deux sommes contiennent les mêmes termes intérieurs; la différence est l'extrémité finale moins l'initiale. Sur les chemins fermés, cette correction s'annule. Dans les fenêtres ouvertes, elle est incorporée avant de réduire modulo 10.

**Proposition 8.6** (Conséquence d'une réduction périodique). *Si l'observable d'une famille fixe de chemins satisfait  $o(t + 54) = o(t)$ , si ses multiplicités sont conservées sous ce retour et si le même lecteur local agit dans des fenêtres de neuf instants, alors*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

*Démonstration.* La translation  $t \mapsto t + 54$  envoie chaque fenêtre bijectivement sur celle située six positions plus loin et conserve chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet aux dénombrements et à leurs normalisations décimales.  $\square$

Une présentation à douze blocs distincts conserve donc une information qui ne se factorise pas par cette observable de période 54 : sélection des incidences, orientation, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite l'effet de cette réduction; elle n'attribue pas une période 54 à l'histoire complète.

### 8.5.1 Détermination sur les orbites et accumulation d'événements

Fixer uniquement  $Q(z) = q$  laisse une classe affine du réseau

$$\mathcal{Z}_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum_i v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Par exemple,  $1001 + e_0$  et  $1001 + e_1$  ont pour charge 1201 et satisfont les contrôles d'image au moyen de leurs canaux respectifs. Ce sont des témoins des équations de compatibilité, sans attribution d'appartenance aux histoires terminales HMT.

**Proposition 8.7** (Covariance cyclique). *Soit  $\rho$  la translation des fenêtres d'un registre  $R$ , de période minimale  $p \mid 12$ , et soit  $S$  la translation de ses coordonnées. Un lecteur covariant sur cette orbite est déterminé par  $z \in \text{Fix}(S^p)$ . La condition  $Q(z) = q$  admet des solutions entières si et seulement si  $12/p$  divise  $q$ ; lorsqu'elles existent, elles forment une classe affine de rang  $p - 1$ .*

*Démonstration.* La règle  $F(\rho^j R) = S^j z$  est bien définie exactement si  $S^p z = z$ . Ces vecteurs répètent  $12/p$  fois un bloc de longueur  $p$ , et leur charge est  $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} z_i$ . La formule prouve la divisibilité et le rang. La covariance des canaux découle de  $D_a S = S D_a$  et  $Q S = Q$ .  $\square$

Dans la coordinatisation harmonique, l'action correspondante est  $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$ . Si l'origine est marquée, l'action transporte également cette marque. La période de l'orbite indiquée ici ne s'identifie pas à celle de l'histoire enrichie. Pour une lecture initiale  $F_{108}$  déjà définie, la naturalité sous troncature s'exprime au moyen de  $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$ ; cette identité conserve l'évaluation initiale sans sélectionner sa règle de production.

**Proposition 8.8** (Composition additive des contributions d'incidence). *Supposons que l'état initial et chaque événement  $a_t$  produisent, au moyen de règles préalablement fixées sur le registre, des contributions  $(\delta w_t, \delta q_t)$  telles que*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

*Avec des conditions initiales compatibles  $(w^{(0)}, q^{(0)})$ , la mise à jour par somme détermine un unique registre à chaque étape. Son accroissement est*

$$\delta z_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

*La construction respecte la concaténation des segments et conserve la lecture d'un préfixe sous les prolongements ultérieurs.*

*Démonstration.* Les conditions de compatibilité se conservent par somme et l'inverse (8.10) est additif en  $(w, q)$ . La récurrence fixe chaque état. La somme sur des segments concaténés est la somme de leurs contributions; un préfixe reçoit les mêmes termes avant et après le prolongement.  $\square$

Cette proposition donne un critère suffisant pour l'accumulation additive, non une exigence de linéarité de tout lecteur TPK. Lorsque les événements se transportent par des actions non triviales, leurs contributions s'expriment dans la coordinatisation terminale au moyen du cocycle affine correspondant. Les règles d'événement et l'état initial conservent dans les deux cas leur provenance d'incidence.

Le développement précédent détermine le passage

$$\mathcal{L} \mapsto (A, C, V) \mapsto z \mapsto (D_3 z, D_4 z, Q(z)) \mapsto \mathcal{H}_{12} z$$

avec les conditions de chaque application. Son domaine est distinct du registre régional de l'appendice C : les équations  $X_a L_a = Y_a$  y déterminent les relèvements à partir de transitions ternaires. Ici, les incidences des visites et des traces déterminent des blocs entiers et leurs canaux. L'unicité d'une reconstruction ne remplace pas la production du registre qu'utilise l'autre. Les deux conservent leurs primitives, opérations et preuves dans la chaîne APP-TRIT-TPK.

## 8.6 Deux lectures de l'état terminal

Désignons par  $x_{\text{term}}$  l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératorielle est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice  $B_{\text{term}}$  retient la lecture ternaire visible; le vecteur  $U$  conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche  $B_{\text{term}} \rightarrow U$ .

Le sélecteur terminal de la construction de référence (sous-section 8.6) opère sur des catalogues de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent leurs  $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$  triplets à 331, et la marge des colonnes  $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$  laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



L'orientation des lignes est  $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$  dans  $\mathbb{F}_3^3$ . Les charges des lignes des candidates sont  $(0, 2, 0)$  et  $(2, 2, 1)$ . Seule la seconde appartient à  $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$ ; par conséquent,  $B_{\text{term}} = B_1$ . Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.13)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre préalable, non comme paramètres ajustés au moyen d'alpha. La reconstruction démontrée dans les paragraphes suivants commence exactement à cette sortie typée. La trace matérielle de l'extracteur antérieur et la portée de sa transcription autonome sont conservées dans la note technique de provenance; l'arithmétique ultérieure n'est pas présentée comme un substitut à cette trace.

### 8.7 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique  $\Pi_H$  peut s'écrire sans utiliser ni  $K$  ni alpha. Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d'alpha, nous les noterons  $s_1, s_2, s_3$ . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.14)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de  $\mathbb{Z}^{25}$ .

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.15)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.16)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que  $U$  n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus  $U_6 \| U_6$ , concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité ; il n'inverse pas cet ordre causal.

## 8.8 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si  $P_{\text{orb}}$  réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

**Lemme 8.9** (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour  $u \in \mathbb{Z}^4$ , la préimage  $H_4^{-1}u$  est entière si et seulement si  $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$ .

*Démonstration.* Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre ; la matrice est symétrique. Cela donne  $H_4^2 = 4I_4$  et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur  $-16$ . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de  $H_4u$ .  $\square$

**Définition 8.10** (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application  $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$  est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse  $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$ . Le registre canonique  $K$  est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

*Démonstration.* La congruence définit exactement l'intégralité de  $\mathcal{K}(u)$ . L'identité  $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$  démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout  $k \in \mathbb{Z}^{12}$  a pour préimage  $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$ .  $\square$

**Proposition 8.11** (Registre entier canonique). *L'inversion  $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$  des blocs de (8.15) produit*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.17)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de  $U$ , et elle appartient à  $\{0, \dots, 999\}^{12}$ .

*Démonstration.* Les trois produits avant division sont

$$H_4 U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4 U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4 U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (8.17). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique.  $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de  $H_4$  sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est  $16^3 = 4096$ . Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur  $1/4$  est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

## 8.9 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

**Proposition 8.12** (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

*a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls*

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

*avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.*

*Démonstration.* Si  $D_3 z = D_4 z = 0$ , le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze,  $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$ . La charge totale élimine cette dernière liberté parce que  $Q(\mathbf{1}) = 12$ .

Pour l'affirmation entière, les lignes de  $(D_3, D_4)$  sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne  $Q$ . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne  $Q$ . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze.  $\square$

La vérification sur (8.17) donne

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (8.14) et (8.15) reconstruisent à leur tour  $U$  à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

### 8.10 Deux lectures rationnelles : $\kappa_{36}$ et $\kappa_{\text{per}}$

Une fois  $K$  construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit  $B = 1000$  et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.18)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

**Définition 8.13** (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

**Proposition 8.14** (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). On a

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (8.19)$$

*Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.*

*Démonstration.* La somme du premier tour est  $N_K B^{-12}$  ; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par  $B^{-12}$ . La série géométrique produit  $N_K / (B^{12} - 1)$ , et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de  $K$  sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles ; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était  $d$ , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs  $d / \gcd(d, 3)$ . Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36.  $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs ; la seconde répète le tour. En outre,  $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$ . Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise  $\kappa_{36}$ , tandis que la somme de la section prolongée utilise  $\kappa_{\text{per}}$ .

### 8.11 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle  $\kappa_{\text{per}}$  détermine intégralement le registre  $K$  lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

**Proposition 8.15** (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit  $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$ . Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

*Le développement entier de  $I(K)$  en douze blocs de base 1000 récupère tous les  $K_j$ , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si  $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$ , on a*

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (8.20)$$

*Démonstration.* La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par  $1000^{12} - 1$  donne (8.20). □

La récupération compose donc  $\kappa \mapsto K \mapsto U$  et les transformations  $D_3K, D_4K, Q$  déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons  $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$ , avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à  $\alpha$  utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de  $K$  : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

### 8.12 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit  $S$  le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit  $b \geq 2$  une base entière. L'opérateur de retenue périodique est  $\partial_b = S - bI$ . Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

**Proposition 8.16** (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

*Démonstration.* Le module cyclique se présente sous la forme  $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$ . Imposer  $S = bI$  équivaut à imposer  $t = b$  et laisse la relation  $b^{12} - 1 = 0$ . L'évaluation des coefficients en  $b$ , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante.  $\square$

Le dénominateur  $B^{12} - 1$  de  $\kappa_{\text{per}}$  et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

## 9 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées  $\pi$ ,  $e$  et  $\varphi$ , déjà construites dans la section précédente, sont des coordonnées précédentes du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent agir légitimement comme entrées d'un lecteur ultérieur. Elles ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner alpha. La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive, sans que cela impose d'évaluer ses quatre composantes en un seul pas.

Les deux voies expriment des fonctions mathématiques différentes du même paramètre. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000. La seconde étudie l'équilibre analytique des vacances au moyen de la résolvante  $E_{21/22}$  et de ses prolongements gradués. Une voie détermine des blocs et des quotients ; l'autre détermine une racine par une équation et un domaine d'unicité. Leur identification est formulée ensuite dans les cylindres communs à toute profondeur. L'exposé distingue ces trois résultats : construction positionnelle, détermination analytique et compatibilité des deux.

### 9.1 Première voie : détermination positionnelle par clôture entière

#### 9.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient  $B_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$  les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est  $(1, 1, -1)$ . La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour  $B = 1000$ , l'opération locale distingue le bilan signé

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la somme qui incorpore le quotient entrant. La normalisation est

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (9.1)$$

Ainsi,  $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$ , même lorsque  $s_j$  est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération ; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

**Définition 9.1** (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur  $N$  et une frontière entière  $t$ , l'application  $\mathcal{C}_N$  reçoit  $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$  et applique (9.1) dans l'ordre  $N, N-1, \dots, 1$ . Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en  $\{0, \dots, 999\}$  et le quotient reste déterminé. Par exemple,  $-431 = 569 - 1000$  et  $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$ . Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies ; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

### 9.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$P = (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884),$$

$$E = (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497),$$

$$\Phi = (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117).$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée  $P$  conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière  $c_{13} = 0$ , la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

| $j$ | $P_j$ | $E_j$ | $\Phi_j$ | $K_j$ | $c_{j+1}$ | $s_j$ | $A_j$ | $c_j$ |
|-----|-------|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 1   | 141   | 718   | 618      | 234   | 0         | 7     | 007   | 0     |
| 2   | 592   | 281   | 033      | 543   | 0         | 297   | 297   | 0     |
| 3   | 653   | 828   | 988      | 140   | -1        | 352   | 352   | 0     |
| 4   | 589   | 459   | 749      | 729   | -1        | -431  | 569   | -1    |
| 5   | 793   | 045   | 894      | 659   | -2        | -717  | 283   | -1    |
| 6   | 238   | 235   | 848      | 824   | -1        | -1200 | 800   | -2    |
| 7   | 462   | 360   | 204      | 621   | 0         | -3    | 997   | -1    |
| 8   | 643   | 287   | 586      | 058   | -1        | 285   | 285   | 0     |
| 9   | 383   | 471   | 834      | 914   | -1        | -895  | 105   | -1    |
| 10  | 279   | 352   | 365      | 794   | 0         | -528  | 472   | -1    |
| 11  | 502   | 662   | 638      | 146   | 0         | 380   | 380   | 0     |
| 12  | 884   | 497   | 117      | 601   | 0         | 663   | 663   | 0     |

TABLE 8 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (9.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini ; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

### 9.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (9.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fautive. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

**Proposition 9.2** (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour  $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$ , toute exécution de  $\mathcal{C}_N$  satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (9.4)$$

*Démonstration.* Multiplier (9.3) par  $B^{N-j}$  et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent.  $\square$

Pour le tableau 8, les deux extrémités sont nulles. Si  $p_{12}, e_{12}, f_{12}$  sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est  $\kappa_{36}$ , non  $\kappa_{\text{per}}$ . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés  $P, E, \Phi$ , les blocs  $A$  et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

### 9.1.4 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que  $p = \pi - 3$ ,  $e_0 = e - 2$  et  $f = \varphi - 1$ .

**Proposition 9.3** (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (9.5)$$

*converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus,  $0 < y < 10^{-2}$ . Il existe une unique expansion canonique ( $A_j$ ) de  $y$ , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée ( $c_j$ ) qui satisfait (9.3) avec  $c_1 = 0$ . Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant  $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ .*



*Démonstration.* Les coefficients de la série sont bornés par  $2(B - 1)$  en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si  $Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j$  et  $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$ , chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à  $(-2, 2)$ . Le premier coefficient est  $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$ ; par conséquent  $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$ .

Soit  $(A_j)$  l'expansion canonique de  $y$ . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par  $B^{j-1}$  et en séparant ses premiers  $j - 1$  termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et  $c_1 = 0$ . De plus,  $R_j(A) \in [0, 1)$ , donc  $-3 < c_j < 2$ , ce qui inclut toutes les retenues dans  $\mathcal{C}$ . Les identités de déplacement des queues donnent  $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$ , qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et  $c_1 = 0$  se télescope à la limite en la même série  $y$ . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec  $c_{j+1} \in \mathcal{C}$ , on a  $-2000 \leq s_j \leq 2000$ , de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à  $\mathcal{C}$ .  $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

La procédure finie conservée dans le corpus propage les cinq frontières de  $\mathcal{C}$  et conserve uniquement le préfixe commun à toutes. Si deux profondeurs ont coalescé avant une frontière, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas une frontière parce qu'elle donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient  $c_{13}^\infty = -1$ , tandis que la fenêtre isolée imposait  $c_{13} = 0$ . Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

### 9.1.5 Définition opérationnelle et équation additive complète

**Définition 9.4** (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (9.6)$$

où  $(A_j, c_j)$  est la normalisation canonique compatible de (9.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (9.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est  $3 + 2 - 1$ , combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire  $\alpha$  comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d' $\alpha$  peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs :  $A$  est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenue s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle  $\alpha_A$ .

**Bilan signé et somme avec quotient entrant.** La division positionnelle comporte deux étapes consécutives. Avec  $K_j^{\text{per}} = K_{1+(j-1) \bmod 12}$ , qui désigne le prolongement périodique également noté  $K_j$  dans (9.1), le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable  $s_j$  de (9.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuration incidencielle  $H_{\alpha}^-$  utilise les signes du bilan  $Z_j$  de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison  $c_{j+1}$  et  $c_j$ . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

**Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature.** Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient  $B = 1000$ ,

$$Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (9.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

**Proposition 9.5** (Transport de la frontière et cylindre canonique). *Soit  $A_j^{(N,t)}$  la sortie de la division positionnelle finie avec  $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ , et soit  $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$ . Pour les registres du domaine considéré, on a*

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (9.8)$$

*Le quotient du prolongement complet est  $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$ . Avec cette frontière,*

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

*de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre  $N$ .*

*Démonstration.* Le télescopage de (9.3) donne  $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$ . Comme  $Z_1 = 7$ , chaque état entrant appartient à  $\mathcal{C}$  et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a  $c_1 = 0$ . La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (9.8). La majoration résulte de  $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$  et de  $t \in \mathcal{C}$ .

Pour la normalisation canonique complète,  $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$  et  $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$ . Le caractère entier du quotient implique  $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$ . La formule d'erreur devient alors  $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N}R_{N+1}(A)$ , ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique.  $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue ; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

**Domaine gradué de la résolvante analytique.** La composition analytique présentée à la §9.2.2 agit sur  $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$  et satisfait  $Ne_9 = 0$ . Son évaluation produit exactement  $T_{7:9}$  ; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité  $N^3 = 0$  explique pourquoi la résolvante s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

### 9.1.6 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer alpha à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 9.3 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients ; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre  $K$  possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation  $U = \mathcal{H}_{12}K$  conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (9.7).

La normalisation d'alpha compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs ; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée ; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant  $K$  à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d'alpha.

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat  $y$  est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation explique la position d'alpha dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de  $K$ , parce qu'elle utilise les deux résultats. La section électronique utilise ensuite cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

## 9.2 Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances

### 9.2.1 Invariants du transport et résolvante graduée

La voie analytique reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie  $\alpha_A$ . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (9.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire  $\{6, 7\}$ ; son extrémité supérieure donne  $b = 7$ . La cardinalité tritique  $m = 3$  détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ = \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne  $r_{\text{dod}} = 11$ , et la demi-couronne de phase fournit  $f_{\text{ph}} = 8 \binom{6}{2} = 120$ . En particulier,  $45r_{\text{dod}} = 495$ .

Avec  $\omega = 2\pi$ , la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

La substitution restitue les coefficients de  $P_6$  et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (9.10) se formule pour un état qui conserve l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation. Dans ce domaine marqué, chaque coefficient reste fixé par  $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$ . Deux lecteurs qui préservent la signature et appliquent la même évaluation graduée coïncident terme à terme jusqu'au degré neuf. Cette unicité ne s'étend pas aux lecteurs qui oublient ces données.

### 9.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base  $e_7, e_8, e_9$ , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole  $N$  désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

**Lemme 9.6** (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie  $N^3 = 0$  et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation  $e_n \mapsto x^n$  produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (9.11)$$

*Démonstration.* L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie  $I + N + N^2$ . De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule.  $\square$

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts  $-8/3$  et  $2/11$ , ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

### 9.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Comme vérification ultérieure des caractères déjà construits, l'isolement rationnel peut se reproduire sans une table décimale. Soient

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

Le critère alternant et la somme géométrique de la queue donnent

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (9.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (9.13)$$

Nous appliquons (9.12) à l'identité de Machin  $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$ , et (9.13) à

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Écrivons

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Avec les ordres de troncature 80, 20, 40, 120, appliqués respectivement aux quatre séries précédentes, on obtient des intervalles rationnels pour  $\pi$  et  $\delta$ , tous deux de largeur inférieure à  $10^{-70}$ . Ces bornes vérifient une réalisation ultérieure ; elles ne sélectionnent pas l'état APP-TRIT-TPK ni ne reçoivent une valeur d'alpha.

**Proposition 9.7** (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur  $E_{21/22}^{(9)}$  possède une unique racine  $\xi_9$  dans  $I_\alpha$ , et cette racine est simple. Elle possède en outre l'isolement rationnel*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (9.14)$$

*Démonstration.* Les bornes des coordonnées internes  $3.14 < \pi < 3.15$  et  $0.045 < \delta < 0.046$  sont suffisantes pour l'existence. En zéro,  $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$ . En  $10^{-2}$ , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour  $0 \leq x \leq 10^{-2}$ , en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence ; la borne sur la dérivée donne l'unicité et la simplicité. Pour l'extrémité gauche  $l$  et l'extrémité droite  $u$  de (9.14), la substitution rationnelle des bornes (9.12)–(9.13) dans le polynôme donne, avec arrondi dirigé,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonie déjà prouvée place l'unique racine entre les deux extrémités. L'intervalle se vérifie après avoir construit l'opérateur et n'intervient pas dans la sélection de ses coefficients.  $\square$

Le résultat concerne  $\xi_9$ . Il n'autorise pas à écrire  $\xi_9 = \alpha_A$  comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations ; elle n'annule pas ces perturbations.

### 9.3 Critère d'identification des lectures compatibles

L'identification de deux lectures complètes exige de conserver leurs cylindres et les applications de restriction. Pour une collection graduée compatible,

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \cdots, \quad E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)},$$

la limite désigne le lecteur avec ses transports, et non une queue sélectionnée librement. Le critère suivant sépare la conséquence de la compatibilité de la construction effective qui l'établit ensuite.

**Proposition 9.8** (Identification des limites compatibles). *Si les valeurs des voies entière et analytique appartiennent aux mêmes cylindres  $C_N^\alpha$  pour tout  $N$ , et  $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$ , alors*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

*Démonstration.* Pour tout  $N$ , la distance entre les deux valeurs est bornée par  $\text{diam } C_N^\alpha$ . Faire tendre  $N$  vers l'infini donne une distance nulle. L'existence des sections compatibles assure qu'il ne s'agit pas de l'intersection vide d'un système d'approximations.  $\square$

La différence peut s'exprimer algébriquement. Soit  $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$  et soit  $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$  la troncature. Alors

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Tous les opérateurs

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

ont la même troncature d'ordre neuf. Cependant, en prenant  $h = 0$  et  $h = 1/729$ ,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de sorte qu'ils ne partagent pas cette racine. L'observation ne permet pas de choisir une queue étrangère au transport HMT ; elle démontre précisément pourquoi la queue générée et sa compatibilité doivent être conservées. Une série formelle arbitraire ne suffit pas non plus pour parler de racines analytiques sans son domaine de convergence ou sans la réalisation du système de cylindres.

### 9.4 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha  $E_{21/22}$  sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet  $E_{21/22}^{(9)}$  est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit

pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées  $P, E, \Phi$  et le registre  $K$  sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour  $r \in 6\mathbb{N}$ ,  $r \geq 36$ , soit  $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$  le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans  $R_{36}$ . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où  $\chi_\alpha$  est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe  $R_{36}$  fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (9.15)$$

La notation  $\kappa_{\text{per}}$  conserve la lecture périodique du registre déjà construit dans la coordinatisation en base mille fixée en (9.7).

#### 9.4.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour  $N \geq 1$ , posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs  $A_j$  s'obtiennent au moyen de (9.1) avec la frontière compatible  $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$ . Si  $N' \geq N$ , soit  $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$  la restriction aux  $N$  premiers blocs.

**Théorème 9.9** (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection  $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$  est compatible :*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (9.16)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[ \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (9.17)$$

sont emboîtés, ont un diamètre au plus égal à  $1000^{-N}$  et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (9.18)$$

Par conséquent, la première voie exprime une unique section infinie, que nous notons  $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$ .



*Démonstration.* La proposition 9.3 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (9.3) et sa sommation télescopique (9.4) conservent la frontière distante ; la proposition 9.5 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (9.16). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et  $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$  ; l'intersection contient un seul point. Enfin, (9.7) identifie ce point à l'expression de (9.18). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d' $\alpha$ .  $\square$

La fenêtre  $\alpha_{12}^{(0)}$ , fermée avec  $c_{13} = 0$ , reste un calcul fini exact ; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait  $c_{13}^\infty = -1$ . En particulier,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (9.19)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

#### 9.4.2 Représentation analytique de la coordonnée d' $\alpha$

Le prolongement analytique est spécifié par l'ensemble de ses coefficients. Soit  $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$ . Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (9.20)$$

avec  $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$ ,  $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$  et  $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$ . De manière équivalente,  $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$ . On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de  $\alpha$  :  $p, e_0, f$  sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et  $\kappa_{\text{per}}$  est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (9.20) la normalisation de (9.1) ; la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit  $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$  directement : il ne contient pas d'arête  $\alpha_A \rightarrow \lambda$ , bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons  $q = 1/729$ , soit  $F_s$  le corps ordonné engendré par les coordonnées de  $s$ , et posons  $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$ . Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (9.21)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier,  $\lambda$  n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (9.21) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit  $a(s)$ , elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de  $a(s)$ , mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour  $\mu \in F_s$ , posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme  $0 < a(s) < 10^{-2}$  et  $qa(s)^3 < 1$ , on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (9.22)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements  $q$ -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (9.23)$$

Par conséquent, pour tout  $n \geq 0$ ,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (9.24)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour  $M \geq 0$ , soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (9.25)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (9.26)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons  $d_M = 12 + 3M$  et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{F}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{nr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (9.27)$$

Si  $M' \geq M$ , la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (9.28)$$

**Proposition 9.10** (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si  $M' \geq M$ , la troncature  $\tau_{M',M}$  satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (9.29)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément  $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$ .

*Démonstration.* L'équation (9.24) fixe le bloc de degrés  $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$ . Lors du passage de  $M$  à  $M + 1$ , seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour  $M' \geq M$  s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de  $c^{(0)}$  sous  $\mathcal{C}_\alpha$ .  $\square$

### 9.4.3 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit  $P_c$  son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel  $P_c$  comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si  $P_\pi, P_e, P_\varphi$  désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (9.30)$$

L'extension naturelle par intervalles de (9.21) transporte ensuite  $A_{1000}$ , le cylindre de  $\pi_{\text{HMT}}$  et la borne rationnelle dirigée de  $\delta$  vers un intervalle fermé  $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$ ; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (9.31)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour  $0 \leq x \leq 10^{-2}$ , la queue postérieure à  $M$  satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (9.32)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left( \lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left( \frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (9.33)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc  $M$  admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left( \frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (9.34)$$

**Théorème 9.11** (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite  $E_{s,M}$  converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers  $E_{s,\infty}$  sur  $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$ . On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (9.35)$$

Par conséquent,  $a(s)$  est l'unique racine simple de la fonction complète dans  $I_\alpha$ .

*Démonstration.* Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par  $r < 1$ , ce qui donne (9.32); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (9.33) et (9.34). La preuve du jet établit  $E'_{9,s} > 6.24$  dans  $\bar{I}_\alpha$ ; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (9.21) dans (9.26), les deux termes évalués en  $a(s)$  s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée.  $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de  $D_0 = [0, 10^{-2}]$ . Si  $D_j = [r_j, s_j]$ , soit  $m_j = (r_j + s_j)/2$ , et soit  $[F_j^-, F_j^+]$  une inclusion rationnelle dirigée de  $E_{s,\infty}(m_j)$ , obtenue en propageant les cylindres de  $\pi_{\text{HMT}}$ ,  $e_{\text{HMT}}$ ,  $\varphi_{\text{HMT}}$ ,  $\delta$  et  $\lambda$ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (9.36)$$

Lorsque  $F_j^+ < 0$ , on conserve la moitié droite; lorsque  $F_j^- > 0$ , la moitié gauche. Si  $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$ , on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit  $w_j = s_j - r_j$ . La borne uniforme

$E'_{s,\infty} \geq c = 6$  et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans  $D_j$  appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[ m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (9.37)$$

En effet, soit  $\xi_j$  la racine et soit  $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$ . Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (9.36), on a  $|y_j| \leq cw_j/4$ . Le théorème des accroissements finis fournit  $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$ , ce qui prouve (9.37). L'argument inclut le cas  $y_j = 0$  : la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (9.36), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation ; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à  $w_j/2$ . Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (9.38)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète  $A_{1000}$ , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour  $S_N = 1000^N$ , le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (9.39)$$

et n'exprime le niveau que si  $j_N^- = j_N^+$ . Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve  $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^+ + 1)/S_N]$  et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit  $C_N^A(s)$  le cylindre entier de (9.17). Nous choisissons récursivement  $m(N) > m(N-1)$  de sorte que  $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$ , et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (9.40)$$

Nous définissons  $\ell_N := \inf I_{B,N}$  et  $u_N := \sup I_{B,N}$ . Tous deux sont rationnels ; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent  $a(s)$ . Le cylindre étant semi-ouvert,  $u_N$  peut ne pas appartenir à  $I_{B,N}$ . L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de  $E_{s,\infty}$  à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (9.41)$$

La borne (9.32) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée ; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où  $\lambda(s) < 0$ , on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (9.41) se rapporte donc à  $E_{s,\infty}$ . Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

**Proposition 9.12** (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha, N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N', N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha, N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M', M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La collection  $I_{B, N}$  assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement  $I_{B, N} \subseteq C_N^A$  pour tout  $N$ .

*Démonstration.* Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière ; le second est la proposition 9.10. L'inclusion découle de la définition (9.40), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 9.11. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire.  $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s, \infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B, N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (9.42)$$

**Théorème 9.13** (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout  $N$ , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\boxed{\alpha_{A, N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B, N}.} \quad (9.43)$$

À la limite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s, \infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (9.44)$$

*Démonstration.* La normalisation entière exprime exactement  $a(s)$ . Le théorème 9.11 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts  $C_N^A$  fixent un préfixe canonique et  $I_{B, N} \subseteq C_N^A$  contient  $\alpha_B = \alpha_A$ . Leurs préfixes coïncident donc pour chaque  $N$  ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite.  $\square$

L'identité démontrée relie deux représentations du même état par la récurrence des coefficients et les cylindres compatibles. La fonction analytique est une représentation corrélée de la précoordonnée déjà engendrée, et non une seconde sélection causalement indépendante. Le jet, la classe géométrique et les coordonnées de l'état conservent leurs fonctions respectives ; la reconnaissance conventionnelle est ultérieure.

## 10 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de  $\pi$ ,  $\varphi$ ,  $e$  ou  $\alpha$ .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement  $\alpha/K \rightarrow$  incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le

registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de  $\alpha$ , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné  $K$  peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle  $\kappa$  avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part,  $K_{ph}$  désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie  $\Gamma_0$ .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

L'argument commence par la compatibilité des préfixes et des repères, construit le code ternaire et détermine le drapeau au moyen de  $K$  et du registre signé de  $\alpha$ . L'incidence marquée sélectionne ensuite l'origine réticulaire et le voisin de Leech. La dernière étape réalise l'algèbre de vertex et ses automorphismes. À chaque étape, on précisera quelle structure est conservée : combinaisons linéaires, supports, classes discriminantes, forme bilinéaire ou produit gradué. Les explications de la fonction de  $K$ , de la normalisation et de l'origine de norme 54 accompagnent leurs constructions respectives dans les sections 10.3 et 10.8.

### 10.1 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit  $X_n^{\text{cal}}$  l'espace des préfixes admissibles de longueur  $n$  de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures  $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$  pour  $m \leq n$ . L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons  $(w_j, f_j)$  pour le mot visible de six trits et le repère au pas  $j$ . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où  $g_j(x)$  dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant  $\mathbb{F}_3^6$ , de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc  $b$  de six trits, son adresse entière  $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$ . Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne  $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$  ; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (10.1)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si  $A^f = fA f^{-1}$ , le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (10.2)$$

Le codomaine calibré conserve  $f$  avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (10.3)$$

**Proposition 10.1** (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si  $r_{n,m}$  tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

*Les  $Q_n$  déterminent donc une unique application  $Q_\infty$  entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque  $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$ .*

*Démonstration.* Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice  $m - 1$ . Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les  $m$  premières composantes de (10.3) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne  $Q_\infty$ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe.  $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que  $Q_\infty$  récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans  $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$  ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

## 10.2 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités  $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$  modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur  $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$ , une fois l'ordre  $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$  déclaré, soit  $C$  la matrice de diagonale nulle, avec  $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$  et  $C_{a,b} = \chi(b - a)$  aux cinq positions finies. Ici,  $\chi(1) = \chi(4) = 1$ ,  $\chi(2) = \chi(3) = -1$  et  $\chi(0) = 0$ . Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

Les identités de la somme quadratique donnent  $C^2 = 5I_6$ . En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (10.4)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique; elle n'identifie pas le corps  $\mathbb{F}_3$  à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

**Définition 10.2** (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (10.4) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

**Proposition 10.3** (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code  $C_W$  est autodual de paramètres  $[12, 6, 6]_3$ . Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (10.5)$$

*L'ensemble  $\mathcal{H}$  possède 132 éléments et constitue un système  $S(5, 6, 12)$  : chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.*

*Démonstration.* La matrice génératrice  $[I_6 \mid A_W]$  est de rang six et, par symétrie de  $A_W$ , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des  $3^6$  mots donne (10.5); il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes 1,  $-1$  apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire  $\{c, -c\}$  et il y a  $264/2 = 132$  supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule.  $\square$

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [7]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

### 10.3 Drapeau dodécaphasique associé à $K$ et $\alpha$

**Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture.** La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératoire, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées  $\pi, e, \varphi$ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé  $U$ . L'apparition ultérieure de  $K$  provient de la transformation entière démontrée dans §8.8 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (10.6)$$

La congruence qui définit  $\mathcal{L}_H$  garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi,  $K$  constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences  $D_3K, D_4K$  conservent les relations transversales ; la somme  $Q(K)$  détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de  $\kappa_{\text{per}}$  et l'incidence de  $B_K$  sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.



Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), \\ w_\pi &= 010211, \\ w_\varphi &= 121200, \end{aligned} \quad \begin{aligned} w_e &= 201101, \\ w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned} \quad (10.7)$$

En appliquant  $\gamma_{Aw}$ , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (10.8)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans (10.2). Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de  $\alpha$  conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (10.9)$$

Son support négatif est

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (10.10)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire  $\alpha$ ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

**La normalisation d'alpha et sa configuration signée.** La coordonnée de  $\alpha$  est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée a pour composantes  $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$  et le bilan avec quotient entrant est  $s_j = Z_j + c_{j+1}$ . La normalisation satisfait

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (10.11)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur  $Z_0$  de (10.9), et son support négatif est  $H_\alpha^-$ .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à  $\alpha$ .

**Proposition 10.4** (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans  $\mathcal{H}$ , le support (10.10) est l'unique hexade  $H$  qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

*Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau  $B_K \subset H_\alpha^-$ .*

*Démonstration.* Les quatre hexades qui contiennent  $B_K$  s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans  $P_\pi$ . Pour la deuxième, l'intersection avec  $H_\varphi$  a une taille de trois et avec  $H_{APP}$  une taille de trois ; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (10.9).  $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

**Lemme 10.5** (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

*La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de  $\tilde{\mathcal{I}}_*$ .*

*Démonstration.* La première intersection est  $\{1, 3, 4, 9\}$ . La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes.  $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique  $A_2$  et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

**Du codage ternaire au drapeau marqué.** Les régions fournissent également les codes  $w_\pi, w_e, w_\varphi$  et  $w_{APP}$  dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \mapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par  $A_W$ . La relation  $A_W^2 = -I_6$  fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant,  $c \mapsto \text{supp}(c)$ , conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire  $\{c, -c\}$ , comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (10.12)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de  $K$  ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support  $H_\alpha^-$  complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support  $P_\pi$ , avec les tailles d'intersection (4, 3, 2) relativement à  $H_e, H_\varphi, H_{APP}$ , sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de  $Z_0$  et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{\mathcal{I}}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}). \quad (10.13)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de  $\pi$  retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent  $w_\pi$  comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par  $H_{\bar{\alpha}}$  et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution  $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ , tout en réalisant la partition d'incidence  $1 + 4$ .

#### 10.4 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (10.14)$$

Soit  $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$ . Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

**Proposition 10.6** (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où  $J_{12}$  est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

*Démonstration.* Chaque point appartient à  $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$  hexades, et chaque paire à  $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$ . Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de  $I^\top I$ . Sur  $\mathbf{1}^\perp$ , le terme  $J_{12}$  s'annule et il reste  $36I$ . Enfin, si  $g$  est un automorphisme,  $p \in H$  équivaut à  $g(p) \in g(H)$ ; d'où  $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$ .  $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

**Lemme 10.7** (Action du noyau d'intersection). *Si  $J_{132,12}$  est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

*Ainsi,  $G$  agit par le scalaire 30 sur  $E_{\text{inc}}$ .*

*Démonstration.* L'entrée  $(H, p)$  de  $GI$  compte les couples  $(T, H')$  tels que  $T \subset H \cap H'$ ,  $|T| = 4$  et  $p \in H'$ . Si  $p \in H$ , il y a dix quadruplets  $T$  contenant  $p$ , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet  $T \cup \{p\}$ . Le total est  $10 \cdot 4 + 5 = 45$ . Si  $p \notin H$ , les quinze quadruplets de  $H$  donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur  $V_{11}$ .  $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal  $P$  déjà construit sur  $V_{11}$  se transporte en  $Q = U_W P U_W^*$  sur  $E_{\text{inc}}$ , avec  $U_W P = Q U_W$ . Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

### 10.5 L'étoile de Witt et la génération de $M_{12}$

**Définition 10.8** (Étoile sur un quadruplet). Pour  $B \in \binom{[12]}{4}$ , l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent  $B$ . Ses pétales sont les paires  $H \setminus B$ . La permutation  $\sigma_B$  fixe  $B$  et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent  $[12] \setminus B$ . Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

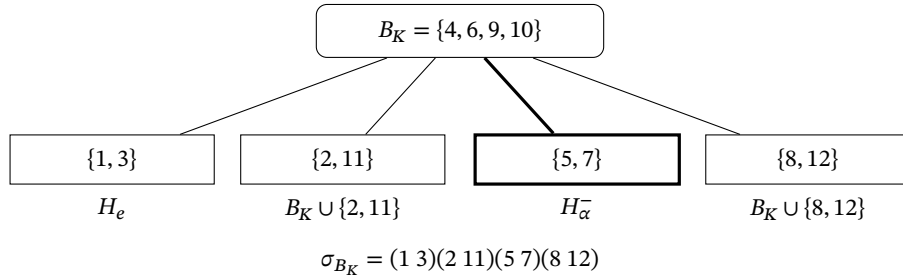


FIGURE 8 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité ; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de  $\alpha$ . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

**Proposition 10.9** (La collection d'étoiles). Les  $\binom{12}{4} = 495$  permutations  $\sigma_B$  préservent  $\mathcal{H}$ . Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu  $M_{12}$  dans son action sur le petit système de Witt.

*Démonstration.* L'affirmation de préservation est une vérification finie sur les 132 hexades de (10.2) : pour chaque quadruplet, on construit les quatre pétales et l'on vérifie  $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$ . La clôture par composition de ces permutations produit 95040 éléments. Dans l'énumération lexicographique, il suffit d'ajouter successivement six étoiles qui ne sont pas encore contenues dans le groupe ; les ordres intermédiaires sont 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, et les 495 étoiles appartiennent au groupe final. Le procédé et les six générateurs sont explicités dans la note technique de provenance. Enfin, on applique la reconnaissance du groupe d'automorphismes de  $S(5, 6, 12)$  comme  $M_{12}$ , dont l'ordre est  $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$ .  $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule  $M_{12}$ , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante ; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

**Remarque 10.10** (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur  $V_{11}$ , une étoile a pour spectre +1 avec multiplicité sept et −1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est 3/11. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée 3/11, mais un spectre  $1^3, 0^8$ . Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (10.14) transporte des opérateurs définis ; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

## 10.6 Le résidu binaire et les cinq régions de $\pi$

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu  $G_{24}$ , de paramètres  $[24, 12, 8]_2$ . Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan  $S(5, 8, 24)$ . Nous fixons une dodécade  $D$ , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation ; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de  $\pi$ .

**Proposition 10.11** (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

*est un système  $S(5, 6, 12)$  sur  $D$ . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet  $B \subset D$ , les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade  $O_B^\perp$  avec  $O_B^\perp \cap D = B$ .*

*Démonstration.* Un quintuplet  $A \subset D$  appartient à une unique octade  $O$ . Si  $j = |O \cap D|$ , le mot binaire somme de  $O$  et  $D$  a pour poids  $20 - 2j$ . Parmi les poids permis, et avec  $0 \leq j \leq 8$ , seuls  $j = 2, 4, 6$  sont possibles. Comme  $A \subset O \cap D$ , on a  $j \geq 5$  et donc  $j = 6$ . Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur  $B$  donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper  $D$  en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle ; puisqu'elle contient  $B$ , son intersection est de taille quatre et coïncide avec  $B$ .  $\square$

Une coordinatisation  $\ell : [12] \rightarrow D$  qui préserve les hexades identifie  $\mathcal{H}$  à  $\mathcal{H}(D)$ . Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt ; un choix précis de  $\ell$  fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec  $D$  redonne  $\ell(H)$ . Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre  $K$ .

La relation avec les cinq régions de  $\pi$  conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

| Région  | Multiplicité | Émission $U_6$                 | Signature |
|---------|--------------|--------------------------------|-----------|
| $\perp$ | 432          | (501, 614, 498, 169, 272, 272) | 555555    |
| $++_1$  | 144          | (810, 923, 870, 169, 272, 272) | 339555    |
| $++_2$  | 144          | (810, 983, 810, 169, 272, 272) | 393555    |
| $++_3$  | 144          | (870, 923, 810, 169, 272, 272) | 933555    |
| $--$    | 144          | (870, 923, 810, 418, 674, 521) | 933717    |

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible  $w_\pi = 010211$ , mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur  $O_{\ell(B_K)}^\perp$ , la région négative sur  $\iota_D(H_\alpha^-)$  et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition  $4 + 1$  des cinq octades sur  $\ell(B_K)$ . La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité  $432 + 4 \cdot 144 = 1008$  conserve les multiplicités régionales. On a aussi  $1008 = 36 \cdot 28$ , et une octade possède  $\binom{8}{2} = 28$  paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application  $\iota_D$  ni à la coordinatisation régionale.

### 10.6.1 Représentation pentadique de la microfibre et de son incidence

La disposition des cinq régions permet de visualiser simultanément l'unité du quotient ternaire et la différenciation conservée par le catalogue. L'application pertinente est la restriction

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Ses cinq antécédents sont les vecteurs  $U_6$  du tableau précédent. La figure 9 retrouve leur organisation radiale, en conservant l'ordre de coordinatisation, les signatures et les multiplicités du catalogue (voir 9).

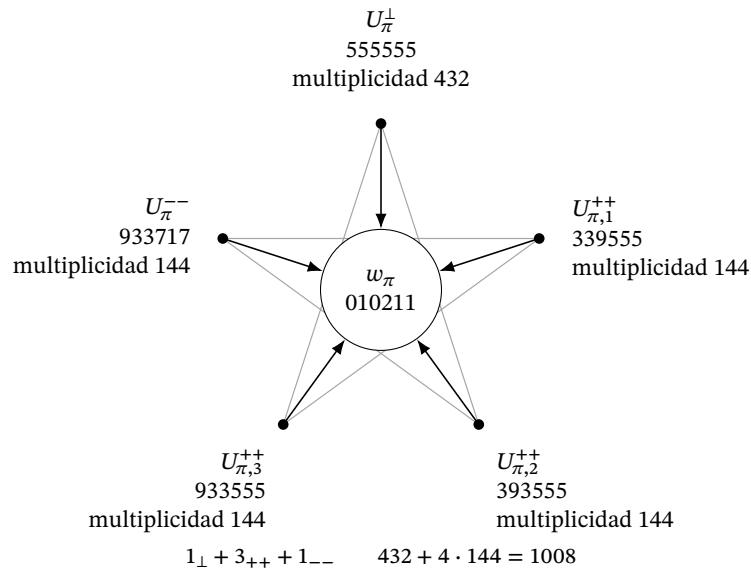


FIGURE 9 – Les cinq régions de  $\pi$  en disposition pentadique. Chaque position conserve sa signature multiplicative et sa multiplicité; les flèches radiales représentent la projection commune  $\Psi(U) = 010211$ . Le contour étoilé organise les cinq positions de la coordinatisation. Leur réalisation dans les cinq octades de Witt s'effectue par l'alignement régional et la décomposition  $4 + 1$  du texte.

La projection sur le centre identifie les cinq images ternaires; le registre des positions extérieures retient l'information régionale qui rend possible la réalisation d'incidence. La distribution  $1_\perp + 3_{++} + 1_{--}$  spécifie une région transversale, trois régions positives et une négative. Leurs poids normalisés sont  $3/7$  et  $1/7$  pour chacune des quatre autres : la multiplicité transversale est triple, alors même que les cinq images par  $\Psi$  coïncident.

Le lien avec l'étoile de Witt se formule au moyen du drapeau  $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$ , de l'alignement  $\ell$  et du relèvement  $\iota_D$  déjà construits. Les cinq positions régionales se réalisent dans les cinq octades sur  $\ell(B_K)$  :

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{-} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

L'assignation des trois positions positives aux trois paires s'effectue dans une coordinatisation ordonnée. La ligne transversale et la ligne négative sont distinguées par leurs prédicats régionaux et par le drapeau.

Les deux figures s'articulent ainsi : la figure 8 montre les quatre hexades du petit plan de Witt sur  $B_K$  ; la figure 9 montre les cinq régions qui, sous l'alignement, occupent les quatre octades résiduelles et l'octade transversale du plan binaire. La loi  $4 + 1$ , démontrée dans la proposition 10.11, spécifie le changement d'incidence. Dans cette composition,  $K$  détermine la tétrade marquée et la signature de  $\alpha$  distingue l'une de ses hexades. Les régions conservent, outre leur valeur ternaire commune, la structure nécessaire à ce transport vers la réalisation exceptionnelle.

### 10.7 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de  $C_W$  par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu  $W_{12} \subset W_{24}$  ; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit  $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$  de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de  $A_2^*/A_2$  par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application  $j \mapsto \varpi_j + A_2$  identifie additivement  $\mathbb{F}_3$  à ce discriminant. Pour  $c \in C_W$ , nous écrivons  $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$  et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (10.15)$$

**Théorème 10.12** (Pegado ternario). *L'objet (10.15) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement  $A_2^{12}$  ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

*Démonstration.* La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de  $c \cdot d/3$  modulo  $\mathbb{Z}$ . Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est  $2 \text{ wt}(c)/3$  modulo  $2\mathbb{Z}$ . Les poids de (10.5) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de  $A_2^{12}$  dans  $N(C_W)$  est  $|C_W| = 3^6$ . En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques  $A_2$ . Dans une classe non nulle de  $A_2^*/A_2$ , la norme minimale est  $2/3$  ; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à  $6 \cdot 2/3 = 4$ . Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de  $A_2^{12}$ . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes.  $\square$

## 10.8 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

**De l'origine incidencielle à la modification réticulaire.** Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant  $(A_2^*/A_2)^{12}$ . Sa préimage définit  $N(C_W)$ , et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique  $A_2$  et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine  $o_*$  sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice  $\alpha$  enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec  $v_\alpha$  détermine le sous-réseau  $N_{\alpha,0}$  d'indice trois, et l'adjonction de la classe  $v_\alpha/3$  produit le voisin  $N_\alpha$  de (10.17). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

L'étiquette  $o_* = 1$  du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes  $A_2$ . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est  $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$ . Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à  $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$ . La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique  $b_i = 1$  et tous les autres nuls ; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (10.16)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur  $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$  représente la même classe modulo trois et a pour norme  $14 + 11 \cdot 2 = 36$ . La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit  $N = N(C_W)$ . Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (10.17)$$

**Théorème 10.13** (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées,  $N_\alpha$  est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech  $\Lambda_{24}$ .*



*Démonstration.* Le caractère  $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \bmod 3$  est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec  $a_i \rho_i$  en  $a_i \equiv 1 \pmod{3}$ . Par conséquent,  $[N : N_{\alpha,0}] = 3$  et  $\det N_{\alpha,0} = 9$ . De plus,  $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$  et  $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$ . Si  $v_\alpha/3$  appartenait à  $N$ , l'intégralité de  $N$  rendrait tous les appariements avec  $v_\alpha$  divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de  $v_\alpha/3$  est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour  $x \in N_{\alpha,0}$ ,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de  $N$  appartiennent à  $A_2^{12}$ . Leurs accouplements avec  $v_\alpha$  sont congrus à  $\pm 1$  ou à  $\pm 2$  modulo trois ; aucune n'appartient à  $N_{\alpha,0}$ . Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme  $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$ , cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme  $(ua_1 + va_2)/3$ , sa norme est  $2(u^2 - uv + v^2)/9$ . Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum  $2/9$  : les représentants de forme quadratique minimale sont  $(\pm 1, 0)$ ,  $(0, \pm 1)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(-1, -1)$  dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à  $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$ . Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à  $\Lambda_{24}$ .  $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de  $\alpha$  est conservée dans le drapeau qui sélectionne  $o_*$  et dans le vecteur (10.16) ; on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

## 10.9 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit  $\Lambda = N_\alpha$ , déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici,  $M(1)$  est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre ;  $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$  est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation  $\lambda \mapsto -\lambda$  admet le relèvement standard  $\theta$ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (10.18)$$

Le signe  $+$  désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

**Théorème 10.14** (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (10.18), construite sur le voisin (10.17), est une réalisation de l'algèbre Moonshine  $V^\natural$ . Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre  $\mathbb{M}$ . Son caractère gradué est*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (10.19)$$

*Démonstration.* Le théorème 10.13 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l’orbifold à  $V^h$ , établissent son caractère et son groupe d’automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884.  $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [5]. En outre, la notation  $q = e^{2\pi i\tau}$  est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n’introduit ni  $\pi$  ni  $e$  comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l’orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D’où

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l’algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de  $V^h$ . Elle n’identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l’espace, l’insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

**Graduation, unité et automorphismes.** La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s’applique au réseau  $N_\alpha$  une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l’espace des oscillateurs, l’extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l’algèbre  $V_{\mathrm{HMT}}^h$  de (10.18), dont le groupe d’automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d’action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d’une graduation et d’un produit. Le théorème de Moonshine de Borchers détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [5, 6].

L’unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de  $q^{-1}$  dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu’à l’incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe  $K$  et la clôture de  $\alpha$  dans l’argument principal.  $K$  conserve de manière réversible une coordonnée entière de l’histoire ; la normalisation de  $\alpha$  compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d’information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s’exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l’attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

## 10.10 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour  $g \in \mathrm{Aut}(V_{\mathrm{HMT}}^h)$ , la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^h} g q^{L_0-1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [6, théorème 1.1]. Le caractère  $J$ , le groupe  $\mathbb{M}$  et la collection  $g \mapsto T_g$  sont des réalisations de l’algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d’abord  $J$  pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide,  $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$ , et le coefficient de  $q^{-1}$  dans  $J$  est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans  $J = j - 744$ . Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau ; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie  $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$  induit une réalisation de (10.18), et un choix d'isomorphisme avec  $V^{\mathfrak{h}}$  transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de  $\pi$ , sur les blocs de  $K$  ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation  $\rho_{\text{TPK}}$  et une application  $F$  avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence  $U_W$ , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent  $M_{12}$  et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale  $4 + 1$  dans  $W_{24}$ . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est donc une dérivation réunie : les preuves finies et réticulaires rendent effectif le passage depuis l'incidence dodécaphasique jusqu'aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. Ce résultat se rapporte aux constructions et aux hypothèses spécifiées ; il n'ajoute pas de validation expérimentale à la comparaison des constantes.

## 11 Constantes de Planck et structure déterminantale de l'action

### 11.1 Échelle déterminantale d'action et valuation décimale

L'échelle absolue et le correcteur relatif proviennent d'objets distincts. La première utilise le bloc local du registre dodécaphasique de pas trois,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (11.1)$$

L'opération utilise un quotient local. Les trois blocs du registre complet ne sont pas remplacés par une tensorisation qui multiplierait à nouveau le nombre de feuillets de ce lecteur.

**Lemme 11.1** (Nombre de feuillets du quotient local). *La forme normale de Smith de  $H_4$  est  $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$ . Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

*Démonstration.* Le plus grand commun diviseur des entrées vaut un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux vaut  $-2$ , de sorte que leur plus grand commun diviseur vaut deux. Comme  $H_4 H_4^T = 4I$  et  $\det H_4 = -16$ , les cofacteurs valent  $\pm 4$ ; le troisième diviseur déterminantal vaut quatre. Le quatrième vaut 16. Les quotients successifs des diviseurs 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4. Leur produit donne l'ordre du quotient.  $\square$

**Définition 11.2** (Lecteur déterminantal d'action). La norme multiplicative de la section scalaire  $\alpha$ , constante sur les feuillets de  $G_H$ , et une application de l'auto-échelle  $\varphi$  produisent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (11.2)$$

La coordinatisation décimale associée détermine  $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$ .

La puissance seize provient ainsi du nombre de feuillets du quotient, une fois ce lecteur local fixé. Le facteur  $\varphi$  agit une fois sur la base de la droite d'action. Le calcul de Smith, à lui seul, ne sélectionnerait pas n'importe quelle fonctionnelle possible sur le quotient : la norme multiplicative et l'auto-échelle font partie de l'opération déclarée.

**Théorème 11.3** (Décade de la section d'action). *Le lecteur (11.2), appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, satisfait*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (11.3)$$

*Démonstration.* Il suffit des intervalles rationnels, beaucoup plus grossiers que les cylindres disponibles,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La fonction  $(x, a) \mapsto xa^{16}$  est croissante en ses deux arguments positifs. Les deux inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

impliquent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left( \frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left( \frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de l'ordre décimal conclut la preuve. Ni une unité SI ni une masse de référence n'intervient dans ces inégalités.  $\square$

La section normalisée commence par  $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$ . Sa mantisse ne s'identifie pas à la coordonnée d'action avant ou après le retour. Le lecteur déterminantal fixe l'ordre décimal ; les deux coordonnées de retour s'obtiennent au moyen des lecteurs suivants.

## 11.2 Sections d'action et quotient adimensionnel de retour

Soit  $\mathcal{L}_S$  une droite orientée d'action et  $\mathcal{U}_S$  sa base positive. Le caractère d'ordre cinq et le terme régional de retour ont pour expressions

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (11.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (11.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (11.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (11.7)$$

Ce sont des lectures ultérieures de la fermeture dodécaphasique et de son incidence régionale. L'entier 169 est conservé comme le sélecteur régional déjà construit, et les coefficients de  $H_5$  comme ceux de son caractère local; ils ne sont pas remplacés par une interpolation de la constante de Planck. Les formules explicitent exactement les lectures nécessaires à l'étape électronique. Il n'est pas nécessaire d'introduire ici d'autres fonctionnelles de la théorie des masses.

Pour  $0 < \alpha < 1$ , on a  $0 < D_A < 1$ , de sorte que  $D_A\alpha < 1$ . Le terme rationnel de (11.6) conserve la somme complète de la queue géométrique

$$\frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (11.8)$$

Il ne s'agit pas d'une troncature que l'on pourrait modifier silencieusement en changeant la précision. Après le terme d'indice  $N$ , la queue restante est  $D_A^{N+2}\alpha^{N+8}/(1 - D_A\alpha)$ , ce qui permet de contrôler l'évaluation sans recourir à une grandeur cible.

**Définition 11.4** (Sections d'action et lecteur de retour). Les sections avant et après le retour sont

$$h_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (11.9)$$

Lorsque  $\eta_{\text{ret}} > 0$ , on définit

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{h_{\text{pre}}}{h_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (11.10)$$

**Proposition 11.5** (Positivité et invariance du rapport). *Dans les intervalles utilisés dans la preuve de (11.3),  $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$ , et donc  $R_{\text{act}} > 1$ . Le rapport ne change pas lorsqu'on remplace la base  $\mathcal{U}_S$  par toute autre base positive commune.*

*Démonstration.* Les termes de  $\mathcal{C}_\pi$  sont positifs. Pour obtenir une borne élémentaire, il suffit d'utiliser  $\alpha < 0.008$ ,  $\varphi < 1.619$ ,  $\alpha > 0.007$ ,  $D_A < 1$  et  $\pi > 3$ . La racine dans (11.4) est supérieure à un, tandis que la somme des termes négatifs est inférieure à 0.008001; en particulier,  $H_5 > 0.99$ . De même,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left( 169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi,  $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$  et  $\eta_{\text{ret}} < H_5$ . Enfin, le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif, qui se simplifie dans leur quotient.  $\square$

L'évaluation ultérieure fournit

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La différence et le quotient sont deux lectures des mêmes sections, l'une additive et l'autre multiplicative. Ils ne représentent pas deux constantes de Planck indépendantes. Le passage de l'action angulaire à l'action par tour complet s'exprime, dans chaque section, par  $h = 2\pi\hbar$ . La coordinatisation ultérieure  $\mathcal{U}_S \mapsto J$  s'assigne une unité, mais ne rétroagit pas sur l'ordre décimal déjà démontré.

Le retour régional peut aussi s'écrire dans une coordinatisation angulaire. Cette reparamétrisation n'est pas une dépendance supplémentaire indispensable : (11.4)–(11.7) fournissent directement  $H_5$ ,  $\eta_{\text{ret}}$  et  $R_{\text{act}}$ . Si l'on introduit l'angle et le contre-angle, tous deux doivent être transportés dans la même coordinatisation ; on ne mélange pas degrés et radians au sein d'une différence.

### 11.2.1 Caractère d'action et provenance de ses coefficients

La constante de Planck réduite,  $\hbar$ , est l'objet physique qui motive la réalisation de la section d'action angulaire. Sa position dans la dépendance électronique doit être spécifiée à deux niveaux. La norme déterminantale  $\Sigma_H$  détermine la décade de l'échelle. Le caractère  $H_5$  et le retour régional déterminent ensuite les coordonnées des sections d'action. Cette séparation permet d'exposer le résultat nécessaire à l'électron sans anticiper les développements complets d'autres secteurs de la Mécanique Dimensionnelle.

La provenance du caractère d'ordre cinq peut être explicitée au moyen d'invariants déjà fixés dans le support. Dans la coordinatisation centrale, on considère

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier est de longueur 12, l'orbite du pas 3 est de longueur 4, et le quotient de dénombrement pertinent est  $104976/1944 = 54$ . Les coefficients du caractère satisfont

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (11.11)$$

L'attribution de ces invariants aux degrés 2, 3, 4, 5, avec l'alternance des signes de (11.4), appartient à la définition du caractère analytique utilisé. L'expliciter est essentiel : l'ensemble des cardinaux, considéré sans le caractère ni l'ordre de ses degrés, admettrait d'autres expressions. Le contenu constructif réside dans la composition du support, de l'orientation et de la règle analytique déclarée.

### 11.2.2 Continuation régionale et équation de renouvellement

Le sélecteur 169 détermine l'impulsion de degré six. Le prolongement ultérieur s'organise selon le transfert  $D_A$  et une normalisation unitaire de la droite déterminantale. Ces règles admettent une formulation en séries formelles avant la substitution  $z = \alpha$ , avec  $D_A$  déjà construit. Écrivons

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concaténation d'un prolongement augmente le degré d'une unité et multiplie son poids par  $D_A$ . Le premier prolongement strict a pour poids  $D_A$ . Son équation de renouvellement est donc

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (11.12)$$

**Proposition 11.6** (Unicité formelle de la continuation normalisée). *L'équation (11.12) détermine une unique série et*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La réalisation est analytique pour  $|D_A z| < 1$ .

*Démonstration.* L'élément  $1 - D_A z$  a pour terme constant un et est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre l'équation produit la série affichée. De manière équivalente, le coefficient de degré sept vaut  $D_A$  et chaque coefficient ultérieur vaut  $D_A$  fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué.  $\square$

La normalisation du premier prolongement est une donnée opératoire indispensable. Si l'on ne conservait que l'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, les séries

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

partageraient encore ces deux données pour tout  $\lambda$ . La règle unitaire fixe  $\lambda = 1$  avant l'évaluation. La contribution de chaque règle à l'unicité de l'opérateur de lecture est ainsi localisée, et l'expression rationnelle conserve la continuation complète.

### 11.2.3 Constante de Planck réduite et retour de la section d'action

Dans la coordinatisation dimensionnelle de (11.9), la section antérieure au retour est la construction du modèle destinée à la comparaison avec la constante de Planck réduite :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La section postérieure conserve également la compensation régionale  $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$ . Toutes deux appartiennent à la même droite d'action et leur quotient  $R_{\text{act}}$  mesure l'effet multiplicatif du retour. Le passage à  $h$  par  $2\pi$  utilise la relation entre la paramétrisation angulaire et un tour complet.

Cette construction intervient effectivement dans  $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$ . L'électron conserve sa coordonnée centrale et sa trajectoire; l'échelle chronologique ne remplace pas cette structure par un quantum indifférencié. On ne multiplie pas non plus à nouveau par  $10^{-34}$  une masse déjà exprimée en MeV : la décade appartient à la section d'action, se simplifie dans son quotient sans dimension et ne réapparaît que là où agit la réalisation dimensionnelle correspondante.

La comparaison numérique de  $H_5$ , de la section retournée et de  $h/(2\pi)$  est présentée dans la section 11.3. On distingue ainsi la dénomination de l'objet physique, l'équation que le modèle lui attribue et la précision avec laquelle cette équation le reproduit.

## 11.3 Confrontation de la constante de Planck réduite

Le Système international en vigueur depuis le 20 mai 2019 fixe exactement  $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$  J s [8]. Sa constante réduite est donc

$$\hbar_{\text{SI}} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Les points de suspension correspondent au développement d'une expression exacte, et non à une incertitude expérimentale de  $h$  dans le SI actuel. Cette valeur de référence est utilisée ici après l'évaluation des lecteurs de HMT ; sa fonction est comparative.

Les deux coordonnées du retour de l'article sont

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots. \end{aligned}$$

Dans l'identification de  $\mathcal{U}_S$  à J s, la différence relative de la section antérieure par rapport à  $\hbar_{\text{SI}}$  est d'environ  $-1.82 \times 10^{-15}$ . Celle de la section postérieure est d'environ  $-6.93 \times 10^{-10}$ . La seconde différence contient l'effet du retour utilisé par le correcteur électronique ; elle n'équivaut pas à l'erreur d'évaluation de la première section.

La précision de ces comparaisons permet de reconnaître la proximité quantitative de la construction de  $H_5$  et, simultanément, de distinguer proximité et identité exacte. Dans le présent manuscrit, les expressions présentées ne fournissent pas une égalité exacte avec  $h/(2\pi)$ . Le résultat démontré sur  $\Sigma_H$  est sa décade  $-34$ ; le résultat analytique sur  $H_5$  est l'évaluation du caractère déclaré. L'identification physique est examinée dans cette coordinatisation et avec les différences explicites que nous venons de donner. La valeur SI n'intervient ni dans la définition de la norme déterminantale ni dans la récurrence régionale.

#### 11.4 Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action

La grandeur d'action et la coordonnée angulaire appartiennent à des espaces distincts. La section  $\hbar_{\text{ret}}$  occupe la droite d'action  $\mathcal{L}_S$ ;  $\eta_{\text{ret}}$  est son coefficient dans la base déclarée. La représentation angulaire agit sur la paire adimensionnelle  $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$ , après sa construction :

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (11.13)$$

La complétion nonadique détermine le facteur 1000; la clôture bidirectionnelle détermine le facteur deux. La coordinatisation circulaire de 360 unités rend visibles les partitions  $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$ . Sur la branche positive de l'article, les représentants sont

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

**Proposition 11.7** (Décalage de la représentation en base mille). *Soit  $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$ , avec  $b_n \in \{0, \dots, 999\}$ , le développement compatible déjà engendré. La coordonnée relevée  $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$  satisfait*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

*La représentation conserve la suite des blocs à partir du deuxième; le bloc initial passe à la partie entière.*

*Démonstration.* La série converge absolument. Multiplier chaque terme par 1000 et séparer le terme initial fournit l'identité. L'opération agit sur le développement construit, avec ses blocs et sa mémoire; la représentation circulaire ultérieure prend sa classe modulo 360.  $\square$

**Définition 11.8** (Coordinatisations de la coordonnée angulaire). La coordinatisation en degrés exprime un tour complet au moyen de 360 unités. La coordinatisation en radians l'exprime au moyen de  $2\pi$ . Le changement de coordonnées et ses inverses sont

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sur un parcours dont le nombre de tours est conservé, on utilise les coordonnées relevées; le quotient circulaire exprime sa classe modulo le tour correspondant.

La définition caractérise les degrés et les radians par leur relation exacte avec le tour. Le registre retient en outre l'orientation, les tours et la mémoire de transport. La représentation de sa classe angulaire conserve la phase, tandis que le relèvement distingue des parcours ayant la même phase finale. La lecture physique d'action nécessite de préciser laquelle de ces coordonnées intervient dans l'intégrale.

**Proposition 11.9** (Covariance du lecteur d'action). *Pour  $h_a = 2\pi\hbar_a$ , l'action d'une coordonnée relevée satisfait*

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (11.14)$$

*Un tour positif exprime  $h_a$ .*

*Démonstration.* Substituer  $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$  donne  $\hbar_a \pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$ . Pour un tour,  $\theta_{\text{deg}} = 360$ , d'où  $h_a$ .  $\square$

La périodicité d'une représentation est déclarée séparément. Si la représentation transportée satisfait  $U(2\pi) = -I$ , sa restitution opératoire se produit en  $4\pi$ . Cette propriété du relèvement coexiste avec la normalisation par tour de (11.14). Chacune conserve son objet : grandeur intégrée, phase circulaire et état représenté.



## 11.5 Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence

Les canaux s'écrivent de manière équivalente

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (11.15)$$

**Proposition 11.10** (Récupération des coordonnées paire et impaire). *Dans la coordinatisation réelle relevée, les canaux positifs déterminent de manière univoque les deux coordonnées :*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

L'échange  $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$  conserve  $A_{\text{deg}}$  et inverse  $C_{\text{deg}}^*$ .

*Démonstration.* La somme et la différence des logarithmes de (11.15) sont respectivement  $-\pi A_{\text{deg}}/90$  et  $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$ . Le logarithme réel est univoque sur les canaux positifs. Le produit est symétrique et le quotient s'inverse lors de leur échange.  $\square$

Dans le registre à douze positions, l'involution antipodale  $r \mapsto r + 6 \pmod{12}$  forme six paires. La distribution uniforme de la coordonnée impaire sur ces paires est  $C_{\text{deg}}^*/6$  : sommer ses six contributions restitue  $C_{\text{deg}}^*$ . Cette coordonnée sectorielle se distingue de la constante de Planck  $\hbar$ , qui appartient à la droite d'action.

La conversion est appliquée une seule fois à chaque argument. La grandeur  $\alpha$  demeure adimensionnelle et la grandeur  $\hbar$  appartient toujours à la droite d'action ; leurs coordonnées antérieures interviennent dans l'application  $\mathcal{P}$ .

La fonctionnelle de Barbero–Immirzi contient, outre les canaux, une composante bilinéaire dans les représentants angulaires. Son transport est

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (11.16)$$

L'identité s'obtient en remplaçant les deux représentants en degrés par leurs expressions en radians. La formule complète en coordonnées analytiques est donc

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

L'équivalence des deux coordinatisations transporte la composante bilinéaire et les fonctions exponentielles simultanément. Cette transformation explicite le rôle précis du degré dans la construction et permet de reproduire l'évaluation sans ambiguïté d'unités angulaires.

## 12 Ellipse d'action et réciprocité modulaire

Les sorties  $A, C^*, \hbar > 0$  étant fixées dans la coordinatisation  $|C^*/A| < 1$ , nous définissons

$$\eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A), \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}.$$

Les coordonnées canoniques équilibrées ont pour unité la racine d'action ; on n'additionne pas ici la position et la quantité de mouvement sans coordinatisation dimensionnelle. On a

$$a_S b_S = 2\hbar, \quad \tau_{\text{el}} = i \frac{b_S}{a_S}, \quad R_{\text{el}} = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*}\right)^{1/4}.$$

La racine positive détermine la composition  $\tau_{\text{el}} = iR_{\text{el}}^2$ , et permet de retrouver le rapport angulaire :

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_{\text{el}}^4}{1 + R_{\text{el}}^4}.$$

L'inversion de forme envoie  $R_{\text{el}}$  sur  $R_{\text{el}}^{-1}$  et  $\tau_{\text{el}}$  sur  $-1/\tau_{\text{el}}$ .

**Proposition 12.1** (Énergie coïncidente, action discernable). *Soit*

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les deux applications satisfont  $T^T D(-\eta) T = D(\eta)$ . Cependant, pour  $\omega = dQ \wedge dP$ ,

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si  $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$  sur une courbe fermée,

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma).$$

*Démonstration.* La conjugaison échange les entrées diagonales de  $D$ . Les déterminants de  $S_2, J_2$  sont  $-1, 1$ , respectivement, ce qui prouve la transformation de  $\omega$ . Pour  $\lambda = P dQ$ ,

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

Intégrer la différentielle exacte sur la courbe fermée complète la preuve.  $\square$

L'énergie quadratique et le module ne suffisent pas à distinguer les deux transports. L'orientation de l'action les distingue, même dans la forme circulaire. Le marquage géométrique fait ainsi partie de la lecture récupérable, ce n'est pas un ornement ajouté à la valeur.

## 12.1 Demi-axes, foyers et rayons intérieurs

La figure est obtenue à partir des sorties angulaires et d'action des sections précédentes. APP conserve les feuillets et leurs résidus et quotients; TRIT fixe l'orientation; TPK transporte frontière, retenue et mémoire jusqu'aux représentations du même état enrichi et de la structure discrète conjointe du continu. Ici sont reçues la paire  $(A, C^*)$  et la section positive  $\hbar$  après cette construction. La géométrie explicite quelle information leurs lecteurs conservent, sans utiliser une longueur observée pour sélectionner l'état source.

Soit  $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$ , avec  $A \neq 0$  et les deux angles dans la même unité. Écrivons  $\eta = \operatorname{artanh} \xi$  et

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta/2}, \quad \gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta).$$

Les demi-axes sont étiquetés par leurs coordonnées : si  $\eta < 0$ , l'axe vertical est le plus grand. Tous deux appartiennent à la droite de racine d'action de la coordinatisation équilibrée, non à la droite des longueurs spatiales.

**Proposition 12.2** (Géométrie focale et intérieur radial). *Soient  $a = \max(a_S, b_S)$ ,  $b = \min(a_S, b_S)$ . La demi-distance focale et l'excentricité sont*

$$f_S = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4\hbar \sinh |\eta|}, \quad e_f = \frac{f_S}{a} = \sqrt{1 - e^{-2|\eta|}}. \quad (12.1)$$

Pour  $\eta > 0$ , les foyers sont  $(\pm f_S, 0)$ ; pour  $\eta < 0$ , ils sont  $(0, \pm f_S)$ . En  $\eta = 0$ , ils coïncident avec le centre. Le rayon de frontière dans la direction polaire  $\phi$  est

$$\rho_\partial(\phi) = \left( \frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}. \quad (12.2)$$

Le segment intérieur dans cette direction est constitué des points  $r(\cos \phi, \sin \phi)$ , avec  $0 \leq r < \rho_\partial(\phi)$ . En particulier,  $b \leq \rho_\partial(\phi) \leq a$ .

*Démonstration.* Les carrés du grand et du petit demi-axe sont  $2\hbar e^{|\eta|}$  et  $2\hbar e^{-|\eta|}$ . Leur différence donne (12.1). Pour vérifier le foyer, supposons  $\eta > 0$ . En  $X = \gamma(\theta)$ , les distances à  $F_+ = (f_S, 0)$  et  $F_- = (-f_S, 0)$  satisfont

$$|X - F_+|^2 = (a_S - f_S \cos \theta)^2, \quad |X - F_-|^2 = (a_S + f_S \cos \theta)^2.$$

Comme  $a_S > f_S$ , leurs racines positives ont pour somme  $2a_S$ . Pour  $\eta < 0$ , échanger les coordonnées donne la même preuve. Dans le cas circulaire,  $f_S = 0$ . Enfin, substituer  $(Q, P) = r(\cos \phi, \sin \phi)$  dans  $Q^2/a_S^2 + P^2/b_S^2 = 1$  donne (12.2). Le coefficient de  $r^2$  est compris entre  $a^{-2}$  et  $b^{-2}$ , ce qui démontre les bornes et la caractérisation de l'intérieur.  $\square$

## 12.2 Phase paramétrique, angle polaire et aire d'action

**Proposition 12.3** (Loi aréale et deux coordonnées angulaires). *La phase  $\theta$  de  $\gamma$  et son angle polaire continu  $\phi$ , relevés à partir de zéro, satisfont*

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (12.3)$$

Dans une coordinatisation où les deux tangentes sont définies,  $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$ . L'aire orientée balayée est

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h. \quad (12.4)$$

*Démonstration.* La dérivée de l'argument d'un vecteur non nul est  $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$ . Ici, le numérateur est  $a_S b_S = 2\hbar$ , ce qui démontre la dérivée et la monotonie. Le quotient  $P/Q$  donne la relation des tangentes; le relèvement continu fixe les quadrants et le nombre de tours. L'intégrale aréale vaut  $a_S b_S \theta / 2 = \hbar \theta$ , et  $h = 2\pi \hbar$  donne la dernière identité.  $\square$

La phase paramétrique ne coïncide pas en général avec l'angle polaire. Un radian de phase balaye  $\hbar$ , mais ne s'identifie pas pour autant à un arc circulaire ni à un secteur d'angle polaire unitaire. En coordonnées polaires, la même loi s'écrit  $d\mathcal{A} = \rho_\partial(\phi)^2 d\phi / 2$ . Avec l'orientation de  $\gamma$  utilisée ici,  $\oint P dQ = -h$  : l'aire positive est  $h$ , tandis que l'intégrale de cette forme de degré un conserve son signe. Cela concorde avec la distinction entre les transports symplectique et antisymplectique de la section précédente.

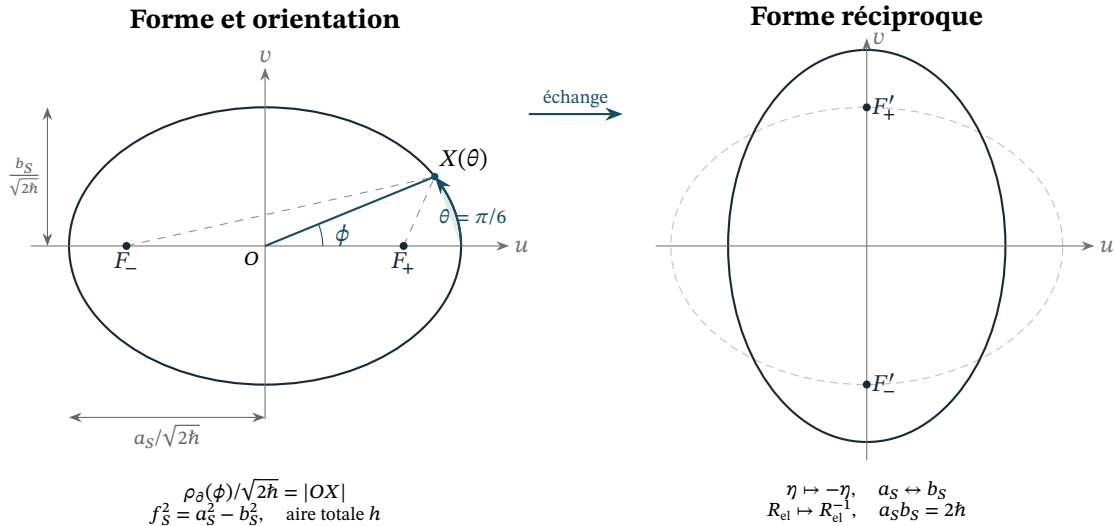


FIGURE 10 – Demi-axes, foyers et réciproité de l'ellipse d'action dans les coordonnées normalisées  $u = Q/\sqrt{2\hbar}$ ,  $v = P/\sqrt{2\hbar}$ . Le secteur marqué possède la phase paramétrique  $\theta = \pi/6$ , distincte de son angle polaire  $\phi$ ; son aire d'action est  $\hbar\pi/6$ . La figure utilise le cas algébrique  $\xi = 1/3$  pour rendre les relations lisibles : elle n'attribue pas cette valeur à la sortie angulaire HMT. Les foyers sont calculés à partir des demi-axes. À droite, l'échange des axes conserve l'aire totale  $h$  et inverse le rayon modulaire adimensionnel.

Pour le cas de contrôle de la figure,  $\xi = 1/3$ , les coordonnées normalisées sont exactement

$$\eta = \frac{1}{2} \log 2, \quad \frac{a_S}{\sqrt{2\hbar}} = 2^{1/4} = 1.1892071150 \dots, \quad \frac{b_S}{\sqrt{2\hbar}} = \frac{f_S}{\sqrt{2\hbar}} = R_{\text{el}} = 2^{-1/4} = 0.8408964153 \dots$$

Ce sont des nombres de contrôle de non-régression du dessin, non des valeurs attribuées au générateur angulaire. Le certificat local vérifie également la forme circulaire et les orientations  $\xi = \pm 1/3, \pm 3/5$ .

### 12.3 Réciprocité de forme et distance intérieure

La représentation rectangulaire retrouve

$$R_{\text{el}} = \sqrt{b_S/a_S} = e^{-\eta/2}, \quad R_{\text{el}}^4 = \frac{1-\xi}{1+\xi}, \quad \xi = \frac{1-R_{\text{el}}^4}{1+R_{\text{el}}^4}. \quad (12.5)$$

La preuve consiste à substituer  $2\eta = \log((1+\xi)/(1-\xi))$ . L'échange des axes envoie  $\eta$  sur  $-\eta$ ,  $R_{\text{el}}$  sur  $R_{\text{el}}^{-1}$  et  $\tau = iR_{\text{el}}^2$  sur  $-1/\tau$ . Le produit  $a_S b_S$  est conservé. Le rayon  $R_{\text{el}}$  est adimensionnel ; le rayon polaire  $\rho_\partial$  a pour unité la racine carrée d'action.

L'intérieur admet également la distance projective de Hilbert. Si  $z_-, x, y, z_+$  sont ordonnés sur une corde de l'ellipse, on définit

$$d_H(x, y) = \frac{1}{2} \log \frac{|y - z_-| |x - z_+|}{|x - z_-| |y - z_+|}.$$

C'est une distance adimensionnelle : les unités se simplifient dans le birapport. La normalisation  $(Q, P) \mapsto (Q/a_S, P/b_S)$  envoie l'ellipse sur le disque unité et préserve ce rapport, car les longueurs sur une même droite sont multipliées par un facteur commun. Elle transporte ainsi la métrique vers le modèle de Beltrami-Klein. Ni cette distance intérieure ni la distance entre les foyers ne s'identifie à une longueur atomique.

### 12.4 Rayon de Bohr : conséquence de l'échelle d'action

Dans la réalisation électrodynamique, l'échelle de Bohr s'exprime par  $a_B = \hbar/(m_e c \alpha)$  [4]. Dans la chaîne du présent article, cette lecture succède aux constructions de l'action, du vide, de la structure fine et de la masse électronique. On reçoit ici  $\hbar, m_e, c, \alpha > 0$  dans une même réalisation dimensionnelle.

**Proposition 12.4** (Expression aréale de l'échelle de Bohr). *Dans cette réalisation,*

$$a_B = \frac{a_S b_S}{2m_e c \alpha} = \frac{\mathcal{A}(2\pi)}{2\pi m_e c \alpha} = \frac{\bar{\lambda}_C(m_e)}{\alpha}, \quad \bar{\lambda}_C(m_e) = \frac{\hbar}{m_e c}. \quad (12.6)$$

*Démonstration.* Les identités  $a_S b_S = 2\hbar$  et  $\mathcal{A}(2\pi) = 2\pi\hbar$ , substituées dans l'expression de Bohr, donnent les deux premiers membres. La définition de  $\bar{\lambda}_C(m_e)$  donne le troisième.  $\square$

Le numérateur a la dimension d'une action et  $m_e c$  celle d'une quantité de mouvement ; le quotient est une longueur. Cette composition utilise le produit des demi-axes et les trois autres grandeurs : elle n'affirme pas que Bohr soit un demi-axe, un foyer, une distance de Hilbert ou le rayon modulaire. Elle n'assimile pas non plus la masse électronique au quantum circulaire d'ordre 108. La notation  $a_B$  évite de confondre cette longueur avec la normalisation  $a_0$  de l'opérateur d'aire.

### 12.5 Réalisation inductive-capacitive et continuité constitutive

Le pont électrodynamique de l'ellipse conserve une coordinatisation supplémentaire : une horloge  $\omega > 0$  et une impédance de référence  $Z_* > 0$ . La construction retrouvée dans le corpus définit

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{1}{Z_* \omega} e^\eta, \quad Z_\eta = \sqrt{L_\eta / C_\eta}. \quad (12.7)$$

Ici,  $C_\eta$  est la capacité électrique, distincte du contre-angle  $C^*$ .

**Proposition 12.5** (Produit dynamique et quotient constitutif). *Dans la coordinatisation précédente,*

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \frac{Z_\eta}{Z_*} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{\text{el}}^2. \quad (12.8)$$

Avec  $Q = \sqrt{Z_*} q$ ,  $P = \Phi/\sqrt{Z_*}$ , l'énergie  $H_{LC} = q^2/(2C_\eta) + \Phi^2/(2L_\eta)$  prend la forme

$$H_{LC} = \frac{\omega}{2}(e^{-\eta}Q^2 + e^\eta P^2).$$

Sur  $\gamma(\theta)$ , ses composantes électrique et magnétique sont  $U_E = \hbar\omega \cos^2 \theta$  et  $U_B = \hbar\omega \sin^2 \theta$ ; leur somme vaut  $\hbar\omega$ .

*Démonstration.* Dans le produit de (12.7), les exponentielles et  $Z_*$  se simplifient; son quotient vaut  $Z_*^2 e^{-2\eta}$ . Prendre la racine positive et utiliser (12.5) donne (12.8). Substituer  $q = Q/\sqrt{Z_*}$  et  $\Phi = \sqrt{Z_*}P$  dans  $H_{LC}$  donne sa forme équilibrée. Enfin, les demi-axes de  $\gamma$  simplifient les facteurs  $e^{\mp\eta}$ , et  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ .  $\square$

Ce pont distingue la forme, l'horloge et le transducteur. Le choix du sens dynamique doit s'accorder avec la convention symplectique : pour les équations  $\dot{Q} = \partial_P H$ ,  $\dot{P} = -\partial_Q H$ , la paramétrisation précédente satisfait  $\dot{\theta} = -\omega$ . Les identités énergétiques ne dépendent pas de l'inversion de ce parcours.

Le lecteur résolvant du vide agit sur les canaux déjà produits  $q_\pm = e^{-(A_{\text{rad}} \pm C_{\text{rad}}^*)}$  et l'incidence 90/120. Ses réponses  $r_\pm = (1 - q_\pm^{90})/(1 - q_\pm^{120})$  expriment  $\hat{Z} = r_-/r_+$  et  $\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}$ . Ce sont des réponses spectrales, non des rayons géométriques. L'identité (12.8) fixe ici la réalisation LC; l'identifier à l'impédance constitutive du vide conserve l'application entre les deux lecteurs et leurs coordinatisations. Leurs valeurs ne sont pas égalées du fait qu'elles partagent l'antécédent angulaire.

### 13 Retour de feuillet, incidence aréale–volumétrique et orientation constitutive

La structure des feuillets intervient avant l'évaluation des grandeurs électromagnétiques. Sa fonction consiste à distinguer la fermeture d'une projection, la restitution d'une orientation et l'évolution du registre transporté. Ces opérations agissent sur des objets liés, mais de types différents : une trajectoire projetée peut s'être refermée tandis que son relèvement reste sur le feuillet opposé; l'orientation peut avoir été restituée tandis que la mémoire conserve les deux tours effectués. La construction constitutive doit recevoir cette information avec la structure qui la détermine.

#### 13.1 Retour projeté et restitution du revêtement orienté

Soit  $\ell$  une boucle de retour d'une extension survivante et soit  $\varepsilon : \langle \ell \rangle \rightarrow \{+1, -1\}$  le caractère de son relèvement, avec  $\varepsilon(\ell) = -1$ . Le fibré d'intervalles associé a pour présentation

$$\mathcal{M} = ([0, 1] \times [-1, 1]) / (0, u) \sim (1, -u). \quad (13.1)$$

La donnée décisive est le signe du transport sur la boucle spécifiée. L'identification des extrémités réalise géométriquement ce caractère.

**Proposition 13.1** (Deux ordres de clôture). *Un tour de la boucle ferme la base et inverse l'orientation de la fibre. Deux tours restituent l'orientation. Dans la paramétrisation angulaire du lecteur de bord, ces retours correspondent respectivement à la clôture aréale  $2\pi$  et à la clôture volumétrique  $4\pi$  du revêtement orienté.*

*Démonstration.* La relation d'équivalence de (13.1) identifie la fibre terminale à la fibre initiale au moyen de  $u \mapsto -u$ . La composition de deux transports est  $u \mapsto -(-u) = u$ . Paramétrer un tour de la base par  $2\pi$  attribue  $4\pi$  à son carré. L'assertion concerne ce relèvement et cette lecture.  $\square$

La mémoire du TPK conserve en outre la trajectoire parcourue et les mises à jour du registre. Le carré du caractère de signe est l'identité, mais n'impose pas l'annulation de ces mises à jour. La représentation spinorielle, lorsqu'elle sera utilisée, devra transporter cette donnée au moyen de sa propre application.

### 13.2 Descente de l'incidence depuis le calendrier tritique

Dans le bloc primitif  $(+1, -1, 0)$ , le TPK met à jour le mode arithmétique au moyen de  $+1 : m \mapsto \Sigma$ ,  $-1 : m \mapsto \Pi$  et  $0 : m \mapsto m$ . Son orbite cyclique est  $(\Sigma, \Pi, \Pi)$ . Le lecteur de feuillets attribue  $\Sigma$  au feuillet aréal et  $\Pi$  au feuillet volumétrique. Dans l'ordre des bases  $(e_{\text{ar}}, e_{\text{vol}})$ , l'incidence des arêtes est représentée par

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.2)$$

Les trois paires consécutives sont  $\Sigma \rightarrow \Pi$ ,  $\Pi \rightarrow \Pi$  et  $\Pi \rightarrow \Sigma$ , chacune de multiplicité un. Les calendriers de longueurs 9, 27 et 108 contiennent 3, 9 et 36 copies du bloc primitif. Leurs matrices d'incidence sont donc des multiples de  $F_{\text{av}}$ .

Cette construction conserve la différence entre fréquence chronologique et mesure de l'espace des continuations. La première assigne des poids  $(1/3, 2/3)$  au cycle des modes. La seconde se définit sur l'enveloppe symbolique minimale de mémoire un qui admet exactement les couples précédents. Sa matrice d'adjacence est  $F_{\text{av}}$ ; les dénombrements de trajectoires appartiennent à cette enveloppe.

**Proposition 13.2** (Poids de retour des deux feuillets). *Soient  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$  et  $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ . Pour  $n \geq 1$ ,*

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (13.3)$$

*La mesure de Parry de cette enveloppe attribue aux feuillets des poids proportionnels à  $(1, \varphi^2)$ , et le rapport des décomptes diagonaux converge vers  $\varphi^{-2}$ .*

*Démonstration.* La formule des puissances se prouve par induction en utilisant la récurrence. Le carré de  $F_{\text{av}}$  est strictement positif. Son vecteur positif de Perron est  $(1, \varphi)$ , de valeur propre  $\varphi$ , car  $\varphi^2 = \varphi + 1$ . La matrice étant symétrique, les poids de Parry sont proportionnels aux carrés des composantes de ce vecteur. L'autre racine du polynôme caractéristique est  $-\varphi^{-1}$ ; son module est strictement inférieur à  $\varphi$ , ce qui donne la limite des quotients diagonaux.  $\square$

L'identification spectrale de cette incidence est postérieure à sa construction à partir du calendrier. La coordonnée régionale  $\varphi$  conserve sa généalogie coinductive antérieure : la reconnaissance de la valeur propre ne sélectionne pas le calendrier.

### 13.3 Marquage de la frontière et rapport surfacique–volumétrique

Soit  $\Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)$  la valeur du lecteur régional de clôture déjà construit. Avec les projecteurs diagonaux de feuillet, on définit

$$D_\pi = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}}, \quad \Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle}. \quad (13.4)$$

La normalisation volumétrique est unitaire; la clôture régionale marque une seule fois le retour aréal. En appliquant (13.3),

$$\Theta_n = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty) \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (13.5)$$

Le rapport de retour est déterminé par l'incidence, la mesure et le marquage. Le quotient  $2\pi/4\pi$  décrit, en revanche, les deux ordres de clôture du revêtement. Les deux relations participent à la lecture des feuillets sans se substituer l'une à l'autre.

### 13.4 Transport de l'orientation aux canaux constitutifs

Dans une représentation à deux canaux, soit  $\mathcal{R}$  une involution autoadjointe et  $\mathcal{S}$  un opérateur unitaire d'échange qui satisfait  $\mathcal{S}\mathcal{R}\mathcal{S}^{-1} = -\mathcal{R}$ . Les coordonnées angulaires déjà construites s'écrivent  $x = A_{\text{rad}}$  et  $y = C_{\text{rad}}^*$ , avec  $x > |y|$ . Alors

$$B = xI + y\mathcal{R}, \quad T = e^{-B}, \quad \mathcal{S}T(y)\mathcal{S}^{-1} = T(-y). \quad (13.6)$$

En effet, la conjugaison transforme  $B(y)$  en  $B(-y)$  et commute avec sa série exponentielle convergente. Les valeurs propres  $q_{\pm} = e^{-x \mp y}$  sont échangées. Pour fixer l'ordre des réponses, on utilise la chambre  $x > y > 0$ , où  $0 < q_+ < q_- < 1$ . L'application  $(x, y) \mapsto (x, -y)$  la transporte dans la chambre opposée  $x > -y > 0$ , où  $0 < q_- < q_+ < 1$ . Toutes deux appartiennent au domaine contractif  $x > |y|$ . À la frontière  $y = 0$ , les deux canaux coïncident. La conjugaison échange les chambres, elle ne conserve pas l'ordre strict de leurs étiquettes; elle agit sur les projecteurs au moyen de  $\mathcal{S}P_{\pm}\mathcal{S}^{-1} = P_{\mp}$ , avec  $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$ . Cette application concrète transmet l'orientation à l'opérateur constitutif développé ci-après.

## 14 Incidence hexade–octade et fonctionnelle orientée

### 14.1 Incidence dodécaphasique et fonctionnelle de retour

La contribution de Barbero–Immirzi utilise le transport angulaire et l'incidence hexade–octade. Soient  $H \subset O$  une hexade et une octade avec la paire marquée de l'hexade conservée. Les ensembles de drapeaux pertinents sont

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2} \hookrightarrow \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}, \quad |\mathcal{F}_6| = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 120. \quad (14.1)$$

Les cardinaux sont  $6\binom{6}{2}$  et  $8\binom{6}{2}$ ; la même incidence conserve le défaut normalisé  $(90 - 120)/(24\binom{6}{2}) = -1/12$ . Ce dénombrement identifie les deux secteurs employés par le retour, tandis que le calendrier détermine leurs multiplicités relatives.

Pour  $m \in \{90, 120\}$ , le retour tritique sur un canal contractant est

$$S_m(q) = \sum_{j \geq 0} q^{m+3mj} = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1. \quad (14.2)$$

Chaque terme correspond à la hauteur initiale  $m$  et à  $j$  retours de longueur  $3m$ . La série géométrique conserve donc tant la hauteur initiale que la période du retour. Le calendrier dodécaphasique  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  apporte douze secteurs et une unique incidence orientée de frontière, notée  $\partial_{\text{ret}}$ . Dans le module libre des événements, sa chaîne fondamentale est

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8]. \quad (14.3)$$

Le lecteur linéaire  $\mathcal{L}_q$  assigne  $S_{90}(q)$  à chaque générateur  $[j, \mathcal{F}_6]$  et  $S_{120}(q)$  au générateur de frontière. On obtient

$$\mathcal{L}_q(c_{12}^+) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q). \quad (14.4)$$

Les poids 12 et  $-1$  sont les multiplicités orientées de la chaîne. L'orientation conjuguée satisfait  $c_{12}^- = -c_{12}^+$ , avec les mêmes types d'incidence.

**Proposition 14.1** (Coefficient singulier du retour fondamental). *Le coefficient de  $(1 - q)^{-1}$  de  $\mathcal{L}_q(c_{12}^+)$  est  $1/24$ .*

*Démonstration.* Pour chaque entier  $m > 0$ , la factorisation  $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$  donne

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = \frac{1}{3m}.$$

Appliquer cette identité à la fonctionnelle déjà déterminée dans (14.4) produit

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q) \mathcal{L}_q(c_{12}^+) = \frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}. \quad (14.5)$$

Dans la coordonnée complexe  $q - 1$ , le résidu est  $-1/24$ .  $\square$

L'évaluation singulière vérifie une conséquence de l'incidence et du retour tritique. L'ordre démonstratif est fixé par (14.1)–(14.4); le coefficient singulier se calcule après la construction de la chaîne.

## 15 Opérateur constitutif et reconstruction des canaux du vide

Les grandeurs constitutives s'obtiennent au moyen d'une opération sur le transport angulaire. L'information de départ comprend les canaux, leurs projecteurs et l'orientation qui les distingue. Cette organisation permet de suivre séparément la construction de l'opérateur, l'évaluation de ses fonctions spectrales et sa réalisation dimensionnelle ultérieure.

### 15.1 Réponse positive sur deux feuillets

Dans la chambre orientée  $x > y > 0$  de la section 13, soient  $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$  et  $T = q_+ P_+ + q_- P_-$ , avec  $0 < q_+ < q_- < 1$ . Les incidences construites par le calendrier fixent les secteurs 90 et 120. La réponse constitutive est

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}. \quad (15.1)$$

Cette définition reçoit le transport provenant du TPK et conserve les attributions de feuillet. La règle de réponse et son domaine font explicitement partie de la construction.

Le quotient provient de la comparaison des deux incidences du calendrier sur un même transport, et non de l'ajustement séparé de quatre grandeurs. Si  $S = T^{30}$  et  $\Sigma_j(S) = I + S + \dots + S^{j-1}$ , la factorisation de  $I - S^j$  donne

$$\mathcal{V} \Sigma_4(S) = \Sigma_3(S), \quad \mathcal{V} = \Sigma_3(S) \Sigma_4(S)^{-1}. \quad (15.2)$$

Les facteurs  $\Sigma_3$  et  $\Sigma_4$  expriment respectivement les secteurs  $90 = 3 \cdot 30$  et  $120 = 4 \cdot 30$ . Comme le spectre de  $S$  est contenu dans  $(0, 1)$ ,  $\Sigma_4(S)$  est inversible : l'équation de complétion détermine une unique réponse pour le transport fixé. Cette unicité concerne la règle constitutive déclarée et ses incidences. L'identification électromagnétique ajoute l'attribution orientée des feuillets et les droites dimensionnelles précisées plus bas.

**Proposition 15.1** (Décomposition et positivité). *La réponse est bien définie et*

$$\mathcal{V} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (15.3)$$

Ses valeurs propres satisfont  $3/4 < r_- < r_+ < 1$  dans cette chambre.

*Démonstration.* Chaque coefficient  $1 - q_{\pm}^{120}$  est positif. L'inverse de  $I - T^{120}$  est la somme des projecteurs divisés par ces coefficients, ce qui prouve (15.3). Avec  $s = q^{30}$ , on obtient

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (15.4)$$

Les limites en 0 et en 1 sont 1 et 3/4, respectivement. La monotonie et l'ordre des canaux concluent la preuve.  $\square$



## 15.2 Quatre coordonnées d'une réponse commune

On définit les évaluations normalisées

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}. \quad (15.5)$$

Le premier couple conserve les réponses quadratiques assignées à chaque feuillet. Le produit recueille le mode commun ; le quotient distingue leur orientation relative. On vérifie exactement

$$\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}, \quad \frac{\hat{\mu}}{\hat{\varepsilon}} = \hat{Z}^2, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (15.6)$$

Les racines positives fixent l'inversion. Sous la conjugaison des feuillets, lue par rapport aux marques  $P_{\pm}$  fixes,  $\hat{\varepsilon}$  et  $\hat{\mu}$  sont échangés,  $\hat{Z}$  est inversé et  $\hat{c}$  est conservé. La réponse est alors transportée vers la chambre  $x > -y > 0$  : les formules restent valables, avec les ordres  $q_- < q_+$  et  $r_+ < r_-$  inversés. Par conséquent, le mode commun et l'orientation sont des données récupérables au moyen d'observables complémentaires.

**Proposition 15.2** (Détermination des évaluations quadratiques). *Soit  $W = r_+ P_+ + r_- P_-$  une réponse positive sur les deux feuillets. Étant fixées les lectures de produit et de quotient*

$$\hat{c}^{-1} = \det W = r_+ r_-, \quad \hat{Z} = r_- / r_+,$$

*il existe une unique paire positive  $(\hat{\varepsilon}, \hat{\mu})$  qui vérifie  $\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}$  et  $\hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2$ . C'est précisément  $(r_+^2, r_-^2)$ .*

*Démonstration.* La positivité permet de prendre les racines sans ambiguïté :

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} = \frac{r_-}{r_+} r_+ r_- = r_-^2, \quad \hat{\varepsilon} = \frac{1}{\hat{Z}\hat{c}} = \frac{r_+}{r_-} r_+ r_- = r_+^2.$$

Les expressions vérifient les deux relations et en sont les seules racines positives.  $\square$

Ainsi, les carrés ne constituent pas deux choix indépendants ajoutés aux canaux : ils sont déterminés par les lectures multiplicative et orientée, une fois fixées les relations constitutives. Cette proposition établit l'unicité au sein de ce système de règles. L'interprétation des règles comme réponse électromagnétique conserve son contenu supplémentaire de représentation physique.

La lecture déterminantale du transport et la réponse constitutive doivent également conserver leur ordre. Pour  $T = e^{-xI - y\mathcal{R}}$ , on a  $\det T = e^{-2x}$ , tandis que

$$\det \mathcal{V} = f(q_+^{30})f(q_-^{30}) = \hat{c}^{-1}.$$

Les deux proviennent du même opérateur à deux feuillets, mais évaluent des fonctions différentes de son spectre. En général, appliquer d'abord le déterminant puis une fonction rationnelle n'équivaut pas à prendre le déterminant de cette fonction de l'opérateur. Maintenir les deux valeurs propres jusqu'à l'achèvement de la réponse conserve l'information d'orientation qu'un déterminant isolé ne distingue plus.

## 15.3 Inversion cubique et récupération angulaire

**Théorème 15.3** (Inversion constitutive dans le domaine contractif). *Pour chaque  $r \in (3/4, 1)$ , il existe une unique  $s \in (0, 1)$  telle que  $f(s) = r$ . Cette  $s$  est l'unique racine dans cet intervalle de*

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0. \quad (15.7)$$

*La réponse étiquetée reconstruit  $s_{\pm}, q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}$  et*

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (15.8)$$

*Démonstration.* La dérivée et les limites de (15.4) prouvent que  $f$  est une bijection décroissante entre les intervalles indiqués. Multiplier  $f(s) = r$  par son dénominateur produit (15.7). La racine positive d'ordre 30 retrouve le canal. Enfin, la somme et la différence de  $\log q_{\pm} = -x \mp y$  donnent (15.8).  $\square$

La reconstruction conserve les étiquettes de feuillet. Avec l'opérateur complet  $\mathcal{V}$ , on conserve aussi les projecteurs et on applique la fonction inverse par calcul spectral. Récupérer deux coordonnées angulaires est une opération définie sur cette représentation; la trace historique complète du TPK conserve des données supplémentaires.

L'intervalle  $r \in (3/4, 1)$  et la fonction inverse de ce théorème appartiennent à la normalisation interne de (15.5). Si l'on dispose de coordonnées exprimées dans une autre coordinatisation d'unités, on retrouve d'abord cette normalisation au moyen de la transformation de la section 18; on applique ensuite l'inversion cubique.

### 15.4 Composition transportée des réponses constitutives

Le transport angulaire et les incidences 90 et 120 proviennent de la même structure APP-TRIT-TPK : les feuillets conservent les évaluations et leurs retenues; le régime tritique conserve l'orientation; le calendrier TPK transporte la phase et la mémoire jusqu'aux canaux angulaires. La réponse constitutive applique à ces canaux la fonction  $f$  de (15.4). Son inversion permet d'exprimer, dans les coordonnées de réponse, la composition des transports du même repère. On conserve ainsi l'ordre constructif : transport, composition et évaluation spectrale. L'opération obtenue agit sur cette représentation de l'état enrichi; son inverse retrouve les canaux, tandis que l'histoire complète de mémoire demeure dans la structure de provenance.

Soient  $s = q^{30}$  et  $\psi = f^{-1}$ . L'exposant 30 est le plus grand commun diviseur des incidences 90 et 120. L'inversion cubique détermine  $\psi : (3/4, 1) \longrightarrow (0, 1)$ . En adjoignant la réponse de frontière  $f(1) = 3/4$ , nous étendons la bijection à

$$\psi : D \longrightarrow (0, 1], \quad D = [3/4, 1).$$

Sur cette frontière, on utilise la fonction rationnelle  $f$ ; le quotient  $(1 - q^{90})/(1 - q^{120})$  y a une singularité éliminable.

**Proposition 15.4** (Monoïde des réponses et coordonnée additive). *L'opération*

$$r \odot t = f(\psi(r)\psi(t)), \quad r, t \in D, \quad (15.9)$$

*fait de  $D$  un monoïde commutatif et simplifiable d'élément neutre  $3/4$ . L'application*

$$\ell(r) = -\frac{1}{30} \log \psi(r) \quad (15.10)$$

*est un isomorphisme de ce monoïde avec  $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$ . L'intervalle  $(3/4, 1)$  est stable par  $\odot$ ; le neutre appartient à l'extension de frontière. Le seul élément inversible dans  $D$  est le neutre.*

*Démonstration.* Le produit de deux éléments de  $(0, 1]$  appartient au même intervalle et

$$\psi(r \odot t) = \psi(r)\psi(t).$$

Pour trois réponses, les deux ordres d'association ont pour image  $\psi(r)\psi(t)\psi(u)$ ; l'injectivité de  $\psi$  prouve l'associativité. La commutativité provient du produit scalaire. Si  $r \odot t = r \odot u$ , la positivité de  $\psi(r)$  permet de simplifier et d'obtenir  $\psi(t) = \psi(u)$ , donc  $t = u$ . Le paramètre 1 correspond à  $3/4$  et fournit l'identité. Le logarithme transforme le produit en somme, et son image dans  $(0, 1]$  prouve que  $\ell$  est une bijection sur  $\mathbb{R}_{\geq 0}$ . En particulier, pour la réponse d'un canal  $q$ ,  $\ell(r) = -\log q$ . Si les deux paramètres sont strictement inférieurs à 1, leur produit l'est aussi. Enfin, deux nombres de  $(0, 1]$  ont pour produit 1 uniquement s'ils sont tous deux 1.  $\square$

**Proposition 15.5** (Simplification admissible et prolongement inverse). *Pour  $r, u \in D$ , l'équation  $r \odot t = u$  a une solution  $t \in D$  exactement lorsque  $u \geq r$ . Cette solution est unique et donnée par*

$$t = f\left(\frac{\psi(u)}{\psi(r)}\right). \quad (15.11)$$

*La même fonction  $f$  est une bijection de  $(0, \infty)$  sur  $(0, 1)$ . Avec cette extension de  $\psi$ , la loi (15.9) transporte le groupe multiplicatif des paramètres positifs sur l'intervalle  $(0, 1)$ . L'inversion du groupe satisfait*

$$r^\ominus = \psi(r)r, \quad r \odot r^\ominus = \frac{3}{4}. \quad (15.12)$$

*Démonstration.* L'équation équivaut à  $\psi(t) = \psi(u)/\psi(r)$ . Ce quotient appartient à  $(0, 1]$  exactement lorsque  $\psi(u) \leq \psi(r)$ , ce qui, par monotonie décroissante, équivaut à  $u \geq r$ . La bijection prouve l'existence et l'unicité. La dérivée de (15.4) est négative pour tout  $s > 0$ ; les limites de  $f$  en 0 et à l'infini sont 1 et 0, respectivement. Cela établit la bijection étendue. En multipliant le numérateur et le dénominateur par  $s^3$ , on obtient

$$f(s^{-1}) = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^3 + s^2 + s + 1} = sf(s).$$

L'inverse multiplicatif de  $s = \psi(r)$  a donc pour réponse  $\psi(r)r$ . Sa composition avec  $r$  correspond au paramètre 1.  $\square$

Le prolongement à  $s > 1$ , ou de manière équivalente à  $q > 1$ , est l'extension algébrique du lecteur. Le secteur physique contractant du chapitre conserve son domaine déclaré. La coordonnée  $\ell$  se prolonge en un isomorphisme avec  $(\mathbb{R}, +)$  et change de signe sous l'inversion du groupe.

#### 15.4.1 Réalisation opératorielle dans un repère de feuillets commun

**Proposition 15.6** (Composition avec projecteurs marqués). *Soient  $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$ ,  $\mathcal{R}^2 = I$  et  $P_\pm = (I \pm \mathcal{R})/2$ . Pour  $j = a, b$ , soient*

$$T_j = q_{j,+}P_+ + q_{j,-}P_-, \quad \mathcal{V}_j = f(T_j^{30}), \quad 0 < q_{j,\pm} < 1.$$

*La composition  $T_{a \circ b} = T_a T_b$  satisfait*

$$\mathcal{V}_{a \circ b} = f(\psi(\mathcal{V}_a)\psi(\mathcal{V}_b)). \quad (15.13)$$

*Ses deux réponses sont  $r_{a,\pm} \odot r_{b,\pm}$ . Si  $T_j = \exp[-(x_j I + y_j \mathcal{R})]$  avec  $x_j > |y_j|$ , alors*

$$T_a T_b = \exp[-((x_a + x_b)I + (y_a + y_b)\mathcal{R})], \quad (15.14)$$

*et  $x_a + x_b > |y_a + y_b|$ .*

*Démonstration.* L'orthogonalité  $P_+ P_- = 0$  donne

$$T_a T_b = q_{a,+}q_{b,+}P_+ + q_{a,-}q_{b,-}P_-.$$

En particulier,  $T_a$  et  $T_b$  commutent. Le calcul fonctionnel dans ces projecteurs fournit  $\psi(\mathcal{V}) = T_j^{30}$  et  $(T_a T_b)^{30} = T_a^{30} T_b^{30}$ ; appliquer  $f$  prouve (15.13). Pour toute fonction  $g$  définie sur les deux valeurs propres, on a, plus explicitement,

$$P_\pm g(T_j) = g(q_{j,\pm})P_\pm.$$

Comme  $q_{j,\pm} = \exp[-(x_j \pm y_j)]$ , leurs produits prouvent (15.14). L'inégalité triangulaire conclut  $x_a + x_b > |y_a + y_b|$ .  $\square$

Les coordonnées retrouvées peuvent s'écrire directement comme

$$x = \frac{\ell(r_+) + \ell(r_-)}{2}, \quad y = \frac{\ell(r_+) - \ell(r_-)}{2}.$$

La composition additionne ces paires. L'échange simultané de feuillets permute les deux canaux de chaque transport, agit comme  $(x, y) \mapsto (x, -y)$  et est un automorphisme de la loi composante par composante. L'inversion des deux transports dans l'extension algébrique agit comme  $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ . Les deux involutions commutent et conservent des fonctions distinctes : l'une échange les marques d'orientation ; l'autre inverse le transport.

Pour représenter l'échange par conjugaison, on utilise un opérateur  $L$  satisfaisant  $L\mathcal{R}L^{-1} = -\mathcal{R}$ . Dans la représentation

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

la multiplication directe donne  $LP_{\pm}L^{-1} = P_{\mp}$  et, par conséquent,  $LT_jL^{-1} = q_{j,-}P_+ + q_{j,+}P_-$ . La conjugaison par  $\mathcal{R}$  conserve ses propres projecteurs. Une trace qui réunit les canaux ne remplace pas non plus les projecteurs dans cette identité fonctionnelle : l'information de leurs étiquettes intervient dans la composition.

L'hypothèse de père commun est substantielle. Par exemple, les opérateurs positifs définis

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 \end{pmatrix}$$

ont des valeurs propres positives, mais

$$A_0B_0 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/12 \\ 1/18 & 1/6 \end{pmatrix}$$

n'est pas autoadjoint. La proposition spécifie la composition des transports dans les projecteurs communs ; son domaine ne comprend pas un mélange arbitraire de milieux matériels. La réalisation d'une concaténation de chemins HMT conserve en outre ses données de mémoire : la fermeture algébrique du cône de paramètres décrit la représentation et ne sélectionne pas à elle seule de nouveaux chemins primaires.

#### 15.4.2 Produit de canaux et composition de transports

La vitesse normalisée d'un état reste déterminée par

$$\hat{c} = (r_+r_-)^{-1}.$$

Ici, le produit ordinaire réunit les deux réponses de ce même état. La loi  $\odot$  évalue une autre opération : la composition de deux transports dans chaque feuillet. Le calcul exact suivant distingue leurs arguments :

$$f(1/2) = \frac{14}{15}, \quad \frac{14}{15} \odot \frac{14}{15} = f(1/4) = \frac{84}{85} \neq \frac{196}{225} = \left(\frac{14}{15}\right)^2. \quad (15.15)$$

Les fractions de cet exemple sont des paramètres algébriques de vérification. L'expression de  $\hat{c}$  et les identités constitutives précédentes restent inchangées. Le contenu ajouté est une loi explicite pour transporter la composition et retrouver sa coordonnée angulaire additive.

### 15.5 Coordonnées logarithmiques et raffinement

Soient  $\mathcal{E} = \log(r_+/r_-)$  et  $\mathcal{B} = \log(r_-/r_+)$ . Alors

$$\log \mathcal{V} = \frac{1}{2}\mathcal{E}I - \frac{1}{2}\mathcal{B}\mathcal{R}. \quad (15.16)$$

Cette décomposition exhibe la composante invariante et la composante orientée. Dans l'amplification  $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9m}$ , les espérances partielles normalisées vérifient  $E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m$ . Pour tout polynôme  $p$ ,  $p(\mathcal{V}_m) = p(\mathcal{V}) \otimes I_{9m}$ ; d'où  $E_m(p(\mathcal{V}_{m+1})) = p(\mathcal{V}_m)$ . La continuité uniforme étend l'identité aux fonctions continues du spectre. Les projecteurs, les puissances et le logarithme sont ainsi conservés dans la tour indiquée.

### 15.6 Types dimensionnels des quatre évaluations

Avec les droites d'action, de charge et de vitesse, munies de sections  $u_S, u_Q, u_C$ , la réalisation dimensionnelle s'écrit

$$Z_{\text{vac}} = \hat{Z}u_S u_Q^{-2}, \quad c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad (15.17)$$

$$\mu_{\text{vac}} = \hat{\mu}u_S u_C^{-1}u_Q^{-2}, \quad \varepsilon_{\text{vac}} = \hat{\varepsilon}u_S^{-1}u_C^{-1}u_Q^2. \quad (15.18)$$

En multipliant et en divisant ces expressions, on préserve  $\mu_{\text{vac}}\varepsilon_{\text{vac}} = c_{\text{vac}}^{-2}$  et  $\mu_{\text{vac}}/\varepsilon_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^2$ . La coordination SI évalue ensuite les sections. La comparaison physique nécessite d'exposer leur construction et leur normalisation avec l'évaluation; les quatre coordonnées normalisées de (15.5) conservent leur type adimensionnel.

### 15.7 Reconstruction de la forme d'action à partir de la réponse constitutive

La réponse constitutive et la réalisation inductive-capacitive reçoivent le même couple angulaire construit à partir d'APP-TRIT-TPK. La première évalue des fonctions rationnelles des deux canaux; la seconde utilise le rapport de leurs exposants pour déterminer la forme de l'ellipse d'action. L'inversion cubique permet de composer les deux lectures sans identifier leurs quotients numériques.

Soient  $x = A_{\text{rad}}$  et  $y = C_{\text{rad}}^*$ , avec  $x > |y|$ , les coordonnées relevées déjà construites, et conservons leurs étiquettes de feuillet. Nous écrivons

$$q_{\pm} = e^{-(x \pm y)}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (15.19)$$

Le domaine contractant donne  $s_{\pm} \in (0, 1)$  et  $r_{\pm} \in (3/4, 1)$ . Dans la chambre  $x > y > 0$ , on a  $s_+ < s_-$  et  $r_+ > r_-$ ; l'échange des feuillets transporte cette chambre vers l'orientation opposée.

L'image des deux coordonnées constitutives normalisées est le domaine

$$\mathcal{U} = \{(z, v) \in (0, \infty)^2 : (zv)^{-1/2} \in (3/4, 1), \quad (z/v)^{1/2} \in (3/4, 1)\}. \quad (15.20)$$

Ici,  $(z, v) = (\hat{Z}, \hat{c})$ . Les restrictions expriment l'appartenance des canaux reconstruits au domaine du théorème d'inversion; elles ne constituent pas un choix ultérieur de leurs valeurs.

**Proposition 15.7** (Composition constitutive de la forme et de l'impédance LC). *Pour  $(\hat{Z}, \hat{c}) \in \mathcal{U}$ , soient  $s_{\pm} \in (0, 1)$  les racines uniques de*

$$r_{\pm}s_{\pm}^3 + (r_{\pm} - 1)(1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2) = 0, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (15.21)$$

*Le rapport angulaire, l'anisotropie de l'ellipse d'action et l'impédance LC relative sont reconstruits exactement par*

$$\frac{y}{x} = \frac{\log s_+ - \log s_-}{\log s_+ + \log s_-}, \quad (15.22)$$

$$\eta_{\text{el}} = \frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-}, \quad (15.23)$$

$$\frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = e^{-\eta_{\text{el}}} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (15.24)$$

Dans la dernière identité,  $Z_{\text{LC}} = Z_{\eta_{\text{el}}}$  est l'impédance de la coordinatisation LC de (12.7).

*Démonstration.* L'inversion cubique de (15.7) détermine  $s_{\pm}$  de manière univoque, car  $f$  est une bijection décroissante de  $(0, 1)$  sur  $(3/4, 1)$ . Ses racines positives d'ordre 30 récupèrent  $q_{\pm}$ . Les identités

$$\log s_+ = -30(x + y), \quad \log s_- = -30(x - y)$$

prouvent (15.22) par différence et somme. Les deux logarithmes sont négatifs; leur quotient est positif et leur somme n'est pas nulle. Par conséquent,

$$\frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-} = \frac{1}{2} \log \frac{x + y}{x - y} = \text{artanh}(y/x) = \eta_{\text{el}}.$$

La relation  $Z_{\eta_{\text{el}}}/Z_* = e^{-\eta_{\text{el}}}$ , démontrée dans (12.8), donne (15.24).  $\square$

La composition conserve l'information nécessaire à chaque reconstruction. Avec  $\hbar$ , on retrouve  $a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}$  et  $b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}$ ; avec la coordinatisation  $(\omega, Z_*)$ , on retrouve l'inductance et la capacité déjà définies. L'action, l'horloge et la référence dimensionnelle accompagnent la forme comme données typées. L'inversion de deux coordonnées adimensionnelles ne reconstruit ni leurs unités ni toute la mémoire de l'état.

La normalisation intervient avant de résoudre les équations cubiques. Si l'on reçoit  $Z_{\text{vac}}$  et  $c_{\text{vac}}$  dans une coordinatisation dimensionnelle, les relations (15.18) déterminent d'abord

$$\hat{Z} = \frac{Z_{\text{vac}}}{u_S u_Q^{-2}}, \quad \hat{c} = \frac{c_{\text{vac}}}{u_C}.$$

Ce sont les coordonnées auxquelles s'applique (15.21). La référence  $Z_*$  appartient à la réalisation LC et est expressément conservée dans (15.24).

Les deux quotients sont reliés au moyen des canaux, mais évaluent des fonctions différentes :

$$\hat{Z} = \frac{f(s_-)}{f(s_+)}, \quad \frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (15.25)$$

La reconstruction précédente fournit l'application entre les deux lectures. En particulier, échanger les feuillets inverse les deux quotients, remplace  $\eta_{\text{el}}$  par  $-\eta_{\text{el}}$  et conserve  $\hat{c}$ . Dans la limite symétrique  $y = 0$ , les canaux coïncident et les deux quotients valent 1. En dehors de ce cas, l'égalité d'origine n'impose pas l'égalité des deux fonctions. La forme d'action est récupérable à partir de la réponse constitutive en conservant l'orientation et la normalisation.

## 16 Reconstruction conjointe de la jauge, de Higgs et de la réponse constitutive

La réponse du vide et le secteur électrofaible admettent des lectures complémentaires du transport angulaire déjà construit. La première conserve les deux canaux marqués ; le déterminant conserve leur contraction commune ; la composante angulaire de Higgs conserve en outre l'orientation qui disparaît dans ce déterminant. La composition de ces lectures permet de reconstruire leur antécédent spectral et d'exprimer l'impédance au moyen de l'autocouplage scalaire et des couplages de jauge, dans une même réalisation à l'arbre.

### 16.1 Provenance angulaire et signatures des chemins

On conserve la chaîne APP-TRIT-TPK : le prolongement survivant détermine le chemin, celui-ci produit son registre orienté et le lecteur du registre exprime la signature angulaire. Les coordonnées  $\pi = \pi_{\text{HMT}}$  et  $\alpha = \alpha_{\text{HMT}}$  sont des sorties préalables de la même génération ;  $A$  et  $C^*$  sont leurs représentations angulaires ultérieures. Dans ce bloc, on utilise des radians,

$$x = \frac{\pi A_{\text{deg}}}{180}, \quad y = \frac{\pi C_{\text{deg}}^*}{180}, \quad A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad 0 < y < x. \quad (16.1)$$

Par conséquent,  $x = 50\pi\alpha/9$ . Les canaux et les marques de feuillet sont ceux de la section 13 :

$$\begin{aligned} q_+ &= e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad D = q_+ q_- = e^{-2x}, \\ P_{\pm} &= \frac{I \pm \mathcal{R}}{2}, \quad T = q_+ P_+ + q_- P_-. \end{aligned} \quad (16.2)$$

Ici,  $\mathcal{R}$  est l'involution autoadjointe marquée et chaque projecteur est de rang un dans la réalisation bicouche de base.

Le lecteur angulaire de durée-perdurance est

$$\chi_{\text{dur}}(n, s) = \exp\left(nx + \frac{s}{6}y\right). \quad (16.3)$$

Pour conserver la provenance finie des coefficients qui seront utilisés, nous réunissons les empreintes nominales des trois chemins du calendrier de longueur 108. Les colonnes de déplacements cardinaux se lisent comme  $(N, E, S, O)$  ; la paire suivante conserve le feuillet et le résidu exprimés par ce chemin. Le tableau conserve, pour chaque chemin identifié, l'empreinte et la signature angulaire exprimées par la chaîne précédente.

| Secteur | Chemin et axe | $(N, E, S, O)$   | Feuillet/résidu | $(n, s)$ |
|---------|---------------|------------------|-----------------|----------|
| $W$     | 15/37, E-O    | (23, 44, 11, 30) | (41, 8)         | (94, -1) |
| $Z$     | 20/23, E-O    | (33, 45, 10, 20) | (57, 7)         | (95, -1) |
| $H$     | 24/29, N-S    | (40, 34, 22, 12) | (47, 10)        | (97, 9)  |

Les trois empreintes typées conservent l'identifiant de chemin, l'orientation et le registre de provenance des signatures employées. L'évaluation angulaire commence après l'extraction à partir du registre enrichi ; le tableau réunit ses sorties pour composer les caractères dans cette réalisation. Les marques  $W_{\pm}$  qui suivent désignent des coordonnées d'enroulement, distinctes du nom de l'espèce  $W$  :

$$\begin{aligned} W_{\pm} &= 6n \pm s, \quad n = \frac{W_+ + W_-}{12}, \quad s = \frac{W_+ - W_-}{2}, \\ (n, s)_W &= (94, -1), \quad (W_+, W_-)_W = (563, 565), \\ (n, s)_Z &= (95, -1), \quad (W_+, W_-)_Z = (569, 571), \\ (n, s)_H &= (97, 9), \quad (W_+, W_-)_H = (591, 573). \end{aligned} \quad (16.4)$$

La matrice de la première application est  $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$ , de déterminant  $-12$  et d'image  $\{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : u + v \in 12\mathbb{Z}\}$ . En effet, les formules inverses précédentes sont entières précisément sur cette image. Le caractère conserve les deux orientations au moyen de

$$\chi_{\text{dur}}(n, s) = \left(q_+^{-W_+} q_-^{-W_-}\right)^{1/12}. \quad (16.5)$$

La preuve s'obtient en prenant les logarithmes : le numérateur est  $W_+(x+y) + W_-(x-y) = 12nx + 2sy$ . Ainsi sont identifiés la racine douzième et le diviseur 6 du lecteur.

**Proposition 16.1** (Quotients angulaires déterminés par les signatures). *Dans une section d'échelle commune, avec les facteurs de raffinement partagés qui permettent leur annulation dans les quotients, on a*

$$\frac{m_W^<}{m_Z^<} = e^{-x}, \quad \frac{m_H^<}{m_W^<} = e^{3x+5y/3}, \quad \left( \frac{m_H^<}{m_W^<} \right)^2 = e^{6x+10y/3}. \quad (16.6)$$

*Démonstration.* Diviser les caractères de  $W$  et  $Z$  soustrait leurs signatures :  $(94, -1) - (95, -1) = (-1, 0)$ . Pour  $H/W$ , la différence est  $(97, 9) - (94, -1) = (3, 10)$ . L'équation (16.3) donne  $3x + (10/6)y$ ; le carré multiplie cet exposant par deux. L'échelle commune et les raffinements partagés s'annulent avant ces opérations.  $\square$

Ces quotients conservent l'identifiant de la coordinatisation angulaire. L'application à des masses ayant des raffinements sectoriels distincts conserve leurs facteurs supplémentaires; la condition d'annulation fait partie de l'énoncé.

## 16.2 Réalisation rationalisée à l'arbre

La lecture électrofaible de cette coordinatisation définit  $c_W^2 = D$ ,  $s_W^2 = 1 - D$  et  $e_g^2 = 4\pi\alpha$ . La racine positive fixe  $g = e_g/s_W$  et  $g' = e_g/c_W$ . On obtient

$$g^2 = \frac{4\pi\alpha}{1-D}, \quad g'^2 = \frac{4\pi\alpha}{D}. \quad (16.7)$$

La quantité  $e_g$  est un couplage adimensionnel dans la normalisation rationalisée, distinct d'une section dimensionnelle de charge. La convention du potentiel scalaire est

$$V(H) = -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2, \quad (16.8)$$

$$m_H^2 = 2\lambda_H v^2, \quad m_W^2 = \frac{g^2 v^2}{4}.$$

La même  $v$  intervient dans les deux relations. En les divisant, son échelle s'annule et  $m_H^2/m_W^2 = 8\lambda_H/g^2$ . Avec (16.6), on obtient

$$\lambda_H = \frac{g^2}{8} \exp\left(6x + \frac{10}{3}y\right). \quad (16.9)$$

Le facteur 8 provient des deux normalisations quadratiques de (16.8); les coefficients 6 et 10/3 proviennent des signatures. La distinction conserve l'opération qui produit chaque facteur. La composition reçoit les sorties HMT préalables et utilise cette réalisation physique à l'arbre à échelle commune; un changement de normalisation du champ, d'échelle ou de schéma se transporte également dans ses relations de masses et de couplages.

## 16.3 Inverse conjoint et domaine exact

**Théorème 16.2** (Reconstruction angulaire au moyen de la jauge et de Higgs). *Pour  $\pi > 0$  fixé, l'application de (16.2), (16.7) et (16.9), sur  $\alpha > 0$ ,  $x > y > 0$ , est injective et a pour inverse*

$$D = \frac{g^2}{g^2 + g'^2}, \quad x = -\frac{1}{2} \log D, \quad \alpha = \frac{g^2 g'^2}{4\pi(g^2 + g'^2)}, \quad (16.10)$$

$$y = \frac{3}{10} \left[ \log\left(\frac{8\lambda_H}{g^2}\right) - 6x \right].$$

*Son image exacte est formée des triplets  $g, g', \lambda_H > 0$  tels que, avec  $D$  et  $x$  reconstruits comme ci-dessus,*

$$\frac{g^2}{8} e^{6x} < \lambda_H < \frac{g^2}{8} e^{28x/3}. \quad (16.11)$$



*Démonstration.* Les deux équations de jauge donnent  $g^2/(g^2 + g'^2) = D$  et  $g^2 g'^2/(g^2 + g'^2) = 4\pi\alpha$ . Le logarithme réel retrouve  $x$  et l'équation scalaire retrouve  $y$ . Les conditions  $g, g' > 0$  impliquent  $0 < D < 1$  et  $x > 0$ . L'inégalité (16.11) équivaut, par le logarithme strictement croissant, à  $0 < \log(8\lambda_H/g^2) - 6x < 10x/3$ , c'est-à-dire  $0 < y < x$ . Réciproquement, les formules reconstruites produisent  $4\pi\alpha/(1-D) = g^2$ ,  $4\pi\alpha/D = g'^2$  et  $g^2 e^{6x+10y/3}/8 = \lambda_H$ . Les racines positives retrouvent les couplages originaux. Cela prouve la nécessité, la suffisance et l'unicité.  $\square$

L'inversion précédente décrit exactement cette application entre lecteurs. La section engendrée par HMT conserve en outre la relation de (16.1), qui s'exprime comme

$$-\frac{1}{2} \log\left(\frac{g^2}{g^2 + g'^2}\right) = \frac{25}{18} \frac{g^2 g'^2}{g^2 + g'^2}. \quad (16.12)$$

Elle s'obtient en substituant l'inverse de  $\alpha$  dans  $x = 50\pi\alpha/9$ . Le contre-angle conserve également son équation de retour antérieure. Par conséquent, l'image du lecteur et la section produite par le générateur sont des objets distincts : les compatibilités préalables sélectionnent la section au sein du domaine restructurable. L'opération inverse agit après la génération et permet de vérifier ses sorties conservées.

## 16.4 Reconstruction Higgs-impédance

Pour exprimer le contenu orienté sans altérer les canaux, nous définissons

$$\rho_{\text{or}} = \frac{q_-}{q_+} = e^{2y}, \quad \Xi_H = \frac{8D^3 \lambda_H}{g^2}. \quad (16.13)$$

L'équation (16.9) et  $D^3 = e^{-6x}$  donnent

$$\begin{aligned} \Xi_H &= e^{10y/3} = \rho_{\text{or}}^{5/3}, & \rho_{\text{or}} &= \Xi_H^{3/5}, \\ q_- &= \sqrt{D} \Xi_H^{3/10}, & q_+ &= \sqrt{D} \Xi_H^{-3/10}. \end{aligned} \quad (16.14)$$

Les puissances sont les racines réelles positives. Le domaine exact de la chambre orientée est

$$0 < D < 1, \quad 1 < \Xi_H < D^{-5/3}. \quad (16.15)$$

En effet,  $0 < y < x$  équivaut à  $1 < e^{10y/3} < e^{10x/3}$ . L'extrémité inférieure donne  $q_+ = q_-$  ; la supérieure donne  $q_- = 1$ . Pour les deux orientations ensemble,  $|y| < x$  équivaut à  $D^{5/3} < \Xi_H < D^{-5/3}$ .

Soit  $F(q) = f(q^{30}) = (1 - q^{90})/(1 - q^{120})$ , la réponse déjà prouvée dans (15.3)–(15.4).

**Corollaire 16.3** (Confluence des lectures scalaire et constitutive). *Dans le domaine (16.15),*

$$\hat{Z} = \frac{F(\sqrt{D} \Xi_H^{3/10})}{F(\sqrt{D} \Xi_H^{-3/10})}. \quad (16.16)$$

*Les réponses complètes sont*

$$\begin{aligned} r_- &= F(\sqrt{D} \Xi_H^{3/10}), & r_+ &= F(\sqrt{D} \Xi_H^{-3/10}), \\ \hat{\mu} &= r_-^2, & \hat{\varepsilon} &= r_+^2, & \hat{c} &= (r_- r_+)^{-1}. \end{aligned} \quad (16.17)$$

*De plus, les deux reconstructions satisfont*

$$\frac{F^{-1}(\sqrt{\hat{\mu}})}{F^{-1}(\sqrt{\hat{\varepsilon}})} = \rho_{\text{or}} = \Xi_H^{3/5}. \quad (16.18)$$

*Démonstration.* Substituer les canaux de (16.14) dans les quatre lectures de (15.5) prouve les premières identités. L'inverse constitutif de (15.7) retrouve  $q_-$  et  $q_+$  ; leur quotient est  $\rho_{\text{or}}$ . L'égalité avec  $\Xi_H^{3/5}$  est déjà prouvée dans (16.14).  $\square$

Dans la section compatible avec  $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ , le couplage  $Q(D) := -9 \log D/25$  satisfait  $Q(D) = 4\pi\alpha$  et  $g^2 = Q(D)/(1 - D)$ . Par conséquent, la même coordonnée de Higgs s'écrit

$$\Xi_H = \frac{8(1-D)D^3\lambda_H}{Q(D)}, \quad \frac{1}{g^2} + \frac{1}{g'^2} = \frac{1}{Q(D)}. \quad (16.19)$$

Ces expressions relient le couplage total, sa répartition rationalisée et l'orientation scalaire dans la même section.

## 16.5 Information conservée et transport d'orientation

La paire de jauge retrouve  $\alpha$  et  $x$ ; le quotient  $\lambda_H/g^2$  retrouve ensuite  $y$ . Avec les marques  $P_{\pm}$ , on reconstruit les opérateurs complets  $T$  et  $\mathcal{V} = r_+P_+ + r_-P_-$ . Les trois scalaires déterminent les valeurs propres; les projecteurs marqués déterminent en outre leur réalisation opératorielle. L'histoire enrichie du chemin reste une information antérieure de résolution supérieure.

Sous  $y \mapsto -y$  par rapport aux marques fixes,  $D, g, g'$  restent invariants et  $\Xi_H \mapsto \Xi_H^{-1}$ . Les réponses constitutives s'échangent,  $\hat{Z} \mapsto \hat{Z}^{-1}$  et  $\hat{c}$  est conservé. Si  $\lambda_H^+$  et  $\lambda_H^-$  désignent les évaluations dans les deux orientations conjuguées, on a

$$\lambda_H^+ \lambda_H^- = \frac{g^4}{64} D^{-6}. \quad (16.20)$$

La preuve consiste à multiplier (16.9) pour  $y$  et  $-y$ ; les contributions orientées s'annulent. Cette comparaison conserve le lecteur de signatures et change son argument angulaire. Une conjugaison simultanée des chemins et des références doit également transporter les signatures.

Dans l'amplification  $T_m = T \otimes I_{9^m}$ , avec  $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$  et  $\mathcal{R}_m = \mathcal{R} \otimes I_{9^m}$ , les coordonnées appropriées sont

$$D = \exp(2\tau_m(\log T_m)), \quad \rho_{\text{or}} = \exp(-2\tau_m(\mathcal{R}_m \log T_m)). \quad (16.21)$$

En effet,  $\log T_m = (\log T) \otimes I_{9^m}$ , de sorte que les deux traces sont  $-x$  et  $-y$ , respectivement. La normalisation élimine la multiplicité de l'amplification. Les lectures de jauge, de Higgs et du vide restent ainsi compatibles avec ces raffinements; le déterminant ordinaire amplifié serait  $D^{9^m}$  et a une fonction distincte.

La conclusion de la composition est précise : l'invariant pair de jauge et la coordonnée orientée scalaire reconstruisent conjointement la paire spectrale qui gouverne le vide. Lorsque  $\lambda_H$  est évalué au moyen de la même formule, la confluence est une identité de cohérence. Une lecture indépendante de  $\lambda_H$ , transportée vers des schéma et échelle identiques, transforme cette égalité en comparaison supplémentaire. Dans les deux usages restent explicites les signatures, les marques de feuillet et la normalisation à l'arbre.

## 17 Décomposition cyclique, quart de tour et moment orienté de Catalan

Le registre dodécaphasique permet de relier la réponse constitutive à d'autres invariants du transport. Le lien s'établit sur des sous-espaces et des applications déterminés : le défaut de rang mesure une différence d'incidence, le déterminant conserve une réponse scalaire et un coefficient de la résolvante retient l'orientation. La famille de moments qui culmine en Catalan intervient à ce dernier niveau.

### 17.1 Deux sous-espaces du cycle dodécaphasique

Dans  $\mathbb{R}^{12}$ , soit  $Ce_j = e_{j+1 \bmod 12}$  et soient

$$P_3^{\text{cyc}} = \frac{I + C^3 + C^6 + C^9}{4}, \quad P_4^{\text{cyc}} = \frac{I + C^4 + C^8}{3}, \quad H_d = \text{Ran } P_d^{\text{cyc}}. \quad (17.1)$$

Les moyennes sur les sous-groupes cycliques sont des projecteurs orthogonaux.  $H_3$  est formé des suites périodiques de période divisant 3, et  $H_4$  de celles de période divisant 4. Leurs dimensions sont 3 et 4.

La restriction de  $C$  à chaque espace réalise le cycle correspondant. L'exposant  $\text{cyc}$  identifie la moyenne du cycle dodécaphasique :  $P_3^{\text{cyc}}$  est le projecteur sur les suites de période divisant 3. Son domaine et son action sont distincts de ceux du projecteur isotypique tridimensionnel de la réalisation icosaédrique ; la coïncidence des rangs n'identifie pas les deux opérateurs.

**Proposition 17.1** (Défaut de rang et réponse déterminantale). *On vérifie*

$$\frac{\text{Tr}(P_3^{\text{cyc}} - P_4^{\text{cyc}})}{12} = -\frac{1}{12}, \quad \frac{\det_{H_3}(I - sC)}{\det_{H_4}(I - sC)} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = f(s), \quad 0 < s < 1. \quad (17.2)$$

*Démonstration.* La trace d'un projecteur orthogonal est son rang, de sorte que le numérateur de la première expression est 3 – 4. Le polynôme caractéristique d'un cycle de longueur  $d$  est  $t^d - 1$  ; son déterminant  $\det(I - sC)$  est donc  $1 - s^d$ . Le quotient produit la seconde identité.  $\square$

La substitution  $s = q^{30}$  transporte cette représentation vers le quotient 90/120. En  $s = 1$ , le mode constant commun s'annule avant de prendre la limite, qui vaut 3/4. Cette réalisation de  $-1/12$  comme défaut de trace a un domaine fini explicite. Les réalisations régularisées et modulaires du même scalaire conservent leurs opérateurs et domaines propres.

## 17.2 Représentation fidèle du quart de tour

Définissons le projecteur antipodal  $P_{\text{ant}} = (I - C^6)/2$  et  $Q = P_4^{\text{cyc}} P_{\text{ant}}$ . Ce projecteur agit sur le cycle à douze phases et est distinct du projecteur constitutif  $P_-$  de la section 15. Les projecteurs  $P_4^{\text{cyc}}$  et  $P_{\text{ant}}$  commutent et  $Q$  est de rang 2. Dans son image, on fixe la base orthonormée

$$u = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0)^T, \quad v = Cu. \quad (17.3)$$

On vérifie composante par composante que  $Cu = v$  et  $Cv = -u$ . Par conséquent, l'isométrie  $W(a, b) = au + bv$  satisfait

$$CW = WJ, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J^2 = -I. \quad (17.4)$$

La structure complexe du plan est réalisée par l'action effective du cycle. Le signe dépend de l'orientation fixée : dans la même base,  $C^3W = -WJ$ . Cette précision permet de composer le plan avec le lecteur orienté.

## 17.3 Résolvante et profondeur illimitée

Comme  $C^2 = -I$  sur  $\text{Ran } Q$ , pour  $0 \leq s < 1$ , on a

$$(I - sC)^{-1}|_{\text{Ran } Q} = \frac{I + sC}{1 + s^2}, \quad k_4(s) := \langle v, (I - sC)^{-1}u \rangle = \frac{s}{1 + s^2}. \quad (17.5)$$

La suite  $\langle v, C^n u \rangle$  est 0, 1, 0, -1, .... Le lecteur de profondeur conserve ce caractère au moyen du moment

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (17.6)$$

La série converge absolument et uniformément sur cet intervalle par comparaison avec  $\sum (2k+1)^{-2}$ . Pour  $0 < s < 1$ , les séries dérivées convergent uniformément sur chaque intervalle compact intérieur. Avec  $\mathcal{D} = s d/ds$ , on obtient

$$\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = k_4(s), \quad \mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \frac{dt}{t} \int_0^t \frac{d\xi}{\xi} k_4(\xi). \quad (17.7)$$

Les conditions  $\mathcal{C}_2(0) = 0$  et  $\lim_{s \downarrow 0} \mathcal{D} \mathcal{C}_2(s) = 0$  fixent les deux constantes d'intégration. En effet, la différence de deux solutions de  $\mathcal{D}^2 F = k_4$  a la forme  $a \log s + b$  ; la seconde condition annule  $a$  et la première annule  $b$ . La convergence uniforme permet d'évaluer l'extrémité  $s = 1$  : le résultat est le moment de Catalan. La représentation finie du caractère conserve son orientation ; l'indice de profondeur reste illimité.

## 17.4 Composition avec la réponse constitutive

**Théorème 17.2** (Relation différentielle constitutive). *Pour  $0 < s < 1$ , avec l'orientation de (17.3),*

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{s(1 + s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s). \quad (17.8)$$

*Démonstration.* Substituer (17.5) dans (17.7) et utiliser  $(1 + s)(1 + s^2) = 1 + s + s^2 + s^3$  donne l'identité. Tous les dénominateurs sont positifs sur le domaine. L'entrelaceur (17.4) identifie le coefficient opératoire utilisé avant son évaluation.  $\square$

En évaluant  $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$ , la même famille produit les deux réponses de canal de (15.3). La limite de Catalan, le défaut de trace et les valeurs propres constitutives maintiennent leurs fonctions différentes au sein de cette composition. L'inversion du cycle avec les marques  $u, v$  fixes change le signe de  $k_4$  et conserve le déterminant  $1 + s^2$ . On identifie ainsi une information d'orientation que le déterminant isolé ne distingue pas.

## 17.5 Traces de retour et moments du quotient constitutif

La mise à jour du registre et la réponse du cycle partagent le transport dodécaphasique et conservent des informations de types différents. L'événement signé s'obtient à partir de la direction et de l'orientation de chaque fenêtre de l'histoire APP-TRIT-TPK. Son accroissement vectoriel et le bilan (2.27) retiennent l'interaction avec le registre préalable. La construction suivante prolonge la lecture spectrale du même cycle, une fois ses sous-espaces d'incidence fixés. Cet ordre permet de composer le retour, le déterminant et les moments en conservant l'histoire qui les précède.

Nous conservons l'opérateur  $C$  et les projecteurs de (17.1), et définissons

$$E_{\text{cyc}} = P_3^{\text{cyc}} - P_4^{\text{cyc}}, \quad b_n = \text{Tr}(C^n E_{\text{cyc}}), \quad n \geq 0. \quad (17.9)$$

Le symbole  $b_n$  distingue cette trace spectrale de l'événement signé  $a_m$  d'une fenêtre. La trace utilise l'opérateur de transport; l'événement utilise en outre la trajectoire effectivement parcourue.

**Proposition 17.3** (Tableau des traces produit par l'incidence). *On a*

$$b_n = 3\mathbf{1}_{3|n} - 4\mathbf{1}_{4|n}, \quad (b_1, \dots, b_{12}) = (0, 0, 3, -4, 0, 3, 0, -4, 3, 0, 0, -1). \quad (17.10)$$

*La période minimale est douze et la somme sur une période est nulle. Pour  $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$ ,*

$$B_N = 3\lfloor N/3 \rfloor - 4\lfloor N/4 \rfloor, \quad |B_N| \leq 3. \quad (17.11)$$

*Démonstration.* Dans  $H_d$ , l'opérateur  $C$  permute cycliquement les  $d$  classes de coordonnées. Sa puissance  $n$  a  $d$  points fixes si  $d$  divise  $n$  et aucun dans le cas contraire. Comme  $P_d^{\text{cyc}}$  commute avec  $C$ ,  $\text{Tr}(C^n P_d^{\text{cyc}})$  est la trace de cette restriction. Soustraire les cas  $d = 3, 4$  prouve la formule. La période positive minimale est douze :  $b_n = -1$  se produit exactement aux multiples de douze. Sur une période, les contributions sont  $3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 = 0$ . La somme finie compte les multiples et donne (17.11). Ses valeurs pour  $N = 0, \dots, 11$  sont  $(0, 0, 0, 3, -1, -1, 2, 2, -2, 1, 1, 1)$  et se répètent lorsqu'on ajoute douze.  $\square$

**Théorème 17.4** (Reconstruction logarithmique du lecteur constitutif). *Pour  $|s| < 1$ , le quotient  $f$  de (17.2) vérifie*

$$-\log f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n} s^n, \quad (17.12)$$

$$-\frac{sf'(s)}{f(s)} = \frac{3s^3}{1 - s^3} - \frac{4s^4}{1 - s^4}. \quad (17.13)$$

*La branche holomorphe est fixée par  $\log f(0) = 0$ . Sur  $0 < s < 1$ , elle coïncide avec le logarithme réel.*

*Démonstration.* Les polynômes  $1 - s^3$  et  $1 - s^4$  ne s'annulent pas dans le disque ouvert. Le développement  $-\log(1 - w) = \sum_{k \geq 1} w^k/k$ , obtenu en intégrant la série géométrique depuis zéro, converge uniformément sur les disques compacts. Avec  $w = s^3, s^4$ , leur différence donne  $-\log f(s) = \sum_{k \geq 1} s^{3k}/k - \sum_{k \geq 1} s^{4k}/k$ . Le coefficient de  $s^n$  est  $b_n/n$ . La convergence locale uniforme permet de dériver et de sommer les deux séries géométriques, ce qui prouve (17.13). La condition en zéro fixe la constante d'intégration et la branche.  $\square$

Ainsi,  $b_0/12 = -1/12$  enregistre le défaut normalisé de dimension, tandis que toute la suite  $b_n$  reconstruit une fonction. Ce sont deux lectures de portées différentes de la même paire de sous-espaces. Lorsqu'on substitue  $s = q_{\pm}^{30}$ , les arguments restent les sorties de la construction angulaire préalable; le développement ne les sélectionne pas.

**Théorème 17.5** (Moments de profondeur et représentation de Mellin). *La série*

$$M_b(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n^z} \quad (17.14)$$

*converge localement uniformément pour  $\operatorname{Re} z > 0$ . Si  $\sigma = \operatorname{Re} z > 0$ , son reste satisfait*

$$\left| M_b(z) - \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{n^z} \right| \leq 3 \left( 1 + \frac{|z|}{\sigma} \right) (N+1)^{-\sigma}. \quad (17.15)$$

*Dans le domaine de convergence absolue  $\operatorname{Re} z > 1$ ,*

$$M_b(z) = (3^{1-z} - 4^{1-z})\zeta(z), \quad \zeta(z) = \sum_{n \geq 1} n^{-z}. \quad (17.16)$$

*Pour  $\operatorname{Re} z > 0$ , on a en outre*

$$\Gamma(z)M_b(z) = \int_0^\infty t^{z-1} \left( \frac{3}{e^{3t}-1} - \frac{4}{e^{4t}-1} \right) dt, \quad (17.17)$$

*où  $\Gamma(z) = \int_0^\infty u^{z-1} e^{-u} du$ .*

*Démonstration.* La sommation par parties et  $|B_n| \leq 3$  donnent, en passant à la limite supérieure,

$$\sum_{n > N} b_n n^{-z} = -B_N(N+1)^{-z} + \sum_{n > N} B_n(n^{-z} - (n+1)^{-z}).$$

La différence de puissances est bornée en module par  $|z| \int_n^{n+1} x^{-\sigma-1} dx$ . Cela prouve (17.15), la convergence et son uniformité sur les compacts. Pour  $\sigma > 1$ , la convergence absolue permet de regrouper les multiples de trois et de quatre séparément, ce qui donne (17.16).

La série géométrique du transport, évaluée en  $s = e^{-t}$ , produit

$$\sum_{n \geq 1} b_n e^{-nt} = \frac{3}{e^{3t}-1} - \frac{4}{e^{4t}-1} =: K_b(t).$$

Pour  $\sigma > 1$ , on peut intégrer terme à terme parce que  $\sum |b_n| n^{-\sigma} < \infty$ . La substitution  $u = nt$  donne  $\Gamma(z)n^{-z}$  et prouve (17.17) dans ce demi-plan. À l'origine, les termes  $1/t$  s'annulent :  $K_b(t) = 1/2 + O(t)$ . À l'infini,  $K_b(t) = O(e^{-3t})$ . L'intégrale est donc holomorphe pour  $\operatorname{Re} z > 0$  par convergence locale uniforme. La série l'est aussi par la borne précédente; le principe d'identité prolonge l'égalité à ce domaine.  $\square$

En  $0 < \operatorname{Re} z \leq 1$ , l'ordre croissant de profondeur fixe la lecture convergente de la série. La réalisation comme trace absolue de l'opérateur diagonal correspond à  $\operatorname{Re} z > 1$ .

**Corollaire 17.6** (Évaluations compatibles avec l'extrémité constitutive). *On a*

$$M_b(2) = \frac{\zeta(2)}{12}, \quad M_b(1) = \log(4/3) = -\log f(1), \quad f(1) = \frac{3}{4}. \quad (17.18)$$

*Démonstration.* La première égalité résulte de  $3^{-1} - 4^{-1} = 1/12$ . Pour la seconde, les sommes partielles exactes sont  $H_{\lfloor N/3 \rfloor} - H_{\lfloor N/4 \rfloor}$ , avec  $H_j = \sum_{k=1}^j 1/k$  et  $H_0 = 0$ . La comparaison intégrale de  $1/x$  entre ces deux indices donne la limite  $\log(4/3)$ . Annuler  $1 - s$  avant d'évaluer le quotient déterminantal donne  $f(1) = 3/4$ .  $\square$

Le registre affine retient les événements et leur interaction avec la mémoire préalable ; le tableau des traces retient l'incidence des deux sous-espaces à toutes les puissances du transport ; le moment applique une pondération de profondeur à ce tableau déjà produit. Sa périodicité spectrale coexiste avec une histoire d'événements qui se poursuit après le retour de phase. Inverser  $C$  conserve  $b_n$ , parce que  $d \mid n$  est invariant sous  $n \mapsto -n$  ; le coefficient orienté de la résolvante de (17.5), avec ses marques fixes, change de signe. La lecture conjointe conserve une distinction que le déterminant scalaire n'enregistre pas à lui seul. La forme quadratique et la somme des coordonnées du registre maintiennent leurs types mathématiques ; cette composition ne leur assigne pas d'unités d'énergie ni de charge électrique.

## 17.6 Composition résiduelle et produit de moments

La composition ultérieure des lecteurs conserve également l'opération effectuée sur la profondeur. Dans la réalisation  $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$ , nous fixons  $N\delta_n = n\delta_n$ . Soient  $a, c$  deux tableaux résiduels périodiques déjà produits et  $Q_a\delta_n = a(n)\delta_n$ ,  $Q_c\delta_n = c(n)\delta_n$ . Lorsqu'on les prolonge tous deux à la période commune, les deux lecteurs agissent sur le même indice. Pour  $\operatorname{Re} z > 1$ , nous écrivons  $M_a(z) = \operatorname{Tr}(N^{-z}Q_a)$  et de même  $M_c$ .

**Proposition 17.7** (Composition diagonale et composition tensorielle). *On a les identités*

$$\operatorname{Tr}(N^{-z}Q_aQ_c) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)c(n)}{n^z}, \quad (17.19)$$

$$\begin{aligned} M_a(z)M_c(z) &= \operatorname{Tr}_{\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}}((N \otimes N)^{-z}(Q_a \otimes Q_c)) \\ &= \sum_{k \geq 1} \frac{(a * c)(k)}{k^z}, \end{aligned} \quad (17.20)$$

$$(a * c)(k) = \sum_{d \mid k} a(d)c(k/d), \quad \operatorname{Re} z > 1. \quad (17.21)$$

Tous les opérateurs figurant à l'intérieur de ces traces sont à trace.

*Démonstration.* Le produit diagonal agit sur  $\delta_n$  au moyen de  $a(n)c(n)$ , ce qui prouve (17.19). Dans  $\delta_m \otimes \delta_n$ , l'opérateur  $N \otimes N$  a pour valeur propre  $mn$  et  $Q_a \otimes Q_c$  agit au moyen de  $a(m)c(n)$ . Si  $\sigma = \operatorname{Re} z > 1$ , la somme des modules de ces coefficients spectraux est bornée par  $\|a\|_\infty \|c\|_\infty (\sum n^{-\sigma})^2 < \infty$ . Cette borne prouve la condition de classe de trace et permet de factoriser la somme double ou de la regrouper par  $k = mn$ . Les paires de produit  $k$  sont exactement  $(d, k/d)$ , avec  $d \mid k$ . La borne analogue avec une seule somme prouve le cas diagonal.  $\square$

Dans les lecteurs de cette section, prendre  $a(n) = b_n$  et  $c(n) = \langle v, C^n u \rangle$  donne, pour  $n = 3$ ,  $a(3)c(3) = -3$ , tandis que  $(a * c)(3) = 3$ . Cette différence de coefficients met en évidence l'information conservée par chaque opération. La composition diagonale maintient une profondeur commune ; la tensorielle conserve deux profondeurs avant de les regrouper par leur produit. La réalisation tensorielle n'attribue pas d'indépendance statistique aux histoires HMT qui ont produit les lecteurs. Les dérivées régularisées et les changements de normalisation d'autres moments constituent des opérations ultérieures distinctes des deux compositions démontrées ici.

### 17.7 Factorisation à travers l'opérateur constitutif

Conservons la coordinatisation angulaire relevée de la section 13. Pour rendre explicite la conversion angulaire, écrivons

$$A_{\text{deg}} = \frac{180x}{\pi}, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180y}{\pi}, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}. \quad (17.22)$$

L'orientation considérée dans (15.3) correspond à  $0 < y < x$ ; l'échange de feuillets s'exprime par  $y \mapsto -y$  sur le domaine plus large  $x > |y|$ . Les exponentielles réelles agissent sur ces relèvements, qui conservent les valeurs de  $x \pm y$  pendant la composition.

La fonctionnelle orientée de Barbero–Immirzi est

$$\gamma = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (17.23)$$

La première composante est l'évaluation angulaire; la seconde est la différence du lecteur de la chaîne fondamentale dans les canaux conjugués. Les arguments sont reçus du transport angulaire précédemment construit. La formule détermine un scalaire adimensionnel sur cette structure de départ.

Soit  $\psi : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$  l'inverse de  $f$  construit au moyen de (15.7). Définissons

$$\mathcal{H}(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad 0 < s < 1. \quad (17.24)$$

Cette fonction est analytique réelle sur son domaine. Les exposants 3, 4, 9, 12 résultent de l'expression des hauteurs 90, 120 et des retours 270, 360 en unités de 30; le coefficient de la partie logarithmique est fixé lorsqu'on transporte la contribution angulaire.

**Théorème 17.8** (Expression constitutive orientée de Barbero–Immirzi). *Dans la coordinatisation (17.22),*

$$\gamma = \mathcal{H}(s_-) - \mathcal{H}(s_+) = \mathcal{H}(\psi(r_-)) - \mathcal{H}(\psi(r_+)). \quad (17.25)$$

Sur la représentation bidimensionnelle des canaux,

$$\gamma = -\text{Tr}[\mathcal{R} \mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}))], \quad (17.26)$$

où  $\text{Tr}$  est la trace ordinaire, avec  $\text{Tr } I = 2$ .

*Démonstration.* La substitution  $s = q^{30}$  dans (14.2) donne

$$S_{90}(q) = \frac{s^3}{1-s^9}, \quad S_{120}(q) = \frac{s^4}{1-s^{12}}.$$

De plus, (17.22) implique

$$\log s_{\pm} = -30(x \pm y) = -\frac{\pi}{6}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*).$$

Par différence de carrés,

$$\frac{(\log s_+)^2 - (\log s_-)^2}{20\pi} = \frac{900[(x+y)^2 - (x-y)^2]}{20\pi} \quad (17.27)$$

$$= \frac{180xy}{\pi} = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180}. \quad (17.28)$$

La somme de ces identités prouve la première égalité de (17.25). La seconde utilise l'inversion  $\psi(f(s_{\pm})) = s_{\pm}$  démontrée dans la section 15.

Pour l'expression opératorielle, les projecteurs de feuillet sont de rang un et  $\mathcal{R}P_{\pm} = \pm P_{\pm}$ . Le calcul spectral fournit

$$\mathcal{H}(\psi(\mathcal{V})) = \mathcal{H}(s_+)P_+ + \mathcal{H}(s_-)P_-.$$

Multiplier par  $\mathcal{R}$  et prendre la trace ordinaire donne  $\mathcal{H}(s_+) - \mathcal{H}(s_-)$ . Son opposé est  $\gamma$ .  $\square$

La marque d'orientation  $\mathcal{R}$  fait partie de la fonctionnelle. Si l'on maintient cette marque fixe et que l'on échange les canaux de  $\mathcal{V}$ , le signe de  $\gamma$  change. L'évaluation du spectre sans ses étiquettes conserve la paire non ordonnée, tandis que (17.26) conserve la contribution orientée. Si l'on emploie la trace normalisée  $\tau_2 = \text{Tr}/2$ , la même formule s'écrit  $\gamma = -2\tau_2[\mathcal{R}\mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}))]$ .

En revanche, un changement simultané de représentation  $(\mathcal{R}, \mathcal{V}) \mapsto (U\mathcal{R}U^{-1}, U\mathcal{V}U^{-1})$  conserve la fonctionnelle : le calcul spectral se transporte par conjugaison et la trace est invariante. Échanger la réponse par rapport à une orientation fixe et transporter conjointement la réponse et l'orientation sont donc des opérations différentes.

Cette normalisation est compatible avec les amplifications de (15.16). Pour  $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$  et  $\mathcal{R}_m = \mathcal{R} \otimes I_{9^m}$ ,

$$\gamma = -\frac{1}{9^m} \text{Tr} [\mathcal{R}_m \mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}_m))]. \quad (17.29)$$

En effet, le calcul fonctionnel conserve le produit tensoriel et la trace de  $I_{9^m}$  est  $9^m$ . La multiplicité de la représentation se sépare de l'évaluation orientée.

### 17.8 Reconstruction à partir des coordonnées du vide

Les identités (15.6) permettent d'exprimer la même fonctionnelle au moyen de l'impédance et de la vitesse normalisées :

$$\gamma = \mathcal{H}\left(\psi\left(\sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}\right)\right) - \mathcal{H}\left(\psi\left(\frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}\right)\right). \quad (17.30)$$

Le domaine positif de cette reconstruction est décrit par

$$1 < \hat{Z}\hat{c} < \frac{16}{9}, \quad \frac{9}{16} < \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} < 1. \quad (17.31)$$

En effet, ces inégalités équivalent à  $3/4 < r_{\pm} < 1$  lorsqu'on substitue les racines positives de (15.6). Pour l'orientation  $y > 0$ , on conserve en outre  $r_- < r_+$ , ou de manière équivalente  $\hat{Z} < 1$ . Les points du domaine sont utilisés avec la compatibilité angulaire déjà établie par le TPK ; l'inversion est une reconstruction ultérieure de ses canaux. Les coordonnées sont les coordonnées internes de (15.5) : un changement d'unités doit être défait au moyen de (18.1) avant d'appliquer  $\psi$ .

L'échange  $y \mapsto -y$  agit comme  $(\hat{Z}, \hat{c}) \mapsto (\hat{Z}^{-1}, \hat{c})$  et produit  $\gamma \mapsto -\gamma$ . Dans le cas équilibré  $y = 0$ , les deux canaux coïncident et (17.25) donne  $\gamma = 0$ . La vitesse normalisée conserve le produit des canaux ; sa lecture conjointe avec l'impédance retrouve les deux réponses et l'orientation nécessaire à l'évaluation de la fonctionnelle. Dans ce cas équilibré,  $\mathcal{V} = rI$  a un spectre dégénéré : la marque  $\mathcal{R}$  est conservée comme donnée de représentation, bien que le scalaire  $r$  ne distingue plus ses projecteurs. Pour un spectre simple, en revanche,  $P_+ = (\mathcal{V} - r_-I)/(r_+ - r_-)$  et  $P_- = I - P_+$ .

## 18 Évaluation constitutive et réalisation dimensionnelle

L'évaluation réunit maintenant les constructions précédentes dans leur ordre effectif. Les développements régionaux de  $\pi$ ,  $\varphi$  et  $e$  proviennent du raffinement nonadique ; le registre  $K$  conserve ses douze positions. Sa lecture périodique détermine la section positionnelle de  $\alpha$ . Sur celle-ci agissent le caractère d'action et le retour régional, puis la paire angulaire et, enfin, la réponse constitutive. Cette évaluation est postérieure à la sélection des règles : aucun de ses chiffres n'est utilisé pour choisir un canal.



### 18.1 Évaluation de la chaîne interne

Pour reproduire le tableau, on emploie les développements régionaux à mille décimales engendrés par le certificat nonadique et l'entier  $N_K$  de (8.18). La lecture utilisée est

$$\alpha = \pi + e - \varphi - 4 - \frac{N_K}{1000^{12} - 1}.$$

La section finie de douze blocs et la section prolongée ont leurs définitions et leur différence exacte dans le chapitre du registre. Ici, on maintient la seconde fixe pendant toute l'évaluation. On n'échange pas les lectures lorsque la précision augmente, et on ne remplace pas l'opérateur analytique de la seconde voie par une coïncidence décimale avec la première.

| Objeto              | Évaluation décimale (24 chiffres significatifs) |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| $\alpha$            | 0.00729735256928380099728511 ...                |
| $H_5$               | 1.05457181764615446962582 ...                   |
| $\eta_{\text{ret}}$ | 1.05457181691503906113369 ...                   |
| $A_{\text{deg}}$    | 7.29735256928380099728511 ...                   |
| $C_{\text{deg}}^*$  | 2.12373833896864572426195 ...                   |
| $q_+$               | 0.848377942576404374945737 ...                  |
| $q_-$               | 0.913660151150557285295519 ...                  |
| $r_+$               | 0.999999628548249363178695 ...                  |
| $r_-$               | 0.999724137189518364131517 ...                  |
| $\hat{\varepsilon}$ | 0.999999257096636702760442 ...                  |
| $\hat{\mu}$         | 0.999448350479326935089982 ...                  |
| $\hat{Z}$           | 0.999724508538937215455554 ...                  |
| $\hat{c}$           | 1.00027631048615752610639 ...                   |
| $\gamma$            | 0.274007672694459274747255 ...                  |
| $G_{\text{Cat}}$    | 0.915965594177219015054604 ...                  |
| $\rho$              | 0.267949192431122706472554 ...                  |

Le calcul s'effectue avec 120 chiffres de travail ; on montre 24 chiffres significatifs pour faciliter la comparaison entre grandeurs de différents ordres. Les 120 chiffres sont une précision d'évaluation, non une incertitude expérimentale ni, à eux seuls, un certificat d'erreur par intervalles. Le paquet conserve les entrées engendrées, leurs empreintes, les opérations et les résidus des identités vérifiées. Les preuves algébriques du corps du texte établissent ces identités indépendamment de ce tableau.

Le sens des quatre dernières coordonnées constitutives est conservé lors de l'évaluation :  $\hat{\varepsilon}$  et  $\hat{\mu}$  sont les réponses quadratiques par feuillet,  $\hat{Z}$  est leur orientation relative et  $\hat{c}$  est l'inverse de leur produit. La proximité de certains chiffres avec l'unité exprime le petit défaut du quotient 3–4 sur ces canaux. Son origine se voit exactement dans

$$1 - f(s) = \frac{s^3}{1 + s + s^2 + s^3}.$$

La formule permet d'étudier la réponse avant de lui attribuer une grandeur dimensionnelle : le signe du défaut, son ordre cubique et sa monotonie sont des conséquences du même opérateur.

### 18.2 Coordinatisations d'unités et covariance

Soient  $\mathcal{L}_S$ ,  $\mathcal{L}_Q$  et  $\mathcal{L}_C$  les droites d'action, de charge et de vitesse. Une coordinatisation physique positive évalue les sections  $u_S$ ,  $u_Q$  et  $u_C$  en unités d'action, de charge et de vitesse. La réalisation (15.18) produit alors une impédance, une vitesse, une perméabilité et une permittivité, avec leurs dimensions respectives. Les coordonnées du tableau précédent restent adimensionnelles.

**Proposition 18.1** (Covariance de la réalisation constitutive). *Si les sections de référence changent selon  $u'_S = au_S$ ,  $u'_Q = bu_Q$ ,  $u'_C = du_C$ , avec  $a, b, d > 0$ , les coordonnées qui représentent les mêmes grandeurs satisfont*

$$\hat{Z}' = a^{-1}b^2\hat{Z}, \quad \hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \hat{\mu}' = a^{-1}db^2\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = adb^{-2}\hat{\varepsilon}.$$

*Les relations  $\hat{\mu}'\hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}$  et  $\hat{\mu}'/\hat{\varepsilon}' = (\hat{Z}')^2$  sont conservées.*

*Démonstration.* On égale chaque grandeur de (15.18) à son expression dans la nouvelle base et on isole sa coordonnée. Les facteurs du produit sont  $d^2$ , et ceux du quotient sont  $a^{-2}b^4$ , exactement ceux requis par les coordonnées transformées de  $c$  et  $Z$ .  $\square$

Cette covariance distingue deux actes : construire une section et exprimer cette section dans des unités choisies. Le théorème spectral fixe les coordonnées dans la normalisation interne déclarée. Une comparaison SI doit également présenter l'évaluation des trois sections de référence. Les ajuster au moyen des grandeurs que l'on souhaite reproduire serait un étalonnage de la coordinatisation, non une vérification indépendante de ces grandeurs.

Pour reconstruire les canaux à partir de coordonnées exprimées dans la coordinatisation primée, on défait ce changement avant d'utiliser la racine cubique :

$$\hat{Z} = ab^{-2}\hat{Z}', \quad \hat{c} = d\hat{c}', \quad \hat{\mu} = ad^{-1}b^{-2}\hat{\mu}', \quad \hat{\varepsilon} = a^{-1}d^{-1}b^2\hat{\varepsilon}'. \quad (18.1)$$

Par exemple, les entrées de l'inverse spectral sont  $r_+ = (\hat{Z}\hat{c})^{-1/2}$  et  $r_- = (\hat{Z}/\hat{c})^{1/2}$ , calculées après (18.1). Introduire directement les coordonnées primées dans ces expressions changerait la normalisation de l'opérateur et pourrait les faire sortir de l'intervalle  $(3/4, 1)$ . La covariance dimensionnelle conserve les grandeurs physiques ; l'inversion cubique reconstruit le transport dans la coordinatisation interne dans laquelle il a été défini.

## 19 Coordonnées engendrées, action et normalisation électronique

La construction des collections utilise des résultats des étapes précédentes : les caractères régionaux, le registre dodécaphasique, la droite d'action et la section électronique. Nous réunissons ici les opérations qui les relient et les preuves nécessaires à leur composition. Leur ordre est causal : les régions et leurs registres sont produits sur APP par TRIT et TPK ; les évaluations réelles sont effectuées ensuite ; le choix des unités intervient lors de la réalisation des grandeurs dimensionnelles.

Les conditions initiales et la sélection régionale ont été développées dans la section précédant l'arithmétique des histoires. Le domaine du registre incidentiel, ses dénombrements et la reconstruction du registre sont définis expressément ci-dessous. La sélection d'une collection concrète de visites et de traces est une opération supplémentaire à l'évaluation d'un registre : elle nécessite de fixer ses multiplicités, le transport de frontière et la couverture des traces admises. Les formules de reconstruction qui sont démontrées ici permettent d'évaluer et de vérifier ce registre ; son inversibilité ne sélectionne pas à elle seule la collection incidentielle.

### 19.1 Lecteurs régionaux et compatibilité de l'évaluation

La clôture, la propagation et l'auto-échelle sont trois régions d'une même génération. La région de clôture comporte cinq émissions et une multiplicité  $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ . Dans la jauge orientée du catalogue, ses émissions sont

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| (501, 614, 498, 169, 272, 272) | 432  |
| (810, 923, 870, 169, 272, 272) | 144  |
| (810, 983, 810, 169, 272, 272) | 144  |
| (870, 923, 810, 169, 272, 272) | 144  |
| (870, 923, 810, 418, 674, 521) | 144. |

Le mot ternaire commun est 010211 ; les représentants de propagation et d'auto-échelle sont 201101 et 121200. Le recensement et l'orientation précèdent les évaluations qui suivent.

Aux cinq positions du lecteur de clôture, la projection uniforme  $P_5 = \mathbf{1}\mathbf{1}^T/5$ , avec  $P_5\lambda = \lambda$  et  $\mathbf{1}^T\lambda = 1$ , détermine  $\lambda = \mathbf{1}/5$ . Cette normalisation des positions du lecteur est distincte de la distribution des germes indiquée dans le tableau. Dans le régime elliptique  $J^2 = -I$ , la multiplication donne

$$(I + aJ)(I + bJ) = (1 - ab)I + (a + b)J.$$

Pourvu que  $1 - ab \neq 0$ , la pente composée est  $a \oplus b = (a + b)/(1 - ab)$ . Deux duplications de  $1/5$  donnent  $5/12$  et  $120/119$ . Le compensateur positif  $1/q$ ,  $q > 1$ , qui ramène la pente à un satisfait

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1, \quad q = 239.$$

Par conséquent, le caractère de clôture de ce lecteur est

$$\Pi_{cl} = 4 \left( 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (19.1)$$

La règle de composition, sa compensation et le choix de la branche angulaire fixent cette valeur ; l'identité angulaire conventionnelle la reconnaît comme  $\pi$ .

Le caractère de propagation se réalise dans une collection formelle commutative  $P_t$ , normalisée par  $P_0 = 1$ ,  $P'_0 = 1$  et  $P_{t+s} = P_t P_s$ . Si  $P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$ , la comparaison du coefficient de  $s^n t$  donne

$$(n + 1)a_{n+1} = a_n, \quad a_0 = 1.$$

Ainsi,  $a_n = 1/n!$  ; la représentation à une unité de paramètre est  $\Pi_{pr} = \sum_{n \geq 0} 1/n!$ , reconnue comme  $e$ . L'unité et le signe du générateur appartiennent au lecteur : la seule loi de semi-groupe admettrait d'autres générateurs.

Pour l'auto-échelle, TRIT sélectionne les modes  $(\Sigma, \Pi, \Pi)$ . Leurs trois transitions cycliques sont  $\Sigma \rightarrow \Pi$ ,  $\Pi \rightarrow \Pi$  et  $\Pi \rightarrow \Sigma$ . Leur matrice d'incidence, dans l'ordre aréal-volumétrique, est

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (19.2)$$

Le vecteur propre positif normalisé comme  $(1, x)^T$  satisfait  $x = \lambda$ ,  $1 + x = \lambda x$  ; par conséquent,  $x^2 - x - 1 = 0$ . Sa racine positive est la coordonnée d'auto-échelle  $\varphi$ . Cette équation reconnaît le caractère de l'incidence déjà produite par le calendrier.

**Proposition 19.1** (Évaluation régionale par intervalles compatibles). *Les trois lecteurs précédents disposent d'intervalles rationnels de largeur arbitrairement petite. Leurs préfixes décimaux finis sont déterminés par raffinement et sont compatibles par troncature.*

*Démonstration.* Pour  $0 < x < 1$ , deux sommes alternées consécutives de  $\sum_{j \geq 0} (-1)^j x^{2j+1}/(2j+1)$  encadrent  $\arctan x$ . Le premier terme omis borne l'erreur. Cela fournit des intervalles rationnels pour (19.1). Si  $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$ , alors, pour  $n \geq 1$ ,

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La borne résulte de la majoration des quotients successifs de la queue par  $1/(n+2)$ . Enfin,  $F^n$  a pour entrées  $F_{n-1}, F_n, F_{n+1}$ , où  $F_0 = 0, F_1 = 1$  et  $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ . L'identité  $F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$  montre que deux quotients consécutifs encadrent  $\varphi$  avec une largeur  $1/(F_n F_{n+1})$ . On peut prendre l'intersection des intervalles successifs pour conserver l'emboîtement. Après la reconnaissance conventionnelle, l'irrationalité de  $\pi, e, \varphi$  assure qu'aucune coordonnée ne se trouve sur une frontière décimale rationnelle. Pour chaque profondeur finie, un intervalle suffisamment étroit tient dans une unique cellule décimale. Son indice détermine le préfixe et l'emboîtement démontre leur compatibilité.  $\square$

## 19.2 Coordinatisation dodécaphasique signée de l'état TPK plein

L'évolution qui produit le registre est formulée sur l'état complet du Topological Phase Kernel. Notons  $\text{TPKFullState}$  l'espace des états qui conserve conjointement position APP, régime TRIT, route, feuillet, orientation, retenue, frontière, mémoire, registre incidentiel et coordonnées terminales. Dans une coordinatisation canonique,

$$X = (X_{\text{APP}}, X_{\text{TRIT}}, X_{\text{ruta}}, X_{\text{mem}}, C_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}, X_{\partial}, \dots).$$

La dynamique de cent huit pas agit par la composition

$$X_{\text{term}} = (u_{108} \circ \dots \circ u_1)(X_{\text{seed}}), \quad u_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t, \quad (19.3)$$

où  $\text{Sel}_t$  applique le sélecteur tritique de phase,  $\text{Tra}_t$  transporte feuillet, route et orientation, et  $\text{Upd}_t$  incorpore la retenue et la mémoire produites à l'instant  $t$ . Chaque facteur agit donc sur l'état plein et la composition conserve la généalogie des douze fenêtres nonadiques.

Le registre incidentiel de la section suivante est la coordonnée  $\mathcal{R}_{12}(X_{\text{term}})$ . Son évaluation par les canaux 90/120 définit

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad X \longmapsto C(X) = (b^{90}(X), b^{120}(X), Q(X)).$$

La projection dodécaphasique signée est

$$\mathcal{S}_{12} := \text{pr}_{U_{12}^{\text{sgn}}} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}.$$

Sur le sous-réseau compatible produit par la dynamique, les deux coordinatisations satisfont l'identité opératoire

$$\mathcal{S}_{12} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} = \Pi_H \circ \text{pr}_C. \quad (19.4)$$

Ainsi, la signature dodécaphasique est obtenue par projection et évaluation du même état qui conserve le registre ; son domaine inclut l'orientation et la mémoire qui interviennent dans chaque dénombrement. La projection brute  $\rho_{108} : \text{TPKFullState} \rightarrow \text{CT108RawProjection}$  désigne, en revanche, la coordinatisation qui oublie ces coordonnées après la production. Cette séparation des types fixe l'ordre causal entre génération, représentation signée et lecture réduite.

## 19.3 Des incidences temporelles au registre dodécaphasique

**Définition 19.2** (Domaine du registre incidentiel orienté). Un registre  $\mathcal{L}$  contient une collection finie non vide de routes, leurs visites identifiées et une collection finie de traces. Chaque route conserve une visite par instant pendant les 108 premiers instants, et les visites ultérieures qu'utilisent ses traces. Une visite conserve

$$v = (\gamma, t, i, j, s, \tau, w, \varepsilon_{\partial}),$$

où  $\gamma$  identifie la route,  $t$  son instant,  $1 \leq i, j \leq 9$  sa position APP,  $s \in \{\Sigma, \Pi, 0\}$  son feuillet,  $\tau \in \{-1, 0, 1\}$  son orientation tritique et  $w$  sa multiplicité entière positive. La coordinatisation incidentielle évalue

$$n_v = \begin{cases} i + j, & s = \Sigma, \\ ij, & s = \Pi, \\ 9, & s = 0. \end{cases} \quad r_v = 1 + ((n_v - 1) \bmod 9), \quad q_v = (n_v - r_v)/9.$$

La lecture  $n_v = 9$  fixe la convention de seuil de cette coordinatisation. Pour  $r_v = 9$ , l'étiquette  $\varepsilon_{\partial}$  distingue couronne et intérieur ; elle ne s'obtient pas uniquement à partir du résidu.

Une trace  $\theta = (v_1, \dots, v_N)$  parcourt des instants consécutifs d'une même route. Elle conserve une multiplicité  $u(\theta) \in \mathbb{N}_{>0}$  et une unité de longueur réduite  $\lambda(\theta) \in \mathbb{N}_{>0}$ , avec

$$N\lambda(\theta) = 120(1 + 3j(\theta)), \quad j(\theta) \in \mathbb{N}_0.$$

Son canal est  $\sigma(\theta) = \text{sgn}(\sum_{a=1}^N \tau(v_a))$ . La collection dénombrée dans les canaux 120 comprend les traces de signe non nul. La longueur réduite et le nombre d'instant sont reliés par  $\lambda$  ; ils ne sont pas identifiés l'un à l'autre.

La définition spécifie le domaine de l'évaluation, y compris les données qui doivent être transmises au lecteur. Ses multiplicités et la collection de traces appartiennent à la sélection dynamique du registre. Une énumération du domaine ou une vérification de format ne remplace pas cette sélection.

La génération conserve un registre  $\mathcal{L}$  de visites et de traces. La coordinatisation temporelle le divise en fenêtres  $E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}$ ,  $1 \leq m \leq 12$ , équivalentes aux positions  $m = \beta + 1$  du registre  $\mathcal{R}_{12}$ . Chaque fenêtre retient sa sous-route, son orientation, son incrément de frontière et ses incidences locales. Chaque visite enregistre position APP, feuillet arithmétique, instant, multiplicité et orientation de frontière. À chaque évaluation  $n_v$  est conservée la division  $n_v = r_v + 9q_v$ , avec  $1 \leq r_v \leq 9$ . Dans la fenêtre  $m$ , le lecteur incidentiel exprime

$$\begin{aligned} A_m &= \sum_{v \in \mathcal{L}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r_v), \\ C_m &= \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \\ V_m &= \sum_{v \in \mathcal{L}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r_v) \varepsilon_\partial(v). \end{aligned} \quad (19.5)$$

Ici les traces de chaque fenêtre ont un support fini,  $\varepsilon_\partial = +1$  dans la couronne et  $-1$  à l'intérieur, et les étiquettes  $\pm, 120$  appartiennent au transport conservé. La multiplicité  $w$  et les traces  $\nu$  sont celles obtenues par ce transport; elles ne sont pas reconstruites en choisissant une valeur de  $\alpha$ .

En termes de traces identifiées, la seconde somme a pour expression finie

$$C_m = - \sum_{\theta: t(v_1) \in E_m} u(\theta) \sigma(\theta).$$

En effet, regrouper par  $j(\theta)$  et par signe produit  $\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)$ . Cette égalité spécifie l'opération effectivement appliquée à chaque registre; elle conserve séparés le canal, la multiplicité et la longueur.

**Proposition 19.3** (Mise à jour et concaténation du registre). *La collection de visites et de traces admises par le transport étant fixée, leurs dénombrements sont mis à jour par des incréments entiers. Lorsqu'on ajoute une visite  $v$  de la fenêtre  $m$ , l'incrément de  $(A_m, C_m, V_m)$  est*

$$(w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r_v), 0, w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r_v) \varepsilon_\partial(v)).$$

*Lorsqu'une trace  $\theta$  dont l'origine appartient à  $E_m$  est achevée, l'incrément est  $(0, -u(\theta) \sigma(\theta), 0)$ . Pour deux segments consécutifs, le dénombrement de leur concaténation est la somme des dénombrements des visites et des traces contenues dans chaque segment, plus celui des traces qui franchissent leur jonction.*

*Démonstration.* Chaque somme de (19.5) est indexée par des identifiants de visites ou de traces; ajouter un identifiant ajoute donc exactement le terme écrit. Pour la concaténation, les visites se répartissent entre les deux segments. Les traces se répartissent en celles contenues dans le premier, celles contenues dans le second et celles qui traversent la jonction. L'additivité des sommes entières prouve la formule. Conserver les identifiants et les prolongements en attente évite de compter deux fois une trace ou d'en perdre une qui n'est pas encore terminée. La réduction décimale est appliquée après le dénombrement; les quotients de cette réduction restent dans la mémoire.  $\square$

La réduction décimale de ces trois dénombrements produit

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}, \quad 0 \leq z_m < 1000. \quad (19.6)$$

Soient  $(D_3 z)_i = z_i - z_{i+3}$ ,  $(D_4 z)_i = z_i - z_{i+4}$ , avec des indices dans  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ , et  $Q(z) = \sum_i z_i$ . Le lecteur conserve  $\mathcal{D}(z) = (D_3 z, D_4 z, Q(z))$ . La réduction décimale oublie des multiples de dix de chaque dénombrement, tandis que le registre original conserve les visites et les transports qui les ont engendrés. La lecture des événements de code pair sur cette même histoire, sa décomposition  $12 = 1 + 5 + 6$  et son inversion entière sont développées dans la proposition 22.1. Ce vecteur d'événements ne remplace pas le présent registre d'incidences : les domaines et les coordonnées conservées restent distincts.

**Proposition 19.4** (Conjugaison incidentielle et réduction décimale). *Soit  $\varphi(m) = 13 - m$ . Considérons une conjugaison du registre qui envoie les visites et les traces de la fenêtre  $m$  sur celles de  $\varphi(m)$  par des bijections qui conservent leurs multiplicités. Supposons qu'elle conserve la classe arithmétique et l'étiquette de frontière des visites, et échange les canaux positif et négatif des traces. Alors les dénombrements de (19.5) satisfont*

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\varphi(m)}, -C_{\varphi(m)}, V_{\varphi(m)}). \quad (19.7)$$

En écrivant  $u_m = [C_m]_{10}$ , leurs blocs décimaux vérifient

$$z_m^\dagger = z_{\varphi(m)} + 100\mathbf{1}_{\{u_{\varphi(m)} \neq 0\}} - 20u_{\varphi(m)}. \quad (19.8)$$

*Démonstration.* Les bijections conservent chaque terme de  $A_m$  et  $V_m$ . L'échange des canaux permute  $v^-$  et  $v^+$ , ce qui change le signe de  $C_m$ . On obtient (19.7). Si  $C = 10q + u$ ,  $0 \leq u < 10$ , la division euclidienne de  $-C$  donne

$$[-C]_{10} = 10\mathbf{1}_{\{u \neq 0\}} - u, \quad \left\lfloor \frac{-C}{10} \right\rfloor = -q - \mathbf{1}_{\{u \neq 0\}}.$$

Dans (19.6), seul le chiffre intermédiaire change. Sa différence est  $10([-C]_{10} - [C]_{10}) = 100\mathbf{1}_{\{u \neq 0\}} - 20u$ , ce qui démontre (19.8). La seconde identité conserve simultanément le quotient entier de la réduction.  $\square$

La proposition précise l'action sur le registre avant de transporter sa représentation décimale. Son application à l'inversion d'une route conserve également la convention de lecture des extrémités. Soit  $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$  une route enrichie et soit  $f$  une observable entière évaluée avant chaque avancée. La route inverse  $\gamma^{-1} = (x_n, \dots, x_0)$  vérifie

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0). \quad (19.9)$$

En effet, le membre de gauche somme les indices  $1, \dots, n$ ; le premier terme de celui de droite somme  $0, \dots, n-1$ . Leur différence est exactement le terme de frontière indiqué. L'identité s'applique à chaque observable incidentielle avec ses données conservées. Les extrémités sont comptabilisées dans les dénombrements entiers avant réduction modulo dix; sur une route fermée le terme s'annule, tandis que dans une fenêtre ouverte il peut modifier son bloc. Les traces qui traversent une jonction sont conservées au moyen de la partition de la proposition 19.3.

Ainsi les dénombrements sont reliés à la conjugaison des routes de la section 21, en maintenant déclarée l'action concrète sur chaque incidence. La négation d'un canal et l'inversion d'une route sont des opérations sur le registre; leur réduction décimale est la représentation qui vient d'être calculée.

**Proposition 19.5** (Image entière et reconstruction du registre). *Soient  $b, c \in \mathbb{Z}^{12}$ ,  $q \in \mathbb{Z}$ , avec des indices de zéro à onze. Définissons*

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad R_0 = 0, \quad R_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j, \quad T_w = \sum_{i=0}^{11} R_i.$$

*Il existe un unique  $k \in \mathbb{Z}^{12}$  tel que  $D_3k = b$ ,  $D_4k = c$ ,  $Q(k) = q$ , si et seulement si*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2}, \quad \sum_i w_i = 0, \quad q + T_w \equiv 0 \pmod{12}. \quad (19.10)$$

*Dans ce cas,*

$$k_i = \frac{q + T_w}{12} - R_i. \quad (19.11)$$

*Démonstration.* Si  $k$  existe, alors  $c_i - b_{i+1} = k_i - k_{i+1}$ . La somme cyclique de ces différences est nulle, leur somme de longueur trois est  $b_i$ , et  $k_i = k_0 - R_i$ . En sommant les douze coordonnées,  $q = 12k_0 - T_w$ , ce qui prouve les conditions nécessaires et la formule. Réciproquement, les conditions rendent la formule entière et cyclique. Ses différences de longueur trois sont  $b_i$ , et celles de longueur quatre sont  $w_i + b_{i+1} = c_i$ . Sa somme est  $q$ . La différence entre deux solutions a toutes ses différences consécutives nulles et sa somme nulle; elle est donc nulle.  $\square$

La reconstruction est une opération sur l'image typée, non une sélection rétrospective de ses arguments. En particulier,  $\mathcal{D}(z) = \mathcal{D}(z')$  implique  $z = z'$ . Comme l'expression d'un entier de  $[0, 999]$  en trois chiffres est unique, deux triplets de dénombrements expriment le même registre si et seulement s'ils coïncident composante par composante modulo dix.

Le changement de représentation signé utilise le bloc

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4. \quad (19.12)$$

L'opérateur  $H_{12}$  applique  $H_4$  aux trois orbites ordonnées  $(1, 4, 7, 10)$ ,  $(2, 5, 8, 11)$ ,  $(3, 6, 9, 12)$ . Sur le sous-réseau  $\mathcal{L}_H = \{U \in \mathbb{Z}^{12} : H_{12}U \equiv 0 \pmod{4}\}$ , les applications

$$U = H_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}H_{12}U \quad (19.13)$$

sont inverses. La congruence exprime exactement le caractère entier de la seconde application, et  $H_{12}^2 = 4I$  prouve les deux compositions.

Le registre signé est également calculé directement à partir des coordonnées transversales, avant de reconstruire  $K$ . Avec des indices de zéro à onze, soient, pour  $r = 0, 1, 2$ ,

$$S_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad a_0 = \frac{q + 2S_0 + S_1}{3}, \quad a_1 = a_0 - S_0, \quad a_2 = a_1 - S_1, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}.$$

L'application harmonique exprime par orbites

$$\Pi_H^{(r)}(b, c, q) = (a_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (19.14)$$

Pour prouver la formule sur l'image entière, soit  $k$  son antécédent. Si  $s_r = \sum_j k_{r+3j}$ , alors  $S_r = s_r - s_{r+1}$  et  $q = s_0 + s_1 + s_2$ , avec des indices d'orbite modulo trois. La résolution donne  $s_r = a_r$ . Pour les quatre coordonnées  $(x_0, x_1, x_2, x_3)$  d'une orbite,  $d_j = x_j - x_{j+1}$ . Leurs trois combinaisons dans (19.14) sont respectivement  $x_0 + x_1 - x_2 - x_3$ ,  $x_0 - x_1 + x_2 - x_3$  et  $x_0 - x_1 - x_2 + x_3$ . Avec  $a_r = \sum_j x_j$ , elles sont exactement  $H_4(x_0, x_1, x_2, x_3)^T$ . La composition effective est ainsi  $\mathcal{L} \rightarrow (b, c, q) \rightarrow \Pi_H(b, c, q) = U \rightarrow H_{12}U/4 = K$ . L'antécédent utilisé dans cette démonstration vérifie l'identité; ce n'est pas un argument de l'application  $\Pi_H$ .

Pour l'état terminal de (19.3), la coordonnée produite avant la représentation signée est

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned} \quad (19.15)$$

En substituant ces vingt-cinq champs dans (19.14), les trois orbites signées sont

$$\begin{aligned} U_{\text{term}}^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U_{\text{term}}^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U_{\text{term}}^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

L'entrelacement par colonnes produit

$$U_{\text{term}} = S_{12}(X_{\text{term}}) = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (19.16)$$

La transformée orbitale  $H_{12}/4$  est définie sur ce sous-réseau par la divisibilité exacte de chaque bloc de quatre. Par conséquent, la chaîne

$$X_{\text{term}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{L}(X_{\text{term}}) \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90,120}} C_{\text{term}} \xrightarrow{\Pi_H} U_{\text{term}} \xrightarrow{H_{12}/4} K \quad (19.17)$$

est une composition typée allant de l'état plein à son sceau périodique. Les propositions 19.3 et 19.5 fournissent, respectivement, la mise à jour finie du registre et l'inverse entière de la dernière représentation.

Le registre engendré fournit le témoin ordonné

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (19.18)$$

Le zéro initial de 058 fait partie de la lecture par blocs. Pour le vérifier au moyen de la proposition 19.5, ses différences et sa somme sont

$$\begin{aligned} b &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ c &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ q &= 6263. \end{aligned}$$

Dans les trois orbites précédentes, le registre signé est

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Appliquer  $H_4/4$  à ces trois vecteurs reproduit (19.18). Ces identités vérifient la représentation des incidences; leur genèse reste celle du registre (19.5).

#### 19.4 Représentation périodique de $K$ et normalisation de $\alpha$

Fixons  $B = 1000$ , l'origine de phase et les douze positions. Écrivons

$$N_K = \sum_{j=1}^{12} K_j B^{12-j}, \quad \kappa = \frac{N_K}{B^{12} - 1}.$$

C'est l'évaluation périodique exacte du registre. La multiplication par  $B^{12} - 1$  et la division euclidienne successive récupèrent ses douze blocs, y compris tout zéro initial. Pour  $\rho K = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$ , la même concaténation donne  $\kappa(\rho K) = B\kappa(K) - K_1$ . Par conséquent, la réversibilité du registre conserve une origine de phase spécifiée.

**Proposition 19.6** (Période minimale de la représentation rationnelle). *Le prolongement périodique du registre (19.18) a une période minimale de 12 blocs en base 1000 et de 36 chiffres en base 10.*

*Démonstration.* Les douze composantes de  $K$  sont distinctes. Toute translation cyclique non nulle inférieure à douze identifierait deux composantes si elle était une période. Par conséquent, la période minimale des blocs est douze.

La concaténation de leurs blocs de trois chiffres, y compris 058, produit une période décimale de longueur 36. Ce développement est canonique : il n'est pas ultimement constant au chiffre 9. Soit  $d$  sa période décimale minimale. Alors  $d \mid 36$ , car les décalages qui préservent un mot périodique forment un sous-groupe cyclique. En regroupant les chiffres trois par trois, la période minimale des blocs est le plus petit  $k > 0$  tel que  $d \mid 3k$ , c'est-à-dire  $d/\gcd(d, 3)$ . Aucun diviseur propre de 36 ne satisfait  $d/\gcd(d, 3) = 12$ . Il s'ensuit que  $d = 36$ .  $\square$

Cette période appartient à la coordonnée rationnelle du registre, avec l'origine de phase fixée. La composition suivante conserve en outre les coordonnées régionales et les quotients de normalisation de sa sortie.

Soient  $R_j, E_j, \Phi_j$  les blocs fractionnaires des trois caractères régionaux déjà construits, et prolongeons  $K_j$  avec une période de douze. La composition des registres est

$$Z_j = R_j + E_j - \Phi_j - K_j, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - Bc_j. \quad (19.19)$$



Le quotient entier  $c_j$  transporte la continuation vers la position observée. Dans une fenêtre finie, on fixe d'abord  $c_{N+1}$ , puis

$$c_j = \left\lfloor \frac{Z_j + c_{j+1}}{B} \right\rfloor, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - Bc_j.$$

La division euclidienne détermine de manière unique  $0 \leq A_j < B$ . Comme  $-1998 \leq Z_j \leq 1998$ , l'ensemble  $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$  est stable pour ces quotients.

**Théorème 19.7** (Composition exacte à profondeur illimitée). *L'évaluation complète de la normalisation, dans la convention décimale canonique, est*

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa. \quad (19.20)$$

Il existe un unique développement canonique  $(A_j)$ , avec des blocs entre zéro et  $B - 1$ , et une suite bornée de quotients entiers qui satisfont (19.19) et  $c_1 = 0$ .

*Démonstration.* Les parties entières régionales sont 3, 2, 1. Par convergence absolue,

$$y := \sum_{j \geq 1} Z_j B^{-j} = (\pi - 3) + (e - 2) - (\varphi - 1) - \kappa.$$

Les premiers blocs sont 141, 718, 618, 234, de sorte que  $Z_1 = 7$ . La somme de la queue a une valeur absolue au plus égale à  $1998 \sum_{j \geq 2} B^{-j} = 0.002$ ; en particulier  $0 < y < 1$ . Prenons le développement canonique  $y = \sum A_j B^{-j}$ , en choisissant le développement terminal et non celui ultimement constant  $B - 1$  si une frontière se présente. Posons

$$c_j = \sum_{r \geq 0} (Z_{j+r} - A_{j+r}) B^{-r-1}.$$

L'égalité des valeurs complètes montre que chaque  $c_j$  est l'opposé d'une somme finie d'entiers pondérés par des puissances de  $B$ ; il est donc entier, et  $c_1 = 0$ . Séparer le premier terme donne  $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$ . Les bornes des queues rendent la suite bornée. Plus précisément, la queue de  $Z$  est dans  $[-2, 2]$  et la queue canonique de  $A$  dans  $[0, 1)$ , de sorte que  $-3 < c_j \leq 2$ . Étant entier,  $c_j$  appartient à l'ensemble  $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$  indiqué. Réciproquement, la somme de la récurrence jusqu'à  $N$  donne

$$\sum_{j=1}^N A_j B^{-j} = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j} - c_1 + c_{N+1} B^{-N}.$$

Le caractère borné annule le dernier terme à la limite. L'unicité du développement canonique de  $y$  détermine  $A$ , et la formule des queues détermine alors tous les  $c_j$ .  $\square$

L'évaluation finie  $\kappa_{36} = N_K/B^{12}$  diffère de  $\kappa$  de  $B^{-12}\kappa$ . En outre, imposer  $c_{13} = 0$  dans une fenêtre de douze blocs ne remplace pas le quotient de la continuation complète. Dans le registre exprimé, la continuation donne  $c_{13} = -1$  : le douzième bloc est 662, tandis que la fenêtre tronquée avec un quotient terminal nul donne 663. L'évaluation complète commence par

$$\alpha_A = 0.007297352569283800997285105472380662999 \dots$$

La période de  $K$  n'impose pas de période à  $(A_j)$ , car dans (19.19) interviennent également les trois registres régionaux et les quotients entiers.

Dans les formules suivantes,  $\alpha$  désigne cette sortie positionnelle complète  $\alpha_A$ . La voie analytique des vacances possède son opérateur propre; un polynôme tronqué d'ordre neuf et la racine de ce polynôme ne sont pas identifiés ici à l'opérateur complet. Les compositions de masses qui suivent ne nécessitent pas de promouvoir cette approximation en une égalité entre les deux voies infinies.

### 19.5 Construction tridimensionnelle du préfacteur électronique

Soit  $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$ , muni de la mesure uniforme, et  $\rho_9(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9)$ . Sur ce domaine agissent

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Dans  $\ell^2(\mathcal{A}_3)$ , soient  $P$  et  $Q$  les moyennes conditionnelles sur les fibres de  $\Sigma$  et  $\Pi$ , respectivement. Chacune est idempotente et autoadjointe : dans chaque fibre, elle remplace un vecteur par sa composante constante et conserve orthogonalement cette composante. Ce sont donc des projecteurs orthogonaux.

Les fibres additives ont pour cardinal 81. Les multiplicatives ont pour cardinaux

$$m = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

L'incidence conjointe  $N_{ab} = \#\{x : \Sigma(x) = a, \Pi(x) = b\}$  est  $9N_0$ , où

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (19.21)$$

Cette matrice est obtenue en dénombrant les 729 triplets. Elle est également reproduite, sans arrondi, avec  $N_{ab} = \sum_{i,j,k=1}^9 \mathbf{1}_{\{a\}}(\rho_9(i+j+k)) \mathbf{1}_{\{b\}}(\rho_9(ijk))$ . Dans les bases normalisées de fonctions constantes sur chaque fibre, l'entrelacement a pour matrice  $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$ .

**Proposition 19.8** (Norme de la non-commutativité des deux feuillets). *Les projecteurs précédents satisfont*

$$\|[P, Q]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (19.22)$$

*Démonstration.* Dans l'espace des neuf fibres additives,  $PQP$  a pour matrice  $M = CC^\top$ . La multiplication des matrices de (19.21) donne la valeur propre un sur le vecteur constant,  $1/4$  sur  $(1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0)$ , et  $7/132$  sur  $(1, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 1, -2)$ . Sur les coordonnées  $\{3, 6, 9\}$  de somme nulle, il agit par  $1/18$ , avec une multiplicité de deux. Sur chacun des ensembles  $\{1, 4, 7\}$  et  $\{2, 5, 8\}$ , les vecteurs de somme nulle appartiennent au noyau ; ils donnent quatre dimensions. Ces sous-espaces orthogonaux totalisent les neuf dimensions.

Pour un vecteur propre unitaire  $u \in \text{ran } P$  de  $PQP$  de valeur propre  $0 < \lambda < 1$ , le vecteur  $v = (Qu - \lambda u)/\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$  est unitaire et orthogonal à  $\text{ran } P$ . Dans la base  $(u, v)$ ,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \lambda & \sqrt{\lambda(1-\lambda)} \\ \sqrt{\lambda(1-\lambda)} & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

Le commutateur a pour norme  $\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$ . Les blocs correspondant à  $\lambda = 0, 1$  commutent. Parmi les valeurs propres calculées, le maximum est atteint en  $\lambda = 1/4$ , car  $\lambda(1-\lambda)$  est croissante sur  $[0, 1/2]$ . Sa racine carrée est  $\sqrt{3}/4$ .  $\square$

Dans le bloc extrémal,  $S = 2P - I$  et  $J = 4[P, Q]/\sqrt{3}$  satisfont

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

Les quatre matrices  $I, S, J, SJ$  sont linéairement indépendantes, de sorte qu'elles réalisent  $\text{Cl}_{1,1} \simeq M_2(\mathbb{R})$ . Les éléments  $n_\pm = (S \pm J)/2$  vérifient  $n_\pm^2 = 0$  et  $n_+ n_- + n_- n_+ = I$ , par développement direct. Le préfacteur de l'équation électronique provient ainsi de deux évaluations d'APP en dimension trois et de leur commutateur, avant toute masse de référence.

## 19.6 Lecture de frontière et composition électronique basale

L'incidence (19.2) possède un vecteur propre positif  $r = (1, \varphi)^T$ . La normalisation  $p_{ij} = F_{ij}f_j/(\varphi f_i)$  produit

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad \mu = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}.$$

L'identité  $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$  prouve que les lignes ont pour somme un. Comme  $F$  est symétrique, les poids proportionnels à  $r_i^2$  satisfont l'équilibre détaillé; ainsi  $\mu P_{av} = \mu$ . L'incidence est irréductible et comporte une autorétention, de sorte que cette distribution stationnaire est unique. La fréquence chronologique  $(1/3, 2/3)$  compte les trois instants du calendrier;  $\mu$  pondère ses trajectoires admissibles de mémoire un.

L'opérateur qui conserve les feuillets, fixe la normalisation volumétrique à un et marque l'aréale par le caractère de clôture est  $D_\pi = \text{diag}(\pi, 1)$ . Par récurrence,

$$F^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Le quotient des retours diagonaux marqués est

$$\Theta_n = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

La convergence se déduit de la valeur propre dominante  $\varphi$ , ou des quotients consécutifs déjà bornés. Le lecteur  $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ , sous l'échange des arguments, exprime également

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (19.23)$$

La dernière égalité se vérifie en multipliant les fractions. Elle relie deux orientations du même lecteur et ne sélectionne pas les autres coefficients de l'équation électronique.

Le retour central typé a pour longueur 27, avec un support  $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3$ . Les cinq positions de la microfibre s'insèrent, dans la jauge régionale fixée, comme  $(4, 0), (5, 0), (6, 0), (6, 1), (6, 2)$ . Le complément possède  $27 - 5 = 22$  positions. Son incidence avec les trois états de phase tritique comporte  $5 \cdot 3 = 15$  paires. On obtient ainsi les entiers  $-22$  et  $15$  utilisés par le lecteur électronique; l'orientation fixe le signe du premier terme. La composition cubique utilise trois copies de la coordonnée de fermeture, de sorte que son évaluation est  $\alpha^3$ . Le support, l'insertion régionale et cette règle de composition sont des données opératoires distinctes; un dénombrement isolé ne remplace pas leur déclaration.

Le défaut global et son retour nonadique s'expriment par

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (19.24)$$

Le dénominateur 270 appartient à la couronne privée de son unité de clôture;  $729 = 9^3$  au support cubique. La fonction  $f(x) = x - e \log x$  atteint son minimum nul en  $x = e$ , car  $f'(x) = 1 - e/x$  y change de signe. Comme  $\pi \neq e$ , on obtient  $d_4 > 0$  et  $\Delta_4 > 0$ .

**Définition 19.9** (Coordonnée électronique basale). La composition des lecteurs précédents est

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[ \exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (19.25)$$

L'exponentielle agit sur l'orientation  $\rho_E$  de (19.23); la lecture de vacance corrige cette composante et le dernier facteur conserve le retour du défaut global. Pour  $0 < \alpha < 0.01$ , tous les facteurs sont positifs :  $\exp(\varphi/\pi^2) > 1$ ,  $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$  et  $\Delta_4 > 0$ . C'est une coordonnée adimensionnelle. Sa présence dans une coordinatisation de masse est définie après la construction de l'échelle.

## 19.7 Échelle déterminantale et constante de Planck réduite

Le bloc local (19.12) a pour déterminant  $-16$ . Sa forme normale de Smith est  $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$ . En effet, le plus grand diviseur des entrées est un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un vaut deux en valeur absolue. Les mineurs d'ordre trois sont, par l'identité de la comatrice, de valeur absolue quatre, et le déterminant a pour valeur absolue seize. Les diviseurs déterminantaux sont 1, 2, 4, 16, dont les rapports successifs donnent les quatre facteurs de Smith. Par conséquent,

$$G_H = \text{coker } H_4 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16. \quad (19.26)$$

Le lecteur normé local multiplie la même coordonnée  $\alpha$  une fois pour chaque classe de ce conoyau et applique une fois la coordonnée d'auto-échelle. Sa définition produit

$$\Sigma_H = \varphi \prod_{g \in G_H} \alpha = \varphi \alpha^{16}. \quad (19.27)$$

L'ordre du conoyau détermine l'exposant de ce lecteur. La forme normale de Smith et le choix du lecteur normé remplissent des fonctions distinctes : la première ne transforme pas n'importe quelle fonctionnelle du bloc en l'expression (19.27).

**Proposition 19.10** (Décade d'action). *La sortie (19.27) satisfait  $10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}$  ; sa valuation décimale est  $-34$ .*

*Démonstration.* Les évaluations régionales et positionnelles donnent les intervalles  $1.618 < \varphi < 1.619$  et  $0.007297 < \alpha < 0.007298$ . Par positivité,

$$\frac{1618 \, 7297^{16}}{10^{99}} < \Sigma_H < \frac{1619 \, 7298^{16}}{10^{99}}.$$

Les inégalités entières  $1618 \, 7297^{16} > 10^{65}$  et  $1619 \, 7298^{16} < 10^{66}$  prouvent le résultat sans utiliser de constante d'action externe.  $\square$

La décade et la mantisse sont des représentations d'étapes différentes. Avant de construire la seconde, le lecteur régional sélectionne le retour persistant de la microfibre de clôture. La projection  $p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6)$  appliquée aux cinq émissions de 19.1 produit le bloc  $b_\pi = (169, 272, 272)$  quatre fois et  $b_{\bar{\pi}} = (418, 674, 521)$  une fois. Ces multiplicités dénombrent des lignes régionales, non les multiplicités des germes 432, 144.

**Proposition 19.11** (Sélecteur équivariant du retour régional). *Parmi les règles qui conservent les permutations des cinq régions, sélectionnent le bloc terminal de multiplicité maximale, sont équivariantes sous les permutations de ses trois positions et retiennent une position fixe sous le stabilisateur du bloc, la coordonnée sélectionnée est unique et vaut  $\rho_\pi = 169$ .*

*Démonstration.* La projection des cinq lignes montre que le bloc de multiplicité maximale est unique et est  $b_\pi$ . Son stabilisateur dans  $\mathfrak{S}_3$  échange les deux positions de valeur 272 et fixe uniquement la position de valeur 169. Retenir cette position est compatible avec toute permutation simultanée des coordonnées. De manière équivalente, la valeur s'exprime sans choisir de position initiale comme  $\text{sing}(b_\pi) = \sum_j (b_\pi)_j - 2 \bmod a(b_\pi) = 169$ .  $\square$

La graduation par longueur exprime un mot de longueur  $n$  au moyen du caractère  $\chi_z([w]) = z^{|w|}$ . La concaténation additionne les longueurs, de sorte que  $\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$ . Comme les émissions régionales appartiennent à  $\mathcal{U}_6$ , l'impulsion du retour apparaît comme  $\rho_\pi z^6$ . Le degré six correspond à la longueur de l'émission, non à la longueur d'une marche fermée qui parcourt plusieurs ancrages du graphe.

Le poids de prolongement s'obtient dans la droite déterminant du transport bicouche. Pour une involution réelle  $R$  en dimension deux, avec  $\text{tr } R = 0$ , soient

$$x_A = \frac{50\pi}{9}\alpha, \quad \mathcal{T}(x_A, y) = \exp(-x_A I_2 - yR).$$

La coordonnée orientée  $y$  est encore formelle. Dans une base propre de  $R$ , les deux entrées sont  $e^{-x_A - y}$  et  $e^{-x_A + y}$ . Par conséquent,

$$\bigwedge^2 \mathcal{T} = \det \mathcal{T} = e^{-2x_A} = D_A.$$

La dépendance en  $y$  s'annule. La multiplicativité par concaténation détermine le caractère de prolongement  $k \mapsto D_A^k$  : tout caractère de valeur élémentaire  $D_A$  doit avoir cette valeur en  $k = 1 + \dots + 1$ . Cette construction précède l'évaluation de la coordonnée angulaire conjuguée.

Le lecteur régional d'ordre cinq emploie les valeurs propres 9, 5 du bloc central  $\left(\begin{smallmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{smallmatrix}\right)$ , l'orbite de quatre positions et le calendrier de douze fenêtres. Sa règle graduée fixe

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \\ \mathcal{C}_\pi &= 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi. \end{aligned} \tag{19.28}$$

Dans cette règle, les quotients sont  $9/16 = 9/4^2$ ,  $5/9$ ,  $7/48 = (\text{tr } B_c/2)/(4 \cdot 12)$  et  $1/54 = 1944/104976$ . Leur affectation aux degrés et les signes font partie du lecteur gradué. L'entier 169 est la représentation du sélecteur démontré dans la proposition 19.11. Sa donnée régionale est antérieure à l'évaluation de  $\alpha$ ; le lecteur analytique la compose ensuite avec la coordonnée de fermeture.

La queue de  $\mathcal{C}_\pi$  possède une construction par renouvellement. L'impulsion  $\rho_\pi z^6$  et la continuation stricte appartiennent à des termes distincts. Après avoir enregistré une seule fois l'impulsion, la continuation est normalisée par l'unité de la droite déterminant; chaque nouveau pas la multiplie par  $D_A$ . L'orientation de la jauge régionale place ce retour dans le secteur compensateur qui est soustrait du caractère de cinquième degré. Avec un paramètre formel  $z$ , la règle

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z) \tag{19.29}$$

détermine de manière unique  $R(z) = D_A z^7 / (1 - D_A z)$ . Cela peut être prouvé par comparaison des coefficients ou par inversion de la série formelle  $1 - D_A z$ . La normalisation du premier retour, outre le rapport récurrent, est essentielle à cette unicité. Comme  $0 < D_A < 1$  et  $\alpha < 1$ , l'évaluation en  $z = \alpha$  converge absolument.

**Proposition 19.12** (Positivité et rapport de retour d'action). *Sur la branche engendrée,  $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$ . Le rapport*

$$R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} \tag{19.30}$$

*est positif, supérieur à un et adimensionnel.*

*Démonstration.* Les bornes  $0.007 < \alpha < 0.008$  et  $\varphi < 1.619$  donnent  $\frac{1}{2}\sqrt{1000\alpha/\varphi} > 1$ . La somme des valeurs absolues des termes négatifs restants de  $H_5$  est inférieure à 0.008001, de sorte que  $H_5 > 0.99$ . Comme  $D_A < 1$ ,  $\pi > 3$  et  $\alpha < 0.008$ ,

$$0 < \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi < 30 \left( 169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

On en déduit  $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$ . Le rapport de deux coordonnées d'action dans la même base est adimensionnel et ne change pas lors d'un changement d'échelle de cette base.  $\square$

Soit  $\mathcal{U}_S$  une base de la droite d'action. Les deux sections, antérieure et postérieure au retour, sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \tag{19.31}$$

Sa lecture physique est la construction proposée de la constante de Planck réduite, avec la section de retour explicitée. L'unité  $\mathcal{U}_S \mapsto \text{Js}$  est une réalisation métrologique postérieure. Le coefficient de  $\Sigma_H$  dans sa décade n'est pas  $H_5$  : le déterminant exprime l'échelle et le lecteur régional exprime la coordonnée qui occupe cette échelle. Pour chaque section,  $h = 2\pi\hbar$  exprime l'action d'un tour complet.

## 19.8 Coordonnées angulaires et horloge de la réalisation absolue

La paire angulaire utilise les coordonnées adimensionnelles déjà engendrées :

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad x = \frac{\pi}{180}A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180}C_{\text{deg}}^*. \quad (19.32)$$

La première opération décale d'un bloc le développement en base mille. La seconde est la représentation bidirectionnelle de la coordonnée régionale : de manière équivalente,  $y = \pi(H_5 + \alpha)/90 - \mathcal{C}_\pi$ . Cette égalité se déduit en substituant (19.28); elle n'introduit pas de règle supplémentaire de sélection du contre-angle. La coordinatisation d'un tour comporte 360 unités angulaires ou  $2\pi$  radians. Ainsi, pour une coordonnée relevée,

$$\hbar\theta_{\text{rad}} = h\frac{\theta_{\text{deg}}}{360}.$$

Le facteur  $10^{-34}$  reste dans la droite d'action et ne s'insère pas dans les coordonnées angulaires.

Les canaux positifs sont

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}.$$

On récupère la paire par  $x = -\frac{1}{2}\log(q_+q_-)$ ,  $y = \frac{1}{2}\log(q_-/q_+)$ . L'échange des canaux conserve  $x$  et change le signe de  $y$ . L'opérateur muni des projecteurs orientés  $P_\pm$ ,  $T = q_+P_+ + q_-P_-$  conserve ces étiquettes en exprimant ses deux valeurs propres.

Pour une unité temporelle interne  $t_0 > 0$ , la fermeture de 108 pas détermine

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega_0, \quad m_{\text{clk}} = \frac{E_{\text{clk}}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (19.33)$$

Ces formules produisent des dimensions de fréquence, d'énergie et de masse. La vitesse et la longueur s'obtiennent par la réponse des mêmes canaux, comme le précisent les identités suivantes. Les exprimer en secondes, en joules ou en unités de masse nécessite les coordinatisations correspondantes; ces coordinatisations ne modifient ni les canaux ni la section électronique qui est normalisée par rapport à l'horloge.

### 19.8.1 Identité entre vitesse constitutive et vitesse de l'horloge

Dans le domaine  $x > |y|$ , les deux canaux satisfont  $0 < q_\pm < 1$ . Sur la réalisation à deux feuillets, munie de projecteurs de rang un  $P_+, P_-$ , on définit la réponse temporelle

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+P_+ + r_-P_-, \quad r_\pm = \frac{1 - q_\pm^{90}}{1 - q_\pm^{120}} > 0.$$

L'inverse existe car les deux valeurs propres de  $T^{120}$  sont inférieures à un. La lecture symétrique de la réponse est

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})] = \log(r_+r_-).$$

Soient  $u_S, u_C, u_T$  les bases positives d'action, de vitesse et de temps, et  $u_L = u_C u_T$  la base de longueur. Les lectures cinématique et constitutive sont

$$c_{\text{int}} = e^{-\mathcal{E}}u_C, \quad c_{\text{vac}} = (r_+r_-)^{-1}u_C.$$

**Proposition 19.13** (Réalisation commune de propagation et de masse absolue). *Dans une même coordinatisation dimensionnelle,*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad \hat{c} = (\det V)^{-1} = (r_+r_-)^{-1}.$$

Pour  $t_0 = \tau_0 u_T$ , avec  $\tau_0 > 0$ , la longueur élémentaire est

$$\ell_0 = c_{\text{int}} t_0 = \tau_0 \hat{c} u_L.$$

La masse chronologique de (19.33) conserve, par conséquent, la forme

$$m_{\text{clk}} = \frac{2\pi \eta_{\text{ret}} 10^{-34}}{108 \tau_0 \hat{c}^2} \frac{\mathcal{U}_S}{u_T u_C^2}.$$

*Démonstration.* L'identité  $\mathcal{E} = \log(r_+ r_-)$  donne  $e^{-\mathcal{E}} = (r_+ r_-)^{-1}$ ; le rang un de chaque feuillet donne  $\det V = r_+ r_-$ . L'échange des feuillets permute les facteurs et conserve leur produit. La longueur s'obtient en multipliant la même vitesse par  $t_0$ . Substituer ces expressions et (19.31) dans (19.33) produit la formule massique. Le facteur  $\mathcal{U}_S/(u_T u_C^2)$  a la dimension d'une masse; il n'intervient pas dans la sélection des canaux.  $\square$

Pour une route homogène de  $n > 0$  transitions, les lectures additives  $T(\gamma) = nt_0$  et  $L(\gamma) = n\ell_0$  donnent  $L(\gamma)/T(\gamma) = c_{\text{vac}}$ . Si le canal varie selon l'arête, on additionne leurs longueurs; le quotient est alors la vitesse moyenne de ces arêtes, pas nécessairement une vitesse locale commune.

L'égalité des sections demeure sous les changements de coordinatisation. Si  $u'_C = du_C$ ,  $u'_T = \eta u_T$ , avec  $d, \eta > 0$ , alors

$$\hat{c}' = \hat{c}/d, \quad \tau'_0 = \tau_0/\eta, \quad u'_L = d\eta u_L, \quad \tau'_0 \hat{c}' u'_L = \ell_0.$$

En particulier, choisir la base adaptée  $u'_C = c_{\text{vac}}$  rend  $\hat{c}' = 1$ , mais la coordonnée du lecteur dans la coordinatisation interne reste  $(r_+ r_-)^{-1}$ .

## 19.9 Deux lecteurs de la trajectoire électronique et évaluation bêta

La trajectoire centrale commence en  $(r, c) = (5, 5)$ , avec l'orientation  $(h, v) = (1, 1)$ . TRIT répète le cycle  $(+1, -1, 0)$ . Dans le premier régime, on lit  $r + c$  puis on avance de  $c \mapsto 1 + ((c - 1 + h) \bmod 9)$ ; dans le second, on lit  $rc$  puis on avance de  $r \mapsto 1 + ((r - 1 + v) \bmod 9)$ ; dans le régime zéro, on lit 9, sans déplacement. On exprime la classe modulo trois de la racine numérique de la lecture. Après les pas 27, 54, 81, on inverse simultanément  $h, v$ . La représentation de 108 pas conserve la trajectoire complète et donne

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2, \quad \tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -). \quad (19.34)$$

L'identité se vérifie en parcourant les neuf instants de chaque fenêtre; au troisième bloc, l'inversion remplace  $a$  par  $b$ , et le second parcours de 54 pas répète la représentation. L'état conserve également ses coordonnées de mémoire.

Le premier lecteur mesure les désaccords cycliques de la représentation ternaire :

$$D_k = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_e(t) \neq \gamma_e(t + k)\}.$$

Comme le mot exprimé est de période 54, chaque désaccord apparaît avec son translaté de 54; tous les  $D_k$  sont pairs. Dans la moitié  $a^3 b^3$ , le dénombrement des désaccords pour  $k = 1, 3, 4, 27, 36$  donne respectivement 27, 28, 34, 24, 16. En le doublant,

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32).$$

Par conséquent,

$$K_D = \left( D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right) = (80, 54, 6). \quad (19.35)$$

Le second lecteur agit sur l'orientation des douze fenêtres. Définissons, avec des indices cycliques,

$$C_k = \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \quad A_\ell = \sum_{r=0}^{11} \left( \sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \quad P_6 = \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}.$$

La combinaison entière primitive orientée qui annule la partie diagonale de  $A_3, A_4$  est  $\Omega = 4A_3 - 3A_4$  : ses coefficients satisfont  $3u + 4v = 0$ ,  $\gcd(u, v) = 1$ , et l'on fixe  $u > 0$ . Le développement du carré prouve

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k, \quad \Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3.$$

Pour  $\tau_e$ , on obtient  $C_0 = 12, C_1 = 4, C_2 = -4, C_3 = -12, A_3 = 44, A_4 = 32, P_6 = 6$ . D'où

$$K_\Omega = (\Omega, 54, P_6) = (80, 54, 6) = K_D. \quad (19.36)$$

La seconde composante conserve le demi-retour de 108 pas ; elle n'est pas introduite par l'annulation diagonale. L'égalité des deux lecteurs a été prouvée sur la trajectoire centrale spécifiée ; elle ne s'étend pas par définition à toutes les collections de l'atlas.

**Définition 19.14** (Coordonnée électronique postérieure au retour). La composition électronique complète est

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (19.37)$$

La positivité de (19.25) et (19.30) permet de définir cette puissance au moyen du logarithme réel. Le triplet entier provient indifféremment des deux lecteurs centraux qui viennent d'être calculés. L'évaluation relative préserve la constante de Planck réduite par le rapport de ses sections, et la réalisation absolue utilise en outre (19.33) et la coordinatisation dimensionnelle déclarée.

Dans les tableaux hérités,  $\epsilon_0$  désigne la coordonnée basale  $\varepsilon_e^{(0)}$  dans la coordinatisation qui y est spécifiée. La section  $\hbar_{\text{int}}$  utilisée pour une évaluation de survie doit être déclarée dans la même coordinatisation : pour la réalisation postérieure au retour du présent développement, c'est  $\hbar_{\text{ret}}$ . Les lignes historiques conservent la convention déclarée dans leur tableau d'origine et ne sont pas recalculées par un changement silencieux de cette section.

Si  $\mathcal{U}_E$  est la base d'énergie de l'évaluation électronique,  $E_e = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E$ . Lorsqu'on emploie le quantum chronologique comme base, le coefficient est

$$\hat{\varepsilon}_e = \varepsilon_e^\beta \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}, \quad E_e = \hat{\varepsilon}_e E_{\text{clk}}.$$

L'égalité conserve l'objet et transforme sa coordonnée. Ainsi, le nombre présenté dans une coordinatisation en MeV ne peut pas être multiplié sans conversion par n'importe quel autre quantum d'énergie. L'électron conserve sa construction structurelle lorsqu'il est exprimé par rapport à une échelle chronologique : il n'est pas remplacé par la masse de ce quantum.

La comparaison métrologique s'applique au résultat de cette composition, avec la version de  $\alpha$ , la section d'action, le lecteur  $\Delta_4$  et la coordinatisation des unités déclarées. En particulier,  $d_4$  et  $\Delta_4$  ne sont pas interchangeables : les remplacer simultanément dans le facteur basal et dans l'exposant modifie le résultat selon le rapport positif

$$\frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R_{\text{act}}^{6(\Delta_4 - d_4)} > 1.$$

Les formules conservées permettent de localiser cette différence sans l'attribuer à une masse externe ni sélectionner à nouveau la trajectoire.



## 20 La particule comme classe de sections persistantes

La construction matérielle commence dans l'état produit par APP, TRIT et TPK. APP fournit les positions et les deux opérations arithmétiques; TRIT distingue le régime et l'orientation de leurs transitions; TPK transporte cette information avec les quotients, les incidences de frontière et la mémoire. Lors du prolongement de l'état, une évaluation finie reste liée aux évaluations qui la précèdent. La notion de particule s'appuie sur cette compatibilité et sur sa représentation matérielle. Sa masse sera une observable de la section ainsi construite.

Cette séquence détermine le sens des trois objets qui seront utilisés : l'état généalogique conserve l'extension complète; la route enregistre son histoire observable; la représentation matérielle fait agir cette histoire sur un espace d'états et permet d'évaluer des observables. La distinction est essentielle même lorsque les trois objets partagent une même étiquette électronique ou une même coordonnée de l'atlas.

### 20.1 Extension, histoire observable et section compatible

Soient  $\mathcal{S}_m$  les états admissibles survivants jusqu'à la profondeur  $m$ , obtenus par le prolongement du TPK, et soient  $\rho_{n,m} : \mathcal{S}_n \rightarrow \mathcal{S}_m$ , pour  $n \geq m$ , leurs applications de restriction. La compatibilité du raffinement signifie

$$\rho_{m,m} = I, \quad \rho_{n,m} \rho_{p,n} = \rho_{p,m} \quad (p \geq n \geq m). \quad (20.1)$$

Une extension survivante est un élément

$$x = (x_m)_{m \geq 0} \in \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} := \varprojlim_m \mathcal{S}_m, \quad \rho_{n,m}(x_n) = x_m. \quad (20.2)$$

L'existence et l'admissibilité de ces états proviennent de la construction du noyau formel. L'expression de limite projective décrit les compatibilités que conserve un état déjà engendré.

Soit  $\mathcal{R}_m$  l'espace des histoires observables à la profondeur  $m$ . Le lecteur de route  $\text{sh}_m : \mathcal{S}_m \rightarrow \mathcal{R}_m$  et la restriction  $\text{tr}_{n,m}$  satisfont

$$\text{tr}_{n,m} \text{sh}_n = \text{sh}_m \rho_{n,m}. \quad (20.3)$$

Ainsi, le lecteur transmet les restrictions de l'état à ses histoires. La route de  $x$  est la collection  $\gamma_x = (\gamma_x^{[m]})_m$ , où  $\gamma_x^{[m]} = \text{sh}_m(x_m)$ .

**Proposition 20.1** (Compatibilité de l'histoire exprimée). *Pour toute extension (20.2), ses histoires finies satisfont  $\text{tr}_{n,m}(\gamma_x^{[n]}) = \gamma_x^{[m]}$ .*

*Démonstration.* En appliquant (20.3) à l'état  $x_n$ , on obtient

$$\text{tr}_{n,m}(\gamma_x^{[n]}) = \text{sh}_m(\rho_{n,m} x_n) = \text{sh}_m(x_m) = \gamma_x^{[m]}.$$

La seconde égalité utilise précisément la condition de limite projective. □

La proposition établit la descente de l'extension à l'histoire. Son contenu n'inclut pas l'injectivité du lecteur : deux extensions peuvent exprimer une même histoire finie et conserver des mémoires différentes. C'est pourquoi, lorsqu'on réutilise une route, son état de provenance est maintenu, au lieu de le reconstruire à partir d'un chiffre ou d'un mot visible.

Sur chaque histoire  $\gamma_x^{[m]}$ , on considère le fibré discret  $\mathcal{B}_{\gamma_x^{[m]}}$  d'états matériels de la représentation déclarée. Soient  $\mathcal{E}_m(x) = \Gamma(\mathcal{B}_{\gamma_x^{[m]}})$  ses espaces de sections, avec les restrictions  $p_{n,m} : \mathcal{E}_n(x) \rightarrow \mathcal{E}_m(x)$  compatibles avec celles de l'état. Une section persistante est une collection

$$s = (s_m)_{m \geq m_0}, \quad s_m \in \mathcal{E}_m(x), \quad p_{n,m}s_n = s_m \quad (n \geq m \geq m_0). \quad (20.4)$$

La profondeur initiale  $m_0$  permet de décrire un état depuis toute coupure à partir de laquelle sa représentation est définie. L'information antérieure qui intervient dans ses observables demeure dans le registre transporté par l'extension.

## 20.2 Identité sous raffinement et équivalence des représentations

Fixons les groupes de symétries internes  $G_m$  qui agissent sur les fibres matérielles et préservent les observables déclarées. Deux sections persistantes  $s$  et  $s'$  représentent la même identité matérielle lorsque, à partir d'un certain niveau  $m_1$ , il existe une collection  $g_m \in G_m$  telle que

$$s'_m = g_m s_m, \quad p_{n,m} g_n = g_m p_{n,m}, \quad (20.5)$$

et que les caractères observables du registre généalogique coïncident. Les symétries admissibles sont fixées avant de former le quotient ; leur action transporte le feuillet, l'orientation, la mémoire et la représentation avec les lois correspondantes.

**Proposition 20.2** (Équivalence compatible des sections ). *La relation (20.5), sur les collections qui portent les mêmes types de représentation et d'observables, est une relation d'équivalence. Ses classes sont indépendantes du retrait d'un nombre fini de niveaux initiaux, pourvu que leur information généalogique transportée soit conservée.*

*Démonstration.* L'identité de chaque  $G_m$  donne la réflexivité. L'inverse d'une collection compatible est encore compatible : de  $p_{n,m} g_n = g_m p_{n,m}$  se déduit  $p_{n,m} g_n^{-1} = g_m^{-1} p_{n,m}$ . Cela donne la symétrie. Si  $s' = g s$  et  $s'' = h s'$ , à partir du plus grand des deux niveaux initiaux, on a  $s''_m = h_m g_m s_m$  et  $p_{n,m} h_n g_n = h_m g_m p_{n,m}$ . La composition préserve également les observables, et prouve la transitivité. Toutes ces relations se formulent sur une queue commune ; changer le point initial dans cette queue conserve la classe. La dernière affirmation concerne le changement de présentation, non l'effacement de la mémoire de l'état. □

**Définition 20.3** (Particule matérielle persistante ). Une particule HMT–MD est une classe  $[s]_{\text{pers}}$  de sections (20.4) sous (20.5), accompagnée de son extension et de son registre de provenance, qui admet une représentation matérielle irréductible ou un bloc minimal invariant et une sortie spectrale stable sous le couplage spécifié.

La définition réunit des conditions de différents niveaux. Le prolongement et le registre appartiennent à l'état HMT. La représentation et le couplage appartiennent à sa réalisation matérielle. La stabilité spectrale se rapporte à l'opérateur et au domaine utilisés par ce couplage. Cette organisation permet d'étudier conjointement identité, charge, spin et masse sans transformer une observable particulière en définition de toutes les autres.

Le retour nonadique illustre la distinction entre identité et état instantané. Pour le lecteur de phase  $g$  et le registre de mémoire  $\mathcal{B}$ , peuvent coexister

$$g(k+9) = g(k), \quad p_{k+9,k}(s_{k+9}) = s_k, \quad \mathcal{B}_{k+9} \neq \mathcal{B}_k. \quad (20.6)$$

La première égalité est périodique ; la seconde exprime la persistance ; la troisième enregistre l'avancée. Le retour de phase appartient à l'histoire d'une même identité matérielle, tandis que l'état conserve le fait qu'un tour supplémentaire a été effectué.

### 20.3 L'espèce comme fibre : portée de l'atlas fini

L'atlas construit par les opérations APP-TRIT-TPK a pour support  $\mathcal{C}_{81} = \{1, \dots, 9\}^2$ . Ses quatre orientations par cellule forment le domaine de 324 routes orientées. L'application de registre  $\mathcal{R}$  distingue 56 configurations de route, tandis que le classificateur interne

$$q : \mathcal{C}_{81} \longrightarrow \Sigma_{13} \quad (20.7)$$

réunit 13 types de collection et de niveau. Ces recensements et leurs règles sont développés dans le corps consacré à l'atlas ; ici, on précise quel objet ils transmettent à la définition de la particule.

Pour  $y \in \Sigma_{13}$ , la fibre  $q^{-1}(y)$  conserve toutes ses cellules et tous ses registres. L'ordre interne de chaque fibre de  $\mathcal{R}$  étant fixé, soit  $k(c)$  le rang de la cellule au sein de celle-ci. Sa présentation finie est

$$\mathfrak{C}_y^{\text{atlas}} = \{(\mathcal{R}(c), k(c)) : q(c) = y\}. \quad (20.8)$$

Le rang est ajouté pour séparer les cellules qui possèdent le même registre de collection ; il ne sélectionne pas une masse. La paire  $(\mathcal{R}(c), k(c))$  récupère la cellule dans la coordinatisation ordonnée parce que la seconde donnée individualise sa position dans la fibre de la première.

Si  $\pi_{81} : \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} \rightarrow \mathcal{C}_{81}$  est le lecteur cellulaire, le relèvement de l'espèce est

$$\tilde{\mathfrak{C}}_y = \{x \in \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} : q(\pi_{81}x) = y\}. \quad (20.9)$$

Cette préimage contient des extensions, tandis que (20.8) contient des présentations finies. La construction et le domaine du lecteur  $\pi_{81}$  font partie du passage entre les deux. Une particule concrète se réalise comme section persistante au sein de la multisection enrichie correspondante.

**Théorème 20.4** (Point fixe central et sélection équivariante). *Soit  $\rho_c(r, s) = (10 - r, 10 - s)$  l'inversion cellulaire. Dans les fibres  $\rho_c$ -stables du classificateur (20.7), avec une action triviale sur l'étiquette  $y$ , une sélection ponctuelle équivariante ne peut prendre de valeurs que dans la cellule (5, 5). La fibre électronique de niveau zéro contient cet unique point fixe ; aucune autre fibre n'admet une telle sélection.*

*Démonstration.* Résoudre  $\rho_c(r, s) = (r, s)$  donne  $r = s = 5$ . Si  $a(y) \in q^{-1}(y)$  est une sélection équivariante et si  $y$  reste fixe, alors  $a(y) = a(\rho_c y) = \rho_c a(y)$ . Sa valeur doit être le point fixe (5, 5). L'atlas situe cette cellule dans la fibre électronique de niveau zéro, dont le cardinal vaut un. Pour toute autre fibre, la condition de sélection produirait un point fixe qui ne lui appartient pas.  $\square$

La conséquence est constructive : les autres espèces sont présentées par orbites ou multisections, et une réalisation qui nécessite une droite particulière doit déclarer sa représentation et son couplage. L'électron fournit le cas central de rang un sans transformer toutes les collections en copies de ce cas. En outre, la cellule (5, 5), la signature centrale brute, la signature régionale 555555 et l'origine relative d'une droite d'action conservent leurs domaines propres. L'unicité du point n'identifie pas ces registres entre eux.

### 20.4 Du registre matériel à l'observable de masse

La chaîne utilisée par l'observable de masse conserve l'ordre

$$\begin{aligned} \text{extension} &\longrightarrow \text{route} \longrightarrow \text{registre} \longrightarrow \text{signature entière} \\ &\longrightarrow \text{caractère} \longrightarrow \text{tours} \longrightarrow \text{opérateur matériel}. \end{aligned} \quad (20.10)$$

Chaque flèche retient les données nécessaires à la suivante. La signature est une lecture du registre ; le caractère évalue cette signature avec les coefficients internes déjà construits ; les tours incorporent son raffinement ; l'opérateur agit finalement dans la représentation de la fibre sélectionnée par le couplage.

Sa sortie peut être un scalaire, un multiplet ou une distribution spectrale, selon cette représentation. La comparaison métrologique a lieu après cette construction.

Une espèce est décrite par la charge, la représentation de spin, la couleur, la saveur, la génération, la configuration de route et l'opérateur matériel. Ces données expliquent pourquoi deux préparations de masses coïncidentes peuvent conserver des informations différentes, et pourquoi une même identité peut exprimer des observables différentes sous des couplages distincts. L'identité réside dans la classe persistante et dans ses transports admissibles; la mesure est une lecture de cette identité dans le codomaine déclaré.

La même hiérarchie sépare une extension persistante d'une section d'horizon fini. Si  $\text{Ext}_L(s) \neq \emptyset$  et  $\text{Ext}_{L+1}(s) = \emptyset$ , l'horizon  $L$  enregistre une obstruction au prolongement. Une participation intermédiaire de ce type dans une composition ne crée pas, à elle seule, une nouvelle espèce asymptotique. De même, une résonance exige l'opérateur de survie et son pôle, en plus de l'identité de la section qu'elle transporte. Ainsi est préservée la différence entre persistance, prolongement fini et évaluation spectrale.

## 21 Conjugaison, orientation et retour des sections matérielles

L'identité persistante de la section 20 admet des opérations d'inversion à différents niveaux de sa structure. L'inversion cellulaire agit dans l'atlas; la conjugaison dodécaphasique agit dans le registre d'orientation; le relèvement d'une boucle agit dans une fibre; une rotation spinorielle agit dans un espace de représentation. Spécifier ces domaines permet de composer les opérations et d'expliquer quelles informations sont conservées à chaque retour.

### 21.1 Involution dodécaphasique et parité des observables

Soit  $\mathcal{J}_{12} = \{-1, 0, 1\}^{12}$  l'espace ambiant des registres tritiques de douze positions. Le domaine admissible du TPK est le sous-ensemble muni des compatibilités de route déjà construites. L'opération sur l'espace ambiant est

$$C_M : \mathcal{J}_{12} \longrightarrow \mathcal{J}_{12}, \quad (C_M \tau)_j = -\tau_{11-j}, \quad 0 \leq j < 12. \quad (21.1)$$

La restriction aux registres admissibles utilise la stabilité de ce domaine sous la conjugaison. L'ordre inversé et le changement de signe sont des composantes simultanées de l'opération.

**Proposition 21.1** (Parité linéaire et quadratique du registre). *On a  $C_M^2 = I$ . Si  $a_j = a_{11-j}$  et  $L_a(\tau) = \sum_j a_j \tau_j$ , alors  $L_a(C_M \tau) = -L_a(\tau)$ . Si une forme quadratique  $Q_b(\tau) = \sum_{j,k} b_{jk} \tau_j \tau_k$  satisfait  $b_{jk} = b_{11-j, 11-k}$ , alors  $Q_b(C_M \tau) = Q_b(\tau)$ .*

*Démonstration.* À chaque position,  $[C_M(C_M \tau)]_j = -(-\tau_{11-(11-j)}) = \tau_j$ . Pour la fonctionnelle linéaire, substituer  $k = 11 - j$  dans la somme donne  $L_a(C_M \tau) = -\sum_k a_{11-k} \tau_k = -L_a(\tau)$ . Dans l'expression quadratique, les deux changements de signe s'annulent et la substitution  $(r, s) = (11 - j, 11 - k)$  récupère  $Q_b$  par la symétrie de ses coefficients.

□

L'orientation linéaire et les corrélations de mémoire ont donc des lois différentes. Même une composition de ces observables doit conserver leurs parités : si  $L_a$  est impair, son caractère exponentiel satisfait

$$\exp(L_a(C_M \tau)) = \exp(L_a(\tau))^{-1}. \quad (21.2)$$

L'égalité exprime une inversion multiplicative. L'invariance d'un opérateur matériel complet s'étudie sur cet opérateur, avec ses canaux et sa représentation, et se démontre par la covariance correspondante.

L'inversion cellulaire du théorème 20.4 est  $\rho_c : \mathcal{C}_{81} \rightarrow \mathcal{C}_{81}$ , tandis que  $C_M$  a pour domaine (21.1). Toutes deux sont des involutions, mais pour les comparer, on requiert l'application de registre de la route et sa loi de transport. Cette donnée évite de remplacer la conjugaison d'une histoire par l'inversion d'une coordonnée isolée de l'atlas.

## 21.2 Relèvement aux antisections et conservation de la masse

La conjugaison s'applique à la particule au moyen de deux applications compatibles. L'application de base  $C_m^b$  transporte l'état  $x_m$  vers son état conjugué  $\bar{x}_m$ ; le relèvement  $\tilde{C}_m : \mathcal{E}_m(x) \rightarrow \mathcal{E}_m(\bar{x})$  transporte ses sections matérielles. Soient  $t_m$  le lecteur du registre dodécaphasique et  $\bar{p}_{n,m}$  les restrictions dans la collection conjuguée. Leurs conditions sont la conservation de l'admissibilité, l'involutivité et la compatibilité :

$$\begin{aligned} \rho_{n,m} C_n^b &= C_m^b \rho_{n,m}, & t_m(C_m^b x_m) &= C_M t_m(x_m), \\ \bar{p}_{n,m} \tilde{C}_n &= \tilde{C}_m p_{n,m}, & \tilde{C}_{m,\bar{x}} \tilde{C}_{m,x} &= I. \end{aligned} \quad (21.3)$$

Dans la première ligne, le lecteur exprime le registre d'orientation de l'histoire. Le transport restant de l'état accompagne cette représentation. La seconde ligne donne les lois du relèvement; les indices  $x, \bar{x}$  explicitent ses deux fibres de départ. Si  $s$  est persistante, son antisection est  $\bar{s} = (\tilde{C}_m s_m)_m$ .

**Proposition 21.2** (Persistance de l'antisection). *Les conditions (21.3) transportent les sections persistantes vers des sections persistantes et restituent la section lorsqu'on conjugue deux fois. Si elles transportent en outre les symétries internes par  $g_m \mapsto \tilde{C}_m g_m \tilde{C}_m^{-1}$ , elles induisent une involution sur les classes matérielles de la définition 20.3.*

*Démonstration.* La compatibilité donne  $\bar{p}_{n,m} \bar{s}_n = \tilde{C}_m p_{n,m} s_n = \tilde{C}_m s_m = \bar{s}_m$ . L'involutivité restitue  $s$ . Pour  $s'_m = g_m s_m$ , leurs antisections sont reliées au moyen de  $\tilde{C}_m g_m \tilde{C}_m^{-1}$ . La loi de restriction dans (21.3) conserve la compatibilité de cette collection, qui appartient aux groupes internes par la condition de l'énoncé. Ainsi, la construction descend aux classes. □

La représentation de charge utilise la partie impaire du registre matériel. Si  $q$  est le caractère de charge déclaré, sa loi est  $q(\bar{s}) = -q(s)$ . La charge élémentaire qui intervient lorsqu'on exprime cette coordonnée dans une droite dimensionnelle est la sortie interne déjà construite; la représentation s'applique ensuite à l'état, sans utiliser de charge cible pour choisir son registre.

Pour la masse, on a besoin de la covariance de son opérateur. Soient  $\hat{M}_s$  et  $\hat{M}_{\bar{s}}$  les opérateurs autoadjoints des deux réalisations, et soit  $\mathcal{C}$  leur opérateur d'entrelacement unitaire ou antiunitaire. Leur domaine se transporte au moyen de  $\mathcal{C} \text{Dom}(\hat{M}_s) = \text{Dom}(\hat{M}_{\bar{s}})$ . La condition opératorielle est

$$\mathcal{C} \hat{M}_s \mathcal{C}^{-1} = \hat{M}_{\bar{s}}. \quad (21.4)$$

**Proposition 21.3** (Conservation spectrale sous conjugaison). *Sous (21.4), le transport d'une section propre de masse  $m \in \mathbb{R}$  conserve cette valeur propre. La mesure spectrale se transporte au moyen de  $E_{\bar{s}}(B) = \mathcal{C} E_s(B) \mathcal{C}^{-1}$  pour tout borélien réel  $B$ . En particulier, une réalisation scalaire conserve la masse lors du passage à l'antisection.*

*Démonstration.* Si  $\hat{M}_s \psi = m \psi$ , la covariance donne  $\hat{M}_{\bar{s}} \mathcal{C} \psi = \mathcal{C}(m \psi) = m \mathcal{C} \psi$ ; la dernière égalité vaut aussi dans le cas antiunitaire parce que  $m$  est réel. Le calcul fonctionnel réel des opérateurs autoadjoints transporte leurs projecteurs spectraux et prouve la seconde affirmation. □

Dans un registre de bande, la même condition peut se voir sous une forme élémentaire. Étant donnée une lecture réelle  $E_0(\tau)$ , soient  $E_{\pm} = (E_0 \pm E_0 \circ C_M)/2$  et soit  $\xi \in \{+1, -1\}$  l'orientation de feuillet. Alors

$$E_{\text{band}}(\tau, \xi) = E_+(\tau) + \xi E_-(\tau), \quad E_{\text{band}}(C_M \tau, -\xi) = E_{\text{band}}(\tau, \xi). \quad (21.5)$$

L'égalité s'obtient en utilisant le fait que  $E_+$  est pair et  $E_-$  impair. Elle explique comment l'énergie de bande peut être conservée en transportant simultanément registre et feuillet; son identification à la masse d'une réalisation concrète utilise (21.4).

Le registre électronique  $\tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$  satisfait  $C_M \tau_e = \tau_e$ . Cette égalité concerne le mot de douze positions. La paire  $(\tau_e, \xi)$  conserve une orientation supplémentaire que la conjugaison change. La distinction permet de maintenir le centre électronique unique et, à la fois, les réalisations conjuguées de charge; un mot fixe ne devient pas une preuve de neutralité.

### 21.3 Holonomie de signe et bande de persistance

Soit  $\ell$  une boucle de retour du lecteur matériel d'une extension survivante. Son groupe de tours est  $\langle \ell \rangle \simeq \mathbb{Z}$ . Sur ce groupe, on déclare le caractère de signe

$$\varepsilon : \langle \ell \rangle \longrightarrow \{+1, -1\}, \quad \varepsilon(\ell) = -1. \quad (21.6)$$

Le groupe de tours enregistre combien de fois la boucle est parcourue; son type est différent de la phase finie  $C_9$ . Le fibré d'intervalles associé au caractère est

$$\mathcal{M}_\ell = ([0, 1] \times [-1, 1]) / ((0, u) \sim (1, -u)). \quad (21.7)$$

**Théorème 21.4** (Retour orienté sur la bande). *Le fibré (21.7) est un ruban de Möbius. Son transport sur  $\ell$  change le signe de la fibre et sur  $\ell^2$  le restitue. Par conséquent, un vecteur non nul de cette droite requiert deux tours pour son retour orienté. Cela conserve la distinction entre retour d'orientation et retour de l'état complet.*

*Démonstration.* La relation d'extrémités de (21.7) est l'application linéaire  $u \mapsto -u$ , de déterminant négatif. Elle donne la droite réelle non orientable sur le cercle et sa bande d'intervalles correspondante. Composer deux transports produit  $u \mapsto u$ . La mémoire de l'extension ne fait pas partie de ce quotient de signe; sa mise à jour continue d'obéir au transport du TPK et à (20.6). □

Un paramétrage d'un tour de la base au moyen de  $2\pi$  représente la restitution du revêtement au moyen de  $4\pi$ . Si le lecteur temporel attribue 108 pas au tour pertinent, le relèvement orienté se ferme à 216 pas. Ces attributions requièrent la boucle et le lecteur indiqués; elles ne divisent pas l'histoire en deux particules successives de 108 pas.

**Proposition 21.5** (Décomposition des observables sur le revêtement double). *Soit  $p : \tilde{X} \rightarrow X$  un revêtement principal double, d'involution  $\iota$ . Pour  $f \in C^0(\tilde{X}, \mathbb{R})$ ,*

$$f^+ = \frac{f + f \circ \iota}{2}, \quad f^- = \frac{f - f \circ \iota}{2}$$

*donnent  $f = f^+ + f^-$ , avec  $f^+ \circ \iota = f^+$  et  $f^- \circ \iota = -f^-$ . La première partie descend à  $X$ ; la seconde représente une section de la droite de signe associée. Sur la droite de Möbius, toute section globale continue possède un zéro.*

*Démonstration.* Les identités s'obtiennent en substituant  $\iota^2 = I$ . La partie invariante est constante dans chaque fibre et définit une fonction sur le quotient. La partie anti-invariante satisfait la loi de transition de la représentation de signe. Sur le cercle, une section de cette droite est représentée par une fonction réelle continue  $u$  sur  $[0, 1]$  telle que  $u(1) = -u(0)$ . Si l'extrémité vaut zéro, il y a déjà un zéro; dans le cas contraire, les extrémités ont des signes opposés et le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro intérieur. □

La décomposition distingue deux classes d'observables sur un même revêtement. Elle permet de représenter une information impaire d'orientation et des données paires conservées. Pour l'appliquer à un registre matériel, on utilise le relèvement (21.3); le caractère de signe décrit la droite transportée, non toutes les données de la particule.

## 21.4 Réseau bidirectionnel et conjugaison des canaux

Le registre angulaire entier exprime deux coordonnées

$$W_+ = 6n_A + s_C, \quad W_- = 6n_A - s_C, \quad (n_A, s_C) \in \mathbb{Z}^2. \quad (21.8)$$

Les coefficients  $n_A, s_C$  sont des lectures internes de route. Le facteur 6 appartient à la normalisation dodécaphasique de ce registre.

**Proposition 21.6** (Indice du réseau et échange des lectures). *L'image de (21.8) a pour indice 12 dans  $\mathbb{Z}^2$  et pour forme normale de Smith  $\text{diag}(1, 12)$ . Elle est caractérisée par  $W_+ + W_- \equiv 0 \pmod{12}$ . L'opération  $s_C \mapsto -s_C$  échange  $W_+$  et  $W_-$ .*

*Démonstration.* La matrice de l'application est  $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ . Le plus grand commun diviseur de ses entrées est 1 et son déterminant est  $-12$ , ce qui donne les facteurs invariants indiqués. Les coordonnées inverses sont  $n_A = (W_+ + W_-)/12$  et  $s_C = (W_+ - W_-)/2$ . Si la somme est divisible par 12, les deux entiers ont la même parité et les deux expressions sont entières. La condition est également nécessaire par la somme de (21.8). L'affirmation sur l'échange se vérifie en substituant  $-s_C$ . □

Dans la représentation angulaire réelle, les coordonnées déjà engendrées  $a = A_{\text{rad}}$  et  $b = C_{\text{rad}}^*$  produisent les canaux  $q_{\pm} = \exp[-(a \pm b)]$ . Dans le domaine  $a > |b|$ , tous deux appartiennent à  $(0, 1)$ . Soit  $R^* = R, R^2 = I$  la graduation des feuillets et soit  $C$  un échange unitaire tel que  $CRC^{-1} = -R$ . Pour  $T(b) = \exp[-(aI + bR)]$ , on obtient

$$CT(b)C^{-1} = T(-b), \quad CP_{\pm}C^{-1} = P_{\mp}, \quad P_{\pm} = (I \pm R)/2. \quad (21.9)$$

En effet, la conjugaison transforme l'exposant et chaque terme de sa série convergente. Cette preuve transmet l'échange aux canaux. Le réseau entier et l'opérateur réel ont des domaines différents et expriment la même opération d'échange à travers leurs applications de lecture déclarées.

## 21.5 Représentation spinorielle du bloc électronique

La construction APP tridimensionnelle des projecteurs de somme et de produit sélectionne un plan principal électronique par le mode tritique  $(1, -1, 0)^3$ . Sa dérivation et l'évaluation des projecteurs sont incluses parmi les antécédents du présent article. Dans une base orthonormale de ce plan, leurs restrictions sont

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q]. \quad (21.10)$$

Cette représentation reçoit les deux projecteurs construits et conserve leur orientation. La multiplication donne  $S^* = S, J^* = -J, S^2 = I, J^2 = -I$  et  $SJ = -JS$ . Concrètement,  $S = \text{diag}(1, -1)$  et  $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ .

Soit  $\mathcal{S}_e = E_e \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  la complexification du plan réel. L'unité scalaire  $i$  appartient au corps de cette représentation;  $J$  reste l'endomorphisme réel provenant des projecteurs.

**Proposition 21.7** (Triplet hermitien et représentation des rotations). *Dans  $\mathcal{S}_e$ , définissons*

$$\sigma_1 = SJ, \quad \sigma_2 = -iJ, \quad \sigma_3 = S. \quad (21.11)$$

Ces opérateurs sont hermitiens, de trace nulle, et satisfont

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} I + i \sum_c \epsilon_{abc} \sigma_c, \quad L_a = \sigma_a / 2, \quad [L_a, L_b] = i \sum_c \epsilon_{abc} L_c, \quad \sum_a L_a^2 = \frac{3}{4} I. \quad (21.12)$$

Ils constituent la représentation irréductible de spin 1/2 sur le bloc électronique.

*Démonstration.* Les relations de  $S, J$  donnent  $(SJ)^* = SJ$ ,  $(-iJ)^* = -iJ$  et  $\sigma_a^2 = I$ . Les produits cycliques sont  $(SJ)(-iJ) = iS$ ,  $(-iJ)S = iSJ$  et  $S(SJ) = J = i(-iJ)$ ; inverser l'ordre change le signe. Cela prouve l'identité de produit et les commutateurs. Dans la base de (21.10), les trois matrices sont

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Leur trace est nulle et, avec  $I$ , elles engendrent  $M_2(\mathbb{C})$ . Un sous-espace invariant par les trois est invariant par toute cette algèbre et ne peut être que 0 ou  $\mathcal{S}_e$ . Enfin, sommer  $L_a^2 = I/4$  donne la valeur  $3I/4$  de l'opérateur quadratique.

□

La reconnaissance de ce triplet comme matrices de Pauli est postérieure à (21.10). La norme et le produit  $\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(XY)$  dans l'espace réel des matrices hermitiennes de trace nulle donnent son espace de directions. Pour  $n \in \mathbb{R}^3$ ,  $|n| = 1$ , soient

$$H_e(n) = \sum_a n_a \sigma_a, \quad h_e(n) = \frac{1}{2} H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(n) = \frac{1}{2} (I \pm H_e(n)). \quad (21.13)$$

**Proposition 21.8** (Décomposition directionnelle et double retour). *Les opérateurs  $\Pi_{\pm}(n)$  sont des projecteurs orthogonaux de rang un et  $h_e(n)\Pi_{\pm}(n) = \pm \frac{1}{2}\Pi_{\pm}(n)$ . Le groupe de rotations autour de  $n$  est*

$$U_n(\theta) = e^{-i\theta H_e(n)/2} = \cos(\theta/2)I - i \sin(\theta/2)H_e(n), \quad U_n(2\pi) = -I, \quad U_n(4\pi) = I. \quad (21.14)$$

*Démonstration.* La partie antisymétrique de (21.12) s'annule lorsqu'elle est contractée avec  $n_a n_b$ , de sorte que  $H_e(n)^2 = I$ . Il en découle l'idempotence, l'orthogonalité et la somme  $\Pi_+ + \Pi_- = I$ . Ils sont hermitiens et de trace un, donc leur rang vaut un. Multiplier par  $H_e(n)/2$  donne les valeurs propres. Séparer les puissances paires et impaires de l'exponentielle produit (21.14) et sa loi de groupe. La normalisation angulaire se vérifie par

$$U_n(\theta)H_e(v)U_n(\theta)^* = H_e(v \cos \theta + (n \times v) \sin \theta + n(n \cdot v)(1 - \cos \theta)),$$

qui résulte de la multiplication avec l'identité de produit du triplet. L'action induite sur les directions est une rotation d'angle  $\theta$ ; le relèvement spinoriel porte sa moitié.

□

Si  $n$  se réalise comme direction de propagation,  $h_e(n)$  est l'hélicité adimensionnelle. L'inversion de cette direction satisfait  $H_e(-n) = -H_e(n)$  et  $\Pi_{\pm}(-n) = \Pi_{\mp}(n)$ . Cette opération change les étiquettes directionnelles; la conjugaison de charge transporte le registre matériel au moyen de (21.3). La chiralité se définit au moyen de la graduation relativiste correspondant à la représentation et à ses projecteurs, distincts de (21.13).

L'évaluation scalaire électronique agit comme  $\varepsilon_e^{\beta} I$  sur  $\mathcal{S}_e$  et commute avec le triplet et avec  $\Pi_{\pm}(n)$ . L'information rotationnelle conserve la structure de cette évaluation sans introduire d'autre facteur dans la masse. De son côté, le ruban de Möbius transporte une droite réelle autour d'une boucle et l'holonomie nonadique transporte phase et mémoire. Les trois retours peuvent intervenir dans une même réalisation; leurs domaines et leurs opérateurs d'entrelacement déterminent la composition précise.



## 22 Du registre de trajectoire à l'opérateur de masse

La construction distingue deux opérations. D'abord, la dynamique produit un registre de la trajectoire. Ensuite, une fonctionnelle extrait des coordonnées entières et les évalue au moyen des constantes internes déjà obtenues. Conserver cet ordre explique comment la masse peut être une grandeur de la persistance sans épuiser sa structure.

### 22.1 Lecture chronologique et événements orientés

Soit  $d_1, \dots, d_{108}$  la lecture numérique d'une route enrichie. Dans la coordinatisation déclarée, le support d'action est  $\{1, 3, 5, 7\}$ , et

$$n_A = \#\{t : d_t \in \{1, 3, 5, 7\}\}.$$

On conserve en outre les 12 événements des blocs de 9 pas :

$$e_m = \sigma_m \#\{t : 9m + 1 \leq t \leq 9m + 9, d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq m < 12,$$

où  $\sigma = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$ . Le support de cet extracteur est une partie explicite de la coordinatisation de lecture; sa fonction ne doit pas être confondue avec le sélecteur ternaire de phase du TPK.

La distribution des événements est pertinente même lorsque leurs sommes coïncident. Pour la voir, nous introduisons

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \quad s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5).$$

**Proposition 22.1** (Reconstruction entière des événements). *La transformation  $(e_0, \dots, e_{11}) \mapsto (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$  est injective sur  $\mathbb{Z}^{12}$ . Son image est caractérisée par*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où  $p_5 = (s_C - \sum M_i)/6$  et  $p_i = p_5 + M_i$  pour  $i < 5$ .

*Démonstration.* Sommer les six expressions de  $p_i$  donne  $s_C = 6p_5 + \sum_{i<5} M_i$ . Cela récupère les  $p_i$ , puis

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Les congruences sont nécessaires pour que ces quantités soient entières et suffisantes pour que les formules définissent une préimage entière. Substituer dans la transformation directe récupère toutes les coordonnées.

□

La décomposition  $12 = 1 + 5 + 6$  acquiert ainsi un sens opératoire : le total, les différences et les orientations récupèrent les événements. La division par 6 appartient à cette reconstruction. Lorsque le caractère utilise  $s_C/6$ ,  $s_C$  reste la somme entière; une coordonnée déjà divisée n'est pas divisée une seconde fois.

## 22.2 Mémoire torsionnelle et signature

Pour chaque occurrence de 9, la lecture conserve son prédécesseur. Nous définissons, avec des indices cycliques,

$$j_2(d) = \begin{cases} 0, & d = 9, \\ 1, & d \in \{2, 4, 6, 8\}, \\ -1, & d \in \{1, 3, 5, 7\}, \end{cases} \quad z_t = \mathbf{1}_{\{d_t=9\}} j_2(d_{t-1}).$$

Alors

$$T_z = \sum_{t=1}^{108} z_t, \quad C_z = \sum_{t \in \{27, 54, 81, 108\}} z_t, \quad k_{\Delta_4} = T_z - 2C_z.$$

La première somme conserve la mémoire accumulée et la seconde distingue les fermetures de couronne. Éliminer les prédécesseurs avant d'évaluer ces expressions altère l'objet lu.

Avec  $\tau_m = \text{sgn}(e_m)$ , les autres coordonnées sont

$$b_{120} = \sum_{a=0}^3 \text{sgn}(e_a + e_{a+4} + e_{a+8}), \quad b_\zeta = \sum_{m=0}^{11} \tau_m \tau_{m+3},$$

où le second indice est modulo 12. On obtient la signature

$$L_{\text{tick}}(\gamma) = \sigma(\gamma) = (n_A, s_C, k_{\Delta_4}, b_{120}, b_\zeta) \in \mathbb{Z}^5.$$

Cette application est déterministe dans la coordinatisation déclarée. Les signes et les corrélations expliquent pourquoi la composition doit se réaliser sur le registre avant d'extraire les 5 entiers : la somme des signatures ne représente pas, en général, la composition de deux histoires.

## 22.3 Caractère et spécialisation interne

Soit  $X = (X_A, X_C, X_4, X_{120}, X_{270})$ . Le caractère formel est

$$\chi(\sigma; X) = \exp(n_A X_A + s_C X_C + k_{\Delta_4} X_4 + b_{120} X_{120} + b_\zeta X_{270}).$$

Pour chaque  $X$ , il satisfait  $\chi(\sigma + \sigma'; X) = \chi(\sigma; X) \chi(\sigma'; X)$  parce que l'exposant est linéaire en la signature. C'est une loi sur les signatures ; elle n'affirme pas que l'extracteur est additif sur les routes sans conserver l'interface.

La spécialisation emploie les coordonnées internes construites précédemment :

$$X_A = A_{\text{rad}}, \quad X_C = C_{\text{rad}}^*/6, \quad X_4 = \Delta_4, \quad X_{120} = s_{120}, \quad X_{270} = \zeta_{270} := 135\Delta_4^2.$$

Le caractère est adimensionnel et positif. Son effet est une homothétie sur la droite de masse. La forme exponentielle détermine comment agissent les coefficients ; leur provenance est fixée dans les registres et les constructions antérieurs.

## 22.4 Hiérarchie bicouche et conservation des deux généalogies

Nous écrivons  $x = A_{\text{rad}}, y = C_{\text{rad}}^*$ . Dans la chambre  $x > y > 0$ , les canaux sont

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad 0 < q_+ < q_- < 1.$$

Pour une involution  $R$ , avec  $P_\pm = (I \pm R)/2$ , l'opérateur des deux canaux est

$$T = q_+ P_+ + q_- P_-.$$

Ses moments scalaire et orienté s'expriment sous la forme

$$c_n = q_-^n + q_+^n, \quad s_n = q_-^n - q_+^n.$$

Multiplier ces expressions prouve

$$c_n^2 - s_n^2 = 4e^{-2nx}, \quad c_{m+n} = \frac{c_m c_n + s_m s_n}{2}, \quad s_{m+n} = \frac{s_m c_n + c_m s_n}{2}.$$

Les deux suites satisfont

$$X_{n+2} = c_1 X_{n+1} - e^{-2x} X_n, \quad X \in \{c, s\}.$$

Ces relations montrent que les hauteurs partagent un même opérateur. On ne définit pas de collection différente de moments pour chaque espèce.

**Proposition 22.2** (Semi-groupe des hauteurs ).

$$\langle 90, 120 \rangle = \{90, 120\} \cup \{30r : r \geq 6\}.$$

*Démonstration.* Après division par 30, il suffit d'étudier  $\langle 3, 4 \rangle$ . Les entiers 6, 7, 8 sont  $3 + 3, 3 + 4, 4 + 4$ ; ajouter 3 produit tous les entiers suivants. En dessous de 6, les seuls éléments positifs sont 3, 4. □

Les hauteurs  $360 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$  illustrent la différence entre égalité d'évaluation et mémoire de composition. Le quotient algébrique identifie les deux exposants; le registre conserve si le transport a employé quatre étapes d'un type ou trois de l'autre.

La spécialisation raffinée a pour exposant

$$\log \chi_{\text{ref}} = n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_{\zeta} \zeta_{270} + \sum_{h \in \langle 90, 120 \rangle} N_h s_h, \quad N_h = \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}.$$

La paire  $(\eta_{120}, b_{120})$  est conservée même si l'évaluation utilise sa somme. On conserve également séparés  $s_{270}$  et  $\zeta_{270}$  : le premier est un moment bicouche et le second une expression quadratique du raffinement.

**Proposition 22.3** (Convergence de l'évaluation raffinée ). Si  $\sum_h |N_h s_h| < \infty$ , le caractère raffiné définit un scalaire positif fini et ses évaluations tronquées convergent vers lui.

*Démonstration.* L'hypothèse donne la convergence absolue de l'exposant. La continuité de l'exponentielle permet de passer à la limite; l'exponentielle d'un réel fini est strictement positive. □

La convergence évalue une suite de coefficients déjà spécifiée. La sélection de ces coefficients par la route est une opération différente, et doit accompagner toute évaluation attribuée à une espèce.

La notation  $\chi_{\text{full}}$  conservée dans certaines formules d'évaluation des secteurs désigne ce même caractère  $\chi_{\text{ref}}$ , avec les mêmes arguments et coefficients. Le changement de symbole n'ajoute ni autre spécialisation ni autre tour.

## 22.5 Lecteurs de déplacement et d'autocorrélation

La même route admet deux lectures du retour :

$$K_D = \left( D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right), \quad K_{\Omega} = (\Omega, 54, P_6).$$

La première application conserve les défauts de déplacement; la seconde, la mémoire de retour et l'autocorrélation. Dans le recensement complet de 324 orientations, il y a 14 profils de la première, 9

de la seconde et 40 paires conjointes. Les 18 coïncidences ont pour valeur (80, 54, 6). On n'en infère pas l'égalité des deux opérateurs sur tout l'atlas.

Pour la route électronique, les déplacements sont

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32).$$

La substitution produit  $K_D = (80, 54, 6)$ , coïncidant avec  $K_\Omega$ . Son exposant est

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4.$$

La trajectoire électronique est construite dans (19.34); ses lecteurs de déplacement et d'autocorrélation sont évalués, respectivement, dans (19.35) et (19.36). La coïncidence  $K_D = K_\Omega = (80, 54, 6)$  appartient au théorème de fermeture bêta de la sous-section 19.9. Ici, cette exception centrale est conservée et l'opération s'étend aux fibres de l'atlas.

## 22.6 Opérateur sur une fibre et section dimensionnelle

Soit  $\mathcal{H}_M$  l'espace de Hilbert fini de base orthonormale  $(e_\gamma)$  étiquetée par les routes d'une multisection. Pour  $r \in \{D, \Omega\}$ , l'opérateur de retour est défini par  $B_M^r e_\gamma = \kappa_\gamma^r e_\gamma$ , avec des exposants réels; il est donc autoadjoint. Soit  $M_M^{(0)}$  l'opérateur basal positif, dont la connexion avec le caractère est fixée ci-dessous. Le rapport adimensionnel des sections d'action est  $R_{\text{act}} > 0$ . On définit

$$M_M^{\beta, r} = R_{\text{act}}^{B_M^r/2} M_M^{(0)} R_{\text{act}}^{B_M^r/2}.$$

**Proposition 22.4** (Positivité et restriction scalaire). *L'opérateur  $M_M^{\beta, r}$  est positif. Si les deux opérateurs sont diagonaux dans la base de routes, chaque valeur basale  $m_\gamma^{(0)}$  se transforme en*

$$m_\gamma^\beta = m_\gamma^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma}.$$

*Démonstration.* Soit  $S = R_{\text{act}}^{B_M^r/2}$ , autoadjoint et inversible. Pour tout  $v$ ,  $\langle v, S M_M^{(0)} S v \rangle = \langle S v, M_M^{(0)} S v \rangle \geq 0$ . Dans la base diagonale, les deux facteurs  $S$  multiplient chaque valeur par  $R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma/2}$ ; leur produit donne la formule.

□

La section absolue de masse s'obtient à partir de l'action et de l'horloge :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad m_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ref}} \omega_0 c_{\text{int}}^{-2}.$$

Dans la coordinatisation normalisée par rapport à l'électron, l'opérateur basal précédent est

$$M_M^{(0)} e_\gamma = m_e^{(0)} \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) e_\gamma.$$

Ici,  $m_e^{(0)}$  est la réalisation de la coordonnée électronique basale, avec son préfacteur, son raffinement et sa base dimensionnelle. Si  $E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E$ , alors

$$m_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E c_{\text{int}}^{-2} = b_e m_{\text{clk}}, \quad b_e = \varepsilon_e^{(0)} \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}.$$

Dans la coordinatisation  $\mathcal{U}_E = E_{\text{clk}}$ , on obtient  $b_e = \varepsilon_e^{(0)}$ ; dans une autre coordinatisation, le quotient de bases indiqué est conservé. Si les coordonnées de tour sont déjà relatives à l'électron, on omet une seconde soustraction de  $\eta_e$ . Cette égalité relie l'opérateur à la signature de chaque route et conserve explicitement la normalisation électronique. Un choix différent de section de référence doit également

transporter cette normalisation. L'échelle de la constante réduite de Planck appartient à cette construction dimensionnelle. Le caractère et le facteur de retour agissent ensuite comme scalaires. L'électron conserve sa structure : il ne s'identifie pas au quantum chronologique  $m_{\text{clk}}$ .

Pour deux routes dans la même coordinatisation absolue,

$$\frac{m_Y^\beta}{m_X^\beta} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_Y - \sigma_X, \eta_Y - \eta_X) R_{\text{act}}^{\kappa_Y - \kappa_X}.$$

La section dimensionnelle commune s'annule. La différence des exposants de retour ne s'annule pas sauf si elle est nulle. Cette identité conserve la distinction entre échelle absolue et structure relative d'une collection.

## 22.7 Le secteur de propagation nulle

L'exponentielle prend des valeurs strictement positives. La coordinatisation nulle se construit avant ce caractère, dans la réalisation déployée

$$\mathcal{A}_{\text{sp}} = \mathbb{R}[R]/(R^2 - 1), \quad z = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad N(z) = r_+ r_-.$$

Les directions  $\mathbb{R}P_+$  et  $\mathbb{R}P_-$  ont une norme nulle. Une propagation transportée dans l'une d'elles appartient à ce secteur; la lecture matérielle bicouche emploie le couplage des deux. De cette manière, le photon et le secteur gluonique conservent leur place dans la théorie même s'ils ne constituent pas une ligne du caractère positif. La réalisation de leurs représentations est exposée avec les secteurs correspondants.

## 23 Action, gravité et information thermique

### 23.1 Période dodécaphasique et réalisation circulaire de l'action

Le calendrier déjà construit détermine  $T_{108} = 108t_0$ . Dans sa réalisation circulaire,

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0.$$

L'unité  $\ell_0$  et les coordinatisations de temps et de vitesse restent explicites; la coordinatisation SI ne sélectionne pas le cycle. La composition longitudinale de la section 47.1 fixe dans cette édition  $R_{108} = L_\alpha$  et  $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L_\alpha / (54c_{\text{int}})$ . L'argument circulaire suivant est conservé comme spécialisation du caractère unitaire du théorème 47.2. Pour chaque section orientée d'action  $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ ,

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}.$$

Les longueurs réduite et complète sont respectivement

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = 2\pi R_{108}.$$

La même action et la même durée interviennent dans les deux lectures.

**Proposition 23.1** (Sélecteur de coïncidence des rayons). *Dans la famille dimensionnelle*

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta > 0,$$

la condition de la réalisation circulaire  $G_a(\vartheta) m_{108,a} / c_{\text{int}}^2 = R_{108}$  admet l'unique solution

$$\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2.$$

*Démonstration.* Le premier rayon est  $r_g(\vartheta) = \vartheta(\pi/54)\ell_0$ . Le comparer à  $(54/\pi)\ell_0$ , avec  $\ell_0 > 0$ , réduit l'égalité à une équation linéaire strictement croissante.  $\square$

La condition de coïncidence est une partie explicite de cette réalisation ; le théorème résout son coefficient sans utiliser de valeur métrologique de  $G$ . Le rayon employé ici est  $Gm/c^2$ , de sorte que le facteur deux de la convention  $2Gm/c^2$  n'est pas transféré par inadvertance.

**Proposition 23.2** (Action et gravité réciproques, aire conservée). *Dans les deux coordinatisations précédentes,*

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_a = \vartheta_{108}^5 c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108}^5 \ell_0^2.$$

*Démonstration.* La définition de  $G_a$  contient  $\hbar_a^{-1}$  et le reste des facteurs est commun aux deux coordinatisations. Prendre le quotient et le produit donne les trois égalités.  $\square$

## 23.2 Définition structurelle et fonction de la constante gravitationnelle

**Définition 23.3** (Section gravitationnelle contragrédiente de l'action). Pour une section positive  $\hbar_a$ , une vitesse  $c_{\text{int}} > 0$  et le rayon chronologique  $R_{108}$  de la section 23, la section gravitationnelle circulaire est

$$G_a = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_a}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0. \quad (23.1)$$

C'est la section réciproque de l'action qui réalise la coïncidence entre le rayon gravitationnel réduit du cycle et son rayon chronologique, dans la convention  $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$ .

La proposition de coïncidence des rayons de la section 23 démontre son unicité dans la collection  $G_a(\vartheta) = \vartheta c_{\text{int}}^5 t_0^2 / \hbar_a$ . La condition circulaire fixe  $\vartheta = (54/\pi)^2$  et conduit à (23.1). Cette condition et les sections dimensionnelles positives font partie de la réalisation. La section 47 construit sa longueur et réunit la preuve d'unicité pour le caractère positif général, avec  $R_{108} = L_\alpha$ . Ainsi le sélecteur circulaire et le lecteur longitudinal conservent une même normalisation. En les maintenant communes aux deux orientations, on obtient

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = R_{108}^2 = \ell_P^2. \quad (23.2)$$

La preuve est la substitution directe de (23.1) ; le changement d'action est compensé par le changement réciproque de  $G_a$ .

## 24 Information réduite, énergie et coordonnées thermiques

### 24.1 Lecteur, mémoire et récupération de l'état

Fixons un niveau fini du développement et notons  $\Omega$  l'ensemble des états enrichis admissibles. Le registre conserve feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, route, phase et mémoire dans les domaines où intervient chaque coordonnée. Soient

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la représentation visible et la mémoire retenue, respectivement. Pour une distribution  $p$  sur  $\Omega$ , nous écrivons  $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$ , avec  $0 \log 0 = 0$ . Le logarithme s'applique à des probabilités adimensionnelles.

**Définition 24.1** (Récupération généalogique d'une représentation). Le couple  $\hat{q} = (q, M)$  est un lecteur récupérable sur le support  $\Omega_p$  lorsqu'il existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

L'information de fibre de  $q$  est  $H_{\text{fib}}(q; p) = H(X \mid q(X))$ , où  $X$  a pour loi  $p$ .

**Proposition 24.2** (Identité de récupération et coût de la réduction). *Pour un lecteur récupérable,*

$$H(X | q(X), M(X)) = 0, \quad (24.1)$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)), \quad (24.2)$$

$$H(X | q(X)) = H(M(X) | q(X)). \quad (24.3)$$

*Démonstration.* L'application  $d$  restitue  $X$  à partir du couple  $(q(X), M(X))$ , de sorte que la première entropie conditionnelle est nulle. Comme  $q$  est une fonction de  $X$ , la règle de la chaîne donne la seconde égalité. Pour la troisième, on développe de deux manières  $H(X, M(X) | q(X))$ . L'une fournit  $H(X | q(X))$ , puisque  $M$  est une fonction de  $X$ ; l'autre fournit  $H(M(X) | q(X)) + H(X | q(X), M(X))$ .  $\square$

La division euclidienne des feuillets d'APP montre le mécanisme arithmétique élémentaire. Avec  $i, j \in \{1, \dots, 9\}$ , on conserve

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

La paire résidu-quotient récupère la valeur entière de l'opération. En additionnant les différences sur les quatre-vingt-une positions, on obtient

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La mémoire du quotient restaure la contribution que n'exprime pas la réduction résiduelle. La récupérabilité de l'état complet requiert, en outre, de conserver les coordonnées de position et de route pertinentes; le couple résidu-quotient identifie ici le résultat de l'opération.

## 24.2 Mise à jour réversible, décision tritique et effacement

Soit  $U : \Omega \rightarrow \Omega$  la mise à jour TPK dans un domaine où le transport enrichi possède une inverse. La loi transportée est  $p'_y = p_{U^{-1}y}$ . La bijection conserve le multienemble des probabilités et, par conséquent,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (24.4)$$

Si la sortie observée est  $q(U(X))$ , l'information non exprimée est quantifiée par  $H(X | q(U(X)))$ . L'état complet, sa représentation et la réinitialisation d'un registre sont ainsi trois applications distinctes.

Pour les trois états orientés du TRIT, soit  $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$  une distribution normalisée. Son information est

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (24.5)$$

L'extrémité supérieure correspond à  $p_a = 1/3$ . En effet,

$$D(p \parallel (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

l'inégalité s'obtient à partir de la convexité de  $t \log t$ , et l'égalité caractérise la distribution uniforme. L'extrémité inférieure correspond à une distribution concentrée sur un état.

La réalisation idéale de Landauer utilise une mémoire aux états logiques énergétiquement dégénérés, un environnement isotherme à température  $\Theta$  et un bilan qui conserve la sortie de l'application logique et comptabilise les registres auxiliaires. Dans ce modèle, la diminution de l'entropie logique est  $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$  pour une application déterministe  $F$ . Le bilan entropique exige de transférer au milieu au moins cette quantité; son expression énergétique est  $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$ . La distinction entre évolution logique réversible et effacement physique correspond à la réalisation de Landauer-Bennett [15]. La mise à jour inversible (24.4) a une contribution logique nulle; la réinitialisation d'un triplet uniforme exige le transfert de  $\log 3$  nats au milieu et satisfait  $Q \geq k_B \Theta \log 3$ . L'énergie de contrôle et la dissipation d'une réalisation physique concrète appartiennent à son bilan thermodynamique supplémentaire.

### 24.3 Action, fréquence et énergie de décision

Soient  $\mathcal{L}_{\text{act}}$  et  $\mathcal{L}_T$  les droites dimensionnelles d'action et de durée; la droite énergétique est  $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$ . Le développement précédent fournit les sections positives  $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$ , avec  $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ , et la durée élémentaire  $t_0 \in \mathcal{L}_T$ . Le calendrier complet fournit

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contraction dimensionnelle entre action et fréquence définit

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi}t_0. \quad (24.6)$$

Le dernier membre emploie la même période circulaire réduite que la section gravitationnelle. Les trois expressions correspondent à une unique section d'énergie, avec une orientation  $a$  maintenue dans tous les facteurs. L'information normalisée d'une décision uniforme produit la section d'énergie par nat

$$\varepsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (24.7)$$

L'action précédemment construite détermine l'échelle d'énergie lorsque la durée est fixée; le cardinal des alternatives du TRIT détermine sa normalisation informationnelle. La valeur de  $\log 3$  intervient par le dénombrement et la mesure déclarés dans (24.5).

### 24.4 Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées

Soit  $\mathcal{L}_\Theta$  la droite orientée de température. L'espace dimensionnel d'entropie est  $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$ . Une application linéaire positive  $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$  est, de manière équivalente, un élément positif de  $\mathcal{L}_{\text{ent}}$ . C'est pourquoi le même objet peut agir sur une température ou multiplier une information sans dimension.

**Définition 24.3** (Normalisation thermique de la décision tritique). Un couple thermique compatible avec la section orientée  $a$  se compose d'un transducteur positif  $k_B$  et d'une section positive  $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$  tels que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \varepsilon_a, \quad k_B\Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (24.8)$$

La constante de Boltzmann remplit la fonction de transducteur énergie-température de l'information tritique dans cette réalisation.

**Théorème 24.4** (Unicité relative à la section thermique et covariance dimensionnelle). *Une section positive  $\Theta_{\text{clk},a}$  étant fixée, il existe une unique application linéaire positive qui satisfait (24.8). Pour des bases positives  $u_E, u_\Theta$ , si*

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

sa coordonnée est

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (24.9)$$

Sous  $u'_E = s_E u_E$ ,  $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$ , avec  $s_E, s_\Theta > 0$ , on a

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

*Démonstration.* Une section non nulle engendre une droite. Prescrire son image détermine l'unique application linéaire; la positivité des deux sections prouve sa positivité. Substituer les coordonnées dans (24.8) donne  $b\theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$ . Les trois lois de transformation s'obtiennent en exprimant les mêmes sections et la même application dans les nouvelles bases.  $\square$



Une même constante de Boltzmann doit agir dans les deux orientations. Puisque  $t_p$  est commun, la compatibilité simultanée équivaut à

$$\frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (24.10)$$

En effet, un isomorphisme de droites conserve les quotients de sections. Réciproquement, si l'égalité précédente est satisfaite, l'isomorphisme déterminé dans une orientation satisfait également la normalisation de l'autre. Ainsi, le retour modifie la section thermique du cycle dans la même proportion que l'énergie, tandis que le transducteur reste commun aux deux lectures.

L'équation précédente explicite le choix requis pour exprimer une valeur individuelle. Si la section thermique n'a pas encore été sélectionnée par un lecteur indépendant, pour chaque  $\lambda > 0$  le couple

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \longmapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserve  $\epsilon_a$ . Par conséquent, la présentation d'une coordonnée individuelle sélectionnée en interne exige de donner le lecteur de  $\Theta_{\text{clk},a}$ , les bases et leur transport dimensionnel. Les équations d'action et d'information restent déterminées avant cette spécification. L'identification ultérieure des bases au joule et au kelvin appartient à la représentation métrologique du résultat.

## 24.5 Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit

Pour une distribution de routes admises  $p$ , ou pour un état réduit de matrice de densité  $\rho$ , soient

$$s(p) = - \sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Ses représentations dimensionnelles sont

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (24.11)$$

L'évaluation en  $\Theta$  produit une énergie  $\Theta S = k_B \Theta s$ . Pour le triplet uniforme à la température du cycle, (24.8) donne exactement

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

## 25 Construction algébrique des complétions quantiques sur APP

APP et TPK fournissent des états orientés, un transport et une parité de feuillet. Leur réalisation linéaire permet de construire les algèbres symétrique et extérieure, avec leurs opérateurs de création, d'annihilation et d'occupation. Cette section établit ces constructions algébriques, le secteur cellulaire des champs et le couplage réversible de mesure. L'application des spectres d'occupation à l'équilibre est développée dans la section 26. Chaque partie conserve les conditions de la représentation qu'elle utilise.

### 25.1 Espace linéaire des états associé à une réalisation de particule

Soit  $S$  un ensemble fini de classes de chemins TPK à la profondeur choisie et soit

$$\mathcal{H}_1 = \ell^2(S)$$

l'espace de Hilbert de base orthonormale  $(e_s)_{s \in S}$ . Un choix de poids positifs  $E_s$  définit l'opérateur diagonal

$$H e_s = E_s e_s.$$

Le choix de  $S$ , de son quotient par les symétries et des poids fait partie du modèle. Une fois ce choix fixé, les complétions multiparticulaires sont canoniques.

## 25.2 Complétions symétrique et extérieure

On définit

$$\mathcal{F}_+(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n \mathcal{H}_1, \quad \mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{n \geq 0} \bigwedge^n \mathcal{H}_1.$$

La première est la complétion bosonique ; la seconde, la fermionique. Dans les deux, le terme de somme directe de degré zéro est l'espace du vide. Les puissances extérieures sont munies du produit scalaire pour lequel les produits extérieurs ordonnés de vecteurs d'une base orthonormale sont orthonormaux ; les puissances symétriques sont utilisées avec la normalisation usuelle des opérateurs de création et d'annihilation.

## 25.3 Graduation de feuillet et algèbre d'échange

Supposons que le feuillet orienté définit un caractère additif

$$p : \text{Mor}(\mathcal{P}_{\text{TPK}}) \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad p(\gamma\eta) = p(\gamma) + p(\eta).$$

Sur l'espace linéaire gradué correspondant, on introduit la symétrie

$$\tau(v \otimes w) = (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v.$$

**Théorème 25.1** (Complétion statistique déterminée par la parité). *Le quotient de l'algèbre tensorielle par les relations*

$$v \otimes w - (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v$$

*est symétrique sur le secteur pair et extérieur sur le secteur impair. Deux états impairs identiques ont un produit nul ; les états pairs admettent une occupation arbitraire.*

*Démonstration.* Si  $p(v) = p(w) = 0$ , la relation est  $vw = wv$ . Si  $p(v) = p(w) = 1$ , elle est  $vw = -wv$  ; en prenant  $v = w$  et en travaillant en caractéristique zéro, on obtient  $v^2 = 0$ . Les secteurs mixtes commutent sans signe supplémentaire. C'est la propriété universelle de l'algèbre symétrique graduée.  $\square$

## 25.4 Opérateurs canoniques et idempotence de l'occupation

Le caractère de parité détermine la complétion ; le produit de cette complétion détermine ensuite l'algèbre d'opérateurs. Dans le secteur extérieur, la création  $a_s^\dagger$  est le produit extérieur par  $e_s$ , et  $a_s$  est son adjoint.

**Théorème 25.2** (Principe d'exclusion de Pauli dans la complétion extérieure). *Pour tout mode  $s \in S$ , les opérateurs de création et d'annihilation de la complétion extérieure satisfont*

$$\{a_s, a_t^\dagger\} = \delta_{st} I, \quad \{a_s, a_t\} = \{a_s^\dagger, a_t^\dagger\} = 0. \quad (25.1)$$

*En particulier, l'opérateur d'occupation  $N_s = a_s^\dagger a_s$  est un projecteur :*

$$N_s^2 = N_s, \quad \text{Spec}(N_s) \subseteq \{0, 1\}. \quad (25.2)$$

*Les valeurs propres 0 et 1 correspondent, respectivement, à l'absence et à la présence du mode  $s$ .*

*Démonstration.* Sur un produit extérieur ordonné,  $a_s$  supprime le facteur  $e_s$ , lorsqu'il est présent, avec le signe de sa position ; s'il est absent, il donne zéro. Composer cette opération avec le produit extérieur démontre les relations (25.1) : pour  $s = t$ , les deux compositions couvrent les cas complémentaires d'absence et de présence ; pour  $s \neq t$ , les signes d'échange s'annulent. L'antisymétrie implique  $e_s \wedge e_s = 0$  et  $a_s^2 = (a_s^\dagger)^2 = 0$ . Alors

$$N_s^2 = a_s^\dagger a_s a_s^\dagger a_s = a_s^\dagger (I - a_s^\dagger a_s) a_s = a_s^\dagger a_s = N_s. \quad (25.3)$$

L'opérateur est autoadjoint, et toute valeur propre d'un idempotent satisfait  $\lambda^2 = \lambda$ . Son spectre est donc contenu dans  $\{0, 1\}$ . Le vide et l'état  $e_s$  réalisent les deux valeurs [13, 10].  $\square$

Dans le secteur symétrique, les opérateurs bosoniques  $b_s^\dagger, b_s$  agissent sur la base normalisée des occupations par les facteurs  $\sqrt{m_s + 1}$  et  $\sqrt{m_s}$ , respectivement. De leurs compositions, on obtient

$$[b_s, b_t^\dagger] = \delta_{st} I, \quad [b_s, b_t] = [b_s^\dagger, b_t^\dagger] = 0. \quad (25.4)$$

Ces identités sont comprises sur le domaine algébrique des particules finies, stable sous les opérateurs considérés.

Le théorème 25.1 transforme une parité compositionnelle TPK en une règle exacte d'occupation. Pour obtenir le théorème physique de spin-statistique, il faut construire en outre une théorie locale lorentzienne positive et démontrer que la parité de feuillet coïncide avec le spin sous les rotations. L'égalité ne se déduit pas uniquement du fait que les deux objets prennent leurs valeurs modulo deux.

## 26 Distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac

La formulation d'équilibre part du Hamiltonien et du nombre total d'occupations,

$$H = \sum_k E_k^{\text{occ}} n_k, \quad N = \sum_k n_k, \quad K_\mu := H - \mu N. \quad (26.1)$$

Pour  $\beta > 0$ , l'état grand canonique est

$$\rho_{\beta, \mu} = \frac{e^{-\beta K_\mu}}{\mathcal{Z}_{\beta, \mu}}, \quad \mathcal{Z}_{\beta, \mu} = \text{Tr}(e^{-\beta K_\mu}). \quad (26.2)$$

**Théorème 26.1** (Factorisation grand canonique et lois d'occupation). *Pour des niveaux d'énergie  $E_k^{\text{occ}}$  de dégénérescences  $g_k$ , la trace fermionique se factorise comme*

$$\mathcal{Z}_{\text{FD}} = \prod_k (1 + e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)})^{g_k}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{FD}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} + 1}. \quad (26.3)$$

Dans le secteur bosonique, sous la condition  $\mu < \inf_k E_k^{\text{occ}}$ ,

$$\mathcal{Z}_{\text{BE}} = \prod_k (1 - e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)})^{-g_k}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{BE}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} - 1}. \quad (26.4)$$

*Démonstration.* L'opérateur  $K_\mu$  est une somme d'opérateurs d'occupation commutants, de sorte que sa trace se factorise par modes. Dans chaque mode fermionique, on somme les occupations 0 et 1, et le facteur correspondant est  $1 + u_k$ , où  $u_k = e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)}$ . Dans chaque mode bosonique, on somme toutes les occupations non négatives et on obtient la série géométrique  $(1 - u_k)^{-1}$ ; la condition sur  $\mu$  garantit  $u_k < 1$ . Les puissances  $g_k$  incorporent la dégénérescence. Enfin,

$$\langle n_k \rangle = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial E_k^{\text{occ}}} \log \mathcal{Z}$$

produit les deux lois d'occupation [9, 11, 12, 10, 14]. □

### 26.1 Vitesse constitutive et réalisation cinématique de l'horloge

La propagation radiative utilise la section de vitesse produite par le transport angulaire du même état HMT. L'identification est établie avant le choix des unités de représentation. Soient  $x = A_{\text{rad}}$  et  $y = C_{\text{rad}}^*$  les coordonnées angulaires engendrées dans la section 11.4, avec les canaux (11.15), et soit  $R$  l'involution autoadjointe des deux feuillets, avec projecteurs de rang un  $P_+$  et  $P_-$ . Dans le domaine  $x > |y|$ , le transport et ses canaux sont

$$T = \exp(-xI - yR) = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad 0 < q_\pm < 1. \quad (26.5)$$

La réponse des blocs temporels de longueurs 90 et 120 est

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (26.6)$$

La construction part des canaux hérités ; les symboles  $x, y$  et  $q_{\pm}$  désignent leurs coordonnées et non des paramètres ajustés à une vitesse cible.

**Proposition 26.2** (Identité des réalisations constitutive et cinématique). *Dans un même système de coordonnées dimensionnelles, la section  $c_{\text{int}}$  de l'horloge et la section  $c_{\text{vac}}$  de la réponse constitutive coïncident :*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1} = \exp(-\mathcal{E}), \quad (26.7)$$

où

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})]. \quad (26.8)$$

L'égalité conserve l'échange des feuillets.

*Démonstration.* Les facteurs qui apparaissent dans les logarithmes sont positifs. Par conséquent,

$$\mathcal{E} = \log(r_+ r_-) = \log \det V, \quad \exp(-\mathcal{E}) = (\det V)^{-1}.$$

Le déterminant est calculé ici dans la réalisation à deux feuillets de rang un. La définition cinématique  $c_{\text{int}} = \exp(-\mathcal{E})u_C$  et la définition constitutive  $c_{\text{vac}} = (r_+ r_-)^{-1}u_C$  sont, par conséquent, la même section. L'échange  $P_+ \leftrightarrow P_-$  permute  $r_+$  et  $r_-$  et conserve leur produit. Enfin,  $\det T = e^{-2x}$  correspond au transport élémentaire, tandis que  $\det V = r_+ r_-$  correspond à sa réponse temporelle ; les deux déterminants ont des fonctions distinctes dans cette composition.  $\square$

### 26.1.1 Longueur de trajectoire et durée élémentaire

Le repère dimensionnel positif  $(u_S, u_C, u_T, u_Q)$  induit la base de longueur  $u_L = u_C u_T$ . Pour une trajectoire enrichie  $\gamma$  de  $n = |\gamma|$  transitions et à canal constant, les lecteurs additifs sont

$$T_{\text{int}}(\gamma) = nu_T, \quad L_{\text{int}}(\gamma) = n\hat{c} u_L. \quad (26.9)$$

Son additivité se rapporte au dénombrement et à la réalisation de chaque transition : les chemins enrichis conservent en outre l'orientation et la mémoire.

**Corollaire 26.3** (Normalisation de la longueur élémentaire). *Pour  $n > 0$ ,  $L_{\text{int}}(\gamma)/T_{\text{int}}(\gamma) = c_{\text{vac}}$ . Dans la normalisation  $t_0 = u_T$ ,*

$$\ell_0 = c_{\text{int}} t_0 = \hat{c} u_L. \quad (26.10)$$

*Dans un système de coordonnées temporelles général  $t_0 = \tau_0 u_T$ , avec  $\tau_0 > 0$ , l'expression correspondante est  $\ell_0 = \tau_0 \hat{c} u_L$ .*

*Démonstration.* La division de (26.9) simplifie l'entier  $n$  et utilise  $u_L/u_T = u_C$ . La formule élémentaire s'obtient en multipliant la section de vitesse par  $t_0$ .  $\square$

La généralisation à un canal dépendant de l'arête conserve la formule additive  $L_{\text{int}}(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \hat{c}(e) u_L$ . Son quotient par  $nu_T$  est la moyenne des vitesses de ces arêtes. La réalisation radiative homogène emploie le canal constant déclaré dans (26.9).

### 26.1.2 Changement de coordinatisation et normalisation adaptée

**Proposition 26.4** (Covariance de l'identification). *Soient  $u'_C = du_C$  et  $u'_T = \eta u_T$ , avec  $d, \eta > 0$ . La même vitesse et la même durée élémentaire ont pour coordonnées*

$$\hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \tau'_0 = \eta^{-1}\tau_0, \quad u'_L = d\eta u_L. \quad (26.11)$$

*En particulier, si  $c_V = \hat{c}_V u_C^V$  et  $u_C^V = du_C^{III}$ , l'égalité des sections équivaut exactement à  $d\hat{c}_V = \hat{c}_{III}$ .*

*Démonstration.* On exprime chaque section dans les deux bases. On obtient  $\hat{c}' u'_C = \hat{c} u_C$  et  $\tau'_0 u'_T = \tau_0 u_T$ . Leur produit satisfait

$$\tau'_0 \hat{c}' u'_L = \frac{\tau_0}{\eta} \frac{\hat{c}}{d} d\eta u_L = \tau_0 \hat{c} u_L = \ell_0.$$

La dernière équivalence résulte de la substitution de la relation entre les bases.  $\square$

Le choix adapté  $d = \hat{c}$  donne  $u'_C = c_{\text{vac}}$  et  $\hat{c}' = 1$ . Ce choix exprime la section déjà construite dans une base qui lui est adaptée. Le coefficient spectral dans le système de coordonnées interne reste  $(r_+ r_-)^{-1}$ ; l'inversion spectrale utilise ce système de coordonnées interne. Par exemple, en maintenant les bases d'action et de charge, les coordonnées constitutives se transforment comme

$$\hat{\mu}' = d\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = d\hat{\varepsilon}, \quad \hat{\mu}' \hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}.$$

Dans le système de coordonnées adapté,  $\hat{\mu}' = r_-/r_+$  et  $\hat{\varepsilon}' = r_+/r_-$ , car les coordonnées internes sont  $\hat{\mu} = r_-^2$  et  $\hat{\varepsilon} = r_+^2$ .

## 27 Restitution radiale orientée et transport symplectique

### 27.1 Récupération de Planck avec orientation conservée

Avec les demi-axes étiquetés de l'ellipse, nous définissons  $R_\star = \sqrt{b_S/a_S}$ . Alors  $q = R_\star^4 = e^{-2\eta_{\text{el}}} = (1 - \xi)/(1 + \xi)$ , où  $\xi = C^*/A$  et  $\eta_{\text{el}} = \text{artanh } \xi$ . Ce rapport radial conserve les marques des deux axes.

**Théorème 27.1** (Récupérateur radial de la section de retour). *Dans la coordinatisation positive, si  $q = R_\star^4$ , alors*

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q}, \quad (27.1)$$

$$\hbar_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad (27.2)$$

$$R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5(1 + q)}{\alpha(499 - 501q)}. \quad (27.3)$$

La branche  $\eta_{\text{ret}} > 0$  équivaut à  $q < 499/501$ , à l'intérieur de  $q > 0$ .

*Démonstration.* Les identités angulaires donnent  $\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1)$ . On substitue  $\xi = (1 - q)/(1 + q)$ ; le numérateur est  $499 - 501q$ . Le dénominateur et  $\alpha$  sont positifs. La réalisation dimensionnelle et le quotient sont ceux des sections d'action préalablement construites. La décade  $-34$  et l'unité  $\mathcal{U}_S$  conservent leur dérivation déterminantale antérieure.  $\square$

Cette formule explicite la section de Planck dans le contre-angle. En termes de grandeurs d'action, la relation angulaire est

$$C^* = 2 \left( \frac{\hbar_{\text{ret}}}{10^{-34} \mathcal{U}_S} + \alpha \right).$$

La division par la base dimensionnelle extrait le coefficient adimensionnel; elle n'ajoute pas une grandeur d'action à une constante sans unités.

Pour l'orientation angulaire  $\varepsilon \in \{-1, +1\}$ , nous définissons

$$C_\varepsilon^* = 2\varepsilon(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad \xi_\varepsilon = C_\varepsilon^*/A, \quad q_\varepsilon = \frac{1 - \xi_\varepsilon}{1 + \xi_\varepsilon} > 0.$$

L'opérateur de récupération sur les deux coordinatisations est

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left( 500\varepsilon \frac{1 - q_\varepsilon}{1 + q_\varepsilon} - 1 \right). \quad (27.4)$$

**Corollaire 27.2** (Invariance du récupérateur conjugué). *La transformation  $(\varepsilon, q) \mapsto (-\varepsilon, q^{-1})$  conserve  $\eta_{\text{ret}}$ ,  $\hbar_{\text{ret}}$  et  $R_{\text{act}}$ .*

*Démonstration.* Le rapport  $(1 - q)/(1 + q)$  change de signe lorsqu'on inverse  $q$ . Le produit par  $\varepsilon$  reste invariant. On applique (27.4) puis les représentations d'action.  $\square$

Si l'orientation est écartée et que  $\varepsilon = +1$  est indûment maintenu, la même expression produit  $\eta_{\text{ret}}(q^{-1}) = -\eta_{\text{ret}}(q) - 2\alpha$ . Le registre distingue donc deux opérations algébriquement différentes. L'orientation angulaire  $\varepsilon$  ne s'identifie pas non plus sans autre précision au signe symplectique  $\sigma$  : l'échange des axes est antisymplectique, tandis que la rotation qui les échange préserve la forme d'aire.

## 27.2 Entrelacement de phase et d'anisotropie

Soient

$$S_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_\eta = S_\eta J_0 S_\eta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -e^\eta \\ e^{-\eta} & 0 \end{pmatrix}.$$

On a  $\det S_\eta = 1$ ,  $J_\eta^2 = -I$  et  $C_\eta(\theta) = e^{\theta J_\eta} = S_\eta e^{\theta J_0} S_\eta^{-1}$ . La loi  $S_{\eta+\delta} = S_\delta S_\eta$  prouve l'entrelacement exact

$$C_{\eta+\delta}(\theta) S_\delta = S_\delta C_\eta(\theta). \quad (27.5)$$

La transformation préserve  $dQ \wedge dP$  et transporte l'évolution de phase vers la nouvelle ellipse. Avec la normalisation de (12.4), l'action balayée est  $\hbar\theta$ , ou  $\sigma\hbar\theta$  dans le feuillet orienté. La phase  $\theta$ , l'anisotropie  $\eta_{\text{el}}$  et le paramètre  $t$  du flux de  $K$  conservent ainsi des fonctions différentes, reliées par des opérateurs explicites.

## 28 Domaine positif de la coordinatisation elliptique

**Proposition 28.1** (Appartenance des représentations au système de coordonnées elliptique). *La branche positive de (11.13), avec les intervalles (11.1), vérifie  $A > 0$ ,  $0 < C^* < A$  et  $\hbar_s > 0$ . Le renversement de la coordonnée impaire conserve  $|C^*/A| < 1$ .*

*Démonstration.* La proposition 11.5 donne  $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$  et la positivité des deux sections d'action. Pour une borne supérieure de  $H_5$ , (11.1) implique  $\alpha < 1/125$  et  $\varphi > 8/5$ . En conservant seulement les termes positifs de (11.4), on obtient

$$H_5 < \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4}.$$

Comme  $5 < 81/16$ , on a  $\sqrt{5}/2 < 9/8$ . De plus,

$$\frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4} = \frac{421882}{11718750000} < \frac{1}{1000}.$$

Par conséquent,  $H_5 < 9/8 + 1/1000 < 2$ . En utilisant maintenant  $\alpha > 7/1000$ ,

$$0 < C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha) < 2 \left( 2 + \frac{1}{125} \right) = \frac{502}{125} < 7 < 1000\alpha = A.$$

L'échange de canaux de 11.10 remplace  $C^*$  par  $-C^*$  et conserve  $A$ ; il conserve donc l'inégalité absolue.  $\square$

## 29 Retours primitifs et fréquence relevée

### 29.1 Automate local d'extension

Soit  $\mathcal{X}_\Gamma$  l'ensemble fini des états locaux compatibles avec la route. Un état conserve

$$x = (t, g, B, p, \varepsilon, c, w),$$

où  $t$  est le temps discret,  $g$  la phase nonadique,  $B$  le bloc,  $p$  le préfixe,  $\varepsilon$  le feuillet,  $c$  la retenue et  $w$  l'enroulement. Il existe une arête  $x \rightarrow y$  lorsque  $y$  est une extension admissible de  $x$ , respecte le registre généalogique et passe l'élagage  $G_9$ . Le tableau de 36.864 compositions de retenue fournit la loi locale d'addition ; les tableaux de retour fixent la mémoire.

Soit  $U_\Gamma$  l'opérateur de transfert normalisé de ce graphe et  $R_\Gamma$  l'involution d'orientation. On exige

$$U_{C_M\Gamma} = JU_\Gamma J^{-1}, \quad R_{C_M\Gamma} = -JR_\Gamma J^{-1}.$$

### 29.2 Dénombrements primitifs orientés

Pour  $n \geq 1$ , la trace orientée

$$a_n(\Gamma) = \text{Tr}(R_\Gamma U_\Gamma^n)$$

dénombre les retours fermés avec signe. L'inversion de Möbius sépare les orbites primitives :

$$p_n(\Gamma) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) a_{n/d}(\Gamma).$$

On prend l'électron comme origine affine des corrections relatives et on définit

$$\boxed{\eta_h(\Gamma) = p_h(\Gamma) - p_h(\Gamma_e), \quad h \in \mathfrak{S}.}$$

On obtient ainsi l'application

$$\mathcal{F}_{\text{tower}} : \Gamma^{\text{enr}} \longmapsto \eta(\Gamma) = (\eta_h(\Gamma))_{h \in \mathfrak{S}}.$$

Il n'y a pas de paramètres par espèce. Le même automate, la même involution et la même inversion de Möbius agissent sur les 324 routes.

### 29.3 Convergence du raffinement primitif

Soit  $N_\Gamma = \dim \mathcal{X}_\Gamma$ . Si  $U_\Gamma$  est une contraction,

$$|a_n(\Gamma)| \leq N_\Gamma.$$

Le nombre de diviseurs de  $n$  croît de manière sous-linéaire, de sorte que

$$|p_n(\Gamma)| \leq \frac{N_\Gamma \tau(n)}{n}.$$

Comme  $0 < q_+ < q_- < 1$ ,

$$|s_h| \leq q_-^h + q_+^h \leq 2q_-^h.$$

Par comparaison,

$$\sum_{h \in \mathfrak{S}} |\eta_h(\Gamma) s_h| < \infty$$

uniformément sur toute collection finie de fibres. Le caractère raffiné est donc bien défini.

## 29.4 Identités de contrôle

La construction doit satisfaire simultanément :

1. invariance par renumérotation des états ;
2. covariance sous conjugaison de feuillet ;
3. compatibilité avec la somme directe de composantes ;
4. égalité lors du recalcul à partir du registre généalogique et du graphe certifié ;
5. conservation de l'origine  $\eta(\Gamma_e) = 0$  ;
6. insensibilité absolue à une permutation des colonnes externes de masse ;
7. détermination des queues au moyen d'une borne antérieure à la confrontation.

La représentation exacte d'un résiduel donné démontre la complétude du codomaine, mais ne remplace pas ces sept preuves.

## 30 Horloge de route et normalisation absolue

### 30.1 Les retours entiers ne suffisent pas à distinguer les espèces

Dans l'atlas de 324 routes, le premier retour de cellule est 27, le retour cinématique au sein de CT-108 est 54 et le retour cinématique étendu est 216. Étant communs, ces entiers fixent l'architecture temporelle globale, mais ne peuvent pas expliquer à eux seuls les différences de masse entre espèces.

### 30.2 Holonomie temporelle

L'information spécifique réside dans l'holonomie de l'opérateur d'extension. Soit  $\lambda_j(\Gamma)$  une valeur propre non triviale de  $U_\Gamma$  sur le sous-espace persistant. Nous écrivons

$$\lambda_j(\Gamma) = r_j(\Gamma) e^{i\theta_j(\Gamma)}.$$

La fréquence interne associée est

$$\omega_j(\Gamma) = \frac{\theta_j(\Gamma) + 2\pi w_j(\Gamma)}{108t_0},$$

où l'entier  $w_j$  est fixé par l'enroulement enregistré, non par un choix de branche ultérieur. Pour un mode stable  $r_j = 1$  ; pour une résonance  $r_j < 1$  et son atténuation apporte une largeur.

Le quotient

$$\rho_{\omega,j}(\Gamma) = \frac{\omega_j(\Gamma)}{\omega_0}$$

est adimensionnel et peut modifier les rapports de masse sans altérer la décade commune  $-34$ . L'énergie et la masse du mode sont

$$E_j(\Gamma) = \hbar_{\text{ret}} \omega_j(\Gamma) \chi_{\text{full}}(\Gamma) R_{\text{act}}^{\kappa_j(\Gamma)},$$

$$m_j(\Gamma) = E_j(\Gamma) c_{\text{int}}^{-2}.$$

Cette équation réunit action, horloge, caractère et lecteur sans transformer aucun d'eux en un autre. Son application numérique exige de déterminer  $U_\Gamma$ , de fixer l'enroulement et de déclarer la coordinatisation dimensionnelle.



### 31 Antécédents de restitution opératoire et de mémoire

Le point de départ de ces antécédents se situe après la production conjointe APP-TRIT-TPK de l'état enrichi et de la structure discrète du continu. On travaille sur le registre dodécaphasique déjà engendré et sur des réalisations déclarées de ses lecteurs. Le support linéaire ultérieur et les candidats d'une reconstruction ne remplacent pas le domaine des histoires engendrées. Une réalisation réversible ultérieure n'est pas non plus identifiée, par sa seule notation, à l'holonomie nonadique  $\Gamma_9$ .

Dans la coordinatisation et l'orientation du registre,

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \\ \mathbf{1}^*K &= 6263, \quad (Sx)_i = x_{i+1}, \quad i \pmod{12}. \end{aligned} \quad (31.1)$$

Le registre est utilisé après sa génération, non comme entrée rétrospective pour sélectionner une sortie. L'opérateur  $S$  est ici le décalage positionnel marqué. Ses domaines seront maintenus séparés des plans canoniques utilisés plus loin.

#### 31.1 L'orbite complète comme référence de son porteur

Dans  $V = \mathbb{R}^{12}$ , muni de son produit euclidien canonique, considérons

$$O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K) : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow V.$$

Le décalage  $S$  agit sur les positions du registre. Il n'est pas identifié par la seule périodicité à l'évolution complète TPK ou à une symétrie exceptionnelle ultérieure.

**Théorème 31.1** (Référence cyclique complète et matrice de Gram exacte). *La matrice  $O_K$  est inversible. Sa matrice de Gram a pour valeurs propres*

| valeur                     | multiplicité |
|----------------------------|--------------|
| $39225169 = 6263^2$        | 1            |
| $1248025 - 345420\sqrt{3}$ | 2            |
| 589609                     | 2            |
| 1407529                    | 2            |
| 1053157                    | 2            |
| $1248025 + 345420\sqrt{3}$ | 2            |
| 697225                     | 1            |

et satisfait

$$589609\|c\|^2 \leq \|O_K c\|^2 \leq 39225169\|c\|^2, \quad \|O_K^{-1}\| = \frac{1}{\sqrt{589609}}, \quad \text{cond}(O_K) = \frac{6263}{\sqrt{589609}}. \quad (31.2)$$

L'orbite du registre centré a rang onze.

*Démonstration.* Les entrées de la matrice de Gram sont les autocorrélations  $\langle K, S^j K \rangle$ . Dans l'ordre  $j = 0, \dots, 11$ , elles valent

$$\begin{aligned} &(4251257, 2999323, 3163385, 3287920, 3216553, 3344743, \\ &2950064, 3344743, 3216553, 3287920, 3163385, 2999323). \end{aligned}$$

Comme  $S$  est orthogonal, le gramien est circulant. Substituer les douze caractères  $\exp(2\pi im/12)$  dans cette ligne donne le tableau réel précédent. Toutes les valeurs sont positives. La plus petite des deux valeurs avec  $\sqrt{3}$  est supérieure à 589609, car  $658416 > 345420\sqrt{3}$ , inégalité qui se vérifie en élevant au carré ses deux membres positifs. Les autres valeurs du tableau sont supérieures ou égales à 589609. Le mode uniforme a pour valeur  $(\sum K_i)^2 = 6263^2$ ; l'inégalité triangulaire de la transformée de Fourier, en utilisant  $K_i \geq 0$ , borne toutes les autres par cette même valeur. Le théorème spectral donne (31.2). Centrer le registre élimine seulement le mode uniforme; les onze autres conservent les valeurs non nulles du tableau.  $\square$

Le déterminant, avec l'ordre des colonnes et l'orientation de  $S$  fixés ici, est

$$\det O_K = 5483119259214020183850397930008283625.$$

L'absence de période propre du vecteur ne prouverait pas à elle seule l'inversibilité : le point décisif est qu'aucun de ses modes de Fourier ne s'annule. Le conditionnement numérique est approximativement 8.15643. Si l'on normalise  $K$  à une norme égale à un, les extrêmes de la matrice de Gram sont divisés par  $\|K\|^2 = 4251257$ ; l'amplitude de ses composantes ne doit pas être confondue avec une amélioration intrinsèque par rapport à toute référence de même norme.

**Corollaire 31.2** (Séparation polaire de la forme et de l'orientation). *Soient*

$$G_K = O_K^* O_K, \quad P_K = G_K^{1/2}, \quad F_K = O_K G_K^{-1/2}.$$

*Alors  $P_K$  est défini positif,  $F_K$  est orthogonal et  $O_K = F_K P_K$ . Une réalisation isométrique  $J : V \rightarrow \mathcal{Y}$  conserve  $G_K$  et  $P_K$ , et transporte la partie isométrique vers  $JF_K$ .*

*Démonstration.* La positivité du Gram permet de définir sa racine et son inverse au moyen du théorème spectral. L'identité  $F_K^* F_K = G_K^{-1/2} G_K G_K^{-1/2} = I$  prouve l'assertion. De plus,  $(JO_K)^*(JO_K) = O_K^* O_K$ .  $\square$

Cette polaire est définie à partir du gramien complet : elle ne s'obtient pas seulement à partir de la liste de ses valeurs propres ni de la norme de  $K$ . Le symbole  $P_K$  de ce corollaire n'est pas le projecteur dimensionnel de rang dix d'une autre réalisation incidentielle. Cette séparation est une conséquence de la référence cyclique, non une identification de tous ses lecteurs.

### 31.2 Identification d'opérateurs et holonomie relative

**Théorème 31.3** (Douze réponses générales ou une réponse cyclique). *Pour tout opérateur linéaire  $H : V \rightarrow V$ , ses douze réponses  $Y = (HK, HSK, \dots, HS^{11}K)$  déterminent*

$$H = Y O_K^{-1}.$$

*Si  $HS = SH$ , une unique réponse vectorielle complète  $y = HK$  détermine*

$$H = O_y O_K^{-1}, \quad H = \sum_{j=0}^{11} h_j S^j, \quad h = O_K^{-1} y. \quad (31.3)$$

*Avec des erreurs  $E$  dans la matrice des réponses ou  $\delta y$  dans le vecteur, respectivement,*

$$\|\hat{H} - H\| \leq \frac{\|E\|}{\sqrt{589609}}, \quad (31.4)$$

$$\|\hat{h} - h\| \leq \frac{\|\delta y\|}{\sqrt{589609}}, \quad \|\hat{H} - H\| \leq \sqrt{\frac{12}{589609}} \|\delta y\|. \quad (31.5)$$

*Démonstration.* La première égalité est  $Y = H O_K$ . Si  $H$  commute avec  $S$ , alors  $HS^j K = S^j y$ , de sorte que  $Y = O_y$ . La commutation avec le cycle détermine toutes les colonnes de  $H$  à partir de l'une d'entre elles; les douze puissances  $I, S, \dots, S^{11}$  sont indépendantes et engendrent cet espace d'opérateurs. Par conséquent,  $y = O_K h$ , ce qui donne la seconde formule. Les deux premières bornes utilisent  $\|O_K^{-1}\| = 1/\sqrt{589609}$ . La dernière utilise  $\|O_{\delta y}\| \leq \|O_{\delta y}\|_F = \sqrt{12} \|\delta y\|$ .  $\square$

Une réponse signifie ici un vecteur à douze composantes, non une mesure scalaire. Par exemple, si  $H = 2I + 3S - S^5$ , la réponse  $y = HK$  restitue exactement les coefficients 2, 3,  $-1$  à leurs positions au moyen de (31.3); l'inverseur a besoin de  $y, K, S$ , non des coefficients du filtre. En revanche, l'opérateur non nul dont la première ligne est (543,  $-234, 0, \dots, 0$ ) et dont les autres lignes sont nulles annule  $K$ . Une seule réponse n'identifie pas un opérateur arbitraire.

La fonction de référence admet une généralisation exacte. Dans un cycle de  $n$  positions,  $H \mapsto Hg$  identifie tous les opérateurs qui commutent avec le cycle si et seulement si  $O_g = (g, Sg, \dots, S^{n-1}g)$  est inversible. La suffisance est la preuve précédente. Si  $O_g$  est singulier, un vecteur non nul de son noyau donne un polynôme de degré inférieur à  $n$  qui annule  $g$ ; l'opérateur est non nul car les puissances du cycle sont indépendantes. L'impulsion unitaire a également une orbite orthonormale et sert de référence. La conséquence spécifique pour  $K$  est que le même objet déjà utilisé dans la clôture et l'incidence vérifie cette condition, sans avoir été choisi de nouveau pour optimiser l'essai. On n'en déduit pas une identification de dynamiques non linéaires ou d'états cachés arbitraires; une application à une linéarisation exige que celle-ci ait été définie et justifiée.

**Corollaire 31.4** (Récupération de l'holonomie relative à partir du complément). *Soient  $H_B$  connu et inversible et  $H_C$  un autre transport du même type. Le complément*

$$D_\gamma = \frac{\sqrt{8}}{9}(H_C - H_B)$$

détermine

$$H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}D_\gamma.$$

Si  $D_\gamma$  commute avec  $S$ , en particulier si les deux transports le font,  $y = D_\gamma K$  suffit à récupérer

$$H_B^{-1}H_C = I + \frac{9}{\sqrt{8}}H_B^{-1}O_y O_K^{-1}. \quad (31.6)$$

L'erreur dans cette reconstruction est bornée par

$$\frac{9}{\sqrt{8}}\|H_B^{-1}\|\sqrt{\frac{12}{589609}}\|\delta y\|.$$

*Démonstration.* On isole  $H_C$  dans la définition du complément et l'on applique theorem 31.3. La borne résulte de la sous-multiplicativité.  $\square$

Pour  $H_B = S^3$  et  $H_C = S^4$ , la donnée rationnelle  $y/\sqrt{8} = (S^4 - S^3)K/9$  permet de reconstruire l'holonomie relative  $S$  sans fournir  $H_C$  à l'inverseur. Si  $H_B$  est unitaire, le facteur d'erreur est d'environ 0.01435510. Sans commutation, on maintient les douze réponses générales, non une hypothèse fictive de symétrie. La sélection d'une boucle physique et sa représentation appartiennent toujours à leur dynamique génératrice; ce protocole ne les remplace pas.

### 31.2.1 Conséquence de la référence marquée pour deux orientations

La conséquence utilisée dans les notes du cahier conserve le tableau précédent comme antécédent. Pour un opérateur réel  $H$  qui commute avec  $S$ , soient  $y_+ = HK$  et  $y_- = H^\top K$ . Leurs douze intensités de Fourier coïncident, mais  $y_+ = y_-$  si et seulement si  $H = H^\top$ . Chaque réponse vectorielle complète, avec  $K$  et l'orientation de  $S$ , récupère son opérateur.

*Démonstration.* L'opérateur  $H$  est circulant; ses multiplicateurs de Fourier sont  $\lambda_m$ , et ceux de  $H^\top$  sont leurs conjugués. Ainsi les deux réponses ont pour intensités  $|\lambda_m|^2 |\hat{K}_m|^2$ . Si leurs vecteurs coïncident,  $(H - H^\top)K = 0$ . La commutation implique que  $H - H^\top$  annule également  $S^j K$  pour tout  $j$ . Ces vecteurs forment une base, donc  $H - H^\top = 0$ . La récupération est  $H = O_{y_+} O_K^{-1}$ , et de même pour  $H^\top$ .  $\square$

En particulier, les décalages  $S$  et  $S^{-1}$  donnent des réponses de même spectre de puissance, mais distinctes. Les autocorrélations exactes du tableau précédent donnent l'identité déjà utilisée dans le cahier :

$$\|SK - S^{-1}K\|^2 = 2(\|K\|^2 - \langle K, S^2 K \rangle) = 2175744 > 0. \quad (31.7)$$

Ce nombre est une conséquence des autocorrélations, non une donnée de départ supplémentaire. Le contrôle rationnel du cahier récupère à partir des deux réponses les coefficients  $e_1$  et  $e_{11}$ , respectivement, par inversion de  $O_K$ . Une intensité spectrale ou un bilan scalaire ne remplace pas la réponse vectorielle. Ce corollaire concerne le support cyclique à douze composantes : il n'identifie pas  $S$  à la dynamique enrichie complète et ne transforme pas à lui seul  $S \leftrightarrow S^{-1}$  en conjugaison physique de charge. Pour  $H$  général, la transposition ne signifie pas non plus une inversion temporelle ; dans le cas  $S$ , elle coïncide bien avec  $S^{-1}$ .

### 31.3 Couplage réversible et transport non stationnaire

#### 31.3.1 Extension réversible du bilan entre deux formes

Soient  $B, C : V \rightarrow V'$  des isomorphismes qui conservent une forme non dégénérée  $b$  entre deux réalisations :

$$B^*b'B = C^*b'C = b.$$

La forme peut être une métrique positive ou une forme alternée. Dans les espaces réels,  $*$  désigne la transposition par rapport aux coordonnées choisies ; l'égalité exprime le transport de la forme entre les réalisations spécifiées. Dans les espaces de Hilbert, les opérateurs et leurs inverses sont bornés.

Avec  $s = \sqrt{8}$  et  $Q_V = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} sI & -I \\ I & sI \end{pmatrix}$ , nous définissons

$$\mathcal{U}(B, C) = Q_V^* \text{diag}(B, C) Q_V = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8B + C & \sqrt{8}(C - B) \\ \sqrt{8}(C - B) & B + 8C \end{pmatrix}. \quad (31.8)$$

Nous écrivons  $T = (8B + C)/9$ ,  $D = \sqrt{8}(C - B)/9$  et  $R = (B + 8C)/9$ . La mise à jour complète est

$$\begin{pmatrix} x' \\ m' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T & D \\ D & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ m \end{pmatrix}. \quad (31.9)$$

**Théorème 31.5.** *L'application (31.8) est réversible et conserve la forme  $b \oplus b$  :*

$$\mathcal{U}(B, C)^*(b' \oplus b')\mathcal{U}(B, C) = b \oplus b, \quad \mathcal{U}(B, C)^{-1} = \mathcal{U}(B^{-1}, C^{-1}). \quad (31.10)$$

*Démonstration.* On a  $Q^*Q = I$  par  $8 + 1 = 9$ . Ses blocs scalaires font que  $Q$  préserve  $b \oplus b$  pour toute forme  $b$ . L'application diagonale conserve les formes par hypothèse. La composition prouve (31.10), et l'inversion des trois facteurs donne l'inverse déclaré.  $\square$

Pour une mémoire entrante  $m = 0$ , on retrouve le bilan  $b = T^*b'T + D^*b'D$ . La seconde colonne détermine la réponse à une mémoire entrante arbitraire. La conservation des normes positives et la conservation de l'aire orientée sont les spécialisations respectives de (31.10).

**Réalisation collective dans les neuf copies** Dans  $V^9$ , soit  $W_E = \text{diag}(I, \dots, I, E)$ , avec  $E$  en neuvième position. Soient  $A(a, b) = (a/\sqrt{8}, \dots, a/\sqrt{8}, b)$  et  $L = AQ$ . L'inclusion uniforme est  $Jx = (x, \dots, x)/3$ . Alors  $L(x, 0) = Jx$  et

$$W_E L = L \mathcal{U}(I, E). \quad (31.11)$$

*Démonstration.*  $W_E A = A \text{diag}(I, E)$  ; multiplier par  $Q$  et utiliser  $AQ = L$  donne (31.11). L'orthogonalité de la moyenne des huit premières positions avec leurs sept différences montre en outre que le complément reste fixe sous  $W_E$ .  $\square$

Soit  $P_{\text{cyc}}(v_0, \dots, v_8) = (v_8, v_0, \dots, v_7)$ . Le pas cyclique original est  $S_E = P_{\text{cyc}}W_E$ . Ainsi  $S_EL = (P_{\text{cyc}}L)U(I, E)$ , avec des coordinatisations d'entrée et de sortie distinctes. La réduction collective conserve le motif correspondant :  $S_E^9 = I_9 \otimes E$ , tandis que  $W_E^9 = \text{diag}(I_8, E^9)$ . Lorsqu'un lecteur utilise les neuf étiquettes individuelles, celles-ci sont conservées dans leur représentation originale.

### 31.3.2 Composition exacte et réentrée de mémoire

Pour  $B_1, C_1 : V_0 \rightarrow V_1$  et  $B_2, C_2 : V_1 \rightarrow V_2$ ,

$$\boxed{u(B_2, C_2)u(B_1, C_1) = u(B_2B_1, C_2C_1)}. \quad (31.12)$$

*Démonstration.* Dans (31.8),  $Q_{V_1}Q_{V_1}^*$  s'annulent, et les deux blocs diagonaux se multiplient dans l'ordre indiqué. La récurrence étend la formule à tout nombre fini de transports, en conservant leur ordre.  $\square$

Le bloc de lecture contient l'identité

$$\boxed{T_2T_1 + D_2D_1 = \frac{8B_2B_1 + C_2C_1}{9}}. \quad (31.13)$$

À partir de  $(x, 0)$ , la première étape produit  $(T_1x, D_1x)$ . La seconde lecture est  $T_2T_1x + D_2D_1x$ . Le second terme est exactement la contribution de la mémoire réintroduite. En stockant  $D_1x$  hors du couplage suivant et en poursuivant seulement avec  $T_1x$ , on obtient le procédé à registres séparés, dont la lecture est  $T_2T_1x$ . L'égalité (31.13) précise la différence entre les deux procédés.

La réalisation  $U$  conserve l'état du couplage et les produits ordonnés  $B_N \cdots B_1, C_N \cdots C_1$ . La conservation de tous les préfixes inclut en outre le registre des émissions de HMT, qui maintient chaque facteur avec son ordre.

**Équation covariante d'incrément** Pour le registre séparé  $x_{n+1} = T_nx_n, m_n = D_nx_n$ , on a

$$x_{n+1} - B_nx_n = m_n/\sqrt{8}. \quad (31.14)$$

Avec  $G_0 = I$  et  $G_{n+1} = B_nG_n$ , le télescopage donne

$$x_0 = G_N^{-1}x_N - \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{n < N} G_{n+1}^{-1}m_n. \quad (31.15)$$

La mémoire est l'incrément par rapport au transport entre formes  $B_n$ , avec la normalisation déclarée. L'égalité (31.15) est une reconstruction finie algébrique ; son passage à une série infinie requiert la convergence. Le théorème suivant construit l'inverse stable au moyen de la limite d'opérateurs positifs.

### 31.3.3 Mémoire d'une suite non stationnaire

Dans une réalisation de Hilbert  $H$ , soient  $C_n$  des unitaires, avec leur ordre de composition déclaré. Nous écrivons

$$T_n = (8I + C_n)/9, \quad D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9, \quad P_0 = I, \quad P_{n+1} = T_nP_n, \quad A_N = P_N^*P_N.$$

L'indice  $N$  compte les compressions avec stockage séparé, à la différence du transport complet avec réentrée. Pour des métriques variables avec  $B_n$  des isomorphismes isométriques, la conjugaison par  $G_n$  transporte les transports vers un espace de Hilbert fixe et produit ce même cas, avec  $\tilde{C}_n = G_{n+1}^{-1}C_nG_n$ . L'assertion utilise les métriques des fibres et les isométries déclarées entre elles.

**Théorème 31.6** (Terminal positif et récupération non stationnaire). *Il existe un opérateur positif  $0 \leq A_\infty \leq I$ , limite forte de  $A_N$ , et*

$$I = A_\infty + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* D_n P_n. \quad (31.16)$$

*L'application*

$$\mathcal{V}v = (A_\infty^{1/2}v, (D_n P_n v)_{n \geq 0}) \quad (31.17)$$

*est isométrique et possède un inverse à gauche stable*

$$\mathcal{V}^*(a, (m_n)) = A_\infty^{1/2}a + \sum_{n \geq 0} P_n^* D_n^* m_n, \quad \|\mathcal{V}^*\| = 1. \quad (31.18)$$

*Démonstration.* L'identité locale  $T_n^* T_n + D_n^* D_n = I$  donne  $A_N - A_{N+1} = P_N^* D_N^* D_N P_N \geq 0$ . Les formes quadratiques de la suite positive décroissante convergent vers celle d'un opérateur positif  $A_\infty$ . Pour  $B_N = A_N - A_\infty$ , l'inégalité  $0 \leq B_N^2 \leq B_N$  transforme cette convergence en convergence forte. Le télescopage fini et la limite prouvent (31.16). L'évaluation sur  $v$  prouve (31.17). Son adjoint est (31.18); la série converge en norme parce que les troncatures d'un registre de carré sommable convergent et que l'adjoint est borné.  $\square$

La reconstruction avec le terminal limite et  $N$  registres a pour erreur exacte  $(A_N - A_\infty)v$ . Le vecteur  $A_\infty^{1/2}v$  est la réalisation positive canonique du terminal de norme. Son existence provient de la limite de Gram, indépendamment de la convergence vectorielle de  $P_N v$ .

### 31.3.4 Trois propriétés différentes : épuisement, distinction et stabilité

Soit  $Mv = (D_n P_n v)_n$ . De (31.16),  $M^* M = I - A_\infty$ . Par conséquent :

1. Toute la norme de  $v$  passe au registre exactement lorsque  $A_\infty v = 0$ .
2. Le registre distingue chaque état exactement lorsque  $\ker(I - A_\infty) = \{0\}$ .
3. La récupération à partir de la mémoire seule possède un inverse borné exactement lorsque  $I - A_\infty \geq \varepsilon I$  pour un certain  $\varepsilon > 0$ . Dans ce cas, un inverse à gauche est  $(I - A_\infty)^{-1} M^*$ .

De plus,

$$\ker M = \bigcap_{n \geq 0} \text{Fix}(C_n). \quad (31.19)$$

*Démonstration.* Si  $Mv = 0$ , alors  $D_0 v = 0$ , d'où  $C_0 v = v$  et  $P_1 v = v$ . Par récurrence,  $D_n P_n v = 0$  donne  $C_n v = v$  et  $P_{n+1} v = v$ . La réciproque est immédiate. Les trois équivalences se déduisent du Gram  $M^* M$  et de la caractérisation des opérateurs bornés inférieurement.  $\square$

**Exemple exact qui sépare les trois propriétés** Dans l'exemple algébrique  $C_0 = -I$  et  $C_n = I$  pour  $n \geq 1$ ,

$$A_\infty = \frac{49}{81}I, \quad M^* M = \frac{32}{81}I, \quad m_0 = -\frac{2\sqrt{8}}{9}v, \quad v = -\frac{9}{2\sqrt{8}}m_0. \quad (31.20)$$

La mémoire contient 32/81 du carré de la norme et permet de récupérer le vecteur complet. Le terminal retient 49/81 et est un opérateur positif distinct d'un projecteur. La récupérabilité dépend du noyau et du conditionnement du lecteur. Lecture et mémoire constituent des composantes corrélées d'une isométrie.

Cet exemple sépare les trois conséquences logiques du théorème. L'application à une trajectoire physique conserve en outre la sélection et la provenance effective de ses  $C_n$  au moyen du TPK.

La lettre  $\eta$  de la réalisation gaussienne suivante désigne la déformation de l'ellipse, c'est-à-dire le paramètre  $\zeta$  des développements de transport ; ce n'est pas le coefficient d'action  $\eta_{\text{ret}}$ . On maintient une section positive  $\hbar_a$  et une même unité pour les deux coordonnées du quotient angulaire. Les demi-axes conservés sont

$$a_S = \sqrt{2\hbar_a} e^{\eta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar_a} e^{-\eta/2}, \quad \eta = \text{artanh}(C^*/A).$$

### 31.4 Covariance canonique et réciprocity de l'ellipse d'action

La construction précédente détermine deux invariants complémentaires : le produit des demi-axes fixe l'aire d'action et leur quotient conserve l'anisotropie de la paire angulaire. Précisons maintenant la réalisation canonique dans laquelle ces demi-axes sont deux écarts-types. La structure de départ est l'ellipse déjà obtenue à partir des représentations angulaires et d'action d'APP-TRIT-TPK ; la réalisation opératorielle s'établit après cette construction.

Dans ce paragraphe, on écrit  $\eta = \eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A)$ , avec  $|C^*/A| < 1$  et  $\hbar_a > 0$ . Le quotient angulaire utilise la même unité pour ses deux composantes. Dans les coordonnées équilibrées  $(Q, P)$ , toutes deux de dimension racine carrée d'action, définissons

$$V_\eta := \frac{1}{4} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \frac{\hbar_a}{2} \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}. \quad (31.21)$$

Cette matrice positive possède des entrées de dimension action. Son interprétation comme covariance quantique est spécifiée par la réalisation suivante.

**Proposition 31.7** (Réalisation gaussienne de la covariance d'action). *Considérons la représentation canonique dans  $L^2(\mathbb{R}, dQ)$ , avec  $\hat{Q}f(Q) = Qf(Q)$  et  $\hat{P}f(Q) = -i\hbar_a f'(Q)$ , initialement sur l'espace de Schwartz  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ . L'état normalisé*

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar_a e^\eta)^{-1/4} \exp\left(-\frac{Q^2}{2\hbar_a e^\eta}\right) \quad (31.22)$$

a des moyennes nulles et pour matrice de covariance  $V_\eta$ . En particulier,

$$(\Delta Q)^2 = \frac{\hbar_a e^\eta}{2}, \quad (\Delta P)^2 = \frac{\hbar_a e^{-\eta}}{2}, \quad \text{Cov}(Q, P) = 0, \quad \det V_\eta = \frac{\hbar_a^2}{4}. \quad (31.23)$$

Cette réalisation sature l'inégalité de Robertson–Schrödinger.

*Démonstration.* Les opérateurs précédents sont essentiellement autoadjoints sur  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ , qui constitue un cœur commun invariant ; sur cet espace, on a  $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar_a I$ . Pour  $\hat{Y} = (\hat{Q}, \hat{P})$ , la covariance symétrique est

$$V_{jk} = \frac{1}{2} \langle (\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle)(\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle) + (\hat{Y}_k - \langle \hat{Y}_k \rangle)(\hat{Y}_j - \langle \hat{Y}_j \rangle) \rangle.$$

Avec  $s = \hbar_a e^\eta > 0$ , soit  $I_s = \int_{\mathbb{R}} e^{-Q^2/s} dQ$ . Le produit de deux intégrales identiques, évalué en coordonnées polaires, donne  $I_s^2 = 2\pi \int_0^\infty r e^{-r^2/s} dr = \pi s$ . En outre, l'intégrale de  $\frac{d}{dQ}(Qe^{-Q^2/s})$  est nulle, par décroissance aux deux extrémités ; d'où  $\int_{\mathbb{R}} Q^2 e^{-Q^2/s} dQ = sI_s/2$ . Ces identités et la parité démontrent la normalisation, la moyenne nulle et  $\langle \hat{Q}^2 \rangle = s/2$ . De plus,  $\hat{P}\psi_\eta = ie^{-\eta} Q\psi_\eta$ . Ainsi,  $\langle \hat{P} \rangle = 0$ ,  $\|\hat{P}\psi_\eta\|^2 = \hbar_a e^{-\eta}/2$  et  $\text{Re}\langle \hat{Q}\psi_\eta, \hat{P}\psi_\eta \rangle = 0$ .

Pour tout état normalisé de ce domaine, Cauchy–Schwarz appliquée à  $(\hat{Q} - \langle \hat{Q} \rangle)\psi$  et  $(\hat{P} - \langle \hat{P} \rangle)\psi$  donne

$$(\Delta Q)^2(\Delta P)^2 \geq \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{1}{4} |[\hat{Q}, \hat{P}]|^2 = \text{Cov}(Q, P)^2 + \frac{\hbar_a^2}{4}.$$

Les variances calculées atteignent l'égalité. De manière équivalente, l'opérateur

$$a_\eta = \frac{e^{-\eta/2}\hat{Q} + ie^{\eta/2}\hat{P}}{\sqrt{2\hbar_a}}$$

satisfait  $[a_\eta, a_\eta^\dagger] = I$  et  $a_\eta \psi_\eta = 0$ , par substitution directe.  $\square$

### 31.5 Covariance, forme normale et spectre gaussien

La section positive d'action  $\hbar_a$  et la réalisation canonique précédente déterminent la normalisation employée ici. On démontre la correspondance entre covariance, spectre, pureté et entropie pour un nombre fini de modes ; l'espace de Fock conserve toutes ses occupations. La réduction symplectique et les formules gaussiennes sont des résultats établis qui sont reproduits pour rendre autonome leur application au transport de mémoire.

#### 31.5.1 Coordonnées canoniques et fonction caractéristique

Dans  $L^2(\mathbb{R}^d)$ , soient  $\hat{q}_j = \hat{Q}_j/\sqrt{\hbar_a}$ ,  $\hat{p}_j = \hat{P}_j/\sqrt{\hbar_a}$  et  $\hat{z} = (\hat{q}_1, \hat{p}_1, \dots, \hat{q}_d, \hat{p}_d)$ . Sur Schwartz,

$$[\hat{z}_j, \hat{z}_k] = iJ_{jk}I, \quad J = \bigoplus_{j=1}^d \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette convention fixe le signe de la forme canonique. Les opérateurs de Weyl  $\mathcal{W}(\xi) = \exp(i\xi^\top \hat{z})$  sont définis par les fermetures auto-adjointes des combinaisons linéaires indiquées. Pour un état centré  $\rho$  de moments d'ordre deux finis, la covariance normalisée et sa fonction caractéristique sont

$$W_{jk} = \text{Tr} \rho(\hat{z}_j \hat{z}_k + \hat{z}_k \hat{z}_j), \quad \chi_\rho(\xi) = \text{Tr}(\rho \mathcal{W}(\xi)), \quad V = \frac{\hbar_a}{2} W.$$

L'état est gaussien centré lorsque

$$\chi_\rho(\xi) = \exp(-\xi^\top W \xi / 4). \quad (31.24)$$

L'espérance de  $(c^\top \hat{z})^\dagger (c^\top \hat{z})$  est  $c^\dagger (W + iJ)c/2$ ; ainsi,  $W + iJ \geq 0$ . De plus,  $W > 0$  : si  $v$  est réel et  $v^\top W v = 0$ , la positivité implique  $(W + iJ)v = 0$ , donc  $Jv = 0$  et  $v = 0$ .

**Lemme 31.8** (Unicité de la fonction caractéristique). *Deux opérateurs de classe trace ayant la même fonction caractéristique sont égaux.*

*Démonstration.* En regroupant les positions et les moments sous la forme  $\xi = (u, v)$ ,

$$(\mathcal{W}(u, v)f)(x) = e^{iu \cdot (x+v/2)} f(x+v).$$

Pour un opérateur de rang fini à vecteurs de Schwartz et de noyau  $K_A$ ,

$$\text{Tr}(A\mathcal{W}(u, v)) = \int K_A(x + v/2, x - v/2) e^{iu \cdot x} dx.$$

Plancherel et le changement de variables de jacobien absolu un donnent

$$\|A\|_{\text{HS}}^2 = (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^{2d}} |\text{Tr}(A\mathcal{W}(\xi))|^2 d\xi.$$

Les opérateurs précédents sont denses dans la classe trace. La convergence dans cette norme implique la convergence en Hilbert–Schmidt et la convergence uniforme des fonctions caractéristiques, car leur différence est bornée par  $\|A - B\|_1$ . L'égalité s'étend dans  $L^2$ . L'appliquer à la différence des opérateurs prouve l'assertion.  $\square$



### 31.5.2 Réduction symplectique de la forme positive

**Théorème 31.9** (Forme normale de Williamson). *Pour une matrice réelle symétrique  $W > 0$  d'ordre  $2d$ , il existe  $S \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$  et  $\nu_j > 0$  tels que*

$$W = SDS^\top, \quad D = \bigoplus_j \nu_j I_2.$$

Les valeurs propres de  $JW$  sont  $\pm i\nu_j$ . La condition  $W + iJ \geq 0$  équivaut à  $\nu_j \geq 1$  pour tout  $j$ .

*Démonstration.* La matrice  $B = W^{1/2}JW^{1/2}$  est antisymétrique et inversible. Si  $-B^2u = \nu^2u$  et  $\|u\| = 1$ , le vecteur  $v = -Bu/\nu$  est unitaire et orthogonal à  $u$ ; il satisfait  $Bu = -\nu v$ ,  $Bv = \nu u$ . Le complément de cette paire est invariant. L'itération produit une matrice orthogonale  $O$  telle que  $O^\top BO = JD$ . En définissant  $S = W^{1/2}OD^{-1/2}$ ,

$$S^\top JS = J, \quad SDS^\top = W.$$

La similitude  $W^{1/2}(JW)W^{-1/2} = B$  détermine les valeurs  $\nu_j$ , avec multiplicité. La congruence par  $S^{-1}$  transforme  $W + iJ$  en  $D + iJ$ ; chaque bloc a pour valeurs propres  $\nu_j + 1$  et  $\nu_j - 1$ .  $\square$

**Lemme 31.10** (Implémentation unitaire dans un nombre fini de modes). *Toute matrice symplectique  $S$  admet un unitaire  $U_S$  qui satisfait  $U_S^\dagger \mathcal{W}(\xi)U_S = \mathcal{W}(S^\top \xi)$ . La conjugaison  $\rho \mapsto U_S \rho U_S^\dagger$  transporte la covariance par  $W \mapsto SW S^\top$ .*

*Démonstration.* Dans la décomposition polaire  $S = OP$ , l'identité  $J^{-1}(S^\top S)J = (S^\top S)^{-1}$ , appliquée par calcul spectral à la racine positive, prouve  $PJP = J$ . Alors  $O$  est orthogonale symplectique. Les espaces propres de  $P$  s'appartiennent au moyen de  $J$  avec les valeurs propres  $\lambda, \lambda^{-1}$ ; celui de valeur propre un est  $J$ -invariant. Une matrice orthogonale symplectique  $K$  réduit donc  $P$  à  $\bigoplus_j \text{diag}(e^{r_j}, e^{-r_j})$ .

La dilatation est mise en œuvre par

$$(\mathcal{D}_r f)(x) = e^{-\frac{1}{2} \sum_j r_j} f(e^{-r_1} x_1, \dots, e^{-r_d} x_d).$$

Un changement de variables prouve son unitarité et la conjugaison de  $(\hat{q}_j, \hat{p}_j)$  en  $(e^{r_j} \hat{q}_j, e^{-r_j} \hat{p}_j)$ . Une transformation orthogonale symplectique commute avec  $J$  et correspond à une matrice  $u \in U(d)$  sur  $a_j = (\hat{q}_j + i\hat{p}_j)/\sqrt{2}$ . Sa seconde quantification  $\Gamma(u) = \bigoplus_{n \geq 0} u^{\otimes n}$  est unitaire dans  $\mathcal{F}_s(\mathbb{C}^d)$ , et l'identité sur les produits symétriques finis donne la transformation des  $a_j$ .

La base de Hermite identifie cet espace à  $L^2(\mathbb{R}^d)$ . Pour justifier sa complétude, si  $f$  est orthogonal à tous les polynômes multipliés par  $e^{-|x|^2/2}$ , la fonction entière  $F(z) = \int f(x) e^{-|x|^2/2} e^{z \cdot x} dx$  a toutes ses dérivées nulles en zéro. Ainsi,  $F = 0$ ; en restreignant à  $z = i\xi$ , l'unicité de Fourier donne  $f = 0$ . Les normalisations et l'orthogonalité résultent de la création et de l'annihilation. La composition des mises en œuvre précédentes produit  $U_S$ . L'égalité de Weyl implique  $\chi_{U_S \rho U_S^\dagger}(\xi) = \chi_\rho(S^\top \xi)$ , qui démontre la loi de covariance.  $\square$

### 31.5.3 Calcul du spectre de la densité isotrope

Dans un mode, les états cohérents normalisés sont

$$|z\rangle = e^{-|z|^2/2} \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

Leur fonction de position,  $\pi^{-1/4} \exp[-(x - q_0)^2/2 + ip_0(x - q_0/2)]$ , où  $q_0 = \sqrt{2}\Re z$ ,  $p_0 = \sqrt{2}\Im z$ , donne par intégration

$$\langle z | \mathcal{W}(u, v) | z \rangle = e^{-(u^2 + v^2)/4} e^{i(uq_0 + vp_0)}.$$

Pour  $s > 0$ , l'intégrale

$$\rho^{(s)} = \frac{1}{\pi s} \int_{\mathbb{C}} e^{-|z|^2/s} |z\rangle\langle z| d^2z$$

converge en classe trace, est positive et a pour trace un. L'intégration angulaire annule ses éléments hors de la diagonale d'occupation; l'intégration radiale donne

$$\langle n | \rho^{(s)} | n \rangle = \frac{s^n}{(1+s)^{n+1}}, \quad \chi_{\rho^{(s)}}(u, v) = e^{-(2s+1)(u^2+v^2)/4}.$$

Avec  $\nu = 2s + 1$ , l'unique état gaussien de covariance  $\nu I_2$  est, par le lemme 31.8,

$$\rho_\nu = (1-t) \sum_{n \geq 0} t^n |n\rangle\langle n|, \quad t = \frac{\nu-1}{\nu+1}. \quad (31.25)$$

Le cas  $\nu = 1$  est le projecteur sur le vide.

**Théorème 31.11** (Spectre, pureté et entropie). *Un état gaussien centré de covariance  $W$  et de valeurs symplectiques  $\nu_1, \dots, \nu_d$  est unitairement équivalent à  $\bigotimes_j \rho_{\nu_j}$ . Ses valeurs propres sont*

$$\lambda_{\mathbf{n}} = \prod_j (1-t_j) t_j^{n_j}, \quad t_j = \frac{\nu_j-1}{\nu_j+1}, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{N}^d.$$

Avec  $0 \log 0 = 0$ ,

$$\text{Tr } \rho^2 = \prod_j \nu_j^{-1} = (\det W)^{-1/2}, \quad (31.26)$$

$$-\text{Tr}(\rho \log \rho) = \sum_j \left[ \frac{\nu_j+1}{2} \log \frac{\nu_j+1}{2} - \frac{\nu_j-1}{2} \log \frac{\nu_j-1}{2} \right]. \quad (31.27)$$

*Démonstration.* Williamson donne  $W = SDS^T$ . Le produit des densités isotropes a pour fonction caractéristique  $e^{-\xi^T D \xi/4}$ . L'implémentation unitaire et l'unicité de Weyl prouvent l'équivalence et la formule spectrale. Dans un mode,

$$\sum_{n \geq 0} (1-t)^2 t^{2n} = \frac{1-t}{1+t} = \nu^{-1},$$

et

$$-\sum_{n \geq 0} (1-t) t^n \log((1-t)t^n) = -\log(1-t) - \frac{t}{1-t} \log t.$$

La substitution  $t = (\nu-1)/(\nu+1)$  prouve les formules; la limite en  $t = 0$  est nulle. Dans le produit fini, Tonelli justifie la somme des termes d'entropie positifs ou nuls, et  $\det W = \prod_j \nu_j^2$  donne l'expression déterminantale. □

Si l'état est la réduction d'un vecteur pur bipartite, ses valeurs propres sont les carrés des coefficients de Schmidt. La décomposition en valeurs singulières de l'opérateur de Hilbert-Schmidt défini par ce vecteur démontre l'égalité des spectres non nuls des deux réductions. L'entropie calculée est alors celle d'intrication.

### 31.5.4 Préparation et transport des deux covariances

L'application ultérieure utilise deux entrées gaussiennes pures identiques. En général, pour  $M \in \text{Sp}(2d, \mathbb{R})$ , leur covariance est  $V_0 = (\hbar_a/2)MM^T$ , et l'entrée conjointe possède la covariance  $V_0 \oplus V_0$ . Le transport physique s'obtient en conjuguant  $U_H$  par  $M \oplus M$ . Dans la coordinatisation équilibrée, la covariance normalisée d'entrée est  $I_{4d}$ ; avec

$$T = \frac{8I + H}{9}, \quad D = \frac{\sqrt{8(H - I)}}{9},$$

la première réduction a

$$W = TT^\top + DD^\top = \frac{8I + HH^\top}{9}.$$

Sa fonction caractéristique s'obtient en annulant les arguments du second groupe de modes. Elle reste donc gaussienne et les théorèmes précédents calculent tout son spectre, sans tronquer le registre d'occupation.

### 31.6 Prolongement du transport de mémoire : réalisation quantique

La réalisation quantique utilise le couplage réversible de la section 31.3. Nous considérons d'abord un plan canonique réel de matrice alternée  $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ . La partition nonadique détermine

$$Q = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \sqrt{8}I & -I \\ I & \sqrt{8}I \end{pmatrix}, \quad U_H = Q^\top \text{diag}(I, H)Q = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8I + H & \sqrt{8}(H - I) \\ \sqrt{8}(H - I) & I + 8H \end{pmatrix}. \quad (31.28)$$

L'opérateur  $H \in \text{Sp}(2, \mathbb{R})$  transporte ce plan. La matrice  $Q$  conserve le produit euclidien et la forme  $\Omega \oplus \Omega$ ; c'est pourquoi  $U_H$  est symplectique. La première composante définit le système observé et la seconde le registre de mémoire; la transformation complète agit sur les deux.

Le lacet ordonné dont les identités sont reproduites dans 31.6.1 est

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_n = C^{-1}P^{-n}CP^n = \begin{pmatrix} 1+n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}. \quad (31.29)$$

Pour chaque  $n \in \mathbb{Z}$ , on a  $\det H_n = 1$ . En particulier, pour  $n = 1$ ,

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = F_1^2, \quad F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = PF_{\text{av}}P^{-1}. \quad (31.30)$$

Son spectre est  $\{\varphi^2, \varphi^{-2}\}$ , par la reconnaissance ultérieure du mode d'or déjà engendré. L'entier  $n$  spécifie le nombre orienté d'itérations dans le lacet choisi. La collection des transports est déterminée algébriquement; sa réalisation comme protocole physique conserve en outre les données de préparation et d'évolution correspondantes.

#### 31.6.1 Identités algébriques du lacet et reconnaissance ultérieure

Pour conserver la preuve des identités utilisées, on reproduit leur composition matricielle. Dans la même coordinatisation,

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soit

$$P = I + N_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comme  $N_0^2 = 0$ , on a  $P^n = I + nN_0$  pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ . Le lacet ordonné de quatre transports donne

$$H_n = C^{-1}P^{-n}CP^n = \begin{pmatrix} 1+n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}. \quad (31.31)$$

Pour  $n \neq 0$ , sa différence normalisée est

$$F_n = \frac{H_n - I}{n} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 1 & n - 1 \end{pmatrix}.$$

En multipliant ces matrices, on obtient, sans introduire de valeurs spectrales,

$$\boxed{F_n^2 = H_n, \quad F_n^2 - nF_n - I = 0.} \quad (31.32)$$

Avec  $H_B = I$ , la mémoire est  $D_{\gamma,n} = (\sqrt{8}/9)nF_n$ . Par conséquent,

$$\boxed{H_n = \left( \frac{9}{n\sqrt{8}} D_{\gamma,n} \right)^2.} \quad (31.33)$$

La réponse matricielle de mémoire reconstruit l'auto-échelle hyperbolique. Pour  $n > 0$ , la reconnaissance spectrale ultérieure identifie

$$\rho_{\text{ep},n} = \frac{n + \sqrt{n^2 + 4}}{2}, \quad \text{Spec } F_n = \{\rho_{\text{ep},n}, -\rho_{\text{ep},n}^{-1}\}, \quad \text{Spec } H_n = \{\rho_{\text{ep},n}^2, \rho_{\text{ep},n}^{-2}\}. \quad (31.34)$$

Le cas  $n = 1$  produit le polynôme d'or. La relation avec l'opérateur  $F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  engendré par le calendrier conserve le changement de coordinatisation :

$$F_1 = PF_{\text{av}}P^{-1}, \quad H_1 = PF_{\text{av}}^2P^{-1}. \quad (31.35)$$

Le transport  $P$ , de déterminant un, entrelace les deux matrices et conserve  $\Omega$ .

### 31.6.2 État initial, transport et lecture

La proposition 31.7 construit la réalisation gaussienne de l'ellipse d'action. Dans la section positive  $\hbar_a > 0$ , avec  $A > 0$  et  $|C^*/A| < 1$ , sa covariance est

$$V_\eta = \frac{\hbar_a}{2} M_\eta M_\eta^\top, \quad M_\eta = \text{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2}), \quad \eta = \text{artanh}(C^*/A). \quad (31.36)$$

Dans la représentation de Schrödinger sur  $L^2(\mathbb{R}, dQ)$ , avec  $\hat{Q}$  la multiplication par  $Q$  et  $\hat{P} = -i\hbar_a d/dQ$ , la relation  $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar_a I$  vaut dans l'espace de Schwartz. L'état pur normalisé est

$$\psi_\eta(Q) = (\pi\hbar_a e^\eta)^{-1/4} \exp[-Q^2/(2\hbar_a e^\eta)].$$

La préparation est le produit  $\psi_\eta \otimes \psi_\eta$ . Le transport de (31.28) s'exprime dans la même coordinatisation de covariance par

$$\tilde{U} = (M_\eta \oplus M_\eta) U_H (M_\eta^{-1} \oplus M_\eta^{-1}). \quad (31.37)$$

Le lemme 31.10 fournit une implémentation unitaire de cette matrice symplectique à deux modes. Les implémentations qui diffèrent d'une phase globale produisent la même conjugaison de l'état. La covariance se transforme par  $V \mapsto \tilde{U}V\tilde{U}^\top$ ; l'état conjoint reste pur et sa trace partielle sur le second mode détermine la lecture visible, conformément à la construction de la section 31.5.

**Théorème 31.12** (Mélange réduit par déformation relative). *La covariance de la lecture visible est*

$$\boxed{V_{\text{vis}} = \frac{\hbar_a}{2} M_\eta \frac{8I + HH^\top}{9} M_\eta^\top.} \quad (31.38)$$

Sa valeur symplectique normalisée est

$$\boxed{\nu(H) := \frac{2\sqrt{\det V_{\text{vis}}}}{\hbar_a} = \sqrt{1 + \frac{8}{81} [\text{tr}(HH^\top) - 2]}.} \quad (31.39)$$

*Démonstration.* Soient  $T = (8I + H)/9$  et  $D = \sqrt{8}(H - I)/9$ . Les deux modes initiaux sont indépendants et ont la même covariance. Dans la coordinatisation équilibrée de l'état initial, la covariance visible normalisée est  $TT^\top + DD^\top$ . Le développement donne

$$\begin{aligned} TT^\top + DD^\top &= \frac{64I + 8(H + H^\top) + HH^\top + 8[HH^\top - H - H^\top + I]}{81} \\ &= \frac{8I + HH^\top}{9}. \end{aligned}$$

Cela démontre (31.38). Puisque  $\det M_\eta = 1$  et  $\det(HH^\top) = 1$ ,  $\det(8I + HH^\top) = 65 + 8 \operatorname{tr}(HH^\top)$ . La division par 81 démontre (31.39). Les deux valeurs propres positives de  $HH^\top$  sont réciproques; leur somme est au moins deux. En conséquence,  $\nu \geq 1$ , avec égalité exactement lorsque  $HH^\top = I$ .  $\square$

L'échelle  $\hbar_a$  et la déformation  $\eta$  sont conservées jusqu'au calcul du déterminant. Leur simplification est covariante car l'état et l'opérateur sont transportés conjointement. L'expression  $HH^\top$  utilise le produit euclidien de la coordinatisation équilibrée de l'état initial; un changement de coordinatisation transporte également ce produit métrique.

Un transport  $H$  orthogonal et symplectique peut avoir  $D \neq 0$  tout en conservant le produit gaussien isotrope, avec  $\nu = 1$ . Le complément opératoire et l'intrication de l'état ont donc des critères distincts. Dans cette préparation, la déformation relative non isométrique caractérise exactement le cas  $\nu > 1$ .

### 31.6.3 Évaluation exacte du lacet d'or

Pour (31.29),

$$\operatorname{tr}(H_n H_n^\top) - 2 = n^2(2n^2 - 2n + 5), \quad \nu_n^2 = 1 + \frac{8}{81}n^2(2n^2 - 2n + 5). \quad (31.40)$$

L'identité résulte de la somme des carrés des quatre entrées. Pour  $n = 1$ , la somme est sept et

$$\boxed{\nu_1 = \frac{11}{9}, \quad \operatorname{Tr} \rho_{\text{vis}}^2 = \frac{9}{11}, \quad \bar{n}_W = \frac{1}{9}, \quad \frac{S_{\text{vis}}}{k_B} = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.} \quad (31.41)$$

Le théorème 31.11 démontre que l'état gaussien centré d'un mode de valeur symplectique  $\nu$  est unitairement équivalent à la densité géométrique de (31.25), dont l'occupation moyenne est  $\bar{n}_W = (\nu - 1)/2$ . Pour  $\nu = 11/9$ , ses valeurs propres sont

$$\lambda_j = \frac{9}{10} 10^{-j}, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (31.42)$$

La série a pour somme un. Son carré a pour somme  $(9/10)^2/(1 - 10^{-2}) = 9/11$ . Enfin,

$$-\sum_j \lambda_j \log \lambda_j = -\log(9/10) + \log 10 \sum_j j \lambda_j = \frac{10}{9} \log 10 - \log 9.$$

La réduction gaussienne et son spectre sont démontrés dans la section 31.5; les deux séries précédentes évaluent exactement la pureté et l'entropie de cette réalisation. Comme l'état conjoint est pur,  $S_{\text{vis}}/k_B$  est également son entropie adimensionnelle d'intrication. La transformation globale est unitaire, tandis que la restriction au premier mode a une entropie positive.

Le résultat correspond à la préparation et au transport spécifiés. Son identification à une mesure du vide requiert la réalisation expérimentale de ce protocole. L'entropie d'une réduction et la chaleur transférée restent des grandeurs distinctes.

## 32 Mémoire opérationnelle et invariants d'une structure évolutive

### 32.1 Valeur observable, capacité d'action et compatibilité

Connaître un objet exige de déterminer ce qui conserve sa valeur observable et quels aspects de sa capacité d'action requièrent une description supplémentaire. Dans la construction HMT, deux lectures présentes peuvent coïncider tandis que l'orientation et la mémoire conservées produisent des réponses distinctes à une même continuation. La généalogie acquiert un contenu physico-mathématique lorsqu'elle détermine ces différences de réponse.

Cette recherche a pour origine la composition APP-TRIT-TPK, son état enrichi et la structure discrète conjointe. Les coordonnées  $\pi, \varphi, e, \alpha$  conservent leur fonction de sorties corrélées. Les lecteurs de capacité, de réciprocité et d'action interviennent ensuite, dans leurs domaines propres. Les compositions suivantes examinent ces lecteurs et maintiennent le générateur comme antécédent.

Une caractérisation conceptuelle des constantes consiste à les étudier comme invariants de compatibilité d'une structure qui évolue. Cette caractérisation exige de préciser, pour chaque constante, les transformations sous lesquelles elle demeure invariante, l'information qui peut varier et le lecteur qui réalise son identification. La réciprocité radiale fournit un cas démontré : la section d'action reste invariante lorsque le rayon est inversé et que le changement correspondant d'orientation est conservé. Une extension de cette invariance à l'holonomie complète requiert la composition explicite des opérations qui interviennent.

### 32.2 Mémoire conservée et mémoire opératoirement visible

Dans la représentation conjointe de la lecture et de la mémoire, la mise à jour de la lecture est  $x' = Tx + Dm$ . Pour deux états de même lecture présente, on obtient

$$\Delta x' = D \Delta m. \quad (32.1)$$

La différence généalogique est visible à cette étape exactement lorsque  $D\Delta m \neq 0$ . L'identité identifie la continuation qui transforme une différence de mémoire en différence de lecture.

De façon complémentaire, pour un transport stationnaire  $C$  de cette représentation, on a

$$D = \frac{\sqrt{8}}{9}(C - I), \quad R = \frac{I + 8C}{9}. \quad (32.2)$$

Si  $C\Delta m = \Delta m$ , alors  $D\Delta m = 0$  et  $R\Delta m = \Delta m$ . Cette différence de mémoire reste invisible lors des répétitions du même protocole. Une opération différente peut la transférer à la lecture.

Le caractère suffisant d'une description concerne donc les différences qu'elle doit conserver pour prédire les réponses aux opérations admises. La généalogie complète peut contenir davantage d'information que n'en requiert une observation particulière. La portée de l'observateur détermine quelle réduction conserve une capacité prédictive. Cette réduction est étudiée à partir des transports produits par HMT et maintient la provenance de ses états et opérateurs.

Dans le cas stationnaire, les différences de mémoire invisibles sont exactement  $\text{Fix}(C)$ . Pour une collection d'opérations disponibles, les différences invisibles sous toutes les continuations forment l'intersection de leurs espaces fixes. La nécessité s'obtient en prenant chaque opération comme première étape. La suffisance se démontre par récurrence : chaque opération laisse fixe la différence considérée et son bloc de transfert annule cette différence, de sorte qu'elle n'apparaît jamais dans la lecture. Le résultat concerne cette représentation linéaire ; le compteur chronologique de l'holonomie conserve sa propre application vers elle.

### 32.3 Régularité des opérations et prolongement de l'état

Les cadences de vacances distinguent plusieurs niveaux de clôture. Un régime TRIT peut revenir tandis que la phase de capacité demeure décalée. Une phase nonadique peut revenir tandis que le compteur de tours augmente. La répétition d'un type d'opération est compatible avec la production d'un nouvel historique.

Cette distinction permet d'étudier la régularité d'un prolongement illimité : une règle finie peut ordonner l'évolution sans que chaque nouvel état reproduise un état antérieur. La finitude de la règle et celle de l'ensemble des états accessibles sont des propriétés différentes. Une lecture décimale aperiodique peut procéder d'une dynamique soumise à des relations strictes.

Dans les régions corrélées, l'objet étudié est la relation qui détermine conjointement le bloc suivant de chaque région, les propriétés conservées par le miroir et la mémoire qui rend compatibles les prolongements. Les cadences 21/22 et 6/7 sont des observations de capacité ; leurs applications concrètes les relient aux lecteurs régionaux. La preuve à profondeur arbitraire et l'explication de la structure partagée constituent des résultats distincts et complémentaires.

La composition des cadences sépare exactement les niveaux : achever les trois changements du sélecteur laisse un déplacement de capacité de trois ou six classes modulo neuf. Les durées 437 et 459 quantifient cette distinction dans la construction correspondante ; leur fonction est ici de décrire ces cadences, sans les promouvoir au rang de constantes fondamentales supplémentaires.

### 32.4 Caractère d'action et restitution radiale orientée

Le caractère  $H_5$  et la continuation régionale déterminent une section d'action. La forme radiale permet de restituer cette section lorsque l'orientation est conservée. À  $\alpha$  fixé, la coordonnée  $\chi_{\text{rad}} = \varepsilon \log q_\varepsilon$  classe la réciprocité et entretient une relation monotone avec la section de retour :

$$\frac{\eta_{\text{ret}}}{\alpha} = -500 \tanh\left(\frac{\chi_{\text{rad}}}{2}\right) - 1. \quad (32.3)$$

La forme radiale orientée et la section d'action sont soumises à une restriction conjointe. L'action incorpore une condition de compatibilité géométrique ; ses coefficients, sa correction régionale et son orientation doivent rester coordonnés.

Cette relation distingue deux niveaux de connaissance. La reparamétrisation démontre l'équivalence des descriptions et permet de retrouver l'une à partir de l'autre. Une confrontation entre lecteurs apporte une information supplémentaire lorsque les deux sont évalués à partir de la structure antérieure sans introduire en entrée la valeur vérifiée. Calculer le rayon à l'aide de l'inverse de la formule d'action puis le substituer à nouveau vérifie une identité algébrique. Produire la lecture géométrique par ses opérations antécédentes et la comparer au caractère d'action met à l'épreuve la composition causale. Les deux vérifications possèdent leurs fonctions propres.

Cette distinction identifie les développements à réunir et à exécuter ; elle maintient la généalogie HMT comme racine commune. L'indépendance de la confrontation est exigée par rapport à la valeur vérifiée, non par rapport à l'origine commune de ses lecteurs.

### 32.5 Action, information et température

L'état des continuations admissibles et leurs poids déterminent une information sans dimension. Le transducteur  $k_B$  en réalise la lecture en unités d'entropie. L'action et la période interviennent dans

$$k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \frac{h}{T_{108}}. \quad (32.4)$$

Les trois possibilités équiprobables produisent  $\log 3$  ; une distribution non uniforme conserve ses poids dans l'évaluation de l'information.

La composition permet de suivre comment une même évolution modifie la mémoire opérationnelle, les continuations compatibles et la lecture énergétique. La longueur d'un historique et sa température

correspondent à des lectures différentes. L'évaluation thermique requiert d'identifier l'état statistique et l'opération d'échange qui la réalisent. Le problème précis consiste à déterminer quelles transformations engendrées conservent l'action, lesquelles redistribuent l'information accessible et lesquelles produisent une différence thermique calculable.

Lorsqu'un parcours se ferme dans une projection tandis que sa mémoire change, l'évaluation de son travail exige de déclarer l'espace dans lequel le cycle est considéré comme complet. Tel est le problème du caractère conservatif. La non-commutativité caractérise, en revanche, la sensibilité à l'ordre des opérations. Conserver cette distinction permet d'étudier la relation entre les deux propriétés.

### 32.6 Programme de confrontation et hiérarchie des vérifications

**Historiques de lecture commune et de réponses futures distinctes.** La première confrontation réunit deux parcours admissibles produits par TPK qui coïncident pour un lecteur, conserve leurs mémoires et applique la même continuation. La grandeur examinée est la séparation exacte de leurs lectures ultérieures et la composante de mémoire qui la détermine. Ainsi, la différence entre valeur et structure s'exprime par une différence de capacité prédictive. Les exemples déjà construits maintiennent leur provenance et peuvent être prolongés dans ce schéma.

**Compatibilité entre action régionale et forme géométrique.** La deuxième confrontation suit le lecteur de  $H_5$  et sa continuation, ainsi que le lecteur géométrique avec ses antécédents propres. Leur compatibilité est examinée avant et après un retour, en distinguant la section limite de ses approximations finies. La confrontation identifie ce qui demeure constant tandis que la mémoire progresse. L'invariance radiale démontrée fournit le cas de référence et conserve sa portée concrète.

**Ordre des opérations et réentrée de mémoire.** La troisième confrontation emploie deux opérations effectives du TPK et maintient les coordinatisations intermédiaires. La répartition 1 : 8 de la réalisation auxiliaire correspond au régime d'une fibre ayant l'identité pour référence. L'application doit vérifier ce régime ou transporter les coordinatisations correspondantes. L'expérience mathématique compare les deux ordres avec et sans réentrée de mémoire ; la réalisation physique doit spécifier la préparation, l'interaction et l'observable qui représentent ces opérations.

Les deux premières confrontations fixent la priorité conceptuelle : elles déterminent quelle information possède une efficacité dynamique et quels invariants soutiennent la compatibilité de l'architecture. La troisième fournit une réponse quantitative directe dans son régime démontré. Cette hiérarchie conserve le rôle auxiliaire de la réalisation énergétique.

### 32.7 Comparaison scientifique et portée de l'interprétation

La mémoire d'une dynamique réduite possède des antécédents en physique mathématique. Le formalisme de Mori–Zwanzig permet d'étudier l'évolution et les termes de mémoire des observables réduites ; l'analyse de Hudson et Li en fournit un exemple.<sup>2</sup> La comparaison pertinente porte sur la composition concrète examinée ici : origine APP–TRIT–TPK, régions corrélées, action, orientation et restitution. La seule mention de la mémoire ne détermine pas la priorité de cette composition.

L'apport de l'exposition consiste à préciser les conséquences et les confrontations au sein de la construction. Une évaluation historique de la nouveauté et une corroboration physique conservent leurs preuves spécifiques. Le programme mathématique établit des objets et des opérations pouvant être soumis à comparaison scientifique sans anticiper le résultat de ces évaluations.

La mémoire stockée et la mémoire opératoirement visible sont ici caractérisées au moyen du noyau de  $D$  et de l'espace fixe de  $C$ . Cette caractérisation est une conséquence de la mise à jour déclarée et conserve la portée de sa représentation. Les trois confrontations de la section 32.6 constituent un programme de

---

2. Hudson et Li, *Coarse-graining of overdamped Langevin dynamics via the Mori–Zwanzig formalism*, arXiv:1810.08175.



travail ; leur formulation distingue la définition de l'expérience mathématique, l'exécution des parcours TPK et la réalisation d'une expérience physique.

### 33 Mémoire chronologique, bilan et réponse des vacances

La construction suivante reçoit le facteur symbolique de capacité et étudie ses lecteurs ultérieurs. Le rapport interne  $3^6/10^3 = 729/1000$  et son calendrier appartiennent à la construction précédente (sections 5.11 et 5.9.1). L'architecture APP-TRIT-TPK, les régions, le retour nonadique et le registre  $K$  conservent leur position causale antérieure. Les logarithmes employés dans le lecteur de capacité décrivent ce facteur et ne sélectionnent pas à nouveau les régions de  $\pi, \varphi, e, \alpha$ . Les propositions sont des conséquences focales concernant l'observation et la mémoire ; leur portée se distingue de l'état TPK complet et de l'attribution d'une priorité historique à des résultats généraux sur les suites mécaniques ou l'information.

#### 33.1 Objet, mesure et deux lecteurs

Soit  $\delta = \log_{10}(10/9)$  la pente du calendrier de capacité, et soit  $\theta$  une phase uniformément distribuée dans  $[0, 1)$ . La mesure représente l'incertitude sur l'origine de lecture, tandis que le mécanisme demeure déterminé. Nous définissons

$$\begin{aligned} z_j(\theta) &= [(j+1)\delta + \theta] - [j\delta + \theta], \\ W_n(\theta) &= (z_0(\theta), \dots, z_{n-1}(\theta)), \\ B_n(\theta) &= \sum_{j=0}^{n-1} z_j(\theta). \end{aligned} \tag{33.1}$$

Le bloc  $W_n$  conserve la chronologie et  $B_n$  conserve le bilan. Pour une phase exacte et une règle exacte connues, les deux objets sont déterministes ; les entropies se rapportent expressément à l'ensemble des phases possibles.

La sommation télescopique donne

$$B_n(\theta) = [n\delta + \theta]. \tag{33.2}$$

Ainsi,  $B_n$  n'admet que les valeurs  $[n\delta]$  et  $[n\delta]$ . Les points  $\{-j\delta\}$ , avec  $j = 0, \dots, n$ , divisent le cercle en  $n+1$  intervalles de phase. Chaque intervalle porte une suite distincte de longueur  $n$ . En effet, les préfixes cumulés  $[k\delta + \theta]$ , pour  $k = 1, \dots, n$ , sont monotones en  $\theta$ , et chaque frontière modifie l'un d'eux ; la suite reconstruit tous ces préfixes.

Les extrémités sont de mesure nulle. Une convention semi-ouverte résout leur assignation et conserve les entropies.

#### 33.2 Information croissante et taux entropique nul

Soient  $\ell_0, \dots, \ell_n$  les longueurs des intervalles de phase et

$$H_n = - \sum_{j=0}^n \ell_j \log_2 \ell_j. \tag{33.3}$$

**Proposition 33.1.** *On a simultanément*

$$H_n \longrightarrow +\infty, \quad \frac{H_n}{n} \longrightarrow 0. \tag{33.4}$$

*Démonstration.* La borne supérieure est  $H_n \leq \log_2(n+1)$ . Si  $\ell_{\max}(n) = \max_j \ell_j$ , alors  $H_n \geq -\log_2 \ell_{\max}(n)$ . La pente  $\delta$  est irrationnelle : si  $\delta = p/q$  avec  $q > 0$ , on aurait  $(10/9)^q = 10^p$ , ce qui contredit la valuation du nombre premier 3. Par irrationalité, les points de l'orbite sont denses. Les partitions successives ont un pas maximal tendant vers zéro : pour chaque  $\epsilon > 0$ , il existe un segment fini  $\epsilon$ -dense, et les segments ultérieurs ne font que subdiviser ses intervalles. La borne inférieure diverge donc. La borne supérieure divisée par  $n$  tend vers zéro.  $\square$

Les longueurs des intervalles ne sont pas égales en général. La preuve établit les bornes précédentes sans affirmer  $H_n = \log_2(n+1)$  ni une loi asymptotique logarithmique exacte qui requerrait des conditions diophantiennes supplémentaires. L'entropie topologique du facteur est également nulle parce que  $\log(n+1)/n \rightarrow 0$ . L'information du bloc et son taux sont des quantités différentes. La croissance de l'archive d'une trajectoire connue n'équivaut pas, à elle seule, à une production d'information statistique indépendante.

### 33.3 Information chronologique non déterminée par le bilan

**Corollaire 33.2.** *Pour le même ensemble de phases,*

$$H(W_n | B_n) = H_n - H(B_n) \geq H_n - 1 \longrightarrow +\infty. \quad (33.5)$$

*Démonstration.*  $B_n$  est une fonction de  $W_n$ , de sorte que la règle de chaîne donne l'égalité. Son support possède deux éléments, d'où  $H(B_n) \leq 1$  bit. On applique la proposition 33.1.  $\square$

L'entropie conditionnelle divergente est la moyenne sur les bilans ; on n'attribue pas la même incertitude à chaque bilan concret. Cette perte n'est pas non plus attribuée à l'état enrichi complet : lorsque la mémoire retenue restitue  $W_n$ , on a

$$H(W_n | B_n, M_n) = 0. \quad (33.6)$$

Par cardinalité, au moins une des deux fibres de  $B_n$  contient  $[(n+1)/2]$  suites ou davantage. Cette borne combinatoire se distingue de la borne entropique. Le résultat précise la relation entre valeur et généalogie dans ce lecteur : les deux bilans possibles n'épuisent pas les historiques temporels compatibles.

### 33.4 Courant centré : bilan borné et activité persistante

Le lecteur centré s'exprime par

$$J_j = z_j - \delta, \quad \sum_{j=0}^{n-1} J_j = B_n - n\delta. \quad (33.7)$$

Par conséquent,  $|\sum_{j=0}^{n-1} J_j| < 1$  pour toute fenêtre. Simultanément,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} J_j = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} J_j^2 = \delta(1 - \delta) > 0. \quad (33.8)$$

*Démonstration.* On a  $z_j^2 = z_j$  et  $B_n/n \rightarrow \delta$  par la borne de discrédance. Le développement  $(z_j - \delta)^2 = z_j(1 - 2\delta) + \delta^2$ , suivi de la substitution de la moyenne de  $z_j$ , donne la seconde identité. L'argument vaut pour toute phase et ne requiert pas de moyenne aléatoire.  $\square$

Le bilan accumulé borné, l'activité quadratique positive et le taux d'entropie nul sont donc compatibles. Les identités conservent la distinction entre le lecteur centré et une représentation de charge élémentaire ; elles n'établissent pas non plus de production énergétique sans bilan.

Si une réalisation dimensionnelle déjà établie prend  $I_j = (u_Q/t_0)J_j$ , on obtient

$$I_{\text{rms}}^2 = \left(\frac{u_Q}{t_0}\right)^2 \delta(1 - \delta). \quad (33.9)$$

Si chaque  $I_j$  est maintenu pendant un intervalle de durée  $t_0$ , cette moyenne discrète coïncide avec la moyenne temporelle. À titre de comparaison physique ultérieure, une charge résistive idéale  $R_{\text{res}} > 0$  aurait pour puissance moyenne

$$\bar{P}_{\text{res}} = R_{\text{res}} \left(\frac{u_Q}{t_0}\right)^2 \delta(1 - \delta) > 0. \quad (33.10)$$

C'est une prédiction du modèle composé avec cette charge. La résistance et le dispositif conservent leur propre spécification ; ils ne se dérivent pas de la seule suite de capacité.

### 33.5 Spectre du courant et orientation

La fonction d'observation est  $f(\theta) = \mathbf{1}_{[1-\delta,1)}(\theta) - \delta$ , avec  $J_j = f(\theta + j\delta)$ . Ses coefficients de Fourier, pour  $m \neq 0$ , sont

$$a_m = \frac{\exp(2\pi i m \delta) - 1}{2\pi i m}, \quad |a_m|^2 = \frac{\sin^2(\pi m \delta)}{\pi^2 m^2}, \quad a_0 = 0. \quad (33.11)$$

Ils s'obtiennent en intégrant l'indicatrice sur son intervalle. L'identité de Parseval donne

$$\sum_{m \neq 0} |a_m|^2 = \delta(1 - \delta), \quad (33.12)$$

en accord avec l'activité quadratique. Les fréquences temporelles sont  $m\delta$  modulo 1. La corrélation stationnaire, avec phase uniforme, est déterminée par ces intensités; celles-ci ne contiennent pas la phase initiale. Une translation multiplie  $a_m$  par une phase unitaire, et l'inversion temporelle échange les fréquences opposées.

La puissance spectrale isolée ne restitue ni l'orientation ni l'origine temporelle. Une lecture sensible à la phase ou une référence marquée apporte l'information complémentaire. La déduction conserve la distinction entre cette référence générale et le registre  $K$ , ainsi qu'entre les rythmes symboliques et une réalisation expérimentale déterminée.

#### 33.5.1 Référence cyclique et transports de même intensité spectrale

La propriété cyclique du registre  $K$  permet une conséquence finie indépendante du spectre précédent. Dans  $V_K = \mathbb{R}^{12}$ , soit  $S$  le décalage  $(Sx)_i = x_{i+1}$  et

$$O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K). \quad (33.13)$$

On utilise l'inversibilité de  $O_K$  établie par la référence cyclique du registre. Pour tout opérateur réel  $H$  qui commute avec  $S$ , posons  $y_+ = HK$  et  $y_- = H^T K$ .

**Proposition 33.3.** *Les douze intensités de Fourier de  $y_+$  et  $y_-$  coïncident. Cependant,  $y_+ = y_-$  si et seulement si  $H = H^T$ . Chaque réponse vectorielle complète, avec  $K$  et l'orientation de  $S$ , retrouve son opérateur.*

*Démonstration.*  $H$  est circulant. Ses multiplicateurs de Fourier sont  $\lambda_m$  et ceux de  $H^T$  sont leurs conjugués, de sorte que les deux réponses ont les intensités  $|\lambda_m|^2 |\hat{K}_m|^2$ . Si leurs vecteurs coïncident,  $(H - H^T)K = 0$ . La commutation implique que  $H - H^T$  annule également  $S^j K$  pour tout  $j$ . Ces vecteurs forment une base; par conséquent,  $H - H^T = 0$ . L'implication inverse est immédiate. La récupération est exprimée par

$$H = O_{y_+} O_K^{-1}, \quad H^T = O_{y_-} O_K^{-1}. \quad (33.14)$$

□

En particulier, les décalages  $S$  et  $S^{-1}$  produisent des réponses de même spectre de puissance, mais distinctes. Les autocorrélations exactes du registre donnent

$$\|SK - S^{-1}K\|^2 = 2(\|K\|^2 - \langle K, S^2 K \rangle) = 2175744 > 0. \quad (33.15)$$

L'inversion rationnelle de  $O_K$  retrouve à partir des deux réponses les coefficients  $e_1$  et  $e_{11}$ , respectivement.  $K$  est utilisé après sa génération comme référence marquée. L'intensité spectrale ou le bilan scalaire ne remplacent pas la réponse vectorielle. Le corollaire décrit le support cyclique à douze composantes; il conserve la différence entre  $S$  et la dynamique enrichie complète, ainsi que les opérateurs supplémentaires d'une conjugaison physique de charge. Pour un  $H$  général, la transposition ne signifie pas non plus une inversion temporelle; dans le cas  $S$ , elle coïncide bien avec  $S^{-1}$ .

### 33.6 Lien opératoire électronique

L'incidence entre les fibres de somme et de produit d'APP sur  $D_9^3$  définit  $C$ . Son vecteur tritique  $m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^3$  satisfait

$$Cm_{\text{ph}} = C^T m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2}m_{\text{ph}}. \quad (33.16)$$

Le calendrier induit parcourt les régimes du même sélecteur tritique; l'incidence sélectionne le plan principal de singularité 1/2. Dans celui-ci,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q], \quad J^2 = -I. \quad (33.17)$$

L'incidence et la norme du commutateur sont développées dans la section 19.5. On retrouve ainsi une relation effective entre l'organisation temporelle et le bloc électronique, en conservant le sélecteur, ses étiquettes et l'incidence. La représentation de charge et la réalisation dimensionnelle maintiennent leurs opérateurs propres : le lien n'assigne pas directement les charges élémentaires opposées à  $z_j - \delta$ .

### 33.7 Information retenue et composition énergétique

La récupération de fibre établit

$$H(X \mid q(X), M(X)) = 0 \quad (33.18)$$

lorsque le lecteur enrichi a un inverse; une mise à jour bijective conserve  $H(X)$ . Ces propriétés sont réunies dans (24.3) et (24.4). La coexistence de  $H_n$  croissant et d'un taux nul est compatible avec ces propriétés et avec les identités de Shannon.

Le travail d'effacement dépend de l'information accessible retenue. Dans le régime idéal isotherme des mémoires logiques dégénérées et dans la limite asymptotique appropriée, le coût par copie avec information latérale est

$$W_{\text{borrado, idéal}} = k_B T \ln(2) H(X \mid M). \quad (33.19)$$

Si  $X$  est retrouvé à partir de  $M$ , la contribution logique idéale peut être nulle. Le transport physique, la lecture, le contrôle et le cycle complet conservent des bilans propres; l'égalité  $h_{\text{top}} = 0$  ne les élimine pas.

La composition pertinente conserve la séquence

$$\begin{aligned} \text{chronologie} &\longrightarrow \text{registre de frontière} \longrightarrow \text{lecteur de courant et d'état} \\ &\longrightarrow \text{mémoire conservée} \longrightarrow \text{bilan thermique.} \end{aligned}$$

Le développement précédent construit les deux premiers lecteurs et leurs conséquences informationnelles. Sa portée est distinguée de la certification d'un dispositif physique complet et maintient intacte la généalogie constructive des constantes.

## 34 Répétition visible et différenciation généalogique dans une région

Les biographies de (6.26) permettent de préciser la différence entre une répétition de chiffres et un retour de l'état. Pour le canal reconnu comme  $e$ , le calendrier (6.27) produit

$$201101 \mid 121221 \mid 102011 \mid 012222 \mid 102011.$$

L'élévation précède la lecture décimale. Les mêmes matrices agissent dans les deux autres canaux, en conservant leurs émissions initiales et leurs états régionaux distincts. Cette structure commune permet de comparer les biographies sans identifier leurs coordonnées.

Soit  $w$  une concaténation de  $L$  trits, et  $N$  sa valeur entière en base trois. Le cylindre correspondant est

$$I_w = [N/3^L, (N+1)/3^L).$$

Pour  $d$  positions décimales, le préfixe est stable sur tout le cylindre exactement lorsque

$$\left\lfloor \frac{10^d N}{3^L} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{10^d (N+1) - 1}{3^L} \right\rfloor.$$

C'est l'application du lemme 7.12 au lecteur décimal. L'extrémité droite semi-ouverte explique le terme  $-1$  de la division entière. En ajoutant la partie entière de la coordinatisation régionale, les cinq lectures successives sont

| Longueur tritique | Préfixe stable de la lecture régionale |
|-------------------|----------------------------------------|
| 6                 | 2.71 ...                               |
| 12                | 2.71828 ...                            |
| 18                | 2.7182818 ...                          |
| 24                | 2.7182818284 ...                       |
| 30                | 2.71828182845904 ...                   |

À la longueur vingt-quatre, on a  $N = 202864003874$  et  $3^{24} = 282429536481$ . À la longueur trente, on obtient  $N = 147887858824447$  et  $3^{30} = 205891132094649$ . Les divisions entières précédentes certifient les préfixes du tableau. En particulier, les douze premiers chiffres fractionnaires se regroupent comme

$$718281828459 = 7 \quad \underbrace{1828 \ 1828}_{\text{réitération positionnelle}} \quad 459.$$

Le cylindre de vingt-quatre trits fixe déjà les deux copies et le chiffre suivant. Cette localisation distingue l'épisode décimal de la réapparition du bloc tritique 102011, situé aux positions troisième et cinquième : leurs coupures et leurs bases de lecture sont différentes.

La répétition du bloc visible n'identifie pas non plus ses préétats. Les préétats modulo vingt-sept conservés dans le développement de cette biographie sont

$$(25, 11, 7, 17, 8, 16), \quad (7, 8, 4, 23, 26, 7),$$

avec pour quotients ultérieurs respectifs

$$(6, 13, 9, 2, 13, 1), \quad (15, 0, 3, 19, 23, 25).$$

L'égalité de l'émission coexiste ainsi avec une généalogie différenciée. Sa fonction explicative est concrète : l'observation d'un bloc répété conserve moins d'information que la continuation enrichie qui le produit. Pour attribuer une différence future exclusivement à la mémoire, il faut également conserver les phases et les coordinatisations de comparaison.

Cet épisode relie trois niveaux : les transitions produisent la chaîne tritique, les cylindres déterminent les chiffres stables et l'état conserve la provenance d'une émission répétée. La profondeur arbitraire appartient au prolongement démontré précédemment ; cette lecture finie précise un épisode de cette biographie. La régularité qu'il importe d'étudier réside dans la compatibilité entre les niveaux, non dans le prolongement indéfini d'un fragment décimal : une troisième copie de 1828 commencerait par 1, tandis que la continuation déjà produite commence par 4.

## 35 Régularité généalogique, restitution opératorielle et géométrie de l'action

### 35.1 Production, compatibilité et restitution

Le phénomène primaire est une dynamique qui conserve la provenance en produisant de nouvelles observations. Trois opérations aux fonctions mathématiques différenciées sont réunies :

1. *Production*. La mise à jour APP-TRIT-TPK prolonge l'état et ses régions corrélées. La phase peut revenir tandis que la mémoire progresse.
2. *Compatibilité*. Les lectures régionales, angulaires, d'action et d'incidence obéissent à des relations communes. Leur variation doit respecter ces relations pour correspondre à un même état.
3. *Restitution*. La conservation de l'information complémentaire permet de retrouver les valeurs antérieures, les produits d'opérateurs et les différences entre ordres de composition.

La comparaison entre procédures pour obtenir  $\pi$  doit considérer ces trois niveaux. La thèse spécifique de HMT réside dans la construction conjointe et ses relations, outre la production de développements numériques. Une coïncidence décimale ou la périodicité d'une phase ne décrivent pas à elles seules la portée de la construction. Cette distinction identifie l'objet mathématique pertinent pour une comparaison historique; le développement focal n'établit pas à lui seul une priorité mondiale.

### 35.2 Régimes de vacance et retour de la phase de capacité

#### 35.2.1 Calendrier de capacité et sélecteur tritique

Le lecteur de capacité reçoit la compactification interne 729/1000 et distingue l'indice de raffinement de l'indice de capacité. Avec la convention de la section 5.9.1,

$$\delta = \log_{10}(10/9), \quad p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = p_j - j, \quad j \geq 1. \quad (35.1)$$

Les intervalles entre événements sont

$$h_j = p_{j+1} - p_j \in \{21, 22\}, \quad s_j = 22 - h_j. \quad (35.2)$$

La classe tritique obéit à

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (35.3)$$

Un intervalle court change la classe; un intervalle long la conserve. Les séparations 6/7 décrivent les plateaux de ce régime induit. La construction maintient son type de facteur d'observation de l'état TPK; elle ne remplace pas cet état et n'identifie pas ces séparations à des signes de charge ou à des chiffres de  $\pi$  ou de  $e$ . Le sélecteur canonique est  $M_{\text{ph}}(1 + [v_j]_9)$ , dont le motif dépend de la classe modulo trois.

#### 35.2.2 Restitution du régime local et déplacement modulo neuf

Soit

$$\beta_{\text{cap}} = 22 - \delta^{-1}, \quad q_k = \left\lfloor \frac{k}{\beta_{\text{cap}}} \right\rfloor, \quad k \geq 1. \quad (35.4)$$

Les positions  $q_k$  sont les indices des intervalles courts. En effet,

$$p_j = 22j - [j\beta_{\text{cap}}], \quad s_j = [(j+1)\beta_{\text{cap}}] - [j\beta_{\text{cap}}]. \quad (35.5)$$

L'irrationalité de  $\delta$  s'obtient à partir des valuations de 2, 3, 5 dans l'égalité qu'imposerait  $(10/9)^q = 10^p$ ; elle implique celle de  $\beta_{\text{cap}}$ . Ainsi, les indices positifs ne présentent pas d'ambiguïté aux extrémités. La discontinuité correspondant à l'entier  $k$  se produit en  $j = [k/\beta_{\text{cap}}]$ .

**Proposition 35.1.** *Entre les événements d'indices  $q_k$  et  $q_{k+3}$ , en prenant les intervalles dont les indices appartiennent à  $[q_k, q_{k+3})$ , la classe TRIT revient, tandis que la phase de capacité modulo neuf change.*

*Démonstration.* Il y a exactement trois intervalles courts dans ce segment. Les bornes  $1/7 < \beta_{\text{cap}} < 3/20$  donnent  $20 < 3/\beta_{\text{cap}} < 21$ , de sorte que

$$m_k = q_{k+3} - q_k \in \{20, 21\}. \quad (35.6)$$

La somme des longueurs et le gain de capacité sont, respectivement,

$$\Delta p = 22m_k - 3 \in \{437, 459\}, \quad \Delta v = 21m_k - 3 \in \{417, 438\}. \quad (35.7)$$

Dans les deux cas,  $\Delta v \equiv 0 \pmod{3}$ . En revanche,

$$\Delta v \equiv 3 \text{ ou } 6 \pmod{9}. \quad (35.8)$$

L'énoncé est démontré. Les bornes de  $\beta_{\text{cap}}$  disposent de certificats entiers :

$$\begin{aligned} 10^{146} > 9^{153} &\implies \delta > \frac{7}{153}, \\ 10^{417} < 9^{437} &\implies \delta < \frac{20}{437}. \end{aligned} \quad (35.9)$$

La monotonie de  $22 - 1/x$  produit  $1/7 < \beta_{\text{cap}} < 3/20$ . Ainsi, les bornes reposent sur des inégalités entières et non sur une substitution décimale arrondie.  $\square$

La valeur du sélecteur  $\tau_j = M_{\text{ph}}(1 + [v_j]_9)$  revient parce qu'elle dépend de la classe modulo trois. Ce retour conserve sa distinction avec l'état TRIT complet et avec un tour chronologique de  $\Gamma_9$ . Les deux durées apparaissent une infinité de fois par la densité de la rotation irrationnelle de pente  $1/\beta_{\text{cap}}$ .

La régularité présente des niveaux distincts : le régime local est restauré tandis que la phase de capacité reste décalée. Le retour nonadique de l'état possède, en outre, son propre accroissement de mémoire. Chaque objet conserve donc sa notion de retour et sa durée. Les nombres 437 et 459 sont des durées de cette observation induite, sans qu'on leur attribue le statut de constantes universelles supplémentaires. Le résultat réunit explicitement les formules précédentes ; sa présentation comme conséquence focale ne constitue pas une affirmation de priorité historique par rapport à des développements qui n'ont pas été comparés exhaustivement.

### 35.3 Participation de la mémoire à la composition opératorielle

#### 35.3.1 Représentation élargie de lecture et de mémoire

La représentation de lecture et de mémoire s'obtient en séparant huit composantes et une neuvième. Dans une même fibre, avec l'identité comme transport de référence, le transport interne  $C$  induit

$$T_C = \frac{8I + C}{9}, \quad D_C = \frac{\sqrt{8}(C - I)}{9}, \quad R_C = \frac{I + 8C}{9}, \quad (35.10)$$

$$u_C = \begin{pmatrix} T_C & D_C \\ D_C & R_C \end{pmatrix}. \quad (35.11)$$

Le couplage provient du changement de base de la décomposition nonadique. Pour les transports qui conservent la forme déclarée, il conserve la forme élargie. L'identité de composition est

$$u_{C_2} u_{C_1} = u_{C_2 C_1}, \quad T_2 T_1 + D_2 D_1 = \frac{8I + C_2 C_1}{9}, \quad (35.12)$$

avec  $T_i = T_{C_i}$  et  $D_i = D_{C_i}$ . Le second terme correspond à la mémoire produite lors de la première opération et réintroduite dans la seconde. L'écartier change la procédure : cela produit  $T_2 T_1$  au lieu de la lecture de la composition élargie.

### 35.3.2 Répartition de la sensibilité à l'ordre de composition

**Proposition 35.2.** Avec la convention  $[A, B] = AB - BA$ ,

$$[T_2, T_1] = \frac{1}{81}[C_2, C_1], \quad [D_2, D_1] = \frac{8}{81}[C_2, C_1]. \quad (35.13)$$

Par conséquent, la différence de lecture entre les deux ordres, avec la mémoire réintroduite, est

$$(T_2 T_1 + D_2 D_1) - (T_1 T_2 + D_1 D_2) = \frac{1}{9}[C_2, C_1]. \quad (35.14)$$

*Démonstration.* En développant les produits de  $T$ , les termes constants et linéaires s'annulent dans la différence ; il reste le commutateur divisé par 81. En développant les produits de  $D$ , la même annulation se produit et le facteur est 8/81. Leur somme est 1/9.  $\square$

Le mécanisme de réentrée fait partie de la représentation élargie. La comparaison des deux ordres explicite une conséquence : dans cette représentation, la contribution de la mémoire à la réponse antisymétrique est huit fois celle retenue par la composition de lectures isolées. La réponse complète est neuf fois cette dernière. Les proportions correspondent à des opérateurs de réponse, non à des pourcentages d'énergie.

La restitution conserve la non-commutativité et son intensité de lecture. Dans ce cas, la compression isolée atténue un commutateur non nul sans l'annuler. Une application à des forces physiques conserve en outre les opérateurs d'interaction et la fonctionnelle de travail correspondante ; l'identité algébrique ne les identifie pas à elle seule.

### 35.3.3 Confrontation opératorielle et normalisation nonadique

Pour le motif algébrique général  $(n-1)+1$ , les mêmes calculs donnent les facteurs  $1/n^2$ ,  $(n-1)/n^2$  et  $1/n$ . L'architecture nonadique fixe  $n = 9$ . On distingue ainsi la loi de composition de la valeur concrète de sa normalisation.

Lorsque les opérations effectives d'une application sont représentées par  $C_1, C_2$ , les procédures qui écartent ou réintroduisent la mémoire prédisent des réponses différentes à l'ordre. La confrontation porte sur la composition opérationnelle et sur l'accessibilité de la mémoire, en conservant les coefficients de la représentation.

### 35.3.4 Normes de lecture et de mémoire dans l'inversion centrale

Pour  $C = -I$ , on obtient

$$T^* T = \frac{49}{81}I, \quad D^* D = \frac{32}{81}I. \quad (35.15)$$

Le numérateur 32 provient de  $8|-1-1|^2$ . Dans les neuf composantes de la mémoire, la norme comprend  $8^2 + 8 = 72$ , avec le dénominateur  $27^2$ . Le carré 64 participe à ce calcul avec les huit autres contributions. Une identification à une région de 64 cases exige l'application d'incidence de la région et ne s'obtient pas en doublant le numérateur 32. La lecture géométrique d'un support  $8 \times 8$  par rapport à un autre  $9 \times 9$  conserve donc son problème de connexion avec l'application concrète ; l'égalité numérique isolée ne le remplace pas.



### 35.4 Caractère d'action et coordonnée complète de réciprocité

#### 35.4.1 Coefficients généalogiques et continuation régionale

La matrice centrale et ses invariants sont

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5. \quad (35.16)$$

Interviennent en outre l'orbite de longueur quatre du pas trois, le calendrier de longueur douze et le quotient de recensement  $104976/1944 = 54$ . Les relations entre coefficients sont

$$\begin{aligned} \frac{9}{16} &= \frac{\lambda_+}{4^2}, & \frac{5}{9} &= \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \\ \frac{7}{48} &= \frac{\text{tr } B_c/2}{4 \cdot 12}, & \frac{1}{54} &= \frac{1944}{104976}. \end{aligned} \quad (35.17)$$

L'attribution des degrés et des signes appartient à la définition du caractère; leurs cardinaux isolés ne la déterminent pas. Le lecteur complet est

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (35.18)$$

$$\begin{aligned} D_A &= \exp(-100\pi\alpha/9), \\ \mathcal{C}_\pi &= 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi. \end{aligned} \quad (35.19)$$

La fraction conserve la continuation infinie définie par

$$\mathcal{R}(z) = D_A z^7 + D_A z \mathcal{R}(z), \quad (35.20)$$

avec un poids initial unitaire. La continuation demeure intégrale dans le lecteur; un polynôme tronqué ne remplace pas cet objet. La construction des coefficients et le renouvellement sont réunis dans la section 11.2.1.

#### 35.4.2 Classification de la réciprocité radiale orientée

On conserve  $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ ,  $C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$  et le récupérateur radial du théorème 27.1. Pour maintenir les deux orientations, soient

$$\epsilon \in \{+1, -1\}, \quad q_{\text{rad}} = R_\star^4 > 0, \quad \Xi_{\text{rad}} = \epsilon \frac{1 - q_{\text{rad}}}{1 + q_{\text{rad}}}. \quad (35.21)$$

Le récupérateur (27.4) s'écrit

$$\frac{\eta_{\text{ret}}}{\alpha} = 500\Xi_{\text{rad}} - 1. \quad (35.22)$$

L'involution  $(\epsilon, q_{\text{rad}}) \mapsto (-\epsilon, q_{\text{rad}}^{-1})$  conserve cette action. La coordonnée qui réunit cette structure est

$$\boxed{\chi_{\text{rad}} = \epsilon \log q_{\text{rad}}}. \quad (35.23)$$

**Proposition 35.3.**  $\chi_{\text{rad}}$  classe exactement les orbites de cette involution sur  $\{\pm 1\} \times \mathbb{R}_{>0}$ .

*Démonstration.* Changer simultanément le signe et inverser  $q_{\text{rad}}$  conserve  $\chi_{\text{rad}}$ . Si deux paires ont la même valeur de  $\chi_{\text{rad}}$ , avec le même signe, elles ont le même  $q_{\text{rad}}$ ; avec des signes opposés, leurs rayons quartiques sont réciproques. Ce sont exactement les deux cas d'appartenance à une même orbite. L'argument comprend  $q_{\text{rad}} = 1$ , dont l'orbite conserve les deux orientations.  $\square$

L'identité  $(1 - q)/(1 + q) = -\tanh(\log q/2)$  donne

$$\Xi_{\text{rad}} = -\tanh(\chi_{\text{rad}}/2), \quad \boxed{\eta_{\text{ret}} = \alpha[-500 \tanh(\chi_{\text{rad}}/2) - 1]}. \quad (35.24)$$

La compatibilité avec le caractère complet prend la forme

$$\boxed{\chi_{\text{rad}} = -2 \operatorname{artanh}\left(\frac{H_5 + \alpha - (90/\pi)\mathcal{C}_\pi}{500\alpha}\right)}. \quad (35.25)$$

Le terme  $-\alpha$  de  $H_5$  s'annule avec le  $+\alpha$  du contraste angulaire avant cette lecture. Le dénominateur de la continuation régionale demeure complet. L'égalité reçoit les sorties et les lecteurs HMT antérieurs et réunit leurs deux représentations; elle ne définit pas rétroactivement  $\alpha$ .

Dans la branche positive d'action et de rayon fini,

$$0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha, \quad \chi_{\text{rad}} < -2 \operatorname{artanh}(1/500). \quad (35.26)$$

Avec  $\alpha$  fija,

$$\frac{\partial \eta_{\text{ret}}}{\partial \chi_{\text{rad}}} = -250\alpha \operatorname{sech}^2(\chi_{\text{rad}}/2) < 0. \quad (35.27)$$

Par conséquent, la section adimensionnelle d'action détermine de manière unique la classe radiale orientée dans cette représentation, et réciproquement. Pour des variations conjointes,

$$d\eta_{\text{ret}} = \frac{\eta_{\text{ret}}}{\alpha} d\alpha - 250\alpha \operatorname{sech}^2(\chi_{\text{rad}}/2) d\chi_{\text{rad}}. \quad (35.28)$$

Le caractère  $H_5$ , la correction régionale et l'anisotropie radiale orientée maintiennent ainsi une relation de compatibilité et ne constituent pas trois paramètres indépendants. Le caractère analytique et la géométrie de réciprocité représentent la même section de retour. Ce niveau structurel de l'équation de Planck demeure explicite avant de composer l'action avec une fréquence.

La décennie d'action conserve sa généalogie déterminantale, indépendante de cette reparamétrisation :

$$\hbar_{\text{ret}} = 10^{-34} \mathcal{U}_S \eta_{\text{ret}}, \quad \hbar_{\text{pre}} = 10^{-34} \mathcal{U}_S H_5. \quad (35.29)$$

On conserve en outre l'action par tour  $h = 2\pi\hbar$  et la lecture thermique

$$k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = \frac{h}{T_{108}} \quad (35.30)$$

dans son domaine. L'horloge physique d'une réalisation conserve son constructeur : la coordonnée  $\chi_{\text{rad}}$  classe cette réciprocité et non la totalité des histoires TPK. La classification par  $\chi_{\text{rad}}$  et la relation différentielle réunissent les représentations existantes de l'action; elles maintiennent leur caractère de formalisation focale et ne constituent pas une seconde dérivation indépendante de Planck.

### 35.5 Circuits de phase, mémoire et conservativité

L'holonomie nonadique restaure la phase et accroît la mémoire, selon la section 5.16. Si un parcours fermé dans les phases augmente le compteur entier, cet accroissement ne peut pas s'écrire comme différence d'un potentiel dépendant uniquement de la phase.

La démonstration s'obtient par télescope : la somme

$$\sum_j [F(g_{j+1}) - F(g_j)] = 0 \quad (35.31)$$

sur un circuit de phases contraste avec l'accroissement de mémoire, égal à un par tour. Sur l'état élargi, le compteur  $m$  enregistre cet accroissement. Le parcours fermé dans la projection conservait donc une ouverture dans l'état complet.

L'étude de la conservativité commence par déclarer l'espace dans lequel le parcours se ferme et les coordonnées qui participent à la dynamique. Non-commutativité et non-conservativité sont des

propriétés différentes. La section 35.3 contrôle l'ordre des opérations; cette section distingue un circuit projeté d'un circuit complet. Pour étudier une force concrète, la fonctionnelle d'action ou de travail doit agir sur le même espace d'états et le même transport.

La croissance de la mémoire n'attribue pas à elle seule une production thermodynamique. La section 33.2 démontre que l'information des blocs peut croître avec un taux entropique nul. La restitution opératoire ajoute une précision : conserver l'information peut signifier conserver les transformations qui peuvent être composées, en plus de maintenir les symboles stockés.

### 35.6 Compatibilité dynamique entre observations

L'unité d'étude est la compatibilité dynamique entre observations, la mémoire faisant partie de l'opération. La valeur d'une constante constitue une lecture; sa structure contient des contraintes sur d'autres lectures et sur les transformations admissibles. Le prolongement de l'analyse consiste à obtenir des relations qui empêchent de modifier de manière indépendante la valeur, l'orientation, la mémoire, la forme et l'action.

Les trois développements focaux parcourent ce même axe :

- Un cycle complet de régimes TRIT conserve encore un déplacement nonadique de capacité : la régularité locale n'épuise pas le retour.
- La réentrée de mémoire modifie exactement la réponse à l'ordre de deux opérations : l'historique intervient causalement dans la composition.
- Le caractère  $H_5$  et la géométrie radiale orientée déterminent mutuellement leur section de retour : l'action admet une représentation structurelle récupérable.

Ces conséquences prolongent la généalogie de  $\pi, \varphi, e, \alpha$  et explicitent ce que signifie la conserver lors du passage aux opérations et à l'action. La composition ultérieure réunit ces niveaux au moyen des applications communes déjà construites, en maintenant la distinction entre leurs indices et leurs mémoires même s'ils partagent une dénomination.

## 36 Antécédents operatoriels de la famille de criticité

La famille de criticité est construite à partir d'une lecture du calendrier TPK. Les deux feuilles arithmétiques, l'orientation tritique et le transport avec mémoire déterminent d'abord les états et leurs prolongements. La lecture ordonnée du continu permet ensuite d'évaluer des fonctions analytiques, de comparer des paramètres et de sélectionner des racines. Ce développement conserve l'état généalogique et ses deux lectures : la carte archimédienne fournit l'espace d'évaluation, tandis que la lecture d'incidence conserve les relations de frontière. La structure discrète conjointe du continu maintient ses cinq constructions consubstantielles. La présente exposition utilise son lecteur ordonné et conserve l'antécédent commun dont il provient.

### 36.1 Cellules arithmétiques, orientation et transport

On utilise la cellule relevée (2.2), les coordonnées tritiques et leur loi arithmétique (2.6, 2.7), ainsi que le sélecteur 2.3.2. Fixons les notations :  $D_9 = \{1, \dots, 9\}$ ,  $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9)$  et  $q_9(n) = (n - \rho_9(n))/9$ . Le représentant équilibré est  $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$ ; sa retenue est  $\chi(a, b) = (a + b - r_3(a + b))/3$ . Ces formules conservent l'extension aux entiers des évaluations positives du noyau.

Le transport relevé et sa réversibilité sont démontrés en 2.12; la configuration observable et son retour de 108 pas, en 2.17 et 2.13. L'actualisation (2.12) conserve l'état complet. L'holonomie de 2.22 et les retours de 4.22 distinguent restauration de phase et progression de la mémoire. La réalisation concrète des trois branches et son registre intégral sont construits ci-dessous à partir de ces opérations.

### 36.1.1 Réalisation arête par arête des trois prolongements nonadiques

Cette sous-section spécifie le modèle autonome engendré par la relation d'extension TPK qui intervient dans la preuve cardinale. On n'infère pas l'existence d'une arête par coïncidence de types : on construit ses états initial et final, sa relation APP, son transport de fibre et la mise à jour unaire du registre. La construction utilise exclusivement les deux feuillets d'APP, le sélecteur TRIT et la composition Sel–Tra–Upd du TPK.

**Cellules complètes et trois réductions équilibrées.** Dans la carte  $D_9 = \{1, \dots, 9\}$ , nous maintenons toujours la cellule APP complète

$$a_{p,q} := (p, q; R_{p,q}^\Sigma, q_{p,q}^\Sigma, R_{p,q}^\Pi, q_{p,q}^\Pi),$$

avec

$$p + q = R_{p,q}^\Sigma + 9q_{p,q}^\Sigma, \quad pq = R_{p,q}^\Pi + 9q_{p,q}^\Pi.$$

Le feuillet actif est enregistré dans une coordonnée séparée ;  $a_{p,q}$  n'est pas scindé en une prétendue cellule additive et une autre multiplicative. Pour  $r \in D_9$ , soient

$$a(r) := \begin{cases} a_{1,9}, & r = 1, \\ a_{1,r-1}, & 2 \leq r \leq 9, \end{cases} \quad \tau(r) := M_{\text{ph}}(r), \quad m(r) := \tau(r) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (36.1)$$

Le reste additif de  $a(r)$  fournit ici un représentant APP de la phase ; cela ne transforme pas  $\Sigma$  en feuillet actif universel. Le sélecteur dynamique active  $\Sigma$  dans  $r \in \{1, 4, 7\}$ , active  $\Pi$  dans  $r \in \{2, 5, 8\}$  et conserve les deux feuillets, sans déplacer le curseur, dans  $r \in \{3, 6, 9\}$ . Dans les trois cas, on transporte conjointement  $R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi$ . On a

$$(m(1), \dots, m(9)) = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

Les trois paires ordonnées par la base nonadique sont

$$\mathfrak{p}_{+1} := (1, 4), \quad \mathfrak{p}_{-1} := (2, 5), \quad \mathfrak{p}_0 := (3, 6). \quad (36.2)$$

Ces couples constituent la section normalisée qui prend les deux premières occurrences de chaque type TRIT sous le décalage  $r \mapsto r + 3$  ; le troisième bloc de phases 7, 8, 9 conserve le contrôle de fermeture du tour. Leurs deux membres appartiennent à une même fibre de  $M_{\text{ph}}$ . La réduction équilibrée définie dans ces antécédents donne, sans introduire de coefficient cible,

| $\varepsilon$ | $m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}) + m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})$ | $r_3(2\varepsilon)$ | $\chi(\varepsilon, \varepsilon)$ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| +1            | $1 + 1 = (-1) + 3 \cdot 1$                                              | -1                  | +1                               |
| 0             | $0 + 0 = 0 + 3 \cdot 0$                                                 | 0                   | 0                                |
| -1            | $(-1) + (-1) = 1 + 3 \cdot (-1)$                                        | +1                  | -1                               |

(36.3)

Par conséquent,

$$\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{2\varepsilon - r_3(2\varepsilon)}{3} = \varepsilon. \quad (36.4)$$

Le signe de la branche est ainsi la sortie du cocycle équilibré appliqué à deux émissions TRIT produites par APP. Chaque paire fournit l'une des trois sorties de retenue. Par souci de clarté, nous indexerons ensuite la paire par  $\varepsilon(\mathfrak{p}) := \chi(m(\mathfrak{p}^{(1)}), m(\mathfrak{p}^{(2)}))$  ; le symbole  $\varepsilon$  ne fournit pas à  $\text{Upd}^{\text{cal}}$  une retenue libre.

L'architecture de phase, le relèvement équilibré et le transport de mémoire sont réalisés ici au moyen de vingt-sept incidences locales et de leurs graphes d'extension. La section normalisée fixe des représentants des fibres de  $M_{\text{ph}}$  ; la couverture qui sera démontrée utilise l'existence de ces représentants et demeure invariante lorsqu'on les remplace par une autre section compatible.

**Données typées des neuf arêtes.** Soit  $K_{\text{Carr}} := \langle \kappa_{\text{Carr}} \rangle_{\text{Ab}}$  le module de retenue. Les actions sont typées par

$$H_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}), \quad Y_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}).$$

Dans ce modèle engendré, on prend les actions triviales  $H_{\text{Carr}}(e) = Y_{\text{Carr}}(e) = \text{id}_{K_{\text{Carr}}}$  : le feuillet actif et le chemin sont conservés comme coordonnées propres du registre et n'agissent pas sur le terme libre de retenue. Soit en outre  $(M_d, J_{d',d})$  le système inductif gradué de mémoire. Pour ne pas confondre deux représentants identifiés par la colimite, l'état conserve en outre le degré comme coordonnée et l'on utilise l'espace porteur étiqueté

$$\tilde{M} := \bigsqcup_{d \geq 1} (\{d\} \times M_d), \quad \text{gr}_M(d, \mu) = d.$$

La publication dans la mémoire limite est donnée par

$$\begin{aligned} M &:= \varinjlim_d M_d, & J_d &: M_d \longrightarrow M, \\ u &:= J_d(u_d), & \iota_M &: \mathbb{Z} \longrightarrow M, & n &\longmapsto nu. \end{aligned}$$

Ici,  $J_d$  est l'application canonique de la colimite et les  $u_d$  forment une famille compatible. Sa composante libre permet le lecteur  $\deg_u(nu) = n$ . Les projections de configuration, de phase, de mémoire, de retenue, de route et de survie seront typées sur le porteur calibré construit récursivement ci-dessous ; aucun espace ambiant ne sera importé pour elles. Pour chaque arête construite  $e$ , la composante calibrée  $\text{Upd}_e^{\text{cal}} := \text{Mem}_e^{\text{cal}}$  désignera la troisième application de la factorisation ; sa loi est fixée champ par champ plus bas et n'est pas présupposée comme restriction d'une relation ambiante.

Fixons la profondeur initiale  $k_0 = 1$ , une configuration complète  $q_\star \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$  de phase un et

$$q_{n,r} := F_{\text{obs}}^{9n+r-1}(q_\star), \quad q_{n,10} := q_{n+1,1}.$$

Comme le calendrier observable est périodique, sa valeur  $q_{n,r}$  ne distingue pas à elle seule des apparitions séparées par douze tours. Le modèle calibré emploie donc le relèvement étiqueté

$$\tilde{q}_{n,r} := (q_{n,r}, n, r), \quad \tilde{q}_{n,10} := \tilde{q}_{n+1,1}, \quad \pi_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = q_{n,r}.$$

La dynamique élevée  $\tilde{F}_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = \tilde{q}_{n,r+1}$  se projette sur  $F_{\text{obs}}$  ; l'étiquette ne modifie pas la phase physique, mais distingue ses niveaux d'apparition. On étiquette la copie de la cellule à chaque niveau au moyen de

$$a_{n,r} := (n, r; a(r)), \quad (n, r)^+ := \begin{cases} (n, r+1), & 1 \leq r < 9, \\ (n+1, 1), & r = 9. \end{cases}$$

L'étiquette évite seulement d'identifier deux apparitions d'une même cellule ; les deux divisions euclidiennes et leurs quatre coordonnées sont celles de  $a(r)$ . Pour le tour  $n \geq 0$  et la phase  $r \in D_9$ , le symbole

$$e_{\varepsilon,n,r} : \tilde{q}_{n,r} \longrightarrow \tilde{q}_{n,r+1}, \quad r^+ := 1 + (r \bmod 9),$$

occupe le niveau  $d_{n,r} := k_n + r - 1$ , où  $k_n := k_0 + 9n$ . Son registre local contient la cellule complète  $a(r)$ , le feuillet actif déterminé par  $M_{\text{ph}}(r)$ , le type  $\tau(r)$ , la marque d'appartenance à  $\mathfrak{p}_\varepsilon$  et, lorsqu'il atteint le second membre de cette paire, l'identité certifiée (36.3). Nous définissons ses opérateurs uniquement à partir de ce registre :

$$C_M(e_{\varepsilon,n,r}) = J_{d_{n,r+1}, d_{n,r}}, \quad \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}) = \mathbf{1}_{\{r=9\}} u_{d_{n,r}+1}, \quad (36.5)$$

$$\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r}) = d_{\varepsilon,r} \kappa_{\text{Carr}}, \quad d_{\varepsilon,r} := \mathbf{1}_{\{r=\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}\}} \chi\left(m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}), m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})\right). \quad (36.6)$$

Pour les identités et pour toute composition admissible, on définit en outre

$$C_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := \text{id}_{M_d}, \quad \kappa_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := 0, \quad (36.7)$$

$$C_M(e_t \cdots e_1) := C_M(e_t) \circ \cdots \circ C_M(e_1), \quad \kappa_M(e_2 e_1) := C_M(e_2)(\kappa_M(e_1)) + \kappa_M(e_2). \quad (36.8)$$

L'identité porte le degré  $d$  car une même configuration observable peut réapparaître à des profondeurs distinctes. La dernière égalité, itérée, définit  $\kappa_M(e_t \cdots e_1)$  pour toute longueur et est la loi de cocycle du système direct ; les inclusions satisfont  $J_{d+2,d+1}J_{d+1,d} = J_{d+2,d}$ . On fixe en outre  $s(e_{\varepsilon,n,r}) = \top$ . Les vingt-sept entrées suivantes certifient les coordonnées qui distinguent les trois prolongements ; les champs universels du transport sont spécifiés immédiatement après. Les symboles  $I$  et  $II$  désignent respectivement la première émission conservée et la seconde émission qui effectue la réduction ; un tiret indique un accroissement de retenue nul, mais non une absence d'arête.

| $r$ | $M_{ph}(r)$ | $\mathfrak{p}_{+1}$<br>marque | $d_{+1,r}$ | $\mathfrak{p}_0$<br>marque | $d_{0,r}$ | $\mathfrak{p}_{-1}$<br>marque | $d_{-1,r}$ | $\Delta \text{ mem}$ |
|-----|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1   | +1          | I                             | 0          | –                          | 0         | –                             | 0          | 0                    |
| 2   | –1          | –                             | 0          | –                          | 0         | I                             | 0          | 0                    |
| 3   | 0           | –                             | 0          | I                          | 0         | –                             | 0          | 0                    |
| 4   | +1          | II                            | +1         | –                          | 0         | –                             | 0          | 0                    |
| 5   | –1          | –                             | 0          | –                          | 0         | II                            | –1         | 0                    |
| 6   | 0           | –                             | 0          | II                         | 0         | –                             | 0          | 0                    |
| 7   | +1          | –                             | 0          | –                          | 0         | –                             | 0          | 0                    |
| 8   | –1          | –                             | 0          | –                          | 0         | –                             | 0          | 0                    |
| 9   | 0           | –                             | 0          | –                          | 0         | –                             | 0          | $u$                  |

Ainsi,  $d_{\varepsilon,r}$  est calculé à partir de deux sorties du sélecteur et est distinct des quotients  $q^\Sigma, q^\Pi$  de la cellule. Le registre conserve également la paire marquée et le résidu équilibré ; en particulier, la branche nulle n'est pas confondue avec une absence d'événement.

La loi de composition de la retenue employée par la catégorie TPK est

$$\text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}}) = 0, \quad \text{Carr}(e_2 e_1) = H_{\text{Carr}}(e_1)(\text{Carr}(e_2)) + Y_{\text{Carr}}(e_2)(\text{Carr}(e_1)). \quad (36.9)$$

Sur les identités et les chemins, ils se prolongent fonctoriellement :

$$\begin{aligned} H_{\text{Carr}}(\text{id}) &= Y_{\text{Carr}}(\text{id}) = \text{id}, \\ H_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= H_{\text{Carr}}(e_1) \circ \cdots \circ H_{\text{Carr}}(e_t), \\ Y_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= Y_{\text{Carr}}(e_t) \circ \cdots \circ Y_{\text{Carr}}(e_1). \end{aligned}$$

Dans ce modèle, toutes ces actions restent l'identité, mais leur typage explicite quel endomorphisme agit sur chaque terme de (36.9). Sur les arêtes calibrées,  $H_{\text{Carr}} = Y_{\text{Carr}} = \text{id}$ , si bien que la composition additionne les accroissements déjà produits. L'équation (36.9), et non une identification entre orientation et quotient, gouverne le registre accumulé.

**Construction indépendante des tuples de transition.** Un état de la fibre sera écrit, dans l'ordre de ses champs pertinents,

$$x = (a; q; \tau, o, h; b_{\text{ref}}; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi; c; \text{Sig}; C, \partial C; p_{\text{APP}}, p_{\{-1,0,+1\}}; \lambda; \text{gr}_M; \text{mem}; s; \text{Led}).$$

La notation de mise à jour  $x[f \leftarrow v]$  ne change que le champ indiqué. Pour  $h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\}$ , définissons

$$h_r(h) = \begin{cases} (\Sigma, \Pi), & r \in \{1, 4, 7\}, \\ (\Pi, \Sigma), & r \in \{2, 5, 8\}, \\ h, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La coordonnée complète de feuillet et d'arithmétique est abrégée par

$$\hat{h}(x) := (h(x), R^\Sigma(x), q^\Sigma(x), R^\Pi(x), q^\Pi(x)).$$

Soit  $\hat{\mathcal{H}}_{q_{n,r}}^{\text{cal}}$  l'ensemble des quintuplets

$$(h, R_{a_{n,r}}^\Sigma, q_{a_{n,r}}^\Sigma, R_{a_{n,r}}^\Pi, q_{a_{n,r}}^\Pi), \quad h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\},$$

dont les quatre données arithmétiques sont les deux divisions euclidiennes de la cellule APP étiquetée  $a_{n,r}$ . Cette définition directe ne présuppose pas d'état sur un porteur qui n'est pas encore construit. Soient  $\text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$  l'ensemble des chemins finis admissibles du graphe d'arêtes étiquetées qui aboutissent à  $\tilde{q}$ , y compris l'identité, et  $\text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$  l'ensemble de leurs suites ordonnées d'extrémités. Nous définissons

$$S_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times M.$$

La signature calibrée n'est pas postulée : c'est l'application de réunion typée

$$\begin{aligned} \text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} : \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times M &\longrightarrow S_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\ (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu) &\longmapsto (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu). \end{aligned}$$

De même,  $\pi_{\mathcal{F}}$  désigne la projection qui élimine uniquement les deux premières coordonnées  $(a; q)$  du tuple d'état; elle conserve  $\tau, o, h, b_{\text{ref}}$ , les quatre données euclidiennes, la retenue, la signature, le cylindre, la frontière, les préfixes, le chemin, le degré de mémoire, la mémoire, la survie et le registre. L'orientation correspondante est fixée par  $o(+1) = o_{\rightarrow}$ ,  $o(0) = o_{\circ}$  et  $o(-1) = o_{\leftarrow}$ . La fibre APP calibrée sur  $\tilde{q}_{n,r}$  contiendra la copie étiquetée  $a_{n,r}$  déjà définie. L'état initial est fixé sans coordonnées libres :

$$\begin{aligned} \hat{h}_{\star} &:= ((\Sigma, \Pi), R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}). \\ x_{\star} &:= (a_{0,1}; \tilde{q}_{0,1}; +1, o_{\rightarrow}, (\Sigma, \Pi); \perp; R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}; 0; \\ &\quad \text{Sig}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}(\hat{h}_{\star}, o_{\rightarrow}, 0, \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}, \emptyset, J_{k_0}(0_{M_{k_0}})); \emptyset, \emptyset; (a_{0,1}), (+1); \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}; k_0; 0_{M_{k_0}}; \top; \emptyset). \end{aligned} \quad (36.10)$$

Le tuple ne contient pas de coordonnées indéterminées et satisfait  $s(x_{\star}) = \top$ . Soit  $G_0 := \{x_{\star}\}$ . Supposant  $G_n$  construit, fixons  $x \in G_n$ ,  $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$  et  $x_{\varepsilon,0}(x) := x$ . Pour  $r = 1, \dots, 9$ , on construit d'abord le registre élémentaire

$$\begin{aligned} \ell_{\varepsilon,n,r} &:= (e_{\varepsilon,n,r}, a_{n,r}, a_{(n,r)^+}, \tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}, M_{\text{ph}}(r), \\ &\quad h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o(M_{\text{ph}}(r)), p_{\varepsilon}, d_{\varepsilon,r}, \\ &\quad C_M(e_{\varepsilon,n,r}), \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})), \end{aligned} \quad (36.11)$$

et on pose  $\text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}} := \text{Led}(x_{\varepsilon,r-1}(x)) \frown \ell_{\varepsilon,n,r}$ . On construit alors le tuple

$$y_{\varepsilon,r}(x) := x_{\varepsilon,r-1}(x)[\tau \leftarrow M_{\text{ph}}(r), h \leftarrow h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o \leftarrow o(M_{\text{ph}}(r)), b_{\text{ref}} \leftarrow p_{\varepsilon}], \quad (36.12)$$

où la sélection laisse intacts la cellule, les quotients, la retenue, la route, la mémoire, le cylindre, la frontière, la survie et le registre; la coordonnée  $b_{\text{ref}}$  explicite la réduction équilibrée choisie. On ne présuppose pas ici l'appartenance à une relation ambiante.

On définit ensuite  $z_{\varepsilon,r}(x)$  champ par champ : sa configuration est  $\tilde{q}_{n,r+1}$ ; sa cellule complète est  $a_{(n,r)^+}$ , avec les quatre résidus et quotients recalculés par les deux divisions euclidiennes; il conserve le feuillet sélectionné et l'orientation; et il effectue les six mises à jour suivantes, dans lesquelles seul l'argument commun  $x$  est omis :

$$\begin{aligned} C(z_{\varepsilon,r}) &:= C(y_{\varepsilon,r}) \frown e_{\varepsilon,n,r}, \\ \partial C(z_{\varepsilon,r}) &:= \partial C(y_{\varepsilon,r}) \frown (\tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}), \\ p_{\text{APP}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\text{APP}}(y_{\varepsilon,r}) \frown a_{(n,r)^+}, \\ p_{\{-1,0,+1\}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\{-1,0,+1\}}(y_{\varepsilon,r}) \frown \tau(r), \\ \text{Led}(z_{\varepsilon,r}) &:= \text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}}, \\ \lambda(z_{\varepsilon,r}) &:= e_{\varepsilon,n,r} \lambda(y_{\varepsilon,r}), \end{aligned} \quad (36.13)$$

et maintient encore les champs  $c, \text{gr}_M, \text{mem}, s$  de  $y_{\varepsilon,r}(x)$ . Sa signature, en revanche, est à nouveau typée dans la configuration de destination au moyen de la présignature transportée

$$\begin{aligned} \text{Sig}(z_{\varepsilon,r}(x)) &:= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left( \hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(y_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), J_{d_{n,r}}(\text{mem}_{d_{n,r}}(y_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (36.14)$$

Ainsi, et seulement dans  $\text{Tra}^{\text{cal}}$ , on ajoute l'arête, ses extrémités, la marque  $(p_\varepsilon, r, d_{\varepsilon,r})$  et ses cocycles au registre des incidences.

L'état initial satisfait

$$c(x_\star) = 0 = \text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}) = \text{Carr}(\lambda(x_\star)).$$

Dans les états complets  $x_{\varepsilon,r-1}(x)$ , et aussi après la sélection  $y_{\varepsilon,r}(x)$ , on conserve l'invariant typé  $c(v) = \text{Carr}(\lambda(v))$ , puisque  $\text{Sel}^{\text{cal}}$  ne modifie aucun de ces deux champs. Le transport fait avancer la route mais laisse la retenue en attente; le tuple de préactualisation satisfait donc exactement

$$c(z_{\varepsilon,r}(x)) = c(y_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))).$$

L'application  $\text{Upd}^{\text{cal}}$  restaure alors  $c(x_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)))$  au moyen de la loi de composition, sans attribuer cet invariant à l'état intermédiaire  $z$ .

Enfin, on applique la fonction unaire  $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \text{Mem}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$  à ce tuple. Son résultat  $x_{\varepsilon,r}(x)$  est donné par

$$\begin{aligned} c(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Carr}(\lambda(z_{\varepsilon,r}(x))) \\ &= H_{\text{Carr}}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x)))(\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})) + Y_{\text{Carr}}(e_{\varepsilon,n,r})(c(y_{\varepsilon,r}(x))), \\ \lambda(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{gr}_M(x_{\varepsilon,r}(x)) &= d_{n,r} + 1, \\ \text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= C_M(e_{\varepsilon,n,r}) \text{mem}_{d_{n,r}}(z_{\varepsilon,r}(x)) + \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \\ s(x_{\varepsilon,r}(x)) &= s(e_{\varepsilon,n,r}) \wedge s(z_{\varepsilon,r}(x)), \\ \text{Sig}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left( \hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(x_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. J_{d_{n,r}+1}(\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \tag{36.15}$$

Tous les champs non énumérés dans (36.15) coïncident avec ceux de  $z_{\varepsilon,r}(x)$ . En particulier, la signature est calculée avec le feuillet, l'orientation, la frontière et le chemin déjà fixés par  $\text{Sel}^{\text{cal}}$  et  $\text{Tra}^{\text{cal}}$ , et avec la retenue et la mémoire calculées dans les lignes précédentes; elle n'est pas définie circulairement à partir de l'état final. Ni  $\varepsilon$ , ni  $d_{\varepsilon,r}$ , ni  $u$  ne sont des arguments supplémentaires de  $\text{Upd}^{\text{cal}}$  : la fonction lit les trois données de l'arête déjà construite.

**Récurrence simultanée des niveaux.** Une fois les neuf étapes précédentes achevées pour un  $G_n$  déjà construit, on définit immédiatement

$$\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) := x_{\varepsilon,9}(x), \quad G_{n+1} := \{\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}. \tag{36.16}$$

La base  $G_0 = \{x_\star\}$ , les tuples intermédiaires et (36.16) constituent une unique définition par récurrence sur  $n$ . Par conséquent, aucun porteur ultérieur n'est utilisé pour supposer l'existence de  $G_n$  : le niveau suivant n'est introduit qu'après avoir construit toutes ses arêtes à partir du niveau précédent.

**Relation d'extension TPK et appartenance effective.** Soit  $\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$  la plus petite famille étiquetée qui contient  $x_\star$  et, à chaque étape de la récurrence précédente, les quatre tuples  $x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)$  dans leurs configurations d'origine et de destination. Soit également  $\mathcal{A}_{\tilde{q}_{n,r}}^{\text{cal}} := \{a_{n,r}\}$ , et posons

$$\tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}} := \{\tilde{q}_{n,r} : n \geq 0, 1 \leq r \leq 9\}, \quad \mathcal{E}^{\text{cal}} := \bigsqcup_{\tilde{q}} \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \pi_{\mathcal{F}}(\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}).$$



Pour chaque profondeur  $d$ , soit  $\mathcal{E}_d^{\text{cal}} := \text{gr}_M^{-1}(d) \subset \mathcal{E}^{\text{cal}}$ . La coordonnée explicite de degré, et non la seule appartenance d'un représentant à une image du système direct, rend ces porteurs disjoints. Sur eux, les projections sont typées

$$\begin{aligned} \text{cfg} : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}}, \\ g(x) &:= \text{fase}(\pi_{\text{obs}}(\text{cfg}(x))) \in C_9, \\ c : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow K_{\text{Carr}}, \\ s : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \{\perp, \top\}, \\ \lambda : \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} &\longrightarrow \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\ \text{gr}_M : \mathcal{E}^{\text{cal}} &\longrightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}, \\ \text{mem}_d : \mathcal{E}_d^{\text{cal}} &\longrightarrow M_d, \\ \text{mem}(x) &:= J_d(\text{mem}_d(x)) \in M \quad (x \text{ de profondeur } d). \end{aligned}$$

Ici,  $\text{cfg}(x)$  est la seconde coordonnée du tuple et fase lit la phase du calendrier observable. Pour les trois classes de porteur, on fixe les diagonales

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{APP}, \tilde{q}} &:= \{(a, a) : a \in \mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{fib}, \tilde{q}} &:= \{(f, f) : f \in \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{enr}, \tilde{q}} &:= \{(x, x) : x \in \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}. \end{aligned}$$

En particulier,

$$a_{0,1} \in \mathcal{A}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}, \quad x_{\star} \in \mathcal{E}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}.$$

Sur ces espaces porteurs, on définit par leurs graphes complets, et non au moyen d'implications nécessaires, les relations

$$\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (36.17)$$

$$\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (36.18)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{APP,cal}} := \{(a_{n,r}, a_{(n,r)^+})\}, \quad (36.19)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{fib,cal}} := \{(\pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r-1}}(x), \pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r}}(x)) : x \in G_n\}. \quad (36.20)$$

L'extension enrichie synchronisée est

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{enr,cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (36.21)$$

La troisième application est définie par

$$\text{graph}(\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}) := \{(z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (36.22)$$

où la seconde composante est exactement celle de (36.15). Par conséquent,

$$\mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}} := \text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (36.23)$$

Chaque opérateur est indexé par l'arête  $e_{\varepsilon,n,r}$  produite par la réduction  $\mathfrak{p}_{\varepsilon}$ , et non par un trit fourni de l'extérieur. La coordonnée  $b_{\text{ref}}$  distingue en outre leurs codomaines. Par conséquent,  $\text{Sel}_e^{\text{cal}}$ ,  $\text{Tra}_e^{\text{cal}}$  et  $\text{Upd}_e^{\text{cal}}$  sont des fonctions sur leurs domaines respectifs, tandis que l'union  $\bigcup_{\varepsilon \in \{-1,0,+1\}} \mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}}$  conserve délibérément les trois sorties de la trisection.

Pour  $\bullet \in \{\text{APP}, \text{fib}, \text{enr}\}$ , les identités et les compositions ne restent pas implicites. On définit

$$\text{Ext}_{\text{id}_{\tilde{q}}}^{\bullet,\text{cal}} := \Delta_{\bullet, \tilde{q}}, \quad (36.24)$$

$$\text{Ext}_{e_i \dots e_1}^{\bullet,\text{cal}} := \text{Ext}_{e_i}^{\bullet,\text{cal}} \circ \dots \circ \text{Ext}_{e_1}^{\bullet,\text{cal}} \quad (36.25)$$

pour tout mot admissible d'arêtes. Les deux clôtures de chemins APP et de fibre sont formées séparément,

$$\text{Path}(\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}), \quad \text{Path}(\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}), \quad (36.26)$$

et  $\text{Tra}^{\text{cal}}$  les synchronise arête par arête.

Enfin, les niveaux d'états complets et leurs troncatures sont fixés par la récurrence elle-même :

$$H_{d_{n,r}}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r-1}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}, \quad (36.27)$$

$$H_{d_{n,r}+1}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}, \quad (36.28)$$

$$\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) := x_{\varepsilon,r-1}(x). \quad (36.29)$$

Le dernier registre conserve  $(n, r, p_\varepsilon)$ , de sorte que le prédécesseur du membre de gauche est unique et  $\rho^{\text{cal}}$  est bien définie. Pour  $b > a$ , on pose  $\rho_{b,a}^{\text{cal}} := \rho_{a+1,a}^{\text{cal}} \circ \dots \circ \rho_{b,b-1}^{\text{cal}}$ . Cette application retrouve l'état précédent complet, y compris sa signature ; elle ne prétend pas inverser une coordonnée écrasée sans consulter le registre.

**Proposition 36.1** (Réalisation autonome du TPK au moyen de transitions explicites). *La famille*

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_{\text{TPK}}^{\text{cal}} := & ((\tilde{q}_{n,r})_{n,r}, \pi_{\text{obs}}, \tilde{F}_{\text{obs}}, M_{\text{ph}}, \\ & (\mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, \text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}, \text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}, \text{Ext}^{\text{enr},\text{cal}}, \rho^{\text{cal}}, \\ & \text{Sel}^{\text{cal}}, \text{Tra}^{\text{cal}}, \text{Upd}^{\text{cal}}, C_M, \kappa_M, \text{gr}_M, H_{\text{Carr}}, Y_{\text{Carr}}, \\ & \text{Sig}^{\text{cal}}, \pi_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

est un modèle enrichi du TPK. En particulier, chaque paire du membre de droite de (36.23) est une arête TPK effective, et non la conséquence inférée d'une condition seulement nécessaire.

*Démonstration.* Les étiquettes  $(n, r)$  rendent disjointes les copies des porteurs et fixent sans ambiguïté chaque origine et destination. La relation  $\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}$  transporte la cellule complète et préserve les deux identités euclidiennes ; la relation  $\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}$  relie les fibres des états complets antérieur et postérieur : elle transporte feuillet, orientation, préfixe, cylindre, frontière et registre et incorpore la retenue, la mémoire et la signature actualisées. La sélection ne modifie pas le registre et le transport concatène exactement une entrée et produit la présignature de destination (36.14). L'actualisation recalcule la signature au moyen de l'application typée  $\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$  à partir du feuillet, de l'orientation, de la retenue, de la route, de la frontière et de la mémoire déjà déterminés. L'application  $\text{Upd}^{\text{cal}}$  est unaire car l'arête contenue dans  $z_{\varepsilon,r}(x)$  détermine ses cocycles.

Les identités sont les diagonales et les extensions par mots sont les compositions de (36.25). La concaténation des préfixes et des registres est associative ; la mémoire vérifie la loi de cocycle et la retenue vérifie (36.9). Par conséquent, les deux parenthésages de trois arêtes produisent le même état. La formule (36.29) définit la troncature sur les états complets et l'unicité du dernier registre prouve qu'elle retrouve l'origine dans tous les champs. Ce sont les lois d'identité, de source, de but, de composition, de mémoire, de retenue et de troncature du TPK enrichi. En particulier, les relations d'extension sont déterminées comme graphes d'applications effectives, et non comme conséquences de simples conditions nécessaires.  $\square$

Chaque  $\gamma_{\varepsilon,k_n}$  comprend exactement neuf applications de  $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ . La survie sera prouvée au moyen d'une queue construite et ne sera pas utilisée pour définir  $G_n$ .

**Lemme 36.2** (Trisection interne effective d'un tour). *Pour tout  $n \geq 0$ , tout  $x \in G_n$  et tout  $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$ , l'expression  $\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)$  est définie par neuf transitions TPK, avec leurs relations synchronisées  $\text{Ext}^{\text{APP},\text{cal}}$  et  $\text{Ext}^{\text{fib},\text{cal}}$ , et satisfait*

$$\rho_{k_n+9,k_n}^{\text{cal}} \gamma_{\varepsilon,k_n}(x) = x, \quad (36.30)$$

$$g(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = g(x), \quad J_{k_n+9}(\text{mem}_{k_n+9}(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x))) = J_{k_n}(\text{mem}_{k_n}(x)) + u, \quad (36.31)$$

$$c(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = c(x) + \varepsilon \kappa_{\text{Carr}}. \quad (36.32)$$

*Le registre ordonné des neuf arêtes détermine  $\varepsilon$  de manière unique. Les trois images sont donc disjointes. Chaque extrémité appartient à  $G_{n+1}$  et admet à nouveau les trois applications  $\gamma_{-1,k_{n+1}}, \gamma_{0,k_{n+1}}, \gamma_{+1,k_{n+1}}$ .*

*Démonstration.* Les formules (36.1) parcourent une fois les neuf phases et renvoient la copie  $a_{n+1,1}$  de  $a(1)$ . À chaque étape, la relation APP transporte le sextuplet complet;  $\text{Sel}^{\text{cal}}$  fixe le type TRIT à partir de la marque de phase  $r$  conservée dans l'état; et  $\text{Tra}^{\text{cal}}$  ajoute exactement un symbole au préfixe, un segment au cylindre et sa paire ordonnée d'extrémités à la frontière. Par récurrence sur  $r$ , les tuples explicites  $y_{\varepsilon,r}(x)$  et  $z_{\varepsilon,r}(x)$  satisfont les prédicats des relations indiquées, et la mise à jour unaire produit l'état du niveau suivant. L'identité  $\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) = x_{\varepsilon,r-1}(x)$  est la définition (36.29); son caractère bien défini découle de l'unicité du dernier registre. La composition des neuf applications de troncature récupère  $x$ , ce qui prouve (36.30) sans inverser séparément les champs écrasés.

La phase  $9 \rightarrow 1$  apparaît une seule fois. Par (36.5) et la loi de cocycle, la partie linéaire de mémoire transporte la mémoire préalable et sa partie translationnelle ajoute exactement  $u$  dans la limite directe. La compatibilité  $J_{d+1}J_{d+1,d} = J_d$  prouve (36.31); le retour concerne la phase, non l'état enrichi.

Par (36.6), huit arêtes ont un incrément nul et l'arête qui complète  $p_\varepsilon$  possède l'incrément calculé  $\chi(\varepsilon, \varepsilon)\kappa_{\text{Carr}}$ . La loi (36.9) et (36.4) donnent (36.32). Le registre conserve  $(p_\varepsilon, 2\varepsilon, r_3(2\varepsilon), \chi(\varepsilon, \varepsilon))$ ; les trois valeurs de ce registre sont distinctes même lorsque l'incrément scalaire est nul. C'est pourquoi les images ne sont pas identifiées et le décodeur de bloc retrouve un unique  $\varepsilon$ .

Les définitions des arêtes dépendent seulement de la nouvelle phase et concatènent, au lieu de remplacer, préfixe, cylindre, frontière et registre. Elles sont aussi invariantes sous  $J_d \text{ mem}_d \mapsto J_d \text{ mem}_d + nu$  et sous la translation de la retenue d'entrée. Par conséquent, la même construction s'applique à l'extrémité de tout tour. Pour chaque état fini, la suite explicite

$$x, \quad \gamma_{0,k_n}(x), \quad \gamma_{0,k_{n+1}}\gamma_{0,k_n}(x), \quad \dots$$

est une queue infinie compatible. Cela démontre la survie de tous les états construits et la disponibilité réitérée des trois branches, sans postuler aucune des deux propriétés. Nous pouvons donc, enfin, identifier, conformément aux définitions de niveau précédentes,

$$H_{k_n}^{\text{cal}} := G_n \tag{36.33}$$

pour tout  $n \geq 0$ . □

La clôture précédente distingue les trois horloges impliquées. Neuf émissions ramènent la phase dans  $C_9$  et font avancer la mémoire. Douze tours, soit 108 émissions, ramènent en outre la position du calendrier observable; le registre et la mémoire ne sont pas non plus effacés à ce moment. L'opérateur  $\mathcal{K}_{\text{ph}}$  agit uniquement ensuite, comme reconnaissance de mémoire réduite des tours déjà construits; il n'engendre jamais les arêtes de  $\text{Ext}^{\text{enr,cal}}$ .

### 36.2 Raffinement des cylindres et lecture ordonnée

Pour  $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$ , soit  $v : \mathbb{F}_3 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$  le représentant équilibré. Les trois prolongements construits arête par arête définissent

$$\Gamma_{\mathbf{b},k}^{[54]} = \gamma_{v(b_6),k+45} \circ \dots \circ \gamma_{v(b_1),k}.$$

En partant de  $Y_0 = \{x_\star\}$ , on pose

$$Y_{N+1} = \{\Gamma_{\mathbf{b},1+54N}^{[54]}(x) : x \in Y_N, \mathbf{b} \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

La troncature  $\rho_{N+1,N}^{\text{blk}}$  supprime les cinquante-quatre dernières arêtes, en récupérant l'état antérieur au moyen du registre de transition.

**Proposition 36.3** (Codage effectif des blocs de prolongement). *La lecture des six couples tritiques de chaque bloc définit des bijections*

$$\beta_N : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathbb{F}_3^6)^N$$

qui commutent avec la troncature. Chaque état de  $Y_N$  possède exactement 729 prolongements de bloc dans  $Y_{N+1}$ .

*Démonstration.* À chaque tour, le registre conserve le couple tritique et sa retenue. Les trois couples produisent les trois sorties distinctes  $\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \varepsilon$ , et le registre permet de récupérer la branche utilisée, y compris celle de retenue nulle. Les six concaténations produisent donc tous les mots de  $\mathbb{F}_3^6$ . Deux mots différents se distinguent au premier couple enregistré où ils diffèrent. La récupération du préfixe prouve la compatibilité avec la troncature. Par récurrence sur  $N$ , chaque mot de longueur  $N$  possède un unique état antécédent ; le mot suivant peut être n'importe laquelle des  $3^6 = 729$  possibilités.  $\square$

Soit  $\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} = \lim_{\leftarrow N} Y_N$ . Les bijections précédentes induisent

$$\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \cong (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}}.$$

La correspondance et son inverse sont continues : chaque coordonnée finie dépend d'un préfixe fini. Les cylindres sont ouverts et fermés. Chaque cylindre de profondeur  $N$  se partitionne en ses 729 sous-cylindres de profondeur  $N + 1$  ; chacun contient un prolongement infini, obtenu, par exemple, en poursuivant par la branche nulle dans tous les blocs ultérieurs.

### 36.3 Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

#### 36.3.1 Survie par élagage des prolongements

La mémoire rétrospective distingue les histoires enregistrées par les opérations APP-TRIT-TPK ; la compatibilité prospective organise leurs prolongements admissibles. Soit  $S$  l'espace des états complets atteignables par ces opérations. Chaque état conserve les feuillets, les résidus, les quotients, l'orientation, la retenue, la mémoire et les données de frontière ; lorsque la transition dépend de la profondeur, celle-ci fait partie de l'état. Soient  $E \subseteq S \times S$  la relation effective de prolongement et  $A \subseteq S$  l'ensemble admissible déterminé par la compatibilité de ces registres. Ainsi, l'admissibilité se décide au moyen des opérations et des conditions de frontière qui engendrent l'histoire.

Pour  $X \subseteq S$ , nous définissons

$$\text{Pre}_E(X) = \{s \in S : \exists t \in X, (s, t) \in E\}, \quad F_{\text{surv}}(X) = A \cap \text{Pre}_E(X). \quad (36.34)$$

La suite d'élagage s'obtient par

$$V_0 = A, \quad V_{n+1} = F_{\text{surv}}(V_n), \quad V_{\infty} = \bigcap_{n \geq 0} V_n. \quad (36.35)$$

**Proposition 36.4** (Survie et plus grand point fixe). *L'ensemble  $V_n$  se compose exactement des états de  $A$  qui admettent un prolongement de  $n$  étapes dont les états appartiennent à  $A$ . La suite  $(V_n)$  est décroissante. Si chaque état a un nombre fini de successeurs admissibles, alors*

$$V_{\infty} = F_{\text{surv}}(V_{\infty}) = \nu F_{\text{surv}},$$

où  $\nu F_{\text{surv}}$  désigne le plus grand point fixe pour l'inclusion. Ses éléments sont précisément les états qui admettent un prolongement infini compatible.

**Démonstration.** Pour  $n = 0$ , un prolongement de longueur zéro consiste en l'état lui-même de  $A$ . Si la caractérisation vaut pour  $n$ , un état appartient à  $V_{n+1}$  exactement lorsqu'il appartient à  $A$  et possède un successeur dans  $V_n$ ; préfixer cette arête produit un prolongement admissible de  $n + 1$  étapes. Cette équivalence prouve l'affirmation par récurrence. En outre,  $V_1 \subseteq V_0$ , et la monotonie de  $F_{\text{surv}}$  propage  $V_{n+1} \subseteq V_n$ .

Soit  $s \in V_\infty$ , et écrivons  $E(s) = \{t \in S : (s, t) \in E\}$ . Comme  $s \in V_{n+1}$  pour tout  $n$ , les ensembles  $E(s) \cap V_n$  sont non vides, finis et décroissants. Leur intersection contient un élément  $t$ , qui appartient à  $V_\infty$  et vérifie  $(s, t) \in E$ . Par conséquent,  $V_\infty \subseteq F_{\text{surv}}(V_\infty)$ . Réciproquement, la monotonie donne  $F_{\text{surv}}(V_\infty) \subseteq V_{n+1}$  pour tout  $n$ ; l'image est également contenue dans  $A = V_0$ , de sorte qu'elle appartient à  $V_\infty$ . Cela prouve l'égalité de point fixe.

Si  $W = F_{\text{surv}}(W)$ , alors  $W \subseteq A = V_0$ . De  $W \subseteq V_n$ , on déduit  $W = F_{\text{surv}}(W) \subseteq F_{\text{surv}}(V_n) = V_{n+1}$ . La récurrence implique  $W \subseteq V_\infty$ , qui prouve la maximalité. Enfin, l'arbre des prolongements d'un état de  $V_\infty$  est à ramification finie et possède un niveau non vide à toute profondeur. Le lemme de König fournit une branche infinie. Dans le sens inverse, les préfixes de tout prolongement infini situent son état initial dans tous les  $V_n$ .  $\square$

**Ramification et stabilisation.** L'hypothèse de finitude possède un contrôle explicite. Considérons une racine avec une branche terminale distincte de chaque longueur entière positive, toutes les branches étant admissibles et disjointes après la racine. La racine admet des prolongements de toute longueur finie et appartient à tous les  $V_n$ ; chacun de ses successeurs appartient à une branche de longueur bornée. La racine ne possède donc ni prolongement infini ni successeur dans  $V_\infty$ . Cet arbre a une ramification infinie à la racine. En revanche, si  $A$  est fini, chaque inclusion stricte  $V_{n+1} \subsetneq V_n$  élimine au moins un état. L'élagage atteint un point fixe après, au plus,  $|A|$  éliminations strictes de couches. Cette borne appartient au domaine fini  $A$ .

**Unicité de la continuation.** Pour  $s \in V_\infty$ , les successeurs qui conservent la survie forment

$$E(s) \cap V_\infty.$$

La sélection de l'état suivant est unique exactement lorsque

$$\#(E(s) \cap V_\infty) = 1. \quad (36.36)$$

Un prolongement infini est unique lorsque cette condition est maintenue à chaque état de la route. En effet, chaque successeur survivant possède un prolongement infini par la proposition précédente; deux successeurs distincts produisent deux routes distinctes. Lorsque le successeur est unique à chaque étape, les préfixes sont déterminés successivement. La pluralité des successeurs viables exprime une multiplicité de prolongements dans le même domaine de survie.

**Proposition 36.5** (Conjugaison des deux directions de prolongement). *Soit  $C : S \rightarrow S$  une involution telle que  $C(A) = A$  et*

$$(x, y) \in E \iff (Cy, Cx) \in E. \quad (36.37)$$

*Notons  $V_n^+$  l'élagage pour  $E$  et  $V_n^-$  l'élagage pour  $E^{-1}$ , tous deux d'ensemble initial  $A$ . Alors*

$$C(V_n^+) = V_n^- \quad (n \geq 0), \quad C(V_\infty^+) = V_\infty^-.$$

**Démonstration.** Si  $s_0, \dots, s_n$  est une route admissible pour  $E$ , la suite  $Cs_0, \dots, Cs_n$  est une route admissible pour  $E^{-1}$ : pour chaque  $j$ , l'hypothèse convertit  $(s_j, s_{j+1}) \in E$  en  $(Cs_{j+1}, Cs_j) \in E$ . Tous ses états appartiennent à  $A$ . La même opération appliquée une autre fois récupère la route initiale car  $C^2 = I$ ; elle établit donc une bijection entre les prolongements finis des deux directions. La caractérisation de  $V_n^\pm$  par les routes donne  $C(V_n^+) = V_n^-$ . Comme  $C$  est bijective, elle commute avec l'intersection de ces ensembles, et l'on obtient l'égalité de  $V_\infty^\pm$ .  $\square$

L'involution transporte l'ensemble survivant d'une direction vers celui de la direction conjuguée. La prolongeabilité infinie dans les deux directions correspond à  $V_\infty^+ \cap V_\infty^-$ ; l'unicité d'une route conserve le critère de (36.36). La rétention d'une généalogie et la restriction de son arbre de continuations sont deux opérations typées sur les mêmes registres. L'attribution d'une entropie à ces lectures exige, en outre, la mesure d'histoires correspondante.

### 36.3.2 Histoires admissibles et mémoire par composition

Soit  $H_0 := \{*\}$ . Le niveau  $H_1$  est l'ensemble fini non vide des germes APP-TRIT admissibles, et, pour  $k \geq 1$ ,  $H_k$  est l'ensemble des histoires enrichies de longueur  $k$  qui admettent des prolongements TPK compatibles à tout horizon fini. Ses éléments se construisent par émissions successives à partir du domaine initial du noyau. Nous écrivons  $\zeta\varepsilon$  pour le prolongement de  $\zeta$  par une émission admissible  $\varepsilon$ , et  $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$  pour la suppression de la dernière émission. On conserve l'étiquette produite par l'émission, même lorsque des étiquettes différentes expriment un même état scalaire. L'espace des histoires complètes est défini par

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

Le sous-système cofinal  $X_N := H_{6N}$ , avec  $X_0 = H_0$ , coïncide avec l'horloge de sextuplets utilisée dans la preuve de cardinalité; par cofinalité, il existe une identification canonique  $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$ .

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture  $\Delta = o_r + 3\kappa$ , avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire  $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$ , l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

**Proposition 36.6** (Compatibilité affine de la concaténation). *Si  $\alpha$  précède  $\beta$ , alors*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

*Démonstration.* Substituer  $U_\alpha(m)$  dans  $U_\beta$  produit  $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$ . La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire.  $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec  $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$ , sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left( w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

### 36.3.3 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires

La mesure initiale est la mesure canonique du recensement :  $\mu(*) = 1$  et  $\mu(c) = 1/|H_1|$  pour chaque germe  $c \in H_1$ . Dans cette section, chaque histoire possède un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements ; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de  $\rho_k$ . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui inclut cette émission, et non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit  $d(\zeta) \geq 1$  le nombre d'émissions admissibles en  $\zeta$ . L'ordre APP et le recensement des prolongements déterminent la loi canonique  $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$ . Sans paramètres supplémentaires, cette loi définit

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Une pondération non uniforme ne peut remplacer  $p_{\text{can}}$  que lorsqu'elle a déjà été produite et ajoutée au registre enrichi. Le constructeur corrélatif de ce chapitre utilise exclusivement  $p_{\text{can}}$  ; sa mesure est donc une fonction de l'arbre APP-TRIT-TPK, et non d'un choix externe.

**Proposition 36.7** (Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle). *À chaque niveau, on a*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces  $L^2(H_k, \mu_k)$ , les applications

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont  $E_k = J_k^*$ ,  $E_k J_k = I$  et  $\|J_k f\| = \|f\|$ .

*Démonstration.* La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à  $|f(x)|^2$ , on obtient l'isométrie. En regroupant la somme par fibres de  $\rho_k$ , on obtient la formule de  $E_k$  ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule restitue sa valeur.  $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse  $\mu(\zeta)$ . La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité procède du fait que ceux-ci engendrent la  $\sigma$ -algèbre. Si l'arbre est à ramification finie et que chaque histoire possède une prolongation, la limite inverse de ses niveaux par suppression des émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide a une mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

**Lecteurs enrichis et mémoire de fibre** La différence entre histoire et valeur admet un critère opérationnel. À un niveau fini  $H_k$ , soient  $q_k : H_k \rightarrow Z_k$  un lecteur et  $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$  le registre conservé. Le lecteur enrichi est  $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$ . La mémoire distingue des états d'une même fibre du lecteur ; sa suffisance se vérifie dans le domaine considéré. Cette formulation intègre à l'article lui-même le développement complet de l'information de fibre utilisée ci-après.

**Proposition 36.8** (Récupérabilité à un niveau fini). *Il existe une inverse de  $\hat{q}_k$  sur son image si et seulement si  $\hat{q}_k$  est injectif. Pour une variable aléatoire  $Z$  à valeurs dans  $H_k$  et de distribution  $\mu_k$ , on a*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z | q_k(Z)).$$

*Si  $\hat{q}_k$  est injectif sur le support de  $Z$ , alors*

$$H(Z | q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

*Ici,  $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$ , avec  $0 \log 0 = 0$ , est l'entropie finie en nats; l'entropie conditionnelle est la moyenne de l'entropie des distributions conditionnelles.*

*Démonstration.* Un inverse récupère un unique antécédent, ce qui exige l'injectivité; réciproquement, celle-ci permet d'attribuer à chaque paire exprimée son unique antécédent. Puisque  $q_k(Z)$  est une fonction déterministe de  $Z$ , regrouper la somme qui définit  $H(Z)$  par fibres de  $q_k$  donne la règle de la chaîne. Si la paire  $(q_k(Z), M_k(Z))$  distingue le support, chaque distribution conditionnelle correspondante est concentrée sur un seul état et son entropie est nulle.  $\square$

Ne pas exprimer une coordonnée et effacer le registre qui permet de la récupérer sont des opérations différentes. Ce résultat n'identifie pas l'entropie à la cardinalité du continu et n'introduit pas d'interprétation thermique : son domaine, son lecteur et sa distribution sont ceux qui viennent d'être fixés.

### Équivariance de la mesure sous les symétries de l'arbre

**Proposition 36.9** (Transport conjoint de l'arbre et de sa mesure). *Soit  $g = (g_k)_{k \geq 0}$  une collection de bijections  $g_k : H_k \rightarrow H_k$  qui commute avec les troncatures, fixe la racine et transporte bijectivement les émissions admissibles, en conservant leurs multiplicités. Alors*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

*Plus généralement, si  $\mu_\zeta$  est la loi des continuations d'une histoire  $\zeta \in H_k$ , on a*

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

*Démonstration.* La bijection des émissions conserve leur nombre avec multiplicités. La distribution uniforme des germes est également invariante. Chaque trajectoire et son image reçoivent donc le même produit de poids locaux  $1/d(\zeta)$ . On obtient l'égalité des mesures à chaque niveau et dans chaque cylindre. La cohérence avec les troncatures définit  $g_\infty$ , et l'unicité de la mesure déterminée par les cylindres prouve l'égalité à la limite. Le même argument, en commençant en  $\zeta$ , prouve l'affirmation sur les continuations.  $\square$

On obtient ainsi la naturalité de l'arbre et de la mesure : un changement cohérent de représentation transporte les poids et n'oblige pas à les choisir à nouveau. La conservation des émissions et des multiplicités est une hypothèse essentielle de la proposition, et non une donnée ajoutée après la construction.

### 36.3.4 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties

Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée des histoires du niveau  $k$ . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$u_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon | \zeta)} e_{\zeta \varepsilon}.$$



Les fibres successives d'antécédents distincts sont disjointes. La normalisation de  $p_{\text{can}}$  démontre donc  $U_k^* U_k = I$ . La représentation au moyen des masses des histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore  $\sqrt{\mu(\zeta)}$ .

L'étiquette de feuillet fait partie du registre complet d'une histoire. On écrit

$$\hat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

où  $s_j$  est le feuillet actif à l'étape  $j$ . La prolongation ajoute l'émission et le feuillet  $s_{k+1}$  déterminé par le sélecteur opératoire du TPK, en conservant le préfixe intégralement, y compris le feuillet initial. Dans la base de ces histoires relevées,

$$U_k e_{\hat{\zeta}} = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \hat{\zeta}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon | \hat{\zeta})} e_{\hat{\zeta}\varepsilon}, \quad R_k e_{\hat{\zeta}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{\zeta}}, \quad Q_k = I - R_k.$$

Ainsi,  $R_k$  lit le feuillet actuel, tandis que la distinction entre histoires est maintenue par leur préfixe complet. Deux histoires initiales qui arrivent au même feuillet actif conservent des fibres successeuses distinctes. La preuve d'isométrie par collections disjointes de prolongements s'applique littéralement à cette base. L'orientation tritique est une autre coordonnée du registre : la valeur 0 conserve la lecture de seuil dans chaque feuillet et n'ajoute pas de troisième feuillet à cette décomposition. Nous séparons maintenant la conservation de feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = R_{k+1} U_k R_k + Q_{k+1} U_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} U_k R_k + R_{k+1} U_k Q_k.$$

**Proposition 36.10** (Identité de Gram par feuillets). *Pour un transport linéaire  $U$ , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour  $U = U_k$ ,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

*Démonstration.* Dans  $A^* A$  et  $\eta^* \eta$ , les termes mixtes contenant  $R_{k+1} Q_{k+1}$  s'annulent. En additionnant les termes restants apparaît  $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$ , ainsi que son analogue avec  $Q_k$ . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre  $U^* U = I$ .  $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par  $U^* U$  requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons  $F_{0,0} = I$ ,  $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$  et  $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$ .

**Théorème 36.11** (Décomposition finie avec résidu terminal). *Pour chaque horizon  $N$ ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

*La suite  $T_N$  est positive et décroissante, et possède une limite forte positive  $T_\infty$ . La somme des sorties converge fortement vers  $I - T_\infty$ .*

*Démonstration.* La proposition 36.10 donne  $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$ . La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite ; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur  $T_\infty$ . La convergence est forte parce que, pour un opérateur positif  $S \leq I$ ,  $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$  ; on l'applique à  $S = T_N - T_\infty$ .  $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

### 36.3.5 Bilan orienté et annulation dans le raffinement

Une histoire porte son orientation cumulée  $o(h)$  et les décomptes de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_{\Sigma}(h) - N_{\Pi}(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit  $b_c = Eb_f$ . L'orientation reste dans l'argument de  $b_f$ ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

**Proposition 36.12** (Défaut exact d'annulation). *La quantité*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

*est non négative et satisfait*

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

*Démonstration.* L'inégalité triangulaire pondérée donne  $|Eb_f| \leq E|b_f|$ . En écrivant les parties positive et négative au moyen de  $(|b| \pm b)/2$ , on obtient les deux égalités.  $\square$

L'information omise lorsqu'on exprime seulement le bilan est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur  $1/9$  n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf prolongements de poids égaux; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

### 36.3.6 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire

Les deux feuillets déterminent le module  $V = \mathbb{F}_3 e_{\Sigma} \oplus \mathbb{F}_3 e_{\Pi}$ . Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par  $e_{\Sigma}, e_{\Pi}, e_{\Sigma} + e_{\Pi}, e_{\Sigma} - e_{\Pi}$ . Elles donnent six paires non ordonnées. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L, L'\}} q_{\{L, L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires; d'où  $sB = 0$  dans  $\mathbb{F}_3$ . Le lecteur  $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$  est invariant sous  $q \mapsto q + Ba$ . Sur l'espace ambiant uniforme  $\mathbb{F}_3^6$ , ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet,  $s$  est surjective et chaque fibre contient  $3^5$  éléments. Le lecteur vaut  $2/3$  avec la probabilité  $1/3$  et  $-1/3$  avec la probabilité  $2/3$ . Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme; la distribution induite par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans  $H_k$ .

Pour fixer les ports sans perdre les multiplicités, à la profondeur  $k$ , on conserve les lectures étiquetées  $\lambda_{\Sigma}(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$  et  $\lambda_{\Pi}(\zeta) = (\zeta, \Pi)$ . Leurs ensembles sont

$$\mathcal{P}_k^{\Sigma} = \{\lambda_{\Sigma}(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^{\Pi} = \{\lambda_{\Pi}(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Ils sont finis et non vides parce que  $H_k$  l'est. Les valeurs, quotients et résidus s'expriment sur ces ports; une égalité de valeurs n'identifie pas leurs étiquettes. Le produit  $\mathcal{P}_k^{\Sigma} \times \mathcal{P}_k^{\Pi}$  est le domaine de la lecture rectangulaire, au sein duquel est enregistré le support des incidences admissibles.

Ce niveau étant fixé, nous écrivons  $I = \mathcal{P}_k^\Sigma, J = \mathcal{P}_k^\Pi$  et  $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$ . L'ordre lexicographique APP détermine la branche survivante minimale et, sur celle-ci, les ports de référence  $i_0, j_0$ . Aucun choix externe n'est ajouté : changer de coordonnées produit un complexe canoniquement isomorphe. Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini  $A_m$  :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

**Proposition 36.13** (Exactitude de l'incidence rectangulaire). *La suite précédente est exacte, avec pour première flèche la diagonale constante.*

*Démonstration.* L'égalité  $u_i - v_j = 0$  pour chaque couple impose que toutes les coordonnées de  $u$  et de  $v$  soient une même constante. La substitution directe donne  $\delta\kappa = 0$ . Si  $\delta w = 0$ , prenons  $u_i = w_{ij_0}$  et  $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$ . Alors  $u_i - v_j = w_{ij}$ . Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles ; son image par  $\delta$  est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des soustractions ; elle n'exige donc pas de diviser par une unité de l'anneau.  $\square$

La réduction de  $A_{m+1}$  à  $A_m$ , en maintenant  $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$  fixes, commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur modulaire. C'est la compatibilité arithmétique démontrée dans cette section. Le prolongement des histoires  $k \rightarrow k+1$  conserve les étiquettes de préfixe ; ses applications entre ensembles de ports sont une donnée distincte du changement d'anneau  $m \rightarrow m+1$ .

Ces applications s'obtiennent par la suppression des émissions :

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La branche survivante minimale de l'ordre APP qui vient d'être construite possède des prolongements compatibles. Ses deux étiquettes définissent des ports de référence compatibles à tous les niveaux. Le transport des coordonnées est la précomposition :

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Pour le dernier module de la suite, on prolonge d'abord la matrice par zéro sur la ligne et la colonne de référence, on applique cette même formule et on restreint au nouveau complément des ports de référence. Cette règle définit  $L_k$  également lorsqu'un nouveau port a pour antécédent le port marqué.

**Proposition 36.14** (Naturalité du complexe rectangulaire sous prolongement). *Les applications précédentes vérifient  $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$  et  $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$ . Elles commutent en outre avec la réduction des coefficients  $A_{m+1} \rightarrow A_m$  et se composent conformément à la suppression des préfixes.*

*Démonstration.* La première identité s'obtient à partir de  $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$ . Dans la seconde, chacun des quatre termes définissant  $\delta$  est transporté par la même précomposition. La compatibilité des ports marqués identifie leurs lignes et leurs colonnes ; lorsqu'un antécédent est le port marqué, les quatre termes s'annulent et coïncident avec le prolongement par zéro. Toutes les formules sont des sommes et des différences à coefficients entiers, de sorte qu'elles commutent avec la réduction modulaire. La composition de précompositions est la précomposition avec le préfixe composé, ce qui démontre la dernière affirmation.  $\square$

### 36.3.7 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences

La même coordonnée accumulée de mémoire  $c_y \in \mathbb{Z}$ , dans un lieu de résidence  $y$ , définit un complexe libre entier. Sa réduction à  $A_m$  utilise le même registre entier avant de le réduire ; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont  $f_y$  en degré 2,  $e_y, b_y, r_y$  en degré 1, et  $g_y$  en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité  $\partial^2 = 0$  se vérifie sur  $f_y$  au moyen de  $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$ , et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire  $\alpha : y \rightarrow y'$  met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

**Proposition 36.15** (Naturalité du complexe de mémoire). *On a  $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$  et  $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta \Psi_\alpha$ . Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.*

*Démonstration.* Sur  $f_y$ , l'image de son bord est  $3c_{y'}e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'}e_{y'} + b_{y'}$ . Sur  $b_y$ , le bord de son image est  $-3c_{y'}g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_{y'}g_{y'}$ . Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité.  $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière  $v$ , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors  $\partial h_* = z^- - z^+$ . Sous un transport qui met aussi à jour  $v$ , la correction  $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$  satisfait  $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$ . Les symboles  $K_\alpha$  de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique  $K$  : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent  $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'}e_{y'} + b_{y'})$ .

**Proposition 36.16** (Homologie et mémoire du complexe local). *Sur  $\mathbb{Z}$ , ou après réduction à  $A_m$ , on a*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

*dans la réalisation modulaire, et  $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$  dans la réalisation entière.*

*Démonstration.* Définissons l'homotopie de degré 1 par  $h(g_y) = e_y$ ,  $h(b_y) = f_y$ , et zéro sur les autres générateurs. Soient  $p$  la projection sur le terme engendré par  $r_y$  et  $\iota$  son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur  $b_y$ , les termes  $3c_y e_y$  et  $-3c_y e_y$  s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par  $r_y$ , concentré en degré 1, ce qui démontre l'affirmation.  $\square$

Le transport  $\Psi_\alpha$  est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont  $c_y$  change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source ; elle ne se restitue pas à partir de  $H_1$  isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

### 36.3.8 Assemblage avec les chemins terminaux

Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence  $\nu$  est attribué le module libre  $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$ , qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans  $W$  par précomposition. Le complexe  $\Gamma(\nu)$  de la section précédente agit de manière covariante au moyen de  $\Psi$ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte  $\Gamma$  ; à la dernière, il précompose  $W$ . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins  $d_{\text{bar}}$ . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de  $d_{\text{bar}}^2$ . La naturalité de la proposition 36.15 implique que  $d_{\text{bar}}$  commute avec  $\partial_\Gamma$  ; le facteur  $(-1)^q$  annule les termes croisés du carré. Par conséquent,  $D^2 = 0$ . La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation  $h$ , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par  $h$  et sa lecture, avec sa multiplicité. Si  $k < \ell < N$ , les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à  $\ell$  et de leurs continuations jusqu'à  $N$ . La proposition 36.6 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

### 36.3.9 Déterminants, limite et lecture arithmétique

À chaque emplacement, le complexe local libre  $\Gamma$  admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left( \bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

L'assemblage total du paragraphe précédent possède, quant à lui, les modules  $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$ . À horizon fini et sur le même anneau, ils sont libres de rang fini et seul un nombre fini d'entre eux est non nul. Leur droite est

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left( \bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Cette formule résulte de la décomposition en somme directe à chaque degré. Elle distingue la droite du complexe local et celle de l'assemblage avec tous les chemins ; leurs bases sont ordonnées au moyen des étiquettes conservées. La réduction modulaire commute avec ces puissances extérieures parce que les modules et leurs bases proviennent des mêmes modules libres entiers à horizon fixé. La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur  $\mathbb{Z}$  qu'après réduction à  $A_m$  ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur

un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur  $\mathbb{Q}$ ; sa réduction est inversible sur  $A_m$  seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Les régions coinductives, le registre dodécaphasique et l'incidence exceptionnelle s'expriment à partir de ce substrat au moyen de leurs applications respectives. La réalisation hilbertienne conserve ensuite les étiquettes de phase et précise sa propre inclusion unitale; la dualité et les écrans agissent sur les codomaines qui y sont construits. Les opérations conjointes réunies ici transmettent les histoires, les feuilles, l'orientation et la mémoire à ces représentations. L'identification d'une fonctionnelle particulière à une forme analytique externe exige, à son tour, d'écrire son application sur les générateurs et de vérifier ses produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

### 36.3.10 Portée mathématique de la construction conjointe

Les constructions d'état, d'arbre et de mesure; les opérations corrélatives; et l'assemblage terminal avec naturalité et limite sont développés intégralement dans cet article. Dans ce chapitre, leurs identités de bilan, d'incidence et de mémoire ont été formulées et démontrées sur les mêmes générateurs. Les cinq constructions demeurent ainsi les opérations d'un unique arbre. Chaque spécialisation conserve visibles ses hypothèses exactes : isométrie du transport, loi canonique des poids, traitement du résidu terminal et non-singularité du bloc déterminantal lorsque cela s'applique.

Les équations précédentes prouvent les cocycles de mémoire, la compensation pondérée, l'exactitude rectangulaire et la compatibilité du complexe de mémoire à tout horizon fini, ainsi que leur passage compatible à la limite. Une identification analytique ultérieure doit composer son opérateur sur ces générateurs et vérifier les propriétés supplémentaires de son codomaine; elle ne modifie ni ne remplace la construction conjointe démontrée ici.

### 36.3.11 Émergence conjointe des cinq constructions

Pour  $0 \leq k \leq N$ , soit

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

et, pour une histoire survivante  $\zeta \in H_k$ , définissons

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

L'arbre fini  $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$  a pour sommets

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

et pour arêtes uniquement les prolongements TPK  $a : y \rightarrow z$  avec  $z \in \rho_j^{-1}(y)$ . Ainsi, ni ses sommets ni ses prolongements ne proviennent d'un arbre auxiliaire.

Pour  $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$ , la branche marquée  $\lambda_{\zeta,x}$  est la suite

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

déterminée par les troncatures de  $x$ . Le registre de base commun est

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\circ,a}, r_{\circ,a}, q_{\circ,a})_{\circ \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned} \quad (\text{C1})$$

où

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\circ,a} = r_{\circ,a} + 9q_{\circ,a}.$$

Le symbole  $m_0$  de cette formule est une coordonnée de mémoire; ce n'est pas la profondeur modulaire  $m$  utilisée plus bas. Le véritable espace de base est

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La branche marquée n'est pas une entrée ajoutée : c'est la suite des arêtes effectivement produites qui se termine en  $x$ . Le reste du registre conserve simultanément les fibres latérales de l'arbre; la marque ne remplace donc pas la ramification par une trajectoire isolée.

Posons  $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$ , et soit  $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$ . Le transport, les projecteurs de feuillet et le résidu terminal se restreignent au sous-arbre par

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Pour  $k \leq n \leq N$ , soient

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Les ports propres du même sous-arbre sont

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

nous désignons par  $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$  les restrictions de l'incidence et du complexe rectangulaire à ces ports, et par  $L_j^\zeta$  la précomposition induite par la suppression de préfixes.

Pour définir sans abréviation le lecteur de chemins, soit

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

et posons

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ dans } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Les formules déjà démontrées produisent, sur chaque  $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$ , les cinq objets

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}. \end{aligned} \quad (\text{C2})$$

Ici,  $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}$  est le bicomplexe normalisé de chemins et de mémoire des sections précédentes, restreint au sous-arbre d'horizon  $\ell$  et réduit sur  $R_m$ . Le dernier lecteur conserve la collection ordonnée de droites déterminantales jusqu'à l'horizon  $N$ ; de cette manière, sa troncature est une projection canonique et ne présuppose pas de factorisation déterminantale inexistante. La loi  $\mu$  est la loi canonique du recensement, et les ports sont fixés au moyen de la branche lexicographiquement minimale de l'ordre APP. Par conséquent, aucun des cinq lecteurs ne reçoit de pondération ou de port extérieurs.

Pour  $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$ , définissons l'espace total typé

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T; k, N}^{(m)}(\zeta) := \prod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T; k, N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k, N}(\zeta),$$

où  $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$  et  $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$ ; autrement dit, l'exposant  $m$  est inerte pour ces deux lecteurs. La projection  $p_T$  oublie uniquement la structure du lecteur et conserve son registre source. Le produit fibré correct est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta) := & \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau}; k, N}^{(m)}(\zeta) \\ & \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det}; k, N}^{(m)}(\zeta). \end{aligned} \quad (\text{C3})$$

L'égalité des cinq projections oblige à conserver le même arbre, les mêmes arêtes, la même branche produite et le même registre. Pour chaque  $\mathcal{R}$ , les cinq constructions déterminent l'élément

$$s_{k, N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

L'existence de cet élément provient des opérations de (C2), et non de la notation du produit fibré.

La suppression de la dernière couche induit

$$\text{res}_{N+1, N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k, N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k, N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restriction de chaque opérateur aux générateurs retenus définit

$$r_{N+1, N}^m : \mathcal{J}_{k, N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

Dans le lecteur déterminantal,  $r_{N+1, N}^m$  supprime uniquement la dernière coordonnée de la collection de droites de (C2). La réduction  $R_{m+1} \rightarrow R_m$  définit, par changement de base,

$$q_{m+1, m}^N : \mathcal{J}_{k, N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

Sur chaque générateur, on a

$$\begin{aligned} r_{N+1, N}^m q_{m+1, m}^{N+1} &= q_{m+1, m}^N r_{N+1, N}^{m+1}, \\ \partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \end{aligned} \quad (\text{C4})$$

et les compositions des applications  $r$  et  $q$  satisfont les identités fonctorielles. La première égalité se vérifie parce que la suppression de la dernière couche et la réduction des coefficients agissent sur des coordonnées distinctes. Les trois autres sont les identités de naturalité prouvées précédemment. On obtient un unique prosystème dans  $(N, m)$ , et non cinq limites juxtaposées.

À la racine, on définit

$$\mathfrak{F}_{N, \bullet}^{(m)} := \mathcal{J}_{0, N}^{(m)}(*). \quad (\text{C5})$$

La structure discrète conjointe du continu est la limite de ces objets corrélatifs :

$$\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \varprojlim_{\substack{N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{F}_{N, \bullet}^{(m)}, r_{N+1, N}^m, q_{m+1, m}^N). \quad (\text{C6})$$

C'est une définition par le prosystème engendré par l'arbre complet; ce n'est ni l'image ni le graphe d'une application qui retiendrait l'état d'entrée comme première coordonnée.



Les registres possèdent une marque terminale produite. Leurs projections compatibles induisent

$$\Pi : \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Réciproquement, une histoire complète détermine, par ses préfixes déjà émis, les sections compatibles  $s_{0,N}^{(m)}$ . On obtient ainsi, après avoir défini le continu,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \quad (\text{C7})$$

Cette section démontre la récupérabilité; elle n'est pas utilisée pour définir  $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$ .

**Théorème 36.17** (Émergence corrélative des cinq constructions). *Pour toute histoire survivante  $\zeta \in H_k$ , tout  $N > k$ , tout  $m \geq 1$  et tout  $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$ , les cinq constructions de (C2) sont définies sur le même registre, et (C3) contient  $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$ . Leurs troncatures, réductions modulaires et transports satisfont (C4). De plus,  $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$ , l'application  $\Pi$  est surjective et scindée par  $\text{Gen}_{\text{cont}}$ . Les cinq composantes sont des aspects inséparables du même continu, et non cinq domaines ni cinq applications indépendantes.*

*Démonstration.* La survie qui définit  $H_k$  et la loi de prolongation TPK donnent  $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$  pour chaque sommet. Comme les fibres sont finies, le lemme de König produit  $H_{\infty}^{\text{enr}} \neq \emptyset$ .

Un registre  $\mathcal{R}$  étant fixé, le transport des histoires et des feuillets produit  $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$ ; la composition affine et le défaut exact d'annulation produisent  $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$ ; les incidences et la suite rectangulaire produisent  $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$ ; le complexe de mémoire et son transport produisent  $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$ ; et les droites de l'assemblage normalisé de chemins produisent  $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$ . Chaque construction agit sur les mêmes arêtes générées, et non sur un sous-domaine supposé ni sur l'espace ambiant abstrait de 729 mots.

Les compatibilités affine, de transport, d'incidence et de mémoire prouvent (C4). Tronquer la collection déterminantale de (C2) commute par définition avec  $r$ ; son changement de base commute avec  $q$ . Les sections  $s_{0,N}^{(m)}$  sont compatibles, de sorte qu'elles produisent  $\text{Gen}_{\text{cont}}$ . L'identité (C7) prouve à la fois la non-vacuité de la limite, la surjectivité de  $\Pi$  et la récupérabilité de chaque histoire sans l'introduire comme coordonnée de définition.

La fibre, la relation, le nombre, l'orientation, la retenue, la mémoire, la frontière et la route demeurent dans le registre commun; la multisection, les terminaux et les lecteurs linéaire et probabiliste demeurent dans les cinq constructions corrélatives. Le passage à la limite conserve donc la clôture des dépendances et ne disjoint pas le continu.  $\square$

La reconnaissance ultérieure de l'unique continu construit au moyen du langage spectral, solénoïdal, de jauge, cohomologique ou déterminantal appartient à la comparaison conventionnelle ultérieure. Elle ne sélectionne pas ses états et n'intervient pas dans sa génération APP-TRIT-TPK.

### 36.4 Prolongement d'états et extension sémantique transfinie

Soit

$$\Sigma_{\text{HMT}} = (\dot{R}_{\text{APP}}, \dot{R}_{\text{TRIT}}, \dot{R}_{\text{TPK}}, \dot{R}_U, \dot{R}_{\Gamma_9}, \dot{R}_{\text{Ext}}, \dot{R}_\rho, \dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha, \dot{R}_{\text{ar}}, \dot{R}_{\text{exc}}) \quad (33)$$

la signature **relationnelle** dénombrable dont le code effectif est  $h$ . Chaque  $\dot{R}_S$  est le graphe de l'opérateur  $S$  sur les codes où il est défini; on ne présuppose pas qu'une fonction externe soit totale dans chaque niveau. Les graphes  $\dot{R}_\pi, \dot{R}_\varphi, \dot{R}_e, \dot{R}_\alpha$  sont les lecteurs de sortie construits par la génération coinductive et la fermeture dodécaphasique; ils ne reçoivent pas comme arguments les valeurs conventionnelles des constantes. Leur présence dans  $\Sigma_{\text{HMT}}$  assure que la clôture conserve l'état complet: elle intègre simultanément les routes exprimant une valeur et l'incidence qui se prolonge vers la réalisation exceptionnelle.

À chaque horizon, le code de l'état enregistre les coordonnées APP-TRIT-TPK, la route, le feuillet, la retenue, la frontière et la mémoire; à ses étapes de représentation, il enregistre également  $P_N, \Phi_N, E_N, A_N$ ,

où  $A_N$  est le préfixe de  $\alpha_{\text{HMT}}$  produit par le même état. Ces coordonnées ne sélectionnent pas la branche de l'extérieur : elles font partie de l'historique codé. Une numérotation primitive récursive des coordonnées finies d'un état étant fixée, tout historique inverse  $x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}}$  détermine le code

$$\text{code}(x_\infty) := \{(N, j, c) : (x_N)_j \text{ a pour code } c\} \subseteq \omega.$$

Les équations de cohérence  $\rho_{N+1,N}(x_{N+1}) = x_N$  permettent de décoder de manière unique l'histoire à partir de ce réel. Nous écrivons  $m_\infty$  pour le code de l'histoire réalisée et  $m_\infty(n)$  pour sa fonction caractéristique sous la numérotation fixée. Le code opératoire  $h$  et ce registre complet sont réunis, au moyen d'une fonction primitive récursive d'appariement, dans le réel

$$u_{h,m} := \{\langle 0, \langle n, h(n) \rangle \rangle : n < \omega\} \cup \{\langle 1, \langle n, m_\infty(n) \rangle \rangle : n < \omega\}. \quad (33a)$$

Les deux projections primitives récupèrent  $h$  et  $m_\infty$  à partir de  $u_{h,m}$ .

La première extension est le prolongement métrique et opératoire des états finis. Pour  $N \geq 1$ , soit  $\hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,raw}}$  l'ensemble des états enrichis bruts de longueur  $6N$ , et définissons en termes ensemblistes le sous-système survivant par

$$\begin{aligned} X_N &:= \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,surv}} \\ &:= \left\{ x \in \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr,raw}} : \right. \\ &\quad \forall M > N \exists z \in \hat{\mathcal{X}}_{6M}^{\text{enr,raw}} \text{ tel que} \\ &\quad \left. \text{tr}_{6M,6N}(z) = x \wedge z \text{ satisfait chaque transition TPK intermédiaire} \right\}. \end{aligned}$$

et posons

$$\rho_{N+1,N} := \text{tr}_{6N+6,6N} \upharpoonright X_{N+1},$$

et

$$\text{Ext}_N(x) := \{y \in X_{N+1} : (x, y) \in \text{Ext}_{6N+6,6N}\}.$$

Le niveau racine est inclus sans exception implicite :

$$X_0 := \{*\}, \quad \rho_{1,0} : X_1 \rightarrow X_0 \text{ est constant}, \quad \text{Ext}_0(*) := X_1.$$

L'exposant surv désigne l'arbre élagué des états qui possèdent des descendants TPK compatibles à tout horizon fini. La loi de prolongement TPK établie dans les sections précédentes prouve que les germes émis appartiennent à cet arbre ; la ramification finie et le lemme de König transforment la compatibilité à tout horizon en une branche infinie. En particulier,

$$\forall N \geq 0 \forall x \in X_N \quad \emptyset \neq \text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x). \quad (34)$$

Par le même lemme de l'arbre à ramification finie, tout germe survivant possède un prolongement compatible

$$x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}). \quad (35)$$

La seconde extension agit **ensuite** sur le code complet de cette histoire réalisée. Elle ne s'infère pas de la seule existence de l'opérateur fini  $\text{Ext}_N$  : elle formalise à l'échelle ensembliste le principe HMT selon lequel seuls sont objets du domaine intégral ceux qui possèdent une dérivation généalogique depuis l'état et ses règles. L'extension sémantique transfinie est :

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}), \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty) \quad (\lambda \text{ limite}), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned} \quad (36)$$

L'hypothèse du continu et une bijection cible ne sont pas introduites parmi les conditions qui définissent l'opérateur successeur ; l'opérateur est donné prospectivement par

$$\text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(M) := M \cup \{x \in M : \langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_{S \in \Sigma_{\text{HMT}}} \rangle \models \varphi(x, \bar{p}) : \ulcorner \varphi \urcorner \in \omega, \bar{p} \in M^{<\omega}\}. \quad (37)$$

Autrement dit, elle exprime simultanément tous les sous-ensembles définissables par une formule finie du langage relationnel HMT et des paramètres déjà produits par la généalogie. Elle ne consulte ni valeur réelle cible, ni constante conventionnelle, ni cardinal cible, ni modèle extérieur. La formule (37) définit la clôture transfinie sur les germes, les opérateurs, l'état enrichi, le registre et la double projection construits précédemment.

**Lemme 36.18** (Codage conjoint du programme HMT et du registre réalisé). *La paire formée par le code opératoire  $h$  et le registre  $m_\infty$  est codée par un unique réel  $u_{h,m} \subseteq \omega$ , et toute formule de  $\Sigma_{\text{HMT}}$  se traduit uniformément en une formule du langage  $\{\in, u_{h,m}\}$ .*

*Démonstration.*  $h$  et  $m_\infty$  sont des suites d'entiers naturels :  $h$  code la signature, les tables finies et les programmes des opérateurs ;  $m_\infty$  code un seul historique réalisé, et non l'espace complet des historiques. La formule (33a) et ses deux décodeurs prouvent la première affirmation. Chaque symbole de (33) désigne sa **relation de graphe codée dans  $h$** , jamais le graphe externe de toutes ses évaluations possibles. APP, TRIT,  $U_i$ ,  $\Gamma_\partial$ , les restrictions  $\rho$  et les extensions finies ont des graphes primitifs récursifs sur des codes entiers et, par conséquent, des formules  $\Delta_0$  absolues entre niveaux transitifs. Les deux représentations s'expriment comme relations de graphe au moyen des formules

$$\begin{aligned} \dot{R}_{\text{ar}}(x, y) &\iff \forall k \in \omega \exists N \forall n \geq N \quad |\mu_n(x) - y| < 2^{-k}, \\ \dot{R}_{\text{exc}}(x, c, z) &\iff \forall N \in \omega \quad z \upharpoonright N = E_N(x \upharpoonright N, c \upharpoonright N), \end{aligned} \quad (37c_0)$$

où  $\mu_n$  et  $E_N$  sont les fonctions rationnelles/finies dont les codes figurent dans  $h$ . On remplace par récurrence chaque formule atomique contenant un symbole HMT par sa formule de graphe de paramètre  $u_{h,m}$ . Les connecteurs et les quantificateurs sont conservés. Cette récurrence sur la complexité syntaxique produit une traduction  $\varphi \mapsto \varphi^*$  telle que, pour tout niveau transitif  $M$  de (36) contenant les paramètres,

$$\langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_S \rangle \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi^*(\bar{a}; u_{h,m}). \quad (37c)$$

Ainsi, (37) ne peut consulter ni oracle, ni table décimale cible, ni relation non codée introduisant une infinité non dénombrable d'objets en une seule étape.  $\square$

La sémantique HMT est maintenant définie **indépendamment de son identification à  $\mathcal{G}$** . Soit  $\mathcal{J}_0^{\text{HMT}}$  l'ensemble des noms canoniques des éléments de  $\mathcal{G}_0(h, m_\infty) = \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\})$ . En particulier, le niveau initial contient le registre réalisé  $m_\infty$ , et non toutes les histoires de  $X_\infty^{\text{enr}}$  comme paramètres primitifs. Les termes admissibles sont les arbres bien fondés obtenus par

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{\beta+1}^{\text{HMT}} &:= \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}} \cup \{\langle \beta, \ulcorner \varphi \urcorner, t_0, \dots, t_{k-1} \rangle : t_i \in \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}\}, \\ \mathcal{J}_\lambda^{\text{HMT}} &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}, \quad \mathcal{J}^{\text{HMT}} := \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}. \end{aligned} \quad (37a)$$

La valeur d'un terme successeur est le sous-ensemble du niveau précédent défini par  $\varphi$  dans la structure relationnelle induite, avec les valeurs de  $t_0, \dots, t_{k-1}$  comme paramètres. On définit, avant toute comparaison ensembliste,

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) := \{\llbracket t \rrbracket : t \in \mathcal{J}^{\text{HMT}}\}. \quad (37b)$$

C'est la règle d'**exhaustivité générative** adoptée par HMT : tout objet du domaine intégral doit posséder l'un de ces arbres de dérivation, et tout arbre admissible exprime un objet. Elle n'est pas une

conséquence de la ramification finie. L'hypothèse du continu n'est pas introduite dans cette règle; elle est obtenue par la démonstration développée dans l'article. Ni une énumération des réels ni une bijection cible ne sont introduites comme données.

**Théorème 36.19** (Équivalence entre la sémantique des termes et la hiérarchie généalogique). *L'évaluation des termes précédents vérifie*

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty). \quad (37d)$$

*Démonstration.* Par récurrence transfinie. Au niveau initial, les deux classes coïncident. Si toute valeur d'un terme de  $\mathcal{T}_\beta^{\text{HMT}}$  appartient à  $\mathfrak{G}_\beta$ , la sémantique du terme successeur est l'un des sous-ensembles de (37). Réciproquement, chaque sous-ensemble de (37) est donné par un code de formule et un tuple fini de paramètres; d'après l'hypothèse de récurrence, ces paramètres possèdent des termes et (37a) forme le terme qui le désigne. À une limite, les deux constructions prennent la même réunion.  $\square$

L'encodeur d'états est compatible avec les troncatures et envoie chaque prolongement TPK sur un terme successeur. Soit  $\mathcal{T}_N^{\text{st}} \subset \mathcal{T}^{\text{HMT}}$  la sous-classe de termes qui code des états complets de profondeur  $N$ , et soit  $\tau_{N+1,N} : \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$  l'effacement du dernier bloc avec la troncature correspondante du registre généalogique, de la retenue et de la mémoire. Si  $J_N : X_N \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$  est l'encodeur complet, la compatibilité de  $\text{Ext}_N$  prouve l'identité correctement typée

$$\forall x \in X_N \forall y \in \text{Ext}_N(x) \quad \tau_{N+1,N}(J_{N+1}(y)) = J_N(x). \quad (37e_0)$$

Définissons au sein de la sémantique

$$\text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)) := \{t \in \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} : \exists y \in X_{N+1} (y \in \text{Ext}_N(x) \wedge t = J_{N+1}(y))\}.$$

Choisissons  $\beta$  tel que  $\mathfrak{G}_\beta$  contienne  $x, X_N, X_{N+1}$ , les graphes finis de  $\text{Ext}_N, J_N, J_{N+1}$  et leurs codes dans  $h$ . Alors la formule primitive récursive du graphe de  $\text{Ext}_N$  donne

$$J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] = \text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)), \quad J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] \in \mathfrak{G}_{\beta+1}, \quad (37e)$$

et les deux membres sont formés par la formule de graphe de la même extension TPK. Les équations (37e<sub>0</sub>)–(37e) sont le lien sémantique explicite : la sous-classe des termes successeurs est exactement l'image des prolongements admissibles et leur troncature commute. On n'identifie pas la fibre complète de  $\rho$  à  $\text{Ext}_N$ , et l'on n'identifie pas  $\text{Def}$  à TPK par nomenclature.

**Lemme 36.20** (Transitivité, axiomes et bon ordre du modèle généalogique).  *$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$  est une classe transitive, contient tous les ordinaux, satisfait la théorie des ensembles de Zermelo–Fraenkel (ZF) et possède un bon ordre global définissable; elle satisfait donc le choix et tous les axiomes utilisés dans la comparaison cardinale ultérieure.*

*Démonstration.* Abrégeons  $B = \mathfrak{G}_0$  et  $u = u_{h,m}$ . La récurrence sur (36) prouve simultanément que chaque niveau est transitif et que  $\mathfrak{G}_\alpha \in \mathfrak{G}_{\alpha+1}$ ; si tous les ordinaux inférieurs à  $\alpha$  sont présents, leur ensemble est définissable au niveau correspondant et exprime  $\alpha$ . L'union contient donc tous les ordinaux. L'extensionnalité et la fondation sont héritées de l'univers ambiant; l'ensemble vide et l'infini appartiennent à  $B$ . Un niveau contenant les paramètres étant choisi, les formules définissant  $\{a, b\}$ ,  $\bigcup a$  et les sous-ensembles par séparation les expriment à un niveau successeur.

Pour la collection–remplacement, soit  $F$  une relation fonctionnelle définissable dans  $\mathfrak{G}$  sur l'ensemble  $a$ . Le schéma de réflexion relatif à la hiérarchie définissable  $(\mathfrak{G}_\xi, \in, u_{h,m})_{\xi \in \text{Ord}}$ , appliqué dans la métathéorie ambiante à la liste finie de formules qui définit  $F$ , produit un niveau  $\mathfrak{G}_\theta$  qui contient  $a$ , les paramètres, et qui est correct pour ces formules. Les rangs des témoins de  $F[a]$  sont alors bornés par  $\theta$ ; la séparation sur  $\mathfrak{G}_\theta$  forme l'image dans  $\mathfrak{G}_{\theta+1}$ . Pour l'ensemble des parties, on ne présuppose pas l'ensemble interne que l'on veut construire. Une fois  $a \in \mathfrak{G}_\gamma$  fixé, on considère dans la métathéorie

ambiante l'ensemble déjà existant  $\mathcal{P}^V(a)$ . Pour chaque  $b \in \mathcal{P}^V(a) \cap \mathbb{G}$ , soit  $r(b)$  sa première étape généalogique. Comme  $\mathbb{G}$  est une classe définissable, la séparation dans la métathéorie ambiante forme d'abord l'ensemble  $\mathcal{P}^V(a) \cap \mathbb{G}$ . Le remplacement **dans la métathéorie ambiante** appliqué à cet ensemble borne les ordinaux  $r(b)$  par un certain  $\theta$ . Par conséquent,

$$\mathcal{P}^{\mathbb{G}}(a) = \{b \in \mathbb{G}_\theta : b \subseteq a\},$$

et le membre droit s'exprime par séparation dans  $\mathbb{G}_{\theta+1}$ . Il n'introduit pas dans  $\mathbb{G}$  les sous-ensembles extérieurs à la sémantique (37b). C'est l'argument non circulaire de majoration par les rangs.

Enfin, on attribue à chaque objet son premier niveau de naissance et son plus petit **nom de dérivation** : un arbre de dérivation bien fondé et à ramifications finies (et, par (37a), fini pour chaque nom individuel), étiqueté par un ordinal de niveau, un code de formule et le tuple des noms de ses paramètres. Par récurrence transfinie, on ordonne ces noms : d'abord l'étiquette ordinale, puis le code de formule, puis, lexicographiquement, les noms des paramètres déjà ordonnés. Le plus petit nom de chaque valeur définit une relation de classe  $<_{\mathbb{G}}$  qui compare tous les objets. C'est un bon ordre global définissable qui, en prenant le plus petit élément de chaque ensemble non vide, prouve le Choix.  $\square$

**Réflexion par clôture des témoins et construction de l'image.** L'étape de Collection–Remplacement du lemme 36.20 admet la démonstration explicite suivante. On maintient la hiérarchie déjà engendrée à partir du code opératoire et du registre réalisé ; nous abrégeons  $\mathbb{G} = \mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ . L'argumentation utilise la Séparation et le Remplacement dans la métathéorie ambiante, sans présupposer ces schémas dans  $\mathbb{G}$ .

Soit  $\Phi$  une collection finie de formules. On traduit d'abord leurs quantificateurs universels au moyen de la négation et de la quantification existentielle, puis on ferme la collection résultante par sous-formules. Pour tout niveau initial, il existe un ordinal limite ultérieur  $\theta$  tel que

$$\mathbb{G}_\theta \models \varphi(\bar{a}) \iff \mathbb{G} \models \varphi(\bar{a}) \quad (\varphi \in \Phi, \bar{a} \in \mathbb{G}_\theta^{<\omega}).$$

La notation de satisfaction de la classe est interprétée, pour chaque formule fixée, en relativisant ses quantificateurs à la classe définissable  $\mathbb{G}$  ; aucun prédicat uniforme de vérité n'est introduit.

*Démonstration.* Fixons  $\alpha$ . Pour chaque sous-formule existentielle  $\exists y \psi(y, \bar{x})$  de  $\Phi$ , les tuples  $\bar{a} \in \mathbb{G}_\alpha^{<\omega}$  de l'arité correspondante qui possèdent un témoin dans  $\mathbb{G}$  forment un ensemble par Séparation métathéorique. À chacun est attribué le plus petit ordinal  $\beta$  pour lequel un  $y \in \mathbb{G}_\beta$  satisfait  $\mathbb{G} \models \psi(y, \bar{a})$ . L'ordinal existe car  $\mathbb{G}$  est l'union de ses niveaux. Le Remplacement dans la métathéorie borne ces premières étapes des témoins. La finitude de  $\Phi$  permet de choisir de manière définissable une seule borne  $f(\alpha) > \alpha$ , valable pour toutes ses sous-formules existentielles. Par conséquent, chaque tuple considéré possède *au moins un témoin* dans  $\mathbb{G}_{f(\alpha)}$ .

Nous prenons  $\alpha_0$  suffisamment grand pour contenir les paramètres initiaux et posons

$$\alpha_{n+1} = f(\alpha_n), \quad \theta = \sup_{n < \omega} \alpha_n.$$

Par continuité de la hiérarchie, tout tuple fini de  $\mathbb{G}_\theta$  appartient à un certain  $\mathbb{G}_{\alpha_n}$ . Si une formule existentielle de  $\Phi$  avec ce tuple est vraie dans  $\mathbb{G}$ , elle possède un témoin dans  $\mathbb{G}_{\alpha_{n+1}} \subseteq \mathbb{G}_\theta$ . La récurrence sur les formules prouve maintenant l'équivalence : les formules atomiques sont conservées dans la structure induite ; les connecteurs préservent l'équivalence ; l'étape existentielle utilise ce témoin dans un sens et le même témoin, vu dans  $\mathbb{G}$ , dans l'autre. La traduction préalable des universelles inclut aussi les formules existentielles qui expriment leurs contre-exemples possibles. La réflexion finie requise est prouvée.  $\square$

Soit maintenant  $F(x, y, \bar{p})$  fonctionnelle sur  $a$  dans  $\mathbb{G}$ . Nous appliquons la construction aux formules qui expriment  $F$ , l'existence de ses témoins et son image, avec  $a, \bar{p} \in \mathbb{G}_\theta$ . La transitivité donne  $a \subseteq \mathbb{G}_\theta$ . Chaque  $x \in a$  possède sa valeur à l'intérieur de ce niveau, et la réflexion identifie l'image exacte à

$$b = \{y \in \mathbb{G}_\theta : \mathbb{G}_\theta \models \exists x \in a F(x, y, \bar{p})\}.$$

Cet ensemble est définissable sur  $\mathfrak{G}_\theta$ , avec des paramètres du même niveau. Par l'opération successeur de la hiérarchie,  $b \in \text{Def}(\mathfrak{G}_\theta) \subseteq \mathfrak{G}_{\theta+1}$ . On obtient ainsi le remplacement dans  $\mathfrak{G}$ . Si l'on conserve l'existence de témoins et que l'on omet l'unicité, la même construction fournit un ensemble de témoins pour la collection.

**Arité des noms et sélection interne.** Dans le bon ordre du lemme 36.20, l'énumération de la base attribue à chaque élément son plus petit code naturel. À chaque successeur, on ordonne d'abord les codes de formule ; une fois l'un fixé, l'arité de son tuple de paramètres est fixée. L'ordre lexicographique s'applique alors à un *produit fini d'arité fixe* des bons ordres précédents. Le plus petit nom représente chaque nouvelle valeur et les niveaux limites conservent l'ordre de première apparition. L'ordre des tuples est ainsi spécifié, sans mélanger des arités différentes dans un unique ordre lexicographique. La sélection du plus petit élément de chaque ensemble non vide, avec le Remplacement déjà obtenu, forme intérieurement les fonctions de choix utilisées ensuite. Cette construction de noms précède les injections cardinales et ne reçoit aucune bijection du continu comme donnée.

### 36.5 Lecture ordonnée des cylindres de bloc

Pour le représentant  $[b]_3 \in \{0, 1, 2\}$ , on fixe

$$\nu(\mathbf{b}) = \sum_{i=1}^6 [b_i]_3 3^{6-i} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Dans la complétion ordonnée HMT, un préfixe  $s = (m; \mathbf{b}_0, \dots, \mathbf{b}_{N-1})$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ , détermine

$$a_N(s) = m + \sum_{j=0}^{N-1} \nu(\mathbf{b}_j) 729^{-j-1}, \quad I_N(s) = [a_N(s), a_N(s) + 729^{-N}]_{\text{HMT}}.$$

La retenue conserve le raccord entre les deux représentants d'une frontière. Si  $C_N(s) = \overline{I_N(s)}$ , les relations précédentes donnent

$$I_N(s) = \bigsqcup_{\mathbf{b} \in \mathbb{F}_3^6} I_{N+1}(s; \mathbf{b}), \quad \text{diam } C_N(s) = 729^{-N} \longrightarrow 0.$$

**Proposition 36.21** (Couverture de la lecture archimédienne). *L'application*

$$P_{\text{ar}} : \mathbb{Z} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \quad \{P_{\text{ar}}(m, \xi)\} = \bigcap_N C_N(m; \beta_N(\rho_{\infty, N} \xi))$$

*est bien définie, est surjective et détermine*

$$(\mathbb{Z} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}) / \sim_{P_{\text{ar}}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}.$$

*Démonstration.* Les extrémités gauches forment une suite de Cauchy dans la complétion HMT, puisque les intervalles sont emboîtés et que leurs diamètres tendent vers zéro. Leur limite appartient à tous les intervalles fermés et est unique. Pour tout élément de la complétion, on choisit d'abord l'intervalle entier qui le contient, puis l'unique sous-intervalle semi-ouvert de chaque partition qui le contient. La proposition précédente réalise chacun de ces choix par un prolongement TPK effectif. Les préfixes compatibles définissent  $\xi$ , dont la lecture est l'élément choisi. Aux frontières, la retenue identifie les écritures équivalentes après leur construction. Le quotient par égalité de lecture est, par définition et surjectivité, en bijection avec la complétion.  $\square$

La construction est également effectuée dans l'univers généalogique interne  $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ . Ici,  $h$  code les règles operatorielles et  $m_\infty$  l'histoire compatible ; l'univers s'obtient par clôture transitive initiale, définissabilité à chaque successeur et réunion aux stades limites :

$$G_0 = \text{TC}\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}, \quad G_{\beta+1} = \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(G_\beta), \quad G_\lambda = \bigcup_{\beta < \lambda} G_\beta.$$

Les relations de  $\Sigma_{\text{HMT}}$  sont celles des opérations déjà construites et de leurs codes. Le domaine interne est donc maintenu dans toutes les affirmations de couverture. Notons  $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$  sa complétion et  $\mathbb{R}^{\mathfrak{G}}$  la réalisation ordonnée au sein du même univers.

**Proposition 36.22** (Carte ordonnée interne). *Il existe un unique isomorphisme de corps ordonnés archimédiens complets*

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}$$

qui fixe l'unité. Il conserve les extrémités rationnelles, les racines carrées positives et les limites de suites convergentes.

*Démonstration.* L'unité fixe les entiers et les rationnels. À chaque élément de la complétion HMT est associée la coupure des rationnels qui lui sont inférieurs ; la complétude de la réalisation ordonnée fournit l'unique élément ayant cette coupure. La densité rationnelle prouve l'injectivité et la conservation stricte de l'ordre. Le même procédé en sens inverse prouve la surjectivité. Les approximations rationnelles par excès et par défaut conservent la somme et le produit, et donc la structure de corps. L'élément positif dont le carré est  $a > 0$  est transporté vers l'élément positif dont le carré est  $\iota(a)$ . Si une suite converge, pour chaque tolérance rationnelle positive ses derniers termes sont dans le voisinage rationnel de la limite ; la conservation de l'ordre transporte cette condition. Toutes ces opérations s'effectuent dans  $\mathfrak{G}$ . L'unicité découle de la conservation des coupures rationnelles.  $\square$

### 36.6 Descente par les fibres et conservation du sélecteur

**Proposition 36.23** (Critère de descente d'une opération). *Soient  $q : \Omega \rightrightarrows J$  et  $\star : D \subseteq \Omega^2 \rightarrow \Omega$ , avec  $D$  saturé par les fibres de  $q \times q$ . Il existe une unique opération  $\bar{\star}$  sur  $(q \times q)(D)$  telle que*

$$q(x \star y) = q(x) \bar{\star} q(y)$$

si et seulement si

$$q(x) = q(x'), \quad q(y) = q(y') \implies q(x \star y) = q(x' \star y')$$

pour les couples du domaine.

*Démonstration.* Si  $\bar{\star}$  existe, les deux résultats sont l'évaluation du même couple d'arguments. Réciproquement, on choisit des antécédents des arguments visibles et on définit le résultat comme la lecture de leur opération. La saturation fixe le domaine ; la condition sur les fibres rend le résultat indépendant des antécédents choisis. La surjectivité prouve l'unicité.  $\square$

Dans une application au moyen de  $P_{\text{ar}}$ , ce critère identifie la condition précise permettant de transporter une opération depuis les états complets jusqu'à leur lecture. Dans la carte  $\iota$ , la structure de corps et les limites satisfont déjà cette condition. Le profil analytique est ensuite construit à partir du calendrier, et cette compatibilité est utilisée pour transporter son itération et ses racines.

### 36.7 Lecture dodécaphasique et normalisation quadratique

La section orientée de criticité sur les douze fenêtres du calendrier est

$$\mathcal{P}_{\text{crit}}(m) = \varphi_m = (30m - 10) \frac{\pi_{\text{HMT}}}{180} = \pi_{\text{HMT}} \frac{3m - 1}{18}, \quad m = 1, \dots, 12.$$

Cette section fixe l'origine et l'orientation de ses représentants angulaires. Le lecteur uniforme des douze fenêtres est

$$\eta_0(F) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} F(\varphi_m).$$

On distingue la fonction  $\eta_0$ , qui attribue des poids à ces fenêtres, de la carte ordonnée  $\iota$ . La normalisation uniforme et la section angulaire font partie des données operatorielles de ce profil.

En posant  $a_m = (3m - 1)/18$ , on obtient

$$D_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} a_m^2 = \frac{899}{648}, \quad s_0 = \frac{36}{\pi_{\text{HMT}} \sqrt{899}}, \quad k_m = s_0 \varphi_m = \frac{2(3m - 1)}{\sqrt{899}}.$$

En effet,  $\sum_{m=1}^{12} (3m - 1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899$ , de sorte que  $s_0^2 \pi_{\text{HMT}}^2 D_0 = 2$ . Le profil est

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} [1 - \cos(k_m x)], \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (36.38)$$

La constante  $\pi_{\text{HMT}}$  intervient comme lecture angulaire du noyau HMT et s'annule algébriquement dans la normalisation du profil. L'échelle  $\lambda$  est le paramètre de la famille, dont la valeur critique sera sélectionnée par la dynamique.

**Proposition 36.24** (Normalisation et forme fermée du profil). *Le profil  $u_0$  est pair et analytique, satisfait  $u_0(0) = u'_0(0) = 0$  et  $u''_0(0) = 2$ , et, pour  $y = x/\sqrt{899}$ , admet l'expression*

$$u_0(x) = 1 - \frac{\cos(37y) \sin(36y)}{12 \sin(3y)} = 1 - \frac{\sin(73y) - \sin(y)}{24 \sin(3y)}.$$

Les singularités apparentes s'interprètent par continuité. Son développement initial est

$$u_0(x) = x^2 - \frac{715769}{2424603} x^4 + O(x^6).$$

*Démonstration.* La somme finie de cosinus conserve la parité et l'analyticité. Sa dérivée seconde en zéro est  $12^{-1} \sum_m k_m^2 = 2$ . La somme de la progression trigonométrique  $\sum_{m=1}^{12} \cos((6m - 2)y)$  est  $\cos(37y) \sin(36y) / \sin(3y)$ ; l'identité produit-somme fournit la seconde expression. La série du cosinus et  $\sum_m (3m - 1)^4 = 4294614$  donnent le coefficient de degré quatre indiqué. L'expression comme somme finie fixe le prolongement aux zéros du dénominateur de la forme fermée.  $\square$

### 36.8 Transport des itérées, des racines et des minima

Dans  $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$ , la série convergente

$$\cos_{\text{HMT}}(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j t^{2j}}{(2j)!}$$

définit la réalisation analytique correspondante. Soient

$$u_{\text{HMT}}(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left[ 1 - \cos_{\text{HMT}} \left( \frac{2(3m - 1)x}{\sqrt{899}_{\text{HMT}}} \right) \right], \quad F_a(x) = 1 - a u_{\text{HMT}}(x),$$

$$S_n^{\text{HMT}}(a) = F_a^{2^n}(0), \quad S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0).$$

**Proposition 36.25** (Conjugaison ordonnée de la famille et du sélecteur de racines). *Pour les arguments internes des expressions précédentes,*

$$\iota \circ F_a = f_{\iota(a)} \circ \iota, \quad \iota(S_n^{\text{HMT}}(a)) = S_n(\iota(a)).$$

La carte transporte exactement les conditions de retour, de période exacte et d'ordre des paramètres. Si un ensemble de racines admissibles possède un minimum, l'image de ce minimum est le minimum de l'ensemble image.

*Démonstration.* La carte fixe les rationnels, transporte la racine carrée positive et conserve les limites des sommes partielles du cosinus. Ainsi,  $\iota(u_{\text{HMT}}(x)) = u_0(\iota(x))$ . La compatibilité avec la somme et le produit prouve la première égalité; la récurrence sur le nombre d'itérations prouve la seconde. Une



racine se caractérise par l'égalité à zéro, conservée dans les deux sens. La période exacte  $2^n$  ajoute les inégalités  $F_a^{2^j}(0) \neq 0$ ,  $0 \leq j < n$ , également conservées par l'injectivité de  $\iota$ . Si l'on exige que le paramètre dépasse un centre précédent, cette inégalité est transportée par conservation de l'ordre. Enfin,  $a \leq b$  pour tout  $b$  de l'ensemble équivaut à  $\iota(a) \leq \iota(b)$  pour tout élément de son image. La surjectivité sur les ensembles ainsi définis complète l'affirmation relative au minimum.  $\square$

Le domaine de ce transport est le continu interne indiqué. L'existence de chaque minimum et son identification à une branche dynamique précise sont des résultats de la construction de criticité qui suit; la carte conserve ces propriétés lorsqu'elles ont été établies.

### 36.9 Représentation spectrale finie du lecteur uniforme

Les fréquences au carré du profil définissent la mesure positive

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_r = \int s^r d\nu_0(s).$$

Ses douze nœuds sont distincts et positifs. Pour  $1 \leq r \leq 12$ , la matrice de Hankel  $H_r = (M_{i+j})_{0 \leq i, j < r}$  est définie positive. En effet, pour  $p$  de degré inférieur à  $r$ ,

$$\mathbf{p}^\top H_r \mathbf{p} = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0$$

sauf si  $p = 0$ , car un polynôme de degré au plus onze qui s'annule en douze nœuds distincts est nul. Au degré douze apparaît le polynôme  $\prod_{m=1}^{12} (s - s_m)$ , de norme nulle pour cette mesure. La représentation spectrale correspondante est de dimension douze.

Soient  $p_0, \dots, p_{11}$  les polynômes orthogonaux moniques,  $h_j = \int p_j^2 d\nu_0 > 0$  et  $\psi_j = p_j / \sqrt{h_j}$ . Comme  $\nu_0$  est une probabilité,  $\psi_0 = 1$ . La multiplication par  $s$  dans  $L^2(\nu_0)$  est autoadjointe et possède une matrice tridiagonale  $J_{12}$  dans cette base.

**Proposition 36.26** (Récurrence et entrelacement spectral exacts). *Avec*

$$a_j = \frac{\int s p_j(s)^2 d\nu_0(s)}{h_j}, \quad \beta_j = \frac{h_j}{h_{j-1}} > 0 \quad (1 \leq j \leq 11),$$

la matrice  $J_{12}$  a pour diagonale  $a_j$  et pour sous-diagonale  $\sqrt{\beta_j}$ . Si

$$Q_{mj} = \frac{\psi_j(s_m)}{\sqrt{12}} \quad (1 \leq m \leq 12, 0 \leq j \leq 11), \quad D = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12}),$$

alors

$$Q^\top Q = I, \quad DQ = QJ_{12}, \quad J_{12} = Q^\top DQ,$$

et le profil satisfait

$$u_0(x) = e_0^\top [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0. \quad (36.39)$$

*Démonstration.* La positivité des systèmes de Hankel fournit de manière unique les polynômes orthogonaux moniques. En développant  $sp_j$  dans la base orthogonale, les coefficients de  $p_i$ ,  $i \leq j-2$ , s'annulent car  $\langle sp_j, p_i \rangle = \langle p_j, sp_i \rangle = 0$ . Le coefficient de  $p_{j+1}$  est un par monicité, celui de  $p_j$  est  $a_j$  et celui de  $p_{j-1}$  est  $h_j/h_{j-1}$ . Au dernier degré, la même égalité s'entend dans  $L^2(\nu_0)$ , où le polynôme monique de degré douze qui s'annule aux nœuds représente le vecteur nul. La normalisation donne la sous-diagonale positive indiquée.

L'orthonormalité équivaut à  $Q^\top Q = I$ . L'égalité de récurrence à chaque nœud donne  $DQ = QJ_{12}$ . Comme  $Q$  est carrée, on a également  $QQ^\top = I$ , et l'on obtient la diagonalisation de  $J_{12}$ . Ses valeurs

propres positives permettent de définir sa racine carrée positive. Pour toute fonction définie en ces douze nœuds,

$$e_0^\top \Phi(J_{12}) e_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \Phi(s_m),$$

car  $Qe_0 = (1, \dots, 1)^\top / \sqrt{12}$ . Le choix  $\Phi(s) = 1 - \cos(x\sqrt{s})$  prouve (36.39).  $\square$

La représentation conserve exactement la fonctionnelle uniforme, ses moments et son profil. Ses premiers coefficients sont

$$a_0 = M_1 = 2, \quad \beta_1 = M_2 - M_1^2 = \frac{2493348}{808201}.$$

La généalogie complète demeure dans l'état TPK dont provient le lecteur ;  $J_{12}$  représente sa lecture spectrale particulière. La construction de Gram–Schmidt et la récurrence de Jacobi s'appliquent à cette mesure atomique, avec leur terminaison en dimension douze.

La chaîne operatorielle utilisée dans les sections suivantes est ainsi fixée : les cellules APP et l'orientation TRIT alimentent la transition TPK ; ses prolongements produisent les cylindres et leur lecture ordonnée ; les douze fenêtres orientées et la fonctionnelle uniforme produisent  $u_0$  ; la famille  $f_\lambda$  détermine les retours et les racines ; la carte interne conserve l'ordre de leurs sélecteurs. La réalisation spectrale décrit le même profil au moyen d'une matrice autoadjointe finie et d'un vecteur cyclique.

## 37 Profil dodécaphasique et retour quadratique

### 37.1 Généalogie et objet de la démonstration

L'objet initial est la lecture critique de la roue dodécaphasique orientée déjà construite dans le corpus. APP évalue la somme et le produit sur les deux feuilles du réseau de chiffres, en conservant quotient et reste ; TRIT détermine le régime et l'orientation ; le transport TPK sélectionne, transporte et actualise l'état avec ses registres de retenue, de frontière et de mémoire. La connexion nonadique prolonge cet état, avec retour de phase et avancement de mémoire. Ses lecteurs agissent sur la même structure discrète du continu.

Le lecteur focal de la source est

$$\mathcal{P}_{\text{crit}} : U_{12}^{\text{sign}} \longrightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, \quad m \longmapsto \phi_m = \frac{(3m-1)\pi}{18}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Pour évaluer le moment angulaire, on conserve le représentant orienté de cette carte : le remplacer par un autre représentant modulo  $2\pi$  modifierait le moment. La trace uniforme fixe  $w_m = 1/12$ . La chaîne focale est

$$\begin{aligned} \text{APP-TRIT-TPK} &\longrightarrow \text{structure discrète du continu} \\ &\longrightarrow U_{12}^{\text{sign}} \xrightarrow{\mathcal{P}_{\text{crit}}} (\phi_m, w_m) \\ &\longrightarrow u_0 \longrightarrow f_\lambda \longrightarrow \text{retours et renormalisation.} \end{aligned}$$

L'écriture abrégée conserve comme antécédent l'état complet et ses prolongements ; la famille scalaire est une lecture de cet antécédent. Le lecteur déjà fixé, avec son ordre, son orientation et son secteur uniforme, est pris comme structure de départ explicite. Les conclusions portent sur ce lecteur précis ; l'unicité de ce lecteur parmi toutes les lectures possibles du TPK reste hors de ces preuves.

La coordonnée  $\pi_{\text{HMT}}$  utilisée par la carte appartient aux sorties internes du corpus. Son facteur s'annule exactement lors de la normalisation du deuxième moment. Les valeurs de Feigenbaum interviennent exclusivement dans la reconnaissance ultérieure, jamais dans la définition de la famille ni dans la certification des racines.

### 37.2 Profil exact et criticité quadratique

Soit  $s_m = 3m - 1$ . La somme entière

$$\sum_{m=1}^{12} s_m^2 = 5394 = 6 \cdot 899$$

détermine

$$\kappa_0 = \frac{36}{\pi\sqrt{899}}, \quad k_m = \kappa_0 \phi_m = \frac{2s_m}{\sqrt{899}},$$

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m x)), \quad f_{\lambda,0}(x) = 1 - \lambda u_0(x).$$

Par l'identité du deuxième moment,

$$u_0(0) = u'_0(0) = 0, \quad u''_0(0) = 2, \quad f''_{\lambda,0}(0) = -2\lambda.$$

La représentation analytique conserve des coefficients rationnels :

$$u_0(z) = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j+1} \frac{4^j \sum_m s_m^{2j}}{12 \cdot 899^j (2j)!} z^{2j} = z^2 - \frac{715769}{2424603} z^4 + \frac{1353832978}{32695771455} z^6 + \dots$$

Ainsi, le registre fini de douze secteurs produit un profil entier, dont la criticité quadratique et l'échelle sont fixées avant l'itération.

### 37.3 Robustesse structurelle avec bornes uniformes

La déformation déjà présente dans le code d'origine est

$$w_m(\eta) = \frac{1 + \eta p_m}{12}, \quad p_m = 12 \cos(3\phi_m) - \cos(4\phi_m).$$

On définit

$$M_{2,\eta} = \sum_m w_m(\eta) \phi_m^2, \quad \kappa_\eta = \sqrt{2/M_{2,\eta}}, \quad k_{m,\eta} = \kappa_\eta \phi_m,$$

$$u_\eta(x) = \sum_m w_m(\eta) (1 - \cos(k_{m,\eta} x)), \quad f_{\lambda,\eta} = 1 - \lambda u_\eta.$$

**Théorème de robustesse structurelle.** Pour  $|\eta| \leq 1/40$ , les poids sont positifs et leur somme vaut un. Le profil est pair, entier, satisfait  $u''_\eta(0) = 2$  et est strictement croissant sur  $(0, 1]$ . Pour  $0 < \lambda \leq 2/u_\eta(1)$ , l'application envoie  $[-1, 1]$  dans lui-même, possède un unique point critique dans cet intervalle et satisfait

$$Sf_{\lambda,\eta}(x) \leq -\frac{640}{47647} < 0, \quad 0 < |x| \leq 1.$$

**Démonstration.** Les sommes des cosinus  $3\phi_m$  et  $4\phi_m$  s'annulent par cycles de longueurs quatre et trois. Comme  $|p_m| \leq 13$ ,

$$\frac{9}{160} \leq w_m \leq \frac{53}{480}, \quad \frac{27}{40} M_{2,0} \leq M_{2,\eta} \leq \frac{53}{40} M_{2,0}.$$

Il en découle que

$$k_{\max,\eta}^2 \leq \frac{196000}{24273} < 9 < \pi^2, \quad k_{\min,\eta}^2 \geq \frac{640}{47647}.$$

Pour  $0 < x \leq 1$ , tous les sinus  $\sin(k_{m,\eta} x)$  sont positifs, d'où

$$u'_\eta(x) = \sum_m w_m k_m \sin(k_m x) > 0, \quad u'''_\eta(x) = -\sum_m w_m k_m^3 \sin(k_m x) < 0.$$

Le quotient  $u''_\eta/u'_\eta$  est l'opposé d'une moyenne positive des  $k_m^2$ . L'invariance de la schwarzienne sous les transformations affines de la valeur donne

$$Sf_{\lambda,\eta} = \frac{u''_\eta}{u'_\eta} - \frac{3}{2} \left( \frac{u''_\eta}{u'_\eta} \right)^2 \leq -k_{\min,\eta}^2.$$

La parité couvre  $x < 0$ , et l'image de l'intervalle est  $[1 - \lambda u_\eta(1), 1]$ .  $\square$

La largeur  $1/40$  est un choix permettant d'obtenir des bornes uniformes, distinct d'une constante fondamentale ou d'un seuil optimal. Le secteur original reste  $\eta = 0$ .

### 37.4 Coordonnée holomorphe quadratique globale sur une bande

**Théorème de factorisation holomorphe.** Pour  $|\eta| \leq 1/40$ , dans

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Re} z| < \pi/3\}$$

il existe une fonction holomorphe, impaire et univalente  $b_\eta$ , avec  $b'_\eta(0) = 1$ , telle que

$$u_\eta(z) = b_\eta(z)^2, \quad f_{\lambda,\eta}(z) = 1 - \lambda b_\eta(z)^2.$$

**Démonstration.** Pour  $z = x + iy$  dans la demi-bande droite,

$$\operatorname{Re} u'_\eta(z) = \sum_m w_m k_m \sin(k_m x) \cosh(k_m y) > 0.$$

L'intégrale de  $u'_\eta$  sur le segment entre deux points, divisée par la différence des extrémités, a une partie réelle positive. La convexité de la demi-bande  $y$  prouve l'injectivité. La parité donne le résultat correspondant à gauche.

De plus,

$$\operatorname{Im} u_\eta(x + iy) = \sum_m w_m \sin(k_m x) \sinh(k_m y)$$

a le signe de  $y$  pour  $x > 0$ . Sur l'axe réel positif,  $u_\eta > 0$ ; sur l'axe imaginaire,

$$u_\eta(iy) = \sum_m w_m (1 - \cosh(k_m y))$$

est strictement négatif hors de zéro et décroît strictement avec  $|y|$ . Ces séparations, l'injectivité de chaque demi-bande et la parité prouvent que les fibres de  $u_\eta$  dans  $\mathcal{S}$  sont exactement  $\{z, -z\}$ , sauf la fibre de l'origine.

La fonction  $u_\eta(z)/z^2$ , prolongée par la valeur un en zéro, est holomorphe et ne possède aucun zéro dans la bande simplement connexe. Elle possède un logarithme holomorphe  $L_\eta$  avec  $L_\eta(0) = 0$ , qui est pair par unicité de la normalisation. Définissons

$$b_\eta(z) = z \exp\left(\frac{1}{2} L_\eta(z)\right).$$

Alors  $b_\eta^2 = u_\eta$ ,  $b_\eta$  est impaire et  $b'_\eta(0) = 1$ . L'égalité  $b_\eta(z) = b_\eta(w)$  impose  $w = z$  ou  $w = -z$ . Le second cas ne donne l'égalité qu'à l'origine. Cela prouve son univalence.  $\square$

Les douze phases déterminent ainsi une déformation conforme explicite du pli quadratique. La conjugaison dynamique complète conserve cette déformation :

$$b_\eta \circ f_{\lambda,\eta} \circ b_\eta^{-1}(w) = b_\eta(1 - \lambda w^2),$$

sur leurs domaines de composition. La factorisation démontrée et une conjugaison à toute la famille quadratique sont des affirmations distinctes.

### 37.5 Retour, changement d'échelle et mémoire

Soient  $a = -f(1) > 0$ ,  $H_a(x) = -ax$ ,  $J = H_a([-1, 1])$ . Lorsque  $J \subset [-1, 1]$  est admissible pour le retour,  $f^2(J) \subset J$  et que les compositions sont définies,

$$\mathcal{R}f = H_a^{-1}f^2H_a, \quad \mathcal{R}f(x) = -a^{-1}f(f(-ax)).$$

Si, de plus,  $f(J) \subset (0, 1]$ , un unique maximum quadratique central est conservé :

$$(\mathcal{R}f)(0) = 1, \quad (\mathcal{R}f)''(0) = -af'(1)f''(0) < 0.$$

La composition des schwarzziennes donne, aux points réguliers,

$$S(\mathcal{R}f)(x) = a^2 [(Sf)(f(-ax))f'(-ax)^2 + (Sf)(-ax)] < 0.$$

Les inclusions de domaines font partie des hypothèses et sont vérifiées à chaque échelle.

Soit  $v_\eta = (u_\eta|_{[0,1]})^{-1}$ . Les branches inverses sont

$$\beta_\sigma(y) = \sigma v_\eta((1-y)/\lambda), \quad \sigma \in \{-1, +1\},$$

avec le registre critique  $\beta_0(1) = 0$ . Le pas

$$(x, w) \mapsto (f(x), w \parallel \sigma(x))$$

s'inverse sur son image en lisant la dernière feuille et en appliquant  $\beta_\sigma$ . Le mot conserve les décisions de branche ; la valeur antérieure se reconstruit par l'équation de l'application.

Le retour regroupe deux transitions. À partir de l'extrémité  $x'$  et de ses feuilles  $(\sigma_0, \sigma_1)$ , on récupère

$$x = H_a^{-1}\beta_{\sigma_0}(\beta_{\sigma_1}(H_ax')).$$

Les points intermédiaires sont également reconstruits. Les registres APP-TRIT-TPK de feuille, de retenue, de route, de frontière et de mémoire sont concaténés en conservant leur identité. Le signe de la branche analytique est un registre supplémentaire : il ne remplace pas ces données par une étiquette binaire.

Si  $C_N$  regroupe les histoires de longueur  $2N$  par couples, les restrictions satisfont

$$\pi_{N,M}^{\text{ret}} C_N = C_M \pi_{2N,2M}^f, \quad M \leq N.$$

Les deux membres suppriment les mêmes couples terminaux et conservent les mêmes branches inverses. Le transport compatible des histoires finies est ainsi démontré.

### 37.6 Échelles accumulées et dérivée de l'opérateur

Soient  $c_n = f^{2^n}(0)$ ,  $c_0 = 1$  et  $H_n(x) = c_n x$ . Tant que les compositions sont admissibles et que  $c_n \neq 0$ ,

$$\boxed{\mathcal{R}^n f = H_n^{-1} f^{2^n} H_n}, \quad (\mathcal{R}^n f)(1) = \frac{c_{n+1}}{c_n} = -a_n.$$

La récurrence découle de  $H_n H_{a_n} = H_{n+1}$ . La convention  $a_n > 0$  exige l'alternance du signe de  $c_n$ . À une racine superstable de période  $2^N$ ,  $c_N = 0$  : cette normalisation devient singulière et il faut utiliser les niveaux antérieurs ou une limite contrôlée.

Pour  $z = -ax$ ,  $w = f(z)$  et une perturbation  $h$ , la dérivée complète est

$$\boxed{D\mathcal{R}_f[h](x) = -\frac{h(w) + f'(w)h(z)}{a} + \frac{h(1)}{a} [\mathcal{R}f(x) - xf'(w)f'(z)]}.$$

On dérive en utilisant  $\dot{a} = -h(1)$ ,  $\dot{z} = xh(1)$ ,  $\dot{w} = h(z) + xf'(z)h(1)$  et la variation du dénominateur. Si  $h(0) = 0$ , on obtient  $D\mathcal{R}_f[h](0) = 0$ . La direction paramétrique initiale HMT est  $h = -u_\eta$ .

Cette formule inclut la variation d'échelle ; figer  $a$  donnerait un autre opérateur linéarisé.

### 37.7 Racines et itinéraires certifiés jusqu'à la période 256

Soit  $F_n(\lambda) = f_{\lambda,0}^{2^n}(0)$ . On calcule

$$x_0 = p_0 = 0, \quad x_{j+1} = 1 - \lambda u_0(x_j), \quad p_{j+1} = -u_0(x_j) - \lambda u'_0(x_j)p_j.$$

Alors  $F_n = x_{2^n}$  et  $F'_n = p_{2^n}$ .

Le programme joint utilise des intervalles rationnels avec arrondi entier vers l'extérieur, une racine carrée encadrée par une racine entière et des sinus/cosinus avec reste de Taylor explicite. La borne exacte  $|u''_0| \leq 2$  permet une évaluation centrée avec reste quadratique.

Les approximations historiques proposent seulement des boîtes de rayon  $10^{-42}$ . On certifie des signes opposés à leurs extrémités,  $F'_n$  séparé de zéro dans toute la boîte et l'exclusion des retours de périodes qui divisent proprement  $2^n$ . Le théorème des valeurs intermédiaires et la monotonie prouvent l'existence et l'unicité locales ; l'exclusion des diviseurs prouve la période minimale.

| Niveau | Période minimale | Centre de la boîte, arrondi |
|--------|------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                | 1.345913990471832792210949  |
| 2      | 4                | 1.763379787846910127290794  |
| 3      | 8                | 1.850413796950136464530567  |
| 4      | 16               | 1.868979756606798125150574  |
| 5      | 32               | 1.872955034435659740004205  |
| 6      | 64               | 1.873806367467030119412262  |
| 7      | 128              | 1.873988695221365362307169  |
| 8      | 256              | 1.874027744154450672897008  |

La première racine possède l'expression exacte  $\lambda_1 = 1/u_0(1)$ . Les boîtes complètes et leurs vérifications figurent dans le certificat JSON.

Les 502 états de préclôture de ces huit niveaux, tous séparés de zéro, ainsi que leurs mots de signes complets, ont été encadrés. En particulier,

$$\text{sign } f_{\lambda_n,0}^{2^j}(0) = (-1)^j, \quad 0 \leq j < n.$$

Les orientations finies des changements d'échelle antérieurs à la clôture sont établies. Les inclusions d'intervalles restrictifs à toutes les échelles constituent une vérification supplémentaire.

Pour  $\delta_{F,n} = (\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2})/(\lambda_n - \lambda_{n-1})$ , un intervalle décimal extérieur abrégé est

$$\begin{aligned} 4.66921218915020415455609621588966392804 &< \delta_{F,8}, \\ \delta_{F,8} &< 4.66921218915020415455609621588966392863. \end{aligned}$$

La largeur de l'intervalle complet est inférieure à  $5.808 \cdot 10^{-37}$ . Elle mesure l'erreur numérique du rapport fini  $\delta_{F,8}$ , distincte de l'erreur d'approximation de la limite universelle.

### 37.8 Persistance analytique des racines déformées

Pour chaque niveau certifié,  $F'_n(\lambda_n) \neq 0$ . Le théorème des fonctions implicites produit une branche analytique locale  $\lambda_n(\eta)$  avec

$$f_{\lambda_n(\eta),\eta}^{2^n}(0) = 0.$$

Par continuité, les retours propres restent séparés de zéro pour  $\eta$  suffisamment petit ; la période minimale et l'itinéraire sont préservés. L'existence de ces voisinages locaux est démontrée. Leur largeur commune n'est pas encore identifiée à toute la bande structurelle  $1/40$ .

Avec  $M = M_{2,\eta}$ , la réponse du profil est

$$v_\eta(x) = \partial_\eta u_\eta(x) = \sum_m \frac{p_m}{12} (1 - \cos(k_{m,\eta}x)) - \frac{M'}{2M} x u'_\eta(x).$$

Le second terme conserve la normalisation du deuxième moment. Si  $q_j = \partial_\eta x_j$  à  $\lambda$  fixé,

$$q_0 = 0, \quad q_{j+1} = -\lambda v_\eta(x_j) - \lambda u'_\eta(x_j) q_j, \quad \boxed{\lambda'_n(\eta) = -q_{2^n}/p_{2^n}}.$$

La chaîne poids-échelle-réponse-paramètre superstable est ainsi explicitée. Cette non-dégénérescence finie est distincte de la transversalité asymptotique à la feuille stable du point fixe universel.

### 37.9 Queues analytiques et propagation de l'erreur

Pour  $\eta = 0$ , soient

$$\mu_{2j} = \frac{1}{12} \sum_m k_m^{2j}, \quad p_N(z) = \sum_{j=1}^N (-1)^{j+1} \frac{\mu_{2j}}{(2j)!} z^{2j}, \quad \Omega = \frac{70}{\sqrt{899}}.$$

Si  $q_N = \Omega^2 r^2 / [(2N+3)(2N+4)] < 1$ ,

$$\|u_0 - p_N\|_r \leq \frac{\mu_{2N+2} r^{2N+2}}{(2N+2)!(1-q_N)}.$$

L'inégalité  $\mu_{2j+2} \leq \Omega^2 \mu_{2j}$  majore la queue par une série géométrique. Pour  $0 \leq s \leq 2N+2$ ,

$$\|(u_0 - p_N)^{(s)}\|_r \leq \frac{\mu_{2N+2} r^{2N+2-s}}{(2N+2-s)!} \left( 1 - \frac{\Omega^2 r^2}{(2N+3-s)(2N+4-s)} \right)^{-1},$$

lorsque le dénominateur est positif.

Pour transporter les erreurs par un retour, on contrôle également ses domaines : si  $\|f - g\| \leq \varepsilon$ ,  $a_f, a_g \geq a_* > 0$ , que les compositions restent dans un domaine convexe commun et que l'on y a  $\|f'\| \leq L$ ,  $\|g\| \leq M$ , alors

$$\|\mathcal{R}f - \mathcal{R}g\|_r \leq \varepsilon \left[ \frac{1 + L + L^2 r}{a_*} + \frac{M}{a_*^2} \right].$$

La preuve additionne la perturbation extérieure, la perturbation intérieure, la modification de l'argument due à  $|a_f - a_g| \leq \varepsilon$  et la variation du dénominateur. Ces bornes évitent de réutiliser la somme initiale de cosinus comme si tous les profils renormalisés conservaient cette même forme.

## 38 Profondeur nonadique et persistance de l'itinéraire

### 38.1 Croissance extérieure et résolution intérieure

La loi de raffinement de l'article XI, de base entière  $B \geq 2$ , est

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad 0 \leq c < B.$$

Pour un mot  $c_1 \dots c_m$ , son registre est

$$C_m = \sum_{j=1}^m c_j B^{m-j}, \quad (x_m, y_m) = (B^m x_0 - C_m, B^m y_0 + C_m).$$

La somme extérieure vaut  $B^m M_0$ , avec  $M_0 = x_0 + y_0$ . La lecture normalisée du registre appartient au cylindre

$$I_m(C_m) = \left[ \frac{C_m}{B^m}, \frac{C_m + 1}{B^m} \right], \quad \text{diam } I_m = B^{-m}.$$

Le couple entier et l'échelle restituent les quotients, les restes et les zéros initiaux du mot. Les extrémités à double développement conservent leur marque de frontière. Ainsi se coordonnent la croissance du support et le raffinement de la lecture sans identifier des histoires distinctes par leur seule image limite.

La composition est exacte :

$$L_D^{[b]} \circ L_C^{[a]} = L_{B^b C + D}^{[a+b]}.$$

Par associativité, regrouper une histoire de dix-huit événements en neuf blocs de deux ou en deux blocs de neuf produit le même registre. Au niveau de retour  $2^N$ , l'horizon commun est  $9 \cdot 2^N$ . La preuve est une égalité de composition sur la même histoire ordonnée ; elle conserve ses retenues et ses sous-blocs récupérables.

La restriction des états et le prolongement de leurs lecteurs s'expriment par les limites suivantes :

$$X_\infty = \varprojlim X_m, \quad r^* a = a \circ r, \quad r^* e_x = \sum_{r(y)=x} e_y, \quad \mathfrak{H}_{\text{cyl}} = \varinjlim \mathfrak{H}_m.$$

Les états se restreignent ; les lecteurs se prolongent. L'image réciproque préserve les produits, l'unité et les idempotents. Une famille exactement compatible induit un lecteur sur la limite inductive. Les approximations qui ne sont compatibles qu'à une erreur près exigent en outre une estimation de convergence dans leur complétion. La section suivante fournit cette estimation pour le retour critique.

### 38.1.1 Capacité et vacances du registre

Le lecteur de capacité de XI compare des blocs de 729 et de 1000 possibilités. Avec  $\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9$ , il conserve

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_k &= \lfloor (k+1)\rho \rfloor, & \mathcal{C}_k - \mathcal{C}_{k-1} &= 1 - z_k, \\ \mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{k=a+1}^b z_k &= b - a, & T_{\text{cap}}(a) &= \lceil a/\rho \rceil - 1 \quad (a \geq 1). \end{aligned}$$

Chaque vacance enregistre une transition pendant laquelle la capacité se maintient ; la longueur chronologique est conservée dans le bilan. La phase de capacité et la phase chronologique sont des lecteurs distincts.

Pour stocker un préfixe de  $m$  chiffres en base neuf, une capacité décimale suffisante est

$$a(m) = \left\lceil \frac{m\rho}{3} \right\rceil.$$

Le quotient et le reste permettent de convertir l'entier  $C_m$  entre bases, en conservant séparément la profondeur  $m$ . On a

$$9^m \leq 1000^{a(m)} \leq 729^{T_{\text{cap}}(a(m))+1}.$$

Ces inégalités se décident également au moyen de puissances entières, sans arrondir les logarithmes. Le budget de lecture de la section suivante se traduit ainsi en capacité du registre en conservant les unités. Ce calcul dimensionne le stockage ; les règles de survie déterminent en outre quelles histoires natives sont admissibles.

## 38.2 Budget explicite de profondeur pour chaque retour

**Théorème.** Pour  $|\eta| \leq 1/40$  fixé, normalisons

$$t = \lambda u_\eta(1)/2 \in [0, 1], \quad z = (x+1)/2,$$

$$F_{t,\eta}(z) = 1 - t \frac{u_\eta(2z-1)}{u_\eta(1)}, \quad z \in [0, 1].$$

Pour tout entier  $q \geq 1$  et deux paramètres  $t, s$ ,

$$|F_{t,\eta}^q(1/2) - F_{s,\eta}^q(1/2)| \leq S_q |t - s|, \quad S_q = \sum_{j=0}^{q-1} (6\sqrt{2})^j < 9^q.$$

Par conséquent, un cylindre de paramètres en base neuf, de profondeur  $m = 2^N + r$ , enferme la lecture du retour  $q = 2^N$  dans un intervalle de diamètre inférieur à  $9^{-r}$ .



**Démonstration.** La fonction  $(1 - \cos v)/v^2$  décroît pour  $0 < v < \pi$  : le signe de sa dérivée est celui de  $v \sin v - 2(1 - \cos v)$ , négatif car  $\tan(v/2) > v/2$ . Par le deuxième moment,

$$u_\eta(1) \geq \frac{1 - \cos 3}{9} \sum_j w_j k_j^2 = \frac{2(1 - \cos 3)}{9} > \frac{1}{3}.$$

La dernière inégalité se vérifie, par exemple, en majorant  $\cos 3$  par sa somme de Taylor alternée jusqu'au degré huit, qui est inférieure à  $-1/2$ . De plus, Cauchy-Schwarz donne  $|u'_\eta(x)| \leq \sqrt{2}$  sur la droite réelle. On en déduit

$$\text{Lip}_z F_{t,\eta} \leq 6\sqrt{2} < 9, \quad \text{Lip}_t F_{t,\eta} \leq 1.$$

Si  $d_j$  est la différence entre les deux orbites, alors  $d_0 = 0$  et  $d_{j+1} \leq 6\sqrt{2}d_j + |t - s|$ . La récurrence prouve la somme géométrique. Pour  $|t - s| \leq 9^{-m}$ , le diamètre est inférieur à  $9^{q-m}$ . La substitution de  $q = 2^N$  et de  $m = q + r$  achève la preuve.  $\square$

La borne contrôle l'incertitude du paramètre pour  $\eta$  fixé. Une implémentation ajoute et propage séparément l'erreur d'évaluation des cosinus et l'erreur d'arrondi ; le certificat rationnel antérieur fournit ces opérations. La borne est suffisante et conservatrice, avec un coût qui croît avec l'horizon.

**Lecteur limite.** Réalisons  $t$  à partir de  $(x_0, y_0) = (1, 0)$ ,  $B = 9$ , de sorte que

$$(x_m, y_m) = (9^m - C_m, C_m), \quad t_m = C_m/9^m.$$

Les lecteurs  $E_{q,m} = F_{t_m,\eta}^q(1/2)$ , ramenés à un niveau commun, satisfont

$$\|E_{q,m+a} - r^* E_{q,m}\|_\infty \leq S_q 9^{-m}.$$

Ils convergent uniformément vers un lecteur continu  $E_q$  dans la complétion de l'algèbre cylindrique. La version ensembliste

$$J_{q,m}(C) = \{F_{t,\eta}^q(1/2) : t \in I_m(C)\}$$

est exactement emboîtée et ses diamètres tendent vers zéro. Ce résultat donne le passage à la limite de la **lecture à horizon fixé**, avec contrôle de profondeur à tout horizon demandé.

### 38.3 Mot de doublement et lecteur nonadique de la chronologie

Les huit itinéraires certifiés dans le travail antérieur obéissent à

$$W_1 = +, \quad W_{n+1} = W_n (-1)^n W_n.$$

Son unique prolongement préfixiel est

$$\tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad j \geq 1; \quad \tau_{2j} = -\tau_j, \quad \tau_{2j+1} = +.$$

La preuve utilise  $v_2(2^n + r) = v_2(r)$  pour  $0 < r < 2^n$ . C'est une récurrence à toute profondeur, et la concordance avec les huit retours calculés constitue sa vérification finie dans la famille.

Dans l'ordre lexicographique à parité d'une application à maximum critique, le facteur d'orientation précédant la position  $k$  est  $\prod_{j < k} (-\tau_j)$ . Le mot  $\tau$  est strictement supérieur à chacun de ses décalages positifs. En effet, le premier désaccord avec un décalage impair se produit en  $k = 1$  ou  $2$  ; un décalage pair réduit la comparaison de moitié et double  $k$ . Le premier désaccord se situe donc en  $k = 2^r$ . À cet endroit

$$\prod_{j < 2^r} (-\tau_j) = (-1)^r = \tau_{2^r},$$

et la différence orientée de signe opposé est positive. Cette démonstration prouve également l'apériodicité.

Le registre chronologique conserve

$$K = \rho_9(K) + 9q_9(K).$$

Son lecteur dyadique est

$$\ell_n(B_K) = [\rho_9(K) + 9q_9(K)]_{2^n} = [K]_{2^n}.$$

Sur la carte des histoires où  $\Gamma_9 B_K = B_{K+9}$ ,

$$\ell_n(\Gamma_9 B_K) = \ell_n(B_K) + 9 \pmod{2^n}, \quad \pi_{n+1,n} \ell_{n+1} = \ell_n.$$

Comme neuf est impair, l'avancement de neuf visite les  $2^n$  positions. Sa conjugaison avec l'avancement unitaire est  $j \mapsto 9j$ . Pour  $0 < j < 2^n$ ,

$$v_2(9j \bmod 2^n) = v_2(j),$$

de sorte que le rééchantillonnage nonadique conserve également le mot orienté dans chaque cycle certifié.

Ce lecteur utilise le reste **et** le quotient. Les phases de  $K = 1$  et de  $K = 10$  coïncident modulo neuf, tandis que leurs signes dyadiques sont opposés. La mémoire distingue les deux histoires. La propriété arithmétique du rééchantillonnage vaut pour tout multiplicateur impair; le calendrier HMT fixe ici le choix de neuf.

### 38.4 Mémoire bilatérale compatible à profondeur infinie

Soient  $\mathcal{H}_n = \ell^2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})$ ,

$$C_n e_j = e_{j+1}, \quad J_n e_j = (e_j + e_{j+2^n})/\sqrt{2}.$$

Une vérification sur la base donne  $J_n^* J_n = I$  et  $C_{n+1} J_n = J_n C_n$ , y compris les termes de bord.

L'article XI fournit les projecteurs

$$P_0 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & -\sqrt{8} \\ -\sqrt{8} & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{8} \\ \sqrt{8} & 8 \end{pmatrix}.$$

Ils sont orthogonaux et complémentaires. Par conséquent

$$\mathbb{U}_n = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n = \begin{pmatrix} T_n & D_n \\ D_n & R_n \end{pmatrix}$$

est unitaire, avec

$$T_n = (8I + C_n)/9, \quad D_n = \sqrt{8}(C_n - I)/9, \quad R_n = (I + 8C_n)/9.$$

La naturalité déjà démontrée implique

$$\mathbb{U}_{n+1}(I_2 \otimes J_n) = (I_2 \otimes J_n)\mathbb{U}_n, \quad \mathbb{U}_n^a = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n^a \quad (a \in \mathbb{Z}).$$

La limite hilbertienne s'identifie à  $L^2(\mathbb{Z}_2, \mu_{\text{Haar}})$ , en envoyant  $e_j^{(n)}$  sur  $2^{n/2} \mathbf{1}_{j+2^n\mathbb{Z}_2}$ . Les identités se prolongent par densité et bornitude. Pour tout vecteur  $v$  et tout temps entier  $a$ ,

$$\|T_{\infty,a} v\|^2 + \|D_{\infty,a} v\|^2 = \|v\|^2,$$

$$v = T_{\infty,a}^* (T_{\infty,a} v) + D_{\infty,a}^* (D_{\infty,a} v).$$

Ici  $T_{\infty,a} = (8I + C_{\infty}^a)/9$ . La composition bilatérale conserve l'archive entre les pas; composer seulement  $T_n$  décrit une autre opération.

La permutation  $S_n e_j = e_{9j \bmod 2^n}$  satisfait

$$S_{n+1} J_n = J_n S_n, \quad S_n C_n S_n^{-1} = C_n^9.$$

On obtient ainsi à la limite

$$S_\infty C_\infty S_\infty^{-1} = C_\infty^9, \quad (I_2 \otimes S_\infty) \mathbb{U}_\infty (I_2 \otimes S_\infty^{-1}) = \mathbb{U}_\infty^9.$$

La représentation temporelle est fidèle :  $C_\infty^a = C_\infty^b$  impose  $2^n \mid a - b$  pour tout  $n$ , d'où  $a = b$ . Des préparations particulières peuvent conserver des symétries temporelles. L'identité operatorielle conserve cette distinction.

Le point projectif  $([K]_{2^n})_n$  et un vecteur de  $L^2$  sont de types différents : une histoire ponctuelle induit une mesure de Dirac, tandis que les amplitudes normalisables appartiennent à l'espace de Hilbert. Le résultat construit un lecteur équivariant de la chronologie ; les autres coordonnées natives du TPK accompagnent le registre complet.

### 38.5 Existence et séparation des obligations asymptotiques

#### 38.5.1 Réalisation du mot infini sur toute la bande

**Théorème d'existence.** Pour chaque  $|\eta| \leq 1/40$  il existe au moins un

$$\lambda_\infty(\eta) \in \left[ \frac{1}{2u_\eta(1)}, \frac{2}{u_\eta(1)} \right]$$

tel que

$$\text{sign } f_{\lambda_\infty(\eta), \eta}^j(0) = (-1)^{v_2(j)} \quad \text{pour tout } j \geq 1.$$

La conclusion réalise l'itinéraire infini de doublement au sein de la famille fixée. Le quantificateur d'existence reste séparé d'une sélection unique et de la loi des distances entre paramètres superstables.

**Démonstration.** Nous fixons  $\eta$ . Nous écrivons  $K_\lambda$  pour le mot de signes de l'orbite critique ; lorsque celle-ci revient pour la première fois à zéro, le mot se termine par ce zéro. Nous utilisons l'ordre unimodal à maximum, dont le facteur avant la comparaison du symbole  $j$  est le produit des signes  $-K_i$ ,  $i < j$ .

À l'extrémité gauche, l'image de tout l'intervalle est dans  $[1/2, 1]$  ; donc  $K_- = + + + \dots$ . À l'extrémité droite, l'orbite est  $0 \mapsto 1 \mapsto -1 \mapsto -1$ , d'où  $K_+ = + - - - \dots$ . La comparaison des deuxième et troisième symboles, respectivement, donne

$$K_- < \tau < K_+.$$

Si  $K_{\lambda_0}$  est infini et distinct de  $\tau$ , la première différence se produit à une position finie. La continuité des itérées correspondantes rend localement constant le côté de la comparaison. Il reste à examiner un paramètre superstable de première période  $p$ , de mot  $W0$ , où  $|W| = p - 1$ .

Pour  $\lambda$  proche de  $\lambda_0$ , soient  $g_\lambda = f_{\lambda, \eta}^p$  et  $a = g_\lambda(0)$ . On a  $g'_\lambda(0) = 0$ , et une borne locale uniforme de la dérivée seconde donne

$$g_\lambda(x) = a + O(x^2).$$

Pour  $|a|$  suffisamment petit et non nul,  $g_\lambda$  envoie  $[-2|a|, 2|a|]$  dans  $[a - |a|/2, a + |a|/2]$ . Les retours conservent le signe de  $a$ , et les  $p - 1$  positions intermédiaires conservent  $W$ . Les mots voisins sont donc  $(W+)^{\infty}$  ou  $(W-)^{\infty}$  ; les paramètres avec  $a = 0$  conservent  $W0$ .

Si  $\tau$  diffère de  $W$  avant la position  $p$ , cette différence fixe le même côté pour les trois mots. Si elle partage  $W$ , posons

$$s = \tau_p, \quad e = \prod_{j < p} (-\tau_j), \quad A = Ws.$$

Le signe de la comparaison de  $\tau$  avec  $W0$  et avec  $(W, -s)^{\infty}$  est  $es$ . Pour la comparer à  $A^{\infty}$ , soit  $q$  la première position où  $\tau_{p+q} \neq \tau_q$ . Elle existe par apériodicité. Jusqu'à la position  $p + q - 1$ , les deux mots coïncident, et le signe d'orientation se factorise en  $O_p O_{q-1}$ , avec  $O_p = -es$ . La maximalité stricte déjà démontrée donne

$$O_{q-1}(\tau_q - \tau_{p+q}) > 0.$$

Par conséquent, la comparaison de  $\tau$  avec  $A^\infty$  a pour signe  $-O_p = es$ . Les trois possibilités locales sont du même côté de  $\tau$ .

Si aucun paramètre ne réalisait  $\tau$ , les ensembles  $\{\lambda : K_\lambda < \tau\}$  et  $\{\lambda : K_\lambda > \tau\}$  seraient ouverts, disjoints, non vides et couvriraient l'intervalle des paramètres. La connexité de l'intervalle exclut cette partition. Le paramètre annoncé existe donc.  $\square$

Cet argument de continuité des itinéraires s'applique après fixation du générateur HMT et de sa famille analytique ; ses hypothèses sont vérifiées ici directement. La construction conserve le mot infini sans introduire comme donnée un paramètre de la famille quadratique ni la valeur universelle.

### 38.5.2 Marges empêchant de perdre l'itinéraire lors du passage à la limite

Écrivons  $c_p = f_{\lambda,\eta}^p(0)$ . Une borne rationnelle uniforme suffisante est

$$|f'|, |f''| \leq 16, \quad B_p := 16^p \frac{16^p - 1}{15} \geq \|(f^p)''\|_{[-1,1]}.$$

En effet,  $1 - \cos v \geq v^2/2 - v^4/24 \geq v^2/8$  pour  $|v| \leq 3$ , de sorte que  $u_\eta(1) \geq 1/4$ ,  $\lambda \leq 8$  et les deux dérivées sont majorés par 16, en utilisant les moments. La règle de dérivation en chaîne prouve par récurrence la borne  $B_p$ .

Le mot  $\tau$  satisfait  $\tau_{2p} = -\tau_p$  pour tout  $p$ . Pour chacune de ses réalisations,  $c_{2p}$  et  $c_p$  sont de signes opposés. Comme  $(f^p)'(0) = 0$ , Taylor donne

$$|c_{2p} - c_p| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p|^2.$$

Le membre de gauche est supérieur à  $|c_p|$ , et donc

$$|c_p| > 2/B_p > 0.$$

Pour chaque horizon fixé, il existe ainsi une marge uniforme qui empêche une suite de réalisations de perdre son signe en convergeant. Dans les coordonnées compactes  $(\eta, b)$ ,  $b = \lambda u_\eta(1) \in [1/2, 2]$ , l'ensemble des réalisations de  $\tau$  est fermé et compact, et sa projection sur toute la bande de  $\eta$  est surjective.

Le même argument vaut pour un arbre de préfixes : si tous les préfixes de  $\tau$  sont réalisés, une sous-suite dans l'ensemble compact conserve chaque signe, car les préfixes suffisamment longs comprennent simultanément les positions  $p$  et  $2p$ . Le théorème d'existence fournit maintenant la non-vacuité nécessaire à cet argument.

### 38.5.3 Intervalles invariants de retour à tous les niveaux

**Théorème des retours emboîtés.** Pour chacune des réalisations du théorème d'existence de la section 38.5.1, soient  $c_j = f^j(0)$  et

$$J_n = \text{conv}\{c_{2^n}, c_{2^{n+1}}\}, \quad n \geq 1.$$

Alors  $0 \in \text{int } J_n, J_{n+1} \subset J_n$ ,

$$f^{2^n}(J_n) = J_n,$$

et les  $2^n$  images  $J_n, f(J_n), \dots, f^{2^n-1}(J_n)$  sont disjointes. Les retours normalisés sont unimodaux à maximum, de valeur critique un et de même mot  $\tau$ . Ces intervalles sont des noyaux invariants de retour ; une normalisation exigeant des extrémités périodiques peut élargir le noyau à l'intervalle restrictif maximal correspondant et doit préciser cette étape.

**Démonstration du premier retour.** Soit  $F$  une application unimodale à maximum, avec  $F(0) = 1$  et de mot  $\tau$ , et  $d_j = F^j(0)$ . Ses premiers signes sont  $+, -, +, +, +, -, +$ . L'intervalle  $I = [d_2, 1]$  est

invariant :  $F(d_2) = d_3 > 0$ ,  $F(1) = d_2 < 0$ , et le maximum vaut un. Posons  $J = [d_2, d_4]$ . Comme  $F$  décroît sur les arguments positifs et

$$F(d_3) = d_4 > 0 > d_6 = F(d_5),$$

on a  $d_3 < d_5$ , et donc  $F(J) = [d_3, 1]$ .

De plus,  $d_3 > d_4$ . Pour le vérifier,  $F^2$  est strictement croissante entre les deux points positifs  $d_3, d_4$ , car leurs images  $d_4, d_5$  sont positives. Ses valeurs sont  $F^2(d_3) = d_5 > 0 > d_6 = F^2(d_4)$ , ce qui impose cet ordre. Ainsi  $J$  et  $F(J)$  sont séparés par un intervalle ouvert, et

$$F^2(J) = F([d_3, 1]) = [d_2, d_4] = J.$$

L'application  $F^2|_J$  possède un unique minimum critique : l'image  $F(J)$  reste positive. La conjugaison  $h(x) = d_2x$  inverse l'orientation et normalise le retour en un maximum de valeur un. Son itinéraire est

$$\text{sign } \frac{d_{2j}}{d_2} = -\tau_{2j} = \tau_j.$$

Le même argument peut être répété à toute profondeur.

**Disjonction par récurrence.** Supposons disjointes les  $p = 2^n$  images du parent  $J_n$ , et soit  $g = f^p$ . Le premier retour appliqué à l'application normalisée produit  $B = J_{n+1}$ ,  $A = g(B)$ , avec  $A \cap B = \emptyset$ ,  $g(B) = A$ ,  $g(A) = B$ . Pour  $0 \leq j < p$ , une intersection de  $f^j(A)$  et de  $f^j(B)$  produirait, par application de  $f^{p-j}$ , une intersection de  $B$  et de  $A$ . Ces deux images sont donc disjointes. Les images correspondant à des  $j$  distincts appartiennent à des images disjointes du parent. Les  $2p$  images disjointes et le retour  $f^{2p}(B) = B$  sont ainsi démontrés. La formule des extrémités résulte de la composition des normalisations  $x \mapsto c_{2^n}x$ .  $\square$

Les ensembles compacts

$$\Lambda_n = \bigcup_{0 \leq j < 2^n} f^j(J_n)$$

sont non vides et emboîtés. Leur intersection  $\Lambda_\infty$  possède un lecteur continu sur l'odomètre dyadique : à chaque point est attribuée l'étiquette de l'unique composante qu'il occupe à chaque niveau. Toute suite compatible d'étiquettes possède une préimage par compacité, et l'avancement par  $f$  ajoute un aux étiquettes. Cette application est une semi-conjugaison surjective. Sa promotion en conjugaison ponctuelle exige de démontrer que les diamètres des composantes tendent vers zéro ; cette promotion métrique reste séparée.

## 39 Compatibilité des lecteurs et restitution du paramètre

### 39.1 Compatibilité des lecteurs, des minima et restitution de l'histoire

Les opérations de prolongement et les lecteurs ordonnés conservent l'information requise pour la sélection des racines. Les identités suivantes fixent leurs domaines et leur composition.

#### 39.1.1 Règle forward restituée

L'actualisation déterministe part de l'état de frontière R36 avec le caractère  $\chi$  et le reste interne. L'actualisation est

$$u_K^\chi = \text{Upd}_K^\chi \circ \text{Tra}_K^\chi \circ \text{Sel}_K^\chi, \quad N_{K+1} = 729N_K + d_K^\chi. \quad (39.1)$$

Le chiffre et l'actualisation dépendent de l'état précédent. Deux sections forward ayant le même état complet R36 coïncident par induction. La sous-relation  $\text{Ext}^{\chi, \rightarrow}$  est le graphe de cette actualisation ; la relation totale  $\text{Ext}$  admet une multiplicité de continuations selon les données et les caractères.

Les prolongements compatibles transportent les lecteurs régionaux et la signature conjointe sur les mêmes préfixes.

Ces règles transportent l'orientation, le reste, le quotient, la retenue, la frontière et la mémoire. Leur application à la cascade doit également conserver la sélection ordonnée du paramètre du lecteur critique.

### 39.1.2 Indépendance des constantes antécédentes à l'égard du paramètre libre

Soit  $B$  l'état HMT qui fournit la roue et ses constantes antécédentes. Notons  $\mathcal{C}(B)$  l'ensemble de ces lectures et  $u_B$  le profil critique. Dans le domaine du lecteur critique, la construction ultérieure est

$$(B, \lambda) \mapsto f_{B,\lambda}(x) = 1 - \lambda u_B(x), \quad 0 < \lambda \leq 2/u_B(1). \quad (39.2)$$

Pour un même  $B$ , la lecture des constantes antérieures se factorise par la projection sur la première composante :

$$\tilde{\mathcal{C}}(B, \lambda) = \mathcal{C} \circ \text{pr}_B(B, \lambda) = \mathcal{C}(B). \quad (39.3)$$

Par conséquent, deux valeurs distinctes de  $\lambda$  conservent les mêmes lectures antécédentes. L'égalité est une propriété de cette construction causale : le profil est fixé avant de faire varier  $\lambda$ , et le facteur  $\pi_{\text{HMT}}$  se simplifie dans sa normalisation quadratique.

**Lemme.** Supposons qu'une condition  $A$  soit évaluée uniquement sur ces lectures antécédentes. Pour tout  $B$  fixé,

$$\{\lambda \in \Lambda : A(\tilde{\mathcal{C}}(B, \lambda))\} = \begin{cases} \Lambda, & A(\mathcal{C}(B)) \text{ est satisfaite,} \\ \emptyset, & A(\mathcal{C}(B)) \text{ échoue.} \end{cases} \quad (39.4)$$

**Démonstration.** La substitution de (39.3) rend le prédicat indépendant de  $\lambda$ . Par conséquent, tous les paramètres du domaine le satisfont, ou aucun. Cela inclut une comparaison des constantes antécédentes avec des intervalles métrologiques.

L'unicité de la section  $B$  et la restriction ultérieure  $f_{B,\lambda}^{2^n}(0) = 0$  produisent une fibre de solutions dans  $\lambda$ . La règle de première racine agit sur cette fibre par le retour et son itinéraire. La sélection et son prolongement sont démontrés dans les résultats suivants.

Ce résultat maintient l'ordre HMT : la métrologie confronte des sorties préalablement construites et la sélection de la racine se démontre dans le lecteur qui la produit.

### 39.1.3 Lemme de transport ordonné du sélecteur

Soit  $P_n$  un ensemble ordonné de candidats généalogiques de minimum  $p_n^*$ . Soit  $Z_n$  l'ensemble initial des racines candidates du corpus, muni de l'ordre réel, et soit  $L_n : P_n \rightarrow Z_n$  un lecteur monotone. Son image est dite **coinitiale** lorsque

$$\forall z \in Z_n \quad \exists p \in P_n : L_n(p) \leq z. \quad (39.5)$$

Alors

$$L_n(p_n^*) = \min Z_n \iff L_n(P_n) \text{ est coinitiale dans } Z_n. \quad (39.6)$$

**Démonstration.** Si l'image du minimum est le minimum global, on prend  $p = p_n^*$  dans (39.5). Réciproquement, étant donné  $z \in Z_n$ , la coinitialité fournit  $p$  avec  $L_n(p) \leq z$ . La monotonie donne  $L_n(p_n^*) \leq L_n(p) \leq z$ . Puisque  $L_n(p_n^*) \in Z_n$ , c'est le minimum global. La surjectivité de  $L_n$  constitue une condition suffisante, plus forte que (39.5).

L'isomorphisme ordonné de la carte du continu satisfait la surjectivité du lecteur. L'application concrète au retour et à son ensemble complet de zéros est démontrée dans la section de transport ordonné ; la classification et l'isolement déterminent ensuite sa continuation dynamique.

### 39.1.4 Sélection minimale par survie à profondeur arbitraire

La composition avec la survie produit également un sélecteur global précis. On conserve la famille uniforme  $\eta = 0$ , construite dans la section 42.1, et l'on utilise les théorèmes de réalisation de l'itinéraire infini et de conservation de ses signes. Soient

$$I = \left[ \frac{1}{2u_0(1)}, \frac{2}{u_0(1)} \right], \quad c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0), \quad \tau_j = (-1)^{v_2(j)}.$$

L'ensemble

$$\Lambda_\tau = \{\lambda \in I : \text{sign } c_j(\lambda) = \tau_j \text{ pour tout } j \geq 1\}$$

est compact et non vide. Le contrôle des dérivées de cette source fournit

$$B_j = \frac{16^j(16^j - 1)}{15}, \quad |c_j(\lambda)| > \frac{2}{B_j} \quad (\lambda \in \Lambda_\tau). \quad (39.7)$$

Définissons

$$\varepsilon_j = \frac{1}{B_j}, \quad A_N = \{\lambda \in I : \tau_j c_j(\lambda) \geq \varepsilon_j, 1 \leq j \leq N\}. \quad (39.8)$$

Chaque  $A_N$  est compact par continuité des itérées et non vide parce qu'il contient  $\Lambda_\tau$ . De plus,

$$A_{N+1} \subseteq A_N, \quad \bigcap_{N \geq 1} A_N = \Lambda_\tau. \quad (39.9)$$

L'inclusion de droite à gauche découle de (39.7). L'inclusion inverse découle des marges strictement positives de (39.8), qui fixent chaque signe.

**Théorème du minimum survivant.** Les minima  $a_N = \min A_N$  satisfont

$$a_N \uparrow a_* = \min \Lambda_\tau. \quad (39.10)$$

**Démonstration.** L'inclusion (39.9) rend croissante la suite des minima, bornée dans  $I$ ; elle admet donc une limite  $a$ . Pour chaque  $r$ , tous les termes  $a_N$ ,  $N \geq r$ , appartiennent au fermé  $A_r$ ; ainsi  $a \in A_r$ . Par (39.9),  $a \in \Lambda_\tau$ . Pour tout  $\lambda \in \Lambda_\tau$ , on a  $a_N \leq \lambda$  à chaque niveau et, en passant à la limite,  $a \leq \lambda$ . Cela prouve (39.10).

Dans le lecteur cylindrique HMT, l'objet  $a_*$  possède des préfixes compatibles à toute profondeur, avec conservation de l'orientation, du reste et de la mémoire. Son choix utilise l'ordre de la lecture paramétrique et la survie complète. La compacité démontre l'existence et la convergence de ces minima.

Les paramètres  $a_N$  résolvent des contraintes de signes avec marge. Leurs frontières peuvent satisfaire  $\tau_j c_j = \varepsilon_j$ , tandis que les racines superstables satisfont  $c_{2^n} = 0$ . Ainsi, (39.10) établit un sélecteur global de réalisation infinie et préserve, comme objet distinct, le sélecteur de premières racines du corpus.

### 39.1.5 Restitution du paramètre à partir de l'histoire critique complète

Le deuxième terme de l'histoire critique fournit un lecteur inverse exact :

$$c_1(\lambda) = 1, \quad c_2(\lambda) = 1 - \lambda u_0(1), \quad \boxed{\lambda = \frac{1 - c_2(\lambda)}{u_0(1)}}. \quad (39.11)$$

La positivité  $u_0(1) > 0$ , démontrée pour le profil, rend la division valide. Par conséquent, deux histoires critiques complètes identiques ont le même paramètre. Le mot de signes  $\tau$  constitue une lecture réduite de cette histoire; il conserve sa combinatoire et omet la grandeur de  $c_2$ .

Les formules (39.10)–(39.11) unissent la sélection par survie et la restitution du paramètre à partir de l'histoire critique. L'égalité de sa limite avec le croisement stable est démontrée par première sortie, et l'identification des centres par le transport analytique de leurs classes hybrides.

## 40 Transport ordonné et représentation de Jacobi

### 40.1 Transport complet depuis le continu et réalisation spectrale du profil

Le transport ordonné du continu et la représentation spectrale du lecteur se composent avant la sélection paramétrique.

#### 40.1.1 Couverture de toutes les racines et transport de leur minimum

La construction ordonnée du continu développée dans les travaux antérieurs produit la lecture archimédienne surjective à partir de cylindres compatibles et de leur quotient ordonné. Dans son univers déclaré  $\mathfrak{G}$ , elle démontre l'isomorphisme de corps ordonnés complets

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}. \quad (40.1)$$

Le nom  $\eta$  du document de référence est remplacé ici par  $\iota$ , afin de le distinguer du paramètre de pondération, fixé à zéro. La seconde projection conserve l'incidence, la frontière et la mémoire sur le même antécédent; le quotient d'évaluation et l'histoire complète conservent leurs domaines respectifs.

Construisons dans le corps HMT, avant de sélectionner une racine,

$$\begin{aligned} \cos_{\text{H}}(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}, & u_{\text{H}}(x) &= \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left[ 1 - \cos_{\text{H}}\left(\frac{2(3m-1)x}{\sqrt[4]{899}}\right) \right], \\ F_a(x) &= 1 - a u_{\text{H}}(x), & S_n^{\text{H}}(a) &= F_a^{2^n}(0). \end{aligned} \quad (40.2)$$

Les entiers et le deuxième moment sont ceux déjà dérivés du lecteur dodécaphasique. La racine carrée est la racine positive du corps ordonné. La série convergente réalise analytiquement ce lecteur; elle conserve le profil et le coefficient normalisateur de la section 42.1.

**Théorème de transport du retour.** Pour tout paramètre du domaine interne de (40.2),

$$\iota(F_a(x)) = f_{\iota(a)}(\iota(x)), \quad \iota(S_n^{\text{H}}(a)) = S_n(\iota(a)). \quad (40.3)$$

**Démonstration.** L'isomorphisme ordonné fixe les rationnels et préserve la racine positive. Il préserve les limites convergentes : chaque voisinage de rayon rationnel positif est transporté vers un autre de même rayon. Appliqué aux sommes partielles de (40.2), il transporte le cosinus et  $u_{\text{H}}$ . La première égalité résulte de la conservation de la somme et du produit; la seconde, d'une récurrence sur le nombre d'itérations.

Un centre antérieur  $a_{n-1}$  étant fixé, définissons  $Z_n^{\text{H}}$  par un retour nul, une période critique exacte  $2^n$  et  $a > a_{n-1}$ , dans le domaine paramétrique déclaré. Soit  $Z_n$  l'ensemble défini par les mêmes conditions pour  $f_{\lambda}$ , à droite de  $\iota(a_{n-1})$ . Alors

$$\boxed{\iota[Z_n^{\text{H}}] = Z_n, \quad \iota(\min Z_n^{\text{H}}) = \min Z_n.} \quad (40.4)$$

La seconde égalité est affirmée lorsque le minimum existe; la première préserve également l'absence de candidats.

**Démonstration.** (40.3) préserve le retour nul et les retours antérieurs qui déterminent la période exacte. L'ordre conserve la position par rapport au centre précédent. La surjectivité de (40.1), appliquée à tout paramètre racine, prouve la couverture inverse. Si  $a_*$  est le minimum, tout  $z \in Z_n$  est de la forme  $\iota(a)$ , avec  $a \in Z_n^{\text{H}}$ , d'où  $\iota(a_*) \leq z$ . L'affirmation réciproque utilise  $\iota^{-1}$ .

La surjectivité couvre tous les paramètres de la carte, y compris ceux dont les racines n'ont pas été isolées par un calcul fini. L'isomorphisme conserve l'univers d'interprétation déclaré et l'ordre de sélection.



#### 40.1.2 Représentation de Jacobi du profil dodécphasique complet

Définissons la mesure atomique du lecteur,

$$s_m = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad v_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_r = \int s^r d\nu_0(s). \quad (40.5)$$

Les douze nœuds sont distincts et positifs. Pour un polynôme  $p \neq 0$  de degré inférieur à  $r \leq 12$ ,

$$\sum_{i,j=0}^{r-1} p_i M_{i+j} p_j = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0. \quad (40.6)$$

Un polynôme de degré inférieur à douze ne s'annule pas aux douze nœuds. Au degré douze apparaît  $\prod_m (s - s_m)$ , de norme nulle.

L'orthogonalisation par rapport à cette mesure produit des polynômes orthonormaux  $\psi_0, \dots, \psi_{11}$ , avec  $\psi_0 = 1$ . Soient

$$Q_{mj} = \psi_j(s_m)/\sqrt{12}, \quad D = \text{diag}(s_m), \quad J_{12} = Q^T D Q.$$

Les relations suivantes sont satisfaites

$$Q^T Q = I, \quad DQ = QJ_{12}, \quad \boxed{u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0}. \quad (40.7)$$

**Démonstration.** L'orthogonalité découle de (40.6). La multiplication par  $s$  produit une récurrence à trois termes : les éléments séparés de plus d'une position s'annulent par orthogonalité et degré. Fixer des coefficients dominants positifs rend les sous-diagonales positives. Par calcul fonctionnel,  $\cos(x\sqrt{J_{12}}) = Q^T \cos(x\sqrt{D})Q$ . Le vecteur  $Qe_0$  est constant, de valeur  $1/\sqrt{12}$ ; sa substitution restitue la somme de la section 42.1.

L'article sur les grassmanniennes développe ce mécanisme pour les mesures marquées et les raffinements. Il est appliqué ici à (40.5); le rang douze appartient à ce lecteur. Les marques généalogiques sont conservées avec le lecteur, conformément à la fidélité marquée du document de référence.  $J_{12}$  représente le profil analytique; l'état complet conserve en outre les routes, l'orientation et la mémoire.

Le vérificateur de cette extension contrôle, avec des fractions exactes, les douze degrés de norme positive, l'annulation au degré douze, l'entrelaceur  $VT = DV$  dans la base monique et l'autoadjonction pondérée  $HT = T^T H$ . Il vérifie les moments de degré zéro à trente; l'identité à tout degré découle de l'entrelaceur. Ses premiers coefficients sont

$$a_0 = 2, \quad \beta_1 = \frac{2493348}{808201}. \quad (40.8)$$

#### 40.1.3 Sensibilité orientée du retour

Pour un retour exact de période  $p = 2^n$ , soient

$$c_j = f_\lambda^j(0), \quad q_j = \partial_\lambda c_j, \quad D_j = \prod_{k=1}^j f'_\lambda(c_k), \quad D_0 = 1.$$

Avant le retour critique, les facteurs de  $D_{p-1}$  sont non nuls. La différentiation et le télescopage donnent

$$q_{j+1} = -u_0(c_j) + f'_\lambda(c_j)q_j, \quad \boxed{\frac{q_p}{D_{p-1}} = -\sum_{j=1}^{p-1} \frac{u_0(c_j)}{D_j}}. \quad (40.9)$$

Dans le mot canonique,  $\text{sign } c_j = (-1)^{v_2(j)}$ . Le signe de  $f'_\lambda(c_j)$  est opposé; par conséquent,

$$\text{sign } D_j = (-1)^{j+\sum_{k=1}^j v_2(k)} = (-1)^{s_2(j)}, \quad (40.10)$$

en utilisant  $\sum_{k=1}^j v_2(k) = j - s_2(j)$ , où  $s_2(j)$  compte les uns binaires. La sensibilité normalisée est

$$\mathcal{T}_n = - \sum_{j=1}^{2^n-1} (-1)^{s_2(j)} t_j, \quad t_j = \frac{u_0(c_j)}{|D_j|} > 0. \quad (40.11)$$

La positivité nodale de (40.6) détermine  $u_0$ ; (40.11) conserve en outre les produits orbitaux et leurs orientations.

La représentation supplémentaire par moments exigerait une mesure positive  $\rho$  sur  $[0, 1]$  avec  $t_j = \int z^{j-1} d\rho$ . Sous cette condition,

$$\mathcal{T}_n = \int_0^1 \frac{1 - \prod_{r=0}^{n-1} (1 - z^{2^r})}{z} d\rho(z) > 0 \quad (40.12)$$

pour  $\rho \neq 0$ , en prolongeant l'intégrande par sa valeur 1 en zéro. L'identité s'obtient en développant le produit binaire.

Le contrôle rationnel à la racine de période quatre précédemment certifiée obtient

$$t_1 \approx 0.40425224267600139730, \quad t_2 \approx 0.04925249167432646403, \quad t_3 \approx 0.15740870098294833737$$

et l'intervalle extérieur rigoureux

$$\begin{aligned} 0.296096033367379523967764444238832345360107 &< \mathcal{T}_2, \\ \mathcal{T}_2 &< 0.296096033367379523967764444238832345360112. \end{aligned} \quad (40.13)$$

Il certifie également  $t_3 > t_2$ . Une mesure positive sur  $[0, 1]$  imposerait  $t_3 \leq t_2$ ; ce relèvement précis des poids orbitaux en moments positifs est exclu. Le signe positif de (40.13) reste certifié. Ce contrôle distingue l'échec d'une preuve proposée de l'échec de la propriété que l'on cherchait à prouver.

## 41 Classification et prolongement du sélecteur des premières racines

### 41.1 Objet et provenance

Cette annexe conserve la famille issue de la lecture dodécaphasique HMT :

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \left( 1 - \cos \frac{2(3m-1)x}{\sqrt{899}} \right), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x).$$

La famille provient des antécédents operatoriels et analytiques exposés dans ce développement. L'existence et la compacité de ses réalisations de l'itinéraire infini ont été démontrées dans les sous-sections consacrées à la réalisation du mot et à la conservation de ses signes.

L'argument suivant est propre à ce développement et utilise exclusivement ces propriétés et les opérations de retour de la famille fixée. Il n'utilise comme entrée ni un paramètre d'une autre famille ni la valeur d'une constante universelle. Les feuilles des itinéraires utilisés ici sont les deux branches monotones du lecteur critique; les autres coordonnées et la mémoire HMT conservent leur résidence dans l'état dont provient le lecteur.

Écrivons

$$c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0), \quad \tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad W_n = \tau_1 \cdots \tau_{2^n-1}.$$

L'itinéraire d'une orbite critique qui revient pour la première fois à l'origine se termine par le symbole zéro. L'ordre des itinéraires est l'ordre unimodal à maximum : avant la comparaison du symbole d'indice  $j$ , le facteur d'orientation est

$$O_{j-1}(K) = \prod_{i=1}^{j-1} (-K_i).$$

L'ordre ordinaire des symboles est  $-1 < 0 < 1$ .

## 41.2 Classification avant le mot infini

**Théorème de classification.** Soit  $F : I \rightarrow I$ , avec  $I = [\ell, 1]$ ,  $\ell < 0$ , une application continue, strictement croissante à gauche de zéro et strictement décroissante à sa droite, dont le maximum satisfait  $F(0) = 1$ . Supposons que zéro soit de période exacte  $2^n$ , avec  $n \geq 1$ , et que son itinéraire critique  $K$  satisfasse  $K < \tau$ . Alors

$$K = W_n 0.$$

La conclusion porte sur l'itinéraire et permet que des paramètres distincts d'une famille possèdent ce même itinéraire.

**Démonstration.** Notons  $d_j = F^j(0)$ . Pour la période deux, l'itinéraire est  $+0 = W_1 0$ . Considérons une période exacte  $p = 2^n \geq 4$ .

On a  $d_2 < 0$ . En effet,  $d_2 = 0$  donnerait la période deux. Si  $d_2 > 0$ , la monotonie de la branche positive donne

$$F([d_2, 1]) = [d_2, d_3] \subset [d_2, 1],$$

et l'orbite critique demeure dans un intervalle strictement positif, incompatible avec le retour à zéro.

Les signes initiaux sont alors  $+, -$ . Le facteur d'orientation pour comparer le troisième signe est  $-1$ ; par conséquent,  $K < \tau$  impose  $d_3 > 0$ . Un zéro à cette position produirait la période trois.

On ne peut pas non plus avoir  $d_4 < 0$ . Sous cette hypothèse,

$$d_2 < d_4 < 0, \quad F([d_2, d_4]) = [d_3, d_5] \subset (0, 1],$$

car  $d_4 = F(d_3) > F(1) = d_2$  et  $d_5 = F(d_4) > F(d_2) = d_3$ . La branche positive est décroissante, de sorte que

$$F^2([d_2, d_4]) = [d_6, d_4] \subset [d_2, d_4].$$

Ici  $d_6 \geq d_2$ , car  $d_5 \leq 1$ , et  $d_6 < d_4$ , car  $d_5 > d_3$ . Cet intervalle strictement négatif piège les retours pairs de l'orbite critique et exclut le retour à zéro. Donc  $d_4 \geq 0$ . Si  $p = 4$ , on obtient précisément  $+ - +0 = W_2 0$ .

Supposons maintenant  $p \geq 8$ . Alors  $d_4 > 0$ . Les facteurs d'orientation pour les cinquième et sixième signes sont, respectivement,  $-1$  et  $+1$ . Comme  $\tau_5 = +1$  et  $\tau_6 = -1$ , l'inégalité  $K < \tau$  impose

$$\text{sign}(d_1, \dots, d_6) = (+, -, +, +, +, -). \quad (41.1)$$

Les signes nuls à ces positions sont exclus par la période exacte.

Nous construisons l'intervalle de retour

$$J = [d_2, d_4].$$

L'inégalité  $F(d_3) = d_4 > 0 > d_6 = F(d_5)$ , jointe à  $d_3, d_5 > 0$ , implique  $d_3 < d_5$ ; donc

$$F(J) = [d_3, 1].$$

De plus,  $d_4 < d_3$ . Pour le vérifier, l'image par  $F$  de l'intervalle d'extrémités  $d_3, d_4$  est strictement positive, puisque les images de ses extrémités sont  $d_4, d_5 > 0$ . Sur cet intervalle,  $F^2$  est strictement croissante. Ses valeurs aux extrémités satisfont

$$F^2(d_3) = d_5 > 0 > d_6 = F^2(d_4),$$

ce qui impose  $d_3 > d_4$ . Par conséquent,

$$J \cap F(J) = \emptyset, \quad F^2(J) = F([d_3, 1]) = [d_2, d_4] = J. \quad (41.2)$$

L'application  $F^2|_J$  possède un unique minimum en zéro. La conjugaison par  $h(x) = d_2 x$ , qui inverse l'orientation, définit

$$G = h^{-1} \circ F^2 \circ h : \left[ \frac{d_4}{d_2}, 1 \right] \longrightarrow \left[ \frac{d_4}{d_2}, 1 \right]. \quad (41.3)$$

Cette application satisfait les mêmes hypothèses de maximum que  $F$ , avec  $G(0) = 1$ , et son point critique a pour période exacte  $p/2$ . Son itinéraire est

$$K'_j = -K_{2j}. \quad (41.4)$$

Tous les symboles d'indice impair de  $K$  sont positifs, car les positions paires appartiennent à  $J$  et les positions impaires à  $F(J) \subset (0, 1]$ .

La transformation (41.4) conserve l'ordre de comparaison avec  $\tau$ . En effet,  $\tau_{2j-1} = +1$  et  $\tau_{2j} = -\tau_j$ . Si  $q$  est la première position où  $K'$  et  $\tau$  diffèrent, la première position de différence entre  $K$  et  $\tau$  est  $2q$ , et

$$O_{2q-1}(K) = -O_{q-1}(K'), \quad K_{2q} - \tau_{2q} = -(K'_q - \tau_q). \quad (41.5)$$

Le produit qui détermine l'ordre est identique. Les identités restent valides lorsque le premier symbole distinct est le zéro final. Ainsi  $K' < \tau$ .

La récurrence appliquée à  $G$  donne  $K' = W_{n-1}0$ . Les positions impaires positives et (41.4) reconstruisent exactement  $K = W_n 0$ . Le théorème est démontré.  $\square$

Le théorème démontre également que chaque application classifiée possède les retours restrictifs de doublement antérieurs à son retour superstable, avec les domaines de (41.2)–(41.3). Il ne présuppose pas de monotonie du paramètre d'une famille.

**Normalisation symétrique de la famille fixée.** Lorsque  $F$  est paire et définie sur  $[-1, 1]$ , les inégalités précédentes donnent en outre

$$F(d_4) = d_5 > d_3 = F(d_2) = F(-d_2).$$

Comme les deux arguments  $d_4, -d_2$  sont positifs et que  $F$  décroît sur cette branche,

$$0 < d_4 < -d_2 < 1. \quad (41.6)$$

Donc  $F^2([d_2, -d_2]) = [d_2, d_4]$ , et la même conjugaison  $h(x) = d_2 x$  définit sur tout  $[-1, 1]$  une application paire à maximum dont l'image est  $[d_4/d_2, 1] \subset [-1, 1]$ . Elle coïncide exactement avec l'opérateur  $RF = -F(F(-ax))/a$ ,  $a = -F(1)$ , utilisé dans le corpus. Cette extension symétrique conserve le retour critique, sa période et son itinéraire.

### 41.3 Premier paramètre d'itinéraire infini

Nous travaillons sur l'intervalle compact déjà utilisé dans la démonstration d'existence,

$$L = \left[ \frac{1}{2u_0(1)}, \frac{2}{u_0(1)} \right].$$

Soit

$$\Lambda_\tau = \{\lambda \in L : \text{sign } c_j(\lambda) = \tau_j \text{ pour tout } j \geq 1\}.$$

D'après les démonstrations d'existence et de séparation des signes du prolongement, cet ensemble est non vide et compact. Il existe donc

$$a = \min \Lambda_\tau. \quad (41.7)$$

**Lemme de comparaison.** Pour tout  $\lambda \in [1/(2u_0(1)), a)$ , on a  $K_\lambda < \tau$ .

**Démonstration.** À l'extrémité gauche, l'itinéraire est  $+\infty < \tau$ . L'argument de séparation de la réalisation du mot infini démontre que les ensembles de comparaison stricte avec  $\tau$  sont ouverts : dans un itinéraire infini distinct de  $\tau$ , la première différence finie persiste par continuité ; à un paramètre superstable, les deux mots périodiques voisins et le mot à zéro final se situent du même côté de  $\tau$ , par sa maximalité stricte. L'intervalle antérieur à  $a$  ne contient, par définition, aucun paramètre d'itinéraire  $\tau$ . Sa connexité maintient la comparaison initiale sur tout cet intervalle.  $\square$

#### 41.4 Existence de chaque première nouvelle racine

Nous conservons le sélecteur original. La première racine est

$$\lambda_1 = \frac{1}{u_0(1)},$$

et, pour  $n \geq 2$ ,  $\lambda_n$  est la première racine de  $c_{2^n}$  située à droite de  $\lambda_{n-1}$  qui satisfait

$$c_{2^j}(\lambda_n) \neq 0 \quad (1 \leq j < n). \quad (41.8)$$

Comme toute première période divisant  $2^n$  est une puissance de deux, (41.8) équivaut à exiger une période critique exacte  $2^n$ .

**Lemme d'existence.** Toutes les racines de ce sélecteur existent et satisfont

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < a. \quad (41.9)$$

**Démonstration.** Le signe  $c_2(a) < 0$  implique  $\lambda_1 < a$ . Supposons  $\lambda_{n-1} < a$  construite, et posons  $p = 2^{n-1}$ . La fonction analytique  $c_p(\lambda)$  n'est pas identiquement nulle, puisque  $c_p(a) \neq 0$ . Son ensemble de zéros dans  $[\lambda_{n-1}, a]$  est fini, non vide et ne contient pas  $a$ . Soit  $z < a$  son dernier zéro.

Sur  $(z, a]$ , le signe de  $c_p$  est constant et égal à  $s = \tau_p$ . Pour  $g_\lambda = f_\lambda^p$ , on a

$$g_\lambda(0) = c_p(\lambda), \quad g'_\lambda(0) = 0.$$

Une borne locale uniforme de la dérivée seconde donne

$$c_{2p}(\lambda) = g_\lambda(c_p(\lambda)) = c_p(\lambda) + O(c_p(\lambda)^2). \quad (41.10)$$

Lorsque  $\lambda$  tend vers  $z$  par la droite, le terme du premier ordre domine ; donc  $c_{2p}(\lambda)$  a pour signe  $s$ . En  $a$ , son signe est

$$\tau_{2p} = -\tau_p = -s.$$

Le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro  $\beta \in (z, a)$  de  $c_{2p}$ . Comme  $c_p \neq 0$  sur cet intervalle, la période critique en  $\beta$  est exactement  $2p$ .

L'analyticité et  $c_{2p}(a) \neq 0$  impliquent que les zéros de  $c_{2p}$  dans  $[\lambda_{n-1}, a]$  sont en nombre fini. Parmi ses zéros de période exacte  $2p$  situés à droite de  $\lambda_{n-1}$ , il en existe donc un premier. C'est le sélecteur original  $\lambda_n$ , et il satisfait  $\lambda_n \leq \beta < a$ .  $\square$

L'utilisation du dernier zéro auxiliaire  $z$  appartient uniquement à la preuve d'existence. Le paramètre sélectionné reste la **première nouvelle racine**  $\lambda_n$ .

#### 41.5 Convergence du sélecteur global vers le premier itinéraire infini

**Théorème de prolongement global.** Pour la famille HMT fixée et le sélecteur original, tous les itinéraires sélectionnés sont canoniques et

$$K_{\lambda_n} = W_n 0, \quad \lambda_n \nearrow \min \Lambda_\tau. \quad (41.11)$$

**Démonstration.** Les lemmes de comparaison et d'existence placent chaque paramètre sélectionné au-dessous de  $a$ , avec un itinéraire inférieur à  $\tau$ . Le théorème de classification identifie cet itinéraire à  $W_n 0$ . La suite est croissante et majorée par  $a$  ; soit  $b \leq a$  sa limite.

Fixons  $p \geq 1$ . Pour  $n$  suffisamment grand,  $2p < 2^n$ . Alors les signes de  $c_p(\lambda_n)$  et de  $c_{2p}(\lambda_n)$  coïncident avec  $\tau_p$  et  $\tau_{2p} = -\tau_p$ , respectivement. La borne uniforme des dérivées secondes,

$$\|(f_\lambda^p)''\| \leq B_p, \quad B_p = 16^p \frac{16^p - 1}{15},$$

et l'identité  $(f_\lambda^p)'(0) = 0$  impliquent

$$|c_{2p}(\lambda_n) - c_p(\lambda_n)| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p(\lambda_n)|^2.$$

Comme les deux termes du membre de gauche sont de signes opposés,

$$|c_p(\lambda_n)| > 2/B_p. \quad (41.12)$$

Par continuité,  $c_p(b)$  conserve le signe  $\tau_p$  et satisfait  $|c_p(b)| \geq 2/B_p > 0$ . Cela vaut pour chaque  $p$ , de sorte que  $b \in \Lambda_\tau$ . La minimalité de  $a$  donne  $b \geq a$ , et donc  $b = a$ .  $\square$

La preuve complète conserve le sélecteur global et produit ses itinéraires et sa limite. L'information des huit premiers niveaux est compatible avec le résultat, mais la démonstration de (41.11) n'extrapole pas ces huit niveaux : elle utilise la récurrence, des intervalles invariants et la séparation uniforme de chaque signe.

#### 41.6 Contrôles logiques et falsificateurs

1. Le théorème de classification exige un maximum unimodal strict et un intervalle invariant. Si l'une des deux branches perd sa monotonie, les intervalles (41.2) peuvent cesser d'être restrictifs et la classification doit être vérifiée à nouveau.
2. La condition  $K < \tau$  est essentielle. Au-delà du mot limite, il peut exister des centres de période  $2^n$  avec d'autres combinatoires ; le théorème ne les identifie pas à  $W_n 0$ .
3. L'analyticité en le paramètre assure l'isolement et la finitude des zéros sur le compact. Pour une famille seulement continue, l'existence d'une première racine strictement postérieure exige un argument supplémentaire.
4. Une limite de racines critiques peut, en général, perdre des signes en atteignant un retour de période inférieure. L'inégalité (41.12) exclut précisément ce phénomène pour cette suite et chaque horizon fixé.
5. La convergence des premières racines vers le premier paramètre d'itinéraire  $\tau$  n'équivaut pas à l'unicité de tous les paramètres de cet itinéraire et ne détermine pas à elle seule un taux métrique. Le croisement transverse et l'identification de la branche apportent ces conclusions ultérieures.

### 42 Entrée transverse et changement d'échelle local

#### 42.1 Provenance et résultat

APP évalue la somme et le produit sur les deux feuilles du réseau, en conservant quotient et reste. TRIT détermine le régime et l'orientation. Le transport TPK sélectionne, transporte et actualise l'état avec ses registres de retenue, de frontière et de mémoire. Ses lecteurs agissent sur la même structure discrète du continu. Le prolongement  $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$  conserve cette provenance et distingue le retour de phase de l'incrément de mémoire.

Le lecteur critique de la roue dodécaphasique, construit dans les antécédents operatoriels et transporté par le raffinement compatible, produit

$$\phi_j = \frac{(3j-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_j = \frac{1}{12}, \quad k_j = \sqrt{\frac{2}{\sum_{\ell=1}^{12} w_\ell \phi_\ell^2}} \phi_j = \frac{2(3j-1)}{\sqrt{899}}.$$

La coordonnée  $\pi_{\text{HMT}}$  conserve son origine APP-TRIT-TPK ; son facteur commun s'annule dans ce deuxième moment. Le lecteur résultant est

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} (1 - \cos k_j x), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (42.1)$$

Le secteur focal est le secteur uniforme,  $\eta = 0$ . L'extension antérieure conserve séparément la famille pondérée  $|\eta| \leq 1/40$ . Les nouvelles bornes numériques correspondent à (42.1).

La famille est paire, entière, avec  $f_\lambda(0) = 1$ , un point critique quadratique et un deuxième moment  $\sum_j w_j k_j^2 = 2$ . Le paramètre  $\lambda$  parcourt une famille postérieure au générateur HMT. La constante cible de Feigenbaum reste extérieure aux entrées de (42.1).

**Résultat principal.** Il existe un unique

$$\lambda_* \in [1.874038, 1.874039] \quad (42.2)$$

pour lequel le quatrième retour normalisé de (42.1) appartient à la feuille stable locale du point fixe réel de doublement. Le croisement de la famille avec cette feuille est transverse, avec une séparation quantifiée. Pour tout  $n \geq 0$ ,

$$\|R^{4+n}f_{\lambda_*} - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n. \quad (42.3)$$

La cascade superstable locale associée à ce croisement possède des paramètres  $\mu_j$  et des constantes  $C \neq 0$ ,  $0 < \theta < 1$ , tels que

$$\mu_j - \lambda_* = C\delta_F^{-j}[1 + O(\theta^j)], \quad \frac{\mu_{j-1} - \mu_{j-2}}{\mu_j - \mu_{j-1}} \longrightarrow \delta_F. \quad (42.4)$$

Ici  $\delta_F > 1$  est la valeur propre instable de l'opérateur de doublement. La sélection de  $\mu_j$  s'effectue par les retours locaux de la section 42.8. L'identification avec le sélecteur global est démontrée dans les sections 43.1–43.3 : tous les termes globaux conservent la combinatoire et les centres coïncident à tout niveau suffisamment élevé lorsque leurs périodes sont égalisées.

## 42.2 Carte analytique et retour effectif

On utilise la carte de fonctions paires

$$s = x^2, \quad z = \frac{s-1}{5/2}, \quad f(x) = 1 - x^2V(z), \quad V(z) = \sum_{j \geq 0} v_j z^j.$$

Les coordonnées de l'espace de Banach sont

$$u = 10v_0, \quad v = (v_1, v_2, \dots), \quad \|(\Delta u, \Delta v)\|_{\mathcal{A}} = |\Delta u| + \sum_{j \geq 1} |\Delta v_j|. \quad (42.5)$$

En particulier, le coefficient constant de  $V$  a un poids de dix. Cette normalisation coïncide avec la carte  $u/10$  de Hertling–Spandl, section 2 de la source.

Soit  $a = -f(1) = v_0 - 1$ . Pour les retours réels admissibles,

$$(Rf)(x) = -\frac{f(f(-ax))}{a}. \quad (42.6)$$

Le programme évalue une factorisation exacte de (42.6). En définissant

$$S = \frac{a^2s-1}{5/2}, \quad b = V(S), \quad h = 1 - a^2sb, \quad t = \frac{h^2-1}{5/2},$$

$$\text{shift } V(z) = \sum_{j \geq 0} v_{j+1} z^j,$$

on obtient

$$V_R = a b (h+1) \left[ V(t) + \frac{2}{5} \text{shift } V(t) \right]. \quad (42.7)$$

Pour la vérifier, on utilise  $v_0 = 1 + a$ ,  $h^2 - 1 = -a^2sb(h+1)$  et  $V(t) - v_0 = t \text{shift } V(t)$ . Ainsi,  $a + 1 - h^2V(t) = a^2sb(h+1)[V(t) + (2/5) \text{shift } V(t)]$ , ce qui est précisément  $aV_R$ .

Les moments initiaux sont rationnels :

$$\frac{1}{12} \sum_j k_j^{2m} = \frac{1}{12} \left( \frac{4}{899} \right)^m \sum_{j=1}^{12} (3j-1)^{2m}. \quad (42.8)$$

Ainsi, tant (42.7) que la construction initiale utilisent des intervalles rationnels ; les fonctions trigonométriques initiales sont représentées par leurs séries avec une borne extérieure du reste.

### 42.3 Bornes externes utilisées comme reconnaissance ultérieure

Une fois (42.1) construite, le théorème d'hyperbolicité de Lanford est utilisé comme certificat analytique de l'opérateur (42.6). Soient  $g_0$  le polynôme central publié et  $g$  le point fixe. Les estimations utilisées sont

$$\|g - g_0\|_{\mathcal{A}} < \varepsilon_0 = 4 \cdot 10^{-5},$$

et, dans la boule  $\|f - g_0\|_{\mathcal{A}} < 0.01$ , les blocs de  $DR$ , notés  $R = (U, V)$ , satisfont

$$U_u \geq a_0 = 4.521, \quad \|U_v\| \leq b_0 = 0.560, \quad \|V_u\| \leq c_0 = 0.756, \quad \|V_v\| \leq d_0 = 0.719. \quad (42.9)$$

Le point fixe possède une unique direction instable, de valeur propre réelle positive  $\delta_F > 1$ ; le reste du spectre se situe à l'intérieur du disque unité. Les chiffres de (42.9) proviennent des estimations publiées, et non d'une nouvelle reproduction de la preuve de Lanford dans ce dossier. Les coefficients de  $g_0$  sont explicitement incorporés au polynôme central de référence du programme, conformément au tableau 2 de Hertling–Spandl.

Sources : Lanford, estimations d'hyperbolicité; Hertling–Spandl, carte analytique et tableau 2.

### 42.4 Certificat rationnel d'entrée et de direction

Le certificat d'entrée dans la renormalisation divise (42.2) en seize intervalles rationnels égaux. Il propage quatre retours de (42.7) et la dérivée exacte par rapport à  $\lambda$ , en utilisant la différentiation de la composition et l'arrondi extérieur à cent décimales.

Chaque série se compose d'un polynôme de degré 32 à coefficients intervalles et d'une erreur analytique arbitraire  $E$ ,  $\|E\|_1 \leq \varepsilon$ . Cette erreur peut également modifier les coefficients de bas degré. Pour  $\|q\|_1 < 1$ ,

$$\|E \circ q\|_1 \leq \varepsilon, \quad \|E' \circ q\|_1 \leq \frac{\varepsilon}{(1 - \|q\|_1)^2}, \quad \|\text{shift } E\|_1 \leq \varepsilon. \quad (42.10)$$

Les produits comprennent les termes polynôme–erreur et erreur–erreur. La queue initiale est majorée par son premier terme en valeur absolue et une raison géométrique, en utilisant  $\|1 + (5/2)z\|_1 = 7/2$ . Chaque argument composé reste strictement à l'intérieur de la boule unité de cette algèbre.

Pour  $\Gamma(\lambda) = R^4 f_\lambda = (u_\lambda, v_\lambda)$ , le certificat donne les bornes conservatrices suivantes, uniformes en (42.2) :

| Quantité                                  | Borne extérieure certifiée |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| $\ \Gamma(\lambda) - g_0\ _{\mathcal{A}}$ | $< 0.004993128$            |
| $\ v_\lambda - v_{g_0}\ _1$               | $< 0.001396077$            |
| $u'_\lambda$                              | $> 3821.289115$            |
| $\ v'_\lambda\ _1$                        | $< 551.757000$             |
| $\ v'_\lambda\ _1 / u'_\lambda$           | $< 0.144386 < 1/4$         |
| Erreur analytique de la fonction          | $< 8.482 \cdot 10^{-19}$   |
| Erreur analytique de la tangente          | $< 4.569 \cdot 10^{-15}$   |

Les décimales complètes, les seize sous-intervalles et chaque retour intermédiaire sont conservés dans le certificat rationnel d'entrée.

Le cône  $\|\dot{v}\|_1 \leq |\dot{u}|/4$  est invariant par (42.9) :

$$|\dot{u}_{\text{nuevo}}| \geq (4.521 - 0.560/4)|\dot{u}| = 4.381|\dot{u}|,$$

$$\|\dot{v}_{\text{nuevo}}\|_1 \leq (0.756 + 0.719/4)|\dot{u}| = 0.93575|\dot{u}| < \frac{1}{4}(4.381)|\dot{u}|. \quad (42.11)$$

La direction paramétrique certifiée entre donc dans un cône uniformément expansif de l'opérateur.



## 42.5 Construction quantitative de la feuille stable

Translatons  $g$  à l'origine et écrivons les coordonnées sous la forme  $(x, y) = (u - u_g, v - v_g)$ . Fixons

$$L = 0.16, \quad r = 0.004, \quad A = a_0 - Lc_0 = 4.40004, \quad q = d_0 + c_0L = 0.83996. \quad (42.12)$$

Le cylindre  $|x| \leq Lr$ ,  $\|y\|_1 \leq r$  se trouve à l'intérieur de la boule de (42.9), puisque  $(1 + L)r + \varepsilon_0 = 0.00468 < 0.01$ .

Considérons l'espace complet des fonctions  $\sigma : B_r \rightarrow \mathbb{R}$  avec  $\sigma(0) = 0$  et de constante de Lipschitz au plus  $L$ , muni de la distance uniforme. Pour chaque  $y$ , on définit  $(\mathcal{G}\sigma)(y)$  comme la racine dans  $[-L\|y\|_1, L\|y\|_1]$  de

$$F_\sigma(x, y) = U(x, y) - \sigma(V(x, y)). \quad (42.13)$$

Sur cet intervalle,  $\|V(x, y)\|_1 \leq q\|y\|_1 < r$ . Lorsque  $x$  augmente, (42.9) montre que  $F_\sigma$  croît avec une pente au moins égale à  $A$ . À ses extrémités,

$$F_\sigma(L\|y\|_1, y) \geq [AL - b_0 - Ld_0]\|y\|_1,$$

et l'inégalité opposée vaut à l'extrémité négative. La marge est

$$AL - b_0 - Ld_0 = 0.0289664 > 0. \quad (42.14)$$

On obtient une racine unique. En comparant (42.13) pour deux valeurs de  $y$ ,

$$\text{Lip}(\mathcal{G}\sigma) \leq \frac{b_0 + Ld_0}{A} = \frac{0.67504}{4.40004} < 0.16.$$

En comparant deux graphes,

$$\|\mathcal{G}\sigma - \mathcal{G}\tilde{\sigma}\|_\infty \leq A^{-1}\|\sigma - \tilde{\sigma}\|_\infty, \quad A^{-1} < 0.228. \quad (42.15)$$

Le théorème de contraction produit un unique graphe fixe  $x = \sigma_*(y)$ . Sur celui-ci,

$$\|y_n\|_1 \leq q^n\|y_0\|_1, \quad \|(x_n, y_n)\|_{\mathcal{A}} \leq (1 + L)q^n\|y_0\|_1. \quad (42.16)$$

De plus, la distance verticale  $d(x, y) = x - \sigma_*(y)$  satisfait

$$|d(R(x, y))| \geq A|d(x, y)|$$

tant que l'orbite reste dans le cylindre. Toute orbite qui y demeure indéfiniment appartient au graphe. Celui-ci identifie exactement la feuille stable locale et fournit l'estimation (42.16). Sa régularité locale coïncide avec celle de la variété stable analytique du point fixe hyperbolique.

## 42.6 Existence, unicité et transversalité du paramètre

Pour  $\lambda$  dans (42.2), définissons

$$H(\lambda) = u_\lambda - u_g - \sigma_*(v_\lambda - v_g).$$

Le certificat assure  $\|v_\lambda - v_g\|_1 < 0.001436077 < r$ . Pour  $\lambda_2 > \lambda_1$ ,

$$H(\lambda_2) - H(\lambda_1) \geq \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} [u'_t - L\|v'_t\|_1] dt > 3733.007995(\lambda_2 - \lambda_1). \quad (42.17)$$

Pour déterminer les signes aux extrémités, on utilise  $\|g - g_0\|_{\mathcal{A}} < \varepsilon_0$  et  $|\sigma_*(y)| \leq L\|y\|_1$ . L'évaluation ponctuelle rationnelle produit

$$H(1.874038) < -0.0011856110945, \quad H(1.874039) > 0.0021866053399. \quad (42.18)$$

Par continuité, il existe une racine; (42.17) prouve son unicité et la transversalité du croisement. À cette racine, (42.16) et  $(1 + L)(0.001396077 + 0.00004) < 0.001666$  démontrent (42.3).

La borne est uniforme en le nombre de retours : elle convertit l'avancement en profondeur en une erreur operatorielle géométrique explicite.

## 42.7 Admissibilité réelle de tous les retours

Les quatre retours initiaux s'accompagnent, sur chaque sous-intervalle rationnel, des inégalités

$$0 < a = -f(1) < 1, \quad b = f(a) > a, \quad f(b) < a. \quad (42.19)$$

Le programme conserve  $a, b, f(b)$  avant chaque application de (42.7). L'unimodalité, la parité et le point critique quadratique sont conservés par ces retours normalisés.

Pour les itérations suivantes, une vérification uniforme dans la boule de (42.9) suffit. Si  $E = V - V_{g_0}$ , la norme (42.5) donne, pour  $-0.4 \leq z \leq 0$ ,

$$|E(z)| \leq 0.004, \quad |E'(z)| \leq 0.01.$$

La seconde inégalité utilise  $\sup_{j \geq 1} j(0.4)^{j-1} = 1$ . L'évaluation rationnelle des coefficients centraux fournit

$$\frac{6}{5} < V(z) < \frac{8}{5}, \quad |V'(z)| < \frac{1}{2}, \quad 0.39 < a < 0.41. \quad (42.20)$$

En conséquence,

$$f'(x) = -2x \left[ V(z) + \frac{2}{5} x^2 V'(z) \right],$$

et l'expression entre crochets dépasse un pour  $0 \leq x \leq 1$ . L'application est unimodale et préserve  $[-1, 1]$ . De plus,

$$b = f(a) > 1 - (0.41)^2 \frac{8}{5} = \frac{4569}{6250} > a, \\ f(b) < 1 - \left( \frac{4569}{6250} \right)^2 \frac{6}{5} = \frac{35028967}{97656250} < 0.39 < a. \quad (42.21)$$

Les orbites de la feuille stable satisfont (42.19) à toute profondeur. Ainsi, les itérations analytiques de l'opérateur correspondent à des retours réels de doublement, dont les domaines et les orientations sont conservés.

## 42.8 Changement d'échelle de la cascade superstable locale

La conclusion métrique exige deux croisements : celui de la famille avec la feuille stable, démontré dans la section 42.6, et celui de la variété instable avec la cible superstable. Le second est démontré par Eckmann–Wittwer pour  $\Sigma_2 = \{\psi : \psi(1) = 0\}$ , correspondant au cycle superstable de période deux. La normalisation (42.6) coïncide avec celle de l'opérateur réel pair utilisé dans ce travail.

Le théorème général de Collet–Eckmann–Lanford, section 6 de la source citée, proposition 6.1 et théorèmes 6.2–6.3, s'applique à une application d'un espace de Banach  $C^2$ , un point fixe possédant une unique valeur propre instable  $\delta_F > 1$ , une courbe transverse à sa feuille stable et une cible transverse à sa variété instable. Les préimages locales de la cible rencontrent la courbe en des points qui satisfont

$$\delta_F^j(\mu_j - \lambda_*) \longrightarrow C \neq 0. \quad (42.22)$$

L'indice  $j$  compte les retours locaux. Comme la courbe initiale est ici  $R^4 f_\lambda$ , la période physique est  $2^{j+5}$  lorsque la cible est prise dans  $\Sigma_2$ ; tout nombre fixe de pas utilisé pour ramener la cible dans le voisinage local est incorporé à un décalage fixe de l'indice et à  $C$ .

Les conditions réelles de la section 42.7 et la branche réelle de doublement de la cible fixent la période exacte et l'itinéraire. La suite est sélectionnée par ce prolongement local orienté. En prenant les différences dans (42.22), on obtient la limite des rapports de (42.4).

Sources des deux résultats utilisés : Eckmann–Wittwer, *A complete proof of the Feigenbaum conjectures*; Collet–Eckmann–Lanford, section 6.

### 42.8.1 Reste asymptotique en puissance

L'analyticité de notre famille permet de préciser (42.22). Dans la construction de coordonnées normales de Collet–Eckmann–Lanford, seules la variété stable, la variété instable et l'hypersurface cible sont aplaties. Ces trois sous-variétés admettent des changements locaux  $C^2$  à dérivées bornées. La coupure lisse employée s'effectue dans la coordonnée scalaire instable; le feuilletage complet s'obtient ensuite par le changement construit.

Dans ces coordonnées, la correction s'écrit comme une série d'incrémentes  $w_j$  dont la norme  $C^1$  satisfait

$$\|w_j\|_{C^1} \leq C_1 \rho^j, \quad 0 < \rho < 1.$$

La règle de dérivation en chaîne pour l'application munie d'une coupure, avec des dérivées d'ordres un et deux uniformément bornées, fournit

$$\|w_j\|_{C^2} \leq C_2 B^j$$

pour un certain  $B \geq 1$ . La norme pondérée de la construction contrôle la norme  $C^1$  ordinaire sur le domaine considéré. Par interpolation,

$$[Dw_j]_\beta \leq C_3 (\rho^{1-\beta} B^\beta)^j.$$

On choisit

$$0 < \beta < \min \left\{ 1, \frac{-\log \rho}{\log B - \log \rho} \right\}. \quad (42.23)$$

La série converge dans  $C^{1,\beta}$ . Soit  $z$  la coordonnée normale obtenue, normalisée de sorte que les préimages de la cible satisfassent  $z = \delta_F^{-j}$ , en absorbant le décalage fixe de l'indice. Comme notre courbe est analytique et transverse,

$$z(\Gamma(\lambda)) = c(\lambda - \lambda_*) + O(|\lambda - \lambda_*|^{1+\beta}), \quad c \neq 0.$$

L'inversion locale donne

$$\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j} + O(\delta_F^{-(1+\beta)j}). \quad (42.24)$$

Cela démontre le reste de (42.4), avec  $\theta = \delta_F^{-\beta}$ . L'énoncé affirme l'existence des constantes du reste paramétrique. Le taux operatoriel explicite 0.83996 de (42.3) contrôle, quant à lui, la convergence des applications renormalisées.

### 42.8.2 Conversion du reste en erreur sur les rapports

Si  $\mu_j - \lambda_* = C \delta_F^{-j}(1 + e_j)$ , avec  $|e_j| \leq M\theta^j$ , on écrit

$$\mu_{j-1} - \mu_j = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-j}(1 + r_j), \quad r_j = \frac{\delta_F e_{j-1} - e_j}{\delta_F - 1}.$$

Avec  $K = M(\delta_F + \theta)/(\delta_F - 1)$ , on a  $|r_j| \leq K\theta^{j-1}$ . Par conséquent,

$$\left| \frac{\mu_{j-2} - \mu_{j-1}}{\mu_{j-1} - \mu_j} - \delta_F \right| \leq \frac{\delta_F K(1 + \theta)\theta^{j-2}}{1 - K\theta^{j-1}} \quad (42.25)$$

lorsque  $K\theta^{j-1} < 1$ . Cette formule sépare la précision d'évaluation de chaque racine de l'erreur de troncature de la cascade.

## 42.9 Prolongement certifié des huit racines initiales

Le certificat de prolongement fini conserve la famille (42.1) et le certificat antérieur de huit racines. Pour  $2 \leq n \leq 8$ , il étudie

$$S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0)$$

depuis la boîte certifiée de  $\lambda_{n-1}$  jusqu'à 1.874039. Le recouvrement rationnel complet contient exactement la racine héritée  $\lambda_{n-1}$  et la nouvelle racine  $\lambda_n$ . En particulier,  $\lambda_n$  est l'unique nouvelle racine dans  $(\lambda_{n-1}, 1.874039]$ .

Les boîtes sont exclues par le signe du retour ou par une dérivée locale de signe certifié. Les boîtes d'ancrage conservent l'existence et l'unicité par les signes aux extrémités et la monotonie locale. Leurs extrémités couvrent exactement chaque intervalle; les adjacences sont vérifiées. L'évaluation utilise les moments (42.8), l'évaluation de Horner d'ordre 32, des queues géométriques extérieures et  $|u_0''| \leq 2$ . La queue uniforme du potentiel est inférieure à  $1.294 \cdot 10^{-58}$  sur  $|x| \leq 3/2$ .

Le certificat final contient 650 boîtes traitées et 332 feuilles de recouvrement. Le premier niveau possède l'expression exacte  $\lambda_1 = 1/u_0(1)$ . Les approximations suivantes sont présentées uniquement à titre indicatif; leurs boîtes complètes sont conservées dans les certificats :

| Niveau | Paramètre superstable            |
|--------|----------------------------------|
| 1      | 1.345913990471832792210949095... |
| 2      | 1.763379787846910127290794030... |
| 3      | 1.850413796950136464530566778... |
| 4      | 1.868979756606798125150574309... |
| 5      | 1.872955034435659740004205128... |
| 6      | 1.873806367467030119412262311... |
| 7      | 1.873988695221365362307168780... |
| 8      | 1.874027744154450672897007573... |

## 43 Isolement de la limite et changement d'échelle du sélecteur global

### 43.1 Continuation indéfinie de la première racine et exclusion de l'intervalle intermédiaire

La classification complète démontrée précédemment conserve la famille et le sélecteur de première racine nouvelle. Le transport ordonné conserve les zéros et leur minimum; le mot de retours conserve la lecture chronologique nonadique.

#### 43.1.1 Classification et existence à toute profondeur

Écrivons  $W_n = \tau_1 \cdots \tau_{2^n-1}$ , avec  $\tau_j = (-1)^{v_2(j)}$ , et  $a_* = \min \Lambda_\tau$ . L'existence et la compacité de  $\Lambda_\tau$  sont démontrées dans le développement de prolongation, 38.5.1–38.5.2; son minimum existe par compacité et ordre.

**Classification.** Toute application strictement unimodale à maximum, sur un intervalle invariant, dont le point critique a pour période exacte  $2^n$  et dont l'itinéraire  $K$  satisfait  $K < \tau$ , a pour itinéraire  $W_n 0$ .

L'induction s'effectue au moyen du retour effectif. Pour une période d'au moins huit, la comparaison avec  $\tau$ , jointe aux intervalles qui piègeraient des orbites de signes incompatibles, impose le préfixe  $(+, -, +, +, +, -)$ . On en déduit

$$J_1 = [d_2, d_4], \quad F(J_1) = [d_3, 1], \quad d_4 < d_3, \quad F^2(J_1) = J_1.$$

Le retour normalisé par  $h(x) = d_2 x$  a pour maximum un, pour période la moitié de la période initiale et pour itinéraire  $K'_j = -K_{2j} < \tau$ . L'ordre est conservé parce que

$$O_{2q-1}(K) = -O_{q-1}(K'), \quad K_{2q} - \tau_{2q} = -(K'_q - \tau_q).$$

Les cas initiaux sont  $+0$  et  $+ - +0$ ; l'induction reconstruit  $W_n 0$ . Pour les applications paires, on a aussi  $0 < d_4 < -d_2 < 1$ , de sorte que le retour s'étend à  $[-1, 1]$  et coïncide avec (42.6).

Avant  $a_*$ , tous les itinéraires sont inférieurs à  $\tau$  : les ensembles de comparaison stricte sont ouverts par la séparation démontrée dans 38.5.1 ; l'intervalle précédant  $a_*$  est connexe et commence par  $+\infty < \tau$ .

**Existence de chaque première racine.** Supposons  $\lambda_{n-1} < a_*$  construite, et soit  $p = 2^{n-1}$ . Les zéros de  $c_p$  dans  $[\lambda_{n-1}, a_*]$  forment un ensemble fini non vide : la fonction est analytique et  $c_p(a_*) \neq 0$ . Soit  $z < a_*$  son dernier zéro. Dans  $(z, a_*]$ ,  $c_p$  est de signe  $\tau_p$ . Pour  $g_\lambda = f_\lambda^p$ ,

$$g'_\lambda(0) = 0, \quad c_{2p}(\lambda) = c_p(\lambda) + O(c_p(\lambda)^2).$$

Au voisinage de  $z$ , à droite,  $c_{2p}$  est de signe  $\tau_p$  ; en  $a_*$ , son signe est opposé. Il existe un zéro de  $c_{2p}$  dans  $(z, a_*)$ , et sa période est exactement  $2p$ , car on y a  $c_p \neq 0$ . La finitude des zéros fournit la première racine nouvelle dans  $(\lambda_{n-1}, a_*)$ . Le dernier zéro auxiliaire prouve l'existence ; le choix effectif reste la première racine. Le cas de base est  $\lambda_1 = 1/u_0(1) < a_*$ .

### 43.1.2 Limite de la suite initiale

**Théorème.** Le sélecteur initial existe à tous les niveaux et satisfait

$$K_{\lambda_n} = W_n 0, \quad \lambda_n \nearrow a_* = \min \Lambda_\tau. \quad (43.1)$$

**Démonstration.** Le résultat d'existence précédent donne une suite croissante majorée par  $a_*$ . La classification fixe tous ses itinéraires. Soit  $b \leq a_*$  sa limite. Pour chaque  $p$ , les termes suffisamment avancés conservent les signes opposés  $\tau_p, \tau_{2p}$ . La formule de Taylor et la borne uniforme  $B_p = 16^p(16^p - 1)/15$  donnent

$$|c_{2p}(\lambda_n) - c_p(\lambda_n)| \leq \frac{1}{2} B_p |c_p(\lambda_n)|^2, \quad |c_p(\lambda_n)| > 2/B_p.$$

Le passage à la limite conserve  $\text{sign } c_p(b) = \tau_p$ , avec une valeur absolue d'au moins  $2/B_p > 0$ . Pour tout  $p$ , cela implique  $b \in \Lambda_\tau$  ; la minimalité donne  $b = a_*$ .

Le résultat établit l'existence indéfinie, la conservation de la cascade symbolique et la sélection de son premier paramètre limite pour la règle globale initiale. La complétion HMT transporte cette suite et sa limite en conservant l'ordre et la lecture.

### 43.1.3 Certificat d'exclusion de l'intervalle intermédiaire

Le programme de pont certifie

$$\Lambda_\tau \cap [\lambda_{8,\text{inf}}, 1.874038] = \emptyset, \quad (43.2)$$

où

$$\lambda_{8,\text{inf}} = 1.874027744154450672897007573595092408435133414523352839687903472138975$$

est l'extrémité inférieure rationnelle de l'intervalle certifié de  $\lambda_8$ .

Le recouvrement contient 374 intervalles exactement adjacents et aucune région en suspens : 319 avec  $c_{512} > 0$ , 10 avec  $c_{1024} < 0$ , deux avec  $c_{2048} > 0$ , tous opposés au signe de  $\tau$ , et 43 proches de centres de périodes 256, 512 ou 1024, exclus par leur deuxième retour.

Dans ce dernier cas,  $g = f_\lambda^p$ ,  $d = g(0)$  et une borne uniforme  $|g''| \leq M$  entre zéro et  $d$  satisfont  $M|d| < 2$ . Alors

$$|g(d) - d| \leq \frac{1}{2} M |d|^2 < |d| \quad (d \neq 0).$$

Les deux retours ont le même signe ; pour  $d = 0$ , ils sont tous deux nuls. Les deux situations excluent  $\tau_{2p} = -\tau_p$  avec des signes stricts.

L'évaluation utilise des moments rationnels, des queues géométriques du potentiel et de sa dérivée seconde, et  $|u_0'''| < 6$ . Le centrage paramétrique intersecte l'enveloppe naturelle avec

$$c_j(\lambda_{\text{medio}}) + \partial_\lambda c_j(I) (I - \lambda_{\text{medio}});$$

la dérivée est propagée sur la boîte entière. La propriété d'autoapplication de  $[-1, 1]$  est démontrée avant d'y restreindre les enveloppes.

Le certificat complet conserve le recouvrement et vérifie son pavage exact, ainsi que chaque inégalité de signe ou de Taylor.

#### 43.1.4 Localisation conjointe

Le croisement local  $\lambda_*$  réalise  $\tau$  par ses retours réels à toute profondeur, de sorte que  $a_* \leq \lambda_*$ . Par (43.1),  $\lambda_g < a_*$ ; avec (43.2),

$$1.874038 < a_* \leq \lambda_* < 1.874039. \quad (43.3)$$

La localisation conserve l'itinéraire canonique et situe son premier paramètre limite dans le même intervalle que le croisement stable.

### 43.2 Isolement par première sortie et coïncidence des limites

Cette section complète l'isolement identifié dans la section 43.1.4. Elle conserve la famille HMT (42.1), la sélection minimale (43.1), la carte (42.5) et la feuille stable des sections 42.5–42.7. La preuve utilise l'ordre  $a_* \leq \lambda_*$  : il suffit d'exclure une séparation vers le côté négatif du cône expansif.

#### 43.2.1 Bornes supérieure et inférieure du transport transversal

Outre (42.9), le lemme 2.1 de Hertling–Spandl, section 2 fournit  $\|D\Phi\| < 0.9$  dans la même boule de rayon 0.01, où

$$\Phi_u(u, v) = u - \frac{U(u, v) - u}{3.669}.$$

Par conséquent,

$$\left| 1 - \frac{U_u - 1}{3.669} \right| < 0.9, \quad U_u < 1 + 1.9(3.669) = 7.9711. \quad (43.4)$$

Le nombre 3.669 appartient au préconditionneur publié de ce certificat analytique ; la famille générée (42.1) conserve ses coefficients antérieurs.

Prenons  $\kappa = 0.21$ . Pour deux points de la boule joints par une sécante avec  $\Delta u < 0$ ,  $\|\Delta v\|_1 \leq \kappa |\Delta u|$ , l'intégration des blocs de  $DR$  sur le segment donne

$$4.4034 |\Delta u| \leq |\Delta u'| \leq 8.0887 |\Delta u|, \quad \Delta u' < 0, \quad (43.5)$$

$$\|\Delta v'\|_1 \leq (0.756 + 0.719\kappa) |\Delta u| = 0.90699 |\Delta u| < \kappa (4.4034) |\Delta u|. \quad (43.6)$$

Ici  $4.4034 = 4.521 - 0.560\kappa$  et  $8.0887 = 7.9711 + 0.560\kappa$ . Ainsi, le cône des sécantes conserve son orientation et se dilate tant que le segment reste dans la boule.

#### 43.2.2 Réduction d'une séparation infinie à une région finie

Supposons  $a_* < \lambda_*$ , et posons

$$f_n = R^{4+n} f_{a_*}, \quad s_n = R^{4+n} f_{\lambda_*}, \quad (\Delta u_n, \Delta v_n) = f_n - s_n.$$

La borne positive de  $u'$  et  $\|v'\|_1/u' < 0.144386 < \kappa$  sur  $\Gamma(J)$  placent la sécante initiale dans le cône négatif. La feuille stable est écrite par rapport à  $g$ , avec

$$s_n = g + e_n, \quad \|e_n\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n, \quad |(e_n)_u| \leq 0.16 \|(e_n)_v\|_1. \quad (43.7)$$

Les contrôles d'entrée impliquent

$$|\Delta u_0| < 0.004993128 + 0.00004 + 0.16(0.001396077 + 0.00004) = 0.00526290032 < h, \quad h = 0.006. \quad (43.8)$$

Tant que  $|\Delta u_n| < h$ , (43.6)–(43.7) donnent

$$\|f_n - g_0\|_{\mathcal{A}} < (1 + \kappa)h + 0.001666 + 0.00004 = 0.008966 < 0.01. \quad (43.9)$$

Le point  $s_n$  et le segment entre les deux restent également dans cette boule convexe. L'expansion inférieure (43.5) impose une première sortie finie  $N$ , et la borne supérieure appliquée à l'étape précédente fournit

$$0.006 \leq -\Delta u_N < 0.0485322, \quad \|\Delta v_N\|_1 \leq 0.21|\Delta u_N|. \quad (43.10)$$

On utilise l'inégalité  $8.0887h = 0.0485322$ ; le saut complet, et non seulement la surface de première sortie, est inclus.

Par conséquent,  $f_N$  appartient à la région suivante :

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_- = \{g + (d_u, d_v) + e : & -0.0485322 \leq d_u \leq -0.006, \\ & \|d_v\|_1 \leq 0.21|d_u|, \quad |e_u| + \|e_v\|_1 \leq 0.001666, \\ & |e_u| \leq 0.16\|e_v\|_1 \}. \end{aligned} \quad (43.11)$$

Puisque  $a_*$  réalise  $\tau$ , tous ses retours normalisés sont des autoapplications unimodales de  $[-1, 1]$  ayant le même itinéraire. Cette propriété découle de l'induction des retours, indépendamment de la distance de  $f_N$  à  $g_0$ . C'est pourquoi le certificat suivant traite  $\mathcal{C}_-$  intersectée avec cette classe d'autoapplications.

### 43.2.3 Exclusion certifiée de la région de première sortie

Le certificat rationnel d'exclusion par première sortie, reproduit dans le supplément computationnel, couvre exactement l'intervalle de (43.10) par 64 bandes rationnelles adjacentes. Toutes sont exclues; aucune subdivision supplémentaire ni région en suspens n'intervient dans le résultat.

Parmi les 64 bandes, 54 présentent un signe contraire et dix un retour contractant de période 16 ou 32. La plus grande borne de Lipschitz de ces retours est inférieure à 0.475146491; l'horizon maximal d'exclusion est l'itérée 64.

L'évaluation conserve comme variables partagées les quarante premiers coefficients de la perturbation, ainsi qu'une borne explicite de leur queue infinie. Pour chaque bande, le centre est  $g_0$  déplacé dans la coordonnée  $u$ . Si  $a, b \geq 0$  bornent les sensibilités duales dans  $u, v$ , le support de l'incertitude du point fixe et du résidu stable est

$$0.00004 \max(a, b) + 0.001666 \max\left(b, \frac{0.16a + b}{1.16}\right). \quad (43.12)$$

La deuxième expression s'obtient en maximisant  $a|e_u| + b\|e_v\|_1$  sous les deux contraintes de (43.7). On utilise ainsi l'orientation de la feuille stable démontrée précédemment, en plus de sa norme.

Soit  $x_j$  l'orbite du centre et  $L_j$  sa sensibilité linéaire à tous les coefficients partagés. Le modèle de Taylor prend la forme

$$c_j = x_j + L_j(\Delta v) + r_j, \quad |r_j| \leq E_j.$$

Si  $\rho_j$  borne  $|L_j(\Delta v)| + E_j$ , la récurrence extérieure employée est

$$E_{j+1} \leq |f'_0(x_j)|E_j + \frac{1}{2} \sup |f''_0| \rho_j^2 + \sup |\Delta f'| \rho_j. \quad (43.13)$$

Les dérivées sont bornées sur le segment des deux états. L'orbite centrale est vérifiée à l'intérieur de  $[-1, 1]$ ; les autres orbites appartiennent à cet intervalle par la propriété d'autoapplication incluse dans le domaine certifié. Les calculs utilisent un arrondi rationnel vers l'extérieur, y compris pour les queues géométriques.

Chaque bande est exclue par l'une de deux inégalités :

1. Une valeur critique a un signe strictement opposé à  $\tau_j$ .
2. Pour  $p = 2^k$ , le retour  $H = f^p$  a pour constante de Lipschitz  $L_p < 1$  sur le segment entre 0 et  $H(0)$ . Alors

$$|H(H(0)) - H(0)| \leq L_p |H(0)|.$$

Si  $H(0) \neq 0$ , les deux valeurs ont le même signe ; si  $H(0) = 0$ , elles s'annulent toutes deux. Dans les deux cas, l'itinéraire strict  $\tau_{2p} = -\tau_p$  est exclu.

La constante  $L_p$  s'obtient en propageant le segment initial  $[-r, r]$ ,  $r \geq |H(0)|$ , avec les boîtes de l'orbite critique et en multipliant les bornes extérieures des dérivées. On borne les applications de la bande entière, en maintenant (43.12).

#### 43.2.4 Théorème de coïncidence du paramètre d'accumulation

**Théorème.** Pour la famille uniforme HMT (42.1), la limite de la sélection initiale des premières racines coïncide avec le croisement stable certifié :

$$\lambda_n \nearrow a_* = \lambda_*, \quad 1.874038 < \lambda_* < 1.874039. \quad (43.14)$$

**Démonstration.** (43.1)–(43.3) donnent  $\lambda_n \uparrow a_* \leq \lambda_*$ , les deux paramètres étant dans  $J$ . Si l'inégalité était stricte, (43.5)–(43.10) produiraient un retour  $f_N \in \mathcal{C}_-$  réalisant  $\tau$ . Le recouvrement complet de la section 43.2.3 exclut précisément cette possibilité. Donc  $a_* = \lambda_*$ .

La preuve contrôle toutes les profondeurs au moyen d'une première sortie finie et d'un recouvrement uniforme de sa région. L'identité (43.14) relie la limite du sélecteur global au croisement transversal.

### 43.3 Identification des centres initiaux et changement d'échelle global

La dernière étape conserve la sélection de (43.1). La continuation locale et les paramètres initiaux sont comparés par leur période exacte et leur classe hybride ; la coïncidence s'obtient par une unicité dans un voisinage paramétrique fixe.

#### 43.3.1 Réalisation analytique de degré deux et transversalité

Le point fixe  $g$  de la section 42.3 est pair, analytique, à point critique quadratique et de combinatoire stationnaire de doublement. Le théorème 2.1 de de Faria–de Melo–Pinto, appliqué à cette unique combinatoire, donne un ensemble limite à un seul élément, avec une extension holomorphe propre de degré deux entre disques topologiques emboîtés. Son attraction sur l'intervalle identifie cet élément à  $g$ , puisque  $Rg = g$ .

Le lemme 3.2 de la même source étend un nombre fixe de retours à un voisinage analytique complet de  $g$ , avec des images de degré deux et un module positif. La norme (42.5) contrôle la norme uniforme sur un voisinage complexe suffisamment petit de  $[-1, 1]$ , car on y a  $|(x^2 - 1)/2.5| < 1$ . La convergence (42.3) entre dans ce voisinage ; la dépendance analytique des retours fournit, pour un certain entier fixe  $d$ , une famille

$$\mathcal{F}_\lambda = R^d f_\lambda \quad (43.15)$$

d'applications de degré deux, analytique dans un voisinage complexe de  $\lambda_*$ . Les disques et le nombre de retours sont fixés avant de faire varier  $\lambda$  dans ce voisinage.

La tangente paramétrique appartient au cône expansif, tandis que la feuille stable satisfait la borne de pente de la section 42.5. Les retours conservent cette séparation. La réalisation de degré deux identifie localement la feuille stable à la classe hybride de l'application infiniment renormalisable ; (43.15) est donc transversale à cette classe.

Le changement d'espace analytique est justifié en détail dans 44.1.2, consacrée au transport de la transversalité. Une direction tangente à la classe hybride produirait des tangentes renormalisées



décroissantes, par la convergence uniforme sur un disque hybride et l'estimation de Cauchy. La direction certifiée satisfait, en revanche,  $|\dot{f}(1)| = |\dot{u}|/10$  et croît sous les retours grâce au cône expansif. Cette évaluation commune des deux représentants prouve la transversalité sans supposer l'équivalence de leurs normes.

### 43.3.2 Unicité dans un voisinage fixe

Pour  $n > d$ , la classification de la section 43.1 donne

$$K(\mathcal{F}_{\lambda_n}) = W_{n-d}0. \quad (43.16)$$

Le redressement d'une application de degré deux conserve l'orbite critique; (43.16) identifie sa classe hybride à celle du centre quadratique canonique de période  $2^{n-d}$ . Les bornes a priori de la suite réelle de doublement sont celles employées dans le théorème d'universalité de Lyubich.

Le théorème 7.4 de Lyubich, p. 387–388 donne une seule intersection avec chacune de ces classes, aux niveaux suffisamment élevés, sur la transversale analytique et dans un voisinage fixe du paramètre d'accumulation.

Par (43.14),  $\lambda_n$  entre finalement dans ce voisinage. La continuation locale de la section 42.8, indexée par la même période, appartient à la même classe hybride. L'unicité implique

$$\lambda_n = \hat{\mu}_n \quad (n \geq n_0), \quad (43.17)$$

où  $\hat{\mu}_n$  désigne le centre local de période physique  $2^n$ . Il s'agit d'une réindexation de  $\mu_j$  par un décalage fixe déterminé par les retours et la cible de la section 42.8. La sélection initiale de  $\lambda_n$  reste intacte.

L'entier  $n_0$  est existentiel dans cette preuve. La continuation à tous les niveaux et le mot  $W_n 0$  sont déjà démontrés dans (43.1); (43.17) apporte l'identité métrique nécessaire à la limite.

### 43.3.3 Théorème de changement d'échelle pour les premières racines HMT

**Théorème.** Pour la famille uniforme (42.1), soient  $\lambda_n$  les premières racines nouvelles successives de période critique exacte  $2^n$ . Il existe  $C > 0$ ,  $0 < \theta < 1$  et  $M < \infty$  tels que, pour tout  $n$  suffisamment grand,

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n), \quad |e_n| \leq M\theta^n, \quad (43.18)$$

et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F. \quad (43.19)$$

**Démonstration.** (43.17) transporte le changement d'échelle local (42.24) aux racines initiales; le décalage fini des indices est absorbé dans  $C, M$ . Son signe est positif parce que  $\lambda_n < \lambda_*$ .

Le reste en puissance admet aussi une justification directe par l'holonomie des classes hybrides. Le lemme 7.3 de Lyubich donne une régularité  $C^{1+\beta}$ , avec une dérivée non nulle, sur la transversale au point d'accumulation. La dynamique instable unidimensionnelle est analytique et a pour multiplicateur  $\delta_F > 1$ ; sa coordonnée linéarisante place les centres successifs à une distance proportionnelle à  $\delta_F^{-n}$ . La composition avec l'inverse de l'holonomie donne un terme linéaire non nul et un reste  $O(\delta_F^{-(1+\beta)n})$ . On peut ainsi prendre  $\theta = \delta_F^{-\beta}$ .

En écrivant

$$r_n = \frac{\delta_F e_{n-1} - e_n}{\delta_F - 1}, \quad K = \frac{M(\delta_F + \theta)}{\delta_F - 1},$$

on obtient

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-n}(1 + r_n), \quad |r_n| \leq K\theta^{n-1}.$$

Par conséquent,

$$\left| \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} - \delta_F \right| \leq \frac{\delta_F K(1 + \theta)\theta^{n-2}}{1 - K\theta^{n-1}}, \quad K\theta^{n-1} < 1. \quad (43.20)$$

Le membre de droite tend vers zéro, ce qui démontre (43.19).

### 43.3.4 Enchaînement et portée de la clôture

La composition effective est : lecteur dodécaphasique APP-TRIT-TPK ; profil (42.1) ; transport ordonné des retours (40.2)–(40.4) ; classification et existence des premières racines (43.1) ; localisation (43.3) ; isolement par première sortie (43.14) ; identité des centres à partir d'un certain rang (43.17) ; changement d'échelle (43.18)–(43.20). La représentation de Jacobi (40.7) conserve le profil complet de ce lecteur et ses marques restent dans l'antécédent.

L'expansion spatiale du lecteur HMT et le raffinement nonadique apportent la généalogie et l'évaluation à profondeur arbitraire. Le changement d'échelle entre paramètres se démontre par la dynamique du retour, la transversalité et l'isolement que nous venons de composer. Les preuves analytiques citées interviennent sur la famille déjà construite ; leurs valeurs de comparaison ne sélectionnent ni ses phases ni ses coefficients.

La clôture concerne le sélecteur global initial du secteur uniforme  $\eta = 0$ , avec les dépendances théorématiques énumérées. La loi asymptotique conserve ses quantificateurs existentiels. La largeur d'une boîte de racines finies mesure la précision d'évaluation ; l'estimation (43.20) exprime la convergence vers la limite.

Les programmes et certificats du supplément de reproduction permettent de reproduire les parties finies de la preuve. La continuation à toute profondeur repose sur les inductions, l'argument uniforme de première sortie et les théorèmes d'identification, avec leurs domaines explicites.

## 44 Identification analytique des centres initiaux

### 44.1 Réalisation de degré deux et identification métrique des centres

L'égalité entre le premier paramètre de l'itinéraire infini et le croisement stable, démontrée par première sortie, fournit

$$a_* := \min \Lambda_\tau = \lambda_*. \quad (44.1)$$

La famille, le profil dodécaphasique, les retours et le sélecteur restent exactement tels qu'ils sont dans les sections 41.1–41.5. Les résultats externes employés ci-dessous reconnaissent la dynamique de cet objet déjà construit. Leurs valeurs universelles n'interviennent pas dans la sélection des coefficients ni des paramètres de la famille HMT.

**Théorème de transfert métrique.** L'identification (44.1), jointe aux bornes d'entrée, d'admissibilité et de transversalité démontrées précédemment, implique que la suite initiale des premières racines nouvelles satisfait, pour certaines constantes  $C > 0$  et  $0 < \theta < 1$ ,

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + O(\theta^n)), \quad (44.2)$$

où  $\delta_F > 1$  est la valeur propre instable de l'opérateur de doublement au point fixe reconnu. En particulier,

$$\frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F + O(\theta^n). \quad (44.3)$$

La suite coïncide à partir d'un certain rang avec les centres de la continuation locale, une fois que les deux indices désignent la même période physique. La preuve conserve le sélecteur de première racine de la section 41.4.

#### 44.1.1 Obtention d'un domaine commun de type quadratique

Notons  $g$  le point fixe de la renormalisation et  $\Gamma(\lambda) = R^4 f_\lambda$ . La carte analytique utilisée dans le certificat est

$$f(x) = 1 - x^2 V\left(\frac{x^2 - 1}{2.5}\right), \quad V(z) = \frac{u}{10} + \sum_{k \geq 1} v_k z^k,$$

avec la norme des différences  $|\Delta u| + \|\Delta v\|_1$ . Les inégalités d'admissibilité prouvent que  $g$  est paire, analytique, unimodale, quadratique et de type doublement; de plus,  $g(x) = \varphi(x^2)$  avec  $\varphi' < 0$  dans  $[0, 1]$ .

Le théorème 2.1 de de Faria–de Melo–Pinto, appliqué à l'ensemble de combinatoires constitué uniquement du doublement, fournit un ensemble limite à un seul point avec une extension de type quadratique. Puisque  $Rg = g$ , la convergence réelle de ce théorème identifie ce point à  $g$ . Le lemme 3.2 fournit, dans un voisinage analytique de  $g$ , une itérée finie de renormalisation avec un domaine de type quadratique et un module uniformément positif. Les références précises sont les sections 2.1–2.3, p. 736–738, et la section 3.1, lemme 3.2, p. 745, de de Faria–de Melo–Pinto, *Global hyperbolicity of renormalization for  $C^r$  unimodal mappings*.

Pour vérifier l'appartenance au voisinage de ce lemme, soit  $\Omega_\epsilon$  un voisinage complexe suffisamment petit de  $[-1, 1]$ , avec

$$\rho_\epsilon := \sup_{x \in \Omega_\epsilon} \left| \frac{x^2 - 1}{2.5} \right| < 1, \quad M_\epsilon := \sup_{x \in \Omega_\epsilon} |x|^2 < \infty.$$

La restriction de la carte certifiée satisfait

$$\|\Delta f\|_{\Omega_\epsilon} \leq M_\epsilon \left( \frac{|\Delta u|}{10} + \rho_\epsilon \|\Delta v\|_1 \right) \leq C_\epsilon \|\Delta f\|_{\mathcal{A}}. \quad (44.4)$$

Le certificat donne

$$\|R^m \Gamma(\lambda_*) - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^m.$$

On choisit donc un entier fixe  $m$  qui place cette image dans le voisinage du lemme 3.2. La continuité de la composition finie fournit un intervalle  $I_*$  autour de  $\lambda_*$  où les mêmes opérations sont définies. Si  $N$  est l'itérée fournie par ce lemme, nous posons

$$d = 4 + m + N, \quad \mathcal{F}_\lambda = R^d f_\lambda, \quad \lambda \in I_*. \quad (44.5)$$

La famille  $\mathcal{F}$  possède des représentants de type quadratique de degré deux, sur un domaine commun et avec un module uniformément positif. Sa dépendance analytique réelle admet une complexification locale du paramètre. Le nombre  $d$  est fixe et compte les doublements effectués avant d'appliquer le résultat paramétrique.

Cette construction fixe un domaine commun et un nombre fini de retours  $d$ , suffisants pour appliquer le théorème paramétrique.

#### 44.1.2 Transport de la transversalité certifiée

La direction de  $\Gamma$  satisfait la condition de cône

$$\|\dot{v}\|_1 \leq \frac{1}{4} |\dot{u}|, \quad \dot{u} \neq 0.$$

Les bornes différentielles certifiées impliquent l'invariance de ce cône et

$$|\dot{u}_{k+1}| \geq 4.381 |\dot{u}_k| \quad (44.6)$$

le long de l'orbite de  $\Gamma(\lambda_*)$ . Tous ses points restent dans le domaine certifié. En particulier, la direction transportée par les étapes finies de (44.5) conserve une composante expansive non nulle.

La classe hybride du point fixe coïncide avec sa variété stable dans l'espace des germes de type quadratique : Lyubich, *Feigenbaum–Coullet–Tresser universality and Milnor's hairiness conjecture*, théorème 6.1, p. 371–372. La transversalité reste valable lors du passage à cet espace, comme on peut le vérifier sans identifier des normes de Banach différentes. En effet, si  $\partial_\lambda \mathcal{F}_{\lambda_*}$  était tangente à la classe hybride, elle serait la tangente d'un disque analytique contenu dans cette classe. La convergence exponentielle uniforme de la renormalisation sur un sous-disque compact, suivie de l'estimation de

Cauchy en son paramètre, ferait converger vers zéro l'évaluation en  $x = 1$  de ses tangentes renormalisées. Cependant, dans la carte précédente,

$$\dot{f}(1) = -\dot{u}/10,$$

et (44.6) fait croître sa valeur absolue. Les deux dérivées représentent le même germe et ont la même évaluation réelle. La contradiction démontre

$$\partial_\lambda \mathcal{F}_{\lambda_*} \notin T_{\mathcal{F}_{\lambda_*}} \mathcal{H}_{c_\infty}. \quad (44.7)$$

Ainsi,  $S = \{\mathcal{F}_\lambda\}$  est une transversale analytique complexe à la classe hybride de la limite de doublement.

#### 44.1.3 Identification à partir d'un certain rang des premières racines par leur période

Notons  $c_r$  le centre quadratique canonique de période  $2^r$ , obtenu par  $r$  doublements successifs du centre de période un. Ce symbole désigne le paramètre de la famille quadratique de reconnaissance ; il se distingue des fonctions orbitales  $c_j(\lambda) = f_\lambda^j(0)$  des sections précédentes. On écrit  $c_r^{\text{quad}}$  pour conserver cette distinction.

Le théorème de continuation globale et (44.1) donnent  $\lambda_n \rightarrow \lambda_*$ , d'où  $\lambda_n \in I_*$  pour  $n$  suffisamment grand. La classification et les intervalles restrictifs de la section 41.2 montrent que, lorsque  $n > d$ ,

$$\mathcal{F}_{\lambda_n} = R^d f_{\lambda_n} \quad \text{a une période critique exacte } 2^{n-d} \quad \text{et itinéraire } W_{n-d}0. \quad (44.8)$$

Son orbite critique reste dans l'intervalle réel invariant, contenu dans le domaine de type quadratique ; son ensemble de Julia rempli est donc connexe. Le redressement conserve l'orbite postcritique et les branches réelles. En parcourant ses retours restrictifs, on obtient  $n - d$  doublements canoniques et, à la fin, un point critique fixe. Ce dernier se redresse au centre 0 ; les inverses successifs du redressement des copies de doublement donnent l'unique centre  $c_{n-d}^{\text{quad}}$ . Il s'agit de l'application concrète du paramétrage par combinatoire et de l'homéomorphisme de redressement des copies, décrits dans Lyubich, sections 5.1–5.3, p. 362–364. On conclut

$$\mathcal{F}_{\lambda_n} \in \mathcal{H}_{c_{n-d}^{\text{quad}}}. \quad (44.9)$$

Le théorème 7.4 de Lyubich, p. 387–388, donne une unique intersection locale de  $S$  avec chaque classe  $\mathcal{H}_{c_r^{\text{quad}}}$  pour  $r$  suffisamment grand. Ses hypothèses de bornes complexes a priori sont satisfaites pour la cascade quadratique réelle de doublement, conformément au théorème 5.6, p. 367, du même travail. Notons  $\zeta_r$  le paramètre de cette intersection. Les équations (44.8)–(44.9), la convergence vers le croisement et l'unicité locale impliquent

$$\boxed{\lambda_n = \zeta_{n-d} \quad \text{pour tout } n \text{ suffisamment grand.}} \quad (44.10)$$

L'unicité utilisée ici concerne **chaque classe hybride canonique** dans un voisinage fixe du croisement. Elle ne se déduit ni de la seule existence d'une cascade locale ni de l'unicité du croisement avec la feuille stable. L'équation (44.10) identifie le sélecteur initial, déjà défini globalement, aux intersections locales ; elle n'introduit pas de sélecteur de substitution.

En particulier, soit  $\mu_j$  la cascade locale de la section 42.8, et soit  $s$  l'entier fixe déterminé par sa période physique exacte :

$$\text{per}_{\text{crit}}(f_{\mu_j}) = 2^{j+s}.$$

Dans la présentation avec la courbe  $R^4 f_\lambda$  et la cible de période deux,  $s = 5$  ; les étapes fixes supplémentaires utilisées pour localiser la cible modifient  $s$ . Par (44.9) et la même unicité,

$$\mu_j = \zeta_{j+s-d}, \quad \boxed{\lambda_n = \mu_{n-s} \quad (n \text{ suffisamment grand}).} \quad (44.11)$$

Le décalage  $d$  de la préparation de type quadratique et le décalage  $s$  des périodes de la cible sont des objets distincts. L'identification s'effectue par la période physique, et non en égalant ces deux entiers.

#### 44.1.4 Reste en puissance par holonomie transversale

Le lemme 7.3 de Lyubich, p. 384, avec démonstration p. 384–387, apporte une régularité  $C^{1+\beta}$ -conforme, pour un certain  $\beta > 0$ , de l'holonomie entre transversales à la classe hybride du point de Feigenbaum. Sa définition p. 384 concerne les lieux de connexité sur les transversales ; ils contiennent notamment les centres considérés ici. Nous pouvons réduire l'exposant de sorte que  $0 < \beta \leq 1$ .

Soit  $h$  l'holonomie de  $S$  vers la variété instable et soit  $z$  une coordonnée analytique qui linéarise la restriction unidimensionnelle de la renormalisation :

$$z(g) = 0, \quad z(Rq) = \delta_F z(q). \quad (44.12)$$

L'existence de cette coordonnée s'obtient en appliquant la linéarisation d'un germe holomorphe répulsif, de multiplicateur  $\delta_F > 1$ , à la variété instable analytique. La direction expansive de (44.6), l'invariance du cône et le retour stationnaire identifient ce multiplicateur à la valeur propre instable positive employée dans le certificat.

Si  $q_r$  est le centre de la classe  $\mathcal{H}_{c_r}^{\text{quad}}$  situé sur la variété instable, la compatibilité du redressement et de la renormalisation donne  $Rq_r = q_{r-1}$ . Cette identité est celle utilisée dans la démonstration du théorème 7.4, p. 388. Par (44.12), il existe  $b \neq 0$ , qui absorbe tout indice initial fixe, tel que

$$z(q_r) = b\delta_F^{-r} \quad (44.13)$$

pour tout  $r$  suffisamment grand.

La régularité de  $h$  et la transversalité (44.7) donnent, sur le lieu de connexité proche de  $\lambda_*$ ,

$$H(\lambda) := z(h(\mathcal{F}_\lambda)) = A(\lambda - \lambda_*) + O(|\lambda - \lambda_*|^{1+\beta}), \quad A \neq 0. \quad (44.14)$$

Puisque  $H(\zeta_r) = b\delta_F^{-r}$ , l'estimation inférieure  $|H(\lambda)| \geq |A| |\lambda - \lambda_*|/2$  dans un voisinage suffisamment petit implique d'abord  $|\zeta_r - \lambda_*| = O(\delta_F^{-r})$ . En substituant cette borne dans le reste de (44.14), on obtient

$$\zeta_r - \lambda_* = \frac{b}{A} \delta_F^{-r} + O(\delta_F^{-(1+\beta)r}). \quad (44.15)$$

Nous appliquons (44.10) avec  $r = n - d$ . Le décalage fini modifie le coefficient principal et la constante du reste. Puisque  $\lambda_n < \lambda_*$ , on obtient (44.2), avec

$$C = -\frac{b}{A} \delta_F^d > 0, \quad \theta = \delta_F^{-\beta} \in (0, 1).$$

Enfin,

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C(\delta_F - 1)\delta_F^{-n}(1 + O(\theta^n)),$$

ce qui démontre (44.3).  $\square$

#### 44.1.5 Portée quantitative du théorème

L'identification des limites démontrée par première sortie active le transfert métrique pour les premières racines globales du secteur uniforme. Le taux opératoire 0.83996 contrôle les applications renormalisées sur la feuille stable. Le taux paramétrique  $\theta = \delta_F^{-\beta}$  découle de la régularité de l'holonomie transversale. Les deux estimations conservent leur variable et leur domaine.

Le théorème établit l'existence de  $\beta, \theta, C$ , du voisinage  $I_*$ , du nombre fini de retours  $d$  et d'un indice  $n_0$  à partir duquel les centres coïncident. Leurs valeurs numériques individuelles ne sont pas attribuées dans cet énoncé asymptotique. Cette formulation complète la limite et son reste en puissance ; l'évaluation numérique de ces témoins constitue une spécialisation quantitative distincte.

## 45 Retour, mémoire et universalité de la cascade dodécaphasique

### 45.1 La structure génératrice et la lecture critique

La construction de Feigenbaum en Holographie Modulaire Triadique relie une organisation arithmétique orientée à une loi asymptotique de changement d'échelle. Son point de départ est la composition effective d'APP, TRIT et TPK. APP évalue la somme et le produit sur les deux feuilles du réseau de chiffres et conserve les quotients et les restes de ces opérations. TRIT détermine le régime local et l'orientation de sa lecture. TPK sélectionne et transporte les états, actualise leurs registres et prolonge leurs routes avec retenue, frontière et mémoire. La structure discrète conjointe du continu fournit la résidence commune de ces états et des lecteurs qui agissent sur eux.

Le prolongement

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

organise cette persistance. La graine initiale est relevée en conservant ses préfixes ; les relèvements successifs changent le régime sans perdre l'orientation ni la mémoire ; la frontière coinductive permet de poursuivre la construction, et les neuf cartes réunissent ses lectures locales. L'holonomie nonadique exprime le retour de phase accompagné d'un accroissement de mémoire. Ainsi, un tour visible conserve sa position dans l'histoire complète. L'opération de retour acquiert dès l'origine deux composantes inséparables : réitération d'une règle et conservation de sa provenance.

Le lecteur critique fixé sur la roue dodécaphasique orientée convertit cette structure en douze phases avec une trace uniforme. Leurs représentants sont

$$\phi_m = \frac{(3m-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_m = \frac{1}{12}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le choix du représentant orienté importe parce que le deuxième moment utilise sa grandeur. Le quotient angulaire enregistre la phase, tandis que le représentant conserve l'information nécessaire à sa normalisation. La coordonnée  $\pi_{\text{HMT}}$  provient des lecteurs coinductifs du même noyau APP-TRIT-TPK. Dans son image corrélée, les coordonnées  $\pi, \varphi, e$  et la clôture dodécaphasique de  $\alpha_{\text{HMT}}$  conservent leur ordre constructif et leurs domaines propres. Dans le lecteur critique considéré ici, on utilise la coordonnée angulaire déjà générée.

La normalisation est déterminée par une somme entière :

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899, \quad k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

Le facteur commun  $\pi_{\text{HMT}}$  se simplifie lors de la fixation du deuxième moment. Cette simplification conserve la provenance des phases et produit une représentation particulièrement précise de leur lecture normalisée. On obtient

$$u_0(x) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m x)), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x), \quad \sum_m w_m k_m^2 = 2.$$

Le profil est pair et entier ; il satisfait  $u_0(0) = u'_0(0) = 0$  et  $u''_0(0) = 2$ . Pour  $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$ , la famille envoie  $[-1, 1]$  dans lui-même et possède un maximum critique quadratique avec  $f''_\lambda(0) = -2\lambda$ . Le paramètre  $\lambda$  parcourt cette famille après fixation du lecteur, de l'orientation, des poids et de l'échelle. Le nombre universel qui sera reconnu à la fin est ainsi séparé de la sélection des coefficients.

## 45.2 Douze phases, moments et représentation spectrale

Le profil admet une deuxième expression qui réunit ses phases dans un opérateur fini. Les nœuds

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}$$

déterminent la mesure positive  $\mu_0 = 12^{-1} \sum_m \delta_{s_m}$ . Ses moments  $M_r = \int s^r d\mu_0(s)$  définissent des formes de Hankel strictement positives jusqu'au rang douze. Cette positivité provient de l'évaluation d'un polynôme sur douze nœuds distincts : un polynôme de degré inférieur à douze conserve au moins une évaluation non nulle. Au degré douze, le produit des douze facteurs nodaux annule la norme et détermine exactement le rang du lecteur.

L'orthogonalisation de ces moments produit une matrice de Jacobi  $J_{12}$ , réelle symétrique, à coefficients sous-diagonaux positifs. Son calcul fonctionnel restitue le profil complet :

$$u_0(x) = e_0^T [I - \cos(x\sqrt{J_{12}})] e_0.$$

La somme de cosinus et l'opérateur de Jacobi sont deux réalisations du même lecteur. Les moments maintiennent toutes les fréquences et leurs poids ; les marques d'orientation, de route et de mémoire restent dans l'état qui les engendre. Le rang douze identifie la dimension spectrale de cette lecture particulière. La profondeur de ses prolongements relève d'une autre dimension de la construction : la longueur des histoires compatibles et la résolution avec laquelle elles sont évaluées.

La géométrie analytique est elle aussi explicitée. Pour la déformation pondérée  $u_\eta$ , dans la bande  $|\eta| \leq 1/40$ , les poids restent positifs et le deuxième moment demeure normalisé. Dans  $|\operatorname{Re} z| < \pi/3$ , il existe une fonction holomorphe impaire et univalente  $b_\eta$ , normalisée par  $b'_\eta(0) = 1$ , telle que  $u_\eta = b_\eta^2$ . La roue produit donc une déformation conforme du pli quadratique. Sa conjugaison dynamique conserve cette déformation à travers  $b_\eta(1 - \lambda w^2)$ . Le théorème de changement d'échelle paramétrique développé ici concerne le membre uniforme  $\eta = 0$  ; les propriétés structurelles de la bande pondérée et la persistance locale de ses racines conservent leurs quantificateurs spécifiques.

## 45.3 Profondeur de lecture et restitution des histoires

La profondeur nonadique affine la lecture d'un paramètre, tandis que le doublement dynamique change l'horizon de retour. Le raffinement avec retenue exprime la première opération par

$$L_c(x, y) = (Bx - c, By + c), \quad C_m = \sum_{j=1}^m c_j B^{m-j},$$

$$(x_m, y_m) = (B^m x_0 - C_m, B^m y_0 + C_m).$$

Le support extérieur croît comme  $B^m$ , et le cylindre normalisé du registre a pour diamètre  $B^{-m}$ . La paire entière, la profondeur et la marque de frontière conservent la reconstruction des quotients, des restes et des préfixes. Croissance extérieure et résolution intérieure décrivent ainsi des opérations compatibles sur une même histoire.

La composition exacte  $L_D^{[b]} L_C^{[a]} = L_{B^b C^a D}^{[a+b]}$  permet de regrouper une histoire en blocs sans altérer ses données. Un retour de doublement réunit deux transitions ; le calendrier nonadique en réunit neuf. Les deux regroupements sont comparés sur un horizon commun de  $9 \cdot 2^N$  événements, en conservant l'ordre des sous-blocs et leurs retenues.

La contribution de la mémoire peut s'observer directement dans les branches inverses du profil. Si  $v = (u_0|_{[0,1]})^{-1}$ , les deux branches sont

$$\beta_\sigma(y) = \sigma v\left(\frac{1-y}{\lambda}\right), \quad \sigma \in \{-1, +1\}.$$

La valeur finale, jointe à la dernière feuille, reconstruit la valeur précédente. Une suite de feuilles permet de restituer toutes les étapes intermédiaires. Le mot des branches accompagne les registres

APP-TRIT-TPK de route, de frontière, de retenue et de mémoire ; chaque registre conserve sa fonction. Cette restitution concrète explique quelle information exige l'inversion de la lecture critique.

La résolution de chaque retour dispose également d'une borne explicite. Avec  $t = \lambda u_\eta(1)/2$ ,  $z = (x + 1)/2$  et

$$F_{t,\eta}(z) = 1 - t \frac{u_\eta(2z - 1)}{u_\eta(1)},$$

on obtient

$$|F_{t,\eta}^q(1/2) - F_{s,\eta}^q(1/2)| \leq S_q |t - s|, \quad S_q = \sum_{j=0}^{q-1} (6\sqrt{2})^j < 9^q.$$

Un cylindre de base neuf et de profondeur  $m = 2^N + r$  permet donc de lire le retour d'horizon  $2^N$  avec un diamètre inférieur à  $9^{-r}$ . Cette estimation donne un contenu quantitatif à la profondeur arbitraire : pour chaque horizon et chaque précision demandés, elle détermine une profondeur suffisante. L'évaluation des fonctions analytiques et l'arrondi possèdent leurs propres restes, qui se propagent avec l'incertitude du paramètre.

Les vacances interviennent dans le bilan de capacité du registre. La comparaison entre blocs de 729 et 1000 possibilités distingue la capacité accumulée de la longueur chronologique, en conservant les étapes où la première reste constante. Cette comptabilité détermine l'espace requis pour conserver une lecture et sa profondeur. L'admissibilité des histoires découle, quant à elle, des règles de survie. Les deux opérations collaborent à la construction et maintiennent des objets mathématiques distincts.

#### 45.4 Chronologie nonadique et combinatoire de doublement

Le mot critique de doublement possède une expression à toute profondeur :

$$\tau_j = (-1)^{v_2(j)}, \quad \tau_{2j} = -\tau_j, \quad \tau_{2j+1} = +1.$$

Ses préfixes satisfont  $W_{n+1} = W_n(-1)^n W_n$ . La règle détermine comment les deux copies du retour sont orientées et où apparaît leur séparation. La lecture nonadique de la chronologie conserve l'entier complet  $K = \rho_9(K) + 9q_9(K)$ . Lorsqu'on le réduit modulo  $2^n$ , l'holonomie qui avance de neuf événements induit la translation de neuf sur ce cycle. Puisque neuf est impair, cette translation visite toutes ses positions. La permutation  $j \mapsto 9j \pmod{2^n}$ , qui la conjugue à l'avancée unitaire, conserve la valuation dyadique de chaque position non nulle. Le reste et le quotient chronologiques soutiennent conjointement cette compatibilité.

La mémoire bilatérale possède également une réalisation opératorielle compatible avec le raffinement. Sur les cycles de longueur  $2^n$ , l'opérateur d'avancée  $C_n$  est incorporé dans

$$\mathbb{U}_n = P_0 \otimes I + P_1 \otimes C_n,$$

avec les projecteurs complémentaires du lecteur nonadique. À la limite, ses composantes visible et complémentaire satisfont

$$\|T_{\infty,a}v\|^2 + \|D_{\infty,a}v\|^2 = \|v\|^2, \quad v = T_{\infty,a}^* T_{\infty,a}v + D_{\infty,a}^* D_{\infty,a}v.$$

Ces identités décrivent la conservation et la restitution dans l'espace et la représentation déclarés. La contraction des applications renormalisées, qui apparaîtra ensuite, mesure une autre opération : le rapprochement de leurs profils vers une forme stable. L'histoire conservée par le relèvement et la convergence d'une lecture fonctionnelle s'articulent à des niveaux différents.



### 45.5 La carte ordonnée et la sélection globale des racines

La lecture archimédienne du continu HMT transporte les opérations par un isomorphisme de corps ordonnés complets, dans l'univers déclaré  $\mathfrak{G}$  :

$$\iota : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{G}}.$$

La construction interne du cosinus par sa série, de la racine positive de 899, du profil et de ses itérées précède la sélection des zéros. La conservation de la somme, du produit, de l'ordre et des limites convergentes donne

$$\iota(S_n^H(a)) = S_n(\iota(a)), \quad S_n(\lambda) = f_\lambda^{2^n}(0).$$

La surjectivité couvre toutes les racines du domaine de cette carte ; l'ordre conserve les retours antérieurs, la période exacte et la condition de se trouver à droite de la racine précédente. On transporte ainsi également le minimum de chaque ensemble de candidats. La généalogie atteint la sélection effective du paramètre, la deuxième projection et ses marques étant conservées sur le même antécédent.

Le sélecteur est fixé par  $\lambda_1 = 1/u_0(1)$  et par la première racine nouvelle de période critique exacte  $2^n$  située à droite de  $\lambda_{n-1}$ . La classification des itinéraires démontre que chaque racine sélectionnée a pour mot  $W_n 0$ . Les retours restrictifs réduisent sa période de moitié en conservant l'ordre unimodal, et l'induction restitue le mot complet. L'analyticité des retours non identiquement nuls isole leurs zéros dans chaque compact ; la comparaison des signes avant le premier paramètre d'itinéraire infini garantit l'existence d'une racine nouvelle à tous les niveaux.

Soit  $\Lambda_\tau$  l'ensemble compact non vide des paramètres qui réalisent le mot infini, et soit  $a_*$  son minimum. On démontre

$$\lambda_n \nearrow a_*.$$

Le passage à la limite conserve chaque signe au moyen d'une borne uniforme à horizon fixe. Si  $c_p = f_\lambda^p(0)$ , les signes opposés de  $c_p$  et  $c_{2p}$ , avec  $(f_\lambda^p)'(0) = 0$ , impliquent

$$|c_p| > \frac{2}{B_p}, \quad B_p = 16^p \frac{16^p - 1}{15}.$$

Ainsi, les préfixes de périodes croissantes préservent le mot infini en s'accumulant. La preuve utilise la suite initiale des premières racines dès sa définition globale.

### 45.6 La feuille stable et l'identification de la limite sélectionnée

Le retour normalisé

$$(Rf)(x) = -\frac{f(f(-ax))}{a}, \quad a = -f(1) > 0,$$

réunit deux transitions, change l'échelle et conserve l'orientation nécessaire pour restituer un maximum de valeur un. Les domaines restrictifs établissent son interprétation comme retour réel. La dérivée de cet opérateur inclut la variation de l'échelle  $a$  ; cette contribution détermine la sensibilité paramétrique de la transformation complète.

Dans la carte  $f(x) = 1 - x^2 V((x^2 - 1)/(5/2))$ , de coordonnées  $u = 10v_0$  et  $v = (v_1, v_2, \dots)$ , le quatrième retour de la famille entre dans un voisinage quantifié du point fixe  $g$ . La courbe traverse transversalement sa feuille stable en un unique paramètre local

$$1.874038 < \lambda_* < 1.874039,$$

et satisfait

$$\|R^{4+n} f_{\lambda_*} - g\|_{\mathcal{A}} < 0.001666(0.83996)^n.$$

La feuille stable est un graphe de pente au plus 0.16. Les sécantes paramétriques appartiennent à un cône transversal expansif. Les deux propriétés distinguent la diminution des déformations stables de la croissance de la séparation entre paramètres.

L'identification de  $a_*$  et de  $\lambda_*$  réunit cette géométrie locale et le minimum global. On exclut d'abord l'intervalle entre la huitième racine et l'extrémité inférieure de la boîte locale. Ensuite, l'ordre  $a_* \leq \lambda_*$  permet d'étudier une séparation hypothétique au moyen du cône négatif. Tant que sa coordonnée transversale a une valeur absolue inférieure à 0.006, la sécante reste dans le domaine analytique et croît d'un facteur compris entre 4.4034 et 8.0887. Une séparation persistante produirait donc une première sortie d'amplitude comprise entre 0.006 et 0.0485322.

Le résidu de l'orbite stable conserve une information plus précise que sa norme : ses composantes satisfont  $|e_u| \leq 0.16\|e_v\|_1$ . Cette relation permet de borner conjointement leurs effets sur l'orbite critique. Le recouvrement de toute la région de première sortie montre dans chaque cas un signe incompatible avec  $\tau$ , ou un retour contractant qui impose à deux valeurs critiques dyadiques successives d'avoir le même signe. Le mot infini exige des signes opposés. La contradiction identifie les paramètres :

$$\lambda_n \nearrow a_* = \lambda_*.$$

La démonstration combine une induction valable à toute profondeur avec une exclusion finie uniforme de la région qu'atteindrait toute séparation. La portée infinie repose sur cette composition.

#### 45.7 Changement d'échelle universel et signification de la précision

La réalisation holomorphe de degré deux des retours et la transversalité établie permettent de comparer leurs classes hybrides. Pour chaque période suffisamment élevée, la classe canonique possède une unique intersection locale avec la famille. Les premières racines globales convergent déjà vers le croisement et conservent la combinatoire de doublement ; elles coïncident donc à partir d'un certain rang avec les centres locaux lorsque leurs périodes physiques sont égalées. La preuve transporte la sélection initiale jusqu'à la loi métrique universelle.

Il existe  $C > 0$ ,  $M < \infty$  et  $0 < \theta < 1$  tels que

$$\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n), \quad |e_n| \leq M\theta^n,$$

et, par conséquent,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_{n-1} - \lambda_{n-2}}{\lambda_n - \lambda_{n-1}} = \delta_F.$$

Le facteur  $\delta_F$  est la valeur propre expansive de l'opérateur de doublement reconnu à la fin de la construction. La famille particulière conserve ses douze phases, ses moments et son histoire de provenance ; la limite de ses rapports paramétriques appartient à la même classe universelle de criticité quadratique. Cette relation explique conjointement la spécificité du générateur et l'universalité de la sortie.

La précision possède ici trois résidences. Les intervalles des racines contrôlent leur évaluation finie. L'estimation  $0.001666(0.83996)^n$  contrôle la convergence opératoire sur la feuille stable. Le terme  $M\theta^n$  contrôle le transfert de cette géométrie à l'échelle paramétrique au moyen de l'holonomie transversale. Chaque estimation correspond à sa variable et à son opération. Le huitième quotient est encadré autour de 4.669212189150204154556096215889663928, avec une largeur inférieure à  $5.808 \cdot 10^{-37}$  ; cette largeur mesure l'évaluation de  $\delta_{F,8}$ . La distance de  $\delta_{F,8}$  à la limite exige de quantifier les constantes du reste paramétrique, dont l'existence est déjà démontrée.

La notation maintient séparés  $\delta_F$ , facteur de changement d'échelle paramétrique de Feigenbaum ;  $\alpha_F$ , constante spatiale associée à son problème de renormalisation ; et  $\alpha_{\text{HMT}}$ , constante de structure fine du corpus. Le présent résultat identifie  $\delta_F$  au moyen des premières racines du secteur uniforme  $\eta = 0$ . La bande pondérée conserve ses théorèmes structurels et d'existence, et son extension métrique quantifiée constitue un énoncé spécifique distinct.

L'apport de l'enchaînement réside dans la continuité entre génération, lecture, mémoire, sélection et limite. L'arithmétique orientée détermine le profil ; la représentation spectrale conserve ses douze composantes ; les cylindres permettent de le résoudre avec une précision arbitraire à chaque horizon ; le transport des histoires restitue ses parcours ; la carte ordonnée conserve toutes les racines et leurs minima ; la classification prolonge le sélecteur ; et l'expansion transversale, jointe à la contraction

stable, détermine sa loi asymptotique. L'universalité apparaît comme une propriété démontrée de cette construction complète et de sa réalisation analytique.

## 46 Articulation des lecteurs critique, spectral et constitutif

La composition APP-TRIT-TPK précède les lecteurs de cette section. APP conserve dans chaque cellule les évaluations additive et multiplicative, avec leurs restes et leurs quotients; la réduction tritique détermine le régime, l'orientation et la retenue de la transition. La composition effective de la sélection, du transport et de l'actualisation de la mémoire produit l'état enrichi et ses prolongements, développés dans 36.1 et 36.1.1. L'holonomie nonadique compose ces transitions : le retour de phase fait avancer la mémoire et conserve l'histoire. Les lecteurs agissent sur la même structure discrète conjointe du continu, avec ses cinq constructions consubstantielles et les deux lectures du même antécédent : évaluation ordonnée et incidence de frontière.

La roue orientée et les canaux angulaires sont des sorties de cette composition. Leurs coordonnées HMT déjà générées sont utilisées dans des opérations ultérieures, avec leurs marques et leurs domaines; ce ne sont pas des nombres métrologiques introduits pour sélectionner une réponse. La lecture ordonnée permet d'évaluer les formules suivantes, tandis que l'état de provenance conserve la feuille, la route, le reste, le quotient, la retenue, la frontière et la mémoire. Les restitutions démontrées retrouvent l'objet de leur domaine déclaré; la représentation évaluée reste accompagnée de ces registres.

### 46.1 La séparation critique comme lecture asymptotique intrinsèque

Dans le secteur uniforme de la roue dodécaphasique, les représentants orientés et leurs poids sont

$$\phi_m = \frac{(3m-1)\pi_{\text{HMT}}}{18}, \quad w_m = \frac{1}{12}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le deuxième moment est normalisé par  $\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899$ . Ainsi, le facteur angulaire commun se simplifie et il reste

$$k_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}, \quad u_0(z) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (1 - \cos(k_m z)), \quad f_\lambda(z) = 1 - \lambda u_0(z). \quad (46.1)$$

La variable  $\lambda$  parcourt la famille après fixation du lecteur, de ses poids et de la normalisation. Dans  $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$ , le domaine dynamique est  $[-1, 1]$ . La première racine est  $\lambda_1 = 1/u_0(1)$ ; pour  $n \geq 2$ ,  $\lambda_n$  est la plus petite racine supérieure à  $\lambda_{n-1}$  dont le point critique a pour période exacte  $2^n$ . La classification, l'existence de chaque minimum et l'identification métrique de ces centres ont été démontrées dans 43.1–43.3.

**Proposition 46.1** (Lecture structurelle de la constante de changement d'échelle). *Pour le lecteur uniforme (46.1) et son sélecteur de premières racines, la constante de séparation critique est*

$$\delta_{\text{HMT,crit}} := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n - \lambda_{n-1}}{\lambda_{n+1} - \lambda_n} = \delta_F. \quad (46.2)$$

C'est l'invariant asymptotique de séparation des paramètres des retours critiques de ce lecteur, dont l'ordre de sélection est conservé.

*Démonstration.* Le théorème de changement d'échelle (43.18) fournit  $\lambda_* - \lambda_n = C\delta_F^{-n}(1 + e_n)$ , avec  $C > 0$  et  $e_n \rightarrow 0$ . En soustrayant deux termes consécutifs,

$$\lambda_n - \lambda_{n-1} = C\delta_F^{-n}[\delta_F - 1 + \delta_F e_{n-1} - e_n].$$

Le quotient de cette égalité et de celle d'indice  $n+1$  converge vers  $\delta_F$ . L'identité à partir d'un certain rang des centres locaux et des premières racines, démontrée dans (43.17), permet d'appliquer le changement d'échelle précisément à la suite sélectionnée, et non à une autre cascade choisie après coup.  $\square$

Cette formulation conserve plus d'information que le numéral terminal : elle identifie la roue, sa lecture, la famille et le sélecteur dont la limite est évaluée. Son interprétation est intrinsèque à cette composition HMT ; la reconnaissance de la constante universelle utilise ensuite le théorème analytique appliqué au lecteur déjà construit.

#### 46.2 La mesure finie et la restitution spectrale du profil

Les fréquences au carré produisent la mesure de probabilité atomique

$$s_m = k_m^2 = \frac{4(3m-1)^2}{899}, \quad \nu_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \delta_{s_m}, \quad M_j = \int s^j d\nu_0(s). \quad (46.3)$$

Ici,  $\delta_{s_m}$  est la masse de Dirac en un nœud, distincte de la constante  $\delta_F$ . La mesure conserve les douze fréquences et leurs poids. Pour un polynôme non nul de degré inférieur à  $r \leq 12$ ,

$$\int p(s)^2 d\nu_0(s) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} p(s_m)^2 > 0,$$

car un polynôme de degré inférieur à douze ne peut s'annuler aux douze nœuds distincts. Ainsi, les matrices de Hankel  $(M_{i+j})_{0 \leq i, j < r}$  sont définies positives. Le polynôme  $\prod_m (s - s_m)$  est de norme nulle ; l'espace  $L^2(\nu_0)$  est de dimension douze.

**Proposition 46.2** (Représentation exacte du lecteur critique). *Soient  $\psi_0, \dots, \psi_{11}$  les polynômes orthonormaux à coefficient principal positif pour  $\nu_0$ , avec  $\psi_0 = 1$ . La multiplication par  $s$  a pour matrice de Jacobi  $J_{12}$ , réelle symétrique à coefficients sous-diagonaux positifs. Avec  $e_0 = (1, 0, \dots, 0)^T$ ,*

$$u_0(z) = \int (1 - \cos(z\sqrt{s})) d\nu_0(s) = e_0^T [I - \cos(z\sqrt{J_{12}})] e_0. \quad (46.4)$$

*Démonstration.* La positivité précédente permet d'orthogonaliser jusqu'au degré onze. Si  $i < j - 1$ , l'autoadjonction de la multiplication donne  $\langle s\psi_j, \psi_i \rangle = \langle \psi_j, s\psi_i \rangle = 0$ . Par symétrie, il ne reste que la diagonale et ses deux voisines ; le rapport positif des coefficients principaux fixe la positivité de la sous-diagonale. Définissons

$$Q_{mj} = \frac{\psi_j(s_m)}{\sqrt{12}}, \quad D = \text{diag}(s_1, \dots, s_{12}).$$

L'orthonormalité donne  $Q^T Q = I$ , et l'évaluation de la récurrence aux nœuds donne  $DQ = QJ_{12}$ . Puisque  $Q$  est carrée,  $J_{12} = Q^T DQ$ . Ses valeurs propres sont positives, de sorte que la racine positive et le cosinus se calculent dans cette diagonalisation. Enfin,  $Qe_0 = (1, \dots, 1)^T / \sqrt{12}$ , ce qui prouve (46.4).  $\square$

La réalisation par  $(J_{12}, e_0)$  restitue le même profil ; ainsi, en conservant la famille et le sélecteur, elle restitue également ses retours et ses premières racines. La positivité spectrale justifie cette représentation. La transversalité paramétrique utilise en outre la dérivée du retour et ses produits orbitaux, développés dans 40.1.3 et 42.6. Ce sont des propriétés d'opérations différentes : la démonstration du changement d'échelle conserve les deux et ne remplace pas le contrôle de la tangente par la positivité des moments.

#### 46.3 Les canaux constitutifs et leur inversion étiquetée

Le lecteur constitutif agit sur un autre objet typé du même support : le transport angulaire à deux feuilles. Ses coordonnées déjà générées sont  $x = A_{\text{rad}}$  et  $y = C_{\text{rad}}^*$ , dans la chambre contractante  $x > |y|$ . L'involution des feuilles  $R = R^* = R^{-1}$  détermine les projecteurs marqués  $P_{\pm} = (I \pm R)/2$ . La représentation du transport est

$$q_+ = \exp[-(x + y)], \quad q_- = \exp[-(x - y)], \quad T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad 0 < q_{\pm} < 1. \quad (46.5)$$

L'évaluation exponentielle réalise ces canaux après leur construction angulaire. Les incidences 90 et 120 du transport fixent la réponse

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}.$$

L'inverse existe parce que  $1 - q_{\pm}^{120} > 0$ . En écrivant  $s = q_{\pm}^{30}$ , avec  $30 = \gcd(90, 120)$ , on obtient

$$f(s) = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30}), \quad \mathcal{V} = r_+ P_+ + r_- P_- . \quad (46.6)$$

Dans cette sous-section,  $f$  désigne la réponse constitutive ;  $f_{\lambda}$  continue de désigner l'application dynamique de (46.1). Leurs arguments et leurs domaines sont distincts.

**Proposition 46.3** (Restitution des canaux et de l'orientation). *La fonction constitutive  $f : (0, 1) \rightarrow (3/4, 1)$  est une bijection décroissante. Son inverse  $\psi$  associe à  $r$  l'unique racine  $s \in (0, 1)$  de*

$$rs^3 + (r - 1)(1 + s + s^2) = 0. \quad (46.7)$$

Les lectures constitutives normalisées, avec leurs feuilles étiquetées,

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-},$$

avec  $\hat{\varepsilon}, \hat{\mu} \in (9/16, 1)$ , permettent de restituer

$$r_+ = \sqrt{\hat{\varepsilon}}, \quad r_- = \sqrt{\hat{\mu}}, \quad (46.8)$$

$$s_{\pm} = \psi(r_{\pm}), \quad q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}.$$

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (46.9)$$

*Démonstration.* La dérivation du quotient rationnel donne

$$f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0 \quad (0 < s < 1). \quad (46.10)$$

Les limites  $f(0^+) = 1$  et  $f(1^-) = 3/4$ , jointes à la continuité, prouvent la bijectivité. Multiplier  $f(s) = r$  par le dénominateur positif produit (46.7). La positivité de  $r_{\pm}$  détermine les racines carrées et celle de  $s_{\pm}$  détermine les racines trentièmes. Par (46.5),  $\log q_+ = -x - y$  et  $\log q_- = -x + y$  ; l'addition et la soustraction restituent  $x, y$ . Réciproquement, les racines restituées appartiennent à  $(0, 1)$ , de sorte que  $x \pm y = -\log q_{\pm} > 0$  ; la paire obtenue reste dans la chambre  $x > |y|$ .  $\square$

En particulier,  $\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}$  et  $\hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2$ . L'échange des étiquettes permute  $q_+$  et  $q_-$ , conserve  $x$  et change le signe de  $y$ . La restitution exige cette orientation : le produit isolé  $r_+ r_-$  conserve la propagation commune, mais ne détermine pas les deux réponses étiquetées. Les racines positives et l'inversion cubique restituent les canaux à l'intérieur du lecteur fixé ; le registre complet de leur génération reste dans l'état enrichi.

#### 46.4 Le moment de Catalan et la restitution fonctionnelle

Les mêmes incidences déterminent une relation entre fonctions, avant l'évaluation de l'un ou l'autre canal. Pour  $0 < s < 1$ , soit  $\mathcal{D} = s d/ds$ , et définissons le moment orienté

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt = \int_0^s \frac{\log(s/t)}{1+t^2} dt. \quad (46.11)$$

La deuxième égalité découle de la factorisation  $1 + t + t^2 + t^3 = (1+t)(1+t^2)$ . Le poids continu et positif  $dt/(1+t^2)$  est ainsi produit par la composition rationnelle du lecteur constitutif, et non par une identification à  $\nu_0$ .

**Proposition 46.4** (Inversion différentielle, unicité et lecture à l'extrémité). *Le moment  $\mathcal{C}_2$  est l'unique fonction  $F \in C^2((0, 1))$  qui satisfait*

$$\mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s), \quad \lim_{s \downarrow 0} F(s) = 0. \quad (46.12)$$

*La réponse constitutive est restituée par*

$$\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{s}{1+s^2}, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s). \quad (46.13)$$

*Son extension continue à l'intervalle fermé possède la série*

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j s^{2j+1}}{(2j+1)^2}, \quad 0 \leq s \leq 1, \quad \mathcal{C}_2(1) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^2} = G_{\text{Cat}}. \quad (46.14)$$

*Démonstration.* L'intégrande de (46.11) est positif ou nul et

$$0 \leq \mathcal{C}_2(s) \leq \int_0^s \log(s/t) dt = s.$$

Cela prouve l'intégrabilité en zéro et la limite requise. L'identité  $\log(s/t) = \int_t^s du/u$ , suivie de l'intervention d'intégrales positives, fournit

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \frac{1}{u} \left( \int_0^u \frac{dt}{1+t^2} \right) du.$$

Sur tout intervalle compact du domaine ouvert, on applique le théorème fondamental du calcul intégral. Par conséquent,

$$\mathcal{D} \mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \frac{dt}{1+t^2}, \quad \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{s}{1+s^2}.$$

La factorisation rationnelle utilisée dans (46.11) donne (46.12); isoler  $f$  donne (46.13), dont les dénominateurs sont positifs dans  $(0, 1)$ .

Si deux solutions ont la limite nulle requise, leur différence  $H$  satisfait  $\mathcal{D}^2 H = 0$ . Le changement  $z = \log s$  transforme cette équation en  $d^2 H(e^z)/dz^2 = 0$ , d'où  $H(s) = a \log s + b$ . L'existence de la limite nulle impose  $a = b = 0$  et prouve l'unicité.

Pour  $s < 1$ , le développement géométrique de  $(1+t^2)^{-1}$  peut être intégré terme à terme avec le poids logarithmique, car

$$\int_0^s t^{2j} \log(s/t) dt = \frac{s^{2j+1}}{(2j+1)^2}, \quad \sum_{j \geq 0} \frac{s^{2j+1}}{(2j+1)^2} < \infty.$$

Cela prouve la série à l'intérieur. La borne  $1/(2j+1)^2$  donne la convergence absolue et uniforme de cette série sur  $[0, 1]$ . Dans l'intégrale, l'intégrande prolongé par zéro pour  $t > s$  est dominé par  $\log(1/t)$  sur  $(0, 1)$ . La convergence dominée permet d'atteindre  $s = 1$  et coïncide avec le prolongement de la série. Sa valeur à l'extrémité est précisément la série de Catalan indiquée.  $\square$

L'inversion différentielle utilise la famille  $\mathcal{C}_2(s)$ , et non seulement sa valeur à l'extrémité  $G_{\text{Cat}}$ . En particulier,  $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) \rightarrow 1/2$  lorsque  $s \uparrow 1$ . La série dérivée deux fois avec  $\mathcal{D}$  y possède une limite radiale d'Abel; la série du moment lui-même est absolument convergente à la frontière. Cette distinction maintient les conditions précises de chaque passage à la limite.

### 46.5 Composition des restitutions et portée conjointe

Les interrelations précédentes ont des opérations et des domaines explicites. Les moments de la mesure atomique  $\nu_0$  produisent  $J_{12}$ , et son calcul fonctionnel restitue le profil  $u_0$ . Le profil et le sélecteur de premières racines déterminent la suite dont le changement d'échelle fournit la lecture  $\delta_F$ . D'autre part, la fonction constitutive  $f$  produit  $\mathcal{C}_2$  au moyen du moment intégral, et (46.13) restitue  $f$  à partir de cette famille. Ses évaluations étiquetées en  $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$  déterminent les réponses constitutives ; l'inversion cubique restitue les deux canaux et leurs coordonnées angulaires. La lecture du moment à l'extrémité donne  $G_{\text{Cat}}$ .

La mesure  $\nu_0$  est positive, atomique et de rang douze. Le moment de Catalan intègre un poids positif continu et possède un développement alterné. Les signes de ce développement sont des coefficients de la série géométrique ; ce ne sont pas des poids négatifs de  $\nu_0$ , et ils ne convertissent pas l'intégrale positive en la même représentation spectrale. Chaque lecteur conserve son support, son orientation, sa normalisation et son opération d'évaluation.

L'unité réside dans la structure APP-TRIT-TPK qui engendre et transporte leurs antécédents ; les relations fonctionnelles sont établies par les compositions démontrées. L'égalité d'origine n'identifie pas des opérateurs de domaines différents. En particulier, cette articulation ne postule pas de formule scalaire qui détermine  $\delta_F$  à partir de la constante de Catalan et d'autres constantes physiques. Elle situe le changement d'échelle critique aux côtés de restitutions effectives entre lecteurs du même support, en conservant l'information requise par chaque direction.

## 47 Normalisation conjointe de l'action, de la longueur et du couplage gravitationnel

La détermination d'une grandeur est conservée lors de la composition des lectures du même état. On réunit ici le retour inscrit, la section d'action, la vitesse constitutive et le caractère positif de route. L'antécédent commun est la génération APP-TRIT-TPK, avec ses feuillets, son orientation, sa retenue, sa mémoire et ses prolongements; les coordonnées régionales et  $\alpha$  interviennent comme sorties de cette génération. La construction suivante utilise ces sorties avant d'effectuer la reconnaissance dimensionnelle de  $G$ .

Le problème de normalisation comprend trois opérations distinctes : produire une longueur à partir du retour enregistré, transporter le caractère sans perdre son complément et comparer les lectures d'énergie et de longueur qui en résultent. Les identités de cette section fixent conjointement ces opérations. Leurs preuves portent sur des fibres finies ou sur des opérateurs bornés uniformément positifs; le secteur nul conserve son traitement séparé.

### 47.1 Retour inscrit et section longitudinale

Dans le support marqué du transport, on conserve le support

$$\Omega = \{(j, k, q, u, v) : j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, 1 \leq q \leq 8, u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}, u < v\}.$$

L'indice  $j$  conserve la phase dodécaphasique; les quatre décalages conservent le quart de tour et les indices restants l'incidence marquée. Par conséquent,  $N = |\Omega| = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 5760$  compte les positions d'incidence. L'espace de ce registre est transporté avec la mémoire généalogique; sa dimension finie correspond à ce support particulier.

Soient  $B : V_U \rightarrow V_K$  l'inverseur de Hadamard transporté,  $B^*B = BB^* = I/4$ ,  $u_K = N^{-1/2}(1, \dots, 1)$ ,  $P_K = u_K u_K^*$  et  $Q_K = I - P_K$ . Nous définissons

$$C_0 = Q_K B, \quad M_0 = P_K B, \quad U = 2B.$$

L'orthogonalité des deux projecteurs démontre

$$C_0^* C_0 + M_0^* M_0 = I/4, \quad C_0^* M_0 = 0, \quad U^* U = U U^* = I.$$

Ainsi,  $x \mapsto (2C_0 x, 2M_0 x)$  conserve l'archive complète de ce transport.  $U$  est sa normalisation unitaire; l'évolution enrichie  $U_i$  maintient son propre domaine et sa mise à jour.

Soit  $E_i = e_i e_i^*$  la résolution du registre et  $\Delta_\Omega(A) = \sum_i E_i A E_i$  son espérance diagonale.

**Lemme 47.1** (Retour longitudinal inscrit). *Le retour et sa lecture inscrite satisfont*

$$C_0 C_0^* = Q_K/4, \quad \Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = r_N I, \quad r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}.$$

Avec la norme scalaire locale  $n_H = \alpha^{16}$  du conoyau de  $H_4$ , la composition longitudinale sur une cochaîne de longueur  $\beta_*$  est

$$\mathcal{T}_L(\beta_*) = n_H (\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) \otimes I) \beta_* = q_\alpha \beta_*, \quad q_\alpha = \alpha^{16} r_N.$$

*Démonstration.* L'égalité  $BB^* = I/4$  donne  $C_0 C_0^* = Q_K/4$ . Chaque entrée diagonale de  $P_K$  vaut  $1/N$ , ce qui prouve l'espérance. Multiplier une cochaîne par ce scalaire conserve son type longitudinal et donne la dernière égalité. Si  $\beta_*(\bar{a}) = -U_a \beta_*(a)$ , l'image satisfait la même inversion. De même, à partir de  $\beta_m(a) = \sum_j U_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j)$ , on obtient l'identité raffinée en multipliant les deux membres par  $q_\alpha$ .  $\square$

L'espérance possède une réalisation inscrite explicite :  $W e_i = e_i \otimes e_i$  et  $W^*(A \otimes I)W = \Delta_\Omega(A)$ . Pour  $R_K = Q_K/4$  et  $R_W = W W^*$ , le complément  $Z_\perp = (I - R_W)(R_K \otimes I)W$  vérifie

$$(R_K \otimes I)W = W r_N + Z_\perp, \quad W^* Z_\perp = 0, \quad Z_\perp^* Z_\perp = \frac{N-1}{16N^2} I.$$



En effet,  $R_K^2 = R_K/4$ , de sorte que le carré de la norme complète est  $r_N/4$ , tandis que la composante inscrite a pour carré  $r_N^2$ . La différence est précisément le complément écrit. La conservation de ce complément accompagne la lecture longitudinale; l'ajouter à une autre lecture changerait l'observable.

L'espérance est unique parmi les applications bimodulaires vers l'algèbre diagonale qui fixent ses projecteurs : sur une unité matricielle  $E_{ij}$ , la bimodularité exige  $\mathcal{E}(E_{ij}) = E_i \mathcal{E}(E_{ij}) E_j$ , qui vaut zéro si  $i \neq j$ , et  $\mathcal{E}(E_{ii}) = E_{ii}$ . Cette unicité conserve la résolution marquée.

Avec la section longitudinale de référence  $L_*$  déjà spécifiée, il reste

$$L_\alpha = q_\alpha L_*, \quad D = L_\alpha U. \quad (47.1)$$

Le lecteur utilise le retour comme opérateur linéaire sur une longueur. Une lecture quadratique de la source produirait un autre type de grandeur. La section  $L_*$ , la résolution inscrite et la norme locale sont des antécédents explicites de cette composition.

## 47.2 Transport polaire et réciprocité du même caractère

Soit  $X$  le caractère opératoire du secteur positif non nul, en conservant la route et ses normalisations. En dimension finie, on exige  $X > 0$ ; en dimension infinie, on exige  $X$  borné, autoadjoint et  $X \geq \epsilon I$  pour un certain  $\epsilon > 0$ . Nous écrivons  $Y = UXU^*$ . La représentation radiale polaire est

$$R = (DX^2D^*)^{1/2}.$$

La racine positive est unique et, en substituant  $D = L_\alpha U$ , on obtient  $R = L_\alpha Y$ . De manière équivalente,  $\|Rv\|^2 = \|XD^*v\|^2$  pour tout  $v$  : la polarisation retrouve  $R^2 = DX^2D^*$  et la positivité détermine  $R$ . Cette condition spécifie la métrique induite qui est conservée.

L'action  $\hbar$  et la vitesse constitutive  $c$  appartiennent à la même section. La réalisation circulaire compatible fixe

$$\omega_0 = \frac{c}{L_\alpha}, \quad t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L_\alpha}{54c}, \quad R_{108} = \frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} ct_0 = L_\alpha. \quad (47.2)$$

La longueur a été construite avant d'exprimer l'horloge circulaire. Cette égalité permet de conserver la notation  $R_{108}$  dans les développements ultérieurs et fixe sa normalisation. Les bases dimensionnelles sont transportées conjointement;  $L_*$  et la base d'arête  $u_L$  ont des fonctions différentes.

**Théorème 47.2** (Détermination conjointe du couplage radial). *Les lecteurs sur le même caractère,*

$$H = \frac{\hbar c}{L_\alpha} Y, \quad \Lambda = L_\alpha Y^{-1}, \quad R = L_\alpha Y, \quad M = H/c^2,$$

satisfont

$$H\Lambda = \hbar c I, \quad R\Lambda = L_\alpha^2 I, \quad R = \frac{L_\alpha^2}{\hbar c} H. \quad (47.3)$$

Dans l'identification dimensionnelle de  $R$  comme rayon gravitationnel réduit,  $R = GM/c^2$ , le coefficient commun est unique :

$$G = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar}. \quad (47.4)$$

*Démonstration.* La multiplication des lecteurs donne les deux premières identités. Les multiplier à droite par  $\Lambda^{-1}$  prouve la troisième. Substituer  $M = H/c^2$  identifie le coefficient. Si  $G'$  conserve les mêmes lectures,  $(G' - G)M/c^2 = 0$ ; dans la fibre non nulle, l'inversibilité de  $M$  implique  $G' = G$ . Tous les produits sont définis dans la fibre complète sous les hypothèses de l'énoncé.  $\square$

La preuve s'applique à tous les modes positifs de cette réalisation, sans choisir la masse électronique pour normaliser  $G$ . L'identification du rayon réduit est explicite; le rayon  $2GM/c^2$  correspond à une autre convention de lecture de la même constante. Le secteur nul est maintenu en dehors de l'inverse.

L'extension aux opérateurs non bornés requiert un développement de domaines et de limites distinct du présent théorème.

Le carré de  $L_\alpha$  procède du produit des longueurs conjuguées. L'action apparaît inversement lorsqu'on élimine  $\Lambda$  entre l'énergie et la longueur. Le passage de l'énergie à la masse et de la masse au rayon apporte  $c^4$ , qui, combiné avec le  $c$  de  $H\Lambda = \hbar c I$ , produit  $c^3$ . Les deux normalisations fixent le facteur adimensionnel à un. L'analyse dimensionnelle vérifie les exposants; la composition détermine le coefficient.

### 47.3 Échelles de Planck et spécialisation du caractère unitaire

La longueur construite, la section d'action et la vitesse déterminent

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_a}{cL_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}.$$

Substituer (47.4) dans  $\sqrt{\hbar_a G_a / c^5}$ ,  $\sqrt{\hbar_a c / G_a}$  et  $\sqrt{\hbar_a c^5 / G_a}$  démontre respectivement ces identités; la positivité fixe chaque racine. La longueur précède la reconnaissance conventionnelle de ces échelles. Pour un mode de caractère  $y > 0$ ,

$$m(y) = m_{P,a} y, \quad r_g(y) = L_\alpha y, \quad \tilde{\lambda}(y) = L_\alpha / y.$$

L'égalité des deux longueurs équivaut à  $y = y^{-1}$  et, par conséquent, à  $y = 1$ . Le produit surfacique est conservé pour tous les modes positifs; la coïncidence des rayons caractérise le mode unitaire.

Le pas chronologique satisfait  $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$ ; la période de phase est  $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$  et  $\omega_{108} = 1/t_P$ . Un horizon  $R_h = \zeta_h L_\alpha$  conserve sa condition géométrique propre. Pour la spécialisation de Schwarzschild de la même masse,  $R_h = 2r_g = 2L_\alpha y$ . En comparant des sections avec  $L_\alpha, c$  fixes et  $\rho_a = \hbar_b / \hbar_a$ , on obtient  $G_b = G_a / \rho_a$ ,  $m_{P,b} = \rho_a m_{P,a}$  et  $E_{P,b} = \rho_a E_{P,a}$ . Cette comparaison de sections conserve  $L_\alpha$  et  $t_P$ .

### 47.4 Aire et restitution des secteurs de mémoire

L'incidence de bord conserve le regroupement de six trits. Si  $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$ ,  $r_i \in \{0, 1, 2\}$ , l'application

$$(x_1, x_2, x_3) \mapsto (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6)$$

est une bijection entre  $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$  et  $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$ . Son inverse extrait les six chiffres dans l'ordre, en conservant l'endroit où la retenue est enregistrée. Dans le tore de bord, le bloc  $A = \{0, \dots, 8\}^2$  a deux collections de liens :

$$\begin{aligned} \partial A_{90} &= \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \\ \partial A_{120} &= \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \end{aligned}$$

Chaque collection contient dix-huit liens. Leurs étiquettes conservent la provenance de canal; chaque lien porte un opérateur nombre de spectre  $\{0, 1, 2\}$ . Soient  $N_{90}, N_{120}$  les sommes correspondantes.

L'échelle angulaire surfacique conserve le contre-angle déjà construit :

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{\pi C_{\text{deg}}^*}{1080}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(\pi/18)}{3} \theta_{\text{clk}}.$$

Le préfacteur est la trace réelle normalisée de  $\text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18})$ . Ainsi,  $a_0$  conserve la signification de normalisation adimensionnelle d'aire. La lecture d'aire est prise sur la branche positive  $\theta_{\text{clk}} > 0$  et  $\gamma > 0$ . Avec la fonctionnelle  $\gamma$  de Barbero–Immirzi et la longueur déjà déterminée,

$$\mathcal{A} = \gamma a_0 L_\alpha^2 (N_{90} + N_{120}).$$

Les trente-six opérateurs locaux agissent dans des facteurs tensoriels distincts. Par conséquent, le spectre de  $N = N_{90} + N_{120}$  est  $\{0, \dots, 72\}$  et la multiplicité de  $n$  est le coefficient de  $z^n$  dans  $(1 + z + z^2)^{36}$ . La preuve consiste à multiplier les fonctions génératrices des facteurs. La nouvelle longueur transporte l'unité surfacique et conserve cette combinatoire.

**Proposition 47.3** (Lecture conjointe de l'aire et de la provenance sectorielle). *Le couple  $N = N_{90} + N_{120}$  et  $\mathcal{D}_\partial = 90N_{90} + 120N_{120}$  restitue les deux secteurs :*

$$N_{90} = 4N - \frac{\mathcal{D}_\partial}{30}, \quad N_{120} = \frac{\mathcal{D}_\partial}{30} - 3N.$$

*Démonstration.* La matrice de la transformation est  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ , de déterminant 30. Son inverse donne les formules. La commutativité des deux opérateurs nombre implique celle des deux lecteurs.  $\square$

Dans la réalisation modulaire avec  $\rho_A = Z_A^{-1} \exp(-\Delta_{\text{mod}} \mathcal{D}_\partial)$ ,  $\Delta_{\text{mod}} > 0$ , le calcul fonctionnel donne  $-\log \rho_A = (\log Z_A)I + \Delta_{\text{mod}} \mathcal{D}_\partial$ . Les normalisations étant conservées, le couple formé par l'aire et le Hamiltonien modulaire retrouve les deux occupations. La preuve de restitution vaut pour chaque valeur construite de  $\Delta_{\text{mod}}$ ; le nouveau lecteur longitudinal ne redéfinit ni ce coefficient ni l'état modulaire. La somme des occupations et la provenance sectorielle expriment des observables distincts. De même, les trente-six liens de réponse et les quatre-vingt-une capacités unitaires de la coupure cubique conservent leurs fonctions.

#### 47.5 Variation conjointe et réduction compatible de mémoire

Pour des collections différentiables en norme et uniformément positives dans un voisinage, soit  $\kappa = L_\alpha^2/(\hbar c)$ . Alors

$$\delta R = \delta \kappa H + \kappa \delta H, \quad \frac{\delta G}{G} = 3 \frac{\delta c}{c} + 2 \frac{\delta L_\alpha}{L_\alpha} - \frac{\delta \hbar}{\hbar}.$$

La première identité résulte de la différentiation de  $R = L_\alpha Y$  et  $H = (\hbar c/L_\alpha)Y$ ; elle ne requiert pas  $[Y, \delta Y] = 0$ . Une variation admissible de connexion qui agit dans  $Y$  et conserve les trois sections maintient  $\delta G = 0$ . L'affirmation comprend les variations de cette réalisation radiale; l'équivalence entre des fonctionnelles de champ complètes a ses propres domaines et conditions aux limites.

Soit maintenant  $Y = \begin{pmatrix} A & C \\ C^* & D_i \end{pmatrix} > 0$  dans la séparation entre lecture et mémoire, avec  $S = A - CD_i^{-1}C^* > 0$ . L'extension minimisante d'un vecteur  $b$  est  $(b, -D_i^{-1}C^*b)$ , comme le montre la complétion du carré :

$$\left\langle \begin{pmatrix} b \\ m \end{pmatrix}, Y \begin{pmatrix} b \\ m \end{pmatrix} \right\rangle = \langle b, Sb \rangle + \langle m + D_i^{-1}C^*b, D_i(m + D_i^{-1}C^*b) \rangle.$$

Par conséquent, la réduction cohérente donne

$$H_{\text{eff}} = \frac{\hbar c}{L_\alpha} S, \quad R_{\text{eff}} = L_\alpha S, \quad \Lambda_b = L_\alpha S^{-1}.$$

La compression de  $Y^{-1}$  sur le bloc de lecture est  $S^{-1}$ ; la compression directe de  $Y$  est  $A$ . La mémoire distingue ces opérations.

Si l'élimination dynamique produit une métrique temporelle bornée  $Z \geq z_0 I$ ,  $z_0 > 0$ , on prend  $T = Z^{1/2}$ , borné et inversible. La normalisation canonique exige les transports duaux

$$H_c = T^{-*} H_{\text{eff}} T^{-1}, \quad R_c = T^{-*} R_{\text{eff}} T^{-1}, \quad \Lambda_c = T \Lambda_b T^*.$$

Leur multiplication donne  $H_c \Lambda_c = \hbar c I$  et  $R_c \Lambda_c = L_\alpha^2 I$ , sans hypothèse de commutativité. Dans le développement résolvant d'une énergie de blocs  $H_{bb}, V, H_{ii}$ , avec  $H_{ii}$  positif inversible et  $|\hbar \omega| < \|H_{ii}^{-1}\|^{-1}$ ,

$$K_b(\omega) = H_{bb} - \hbar \omega I - V(H_{ii} - \hbar \omega I)^{-1} V^* = H_{\text{stat}} - \hbar \omega Z + O(\omega^2), \quad Z = I + V H_{ii}^{-2} V^*.$$

La dernière expression est locale autour de zéro et conserve l'ordre d'approximation; les produits duaux précédents sont des identités exactes des lecteurs normalisés.

La proportionnalité est également conservée dans l'élimination dynamique complète. Pour  $z$  tel que  $H_{ii} - zI$  soit inversible, nous définissons

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{bb} - zI - V(H_{ii} - zI)^{-1} V^*, \quad \kappa = \frac{L_\alpha^2}{\hbar c}.$$

La même décomposition de lecture et de mémoire appliquée à  $R = \kappa H$  produit

$$\mathcal{K}_R(\kappa z) = \kappa \mathcal{K}_H(z). \quad (47.5)$$

En effet, ses blocs sont  $R_{bb} = \kappa H_{bb}$ ,  $R_{bi} = \kappa V$  et  $R_{ii} = \kappa H_{ii}$ , et

$$(R_{ii} - \kappa z I)^{-1} = \kappa^{-1} (H_{ii} - z I)^{-1}.$$

La substitution dans le complément de Schur démontre (47.5), en conservant l'ordre des facteurs. Lorsque les deux compléments sont inversibles, leurs inverses satisfont  $\mathcal{K}_R(\kappa z)^{-1} = \kappa^{-1} \mathcal{K}_H(z)^{-1}$ . Le paramètre énergétique est  $z = \hbar \omega$  et son image dans le lecteur radial est  $\kappa z$  : tous deux conservent leurs dimensions respectives. L'identité vaut sur tout ce domaine résolvant et transporte donc conjointement tous les ordres de la mémoire dynamique. Le développement local précédent décrit ses premiers coefficients ; cette égalité explique la conservation exacte du rapport radial lors de la réduction.

#### 47.6 Rigidité temporelle et mémoire de frontière

La conservation de la seule aire admet  $R \mapsto \zeta R$ ,  $\Lambda \mapsto \Lambda/\zeta$ . Conserver également  $H, \hbar, c$  et  $H\Lambda = \hbar c I$  impose  $\zeta = 1$ . Si  $H \mapsto \zeta H$  est également transformé, le quotient  $R/H$  et le coefficient  $G$  restent égaux. Les comparaisons doivent conserver les mêmes observations conjointes.

La phase relevée apporte une autre restriction effective. Dans une réalisation bornée  $H = H_{\text{clk}} + D_0^* W D_0$  avec  $W > 0$ , l'évolution  $P(t) = \exp(-itH/\hbar)$  détermine  $H = i\hbar \dot{P}(0)$ . Une fois  $H_{\text{clk}}, D_0, \hbar$  et l'horloge fixés, l'égalité des évolutions implique  $D_0^*(W' - W)D_0 = 0$ . Pour un parcours d'extrémité initiale fixée,  $D_0$  est triangulaire inversible et l'on en déduit  $W' = W$ . Pour un graphe général, on détermine la forme sur  $\text{Ran } D_0$  ; étendre ensuite le domaine des résidus modifierait le problème d'élimination. Un seul retour  $P(\tau)$  admet des alias spectraux, tandis que la phase relevée ou les temps compatibles tendant vers zéro les distinguent.

Dans la coordinatisation de capacité nonadique, soient  $\rho = \log_{10} 9$ ,  $\delta = 1 - \rho$ ,  $p_j = \lfloor j/\delta \rfloor$  et  $v_j = p_j - j$ . La capacité d'une fenêtre est

$$C(j, n) = p_{j+n} - p_j - n.$$

Pour  $n = 35$ , ses valeurs sont 729 ou 730 selon l'origine ; le retour de capacité modulo neuf distingue la première au sein de cette classe. La fenêtre  $j = 20 \rightarrow 55$  satisfait  $p_j : 437 \rightarrow 1201$  et  $v_j : 417 \rightarrow 1146$ . Sa phase de capacité revient à 3 et le quotient augmente de 46 à 127. Les six capacités de 20 et les vingt-neuf de 21 ont pour somme 729 ; la mémoire accumulée fait toujours partie de l'état.

Pour la première arrivée  $T(k) = \lfloor k/\rho \rfloor - 1$ , le dénombrement est  $N(k, C) = T(k + C) - T(k) - C$ . Écrire  $\epsilon(k) = \lfloor k/\rho \rfloor - k/\rho$  donne exactement

$$N(k, C) = (\rho^{-1} - 1)C + \epsilon(k + C) - \epsilon(k).$$

Les fenêtres de capacité 729 dont les dénombrements sont 34 et 35 conservent des termes de frontière différents. Même  $k = 21$  et  $k = 2289$  partagent  $(k \bmod 108, T(k) \bmod 108) = (21, 22)$  et accumulent respectivement 1 et 109 vacances. La coïncidence des calendriers finis conserve moins d'information que l'état complet. Ces calculs interprètent le retour ; le lecteur longitudinal de (47.1) possède son propre constructeur et ne sélectionne pas son échelle à l'aide de ces fenêtres.

#### 47.7 Normalisation géométrique et évaluation

Le bloc central d'APP  $B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$  satisfait  $B_c^T g_c B_c = 45 g_c$ ,  $g_c = \text{diag}(1, -1)$ . Sa normalisation positive unimodulaire est  $B_c/\sqrt{45}$  : un facteur positif supplémentaire  $a$  donnerait le déterminant  $a^2$ . L'incidence aréale-volumétrique  $T_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  conserve  $G_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  par multiplication directe. Dans une réalisation de Minkowski, la forme causale et la soudure dimensionnelle jouent des rôles distincts. La cochaîne  $\beta_m = \ell_m \sigma_m W_{\square} e_{\lambda}$ ,  $\ell_m = \ell_0/9^m$ , et la relation  $\ell_0 = ct_0$  conservent l'échelle avec le cône. Modifier la soudure en ne conservant que la signature change cette réalisation.

L'unité expansive de Pell de norme un et de trace quatre satisfait  $x + x^{-1} = 4$ ,  $x > 1$ , d'où  $x = 2 + \sqrt{3}$ . L'orbite  $r_n = r_0 x^n$  conserve  $r_n r_{-n} = r_0^2$ . Lorsque  $r_0 = L_\alpha$ , le produit conserve la même section aréale. La norme, la forme marquée, le retour et la section longitudinale restreignent des objets différents ; leurs fonctions sont maintenues lors de leur composition.

Dans la section SI déclarée,  $L_* = 1 \text{ m}$ ,  $S_* = 10^{-34} \text{ J s}$  et  $c = 299792458 \text{ m s}^{-1}$ , la substitution structurelle produit

$$\begin{aligned} L_\alpha &= 1.616254982625126330 \dots 10^{-35} \text{ m}, & \hbar_{\text{ret}} &= 1.054571816915039061 \dots 10^{-34} \text{ J s}, \\ G_{\text{ret}} &= 6.674299659414022706 \dots 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \end{aligned} \quad (47.6)$$

L'évaluateur substitue les coordonnées régionales et le registre  $K$ , reconstruit  $\alpha$ , le retour de  $H_5$  et  $L_\alpha$  ; la comparaison métrologique intervient ensuite. La référence CODATA 2022 est  $6.67430(15) 10^{-11}$  dans ces unités [4]. La différence est  $-3.40586 10^{-18}$ , soit  $-0.00227$  incertitudes-types. Les chiffres calculés décrivent l'évaluation mathématique dans cette section, et non une incertitude expérimentale. Les sections d'action antérieure et retournée conservent leurs étiquettes et  $\hbar_a G_a = c^3 L_\alpha^2$ .

La signification structurelle de  $G$  est ainsi déterminée : c'est le coefficient qui convertit, dans la réalisation radiale commune, la lecture énergétique en longueur conjuguée en préservant simultanément l'action et l'aire. La mémoire, les marques de feuillet et les bases font partie de la construction qui fixe ce coefficient. Leur conservation conjointe explique l'unicité démontrée.

## 48 Fondements géométriques et matériels de l'action conjointe

Les graines et les opérations d'APP, l'orientation et le régime du TRIT et le transport du TPK produisent les routes enrichies sur lesquelles agissent les lecteurs du noyau commun. Feuillet, orientation, retenue, frontière et mémoire sont conservés conjointement ; le retour de phase ne réinitialise pas cet état. Les constructions du continu appartiennent au même objet et ne sont pas transformées ici en secteurs indépendants. La réalisation qui suit transporte vers la géométrie et la matière cette structure déjà construite. Ses unités et ses couplages sont des sorties HMT antérieures : aucune comparaison numérique n'intervient comme générateur.

Pour que l'action et sa réduction puissent être lues au sein de ce manuscrit, nous réunissons les opérations d'écran, la variation effective du transport et le courant spinoriel qu'elles utilisent. L'élimination de Cartan–Holst est démontrée dans 50.4.1 ; l'action totale et sa réduction canonique, dans 51. Les formules de cette section précisent les données et les calculs qui interviennent dans les deux.

### 48.1 Incidence, écran et soudure

La représentation cubique de la frontière d'une route possède les six faces  $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon = \pm 1\}$ . Sur  $H_F = \mathbb{R}^F$ , l'opposition est  $Re_{i,\epsilon} = e_{i,-\epsilon}$ . Avec

$$u = \sum_{i,\epsilon} e_{i,\epsilon}, \quad P_u = \frac{uu^\top}{6}, \quad P_- = \frac{I - R}{2}, \quad P_0 = \frac{I + R}{2} - P_u,$$

les trois projecteurs sont orthogonaux, leur somme vaut  $I$  et leurs rangs sont 1, 3, 2. L'incidence entre faces et sommets  $v \in \{-1, 1\}^3$  est  $M_{(i,\epsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\epsilon\}}$ .

**Proposition 48.1** (Écran de l'incidence orientée). *On a*

$$MM^\top = 12P_u + 4P_-, \quad \ker M^\top = P_0 H_F.$$

Le quotient  $Q = H_F / P_0 H_F$ , identifié à  $(P_u + P_-) H_F$ , est de dimension quatre. La forme  $B = P_- - P_u$  sur  $Q$  a pour signature  $(- + + +)$ .

*Démonstration.* Chaque face contient quatre sommets ; deux faces opposées n'en partagent aucun et deux faces d'axes distincts en partagent deux. Par conséquent,

$$MM^\top = 4I + 2(uu^\top - I - R) = 12P_u + 4P_-.$$

L'identité  $\|M^\top x\|^2 = \langle x, MM^\top x \rangle$  détermine le noyau. Dans la base orthonormée

$$t = u/\sqrt{6}, \quad d_i = (e_{i,+} - e_{i,-})/\sqrt{2}$$

de  $Q$ , la matrice de  $B$  est  $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ .  $\square$

Soit  $W_\square = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-$ . Alors

$$W_\square e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i =: n_{i,\varepsilon}, \quad B(n_{i,\varepsilon}, n_{i,\varepsilon}) = 0, \quad MM^\top|_Q = 2W_\square^* W_\square|_Q.$$

Ces égalités s'obtiennent en appliquant les projecteurs à la base des faces. Les rotations propres du cube préservent les projecteurs, l'orientation temporelle  $t$  et la forme  $B$ .

La route enrichie fournit à chaque arête  $a$  sa face, son signe  $\sigma_m(a)$  et le transport  $U_m(a) : Q_{s(a)} \rightarrow Q_{t(a)}$ . Sa soudure cellulaire est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}^{s(a)}, \quad \ell_m = \ell_0 9^{-m}, \quad \beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a). \quad (48.1)$$

L'inversion  $U_m(\bar{a}) = U_m(a)^{-1}$  implique qu'inverser deux fois restitue la soudure. Le registre ordonné de la retenue est également conservé : il n'est pas remplacé par le vecteur d'arrivée.

**Proposition 48.2** (Naturalité de la soudure). *Soit  $a = a_1 \cdots a_9$  un raffinement compatible : les incidences filles transportées à l'origine du prédécesseur conservent face et signe, et  $\ell_{m+1} = \ell_m/9$ . Si  $\mathcal{U}_j : Q_{m,s(a)} \rightarrow Q_{m+1,s(a_j)}$  inclut l'identification par raffinement et le transport jusqu'à  $s(a_j)$ , alors*

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 \mathcal{U}_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j).$$

*Démonstration.* Chaque terme dans la fibre d'origine est  $(\ell_m/9) \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}$ . Leur somme donne (48.1). Inverser la route inverse l'ordre des transports et chaque transport ; la formule d'inversion de la soudure donne le signe global. La concaténation conserve dans le même ordre la mémoire des neuf incidences. L'égalité s'itère par composition de raffinements compatibles.  $\square$

## 48.2 Représentation du transport et réalisation géométrique

Le registre d'une route  $\gamma$  compte les inversions et les changements effectifs de feuillet au moyen du cocycle  $c(\gamma) = (c_g(\gamma), c_s(\gamma)) \in \mathbb{Z}^2$ . Le décompte est cumulatif sur les routes vers l'avant ; son extension au groupoïde est orientée et attribue des incréments opposés à la route inverse. Pour des routes composables,  $c(\gamma_2 \gamma_1) = c(\gamma_2) + c(\gamma_1)$ , et  $c(\bar{\gamma}) = -c(\gamma)$ . Soit  $R_4$  un élément d'ordre quatre dans  $\text{Spin}^+(3, 1)$  dont la représentation vectorielle  $\Lambda(R_4)$  fixe le vecteur temporel unitaire  $u_0$ . La représentation affine reçue est

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = (R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma) u_0).$$

Avec le produit  $(R, a)(S, b) = (RS, a + \Lambda(R)b)$ , la fixation de  $u_0$  et l'additivité de  $c$  prouvent directement que  $\rho_C^{\text{disc}}$  conserve l'identité, la concaténation et l'inversion. Lorsque la composante rotationnelle revient à l'identité, la translation de mémoire reste déterminée par  $c_s(\gamma)$ , qui n'est pas réinitialisé.

La normalisation

$$N_{\ell_0}(R, a) = (\Lambda(R), a/\ell_0), \quad \rho_C = N_{\ell_0} \circ \rho_C^{\text{disc}}$$

est également un homomorphisme, car  $(a + \Lambda(R)b)/\ell_0 = a/\ell_0 + \Lambda(R)(b/\ell_0)$ . Le relèvement  $R_4^{c_g(\gamma)}$  est conservé lorsque des spineurs agissent ; il ne se récupère pas à partir du seul  $\Lambda(R_4^{c_g(\gamma)})$ , dont la représentation a pour noyau  $\{1, -1\}$ .

Dans une réalisation d'écran  $J_{\text{scr},m}$  qui transporte la forme et la soudure,  $e_m = J_{\text{scr},m} \beta_m$ . La réalisation lisse considérée consiste en une région orientée  $\mathcal{U}$  de dimension quatre, une cotétrade non dégénérée  $e$ , une connexion de Lorentz  $\omega$  et une réalisation des routes  $\mathfrak{R}_C$  avec la condition de compatibilité

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)), \quad \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (48.2)$$

L'argument de  $\rho_C$  conserve le cocycle de l'holonomie enrichie ; il n'est pas remplacé par sa seule phase réduite. L'échelle  $\ell_0 > 0$  est constante dans la coordinatisation. Ce sont les données et la condition de la réalisation lisse utilisée ; préserver la composition des chemins n'identifie pas entre eux des chemins distincts de mêmes extrémités et n'élimine pas leur mémoire. La métrique est  $g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J$ ,  $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ .

**Proposition 48.3** (Courbure, covariance et Bianchi). Avec  $F_\omega = d\omega + \omega \wedge \omega$  et  $T = de + \omega \wedge e$ ,

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_\omega & \ell_0^{-1} T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_\omega T = F_\omega \wedge e, \quad D_\omega F_\omega = 0.$$

Un changement de repère  $g_L : \mathcal{U} \rightarrow SO^+(3, 1)$  agit par  $e' = g_L e$ ,  $\omega' = g_L \omega g_L^{-1} - dg_L g_L^{-1}$  ; alors  $T' = g_L T$ ,  $F_{\omega'} = g_L F_\omega g_L^{-1}$ .

*Démonstration.* La multiplication des matrices de formes donne le bloc diagonal  $d\omega + \omega \wedge \omega$  et le bloc translationnel  $\ell_0^{-1}(de + \omega \wedge e)$ . En substituant les champs transformés, les termes contenant  $dg_L$  s'annulent. Développer  $D_\omega T$  laisse  $(d\omega + \omega \wedge \omega) \wedge e$ . Dans  $D_\omega F_\omega$ , les dérivées de  $\omega$  et les produits cubiques s'annulent deux à deux.  $\square$

Le feuillet tritique  $\tau \in \{+1, 0, -1\}$  conserve son régime dans la réalisation de Cartan avec les générateurs  $J_{ab}, P_a^{(\tau)}$ , l'action vectorielle de Lorentz et  $[P_a^{(\tau)}, P_b^{(\tau)}] = -\tau J_{ab}$ . Pour  $\mathcal{A}_\tau = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab} + \ell^{-1} e^a P_a^{(\tau)}$ ,

$$\mathcal{F}_\tau = \frac{1}{2} (F_\omega^{ab} - \tau \ell^{-2} e^a \wedge e^b) J_{ab} + \ell^{-1} T^a P_a^{(\tau)}.$$

En effet, le crochet de Lorentz donne  $F_\omega$ , le crochet mixte donne  $D_\omega e$  et le crochet translationnel donne le terme  $-\tau e \wedge e / (2\ell^2)$ . La condition (48.2) correspond au feuillet central ; les feuillets extrêmes utilisent leur représentation  $\rho_{C,\tau}$  et leur condition d'holonomie propres.

### 48.3 Différentielle du transport et courant matériel

Dans une réalisation cellulaire finie, soit  $U_a : \mathcal{H}_{s(a)} \rightarrow \mathcal{H}_{t(a)}$  un transport inversible entre fibres hermitiennes. On ne présuppose pas que tout transport de Lorentz soit unitaire pour le produit énergétique. On choisit une orientation par arête. Pour

$$(Df)_a = f_{t(a)} - U_a f_{s(a)}, \quad r = Df, \quad q = Wr, \quad v_a = U_a f_{s(a)}, \quad E = \langle r, Wr \rangle,$$

le poids  $W = W^* > 0$  peut coupler des arêtes. Ce poids n'est pas  $W_\square$ . Les variations correspondent à la représentation de la connexion et au problème de bord choisi.

**Proposition 48.4** (Variation complète). Pour une courbe différentiable de données, avec  $A_a = \dot{U}_a U_a^{-1}$ , on a

$$\dot{E} = 2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a \rangle + \langle r, \dot{W}r \rangle. \quad (48.3)$$

À champ et poids fixés, le gradient complet du transport est  $G_a = -2q_a v_a^*$  :

$$\delta_U E = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(G_a^* A_a).$$

Dans la sous-classe unitaire  $A_a^* = -A_a$ , sa partie antihermitienne  $J_a = v_a q_a^* - q_a v_a^*$  suffit.

*Démonstration.* La règle du produit donne  $\dot{E} = 2 \operatorname{Re} \langle Wr, \dot{r} \rangle + \langle r, \dot{W}r \rangle$ . Dérivée chaque résidu produit (48.3). Comme  $\operatorname{Tr}(v_a q_a^* A_a) = q_a^* A_a v_a$ , on obtient  $G_a$ . La partie hermitienne de  $G_a$  est orthogonale, pour  $\operatorname{Re} \operatorname{Tr}(X^* Y)$ , aux variations antihermitiennes. Cette réduction ne s'applique que dans cette sous-classe.  $\square$

Pour une route avec  $U_\gamma = U_N \cdots U_1$ , soit  $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$ . La règle du produit démontre

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_k B_k A_k B_k^{-1}. \quad (48.4)$$

Par conséquent, un gradient  $G_\gamma$  est transporté vers l'arête  $k$  sous la forme  $G_k = B_k^* G_\gamma (B_k^{-1})^*$ . La cyclicité de la trace prouve cette formule même si  $B_k$  n'est pas unitaire.

Si les coordonnées réelles de variation de la connexion sont  $\theta_b$ , sa différentielle effective s'écrit  $A_a(\theta) = \sum_b B_{ab} \theta_b$ . Pour  $S_{\text{mem}} = \mathbf{a}E$ , à champ, poids et section d'action  $\mathbf{a}$  fixés,

$$\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \sum_b \theta_b s_b, \quad s_b = 4\mathbf{a} \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, B_{ab} v_a \rangle. \quad (48.5)$$

Substituer  $A_a(\theta)$  dans la variation démontre l'égalité et fixe le facteur 4. Si l'appariement cellulaire orienté est une matrice inversible  $M$ , définie par  $\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \theta^T M \sigma$ , le courant est  $\sigma = M^{-1} s$ . Cette matrice conserve les volumes et l'orientation ; elle ne peut être remplacée par une division scalaire sans fixer une base où celle-ci convient. Si  $f, W, \mathbf{a}$  varient également, tous les termes de (48.3) et de  $E\delta\mathbf{a}$  sont conservés.

Pour un poids par arête, l'inversion conserve la réponse complète en transformant conjointement

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1} r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^* W_a U_a.$$

La substitution donne  $r_{\bar{a}}^* W_{\bar{a}} r_{\bar{a}} = r_a^* W_a r_a$ . Sa dérivée conserve nécessairement  $\dot{W}_{\bar{a}} = U_a^* (A_a^* W_a + W_a + W_a A_a) U_a$  : éliminer ce terme altérerait le courant. Si le poids couple plusieurs arêtes, la même congruence est appliquée à la matrice complète avec le transport diagonal par blocs ; ses blocs croisés sont également conservés.

**Proposition 48.5** (Compatibilité variationnelle par raffinement). *Pour des applications fixées  $J_m, K_m$ , supposons que, tout au long de la variation considérée,*

$$D_{m+1} J_m = K_m D_m, \quad K_m^* W_{m+1} K_m = W_m.$$

*Alors  $E_{m+1}(J_m f) = E_m(f)$  et leurs différentielles coïncident. Si les actions coïncident également et si  $P_m$  transporte les variations de connexion vers le raffinement, leurs courants vérifient*

$$s_m = P_m^T s_{m+1}, \quad M_m \sigma_m = P_m^T M_{m+1} \sigma_{m+1}.$$

*Démonstration.* Substituer  $D_{m+1} J_m = K_m D_m$  dans l'énergie, puis la congruence du poids, prouve la première égalité sur toute la courbe. La dériver et utiliser  $-\frac{1}{2} \theta^T s_m = -\frac{1}{2} (P_m \theta)^T s_{m+1}$  prouve les autres. Si  $J_m$  varie, sa différentielle apporte  $2 \operatorname{Re} \langle D_{m+1} J_m f, W_{m+1} D_{m+1} \dot{J}_m f \rangle$  ; elle n'est pas écartée.  $\square$

Le courant de mémoire ainsi obtenu provient de son action. Le courant spinoriel qui suit provient de l'action affine des champs. Ils se composent lorsqu'ils sont des termes d'une même action ; ils ne s'identifient pas du seul fait qu'ils partagent le transport. En particulier, éliminer une contorsion dont dépendent également le champ préparé, l'incidence ou son minimum exige de conserver ces différentielles. La formule linéaire de Cartan utilisée ci-après correspond au problème matériel affine expressément déclaré.

#### 48.4 Représentation spinorielle et courant affine

On fixe la structure de spin de la réalisation géométrique. Les matrices héritées, après complexification du module réel, sont

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (48.6)$$

$$g^0 = J \otimes I_2, \quad g^1 = R \otimes I_2, \quad g^2 = Z \otimes R, \quad g^3 = Z \otimes Z.$$



Leurs carrés sont  $-I_4, I_4, I_4, I_4$  et les matrices distinctes anticommulent. Il en résulte  $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I_4$ . Nous définissons

$$g_I = \eta_{IJ}g^J, \quad \mathbb{B}_{IJ} = \frac{1}{4}[g_I, g_J], \quad A_D = -ig^0, \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger A_D, \quad \Omega = \frac{1}{2}\omega^{IJ}\mathbb{B}_{IJ}.$$

Le développement du commutateur de trois matrices donne  $[\mathbb{B}_{IJ}, g^K] = \delta_J^K g_I - \delta_I^K g_J$ . Par conséquent,  $\Omega$  représente la même connexion métrique, avec  $D\psi = d\psi + \Omega\psi$  et  $D\bar{\psi} = d\bar{\psi} - \bar{\psi}\Omega$ . La matrice  $A_D$  est hermitienne et  $A_D g^I$  est antihermitienne; elles fixent l'adjoint et le facteur de l'action en signature  $(-+++)$ .

Soit  $\eta_I = \iota_{E_I} \text{vol}_e$ , de sorte que  $e^J \wedge \eta_I = \delta_I^J \text{vol}_e$ . L'action affine est

$$S_D = \int_M \left\{ \frac{\hbar}{2} [\bar{\psi} g^I D\psi - (D\bar{\psi}) g^I \psi] \wedge \eta_I - mc \bar{\psi} \psi \text{vol}_e \right\}. \quad (48.7)$$

La masse et les sections positives  $c, \hbar$  sont les lectures reçues, et  $[\psi] = L^{-3/2}$ . La notation alternative  $\Gamma^I = -ig^I$ , avec le terme principal  $i\hbar\Gamma^I D_I$ , passe à la signature de Clifford opposée; les deux conventions ne sont pas mélangées.

**Proposition 48.6** (Courant spinoriel normalisé). Avec  $B^{IJK} = \bar{\psi} g^{[I} g^J g^{K]} \psi$ , où l'antisymétrisation est normalisée, la convention  $\delta_\omega S_D = -\frac{1}{2} \int \delta\omega^{JK} \wedge \sigma_{JK}$  donne

$$\sigma_{JK} = -\frac{\hbar}{2} \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi \eta_I = -\frac{\hbar}{2} B^I{}_{JK} \eta_I. \quad (48.8)$$

Le courant est indépendant de la contorsion lorsque  $e, \psi$  est fixé.

*Démonstration.* On a  $\delta\Omega = \frac{1}{2}\delta\omega^{JK}\mathbb{B}_{JK}$ . Les deux termes cinétiques de (48.7) donnent

$$\delta_\omega S_D = \frac{\hbar}{4} \int \delta\omega^{JK} \wedge \eta_I \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi.$$

La comparaison avec la convention variationnelle détermine le signe et le facteur. En développant l'anticommutateur à l'aide de Clifford, les contractions de degré un s'annulent et il reste  $\{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} = g^{[I} g_J g_{K]}$ . L'action est linéaire en  $\Omega$ , ce qui prouve l'indépendance.  $\square$

Si des connexions internes sont incluses, elles agissent sur le facteur matériel du module spinoriel, tandis que  $\mathbb{B}_{IJ}$  agit sur le facteur de spin. Ainsi,  $[\mathbb{B}_{IJ} \otimes I, I \otimes \rho(A)] = 0$ . Faire varier  $\omega$  produit la même formule, contractée sur les composantes internes et sommée sur les multiplets présents. Cela préserve leurs représentations chirales, de couleur et de famille; aucun multiplet n'est ajouté à ceux déjà construits.

## 48.5 Contraction torsionnelle et termes croisés entre espèces

L'inversion réelle de Cartan–Holst et de l'application  $T^I \mapsto T^I \wedge e^J - e^I \wedge T^J$ , démontrée dans 50.4.1, fixe sans ambiguïté la contorsion  $\mathfrak{k}_*$  pour le courant affine (48.8). Ces formules conservent  $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , une cotétrade non dégénérée et les sections  $G, c, \hbar, \gamma$  fixées pendant la variation. L'élimination utilise une seule fois l'interaction linéaire et donne  $-\frac{1}{4}\mathfrak{k}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$ .

**Théorème 48.7** (Coefficient de la contraction spinorielle). Soit  $\kappa = 8\pi G/c^4$ . L'interaction effective est

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{ef}} = C_\gamma q(B) \text{vol}_e, \quad C_\gamma = \frac{3\kappa c \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2},$$

où

$$q(B) = \frac{1}{3!} B^{IJK} B_{IJK} = -(B^{012})^2 - (B^{013})^2 - (B^{023})^2 + (B^{123})^2.$$

*Démonstration.* On calcule d'abord

$$y^{IJ} = \kappa c \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I) \sigma^{IJ}, \quad \mathcal{B}^I = \sum_J \iota_{E_J} y^{IJ}, \quad T^I = \mathcal{B}^I - \frac{1}{4} e^I \wedge \sum_L \iota_{E_L} \mathcal{B}^L,$$

puis  $\mathfrak{k}_{IJK} = (T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI})/2$ . Ce sont des compositions linéaires des inverses déjà démontrés. Pour expliciter tous les coefficients de la contraction, on ordonne le trivecteur sous la forme (012, 013, 023, 123) et l'on extrait le facteur  $\kappa \hbar^2 \gamma^2 / (1 + \gamma^2)$ . La substitution de  $\sigma_{JK}/\hbar = -\frac{1}{2} B^I_{JK} \eta_I$  dans ces compositions et dans  $-\frac{1}{4} \mathfrak{k}^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$  donne

| opérateur sur $\sigma$ | 012   | 013   | 023   | 123  | six coefficients de polarisation |
|------------------------|-------|-------|-------|------|----------------------------------|
| $-\star$               | -3/16 | -3/16 | -3/16 | 3/16 | 0                                |
| $I$                    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0                                |

Chaque entrée utilise  $e^I \wedge \eta_J = \delta^I_J \text{vol}_e$  et les contractions écrites ci-dessus. Les quatre entrées diagonales et les six polarisations énumèrent la forme quadratique complète. La partie  $\gamma^{-1} I$  s'annule et la partie restante est  $(3/16)q(B)$ , ce qui prouve la formule.  $\square$

Pour plusieurs espèces, la variation s'effectue sur leur action commune :  $\sigma = \sum_s \sigma_s$ . Comme la réponse  $\mathfrak{k}_* = C_e(\sigma)$  est linéaire,

$$-\frac{1}{4} C_e \left( \sum_s \sigma_s \right) \wedge \sum_t \sigma_t = -\frac{1}{4} \sum_{s,t} C_e(\sigma_s) \wedge \sigma_t. \quad (48.9)$$

Ce développement démontre que les termes  $s \neq t$  subsistent. Calculer des réponses séparées et ne conserver que  $s = t$  changerait l'action totale.

#### 48.6 Ordre normal du courant total

Dans la réalisation fermionique finie d'une cellule, on utilise  $\mathcal{F} = \bigoplus_n \Lambda^n V$ , avec les relations  $\{a_r, a_s^\dagger\} = \delta_{rs}$ ,  $\{a_r, a_s\} = 0$  et le vide d'occupation comme référence de l'ordre normal. Nous écrivons  $d\Gamma(M) = \sum_{r,s} a_r^\dagger M_{rs} a_s$ ; ce  $\Gamma$  désigne la seconde quantification, non l'holonomie nonadique. Pour le module spinoriel à quatre composantes, les matrices sont

$$\begin{array}{c|cccc} abc & 012 & 013 & 023 & 123 \\ \hline M_{abc} = A_D g^a g^b g^c & iJ \otimes R & iJ \otimes Z & iI_2 \otimes J & iZ \otimes J \end{array}.$$

Multiplier (48.6) donne ces matrices; elles sont hermitiennes, de trace nulle et de carré  $I_4$ .

**Proposition 48.8** (Contraction normale et conservation des termes croisés). *Pour toute matrice  $M$ ,*

$$: d\Gamma(M)^2 := d\Gamma(M)^2 - d\Gamma(M^2).$$

*Dans le module à quatre composantes,*

$$\hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}} = \sum_{a=1}^4 s_a d\Gamma(M_a)^2 + 2\hat{N}, \quad s = (-1, -1, -1, +1), \quad \hat{N} = d\Gamma(I_4).$$

*L'opérateur est autoadjoint et conserve l'occupation. Dans une somme de multiplets, on emploie la même première identité avec les matrices totales  $\tilde{M}_a$ ; les contractions entre espèces sont conservées.*

*Démonstration.* Dans  $d\Gamma(M)^2$ , la relation  $a_s a_t^\dagger = \delta_{st} - a_t^\dagger a_s$  sépare la contraction  $d\Gamma(M^2)$  du terme à deux créateurs et deux annihilateurs. Ce dernier est, par définition, le produit normal. Comme  $M_a^2 = I_4$  et  $\sum_a s_a = -2$ , la soustraction des contractions vaut  $+2\hat{N}$ . L'hermiticité des matrices rend les termes autoadjoints et chaque monôme conserve l'occupation.

Si  $\tilde{M} = \bigoplus_s M_s$ , alors  $d\Gamma(\tilde{M}) = \sum_s d\Gamma(M_s)$  et  $d\Gamma(\tilde{M}^2) = \sum_s d\Gamma(M_s^2)$ . Les bilinéaires de multiplets distincts commutent; en élevant la première somme au carré, il reste  $2d\Gamma(M_s)d\Gamma(M_t)$  pour  $s < t$ . La soustraction d'une occupation n'élimine pas ces termes croisés. C'est la version opératorielle de (48.9).  $\square$

L'invariance sous les changements unitaires internes s'obtient parce qu'ils agissent sur les indices matériels et entrelacent les matrices de courant : la seconde quantification transporte la formule complète par conjugaison. La densité et son évaluation sur un état utilisent en outre le volume de la cellule et l'état matériel déclarés. Le courant moyen et son second moment ne sont pas identifiés. Ces données complètent les fondements utilisés par l'action conjointe, sans introduire une seconde élimination de la torsion ni modifier ses conditions de bord.

## 49 Résidu chromatique et représentation interne de l'action conjointe

La chaîne APP–TRIT–TPK conserve l'état enrichi, ses routes, orientations, feuillets et mémoire au sein de la structure discrète conjointe du continu. Le résidu lu ci-après est une lecture finie de cet état ; il ne le remplace pas et ne réinitialise pas son histoire. Les coordonnées de phase, y compris l'unité complexe et la coordonnée régionale  $\pi$ , sont des sorties HMT reçues avant cette réalisation algébrique. La représentation est construite sur le support résiduel avec la carte, l'orientation et le caractère de phase déclarés. Aucun groupe de jauge n'est inféré du seul nombre d'étiquettes.

### 49.1 Support résiduel et orientation conservée

Dans la copie positionnelle d'APP, soient

$$I_9 = \{1, \dots, 9\}, \quad \mathcal{C} = I_9 \times I_9, \quad \mathcal{C}_q = \{(r, c) \in \mathcal{C} : r \text{ est pair}\}.$$

L'observable résiduel et l'inversion cellulaire sont

$$\kappa_{\text{col}}(r, c) = r - c \pmod{3}, \quad \rho_c(r, c) = (10 - r, 10 - c).$$

Le symbole  $\kappa_{\text{col}}$  ne désigne pas le coefficient gravitationnel de l'action. Le relèvement de cet observable aux sections persistantes s'effectue par la projection sur l'atlas et conserve les autres registres ; il ne sélectionne pas une cellule par sa masse évaluée.

**Proposition 49.1** (Fibres ternaires et bilan chromatique). *La fonctionnelle  $\kappa_3 : \mathbb{F}_3^2 \rightarrow \mathbb{F}_3$ ,  $\kappa_3(r, c) = r - c$ , possède trois fibres affines de cardinal trois. Sur  $\mathcal{C}_q$ , les trois résidus ont pour cardinaux 12, 12, 12. L'inversion cellulaire change le signe du résidu.*

*Démonstration.* Pour chaque  $j \in \mathbb{F}_3$ , la fibre est  $\{(c + j, c) : c \in \mathbb{F}_3\}$ , un translaté du noyau  $\{(c, c)\}$ . Dans  $\mathcal{C}_q$ , il existe quatre valeurs paires de  $r$  ; pour chacune,  $c = 1, \dots, 9$  parcourt trois fois chaque classe modulo trois. Chaque résidu possède  $4 \cdot 3 = 12$  représentants. Enfin,

$$\kappa_{\text{col}}(\rho_c(r, c)) = (10 - r) - (10 - c) = -(r - c) \pmod{3}.$$

La classe zéro reste fixe et les classes un et deux sont échangées. □

Ce bilan n'identifie pas saveur, profondeur et couleur. Il n'affirme pas non plus que les trois droites qui seront construites sont trois états complets : les routes et la mémoire qui partagent une lecture résiduelle demeurent dans la fibre enrichie.

### 49.2 Carte qutrit, paire de Weyl et algèbre de couleur

On fixe la carte

$$V_{\text{col}} = \mathbb{C}[\mathbb{F}_3] \simeq \mathbb{C}^3, \quad (e_0, e_1, e_2), \quad \omega_3 = e^{2\pi i/3},$$

avec une base delta orthonormée, l'orientation  $j \mapsto j + 1$  et le caractère  $j \mapsto \omega_3^j$ . Les opérateurs sont

$$Xe_j = e_{j+1 \bmod 3}, \quad Ze_j = \omega_3^j e_j, \quad X^3 = Z^3 = I, \quad ZX = \omega_3 XZ.$$

La dernière égalité se vérifie en appliquant les deux membres à chaque  $e_j$ . L'application de l'atlas vers cette carte est

$$(r, c) \mapsto \mathbb{C}e_{\kappa_{\text{col}}(r, c)}.$$

Ainsi,  $X$  permute les droites et  $Z$  enregistre leurs phases. Changer la carte affine et transporter conjointement base, orientation et caractère conjugue les opérateurs par la matrice unitaire de changement de base correspondante. Cela ne revient pas à changer une seule étiquette en laissant les autres données fixes.

**Théorème 49.2** (Algèbre matricielle et forme réelle compacte). *Les neuf opérateurs  $W_{ab} = X^a Z^b$ ,  $(a, b) \in \mathbb{F}_3^2$ , forment une base orthogonale de  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_{\text{col}})$ . Les huit indices non nuls engendrent linéairement  $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ , dont la forme réelle de matrices antihermitiennes est  $\mathfrak{su}(3)$ .*

*Démonstration.* Si  $a \neq 0$ , la matrice  $X^a Z^b$  n'a pas d'entrées diagonales. Si  $a = 0$ , sa trace est  $1 + \omega_3^b + \omega_3^{2b}$ , qui vaut zéro pour  $b \neq 0$  et trois pour  $b = 0$ . La relation de Weyl donne alors

$$\text{tr}(W_{ab}^\dagger W_{cd}) = 3\delta_{ac}\delta_{bd}.$$

L'indépendance et la dimension neuf prouvent la première assertion ; les huit autres forment une base du sous-espace de trace nulle. De plus,

$$W_{ab}^\dagger = \omega_3^{ab} W_{-a, -b}.$$

Les huit indices non nuls forment quatre paires adjointes. En prenant  $\mathcal{R} = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2)\}$ , les matrices

$$A_u = W_u - W_u^\dagger, \quad B_u = i(W_u + W_u^\dagger), \quad u \in \mathcal{R},$$

sont antihermitiennes et de trace nulle. Leur indépendance réelle découle de l'indépendance complexe des huit  $W_u, W_{-u}$  : dans chaque paire, les coefficients d'une combinaison réelle nulle imposent l'annulation des deux coefficients réels. Elles forment une base réelle de dimension huit. Par conséquent,

$$\{A \in \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C}) : -A^\dagger = A\} = \mathfrak{su}(3).$$

□

La forme hermitienne et l'orientation complexe fixées déterminent le groupe de réalisation

$$SU(V_{\text{col}}) = \{U : U^\dagger U = I, \det U = 1\}.$$

Son algèbre tangente est exactement la précédente : différencier les deux équations à l'identité donne  $A^\dagger = -A$  et  $\text{tr } A = 0$  ; réciproquement,  $e^{tA}$  satisfait les deux. Tout élément du groupe s'écrit comme l'exponentielle d'une matrice de cette algèbre. En effet, diagonalisons unitairement  $U$  avec les valeurs propres  $e^{i\theta_j}$  ; comme le déterminant vaut un,  $\sum_j \theta_j = 2\pi n$ . Soustraire  $2\pi n$  à l'un des angles ne modifie pas  $U$  et produit un logarithme antihermitien de trace nulle. Cette réalisation continue ne s'identifie pas au groupe fini engendré uniquement par  $X, Z$ . Elle conserve la forme compacte et n'introduit aucune valeur pour le couplage fort.

### 49.3 Transport chromatique et facteurs internes indépendants

Dans une cellularisation finie orientée compatible avec les routes, on attribue  $U_e \in SU(V_{\text{col}})$  et  $U_{\bar{e}} = U_e^{-1}$ . Pour  $g_v \in SU(V_{\text{col}})$ ,

$$U_e^g = g_{t(e)} U_e g_{s(e)}^{-1}, \quad \psi_v^g = g_v \psi_v.$$

Par substitution,

$$U_e^g \psi_{s(e)}^g - \psi_{t(e)}^g = g_{t(e)} (U_e \psi_{s(e)} - \psi_{t(e)}).$$

Le signe opposé, utilisé dans  $D_T$ , possède la même covariance. La transformation d'un produit orienté autour d'une face est une conjugaison par la jauge du sommet de base : les facteurs des sommets intermédiaires s'annulent successivement. En particulier, pour  $\beta \geq 0$ ,

$$S_{\text{col}}^{(\mathcal{K},\beta)}[U] = \frac{\beta}{3} \sum_f (3 - \text{Re tr } U_f)$$

est invariante et positive ou nulle. L'invariance utilise la trace cyclique ; la positivité résulte de  $\text{Re tr } U_f \leq 3$ . Le paramètre et la cellularisation conservent leur statut de données de cette réalisation. Cette preuve ne les détermine pas par comparaison avec des valeurs chromodynamiques.

La matière de l'action conjointe utilise ce facteur, non une autre partition de l'atlas. Pour les quarks gauches, sa fibre interne possède les facteurs  $V_{\text{col}} \otimes \mathbb{C}^2 \otimes F$ , où  $F$  conserve les familles ; pour chaque type droit, on utilise  $V_{\text{col}} \otimes F$ . Le facteur de couleur est trivial pour les leptons. Le facteur spinoriel est conservé séparément. Pour des matrices de couleur  $A$  et des matrices faibles  $B$ , on a

$$[A \otimes I, I \otimes B] = 0,$$

car les deux produits valent  $A \otimes B$ . Les caractères d'hypercharge agissent comme des scalaires sur chaque multiplet et commutent également. Cette identité permet de composer les connexions internes et celle de spin dans la même dérivée sans confondre couleur, chiralité et saveur.

Les applications de Yukawa de l'action ultérieure sont l'identité sur le facteur chromatique et des applications sur les facteurs Higgs-famille. Par conséquent,  $Y_q(H)(g_{\text{col}} \otimes I) = (g_{\text{col}} \otimes I)Y_q(H)$ . La compatibilité faible et d'hypercharge y est démontrée avec leurs colonnes et leurs poids explicites ; elle ne résulte pas du recensement  $12 + 12 + 12$ . On conserve ainsi la chaîne résidu–qutrit–algèbre–transport requise par l'action commune, sans affirmer dans ces fondements une limite quantique de Yang–Mills ni remplacer ses documents sources.

## 50 Gravité, énergie et autoinertie du système conjoint

La normalisation conjointe permet de formuler une question opératorielle : comment la géométrie, la matière et la mémoire interviennent dans une même réalisation. Trois liens sont réunis. Le caractère positif conserve simultanément ses lectures énergétique, massique et radiale ; la variation du transport conjoint produit des courants géométriques et internes d'une même énergie ; et la réponse autoinertielle s'exprime au moyen du rayon gravitationnel de ce caractère. On démontre la conservation de ces liens sous réduction de mémoire et la propagation des contraintes de l'action couplée au cours de son évolution régulière.

Le point de départ est le noyau commun de l'article. APP produit les deux feuillets avec leurs résidus, quotients et incidences ; TRIT conserve régime et orientation : +1 correspond au retour et à la mémoire, 0 au seuil présent et -1 à l'ouverture. TPK sélectionne, transporte, plie, retourne et conserve l'état enrichi et son histoire. Le prolongement  $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$  maintient préfixe, retenue, survie, route et frontière. La dynamique, son holonomie nonadique et la lecture réduite suivent l'ordre  $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$  : la phase revient, la mémoire avance et l'état n'est pas réinitialisé. Les cinq constructions consubstantielles de la structure discrète du continu ne sont pas séparées lors de la réalisation de leurs lecteurs.

Les constantes et les échelles employées sont des sorties de cette généalogie. La quadrirelation  $(\pi, \varphi, e, \alpha)$  conserve son origine commune et son ordre constructif interne ; action, vitesse constitutive et Barbero–Immirzi sont reçus avec leurs lecteurs. Le langage opératorielle et variationnel compose et reconnaît ces sorties, sans introduire de valeurs métrologiques pour sélectionner des états ou des coefficients.

### 50.1 Énergie, masse et rayon du même caractère

On conserve la réalisation marquée de la section précédente :

$$\Omega = \{(j, k, q, u, v) : j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, 1 \leq q \leq 8, u < v, u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}\}.$$

Son cardinal  $N_\Omega = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 5760$  compte des incidences, non des états de matière ni des laps. Pour l'inverseur transporté  $B : V_{\text{in}} \rightarrow V_{\text{out}}$ , avec  $B^*B = BB^* = I/4$ , le projecteur  $P = uu^*$  du mode commun a  $|u_i|^2 = 1/N_\Omega$ . L'archive conserve

$$C_0 = (I - P)B, \quad M_0 = PB, \quad C_0 + M_0 = B, \quad U = 2B.$$

Les images de  $C_0, M_0$  sont orthogonales et  $U$  est unitaire. L'espérance marquée  $\Delta_\Omega(A) = \sum_i R_i A R_i$ ,  $R_i = e_i e_i^*$ , est unique parmi les espérances bimodulaires vers l'algèbre diagonale qui fixent les  $R_i$  : sur une unité matricielle, la bimodularité exige  $\mathcal{E}(E_{ij}) = R_i \mathcal{E}(E_{ij}) R_j$ , qui vaut zéro si  $i \neq j$  et vaut  $E_{ii}$  si  $i = j$ .

De  $C_0 C_0^* = (I - P)/4$  et de  $R_i P R_i = R_i/N_\Omega$ , il résulte

$$\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = r_\Omega I, \quad \Delta_\Omega(M_0 M_0^*) = \frac{I}{4N_\Omega}, \quad r_\Omega = \frac{5759}{23040}. \quad (50.1)$$

La somme des deux lectures vaut  $I/4$ . La règle constitutive longitudinale applique linéairement le premier coefficient à une section de longueur :

$$L = \alpha^{16} r_\Omega L_*, \quad D = LU. \quad (50.2)$$

La norme locale  $\alpha^{16}$  et la section  $L_*$  sont des antécédents explicites ; prendre une racine d'intensité constituerait un autre lecteur. La règle métrique radiale est  $\|R_X v\|^2 = \|XD^* v\|^2$ . Pour  $X = X^* > 0$  dans la fibre finie, la polarisation et l'unique racine positive donnent  $R_X^2 = DX^2 D^* = L^2 U X^2 U^*$  et  $R_X = LY$ , avec  $Y = UXU^* > 0$ . Le spectre n'est pas sélectionné à partir d'une réponse gravitationnelle souhaitée.

La même section  $\hbar > 0$  et l'horloge conjuguée  $\omega L = c$  déterminent  $E_L = \hbar c/L$  et les lecteurs

$$H_X = E_L Y, \quad M_X = H_X/c^2, \quad R_X = LY, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (50.3)$$

La notation  $H_X$  est réservée à ce lecteur du caractère. L'hamiltonien conjoint  $\mathbb{H}$  introduit ensuite possède un autre domaine et ne s'identifie pas à  $H_X$  du seul fait qu'il porte aussi le nom d'énergie.

**Proposition 50.1** (Coefficient radial commun). *Dans l'identification explicite de  $R_X$  comme rayon gravitationnel réduit,  $R_X = GM_X/c^2$ , il existe un unique coefficient compatible :*

$$G = \frac{c^3 L^2}{\hbar}, \quad R_X = \frac{G}{c^4} H_X = \frac{G}{c^2} M_X, \quad R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar c I. \quad (50.4)$$

*Démonstration.* Multiplier les lecteurs prouve les deux produits. L'identification radiale équivaut à  $LY = G\hbar Y/(c^3 L)$ . Simplifier par le caractère inversible détermine  $G$  ; la substitution inverse vérifie l'égalité pour chaque caractère positif. Si deux coefficients la satisfont, leur différence multipliée par  $Y$  est nulle et ils coïncident.  $\square$

Les règles longitudinale et métrique fixent la réalisation ; la convention du rayon réduit fixe la signification physique de  $G$ . Le rayon de Schwarzschild de la même masse est  $2R_X$ . L'égalité conserve les superpositions et les éléments non diagonaux dans toute base transportée, et non les seules valeurs moyennes. Pour une famille différentiable et une connexion de repère commune  $\mathcal{A}_t$ , avec  $G, c$  fixés,

$$\mathcal{D}_t R_X = \frac{G}{c^4} \mathcal{D}_t H_X, \quad \mathcal{D}_t M_X = c^{-2} \mathcal{D}_t H_X, \quad \mathcal{D}_t O = \dot{O} + [\mathcal{A}_t, O]. \quad (50.5)$$

Cela s'obtient en différenciant l'identité complète, repère compris. Cela n'implique pas l'immobilité de l'état.

Pour des modes positifs, ou pour des opérateurs sur des facteurs tensoriels distincts,

$$m(y) = \frac{\hbar}{cL}y, \quad \frac{Gm_1m_2}{\hbar c} = y_1y_2, \quad \frac{R(y)}{\bar{\lambda}(y)} = y^2, \quad \bar{\lambda}(y) = L/y. \quad (50.6)$$

La substitution annule les sections dimensionnelles ; les opérateurs sur des facteurs distincts commutent. La taille adimensionnelle dépend du caractère, sans autre paramètre libre par espèce. Il n'en découle ni loi spatiale de force ni évaluation numérique sans évaluer le caractère.

Le calendrier conserve  $t_P = L/c$ ,  $t_0 = \pi L/(54c)$  et  $108t_0 = 2\pi t_P$ . Par conséquent,  $L = (54/\pi)\ell_0$ , avec  $\ell_0 = ct_0$  ; les deux longueurs ne sont pas identifiées. Entre les sections  $\hbar_b = \rho\hbar_a$ ,  $\rho > 0$ , avec  $L, c, y_i$  fixés, on a  $G_b = G_a/\rho$ ,  $m_{i,b} = \rho m_{i,a}$  et la quantité  $Gm_1m_2/(\hbar c)$  demeure invariante. On compare des sections conjointes, non une variation temporelle dont les autres coordonnées dimensionnelles seraient artificiellement maintenues fixes.

## 50.2 Mémoire statique, dynamique et domaine spectral

En dimension finie, ou avec des blocs bornés et coercifs, écrivons

$$Y = \begin{pmatrix} A & F \\ F^* & C \end{pmatrix} > 0, \quad Y_{\text{ef}} = A - FC^{-1}F^*, \quad \eta = y + C^{-1}F^*b.$$

La complétion du carré démontre

$$\left\langle \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix}, Y \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix} \right\rangle = \langle b, Y_{\text{ef}}b \rangle + \langle \eta, C\eta \rangle. \quad (50.7)$$

D'où  $Y_{\text{ef}} > 0$ , l'extension minimisante  $y = -C^{-1}F^*b$  et la reconstruction  $y = \eta - C^{-1}F^*b$ . Le résidu  $\eta$  est conservé. Comme  $\text{Schur}(sY) = sY_{\text{ef}}$  pour  $s > 0$ , on obtient  $H_{X,\text{ef}} = E_L Y_{\text{ef}}$  et  $R_{X,\text{ef}} = L Y_{\text{ef}}$ . Résoudre  $Y(x, y) = (f, 0)$  montre que le bloc de frontière de  $Y^{-1}$  est  $Y_{\text{ef}}^{-1}$ , donc  $\Lambda_b = L Y_{\text{ef}}^{-1}$ . La compression directe de  $Y$  donnerait  $A$  : ce n'est pas la même opération.

Soient  $\chi = L/E_L = G/c^4 > 0$  et  $R_X = \chi H_X$ . Dans une décomposition compatible avec les domaines, nous définissons

$$\mathcal{K}_{H_X}(z) = H_{bb} - zI - V(H_{ii} - zI)^{-1}V^*.$$

**Proposition 50.2** (Mémoire dynamique complète). *Dans le domaine résolvant du bloc intérieur,*

$$\mathcal{K}_{R_X}(\chi z) = \chi \mathcal{K}_{H_X}(z). \quad (50.8)$$

*Si les deux compléments sont inversibles, leurs inverses portent le facteur  $\chi^{-1}$ .*

*Démonstration.* Chaque bloc radial vaut  $\chi$  fois le bloc énergétique et  $(\chi H_{ii} - \chi zI)^{-1} = \chi^{-1}(H_{ii} - zI)^{-1}$ . La substitution laisse un facteur  $\chi$  dans chaque terme, en conservant l'ordre. L'inversion prouve la dernière assertion.  $\square$

Le paramètre énergétique  $z$  est transporté vers la longueur  $\chi z$  ; l'identité conserve chaque ordre de mémoire spectrale. Pour  $|z| < \|H_{ii}^{-1}\|^{-1}$ , la série de la résolvante donne

$$\mathcal{K}_{H_X}(z) = H_{\text{est}} - zZ + O(z^2), \quad H_{\text{est}} = H_{bb} - V H_{ii}^{-1} V^*, \quad Z = I + V H_{ii}^{-2} V^* \geq I.$$

La positivité découle de  $Z - I = (H_{ii}^{-1}V^*)^*(H_{ii}^{-1}V^*)$ . L'extension statique  $(b, -H_{ii}^{-1}V^*b)$  a pour norme au carré  $\langle b, Zb \rangle$  : énergie et norme temporelle proviennent de la même extension.

Si  $T = Z^{1/2}$  est borné et inversible, le transport est dual :

$$H_{X,c} = T^{-*}H_{X,\text{ef}}T^{-1}, \quad R_{X,c} = T^{-*}R_{X,\text{ef}}T^{-1}, \quad \Lambda_c = T\Lambda_bT^*. \quad (50.9)$$

La multiplication prouve  $R_{X,c} = \chi H_{X,c}$ ,  $R_{X,c}\Lambda_c = L^2I$  et  $H_{X,c}\Lambda_c = \hbar cI$ , sans commutativité de  $T$  avec le caractère. Si  $\psi = T(t)b$ ,  $\dot{\psi} = \dot{T}b + T\dot{b}$  est conservé. Le terme temporel de connexion du générateur n'est pas incorporé rétrospectivement au caractère radial sans déclarer son application.

**Proposition 50.3** (Extension spectrale et raffinement compatible). *Soit  $X$  autoadjoint, positif et injectif, et  $U$  unitaire. Les lecteurs de (50.3), définis par le calcul spectral de  $Y = UXU^*$ , satisfont  $R_X = \chi H_X$  sur  $\text{Dom}(Y)$ . Leurs produits avec  $\Lambda_X$  sont valables sur  $\text{Dom}(Y^{-1})$  et possèdent les prolongements bornés de (50.4). Si des plongements isométriques satisfont  $X'J = JX$ ,  $U'J = KU$  et conservent  $L, E_L$ , alors  $R'_X K = KR_X$  et  $H'_X K = KH_X$  sur les domaines transportés.*

*Démonstration.* Sur  $P_{\varepsilon, M} = \mathbf{1}_{[\varepsilon, M]}(Y)$ , lecteurs et inverses sont bornés et les identités sont des multiplications de fonctions de  $Y$ . Pour  $\psi \in \text{Dom}(Y)$ ,

$$\|Y(P_{\varepsilon, M} - I)\psi\|^2 = \int_{(0, \infty) \setminus [\varepsilon, M]} \lambda^2 d\langle \psi, E_Y(\lambda)\psi \rangle \longrightarrow 0.$$

L'injectivité élimine la masse spectrale en zéro ainsi que  $P_{\varepsilon, M}\psi \rightarrow \psi$ . Il s'agit d'une convergence en norme de graphe. Si  $\psi \in \text{Dom}(Y^{-1})$ , alors  $Y^{-1}\psi \in \text{Dom}(Y)$  et  $YY^{-1}\psi = \psi$ , ce qui prouve les produits et leurs prolongements. Substituer les entrelacements dans  $R'_X = LU'X'U'^*$  prouve  $R'_X K = KR_X$ ; le calcul énergétique est identique.  $\square$

Le secteur nul demeure séparé. On précise ainsi l'extension non bornée de la normalisation précédente. Une projection orthogonale arbitraire n'est pas pour autant admise dans les formules par blocs : pour les opérateurs non bornés, des domaines compatibles ou des formes fermées à blocs contrôlés sont requis.

### 50.3 Rétroaction dans le même transport

Le registre géométrique  $x$ , les liens internes  $u$  et les champs  $f$  proviennent du même état enrichi. Dans une cellularisation orientée,

$$E(f, x, u) = \langle r, W(x, u)r \rangle, \quad r = D_T f, \quad (D_T f)_a = f_{i(a)} - T_a f_{s(a)}, \quad T_a = U_a^{\text{sp}}(x) \otimes R_{\text{int}}(u_a). \quad (50.10)$$

$W = W^* > 0$  conserve les blocs entre incidences. Spin et représentation interne possèdent des facteurs distincts ; la réalisation chirale conserve ses blocs et l'application Higgs–Yukawa équivariante.

**Proposition 50.4** (Différentielle d'une même énergie). *À champs fixés et avec  $q = Wr$ ,*

$$\begin{aligned} \delta E &= -2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, \delta T_a f_{s(a)} \rangle + \langle r, \delta W r \rangle, \\ \delta T_a &= \delta U_a^{\text{sp}} \otimes R_{\text{int}}(u_a) + U_a^{\text{sp}} \otimes \delta R_{\text{int}}(u_a). \end{aligned} \quad (50.11)$$

*Démonstration.* Dériver la forme quadratique donne deux termes conjugués par  $W = W^*$  et le terme  $\langle r, \delta W r \rangle$ . Utiliser  $\delta r_a = -\delta T_a f_{s(a)}$  prouve la première formule ; la règle du produit prouve la seconde. Les deux variations agissent sur les mêmes  $r, q$ , sans courants choisis indépendamment.  $\square$

#### 50.3.1 Un espace quantique et un opérateur conjoint

On fixe une cellularisation finie, un ensemble fini de registres géométriques  $\mathcal{X}$  et un espace de Fock fermionique fini  $\mathcal{F}$ . Les liens parcourent le produit compact  $\mathcal{G}^E$  reçu ; les doublets  $\Phi_v \in \mathbb{C}^2$  n'ont pas de coupure d'amplitude. Les mesures invariantes  $d\mu_x = Z_x^{-1} e^{-S_x} d\mu_0$  possèdent des densités positives bornées à inverse borné et ne dépendent pas de  $\Phi$  dans cette carte. L'espace est

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{x \in \mathcal{X}} L^2(\mathcal{G}^E \times \mathbb{C}^{2|V|}, \mu_x \otimes d\Phi; \mathcal{F}).$$

Les identifications  $A_x f = \sqrt{Z_x} e^{S_x/2} f$  sont unitaires à partir de la mesure commune et transportent l'horloge vers  $H_{\text{clk}}^\mu = A(H_{\text{clk}} \otimes I)A^*$ . L'horloge mélange des registres géométriques du même espace. L'opérateur est réalisé au moyen de la forme de

$$\mathbb{H} = H_{\text{clk}}^\mu + \hbar c K_{\text{gauge}} + d\Gamma(D_T^* W D_T) + H_{\Phi, \text{cin}} + V_\Phi + \hat{H}_Y + \hat{H}_{\text{tor}}. \quad (50.12)$$



L'application de Yukawa est linéaire en  $\Phi, \bar{\Phi}$  et satisfait  $Y(g\Phi)\rho_R(g) = \rho_L(g)Y(\Phi)$ . La contorsion éliminée n'est pas conservée simultanément comme variable indépendante dans les termes de base de cette carte effective.

La cinétique des moments scalaires a la forme  $\int \langle \nabla_\Phi \Psi, A(x, u) \nabla_\Phi \Psi \rangle$ , avec  $A$  bornée, uniformément positive et indépendante de  $\Phi$ . On exige  $A(x, u^g) = O_g A(x, u) O_g^T$  pour l'action réelle  $O_g$  des doublets; la positivité seule ne prouve pas cette covariance. L'énergie spatiale scalaire est un potentiel quadratique positif majoré par  $C_{\text{grad}} r^2$ ,  $r^2 = \sum_v |\Phi_v|^2$ , non un opérateur borné sur tout  $L^2$ . Les volumes satisfont  $0 < w_{\min} \leq w_v(x) \leq w_{\max}$  et  $\lambda_\Phi > 0$ . L'horloge, le bloc de jauge, les transports,  $W$  et les coefficients torsionnels sont bornés dans la carte. Le potentiel conserve sa valeur absolue :

$$V_\Phi = \sum_v w_v \lambda_\Phi (|\Phi_v|^2 - v_0^2/2)^2 - \sum_v w_v \lambda_\Phi v_0^4/4. \quad (50.13)$$

La dernière contribution dépend du volume et n'est pas soustraite.

**Théorème 50.5** (Forme fermée et évolution conjointe). *La forme de (50.12) est fermée et minorée sur  $\mathcal{Q} = \{\Psi \in \mathcal{H} : \nabla_\Phi \Psi \in L^2, r^2 \Psi \in L^2\}$ . Elle détermine un unique opérateur autoadjoint associé  $\mathbb{H}$  et l'évolution unitaire  $e^{-it\mathbb{H}/\hbar}$ .*

*Démonstration.* Cauchy-Schwarz donne  $\sum_v w_v \lambda_\Phi |\Phi_v|^4 \geq ar^4$ ,  $a = \lambda_\Phi w_{\min}/|V| > 0$ . L'espace de Fock fini et Yukawa linéaire donnent  $\|\hat{H}_Y(\Phi)\| \leq C_Y r$ ; la torsion est bornée. Pour  $\varepsilon > 0$ ,

$$C_Y r \leq \varepsilon r^4 + \frac{3C_Y^{4/3}}{4^{4/3}\varepsilon^{1/3}}, \quad br^2 \leq \varepsilon r^4 + \frac{b^2}{4\varepsilon}.$$

La première borne maximise  $C_Y r - \varepsilon r^4$ ; la seconde complète le carré en  $r^2$ . Les appliquer avec  $\varepsilon = a/4$  à Yukawa et au terme quadratique négatif donne

$$q(\Psi) \geq c_1 \|\nabla_\Phi \Psi\|^2 + (a/2) \|r^2 \Psi\|^2 - C \|\Psi\|^2, \quad c_1 > 0.$$

La norme  $\|\Psi\|^2 + \|\nabla_\Phi \Psi\|^2 + \|r^2 \Psi\|^2$  est complète par fermeture de la dérivée faible et de la multiplication. Ces bornes et les majorations rendent la norme de forme, après ajout d'une constante, équivalente à cette norme complète. Le théorème de représentation des formes fermées produit l'opérateur associé et son calcul spectral donne l'évolution. L'unicité concerne cette forme et ce domaine, non chaque domaine formel alternatif.  $\square$

La covariance de  $D_T$ ,  $W$ , l'invariance des mesures, l'identité de Yukawa et la contraction torsionnelle interne conservent  $q$  et  $\mathcal{Q}$ . L'unicité de l'opérateur associé implique que la représentation compacte commute avec  $\mathbb{H}$ ; sa moyenne de Haar réduit l'opérateur et son évolution. Ce n'est pas une moyenne corrective ultérieure.

On retire la coupure computationnelle au moyen de blocs complets de Peter-Weyl et de couches isotropes complètes d'Hermite. La régularisation et la troncature lisse approchent les dérivées et le poids  $r^2$ ; les densités bornées préservent des normes équivalentes. Leur réunion est dense dans  $\mathcal{Q}$ . Pour les projections orthogonales  $P_n$  dans les mesures  $\mu_x$  et les opérateurs de Galerkin  $\mathbb{H}_n$ ,

$$(\mathbb{H}_n + \lambda)^{-1} P_n f \longrightarrow (\mathbb{H} + \lambda)^{-1} f \quad (\lambda > C).$$

L'équation coercive de forme et sa version de Galerkin donnent l'orthogonalité de l'erreur; la continuité et la coercivité la majorent par la meilleure erreur d'approximation, qui tend vers zéro. On retire les coupures scalaire et fonctionnelle des liens de cette carte, non les coupures spatiale, géométrique ou fermionique. L'autoadjonction n'implique pas non plus que  $e^{-t\mathbb{H}}$  soit à trace.

### 50.3.2 Échange et conservation

Pour  $V = \sum_x P_x \otimes B_x$  et un élément  $h_{xy}$  de l'horloge, la multiplication par blocs donne

$$[H_{\text{clk}} \otimes I, V]_{xy} = h_{xy}(B_y - B_x). \quad (50.14)$$

Si  $h_{xy} \neq 0$  et  $B_y \neq B_x$ , il y a échange géométrique-matériel. Si  $\mathbb{H} = A + B + V$ , pour des opérateurs bornés ou un cœur commun justifiant les dérivées,

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\mathbb{H}, A] \rangle, \quad \frac{d}{dt}\langle B \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\mathbb{H}, B] \rangle, \quad \frac{d}{dt}\langle V \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\mathbb{H}, V] \rangle.$$

La somme est nulle par  $[\mathbb{H}, \mathbb{H}] = 0$ . L'énergie est conservée, interaction comprise, non chaque secteur séparément. La géométrie est dans l'espace quantique, non ajoutée comme fond extérieur. Les histoires étendues conservent mémoire et retour ; leur raffinement n'équivaut pas par définition au raffinement spatial.

### 50.4 La même action et ses courants

La réalisation géométrique emploie une cotétrade non dégénérée  $e$ , une connexion de Lorentz  $\omega$  et des connexions internes de la même matière. Soient  $\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J$ ,  $P_\gamma = \star + \gamma^{-1}I$ ,  $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  et  $\star^2 = -I$  sur les bivecteurs. Les couplages restent fixes pendant la variation. Avec  $\kappa = 8\pi G/c^4$ , la même action est

$$S_{\text{tot}} = \frac{\hbar}{16\pi L^2} \int \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F_\omega)^{IJ} - \frac{\Lambda \hbar}{8\pi L^2} \int \text{vol}_e + S_m, \quad (50.15)$$

où  $S_m = S_{\text{YM}} + S_\Phi + S_{\text{Weyl}} + S_Y$  contracte ses indices avec la même  $e$ , que l'on fait varier. Les coefficients découlent de  $(2\kappa c)^{-1} = \hbar/(16\pi L^2)$ .

Avec  $\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$ ,  $\delta F = D_\omega \delta\omega$  et l'intégration par parties,

$$D_\omega(P_\gamma \Sigma) = \kappa c \sigma. \quad (50.16)$$

On utilise des variations intérieures ou la complétion de bord compatible. Le courant de spin et la source métrique sont des dérivées de la même matière, non deux entrées indépendantes.

#### 50.4.1 Élimination torsionnelle et termes croisés

L'inverse réel est  $P_\gamma^{-1} = \gamma^2(-\star + \gamma^{-1}I)/(1 + \gamma^2)$  : le produit des deux polynômes en  $\star$  avant normalisation vaut  $(1 + \gamma^{-2})I$ . Notons  $y^{IJ} = \kappa c(P_\gamma^{-1}\sigma)^{IJ}$  la forme à valeurs bivectorielles de degré trois, distincte du caractère  $Y$ . Pour  $T^I = D_\omega e^I$ ,  $D_\omega \Sigma^{IJ} = T^I \wedge e^J - e^I \wedge T^J$ . Avec le repère dual  $E_I$ , son inverse est

$$\mathcal{B}^I = \sum_J \iota_{E_J} y^{IJ}, \quad \vartheta = \frac{1}{4} \sum_I \iota_{E_I} \mathcal{B}^I, \quad T^I = \mathcal{B}^I - e^I \wedge \vartheta.$$

En effet, si  $t = \sum_J \iota_{E_J} T^J$ , les contractions donnent  $\mathcal{B}^I = T^I + e^I \wedge t$  puis  $4t$ . L'application a un noyau nul entre espaces de dimension vingt-quatre ; c'est donc un isomorphisme. Pour  $\omega = \hat{\omega}(e) + \mathfrak{f}$ ,

$$T_{IJK} = \mathfrak{f}_{IKJ} - \mathfrak{f}_{IJK}, \quad \mathfrak{f}_{IJK} = \frac{1}{2}(T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI}).$$

La combinaison cyclique et l'antisymétrie dans les deux premiers indices prouvent ces formules. Pour une matière affine en  $\mathfrak{f}$ , avec un courant qui en est indépendant, il existe une unique  $\mathfrak{f}_*[e, \sigma]$  linéaire en le courant total  $\sigma = \sum_s \sigma_s$ .

Le développement de la courbure conserve le bord

$$S_\partial[e, \mathfrak{f}] = \frac{1}{2\kappa c} \int_{\partial M} \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma \mathfrak{f})^{IJ}.$$

La densité intérieure dépendant de la contorsion est  $\mathcal{Q}_{e,\gamma}(\mathfrak{f}) - \frac{1}{2}\mathfrak{f}^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$ , où  $\mathcal{Q}$  est homogène de degré deux. Sa stationnarité évaluée en  $\delta\mathfrak{f} = \mathfrak{f}_*$  donne  $2\mathcal{Q}(\mathfrak{f}_*) = \frac{1}{2}\mathfrak{f}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$ . Par conséquent,

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{ef}} = -\frac{1}{4}\mathfrak{f}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = -\mathcal{Q}_{e,\gamma}(\mathfrak{f}_*). \quad (50.17)$$

La linéarité conserve les termes croisés entre espèces. La contorsion est éliminée une fois ; on n'ajoute pas simultanément son interaction linéaire éliminée et le terme quartique effectif.

Dans la spécialisation spinorielle, le coefficient reçu  $C_\gamma = 3\kappa\hbar^2\gamma^2/[16(1+\gamma^2)]$  donne

$$\frac{C_\gamma}{\hbar} = \frac{3\pi}{2}L^2 \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2}. \quad (50.18)$$

Il suffit de substituer  $\kappa = 8\pi G/c^4$  et  $\hbar G = c^3 L^2$ , sans changer la branche de  $\gamma$ . Dans l'espace de Fock de la carte, le courant total conserve la contraction

$$\hat{Q}_{\text{tot},v} = \sum_{a=1}^4 s_a \{d\Gamma(\tilde{M}_{a,v})^2 - d\Gamma(\tilde{M}_{a,v}^2)\}, \quad s = (-1, -1, -1, +1),$$

$$\hat{H}_{\text{tor}} = - \sum_v \frac{N_v c C_\gamma}{\mathcal{V}_v} \hat{Q}_{\text{tot},v}.$$

Les matrices  $\tilde{M}_{a,v}$  représentent les composantes du courant.  $N_v$  est le lapse, distinct de  $N_\Omega$  et d'une occupation. L'identité d'ordre normal retire la contraction à une particule, non les termes croisés entre espèces. La signature demeure dans  $s_a$ .

#### 50.4.2 Source métrique et transformation de Legendre de la même action

L'élimination stationnaire préserve la variation des autres variables : la règle de la chaîne contient un terme en  $\delta\mathfrak{f}_*$  multiplié par l'équation de connexion, qui est nulle. L'action réduite est

$$S_{\text{red}} = \frac{1}{2\kappa c} \int (R[g] - 2\Lambda) \text{vol}_e + S_m^{\text{LC}} + S_{\text{spin}}^{\text{ef}} + S_\partial.$$

Nous définissons la source d'action par  $\delta_g(S_m^{\text{LC}} + S_{\text{spin}}^{\text{ef}}) = -\frac{1}{2} \int \mathcal{T}_{\mu\nu}^S \delta g^{\mu\nu} \text{vol}_e$ . La variation gravitationnelle intérieure produit

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa c \mathcal{T}_{\mu\nu}^S = \kappa (T_{\mu\nu}^{\text{LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{spin}}), \quad T^{\text{LC}} + U^{\text{spin}} = c \mathcal{T}^S. \quad (50.19)$$

La variation de volume du terme constant du potentiel est incluse. Le facteur  $c$  correspond à la cotétrade dans la droite de longueur ; les sources d'action et les sources physiques ne sont pas mélangées.

Avec  $a = (2\kappa c)^{-1}$  et  $\mathcal{B}_{IJ} = (P_\gamma \Sigma)_{IJ}$ , le potentiel géométrique est  $\theta_{\text{geom}} = a \mathcal{B}_{IJ} \wedge \delta \omega^{IJ}$ . Décomposer  $\omega = \omega_0 dt + \underline{\omega}$  et  $F_{0a} = \dot{\omega}_a - D_a \omega_0$  identifie le terme cinétique ; intégrer par parties conserve Gauss et le bord. Avec  $e_0 = Nn + N^a e_a$  et la transformation de Legendre de la même matière,

$$S_{\text{tot}} = \int dt [\Theta_{\text{red}}(\dot{z}) - \mathcal{C}[N] - \mathcal{V}[N^a] - \mathcal{G}_L[\omega_0] - \mathcal{G}_{\text{int}}[A_0]] + S_\partial. \quad (50.20)$$

Lapse, shift et jauge conservent leurs directions dégénérées. Les contraintes de seconde classe sont réduites avant d'utiliser  $\Theta_{\text{red}}$  ou sont expressément conservées. Les spineurs du premier ordre ne reçoivent pas d'inverse fictif des vitesses.

Pour la contorsion et son moment, les contraintes sont  $\pi_{\mathfrak{f}} = 0$  et  $\partial\mathcal{Q}/\partial\mathfrak{f} - \sigma/2 = 0$ . Leur matrice possède les blocs  $\begin{pmatrix} 0 & -M \\ M^\top & B \end{pmatrix}$ , avec  $M$  inversible par la reconstruction précédente ; elle est donc inversible. Le crochet de Dirac effectue cette élimination et conserve séparément les contraintes fermioniques graduées. Dans une direction bosonique régulière,

$$H_\Phi = N \left( \frac{p^2}{2w} + wV + H_{\text{grad}} \right), \quad p = \frac{w}{N} D_t \phi, \quad L_\Phi = \frac{w}{2N} |D_t \phi|^2 - NwV - NH_{\text{grad}}.$$

Le volume  $w = \sqrt{\det q}$  n'est pas figé. Pour  $K_{ij} = (\dot{q}_{ij} - \mathcal{L}_{N^a} q_{ij})/(2N)$ ,

$$\Pi^{ij} = \frac{\sqrt{q}}{2\kappa c} (K^{ij} - q^{ij}K), \quad K_{ij} = \frac{2\kappa c}{\sqrt{q}} (\Pi_{ij} - \frac{1}{2} q_{ij}\Pi).$$

La trace et la partie sans trace prouvent l'inverse. Si le moment total contient une contribution matérielle de repère, on utilise  $\Pi = p - p_m$ , en conservant  $p_m$ . On retrouve ainsi la même action et sa source. La transformation de Legendre ne démontre pas à elle seule qu'une quantification arbitraire de (50.20) coïncide avec (50.12).

### 50.5 Propagation des contraintes avec la source totale

Soit  $E_{\mu\nu} = G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} - \kappa c \mathcal{T}_{\mu\nu}^S$ . Sur les équations matérielles, l'invariance par difféomorphismes de la fonctionnelle réduite implique  $\nabla^\mu \mathcal{T}_{\mu\nu}^S = 0$  : une variation intérieure engendrée par  $\xi$  laisse l'intégrale de  $\mathcal{T}_{\mu\nu}^S \nabla^\mu \xi^\nu$ , tandis que les équations matérielles annulent les autres termes. Intégrer par parties et faire varier  $\xi$  prouve la divergence nulle, avant d'imposer  $E = 0$ . Bianchi et les couplages fixes donnent  $\nabla_\mu E^{\mu\nu} = 0$ .

**Proposition 50.6** (Conservation des données de contrainte). *Une solution régulière des équations matérielles et d'évolution métrique conserve les contraintes satisfaites initialement pendant son intervalle d'existence régulière.*

*Démonstration.* En coordonnées gaussiennes  $g = -d\tau^2 + q_{ij}(\tau, x) dx^i dx^j$ , on impose  $E_{ij} = 0$  et l'on écrit  $C = E_{00}$ ,  $C_i = E_{0i}$ ,  $K_{ij} = \dot{q}_{ij}/2$  et  $\mathcal{K} = q^{ij}K_{ij}$ . On a  $E^{00} = C$ ,  $E^{0i} = -C^i$ ,  $E^{ij} = 0$ ,  $\Gamma^i_{0j} = K^i_j$  et  $\Gamma^\mu_{\mu 0} = \mathcal{K}$ . Les composantes temporelle et spatiale de la divergence donnent

$$\partial_\tau C - D_i C^i + \mathcal{K}C = 0, \quad \partial_\tau C^i + \mathcal{K}C^i + 2K^i_j C^j = 0.$$

En abaissant l'indice,  $\dot{q}_{ij} = 2K_{ij}$  annule le dernier terme spatial. Il reste exactement

$$\partial_\tau C - D_i C^i + \mathcal{K}C = 0, \quad \partial_\tau C_i + \mathcal{K}C_i = 0. \quad (50.21)$$

La seconde équation homogène maintient  $C_i = 0$  et la première devient  $\dot{C} + \mathcal{K}C = 0$ , en conservant  $C = 0$ .  $q$  et  $\mathcal{K}$  sont ceux de la solution couplée, non un fond prescrit.  $\square$

La carte gaussienne prouve localement une assertion tensorielle, sans figer  $q^{-1}$  ni remplacer la source. On n'affirme pas d'existence globale sans singularités pour chaque donnée. La propagation variationnelle n'est pas non plus à elle seule une identité de commutateurs quantiques pour des déformations normales arbitraires.

### 50.6 Frontière et opérateur autoinertiel

Soient  $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow B_{\text{ef}}$ ,  $B_{\text{ef}} = \text{im}(b)$ . Une réponse  $I_v$  se factorise de manière unique sous la forme  $I_v = \bar{I}_v \circ b$  si et seulement si elle est constante sur les fibres de  $b$ . La nécessité est immédiate ; pour la suffisance,  $\bar{I}_v(\beta) = I_v(x)$  avec  $b(x) = \beta$  est indépendant du représentant. L'image effective donne l'unicité. La dépendance machienne forte ajoute des états ayant la même restriction locale et des réponses distinctes.

La charnière du même état produit  $r_{\text{av}} = \pi/\varphi^2$  et  $r_{\text{av}}^J = \varphi/\pi^2$ . Dans le secteur d'amplitude commune,  $\mathcal{L}_{\text{ar}} = \pi\mu_{\text{ar}}\mathcal{M}(x)$  et  $\mathcal{L}_{\text{vol}} = \mu_{\text{vol}}\mathcal{M}(x)$ ,  $\mathcal{M}(x) > 0$ , avec  $\mu_{\text{ar}}/\mu_{\text{vol}} = \varphi^{-2}$ . Diviser par  $\mathcal{L}_{\text{vol}}$  donne des lecteurs du même type  $A_\partial = r_{\text{av}}$  et  $V_\partial = 1$ . Le quotient annule l'amplitude, non l'histoire conservée dans l'archive.

Pour une orientation  $a$ ,  $q_a(x) = h_a(x)/(108t_0(x)) = \hbar_a(x)/t_P(x)$  descend à  $Q : B_{\text{ef}} \rightarrow \mathcal{L}_E^+$  si et seulement si  $b(x) = b(x')$  implique  $h_a(x)/t_0(x) = h_a(x')/t_0(x')$ . C'est le critère de factorisation appliqué à l'horloge. Les cartes fixes et les cartes variables dont le quotient descend le satisfont. Dans

la carte radiale,  $Q = \hbar_a c/L$ . Avec des énergies de cette même droite,  $E_1 E_2 / Q^2$  est adimensionnel et indépendant de la base.

Pour des projections orthogonales complémentaires,

$$w_A = \frac{A_{\partial} r_{av}}{A_{\partial} r_{av} + V_{\partial} r_{av}^J} = \frac{\pi^4}{\pi^4 + \varphi^5}, \quad w_V = 1 - w_A, \quad (50.22)$$

$$W_{av} = w_A P_A + w_V P_V, \quad \bar{I}_v = \frac{E_1 E_2}{Q^2} W_{av}. \quad (50.23)$$

Multiplier le numérateur et le dénominateur de  $r_{av}^2 / (r_{av}^2 + r_{av}^J)$  par  $\varphi^4 \pi^2$  prouve l'évaluation. La distinction entre lecteur aréal et pondération est conservée : la marque régionale est générée une fois.  $0 < w_A, w_V < 1$  rend  $W_{av}$  positif et inversible, et

$$\langle z, \bar{I}_v z \rangle = \frac{E_1 E_2}{Q^2} (w_A \|P_A z\|^2 + w_V \|P_V z\|^2) > 0 \quad (z \neq 0).$$

Échanger complètement  $(A_{\partial}, r_{av}, P_A)$  et  $(V_{\partial}, r_{av}^J, P_V)$  permute les termes. Un transport unitaire conjugue la réponse et conserve son spectre ; réaliser l'échange au sein d'un espace exige des dimensions sectorielles égales. Une remise à l'échelle commune de  $A_{\partial}, V_{\partial}$  ne change pas les poids et ne prouve pas de dépendance globale. À énergies et poids fixés,  $Q \mapsto qQ$  modifie la réponse de  $q^{-2}$  ; le témoin fort conserve en outre la même restriction locale.

**Théorème 50.7** (Autoinertie et rayon du même caractère). *Avec la même horloge et la même orientation,*

$$\bar{I}_v = \frac{G_a E_1 E_2}{\hbar_a c^5} W_{av} = \frac{G_a m_1 m_2}{\hbar_a c} W_{av}. \quad (50.24)$$

Pour une sonde  $y_p > 0$ ,  $E_p = Q y_p$  et  $\bar{\lambda}_p = L/y_p$ , l'extension spectrale satisfait

$$\hat{I}_{p,Y} = y_p Y \otimes W_{av} = \frac{E_p}{Q^2} H_X \otimes W_{av} = \frac{R_X}{\bar{\lambda}_p} \otimes W_{av} = \frac{G_a m_p}{\hbar_a c} M_X \otimes W_{av}. \quad (50.25)$$

*Démonstration.*  $Q^2 = \hbar_a^2 c^2 / L^2$  et  $\hbar_a G_a = c^3 L^2$  donnent  $Q^{-2} = G_a / (\hbar_a c^5)$  ; on utilise ensuite  $E_i = m_i c^2$ . Pour  $Y = \sum_j y_j P_j$ , appliquer le lecteur à chaque énergie  $Q y_j$  produit  $\sum_j y_p y_j P_j \otimes W_{av}$ , indépendamment de la base propre. Le calcul spectral étend le lecteur linéaire au caractère autoadjoint positif général. La décomposition par  $P_A, P_V$  donne les opérateurs  $y_p w_A Y$  et  $y_p w_V Y$ , avec leurs multiplicités : ils sont autoadjoints positifs sur le domaine de  $Y \otimes I$ . Substituer les lecteurs radiaux prouve les autres expressions.  $\square$

Si une réalisation supplémentaire identifie effectivement son opérateur complet à  $H_X = QY$ , elle conserve cette identification et ses domaines. Pour  $H_X = \sum_r H_r$  sur un cœur commun,  $\hat{I}_{p,Y} = (E_p / Q^2) \sum_r H_r \otimes W_{av}$ . La positivité de chaque terme n'est pas requise ; celle du caractère de l'opérateur identifié l'est. Aucun terme n'est supprimé et l'origine de l'énergie n'est pas modifiée pour l'imposer. Le théorème n'attribue pas automatiquement ce lecteur à  $\mathbb{H}$ .

Dans les blocs de (50.7), l'inverse intérieur de  $y_p Y \otimes W_{av}$  est  $y_p^{-1} C^{-1} \otimes W_{av}^{-1}$ . La multiplication donne

$$\text{Schur}(\hat{I}_{p,Y}) = y_p Y_{\text{ef}} \otimes W_{av} = \frac{R_{X,\text{ef}}}{\bar{\lambda}_p} \otimes W_{av}. \quad (50.26)$$

Les blocs croisés ne sont pas effacés. Pour  $a_s = y_p w_s > 0$ ,  $s = A, V$ , le même calcul donne  $\mathcal{K}_{a_s Y}(a_s z) = a_s \mathcal{K}_Y(z)$  dans le domaine résolvant intérieur, en conservant la mémoire complète. Si  $Y'K = KY$  et  $W'_{av} J = J W_{av}$ , avec  $y_p$  et la section intensive fixés,

$$\hat{I}'_{p,Y'}(K \otimes J) = (K \otimes J) \hat{I}_{p,Y}. \quad (50.27)$$

Cela se prouve par substitution. Les coupures spectrales de la proposition 50.3 convergent en norme de graphe ; les deux poids fixes transmettent la convergence à la réponse. La naturalité est celle de ces entrelaceurs effectifs, non celle d'une famille distincte d'applications spatiales identifiée par son seul nom.

### 50.7 Autoinertie de l'état et accélération de sa projection

Dans une réalisation différentiable, l'état conjoint  $\Gamma = (x, \mathcal{O}, m)$  possède la connexion  $\nabla^{\text{tot}}$  sur  $\mathcal{N}$ . Une projection lisse  $\pi_S : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}_S$ , avec la connexion  $\nabla^S$ , conserve les transports et les lecteurs qu'elle réalise. Le repère observé est  $\mathfrak{F}_{\mathcal{O}}(\Gamma) = \text{Res}_{\mathcal{O}}(\Gamma, \nabla^{\text{tot}})$ . Pour une courbe deux fois différentiable et  $\gamma_S = \pi_S \circ \Gamma$ , l'autoinertie signifie  $\nabla_{\dot{\Gamma}}^{\text{tot}} \dot{\Gamma} = 0$ . Le défaut est

$$\mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}) = \nabla_{\dot{\gamma}_S}^S \dot{\gamma}_S - d\pi_S(\nabla_{\dot{\Gamma}}^{\text{tot}} \dot{\Gamma}).$$

**Proposition 50.8** (Accélération issue de la lecture). *Pour une trajectoire auto-inertielle,*

$$a_S = \mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}), \quad (\mathcal{K}_{\pi_S})^a_{BC} = \partial_B \partial_C \pi_S^a + (\Gamma^S)^a_{bc} \partial_B \pi_S^b \partial_C \pi_S^c - \partial_D \pi_S^a (\Gamma^{\text{tot}})^D_{BC}. \quad (50.28)$$

*Démonstration.* La règle de la chaîne donne  $\ddot{\gamma}_S^a = \partial_B \pi_S^a \ddot{\Gamma}^B + \partial_B \partial_C \pi_S^a \dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$ . Ajouter la connexion du sous-système et soustraire l'image de l'accélération totale annule les termes en  $\ddot{\Gamma}$ . Les termes restants sont le tenseur affiché contracté avec les vitesses. L'autoinertie annule l'accélération totale et laisse l'égalité.  $\square$

La réponse géométrique se factorise par  $b$  lorsque la connexion, la projection et la donnée cinématique descendent à la frontière, ou lorsque cette dernière est fixée dans la comparaison. Si la vitesse change, elle est conservée comme argument. L'ensemble autoinertiel peut ainsi donner en lecture des sous-systèmes accélérés sans repère absolu extérieur.

L'autoinertie n'annule pas à elle seule la courbure ni l'holonomie. Une donnée transportée le long d'une boucle revient si et seulement si elle appartient à l'espace fixe de son holonomie. Le retour de l'état complet exige en outre une réalisation injective dans le secteur comparé : retour visible et retour de l'histoire demeurent distincts.

### 50.8 Résultat et contrôles de portée

Le même caractère fixe masse, énergie et rayon ; leur proportionnalité conserve mémoire statique, mémoire spectrale et normalisation duale. Les transports géométrique et interne interviennent dans la différentielle d'une seule énergie. L'action conjointe produit les sources géométrique et torsionnelle et conserve les contraintes sur sa solution régulière. L'opérateur autoinertiel est le rayon du caractère divisé par la longueur conjuguée de la sonde, tandis que l'accélération est le défaut de projection de l'état.

Les deux derniers objets ont des types distincts :  $\hat{I}_{p,Y}$  ne s'identifie ni à  $\mathcal{K}_{\pi_S}$  ni au tenseur d'Einstein. L'incorporation démontrée n'est pas non plus remplacée par l'exigence différente d'annuler une courbure quantique totale pour des déformations normales arbitraires. Cet énoncé possède ses générateurs et ses domaines ; il n'est pas affirmé ici, ni déclaré absent du corpus au motif qu'il ne constitue pas cette conclusion.

Les falsificateurs sont concrets. Changer seulement  $G$  ou  $\hbar$  avec  $L, Y$  fixés rompt (50.4) ; remplacer  $L$  par  $\ell_0$  sans  $54/\pi$  altère l'horloge ; effacer  $F$  modifie la réduction ; remettre conjointement à l'échelle les lecteurs aréal et volumétrique ne prouve pas la séparation machienne ; une application qui n'entrelace pas  $Y$  ne satisfait pas (50.27). Les essais rationnels sont des contrôles finis reproductibles, non des valeurs cibles du générateur ni des substituts aux preuves de domaine et de limite.

## 51 Action conjointe, rétroaction et clôture canonique des contraintes

La séquence causale de ce développement est

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{état enrichi} \longrightarrow \text{structure discrète conjointe du continu.}$$

Les feuillets, l'orientation, les résidus, la retenue, les routes, la frontière et la mémoire de cette construction sont conservés. L'échelle d'action et les couplages sont des sorties HMT reçues avant l'emploi du langage variationnel et symplectique. Ils ne sont pas sélectionnés par des valeurs cibles ni par la conclusion de courbure à démontrer. Le retour de phase ne réinitialise pas non plus l'état enrichi.

La réalisation géométrique précédemment construite fournit une cotétrade non dégénérée  $e$ , sa connexion métrique et le relèvement spinoriel du transport. Ici, cette géométrie varie avec les champs matériels. Nous réunirons en une seule démonstration l'action commune, sa réduction torsionnelle, la transformation de Legendre, le caractère de première classe, la propagation des contraintes et la platitude caractéristique de la connexion canonique issue de la même action. Cette dernière réalisation n'est pas identifiée par son nom à un autre hamiltonien en interaction.

### 51.1 Structure de départ et action à source complète

Soit  $M$  une région lisse orientée de dimension quatre, munie d'une structure de spin, de signature  $(-+++)$  et d'un feuilletage spatial régulier. La cotétrade prend ses valeurs dans la droite de longueur de la réalisation reçue. Nous écrivons

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad F_\omega = d\omega + \omega \wedge \omega, \quad P_\gamma = \star + \gamma^{-1}I, \quad \star^2 = -I.$$

L'étoile de cette formule agit sur les bivecteurs internes; ce n'est pas la dualité extérieure des formes. Pendant la variation, les sections reçues  $c > 0, \hbar > 0, G > 0, \gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  et  $\Lambda$  restent fixes. Avec  $\kappa = 8\pi G/c^4$ , l'action totale est

$$\begin{aligned} S_{\text{tot}} = & \frac{1}{2\kappa c} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F_\omega)^{IJ} - \frac{\Lambda}{\kappa c} \int_M \text{vol}_e \\ & + S_{\text{YM}}[e, A] + S_H[e, A, H] + S_W[e, \omega, A, \Psi] + S_Y[e, H, \Psi] + S_\partial. \end{aligned} \quad (51.1)$$

**Définition 51.1** (Unification variationnelle et canonique). L'unification variationnelle et canonique HMT est la composition des réalisations géométrique, chromatique et électrofaible du même état enrichi dans l'action commune (51.1), dont les variations produisent des sources conjointes et dont la réduction conserve une même algèbre de contraintes ainsi que sa propagation. La composante électromagnétique appartient à la réalisation électrofaible. Le théorème 51.2 établit cette composition dans le domaine régulier et sous les conditions au bord déclarées.

Les couplages électrofaibles  $g, g'$  et l'autocouplage  $\lambda_H$  proviennent de la construction de 16 et du théorème 16.2; la variation présente maintient ces sections fixes. Leur comparaison entre sections constitue une autre opération, conservée dans le développement de l'horizon de compatibilité.

Le symbole  $H$  sans indice désigne ici le champ de Higgs, non un hamiltonien. Toutes les contractions spatiotemporelles de la matière utilisent la même  $e$ . Le problème de bord est celui reçu de la variation de Cartan–Holst : variations intérieures, données de bord fixes compatibles ou complétion annulant le même terme de frontière.

Pour fixer le contenu de (51.1), les connexions internes agissent sur le fibré chirale

$$(S_L \otimes E_L) \oplus (S_R \otimes E_R).$$

Ce fibré n'est pas remplacé par un couplage vectoriel. Dans la normalisation entière  $y = 6Y$ , les multiplets reçus ont pour poids 1, 4, -2, -3, -6, respectivement pour  $q_L, u_R, d_R, \ell_L, e_R$ ; le doublet  $H$  a pour poids 3. La couleur agit sur le facteur  $\mathbb{C}^3$  des quarks et trivialement sur les leptons. Le facteur

de familles et ses applications  $Y_u, Y_d, Y_e$  sont conservés. Ce bloc n'ajoute pas de partenaire droit à un multiplet qui n'en possède pas.

Avec  $\tilde{H} = i\sigma_2 \bar{H}$ , l'application matérielle est

$$\begin{aligned} Y_q(H)(u, d) &= \tilde{H} \otimes Y_u u + H \otimes Y_d d, \\ Y_\ell(H)e &= H \otimes Y_e e. \end{aligned} \quad (51.2)$$

L'identité sur le facteur de couleur est sous-entendue à la première ligne. Le terme d'action est  $-(\bar{\Psi}_L Y(H) \Psi_R + \text{h.c.})$ , avec les sections dimensionnelles reçues. L'équivariance n'est pas seulement nominale : pour  $U \in SU(2)$ ,  $i\sigma_2 \bar{U} = U i\sigma_2$ , de sorte que  $\tilde{H} \mapsto U \tilde{H}$ . Les poids des trois colonnes sont  $-3 + 4 = 1$ ,  $3 - 2 = 1$  et  $3 - 6 = -3$ . La couleur est entrelacée par l'identité et les applications de famille commutent avec l'action interne. Par conséquent, pour chaque transformation interne  $u$ ,

$$Y(uH)\rho_R(u) = \rho_L(u)Y(H). \quad (51.3)$$

Si la réalisation matérielle précédente contient en outre d'autres multiplets, leurs applications sont incorporées avec leur identité d'équivariance propre ; cette preuve n'invente pas de nouveaux états.

Dans une carte d'unités  $\hbar = c = 1$ , la densité matérielle qui résume ces actions a la forme

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_m = & -\frac{1}{4} F_{B,\mu\nu} F_B^{\mu\nu} - \frac{1}{4} \sum_a F_{W,\mu\nu}^a F_W^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} \sum_a F_{C,\mu\nu}^a F_C^{a,\mu\nu} \\ & - (\nabla_\mu H)^\dagger \nabla^\mu H - V(H) + \mathcal{L}_W(\Psi_L, \nabla_L) + \mathcal{L}_W(\Psi_R, \nabla_R) \\ & - (\bar{\Psi}_L Y(H) \Psi_R + \text{h.c.}). \end{aligned} \quad (51.4)$$

Les courbures incluent leurs couplages ; ceux-ci et les normalisations des composantes sont ceux de leurs documents sources. L'écriture dans cette carte n'élimine pas la section d'action et ne recalibre pas les coefficients. En particulier, aucune nouvelle valeur numérique du couplage fort n'est introduite ici. La connexion de spin de  $\nabla_L, \nabla_R$  est celle de  $e, \omega$  ; les connexions  $B, W, C$  agissent dans les représentations qui viennent d'être décrites. La constante de  $V$  est conservée, car sa variation de volume appartient à la source gravitationnelle.

La partie spinorielle conserve les conventions explicites du développement précédent :  $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I$ ,  $\mathbb{B}_{IJ} = \frac{1}{4}[g_I, g_J]$ ,  $A_D = -ig^0$ ,  $\bar{\psi} = \psi^\dagger A_D$  et  $D\psi = d\psi + \frac{1}{2}\omega^{IJ}\mathbb{B}_{IJ}\psi + A\psi$ . Sa cinétique symétrique est

$$\frac{\hbar}{2} [\bar{\psi} g^I D\psi - (D\bar{\psi}) g^I \psi] \wedge \eta_I, \quad \eta_I = \iota_{E_I} \text{vol}_e.$$

La somme porte sur les champs réellement présents, avec leurs projections chirales, non sur une duplication vectorielle du catalogue. Les termes de Yukawa sont algébriques et ne dépendent pas de  $\omega$ . Le courant total est fixé par

$$\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int_M \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}, \quad \sigma_{JK} = \sum_s -\frac{\hbar}{2} \bar{\psi}_s \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi_s \eta_I. \quad (51.5)$$

## 51.2 Une démonstration de compatibilité, de propagation et de clôture

**Théorème 51.2** (Compatibilité canonique de l'action conjointe). *Considérons (51.1) sur le domaine non dégénéré précédent, avec une matière affine en la contorsion, et dans une carte régulière de la transformation de Legendre restreinte. Conservons les contraintes fermioniques du premier ordre et éliminons celles de seconde classe au moyen de leur crochet de Dirac. Pour des paramètres à support intérieur, ou avec le bord compatible sans charges impropres, les propriétés suivantes sont conjointement satisfaites : l'équation métrique possède la source matérielle totale de cette même action ; ses générateurs de difféomorphismes et de jauge sont de première classe ; les contraintes se propagent sur toute solution couplée régulière ; et le potentiel canonique total induit une connexion préquantique plate dans les directions caractéristiques de la surface régulière des contraintes.*

L'assertion porte sur cette action et cette réalisation canonique. Elle n'identifie pas automatiquement sa connexion à un hamiltonien en interaction distinct et ne prouve pas sa limite spatiale-chirale.



**Démonstration. 1. Élimination torsionnelle sans duplication.** Écrivons  $\omega = \dot{\omega}(e) + \mathfrak{f}$ . Le développement  $F_\omega = F_{\dot{\omega}} + D_{\dot{\omega}}\mathfrak{f} + \mathfrak{f} \wedge \mathfrak{f}$  et  $D_{\dot{\omega}}\Sigma = 0$  séparent la contribution de bord

$$S_{\partial, \mathfrak{f}} = \frac{1}{2\kappa c} \int_{\partial M} \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma \mathfrak{f})^{IJ}$$

de la densité algébrique

$$\mathcal{Q}_{e, \gamma}(\mathfrak{f}) - \frac{1}{2} \mathfrak{f}^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}, \quad \mathcal{Q}_{e, \gamma}(\mathfrak{f}) = \frac{1}{2\kappa c} \Sigma_{IJ} \wedge P_\gamma(\mathfrak{f} \wedge \mathfrak{f})^{IJ}. \quad (51.6)$$

La variation originale donne  $D_\omega(P_\gamma \Sigma) = \kappa c \sigma$ . L'inverse de Holst et l'inverse torsion–contorsion du développement précédent sont inversibles pour le corepère et  $\gamma$  déclarés. Ils déterminent ainsi une unique  $\mathfrak{f}_*[e, \sigma]$ , linéaire en  $\sigma$ . La variation radiale de (51.6) en son point stationnaire donne  $2\mathcal{Q}(\mathfrak{f}_*) = \frac{1}{2} \mathfrak{f}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$ . Par conséquent,

$$S_{\text{red}} = \frac{1}{2\kappa c} \int_M (R - 2\Lambda) \text{vol}_e + S_m^{\text{LC}} - \frac{1}{4} \int_M \mathfrak{f}_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} + S_{\partial, \text{red}}. \quad (51.7)$$

La première identité de Bianchi annule le terme de Holst de Levi–Civita dans cette écriture. La règle de la chaîne conserve les équations de  $e, A, H, \Psi$ , car le coefficient de  $\delta \mathfrak{f}_*$  s'annule par stationnarité. Comme  $\sigma = \sum_s \sigma_s$ , la contribution effective inclut  $\mathfrak{f}_*[\sigma_s] \wedge \sigma_t$  pour  $s \neq t$ . Elle n'est pas remplacée par des carrés d'espèces isolées, et la même  $\mathfrak{f}$  n'est pas conservée simultanément comme variable indépendante.

**2. Source complète et rétroaction.** Définissons le tenseur d'action par la variation de tous les termes matériels de (51.7) :

$$\delta_g S_{m, \text{red}} = -\frac{1}{2} \int_M \mathcal{T}_{\mu\nu}^S \delta g^{\mu\nu} \text{vol}_e, \quad E_{\mu\nu} := G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} - \kappa c \mathcal{T}_{\mu\nu}^S. \quad (51.8)$$

L'équation métrique est  $E_{\mu\nu} = 0$ . Le facteur  $\kappa c$  correspond à la cotétrade de longueur ; si  $T^{\text{phys}} = c\mathcal{T}^S$ , on écrit  $\kappa T^{\text{phys}}$ . On fait également varier les champs matériels et les connexions internes. Les champs déterminent donc la source, et la géométrie qui résout l'équation détermine à son tour leurs connexions, leur volume et leur évolution. Il s'agit d'une rétroaction, non d'une évolution sur un fond fixé. La variation inclut le volume du potentiel de Higgs et la dépendance métrique du courant torsionnel, ainsi que ses termes croisés.

**3. Transformation de Legendre restreinte et réduction canonique.** Le potentiel canonique total s'obtient à partir de  $\delta L = \mathcal{E} \delta z + d\theta(\delta z)$ , en intégrant  $\theta$  sur la feuille spatiale et en effectuant la réduction de seconde classe. Sa partie géométrique avant cette réduction est

$$\theta_{\text{geom}}(\delta) = \frac{1}{2\kappa c} (P_\gamma \Sigma)_{IJ} \wedge \delta \omega^{IJ}.$$

La décomposition  $F_{0a} = \dot{\omega}_a - D_a \omega_0$ , avec la même décomposition des actions matérielles, produit

$$S_{\text{can}} = \int d\tau [\Theta_{\text{red}}(\dot{z}) - \mathcal{C}[N] - \mathcal{D}[\xi] - \mathcal{G}_L[\lambda] - \mathcal{G}_{\text{int}}[\chi]] + S_{\partial, \text{red}}. \quad (51.9)$$

Les vitesses absentes du lapse, du shift ou des connexions temporelles ne sont pas artificiellement inversées.

La contorsion algébrique possède les contraintes  $\pi_{\mathfrak{f}} = 0$  et  $\partial \mathcal{Q} / \partial \mathfrak{f} - \sigma / 2 = 0$ . Leur matrice de crochets possède le bloc

$$\begin{pmatrix} 0 & -M \\ M^T & B \end{pmatrix}, \quad M = \frac{\partial^2 \mathcal{Q}}{\partial \mathfrak{f}^2}.$$

L'inverse torsionnel rend  $M$  inversible, et donc cette matrice. Ce sont des contraintes de seconde classe. On utilise

$$\{F, G\}_D = \{F, G\} - \{F, \chi_a\} (C^{-1})^{ab} \{\chi_b, G\}. \quad (51.10)$$

Pour les variables qui ne dépendent pas de la paire contorsion-moment, le bloc inférieur droit de  $C^{-1}$  est nul. Cette élimination ne fait apparaître aucun crochet supplémentaire entre elles. Les contraintes spinorielles du premier ordre sont conservées séparément ; dans l'espace de phase gradué, on emploie le crochet gradué et les générateurs pairs.  $\Theta_{\text{red}}$  désigne le résultat complet, non sa seule partie géométrique.

L'inversion de Legendre dans les directions régulières restitue la même action. Par exemple,  $N[p^2/(2w) + wV + H_{\text{grad}}]$ , avec  $w = \sqrt{\det q}$ , donne  $p = (w/N)D_\tau\phi$ , et par substitution

$$L_H = \frac{w}{2N}|D_\tau\phi|^2 - NwV - NH_{\text{grad}}.$$

$D_\tau$  conserve le shift et la connexion temporelle ;  $w$  n'est pas figé. Pour  $K_{ij} = (\dot{q}_{ij} - \mathcal{L}_\xi q_{ij})/(2N)$ , la contribution gravitationnelle au moment et son inverse sont

$$\Pi^{ij} = \frac{\sqrt{q}}{2\kappa c}(K^{ij} - q^{ij}K), \quad K_{ij} = \frac{2\kappa c}{\sqrt{q}}(\Pi_{ij} - \frac{1}{2}q_{ij}\Pi). \quad (51.11)$$

Il en résulte

$$\mathcal{C}_{\text{grav}} = \frac{2\kappa c}{\sqrt{q}}(\Pi^{ij}\Pi_{ij} - \frac{1}{2}\Pi^2) - \frac{\sqrt{q}}{2\kappa c}(R^{(3)} - 2\Lambda).$$

Si la carte des spineurs apporte un décalage matériel du moment total  $p$ , on utilise  $\Pi = p - p_m$  ;  $p_m$  n'est pas écarté. Le caractère indéfini de la forme de DeWitt n'empêche pas cet inverse algébrique. On n'exige pas d'inverse des vitesses pour la cinétique fermionique du premier ordre.

**4. Identité de Noether–Legendre et caractère de première classe.** La coïncidence des générateurs avec les contraintes de la même action peut être constatée avant d'imposer ses équations. Posons  $a = (2\kappa c)^{-1}$ ,  $B = P_\gamma \Sigma$ ,  $u^I = \iota_\xi e^I$  et  $\lambda^{IJ} = \iota_\xi \omega^{IJ}$ . De  $\mathcal{L}_\xi \omega = \iota_\xi F + D_\omega \lambda$ , on obtient

$$\begin{aligned} j_\xi^{\text{geom}} &= d(aB_{IJ}\lambda^{IJ}) - a(D_\omega B_{IJ})\lambda^{IJ} \\ &\quad - 2au^I e^J \wedge (P_\gamma F)_{IJ} + 2a\Lambda u^I \eta_I. \end{aligned} \quad (51.12)$$

La partie matérielle ajoute exactement ses contributions aux équations de  $e, \omega, A$ , ses générateurs verticaux et son bord. Décomposer la même expression sur une feuille spatiale donne (51.9). La réduction stationnaire et la réduction de Dirac transportent ces transformations au lieu de les remplacer par les moments d'une action extérieure.

Avec la convention canonique usuelle pour les contraintes, les crochets totaux sont, modulo les générateurs de Gauss conservés,

$$\begin{aligned} \{\mathcal{D}[\xi], \mathcal{D}[\eta]\}_D &\simeq \mathcal{D}[[\xi, \eta]], \\ \{\mathcal{D}[\xi], \mathcal{C}[N]\}_D &\simeq \mathcal{C}[\mathcal{L}_\xi N], \\ \{\mathcal{C}[N], \mathcal{C}[M]\}_D &\simeq \mathcal{D}[q^{ij}(N\partial_j M - M\partial_j N)\partial_i]. \end{aligned} \quad (51.13)$$

En effet, les transformations tangentielles ont le crochet de Lie et transportent le lapse comme un scalaire. Pour les transformations normales, différencier leur orthogonalité aux vecteurs tangents et  $g(n, n) = -1$  détermine la variation tangentielle de  $n$  ; avec  $K_{ij}$  de (51.11), on obtient  $\delta_N n = \text{grad}_q N$ . Le commutateur des déformations, converti en crochet canonique avec ces conventions, donne la dernière ligne de (51.13). L'usage du transport covariantisé conserve en outre les rotations de repère et de jauge. Les transformations sont tangentes à la surface des contraintes de l'action invariante, d'où le caractère de première classe. Les fonctions  $q^{ij}$  dépendent de l'état et ne sont pas figées. Avec un support intérieur, aucune charge centrale de bord n'est ajoutée ; un générateur impropre de charge non nulle n'est pas déclaré contrainte nulle.

**5. Propagation dans la géométrie qui répond à la matière.** L'invariance par difféomorphismes de  $S_{m,\text{red}}$ , évaluée sur ses équations matérielles, donne par intégration par parties  $\mathring{\nabla}^\mu \mathcal{J}_{\mu\nu}^S = 0$ . L'identité utilise le tenseur complet de (51.8) ; elle ne postule pas la conservation séparée de chaque contribution. Bianchi implique alors  $\mathring{\nabla}_\mu E^{\mu\nu} = 0$ , avant même d'imposer toutes les équations métriques.

Dans une carte gaussienne locale,  $ds^2 = -d\tau^2 + q_{ij}dx^i dx^j$ , imposons les équations d'évolution  $E_{ij} = 0$  et posons  $C = E_{00}$ ,  $C_i = E_{0i}$ ,  $K_{ij} = \dot{q}_{ij}/2$ ,  $K = q^{ij}K_{ij}$ . Ici,  $K$  est seulement la trace de la seconde forme fondamentale. Les deux composantes de l'identité de divergence sont

$$\partial_\tau C - D_i C^i + KC = 0, \quad \partial_\tau C_i + KC_i = 0. \quad (51.14)$$

Pour vérifier les signes, on utilise  $E^{00} = C$ ,  $E^{0i} = -C^i$ ,  $E^{ij} = 0$ ,  $\Gamma^i_{0j} = K^i_j$  et  $\Gamma^\mu_{\mu 0} = K$ . En abaissant l'indice de l'équation spatiale,  $\dot{q}_{ij} = 2K_{ij}$  annule les deux termes de connexion. Si initialement  $C_i = 0$ , son équation homogène maintient  $C_i = 0$ ; la première devient  $\dot{C} + KC = 0$  et conserve  $C = 0$ .  $q$  et  $K$  sont ceux de la solution couplée. Le choix gaussien prouve l'assertion locale; sa forme tensorielle permet de changer le lapse et le shift. De même, l'identité de jauge de Noether relie la divergence covariante de l'équation de jauge aux équations matérielles et propage Gauss lorsque les équations spatiales sont satisfaites. On n'en infère ni existence globale ni absence de singularités pour toute solution.

**6. La même action induit la clôture caractéristique.** Soit  $\mathcal{P}_{\text{red}}$  la carte canonique régulière obtenue et  $\mathcal{Z} = \{C_A = 0\}$  sa surface régulière de contraintes totales, Gauss compris. Nous utilisons pour cette surface un symbole distinct de  $\Sigma^{IJ}$ . Le potentiel  $\Theta = \Theta_{\text{red}}$  de (51.9) est conservé, termes matériels et mixtes compris. Nous fixons

$$\Omega = -d\mathcal{P}\Theta, \quad \iota_{X_f}\Omega = d\mathcal{P}f, \quad \{f, g\}_D = \Omega(X_f, X_g). \quad (51.15)$$

Dans une paire canonique,  $\Theta = p dq$  donne  $X_f = f_p \partial_q - f_q \partial_p$ ,  $\{q, p\}_D = 1$ ,  $X_f(g) = -\{f, g\}_D$  et  $[X_f, X_g] = -X_{\{f, g\}_D}$ . Dans l'espace de phase gradué, cette écriture s'applique aux fonctions et contraintes paires pertinentes.

Sur la droite de phase trivialisée au-dessus de cette carte, nous construisons

$$\nabla_X = X - \frac{i}{\hbar} \Theta(X) = \delta_X + \frac{i}{\hbar} H_X^{\text{can}}, \quad H_X^{\text{can}} = -\Theta(X). \quad (51.16)$$

On ne choisit pas de conjugaison arbitraire pour la rendre plate : son coefficient provient du potentiel de l'action. Pour tous champs  $X, Y$  de la carte, le calcul donne

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{X,Y}^{\text{can}} &= XH_Y^{\text{can}} - YH_X^{\text{can}} - H_{[X,Y]}^{\text{can}} + \frac{i}{\hbar} [H_X^{\text{can}}, H_Y^{\text{can}}] \\ &= -X\Theta(Y) + Y\Theta(X) + \Theta([X, Y]) \\ &= -d\mathcal{P}\Theta(X, Y) = \Omega(X, Y). \end{aligned} \quad (51.17)$$

Les  $H_X^{\text{can}}$  sont des multiplicateurs de la droite, de sorte que leur commutateur est nul; les dérivées des coefficients et des champs ne sont pas supprimées.

Le caractère de première classe déjà prouvé signifie  $\{C_A, C_B\}_D = f_{AB}{}^D C_D$ . Pour  $V$  tangent à  $\mathcal{Z}$ ,  $\Omega(X_{C_A}, V) = d\mathcal{P}C_A(V) = 0$ . Les champs des contraintes sont donc caractéristiques. Sous la régularité déclarée, ils engendrent la distribution caractéristique de la surface coïsoptrope. La tensorialité de  $\Omega$  étend le calcul à toutes leurs combinaisons lisses et prouve

$$\mathcal{F}_{X,Y}^{\text{can}}|_{\mathcal{Z}} = 0 \quad \text{pour } X, Y \text{ caractéristiques.} \quad (51.18)$$

Pour deux lapses,  $[X, Y]$  inclut la déformation tangentielle et les actions de Gauss de (51.13). Si l'on passe au quotient de jauge, l'égalité s'exprime modulo ces actions verticales. On n'affirme pas que  $\Omega$  soit nul sur tout l'espace de phase ni que toute holonomie globale d'une feuille soit triviale.

**7. Expression préquantique de la même clôture.** La réalisation différentielle associée à (51.16), sur des sections lisses où les produits sont définis, est

$$Q_{\text{pre}}(f) = -i\hbar \nabla_{X_f} f = -i\hbar X_f f + f - \Theta(X_f). \quad (51.19)$$

Avec  $R^\nabla = (i/\hbar)\Omega$ , le développement du commutateur et  $X_f(g) = -\{f, g\}_D$  donnent

$$[Q_{\text{pre}}(f), Q_{\text{pre}}(g)] = i\hbar Q_{\text{pre}}(\{f, g\}_D). \quad (51.20)$$

La règle du produit qui conserve les fonctions de structure est

$$Q_{\text{pre}}(aC) = aQ_{\text{pre}}(C) + C(Q_{\text{pre}}(a) - a). \quad (51.21)$$

Elle découle de  $X_{aC} = aX_C + CX_a$  et de (51.19). Le second terme n'est pas éliminé hors de  $\mathcal{Z}$ . Sur  $\mathcal{Z}$ ,  $Q_{\text{pre}}(C_A) = -i\hbar \nabla_{X_{C_A}}$  ; ainsi, (51.20) et (51.18) sont les expressions opératorielle et géométrique de la même clôture canonique, non deux incorporations indépendantes de la gravité.  $\square$

### 51.3 Domaine du résultat et comparaison des réalisations

La preuve réunit une action à gravité dynamique et source conjointe, sa transformation de Legendre et sa connexion caractéristique. Le qualificatif *arbitraire* pour les déformations se rapporte aux lapses et déplacements admissibles qui engendrent des directions caractéristiques dans cette région régulière ; non à tout vecteur de phase, tout bord ou toute solution singulière. La platitude locale conserve l'éventuelle monodromie globale et n'identifie pas deux histoires TPK du seul fait qu'elles ont les mêmes extrémités.

Le coefficient  $H_X^{\text{can}}$  d'une connexion de droite n'est pas par définition l'opérateur d'horloge et de réponse  $H_{\text{clk}} + D^*WD$ , ni son extension en interaction.  $Q_{\text{pre}}(C)$  inclut en outre une dérivation sur l'espace de phase ; ce n'est pas non plus un autre nom de ces opérateurs. Pour identifier une réalisation concrète au moyen d'une application  $I$ , l'égalité typée est requise

$$\nabla_N^{\text{op}} I = I \nabla_N^{\text{can}}$$

sur leurs domaines effectifs. Si  $I$  dépend de la géométrie, sa dérivée fait partie de cette égalité.

La distinction dispose d'un contrôle exact : dans la carte  $\Theta = p dq$ ,

$$Q_{\text{pre}}(p^2/2) = -i\hbar p \partial_q - p^2/2. \quad (51.22)$$

En agissant sur la fonction 1, il produit  $-p^2/2$ . Il ne préserve donc pas par simple restriction la polarisation des fonctions indépendantes de  $p$  et n'y est pas  $-\hbar^2 \partial_q^2/2$ . Le contrôle ne réfute pas l'hamiltonien reçu : il empêche de remplacer une représentation par une autre sans son application.

Aucune mesure de Liouville de dimension infinie n'a été supposée et l'autoadjonction ne se déduit pas des identités différentielles précédentes. Si les inclusions de raffinement entrelacent les connexions et conservent un cœur commun, leurs courbures s'entrelacent par composition ; une limite exige en outre ses propres contrôles de domaine et de convergence. Cette condition n'est pas présentée ici comme vérifiée pour l'opérateur en interaction et la limite spatiale-chirale conjointe. Les constructions quantiques antérieures sont conservées ; le résultat présent précise exactement la clôture canonique qui vient d'être démontrée.

## 52 Compatibilité structurelle de l'action, de la masse et de l'information opérationnelle

La composition des équations permet d'identifier une relation plus précise que l'équivalence entre masse et énergie ou la proportionnalité entre énergie et fréquence : une même structure de route détermine une fréquence propre, une relation entre longueurs et une pondération thermique. Le couple angulaire participe à ces trois lectures parce qu'il contient le coefficient d'action et détermine les canaux de transport. L'exposé qui suit conserve conjointement la construction des objets, leurs opérations de lecture et les conditions de leurs réalisations physiques.

Cette composition permet, en outre, de caractériser l'empreinte laissée par l'ordre d'une séquence d'opérations. Cette empreinte admet une expression au moyen du couple angulaire et une application inverse qui restitue le coefficient d'action. Dans le domaine constitutif, la réponse du vide et le moment spectral de Catalan sont réunis au moyen d'une même collection fonctionnelle. Le contenu explicatif

de ces relations réside dans les restrictions qu'elles imposent conjointement, et non dans la simple accumulation d'identités.

La généalogie APP-TRIT-TPK fournit les objets qui sont composés. Les lectures ultérieures conservent des aspects distincts d'une même structure : l'échelle, l'orientation, la phase, la mémoire, l'incidence et la réponse. Leur analyse conjointe établit quelles relations demeurent déterminées lors du changement de représentation, quelle information une projection élimine et quelles observations complémentaires permettent de la restituer. Les démonstrations des compositions et de leurs domaines sont développées dans les sections démonstratives.

## 52.1 L'action dans la composition angulaire et dans la structure électronique

La section de Planck intervient avant l'évaluation énergétique finale. Son coefficient participe à la géométrie angulaire utilisée ultérieurement par la loi des masses. Le lien, avec les unités conservées, est

$$\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (52.1)$$

Le coefficient  $\eta_{\text{ret}}$  est adimensionnel et peut donc être composé avec  $\alpha$  dans l'expression angulaire. La constante dimensionnelle  $\hbar_{\text{ret}}$  conserve son unité d'action. Cette distinction permet de suivre une même dépendance sans additionner des grandeurs de dimensions différentes.

L'action remplit ainsi deux fonctions liées. D'une part, elle fixe une échelle dimensionnelle ; d'autre part, elle participe à la structure qui détermine la répartition du transport entre les deux orientations. Après la conversion unique des degrés en radians, l'angle et le contre-angle produisent les canaux  $q_+$  et  $q_-$ . Ces canaux interviennent dans les incidences hexadiques-octadiques, dans la fonctionnelle de Barbero-Immirzi, dans la réponse constitutive et dans les termes de la loi des masses.

La substitution de son expression structurelle à une constante rend visibles des dépendances qui demeurent implicites lorsque l'équation est écrite au moyen de constantes isolées. L'expression développée transmet l'opération qui détermine la valeur, les coordonnées dont elle dépend et les conditions dans lesquelles elle peut être réutilisée. Sa fonction explicative procède de cette information transmise à l'étape suivante.

Dans l'électron, l'expression complète conserve l'exposant  $\varphi/\pi^2$ , les corrections construites avec  $\alpha$  et  $\Delta_4$ , et le facteur de retour

$$\left( \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} \right)^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (52.2)$$

Le même  $\eta_{\text{ret}}$  qui intervient dans le contre-angle participe à la lecture électronique complète. La géométrie angulaire et la correction d'action de l'électron partagent donc une dépendance effective. Étudier conjointement les deux équations permet de déterminer quelles relations sont imposées par l'intervention d'une même coordonnée structurelle dans des opérations distinctes.

## 52.2 Fréquence propre et normalisation structurelle de la masse

La loi générale des masses conserve son préfacteur électronique. On désigne par  $\Xi_\Gamma$  le facteur structurel complet d'une route  $\Gamma$  : il réunit la normalisation électronique, le caractère de la route avec sa signature et ses tours, et la puissance correspondante du rapport d'action  $H_5/\eta_{\text{ret}}$ . Cette notation abrège une composition d'opérations déjà définies ; son contenu reste lié à ces opérations.

L'horloge commune a pour fréquence angulaire  $\omega_0 = 2\pi/(108t_0)$ , avec  $t_0 > 0$ . La composition de la loi des masses avec la section d'action donne

$$m_\Gamma = \frac{\hbar_{\text{ret}}\omega_0}{c^2} \Xi_\Gamma, \quad E_\Gamma = \hbar_{\text{ret}}\omega_0 \Xi_\Gamma, \quad \Omega_\Gamma = \frac{E_\Gamma}{\hbar_{\text{ret}}} = \omega_0 \Xi_\Gamma. \quad (52.3)$$

Ici,  $E_\Gamma$  est l'énergie au repos et  $\Omega_\Gamma$  sa fréquence énergétique associée.

Cette lecture sépare le rythme commun de la contribution propre à chaque structure. Deux sections peuvent partager la période élémentaire et présenter des masses et des fréquences propres différentes :

leurs signatures, retours et mémoires produisent des facteurs  $\Xi_\Gamma$  différents. La diversité des lectures spécifiques se trouve rapportée à la structure de la section, tandis que l'horloge commune établit leur normalisation temporelle.

Dans le quotient  $E_\Gamma/\hbar_{\text{ret}}$ , le facteur absolu d'action qui apparaît explicitement dans (52.3) se simplifie. Toutefois, sa participation structurelle aux canaux et au rapport de retour contenu dans  $\Xi_\Gamma$  demeure. La simplification d'un facteur dans une lecture ultérieure doit être distinguée de l'élimination des relations au moyen desquelles ce facteur a été construit et est intervenu de nouveau.

Les rapports entre masses coïncident avec les rapports entre ces fréquences propres. Une modification commune des unités d'action, de temps ou de vitesse laisse ces rapports inchangés. La structure relative a donc une exigence de confrontation propre : ses relations entre sections doivent rester cohérentes, indépendamment de la normalisation commune choisie.

La fréquence associée à une phase relevée conserve, en outre, le nombre de tours de l'histoire. Deux phases égales après leur réduction modulo  $2\pi$  peuvent correspondre à des relèvements différents. Le retour de phase conserve une régularité, tandis que l'histoire distingue le parcours qui a produit ce retour. L'identification de l'état complet à la phase réduite éliminerait précisément cette distinction.

### 52.3 Dilatation réciproque des lectures spatiales de la masse

Dans la réalisation gravitationnelle circulaire, l'action et la gravitation satisfont

$$G = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_{\text{ret}}}, \quad R_{108} = L_\alpha = \frac{c}{\omega_0}. \quad (52.4)$$

La composition avec la masse de (52.3) détermine

$$r_{g,\Gamma} = R_{108} \Xi_\Gamma, \quad \bar{\lambda}_\Gamma = \frac{R_{108}}{\Xi_\Gamma}, \quad r_{g,\Gamma} \bar{\lambda}_\Gamma = R_{108}^2. \quad (52.5)$$

On utilise la convention du rayon gravitationnel réduit du développement; la construction de  $L_\alpha$  et la normalisation conjointe sont démontrées dans la section 47. L'horloge et le rayon sont deux expressions compatibles de cette même longueur.  $\bar{\lambda}_\Gamma$  désigne la longueur de Compton réduite. Ces identités réciproques sont formulées pour  $\Xi_\Gamma > 0$ ; la lecture  $R_{108}/\Xi_\Gamma$  requiert ce domaine massique positif.

Le même facteur qui augmente la fréquence propre dilate la lecture gravitationnelle et contracte la longueur associée à l'action et à la masse. Les deux transformations conservent une aire commune. Dans cette réalisation, le facteur massique agit comme paramètre de dilatation réciproque : une longueur croît avec lui et l'autre diminue inversement.

Cette relation fournit un contenu mathématique précis au lien entre masse et configuration spatiale. La hiérarchie de la composition est essentielle : on détermine d'abord la route et son facteur structurel; on obtient ensuite ses lectures temporelles, énergétiques et spatiales. La structure est transmise aux lectures au moyen d'opérations déterminées, au lieu d'être reconstruite rétrospectivement à partir d'une masse mesurée.

La condition circulaire appartient au résultat (52.5). Les deux longueurs sont des lectures définies par cette réalisation; leur interprétation comme rayons matériels d'une particule requerrait l'identification physique correspondante. L'égalité établit ici une réciprocité exacte entre les grandeurs définies, avec le système de coordonnées d'action, l'horloge et la vitesse conservés.

L'incorporation de la quantité de mouvement maintient cette masse structurelle dans l'équation de propagation. Dans la réalisation libre correspondante, la fréquence propre détermine le terme massique de la dispersion, tandis que la quantité de mouvement décrit la variation spatiale. Ainsi sont différenciés la structure persistante de la section et son état de mouvement.

## 52.4 Orientation des canaux et réponse constitutive du vide

La composition de la permittivité, de la perméabilité et de la fonctionnelle de Barbero–Immirzi permet de distinguer la valeur d'une réponse de la structure qui la détermine. Le lecteur constitutif utilise deux canaux étiquetés, de réponses  $r_+$  et  $r_-$ . La vitesse normalisée dépend de leur produit; l'impédance dépend de leur quotient. La vitesse conserve une relation commune entre les canaux, tandis que l'impédance distingue la répartition de la réponse entre leurs orientations.

Au sein de la collection normalisée, la vitesse et la fonctionnelle de Barbero–Immirzi permettent de retrouver conjointement les deux réponses étiquetées. La fonctionnelle apporte une information orientée que la vitesse isolée ne détermine pas. La restitution s'appuie sur la composition complète de leurs lecteurs et conserve la distinction entre chaque canal et leur agrégat.

Soient  $x$  et  $y$  les coordonnées en radians de l'angle et du contre-angle. Pour  $x > 0$  et  $|y| < x$ , la réponse satisfait

$$\hat{c}(x, y) \geq \hat{c}(x, 0), \quad (52.6)$$

avec égalité uniquement lorsque  $y = 0$ . Plus précisément, en maintenant  $x$  fixe,  $\log \hat{c}$  est une fonction paire et strictement convexe de  $y$ . La démonstration de cette propriété appartient au développement constitutif ultérieur.

La vitesse perd le signe de l'orientation, mais conserve un effet de la séparation entre les canaux. Près de la configuration symétrique, cet effet apparaît au second ordre; l'impédance distingue l'orientation dès le premier ordre. Par conséquent, remplacer les deux canaux par leur moyenne avant d'évaluer la réponse change le résultat. Une lecture scalaire peut masquer une orientation et conserver, en même temps, une conséquence de celle-ci.

Ce comportement spécifie quelle information chaque opération transmet. La perte du signe, la conservation d'une séparation et la récupération de la répartition constituent des propriétés différentes. La structure maintient des conséquences observables même lorsque l'une de ses lectures est exprimée au moyen d'un seul nombre.

L'inégalité (52.6) décrit la collection mathématique de réponse dans son domaine. Une évolution physique doit se situer dans les états et les trajectoires effectivement produits par TPK. La paramétrisation analytique permet d'étudier la sensibilité du lecteur; l'identification d'une variation paramétrique à une trajectoire physique conserve son obligation de réalisation.

## 52.5 Boltzmann, fréquence structurelle et pondération thermique ternaire

La section thermique relie l'énergie du cycle à la constante de Boltzmann et à sa température correspondante :

$$k_B \Theta_{108} \log 3 = E_{\text{clk}}. \quad (52.7)$$

Comme l'énergie d'une section est  $E_\Gamma = E_{\text{clk}} \Xi_\Gamma$ , le poids thermique évalué à cette température est

$$\exp\left(-\frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108}}\right) = 3^{-\Xi_\Gamma}. \quad (52.8)$$

La base ternaire apparaît par composition de la normalisation informationnelle avec l'action et l'horloge. La structure de route qui détermine la masse détermine également l'exposant du poids thermique.

Le poids et la probabilité remplissent des fonctions distinctes. Les probabilités s'obtiennent en normalisant les poids et en conservant les multiplicités des états. De même, plusieurs histoires équivalentes requièrent une identification d'états avant de recevoir une multiplicité physique : le nombre d'histoires et la dégénérescence de l'état correspondent à des objets différents.

La composition permet de réunir les lectures dans une identité commune :

$$\Xi_\Gamma = \frac{\Omega_\Gamma}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \frac{R_{108}}{\bar{\lambda}_\Gamma} = \frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108} \log 3}. \quad (52.9)$$

On obtient quatre manières coordonnées de lire une même composante structurelle : temporelle, spatiale, gravitationnelle et thermique. Chaque égalité conserve les conditions de sa réalisation, en particulier la condition circulaire gravitationnelle et la température du cycle.

L'identité (52.9) spécifie la relation que partagent les grandeurs et fournit un critère pour confronter leur compatibilité. La masse relative peut être caractérisée au moyen de la fréquence relative ; la même coordonnée détermine une dilatation réciproque des longueurs et une pondération thermique. Les fonctions de lecture sont distinctes, mais leur dépendance se trouve liée par la généalogie commune.

La relation thermique identifie l'état et la normalisation dans lesquels intervient  $\Theta_{108}$ . Cette identification maintient séparées l'énergie de la section et son éventuel transfert sous forme de chaleur ; elle maintient également localisée la signification de la température du cycle, sans l'étendre à l'univers comme température unique. La capacité explicative procède des conditions explicites de la composition.

## 52.6 Ellipse d'action et transport de la forme géométrique

L'ellipse d'action a des demi-axes dont le produit est  $2\hbar$ . L'aire orientée accumulée pendant un tour est  $h = 2\pi\hbar$ . Une déformation elliptique redistribue les demi-axes en conservant leur produit. Dans la réalisation électrique et magnétique, on obtient deux contributions proportionnelles à  $\cos^2 \theta$  et  $\sin^2 \theta$ , dont la somme est  $\hbar\omega$ . La structure détermine donc la répartition de l'énergie pendant le cycle, en plus de sa valeur totale.

Le transport d'une ellipse dont la forme change exige de conserver la relation entre la déformation et l'action. Soit  $\zeta$  la coordonnée de déformation, déterminée par le rapport entre le contre-angle et l'angle. Pour une déformation différentiable, le transport exact introduit

$$H_{\text{tot}} = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^{\zeta} P^2) + \frac{\dot{\zeta}}{2} QP. \quad (52.10)$$

Le premier terme décrit l'évolution sur une ellipse de forme fixe. Le second procède du transport d'une forme variable. La démonstration de l'identité de transport établit que ce terme compense exactement la variation géométrique et conserve l'action quadratique correspondante. Son omission ou l'inversion de son signe détruisent cette compensation.

L'interprétation exige de distinguer deux situations. Lorsqu'on change uniquement de coordonnées, le terme supplémentaire est une connexion de représentation. Un échange physique requiert, en revanche, une variation relative entre système et référence. La réexpression d'un Hamiltonien conserve le contenu de la représentation ; l'attribution d'une interaction nécessite de déterminer les opérations relatives qui agissent sur le système.

Le couple angulaire directeur conserve une autre dépendance décisive : fixer  $\alpha$  et la section d'action fixe également  $\zeta$ . Une évolution de la forme doit donc être extraite des états et des opérations effectifs. La déformation paramétrique à elle seule décrit une collection de représentations ; son identification comme évolution HMT transmet les relations qui produisent l'angle et le contre-angle.

Le transport conjoint de la forme et de la section d'action conserve l'action normalisée, tandis que l'aire non normalisée change selon le quotient entre les deux sections. Cette construction distingue trois opérations : redistribuer une action conservée, transporter une section d'action et changer la représentation ou les unités. La distinction permet d'examiner les interactions en conservant un bilan qui inclut l'origine de la variation, au lieu d'attribuer une génération d'énergie à une simple déformation de coordonnées.

## 52.7 Compatibilité conjointe et confrontation relationnelle

L'axe de recherche est la détermination des conditions de compatibilité qu'une même structure impose à ses différentes manifestations physiques. Deux lignes de composition se complètent.

La première réunit des relations statiques : les observables complémentaires restituent les canaux, et la structure retrouvée détermine l'action, la réponse constitutive et les facteurs de masse. La confrontation



pertinente est conjointe. Une modification qui préserve un chiffre doit également conserver les autres relations qu'utilise la même construction. La vitesse, Barbero–Immirzi et l'impédance fournissent un système de vérification ; les rapports de masses et de fréquences en fournissent un autre.

La seconde ligne étudie les histoires effectives et compare leurs résultats après avoir transporté de manière cohérente le système et sa référence. Les différences de phase relative, de réponse constitutive relative ou de transfert entre modes ont un contenu distinct des différences dues au nom des coordonnées. La mémoire, l'orientation et les retours interviennent au moyen des opérations qu'une lecture scalaire peut éliminer.

Une relation structurelle acquiert une capacité explicative et de confrontation lorsque plusieurs lectures indépendantes doivent concorder parce qu'elles procèdent d'une même structure. Sa valeur réside dans la rigidité de cette concordance : l'action, le rythme, la réponse spatiale et la pondération informationnelle cessent de pouvoir être choisis séparément au sein de la réalisation déclarée. La composition réunit ces restrictions et permet de démontrer leurs conséquences sans remplacer leur généalogie par des ajustements individuels des résultats.

## 52.8 Clôture de phase et holonomie relative de l'état

Le cycle dodécaphasique contient le plan dans lequel est réalisée la racine interne de  $-1$ . L'inclusion de ce plan dans les douze composantes est explicite ; le quart de tour utilisé ci-dessous procède de cette construction. Sur celui-ci agit la forme de l'ellipse d'action déterminée par le couple angulaire, dont la coordonnée est

$$\xi = \frac{C^*}{A}, \quad \zeta = \operatorname{artanh} \xi. \quad (52.11)$$

Le quotient utilise les deux angles exprimés dans la même unité et a la même valeur en degrés et en radians. La coordonnée réelle de forme est définie pour  $|\xi| < 1$ . La forme conjuguée correspond au changement de signe de  $\zeta$ .

On compose le quart de tour d'une forme avec celui de sa conjuguée et avec leurs inverses. Si  $U_+$  et  $U_-$  désignent les deux opérations, la composition exacte est

$$H_{\text{lazo}} = U_+ U_- U_+^{-1} U_-^{-1} = \begin{pmatrix} \rho_{\text{lazo}} & 0 \\ 0 & \rho_{\text{lazo}}^{-1} \end{pmatrix}, \quad \rho_{\text{lazo}} = \left( \frac{1 + \xi}{1 - \xi} \right)^2. \quad (52.12)$$

La composition dilate une coordonnée et contracte la conjuguée par le facteur inverse : elle conserve l'aire et modifie l'état. Pour  $\xi \neq 0$ , son résultat diffère de l'identité.

Les quatre opérations comprennent leurs inverses et leurs accroissements de phase déclarés ont une somme nulle. L'ordre de composition conserve toutefois un effet. Une description qui ne retient que les accroissements qui s'ajoutent et se compensent élimine cet effet relatif. La clôture de la comptabilité de phase et le retour de l'état complet sont donc des propriétés distinctes de la séquence.

L'égalité admet un relèvement à l'espace initial à douze composantes. L'opérateur agit par la dilatation réciproque sur le plan considéré et comme l'identité sur son complément. Le lien avec le cycle dodécaphasique est réalisé au moyen d'une transformation explicite ; le plan conserve ainsi sa provenance au sein de l'espace des phases.

La notation  $H_{\text{lazo}}$  désigne cette composition ultérieure et maintient distincte l'holonomie nonadique  $\Gamma_9$ . La réalisation illustre de manière concrète une distinction structurelle : la clôture d'une lecture du parcours peut coexister avec une transformation persistante de l'état. La provenance des opérateurs et la portée de leur relèvement demeurent exposées dans le développement démonstratif.

### 52.9 Restitution du coefficient d'action à partir du transport relatif

Le couple angulaire de (52.1) peut être exprimé avec  $s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S$  et  $\hbar_{\text{ret}} = s_0 \eta_{\text{ret}}$ . Le coefficient  $\eta_{\text{ret}}$  conserve son caractère adimensionnel, tandis que  $s_0$  conserve l'échelle dimensionnelle. En incorporant le contre-angle complet dans (52.12), on obtient

$$\rho_{\text{lazo}} = \left( \frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}} \right)^2. \quad (52.13)$$

Cette expression utilise la branche positive  $0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha$ . Les nombres 501 et 499 procèdent de  $500 \pm 1$ , et 500 procède de  $1000/2$  : ce sont des conséquences des normalisations qui interviennent déjà dans le couple angulaire.

La relation entre  $\alpha$  et le coefficient d'action détermine la séparation entre les réponses conjuguées après le parcours composé. L'action participe aussi bien à l'échelle dimensionnelle qu'à la forme qui gouverne le transport. La formule rend explicite cette double intervention sans identifier les deux fonctions.

La relation admet l'inversion

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left[ 500 \frac{\sqrt{\rho_{\text{lazo}} - 1}}{\sqrt{\rho_{\text{lazo}} + 1}} - 1 \right]. \quad (52.14)$$

Avec  $\alpha$  et les axes orientés conservés, la réponse de la boucle permet de restituer le coefficient d'action. La lecture est strictement croissante par rapport à  $\rho_{\text{lazo}}$  sur la branche déclarée.

On obtient une caractérisation opérationnelle : le coefficient d'action peut être restitué au moyen de la dilatation relative produite par les formes conjuguées du couple angulaire. Sa définition génératrice demeure dans la construction précédente ; la caractérisation opérationnelle établit comment le retrouver dans une représentation distincte.

L'échelle  $s_0$  reste nécessaire pour retrouver la constante dimensionnelle  $\hbar_{\text{ret}}$ . La forme du transport conserve une relation adimensionnelle ; l'échelle d'action détermine la normalisation physique complète. Cette séparation identifie avec précision quelle donnée l'inversion restitue et quelle structure supplémentaire transmet la lecture dimensionnelle.

### 52.10 Itération de l'holonomie et information opérationnelle de l'histoire

La répétition de la boucle conserve le même programme d'opérations et produit une loi explicite d'accumulation :

$$H_{\text{lazo}}^n = \begin{pmatrix} \rho_{\text{lazo}}^n & 0 \\ 0 & \rho_{\text{lazo}}^{-n} \end{pmatrix}. \quad (52.15)$$

Une préparation  $(Q_0, P_0)$  se transforme en

$$Q_n = \rho_{\text{lazo}}^n Q_0, \quad P_n = \rho_{\text{lazo}}^{-n} P_0. \quad (52.16)$$

Le produit  $Q_n P_n$  demeure constant et le transport conserve l'aire symplectique, tandis que la proportion entre les deux coordonnées change.

Une règle finie répétée peut laisser une empreinte cumulative qui distingue ses itérations. Une préparation connue et une référence conservée permettent de retrouver  $n$  au moyen de l'accroissement logarithmique d'une coordonnée non nulle, pour  $\rho_{\text{lazo}} \neq 1$ . Lorsque seul l'état final est conservé et que la préparation est inconnue, la même restitution reste indéterminée.

L'information accessible dépend de la lecture retenue : bilan, amplitude, proportion orientée, préparation ou opérateur complet. Chaque choix peut identifier des histoires qu'une autre lecture distingue. La comparaison de

$$U_+ U_- U_+^{-1} U_-^{-1} \quad \text{et} \quad U_+ U_+^{-1} U_- U_-^{-1} \quad (52.17)$$

fournit une confrontation directe. Les deux produits contiennent les mêmes opérations avec les mêmes multiplicités. Le second donne l'identité; le premier donne  $H_{\text{lazo}}$ . Une statistique des fréquences d'apparition est insuffisante pour prédire cette réponse : il faut également conserver l'ordre.

Ce résultat précise quelle description statistique est insuffisante pour l'objet étudié et quelles observations restituent la différence. La théorie de l'information de Shannon admet des distributions sur des séquences ordonnées et peut représenter cet ordre. La distinction opérationnelle se réfère au contenu retenu par l'observable choisi.

L'information opérationnelle d'une histoire est caractérisée par sa capacité à produire des réponses distinguables pour des préparations et des détecteurs spécifiés. Cette définition permet de préciser combien d'information une lecture conserve. Sa portée correspond à la représentation utilisée : des histoires distinctes peuvent induire un même opérateur réduit et conserver des différences dans d'autres composantes de la généalogie TPK.

La trace de  $H_{\text{lazo}}$  coïncide avec celle de  $H_{\text{lazo}}^{-1}$ . Elle détecte l'intensité de l'effet, mais élimine son orientation. Une lecture qui conserve les axes et compare leurs réponses distingue les deux sens. Le choix du détecteur fait donc partie de la restitution du parcours.

La finitude du programme, la croissance d'une mémoire observable et un taux entropique décrivent des propriétés différentes. Un taux de croissance combinatoire nul peut coexister avec des états distinguables. L'entropie de la dynamique complète requiert de spécifier son espace d'états et, le cas échéant, sa mesure. La composition démontre l'accumulation et sa restitution dans la représentation déclarée; l'évaluation d'une entropie thermodynamique conserve ses variables et ses conditions physiques propres.

### 52.11 Potentiel spectral et réciprocity différentielle des réponses

Les canaux constitutifs conservent les coordonnées  $x = A_{\text{rad}}$ ,  $y = C_{\text{rad}}^*$  et les incidences 90/120. Leur composition détermine l'identité

$$\boxed{\frac{\partial \log \hat{c}}{\partial y} = \frac{\partial \log \hat{Z}}{\partial x}}. \quad (52.18)$$

Les grandeurs  $\hat{c}$  et  $\hat{Z}$  désignent la vitesse et l'impédance normalisées du lecteur.

La sensibilité de la propagation à la séparation orientée se trouve liée à la sensibilité de l'impédance à la coordonnée commune. Les deux réponses partagent une fonction spectrale et leurs variations doivent maintenir cette relation pour continuer d'appartenir à la même construction.

Il existe une fonction  $\mathcal{F}(x, y)$  dont les dérivées sont

$$\partial_x \mathcal{F} = \log \hat{c}, \quad \partial_y \mathcal{F} = \log \hat{Z}. \quad (52.19)$$

Il s'agit d'un potentiel spectral défini à partir des canaux 90/120, avec une série convergente et une normalisation explicite. Son hessien est défini négatif dans  $x > |y|$ , propriété qui permet de démontrer l'unicité et la sensibilité de la restitution.

L'égalité entre les dérivées croisées établit une restriction sur la variation conjointe des réponses au sein de cette collection de réalisation. Une modification qui détruit l'identité (52.18) change le lecteur constitutif. La confrontation porte ainsi sur les relations de variation, en plus des valeurs évaluées.

Le potentiel est univoque : l'intégrale de sa différentielle sur une boucle fermée dans les deux coordonnées s'annule. La composition ordonnée des transports peut conserver, en revanche, une holonomie non triviale. La projection constitutive et le transport opératoire retiennent des aspects différents de l'histoire; leur comparaison exige de conserver leurs domaines et leurs opérations de lecture.

### 52.12 Moment de Catalan et réponse contractive des incidences

La connexion entre le moment orienté de Catalan et le potentiel constitutif est exprimée au moyen du moment de profondeur deux

$$D_2(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}. \quad (52.20)$$

Le moment de Catalan s'obtient comme partie imaginaire de  $D_2(is)$ ; en  $s = 1$ , il retrouve la constante de Catalan. Le potentiel constitutif utilise la même fonction sur les contractions des canaux, en  $q_{\pm}^{90}$  et  $q_{\pm}^{120}$ , avec les normalisations correspondantes.

Le quart de tour orienté et la réponse contractive 90/120 sont réunis au moyen d'un même moment spectral, évalué sur des supports distincts. Catalan acquiert ici sa signification par l'opération spectrale qu'il représente et par la relation de cette opération avec la réponse constitutive. La collection fonctionnelle conserve une information qui dépasse celle de sa valeur extrême.

La composition maintient également les différences entre ses objets. La valeur isolée de Catalan ne détermine pas tous les canaux; la relation utilise le moment spectral complet, ses arguments et l'orientation. La convergence de la série, les identités de ses dérivées et sa compatibilité avec l'amplification font partie du développement démonstratif de cette connexion.

### 52.13 Restitution exacte et stabilité face à une précision finie

Le couple  $(\hat{c}, \hat{Z})$  retrouve de manière unique les deux paramètres du lecteur dans le domaine déclaré. Les bornes de sensibilité relient, en outre, l'erreur des réponses à l'erreur des paramètres restitués. L'unicité exacte et la stabilité de l'inversion constituent des résultats distincts et complémentaires.

Cette distinction sépare une information éliminée par la projection d'une information conservée mais difficile à résoudre avec une précision finie. Dans les régions de contractions intenses, des variations appréciables des paramètres peuvent produire des différences très petites dans les réponses. L'inversion reste unique pour des données exactes, tandis qu'une incertitude finie peut empêcher de distinguer ces variations.

La restitution généalogique exige de spécifier aussi bien quelle structure peut être retrouvée que la stabilité avec laquelle elle peut l'être. La marge de restitution désigne la borne qui quantifie cette stabilité dans un domaine. Le choix de l'observable doit tenir compte de la différence que l'on cherche à résoudre : une lecture peut être correcte et s'avérer peu sensible à celle-ci.

La trace de la boucle offre un exemple de cette sélection. Sa lecture élimine le sens du parcours; la réponse sur des axes orientés le conserve. La détermination du détecteur adéquat appartient à la démonstration de récupérabilité et à la conception de la confrontation.

### 52.14 Synthèse : coordonnées de la section et mémoire des opérations

L'identité (52.9) conserve comme axe la relation entre le facteur structurel d'une section, sa fréquence propre, les deux longueurs réciproques et sa lecture thermique. Les conditions demeurent explicites : le même système de coordonnées d'action, la réalisation gravitationnelle circulaire et la température du cycle.

La composition opératoire ajoute une distinction centrale. Le facteur de la section détermine ses lectures coordonnées; le transport détermine le résultat de la composition d'opérations sur celle-ci et l'empreinte que conserve leur ordre. Le facteur massique et la dilatation  $\rho_{\text{lazo}}$  sont des objets différents. Leur relation doit passer par les lecteurs correspondants pour distinguer une transformation de l'état d'une identification massique.

Planck intervient dans la normalisation de l'action et dans la forme angulaire du transport. Boltzmann intervient dans la relation entre l'énergie et la pondération thermique. La réciprocité gravitationnelle conserve le produit des longueurs dans sa réalisation déclarée. La vitesse et l'impédance fournissent des lectures complémentaires des canaux. Cette architecture admet conjointement une description des compatibilités et une description de la mémoire opérationnelle.

La capacité explicative de la structure réside dans la détermination de plusieurs réponses, l'imposition de relations entre elles et la spécification de l'histoire qui peut être restituée à partir de ses observations. Les coïncidences de valeurs sont accompagnées d'opérations, de conditions de compatibilité et de critères de restitution.

La composition distingue le changement passif de coordonnées, qui se télescope lorsque le système de coordonnées et la phase reviennent, du transport relatif dont l'opérateur final est  $H_{\text{lazo}} \neq I$ . Un échange physique requiert de réaliser les opérations, leurs inverses et la référence dans un même système, en incluant le contrôleur dans le bilan. Ce critère conserve le contenu mathématique d'une variation énergétique sans lui attribuer de production d'énergie par le seul changement de lecture.

Les preuves de composition, d'itération, de restitution du coefficient d'action, de réciprocité constitutive et de sensibilité soutiennent ces caractérisations dans leurs domaines respectifs. La narration, les définitions et les démonstrations forment ainsi un exposé continu : la première identifie la signification des relations, les deuxièmes fixent les objets et les troisièmes établissent les opérations qui permettent de les composer et de les retrouver.

## 53 Composition et restitution des lectures angulaire, électronique et constitutive

### 53.1 Coefficient d'action et construction du contre-angle

L'abréviation fonctionnelle  $B(\alpha)$  réunit une évaluation en  $\alpha$  ; son argument appartient à la fonction et ne représente pas le produit d'une constante indépendante par  $\alpha$ . Pour maintenir explicites les opérations qui interviennent dans cette abréviation, on écrit

$$B(\alpha) = \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5 - \frac{90}{\pi}c_\pi(\alpha), \quad (53.1)$$

$$c_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right). \quad (53.2)$$

L'identité complète est

$$C_{\text{deg}}^* = \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} + 2B(\alpha). \quad (53.3)$$

En particulier,  $\alpha$  appartient au radicand, et le terme radical est conservé avec  $2B(\alpha)$ . Cette identité réécrit l'application construite auparavant et maintient son objet et sa généalogie.

La définition originale conserve séparés le coefficient adimensionnel et la section d'action :

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi}c_\pi, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34}\mathcal{U}_S. \quad (53.4)$$

Par conséquent,

$$C_{\text{deg}}^* = 2\left(\frac{\hbar_{\text{ret}}}{10^{-34}\mathcal{U}_S} + \alpha\right) = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (53.5)$$

L'expression utilise le coefficient adimensionnel de la section de Planck réduite. La constante  $h$  est obtenue ensuite par  $h = 2\pi\hbar$ . La composition consiste à extraire le coefficient d'action, à le composer avec  $\alpha$  et à appliquer la clôture bidirectionnelle. Ainsi est maintenu le type dimensionnel de chaque opération.

La construction des masses exprime particule et antiparticule comme deux sections orientées d'une même bande généalogique. L'opération dodécaphasique est

$$C_M(\tau) = -\text{rev}(\tau), \quad \tau_e = +++--+++-, \quad C_M(\tau_e) = \tau_e, \quad (53.6)$$

prolongée au registre et à la représentation de charge. La route centrale est fixe sous  $C_M$ , tandis que la représentation de charge distingue électron et positron. Cette composition donne un contenu précis à

la lecture bidirectionnelle. Le facteur deux angulaire conserve sa fonction de clôture ; la conjugaison physique conserve en outre les opérateurs indiqués. Le retour à 216 restitue le relèvement orienté : sa structure ne consiste pas à attribuer 108 mises à jour à la particule et 108 autres à l'antiparticule.

### 53.1.1 Restitution radiale du coefficient d'action

Nous écrivons  $q_{\text{rad}} = q_e$  et  $\epsilon = \varepsilon$  pour le rapport radial et l'orientation de (27.4). L'invariant radial orienté  $\chi_{\text{rad}} = \epsilon \log q_{\text{rad}}$  permet d'écrire la restitution préalablement construite comme

$$\frac{\eta_{\text{ret}}}{\alpha} = -500 \tanh\left(\frac{\chi_{\text{rad}}}{2}\right) - 1. \quad (53.7)$$

Avec  $\xi = C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}}$  et  $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ , on obtient également

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1). \quad (53.8)$$

Ce sont des opérateurs de récupération ultérieurs de la même section ; sa construction demeure dans  $H_5$  et dans le retour régional.

### 53.2 Coordinatisations angulaires et conservation de l'action

La coordinatisation en degrés comporte un tour de 360 unités et conserve les partitions  $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120 = 360$ . La paire angulaire construite est

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (53.9)$$

La conversion s'effectue une seule fois :

$$x = \frac{\pi}{180}A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180}C_{\text{deg}}^*, \quad q_{\pm} = \exp(-x \mp y). \quad (53.10)$$

Les exposants utilisent des représentants réels relevés et conservent le nombre de tours. L'action satisfait

$$\hbar\theta_{\text{rad}} = \frac{h\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (53.11)$$

Dans la fonctionnelle bilinéaire de Barbero, le transport de coordinatisation donne

$$\frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} = \frac{180xy}{\pi}. \quad (53.12)$$

La transformation bilinéaire fait partie de la même conversion qui est appliquée aux arguments exponentiels ; l'omettre modifierait la fonctionnelle.

### 53.3 Lecture électronique complète et retour d'action

Les deux étapes de la même coordonnée électronique sont conservées :

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[ \exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4), \quad \Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left( 1 + \frac{\pi}{729} \right), \quad (53.13)$$

$$\boxed{\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \left( \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} \right)^{80-54\alpha+6\Delta_4}}. \quad (53.14)$$

Le centre (5, 5), son inversion, les déformations (8, 2)/(2, 8) et le défaut unitaire de quotient sont des antécédents de la valeur. La norme  $\sqrt{3}/4$  provient du commutateur entre projections additives et multiplicatives ; le caractère exponentiel utilise l'orientation  $\varphi/\pi^2$  ;  $22 = 27 - 5$  conserve un complément régional et  $15 = 3 \cdot 5$  les incidences correspondantes. Les lecteurs de la route produisent (80, 54, 6). Le quotient  $H_5/\eta_{\text{ret}}$  incorpore le retour d'action à la même section centrale.

La fonction du contre-angle est explicitée en substituant son inverse démontrée :

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \left( \frac{H_5}{C_{\text{deg}}^*/2 - \alpha} \right)^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (53.15)$$

Cette expression conserve la génération électronique précédente. La même section d'action qui participe au contre-angle détermine le facteur qui fait passer la lecture basale à la lecture complète. Le quotient simplifie la base dimensionnelle commune; la réalisation absolue de masse conserve son lecteur temporel et sa coordinatisation dimensionnelle. La substitution est une composition de dépendances construites, sans introduire d'angle externe comme générateur électronique.

### 53.4 Fonctionnelle de Barbero et transition hexade-octade

L'incidence maintient la même paire marquée lors de l'agrandissement du support :

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2} \hookrightarrow \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}, \quad |\mathcal{F}_6| = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 120. \quad (53.16)$$

Les cardinaux sont  $6 \cdot 15$  et  $8 \cdot 15$ ; le référent partagé permet de comparer les deux incidences. La différence normalisée est  $-1/12$ . La chaîne dodécaphasique conserve douze contributions hexadiques et une contribution octadique de frontière de signe contraire. Le lecteur

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}} = \sum_{j \geq 0} q^{m+3mj} \quad (53.17)$$

conserve hauteur et retours. Ainsi se forment  $12S_{90} - S_{120}$  et sa différence entre les deux orientations. La fonctionnelle complète est

$$\gamma = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (53.18)$$

Barbero est, dans cette réalisation, l'évaluation orientée conjointe de la paire angulaire et des retours de la transition d'incidences. Sa participation à l'échelle d'aire se compose ensuite avec  $\ell_P^2 = G\hbar/c^3$  et avec l'opérateur d'occupation. L'entropie d'intrication conserve en outre l'état réduit et ses probabilités; sa reconstruction nécessite ces données et n'est pas déterminée par l'aire scalaire isolée.

#### 53.4.1 Élimination de la coordonnée commune électron-Barbero

Définissons  $\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4$ . Sur la branche positive, avec  $\kappa_e \neq 0$ , l'équation électronique implique exactement

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 \left( \frac{\varepsilon_e^{(0)}}{\varepsilon_e^\beta} \right)^{1/\kappa_e}. \quad (53.19)$$

Pour exprimer la composition en maintenant visibles ses opérations, posons  $x = 50\pi\alpha/9$ ,  $y = \pi(\eta_{\text{ret}} + \alpha)/90$  et  $\mathcal{R}(q) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q)$ . Alors

$$\gamma = \frac{100\pi}{9} \alpha(\eta_{\text{ret}} + \alpha) + \mathcal{R}(e^{-x+y}) - \mathcal{R}(e^{-x-y}). \quad (53.20)$$

La substitution de (53.19) dans cette identité produit une relation explicite entre la lecture électronique complète et Barbero, en conservant  $\alpha$ ,  $H_5$ ,  $\Delta_4$  et les incidences. C'est une conséquence de compatibilité de la construction. La branche physique angulaire utilisée maintient  $0 < y < x$ ; l'opération n'introduit pas de masse métrologique comme donnée génératrice.

Dans l'extension munie de l'étiquette d'orientation  $\epsilon = \pm 1$ ,  $C_{\text{deg},\epsilon}^* = 2\epsilon(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ , l'échange  $\epsilon \mapsto -\epsilon$  laisse fixe  $\eta_{\text{ret}}$ , conserve l'expression électronique et permute  $q_+$  et  $q_-$ . La fonctionnelle de Barbero change de signe. Cette covariance distingue une lecture scalaire d'action d'une évaluation orientée. L'identification à la conjugaison de charge conserve en outre  $C_M$  et la représentation électromagnétique des feuillets; le signe angulaire isolé ne remplace pas ces opérateurs.

### 53.5 Moment orienté de Catalan et réponse constitutive

Le cycle dodécaphasique réalise un plan orienté de quart de tour. Son coefficient résolvant est  $k_4(s) = s/(1 + s^2)$ . Le moment de profondeur deux est fixé par

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}, \quad \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = k_4(s), \quad \mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}. \quad (53.21)$$

L'identité différentielle est utilisée pour  $0 < s < 1$ ; la valeur extrême est entendue avec les conditions de convergence et de restitution du moment déjà établies. La définition intrinsèque de Catalan est la valeur extrême de ce moment orienté de profondeur. Sa collection conserve plus d'information que la valeur extrême. La réponse constitutive utilise cette collection :

$$f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}. \quad (53.22)$$

Les puissances 3 et 4 correspondent à  $90 = 3 \cdot 30$  et  $120 = 4 \cdot 30$ .

**Proposition 53.1** (Restitution fonctionnelle avec condition de frontière). *La collection constitutive  $f$  détermine le moment orienté par*

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt, \quad 0 < s < 1.$$

C'est l'unique solution de  $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = s(1+s)f(s)/(1+s+s^2)$  qui tend vers zéro à l'origine.

*Démonstration.* Pour la collection construite,  $(1+t)f(t)/(1+t+t^2) = 1/(1+t^2)$ . L'intégrale converge, et sa dérivée logarithmique est  $\mathcal{D} \mathcal{C}_2(s) = \int_0^s (1+t^2)^{-1} dt$ . Appliquer à nouveau  $\mathcal{D}$  donne  $s/(1+s^2)$ . L'intégrale est  $O(s)$  à l'origine. Deux solutions diffèrent de  $a + b \log s$ ; la limite nulle impose  $a = b = 0$ . Pour  $s < 1$ , intégrer la série géométrique sur des compacts et utiliser  $\int_0^s t^{2k} \log(s/t) dt = s^{2k+1}/(2k+1)^2$  retrouve la série de (53.21). Sa convergence absolue dominée permet  $s \uparrow 1$  et restitue Catalan.  $\square$

La condition de frontière fixe les deux constantes d'intégration. La restitution utilise la fonction constitutive avec son domaine; la valeur extrême de Catalan et les deux valeurs de canal sont des lectures de cette fonction déjà construite. À l'extrémité, l'identité doublement dérivée conserve son interprétation par limite d'Abel.

L'opérateur constitutif  $V = r_+ P_+ + r_- P_-$  détermine

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}. \quad (53.23)$$

Avec  $\psi = f^{-1}$  et

$$\mathcal{H}_B(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad (53.24)$$

la factorisation construite prend la forme

$$\gamma = \mathcal{H}_B(\psi(r_-)) - \mathcal{H}_B(\psi(r_+)). \quad (53.25)$$

La partie logarithmique restitue exactement la contribution angulaire de Barbero, conservée en degrés ou transportée intégralement en radians.



### 53.6 Restitution par la vitesse normalisée et Barbero

**Proposition.** Dans la collection constitutive normalisée à deux canaux étiquetés, l'application

$$(r_+, r_-) \mapsto (\hat{c}, \gamma), \quad (3/4, 1)^2 \longrightarrow (1, 16/9) \times \mathbb{R} \quad (53.26)$$

est un difféomorphisme. Son inverse récupère les deux valeurs propres étiquetées. Les projecteurs de feuillet appartiennent à la représentation de départ : deux scalaires ne récupèrent pas une base spatiale arbitraire.

**Démonstration.** L'expression régulière  $f(s) = (1 + s + s^2)/(1 + s + s^2 + s^3)$  donne

$$f'(s) = -\frac{s^2(s^2 + 2s + 3)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (53.27)$$

Ainsi,  $f$  est analytique et strictement décroissante, avec  $f(0^+) = 1$  et  $f(1^-) = 3/4$ . Pour  $0 < s < 1$ ,

$$\mathcal{H}'_B(s) = \frac{36s^2(1 + 2s^9)}{(1 - s^9)^2} - \frac{4s^3(1 + 2s^{12})}{(1 - s^{12})^2} - \frac{\log s}{10\pi s} > 0. \quad (53.28)$$

En effet, le quotient du premier terme positif par le second terme positif avant de le soustraire est

$$\frac{9}{s} \frac{1 + 2s^9}{1 + 2s^{12}} \left( \frac{1 - s^{12}}{1 - s^9} \right)^2 > 9. \quad (53.29)$$

Le dernier terme de (53.28) est également positif. Par conséquent,  $F_B = \mathcal{H}_B \circ \psi$  possède une dérivée strictement négative,  $F_B(3/4^+) = +\infty$  et  $F_B(1^-) = -\infty$ .

$c = \hat{c}$  étant fixé, nous écrivons  $z = \log \hat{Z}$  et  $r_{\pm} = c^{-1/2} \exp(\mp z/2)$ . L'intervalle admissible est

$$|z| < a(c) := \min \left\{ \log c, \log \frac{16}{9c} \right\}. \quad (53.30)$$

La fonction  $\Gamma_c(z) = F_B(r_-) - F_B(r_+)$  satisfait

$$\Gamma'_c(z) = \frac{1}{2} [r_- F'_B(r_-) + r_+ F'_B(r_+)] < 0. \quad (53.31)$$

Lorsque  $z$  augmente jusqu'à  $a(c)$ , soit  $r_-$  atteint 1, soit  $r_+$  atteint  $3/4$ , soit les deux se produisent ;  $\Gamma_c$  tend vers  $-\infty$ . À l'extrémité opposée, elle tend vers  $+\infty$ . Il existe donc une unique solution pour chaque  $\gamma$  réel. La dérivée non nulle et le théorème des fonctions implicites fournissent une inverse lisse globale. Cela prouve l'énoncé. Dans l'orientation originale  $y > 0$ , on a  $z < 0$  et  $\gamma > 0$ .

La vitesse normalisée conserve le produit des réponses ; Barbero distingue de manière monotone leur répartition orientée. Ensemble, ils restituent l'information spectrale que chaque lecture isolée ne détermine pas.

L'énoncé concerne la collection des lecteurs constitutifs. L'image effectivement produite par le générateur HMT complet est un sous-ensemble de cette collection : la restriction à cette image conserve l'injectivité et l'ordre causal. La normalisation et les marques de feuillet sont des données nécessaires de la restitution. La preuve n'introduit pas de valeurs CODATA pour choisir les canaux ni n'affirme que chaque point synthétique de la collection soit un état engendré.

### 53.7 Restitution sur l'image engendrée

Une fois  $r_{\pm}$  récupérés à partir de  $(\hat{c}, \gamma)$ , on obtient  $s_{\pm} = \psi(r_{\pm})$ . Alors

$$A_{\text{deg}} = -\frac{3}{\pi} \log(s_+ s_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{3}{\pi} \log \frac{s_-}{s_+}. \quad (53.32)$$

Sur l'image engendrée et dans son orientation positive,

$$\alpha = \frac{A_{\text{deg}}}{1000}, \quad \eta_{\text{ret}} = \frac{C_{\text{deg}}^*}{2} - \alpha > 0. \quad (53.33)$$

Avec les coordonnées régionales  $\pi, \varphi, e$  et les sections dimensionnelles déjà construites, cette restitution redonne  $H_5$ , le facteur  $R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}}$  et la lecture électronique complète de la section 53.3. Elle redonne également la section de Planck. Si l'on conserve en outre la base positionnelle à douze blocs, l'origine et la retenue, l'identité

$$\kappa_{\text{ag}} = \pi + e - \varphi - 4 - \alpha \quad (53.34)$$

permet la restitution du registre  $K$  décrite par son lecteur. Il s'agit d'un parcours de reconstruction ; son sens inverse ne constitue pas une nouvelle flèche génératrice à partir de valeurs physiques externes.

La gravité et la conversion thermique conservent les sections du même état. Le théorème 47.2 et (47.2) déterminent d'abord  $L_\alpha$  et sa représentation circulaire  $R_{108} = L_\alpha$  :

$$G_a = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_a}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c_{\text{int}}^3} = R_{108}^2, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \frac{\hbar_a}{108 t_0}. \quad (53.35)$$

Le rayon chronologique, la vitesse physique et la base thermique conservent leurs constructeurs. En particulier, l'horloge de la représentation circulaire est liée à  $L_\alpha$  et  $c_{\text{int}}$ . La première composition explicite la réciprocité action-gravité ; la seconde réunit action, durée et information tritique, avec individualisation de la température et de  $k_B$  dans leurs bases déclarées.

### 53.8 Définitions structurelles des lectures composées

$\alpha$ . Coordonnée scalaire de clôture dodécaphasique compatible avec les régions et avec le registre arithmétique-géométrique  $K$  ; elle transmet cette compatibilité au secteur angulaire et d'action.

**Contre-angle.** Coordonnée angulaire de la clôture bidirectionnelle qui combine le coefficient de la section d'action de retour avec  $\alpha$ , dans la coordinatisation de 360 unités.

**Planck réduite.** Section d'action dont le coefficient régional et l'échelle déterminantale sont construits avant le contre-angle ; dans l'ellipse, mesure d'aire orientée par unité de phase paramétrique.

**Électron.** Section centrale persistante ; sa lecture scalaire compose incompatibilité additive-multiplicative, transfert régional, défaut de clôture et retour d'action. L'équation complète conserve la section, en plus de sa valeur de masse.

**Barbero-Immirzi.** Fonctionnelle orientée du transport angulaire et des retours de l'incidence hexadé-octade ; dans la collection constitutive, coordonnée qui, avec la vitesse normalisée, restitue le spectre étiqueté.

**Catalan.** Valeur extrême du moment orienté de profondeur deux du quart de tour dodécaphasique. Sa collection est reliée différentiellement à la réponse du vide.

$G$ . Coefficient commun de la réalisation radiale qui relie énergie et longueur conjuguée en conservant simultanément  $H\Lambda = \hbar c I$  et  $R\Lambda = L_\alpha^2 I$ . La composition longitudinale et polaire détermine sa normalisation ; son expression dimensionnelle est  $c^3 L_\alpha^2 / \hbar$ .

**Boltzmann.** Transducteur entre la droite thermique et l'énergie de décision, avec une normalisation informationnelle tritique et une base thermique déclarées.

Ces formulations intrinsèques se fondent sur les objets et équations construits. Leur portée est celle de cette réalisation ; les identifications physiques conservent leurs démonstrations correspondantes et ne se déduisent pas de la seule dénomination structurelle.

### 53.9 Transport du bloc électronique nilpotent

**Proposition.** Soient

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad n_\pm = \frac{S \pm J}{2}, \quad D = \text{diag}(r, r^{-1}), \quad r > 0. \quad (53.36)$$

Définissons  $n_{\pm,D} = D n_\pm D^{-1}$  et  $g = D^{-T} D^{-1}$ . Alors

$$n_{\pm,D}^2 = 0, \quad \{n_{+,D}, n_{-,D}\} = I, \quad (n_{+,D})^\dagger g = n_{-,D}, \quad (53.37)$$

où  $A^\dagger g = g^{-1} A^T g$ . L'ellipse transportée depuis  $Y^T Y = 2\hbar$  au moyen de  $X = D Y$  satisfait  $X^T g X = 2\hbar$ .

**Démonstration.** Le calcul matriciel direct donne  $S^2 = I, J^2 = -I$  et  $SJ + JS = 0$ . Ainsi,

$$n_{\pm}^2 = \frac{1}{4}(S^2 + J^2 \pm SJ \pm JS) = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = \frac{1}{2}(S^2 - J^2) = I.$$

En outre,  $S^T = S$  et  $J^T = -J$  impliquent  $n_+^T = n_-$ . La conjugaison par  $D$  préserve produits, carrés et identité. Pour l'adjoint métrique,

$$g^{-1}(Dn_+D^{-1})^T g = DD^T D^{-T} n_- D^T D^{-T} D^{-1} = Dn_- D^{-1} = n_{-,D}.$$

Enfin,  $D^T g D = I$ , d'où  $X^T g X = Y^T D^T g D Y = Y^T Y = 2\hbar$ . Les affirmations sont ainsi prouvées.

La vérification algébrique exacte a lieu dans  $\mathbb{Q}[r, r^{-1}]$ ; la restriction  $r > 0$  fixe la réalisation elliptique orientée utilisée. Cette composition conserve les fonctions particulières des différents facteurs 1/2 du développement : une coïncidence numérique entre eux ne constitue pas une identification de leurs opérateurs.

## 54 Action, masse et propagation : compatibilité structurelle et transport

### 54.1 Section d'action partagée et loi des masses

Soient

$$s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} s_0, \quad R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (54.1)$$

Les coordonnées construites en degrés sont maintenues :

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (54.2)$$

Ce n'est qu'ensuite qu'elles sont transportées en radians au moyen de  $x = \pi A_{\text{deg}}/180$  et  $y = \pi C_{\text{deg}}^*/180$ . Les canaux sont  $q_{\pm} = \exp(-x \mp y)$ , avec  $x > |y|$ . La forme elliptique s'exprime par

$$\zeta = \text{artanh}(y/x). \quad (54.3)$$

La composition utilise d'abord le coefficient adimensionnel  $\eta_{\text{ret}}$  et conserve ainsi les types d'action et d'angle. Dans cette notation,  $\eta_{\text{ret}}$  est le coefficient d'action,  $\eta_h(\Gamma)$  appartient à la tour d'une route et  $\zeta$  exprime la déformation de l'ellipse; leurs fonctions restent séparées.

On travaille avec  $t_0, c_{\text{int}}, \eta_{\text{ret}} > 0$ , un caractère convergent et un facteur  $\Xi_{\Gamma} > 0$ . Le lecteur massique construit détermine

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0, \quad m_{\text{clk}} = \frac{E_{\text{clk}}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (54.4)$$

Pour une route à réalisation scalaire,

$$m_{\Gamma}^{\beta} = m_{\text{clk}} \Xi_{\Gamma}, \quad \Xi_{\Gamma} = b_e \chi_{\text{ref}}(\sigma_{\Gamma} - \sigma_e, \eta_{\Gamma} - \eta_e) R_{\text{act}}^{\kappa_{\Gamma}}. \quad (54.5)$$

$\Xi_{\Gamma}$  abrège le facteur structurel de route. On conserve expressément

$$b_e = \frac{\varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}. \quad (54.6)$$

L'état central conserve sa normalisation propre par rapport au quantum chronologique :

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[ \exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4), \quad \varepsilon_e^{\beta} = \varepsilon_e^{(0)} R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (54.7)$$

Le caractère raffiné inclut les termes

$$n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_{\zeta} \zeta_{270} + \sum_h N_h (q_-^h - q_+^h), \quad N_h = \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}, \quad (54.8)$$

avec  $h$  dans le semi-groupe engendré par 90 et 120. Le terme de hauteur 120 est inclus une fois. Les coefficients primitifs de retour sont construits au moyen de

$$\begin{aligned} a_n(\Gamma) &= \text{Tr}(R_\Gamma U_\Gamma^n), \\ p_n(\Gamma) &= \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu_{\text{Mob}}(d) a_{n/d}(\Gamma), \\ \eta_h(\Gamma) &= p_h(\Gamma) - p_h(\Gamma_e), \end{aligned} \quad (54.9)$$

où  $\mu_{\text{Mob}}$  est la fonction de Möbius arithmétique. L'action participe à l'échelle absolue, au rapport  $R_{\text{act}}$  et à  $y$ , qui détermine les canaux. Par conséquent, la simplification d'une échelle dimensionnelle conserve les autres dépendances structurelles. Lorsqu'on fait varier l'horloge,  $b_e = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E/E_{\text{clk}}$  varie avec elle : conserver la lecture électronique exige de transporter le caractère complet, au lieu de fixer séparément ce quotient. Dans la réalisation longitudinale intégrée, on utilise  $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L_\alpha / (54 c_{\text{int}})$  de (47.2).

#### 54.1.1 Fréquence et longueur de chaque section massive

En définissant  $E_\Gamma = m_\Gamma c_{\text{int}}^2$  comme énergie de repos,  $\Omega_\Gamma = E_\Gamma / \hbar_{\text{ret}}$ ,  $\nu_\Gamma = \Omega_\Gamma / (2\pi)$  et  $R_{108} = c_{\text{int}} / \omega_0$ , on obtient

$$\begin{aligned} E_\Gamma &= \hbar_{\text{ret}} \omega_0 \Xi_\Gamma, \quad \Omega_\Gamma = \omega_0 \Xi_\Gamma, \\ \nu_\Gamma &= \frac{\Xi_\Gamma}{108 t_0}, \quad \bar{\lambda}_\Gamma = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{m_\Gamma c_{\text{int}}} = \frac{R_{108}}{\Xi_\Gamma}. \end{aligned} \quad (54.10)$$

*Démonstration.* On substitue  $m_\Gamma = m_{\text{clk}} \Xi_\Gamma$  et l'on effectue les simplifications dans une même coordination dimensionnelle. Pour des routes positives  $X, Y$ , la propriété de caractère et la normalisation commune donnent

$$\frac{\Omega_Y}{\Omega_X} = \frac{m_Y}{m_X} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_Y - \sigma_X, \eta_Y - \eta_X) R_{\text{act}}^{\kappa_Y - \kappa_X}. \quad (54.11)$$

□

La simplification est dimensionnelle ; les canaux et la mémoire relative demeurent. Le secteur nul reste en dehors du domaine de l'inverse de masse. Dans une fibre non scalaire, on conserve l'opérateur ou sa mesure spectrale, au lieu de choisir un représentant ponctuel arbitraire.

#### 54.1.2 Fréquence relevée et compatibilité des normalisations

La construction chronologique produit également la fréquence relevée d'holonomie

$$\omega_j = \frac{\theta_j + 2\pi w_j}{108 t_0}, \quad \lambda_j = \mathfrak{f}_j \exp(i\theta_j), \quad (54.12)$$

où  $w_j$  conserve l'enroulement de l'histoire. Sa lecture énergétique est

$$E_j = \hbar_{\text{ret}} \omega_j \chi_{\text{full}}^{\kappa_j} R_{\text{act}}^{\kappa_j}. \quad (54.13)$$

Cette fréquence,  $\omega_0$  et  $\Omega_\Gamma$ , correspondent à des lecteurs distincts. Si les deux expressions énergétiques représentent le même mode et le même exposant, leur compatibilité exacte exige

$$\frac{\omega_j}{\omega_0} \chi_{\text{full}} = b_e \chi_{\text{ref,rel}}. \quad (54.14)$$

Les deux normalisations sont identifiées au moyen de cette égalité et ne sont pas multipliées entre elles. La phase réduite  $\theta_j$  ne récupère pas à elle seule  $w_j$ . Ainsi, un retour de phase reste distinct de l'histoire chronologique complète. L'enroulement conserve son constructeur ; cette distinction n'autorise pas à le choisir librement ni à produire de l'énergie sans dynamique.

## 54.2 Réciprocité spatiale et composition gravitationnelle

La section gravitationnelle circulaire exprime le résultat du théorème 47.2 :  $G_a = c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2 / \hbar_a$  et  $R_{108} = L_\alpha$ . La longueur provient du retour inscrit et précède cette identification circulaire. En maintenant  $\hbar_a = \hbar_{\text{ret}}$  et la convention réduite  $r_g = Gm/c_{\text{int}}^2$ , la masse précédente détermine

$$\boxed{r_{g,\Gamma} = R_{108} \Xi_\Gamma, \quad \bar{\lambda}_\Gamma = \frac{R_{108}}{\Xi_\Gamma}, \quad r_{g,\Gamma} \bar{\lambda}_\Gamma = R_{108}^2.} \quad (54.15)$$

*Démonstration.* La substitution de  $G_a$  et de  $m_\Gamma$  donne

$$\frac{G_a m_\Gamma}{c_{\text{int}}^2} = \frac{c_{\text{int}}^3 R_{108}^2}{\hbar_{\text{ret}}} \frac{\hbar_{\text{ret}} \omega_0 \Xi_\Gamma}{c_{\text{int}}^4} = R_{108} \Xi_\Gamma.$$

La seconde égalité provient de (54.10); leur produit prouve la troisième.  $\square$

La même coordonnée de route augmente une lecture radiale et contracte l'autre. En logarithmes,

$$\log \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \log \Xi_\Gamma, \quad \log \frac{\bar{\lambda}_\Gamma}{R_{108}} = -\log \Xi_\Gamma. \quad (54.16)$$

Le centre géométrique des deux lectures est fixé par l'aire  $R_{108}^2$ .

Dans la version opératoire bornée, soit  $X$  autoadjoint et borné, avec  $X \geq \delta I$  pour un certain  $\delta > 0$ , dans une fibre massive. Les opérateurs

$$M = m_{\text{clk}} X, \quad \Lambda = R_{108} X^{-1}, \quad R_g = R_{108} X \quad (54.17)$$

satisfont  $R_g \Lambda = \Lambda R_g = R_{108}^2 I$  sur tout l'espace. L'affirmation utilise le calcul fonctionnel du même opérateur. Le noyau nul reste en dehors de l'inverse. Le présent énoncé conserve le régime borné uniformément positif; l'extension non bornée exige de démontrer séparément les domaines, les coupures compatibles et le passage à la limite. La section 47.5 démontre en outre la conservation des deux identités sous des variations non commutatives et une réduction compatible de mémoire.

L'interprétation proposée caractérise le facteur massique relatif comme paramètre de dilatation réciproque de ces deux lectures. La condition circulaire appartient au résultat. Les longueurs ainsi reliées ne sont pas identifiées par cette seule égalité à des rayons matériels mesurés ni à un horizon électronique. L'identité radiale isolée est utilisée pour sa fonction dans la composition, sans lui attribuer de priorité historique indépendante.

## 54.3 Réponse constitutive, orientation et grandeur

Avec  $T = \exp(-xI - yR)$ ,  $R = P_+ - P_-$  et les projecteurs de feuillet conservés, le lecteur temporel est

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad (54.18)$$

$$r_\pm = f(s_\pm), \quad s_\pm = \exp[-30(x \pm y)], \quad f(s) = \frac{1 - s^3}{1 - s^4}.$$

On récupère  $\hat{\varepsilon} = r_+^2$ ,  $\hat{\mu} = r_-^2$ ,  $\hat{Z} = r_-/r_+$  et  $\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}$ . Le lien constitutif de vitesse établit  $c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C$  dans la même coordinatisation. La collection orientée de Catalan participe à  $f$  par son moment résolvant, en conservant la structure antérieure à la valeur extrême.

La décomposition exacte

$$V = \hat{c}^{-1/2} \exp\left[-\frac{1}{2}(\log \hat{Z})R\right] \quad (54.19)$$

distingue la dilatation commune et la répartition entre feuillets. L'échange des feuillets conserve  $\hat{c}$  et inverse  $\hat{Z}$ ; la fonctionnelle de Barbero change de signe. La section 53.6 démontre que  $(\hat{c}, \gamma)$  récupère  $r_+, r_-$  dans la collection normalisée. Sa restriction à l'image engendrée conserve cette récupérabilité; l'énoncé d'inversion ne déclare pas engendrée toute paire synthétique.

### 54.3.1 Convexité et évaluation des canaux séparés

**Proposition 54.1.** *Pour  $x > 0$  fixé et  $|y| < x$ , la fonction  $y \mapsto \log \hat{c}(x, y)$  est paire et strictement convexe. Par conséquent,*

$$\hat{c}(x, y) \geq \hat{c}(x, 0) = \frac{1}{f(e^{-30x})^2}, \quad (54.20)$$

avec égalité exactement pour  $y = 0$ .

*Démonstration.* Soit  $g(u) = \log f(e^{-u})$ , pour  $u > 0$ . On a

$$g'(u) = \frac{3}{e^{3u} - 1} - \frac{4}{e^{4u} - 1} > 0, \quad (54.21)$$

$$g''(u) = -\frac{9}{4 \sinh^2(3u/2)} + \frac{16}{4 \sinh^2(2u)} < 0. \quad (54.22)$$

La première inégalité provient de la décroissance de  $a/(\exp(au) - 1)$  sur  $a > 0$ . Pour la seconde, la fonction  $a/\sinh(au/2)$  décroît strictement : sa dérivée a le signe de  $\sinh v - v \cosh v$ , négatif pour  $v > 0$ . Comme

$$\log \hat{c}(x, y) = -g(30(x + y)) - g(30(x - y)),$$

sa dérivée seconde par rapport à  $y$  est

$$-900[g''(30(x + y)) + g''(30(x - y))] > 0. \quad (54.23)$$

La parité fixe l'unique minimum en zéro. □

On obtient également

$$\begin{aligned} \log \hat{c}(x, y) &= -2g(30x) - 900g''(30x)y^2 + O(y^4), \\ \log \hat{Z}(x, y) &= -60g'(30x)y + O(y^3). \end{aligned} \quad (54.24)$$

La vitesse perd le signe d'orientation, mais conserve une réponse quadratique à la séparation des canaux. L'impédance conserve une information orientée dès le premier ordre. Faire la moyenne de  $x + y$  et  $x - y$  avant d'appliquer le lecteur élimine cette contribution. L'affirmation est une conséquence démontrée de la réponse constitutive, distincte d'une nouvelle mesure.

Sur la branche positive d'action,  $\eta_{\text{ret}} = (90/\pi)(y - x/500)$ ; par conséquent,

$$\hbar_{\text{ret}} = s_0 \frac{90}{\pi}(y - x/500), \quad E_k = s_0 \frac{90u_c|k|}{\pi}(y - x/500)\hat{c}(x, y). \quad (54.25)$$

Pour  $x$  fixé,  $|k| > 0$  et  $x/500 < y < x$ , cette dernière fonction croît strictement en  $y$ . C'est une propriété de la collection de réalisation radiative homogène. Son application à une trajectoire engendrée conserve le constructeur de  $y$ ; la variation d'un paramètre de cette collection n'équivaut pas à elle seule à une variation expérimentale d'une constante universelle. Sous inversion d'orientation, on transporte également l'étiquette d'action, en maintenant la branche positive correspondante.

## 54.4 Action, horloge et information thermique

La section thermique conserve  $k_B \Theta_{108} \log 3 = E_{\text{clk}}$ , avec  $\Theta_{108} = \Theta_{\text{clk,ret}}$  dans la section de retour. Nous définissons  $\beta_{108} = (k_B \Theta_{108})^{-1}$ . Pour  $E_\Gamma = E_{\text{clk}} \Xi_\Gamma$ , on déduit exactement

$$\beta_{108} E_\Gamma = (\log 3) \Xi_\Gamma, \quad \boxed{\exp(-\beta_{108} E_\Gamma) = 3^{-\Xi_\Gamma}}. \quad (54.26)$$

L'expression est un poids de Gibbs non normalisé. Pour une collection finie d'états, ou une collection ayant une somme de partition convergente, et des multiplicités  $g_\Gamma$ , on obtient

$$Z_{\text{part}} = \sum_\Gamma g_\Gamma 3^{-\Xi_\Gamma}, \quad p_\Gamma = \frac{g_\Gamma 3^{-\Xi_\Gamma}}{Z_{\text{part}}}, \quad \frac{p_Y/g_Y}{p_X/g_X} = 3^{-(\Xi_Y - \Xi_X)}. \quad (54.27)$$

On suppose une réalisation canonique à  $\Theta_{108}$  et une origine énergétique commune. Lorsqu'un potentiel chimique intervient, il est incorporé à l'énergie correspondante. L'indice  $\Gamma$  énumère des états ou des groupes physiques distincts ; plusieurs histoires équivalentes ne produisent pas automatiquement une multiplicité. Les entropies adimensionnelles sont

$$\begin{aligned} H_{\text{micro}} &= \log Z_{\text{part}} + (\log 3) \sum_{\Gamma} p_{\Gamma} \Xi_{\Gamma}, \\ H_{\text{grupos}} &= H_{\text{micro}} - \sum_{\Gamma} p_{\Gamma} \log g_{\Gamma}. \end{aligned} \quad (54.28)$$

Pour affirmer la finitude de l'entropie, il faut en outre

$$\sum_{\Gamma} g_{\Gamma} \Xi_{\Gamma} 3^{-\Xi_{\Gamma}} < \infty. \quad (54.29)$$

La finitude de  $Z_{\text{part}}$  garantit à elle seule la normalisation. Dans les collections finies, les deux conditions sont vérifiées.

La formule relie la structure massique à la fréquence propre et à la pondération thermique dans le même cadre. Elle conserve la distinction entre énergie et chaleur, entre coordonnée réelle  $\Xi_{\Gamma}$  et dénombrement entier de trits, et entre une réalisation à  $\Theta_{108}$  et une affirmation sur la température de l'univers. Pour des occupations bosoniques ou fermioniques libres par mode, avec un potentiel chimique nul, la même substitution produit

$$\bar{n}_{\Gamma} = \frac{1}{3^{\Xi_{\Gamma}} \mp 1}. \quad (54.30)$$

Le signe moins correspond à Bose et le signe plus à Fermi. Le total du groupe dégénéré est  $g_{\Gamma} \bar{n}_{\Gamma}$ . Dans Bose, on exige  $\Xi_{\Gamma} > 0$  et le mode nul est traité séparément. Ce sont des réalisations statistiques ultérieures appliquées à un spectre déjà construit.

#### 54.4.1 Compatibilité conjointe de quatre lectures

En composant les sections précédentes, sous les mêmes hypothèses,

$$\Xi_{\Gamma} = \frac{\Omega_{\Gamma}}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \frac{R_{108}}{\bar{\lambda}_{\Gamma}} = \frac{E_{\Gamma}}{k_B \Theta_{108} \log 3}. \quad (54.31)$$

Dans la collection circulaire,  $\Xi = 1$  identifie la section de fréquence  $\omega_0$ , les rayons coïncidents  $R_{108}$  et l'énergie  $E_{\text{clk}}$ . Son poids thermique non normalisé est  $1/3$ . C'est un point de compatibilité des lectures. L'existence d'une espèce de l'atlas avec  $\Xi = 1$ , ou d'une seconde espèce engendrée pour chaque section réciproque  $1/\Xi$ , nécessite son appartenance produite à l'atlas ; elle ne se déduit pas de cette égalité.

#### 54.5 Identité énergétique de l'ellipse et transport exact

Dans l'ellipse d'action,

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\zeta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\zeta/2}, \quad Q = a_S \cos \theta, \quad P = b_S \sin \theta, \quad (54.32)$$

avec  $\zeta = \text{artanh}(C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}})$ , on a  $a_S b_S = 2\hbar$ , une aire orientée  $\mathcal{A}(\theta) = \hbar \theta$  et  $\mathcal{A}(2\pi) = h$ . La phase paramétrique  $\theta$  et l'angle polaire d'un point de l'ellipse conservent leurs significations géométriques respectives.

La réalisation LC déclarée utilise

$$L_{\zeta} = \frac{Z_{*}}{\omega} e^{-\zeta}, \quad C_{\zeta} = \frac{1}{Z_{*} \omega} e^{\zeta}. \quad (54.33)$$

En coordonnées d'action  $Q = \sqrt{Z_{*}} q$  et  $P = \Phi/\sqrt{Z_{*}}$ ,

$$H_0 = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^{\zeta} P^2), \quad U_E = \hbar \omega \cos^2 \theta, \quad U_B = \hbar \omega \sin^2 \theta. \quad (54.34)$$

On obtient  $H_0 = \hbar\omega$  par composition des deux contributions. L'horloge et le transducteur appartiennent à la réalisation déclarée; la section  $\hbar$  conserve sa construction antérieure au circuit. L'impédance  $Z_{LC}/Z_* = e^{-\zeta}$  et l'impédance constitutive du vide  $f(s_-)/f(s_+)$  sont des lecteurs distincts. Leur antécédent angulaire commun n'établit pas d'égalité entre les deux.

#### 54.5.1 Transport discret de la forme quadratique

**Proposition 54.2.** Soient  $S_\zeta = \text{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2})$ ,  $g_\zeta = S_\zeta^{-T} S_\zeta^{-1}$  et  $R(-\theta)$  une rotation. Pour des valeurs de forme  $\zeta_n$  et des phases  $\theta_n$ , le transport

$$X_{n+1} = S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1} X_n = T_n X_n \quad (54.35)$$

conserve exactement  $I_n = X_n^T g_{\zeta_n} X_n / 2$  et a pour déterminant un.

*Démonstration.* La substitution et l'identité  $R^T R = I$  donnent

$$T_n^T g_{\zeta_{n+1}} T_n = g_{\zeta_n}. \quad (54.36)$$

La forme quadratique est conservée lorsqu'on évalue les deux membres sur  $X_n$ . Les facteurs de  $T_n$  ont pour déterminant un, d'où  $\det T_n = 1$ .  $\square$

C'est une composition du transport radial préalablement construit. Si  $\zeta_n, \theta_n$  sont extraits d'une route TPK, l'identité s'applique à cette séquence; la proposition algébrique maintient séparée la sélection de la route.

#### 54.5.2 Transport différentiable et terme de connexion

Si  $\zeta(t)$  est de classe  $C^1$  et  $\omega(t) > 0$  est continue, la relation  $X = S_\zeta Y$  et l'évolution  $\dot{Y} = -\omega J_0 Y$ , avec

$$J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (54.37)$$

donnent

$$\dot{Q} = \frac{\dot{\zeta}}{2} Q + \omega e^\zeta P, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\zeta} Q - \frac{\dot{\zeta}}{2} P. \quad (54.38)$$

Avec les conventions  $\dot{Q} = \partial_P H$  et  $\dot{P} = -\partial_Q H$ , l'hamiltonien est, à un terme dépendant seulement du temps près,

$$H_{\text{tot}} = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^\zeta P^2) + \frac{\dot{\zeta}}{2} QP. \quad (54.39)$$

L'invariant

$$I = \frac{1}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^\zeta P^2) \quad (54.40)$$

est conservé exactement, sans nécessiter d'approximation adiabatique.

*Démonstration.* En dérivant, on obtient

$$\dot{I} = \frac{\dot{\zeta}}{2} (e^\zeta P^2 - e^{-\zeta} Q^2) + e^{-\zeta} Q \dot{Q} + e^\zeta P \dot{P}.$$

La substitution de (54.38) annule les termes proportionnels à  $\dot{\zeta}$  et les deux termes  $\omega QP$ . Ainsi,  $\dot{I} = 0$ . Si l'on omet le terme mixte de (54.39), il reste

$$\dot{I} = \frac{\dot{\zeta}}{2} (e^\zeta P^2 - e^{-\zeta} Q^2). \quad (54.41)$$

Le signe mixte contraire double ce défaut.  $\square$



Sur l'ellipse,  $QP = I \sin(2\theta)$  et  $\dot{\theta} = -\omega$ , de sorte que

$$H_{\text{tot}} = I\omega + \frac{I\dot{\zeta}}{2} \sin(2\theta). \quad (54.42)$$

La matrice de la forme quadratique a pour déterminant  $\omega^2 - \dot{\zeta}^2/4$ . Pour  $\omega > 0$ , elle est définie positive exactement lorsque  $|\dot{\zeta}| < 2\omega$ , et semi-définie positive dans le cas d'égalité. Ce seuil concerne la positivité : l'existence du transport et la stabilité physique conservent leurs conditions respectives. La conservation de  $I$  n'implique pas la conservation de  $H_{\text{tot}}$ , qui dépend explicitement du temps.

La version quantique exige la symétrisation du terme mixte,  $\dot{\zeta}(QP + PQ)/4$ . Cette expression indique l'opération requise sans présupposer de représentation quantique supplémentaire.

### 54.5.3 Compatibilité avec la section d'action génératrice du contre-angle

Dans la construction directrice,

$$\zeta = \operatorname{artanh} \left[ \frac{2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)}{1000\alpha} \right]. \quad (54.43)$$

Fixer  $\alpha$  et  $\eta_{\text{ret}}$  fixe également  $\zeta$ . Le résultat avec  $\zeta(t)$  variable est donc une extension de transport entre formes. Pour représenter une trajectoire physique de la paire directrice, la variation doit provenir de la généalogie correspondante, et non d'une déformation choisie de manière indépendante.

Le transport peut également être composé exactement lorsque la section positive d'action change entre deux états, en conservant la même coordinatisation dimensionnelle. Soient

$$\hbar_n > 0, \quad \rho_{\text{act},n} = \frac{\hbar_{n+1}}{\hbar_n}, \quad \tilde{T}_n = \sqrt{\rho_{\text{act},n}} S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1}. \quad (54.44)$$

Alors

$$\det \tilde{T}_n = \rho_{\text{act},n}, \quad \tilde{T}_n^T g_{\zeta_{n+1}} \tilde{T}_n = \rho_{\text{act},n} g_{\zeta_n}, \quad \frac{I_{n+1}}{\hbar_{n+1}} = \frac{I_n}{\hbar_n}. \quad (54.45)$$

Les égalités découlent de (54.36) en multipliant par le facteur scalaire. C'est un transport conformément symplectique : il conserve l'action normalisée et conserve l'aire d'action non normalisée exactement lorsque  $\rho_{\text{act},n} = 1$ . Sa limite différentiable a pour trace  $\hbar/\hbar$ . Un générateur hamiltonien linéaire sur un plan à forme symplectique fixe a une trace nulle ; ainsi, une variation matérielle de  $\hbar$  exige de spécifier la forme transportée ou les degrés de liberté avec lesquels l'action est échangée. Le terme mixte de déformation conserve à lui seul une trace nulle.

Le résultat est un critère de compatibilité des réalisations. Pour interpréter des variations numériques dues à un changement d'unités, on transporte d'abord les bases : le changement de coordinatisation maintient la section physique. La composition n'affirme pas une variabilité expérimentale de la constante de Planck.

### 54.5.4 Transformation de représentation et déformation matérielle

Si  $S_\zeta$  est un changement passif de coordonnées, le terme mixte est une connexion de représentation. Les observables sont également transportées,

$$L_X(S_\zeta Y) = L_Y(Y). \quad (54.46)$$

Cette égalité conserve la lecture physique lorsqu'on change l'expression de l'hamiltonien, sans introduire d'interaction supplémentaire ni de travail physique.

Une déformation matérielle exige d'obtenir  $\zeta$  à partir de la mise à jour TPK et de montrer un changement relatif entre système et référence, tous deux transportés de manière cohérente. On peut confronter une phase relative, une réponse  $Z_{\text{sistema}}/Z_{\text{referencia}}$  ou un transfert entre modes définis par le détecteur. Il faut distinguer deux histoires TPK non équivalentes par changement de représentation et conserver leurs conditions de lecture. Lorsqu'un échange énergétique est attribué, le bilan comprend champ, mémoire et dispositif. Le théorème de transport délimite cette distinction et maintient séparée la loi dynamique qui la rend physique.

## 54.6 Quantité de mouvement, confrontations et portée de la composition

La réalisation de Clifford–Dirac reçoit la masse de route. Dans une même section d'action, son coefficient s'écrit

$$\frac{m_{\Gamma}c}{\hbar} = \frac{\omega_0 \Xi_{\Gamma}}{c}. \quad (54.47)$$

Dans une réalisation libre et homogène, avec la relation relativiste de dispersion déclarée, celle-ci se réexprime comme

$$\Omega^2 = c^2 |k|^2 + \omega_0^2 \Xi_{\Gamma}^2. \quad (54.48)$$

La réécriture conserve les hypothèses de cette réalisation et ses antécédents de connexion spatio-temporelle. Les moments de retour  $q_-^h - q_+^h$  sont des évaluations des tours et se distinguent des moments mécaniques.

Le facteur  $\Xi_{\Gamma}$  réapparaît comme poids massique, fréquence relative, dilatation radiale et exposant thermique. La réponse constitutive détermine la conversion spatiale commune. Barbero conserve une information orientée complémentaire à la vitesse. L'action fixe la mesure aréale; l'horloge introduit le taux temporel; la forme et son transport spécifient la répartition et son évolution.

Les confrontations correspondantes comprennent les quotients de masses et de fréquences; la compatibilité de la vitesse, de l'impédance et de Barbero; la conservation de la forme quadratique sous transport; et les poids thermiques une fois la température et les multiplicités fixées. Ces relations préservent plus de données qu'une coïncidence décimale isolée. Leurs preuves maintiennent le bilan énergétique et les conditions des entropies considérées; elles n'impliquent pas une entropie thermodynamique nulle.

## 55 Lecture marquée et conjugaison thermométrique de l'action

L'action orientée, le calendrier, les lecteurs de capacité et l'archive de mémoire procèdent de la même dynamique enrichie APP–TRIT–TPK. Les deux feuillets conservent résidu et quotient; le régime tritique conserve l'orientation; le transport  $U_t$  et son holonomie  $\Gamma_9$  précèdent la lecture réduite  $K_{ph}$ . Le retour de phase conserve un historique qui continue de croître. La présente construction compose ces résultats dans un registre de référence et d'essai, au sein de la structure discrète conjointe du continu déjà construite. Sa règle thermométrique est spécifiée par deux opérations sur ce registre.

### 55.1 Capacité, référence spectrale et origine conservée

La capacité d'un préfixe d'indice  $t \geq 0$  et son reste sont

$$C_t = \lfloor \log_{10}(9^{t+1}) \rfloor, \quad 9^{t+1} = 10^{C_t} R_t, \quad 1 \leq R_t < 10. \quad (55.1)$$

Le dénombrement s'évalue par puissances entières. Les inégalités  $10^{20} \leq 9^{21} < 10^{21}$  et  $10^{20} \leq 9^{22} < 10^{21}$ , avec  $10^{j-1} \leq 9^j < 10^j$  pour  $1 \leq j \leq 21$ , prouvent que la première vacance positive a pour indice 21 et pour capacité 20. Dans la lecture tritique de capacité, les résidus 0, 1, 2 correspondent respectivement à +1, -1, 0. Les capacités en  $t = 21, 22, 23, 24$  sont 20, 21, 22, 23; le premier retour ultérieur du régime est donc  $t = 24$ . Le préfixe contient 25 positions et exprime la capacité 23. Les fonctions différenciées de (20, 24, 25, 23) sont ainsi conservées. Le retour du régime conserve une phase nonadique différente; la phase revient en  $t = 30$ , avec la capacité 29.

Le porteur du lecteur est  $\mathcal{D} = \mathcal{D}_0 \oplus \mathcal{D}_1 \oplus \mathcal{D}_2$ , de rangs (1, 380, 649) et de graduation  $N = 0, 1, 2$ . La construction conserve deux graduations:  $N$  distingue le préfixe et  $L$  l'occupation de l'espace extérieur ou symétrique. Pour  $m = 20, n = 24$ , soient  $\mathcal{F}_2^J$  le sous-espace fixe extérieur de degré deux de deux feuillets échangés et  $\mathcal{B}_{\leq 2}^J$  le sous-espace fixe symétrique de degré au plus deux. Le porteur est  $C\Omega_{\text{ext}} \oplus \mathcal{F}_2^J \oplus \mathcal{B}_{\leq 2}^J$ .

L'involution  $J$  échange les deux feuillets par l'échange gradué; dans le secteur extérieur, chacun de ses espaces propres a pour dimension  $m$ . Les caractères des sous-espaces fixes sont

$$\begin{aligned}\chi_F(z) &= \frac{(1+z)^{2m} + (1-z^2)^m}{2}, \\ \chi_B(z) &= \frac{P_n(z)^2 + P_n(z^2)}{2}, \\ P_n(z) &= \prod_{j \geq 1} (1 - z^j)^{-n}.\end{aligned}\tag{55.2}$$

En effet, le projecteur  $(I + J)/2$  prend la moyenne du caractère total et de la trace de l'échange. Dans l'espace extérieur, les valeurs propres  $+1, -1$  de  $J$  produisent  $(1+z)^m(1-z)^m$ ; dans le produit symétrique, seules les paires identiques contribuent à la trace de l'échange, produisant  $P_n(z^2)$ . Pour les coefficients jusqu'au degré deux, le polynôme  $P_n(z) = 1 + nz + n(n+3)z^2/2 + O(z^3)$  suffit; les produits formels sont finis en chaque degré. L'extraction des coefficients démontre

$$\begin{aligned}\dim \mathcal{F}_2^J &= m(m-1) = 380, \\ (\dim \mathcal{B}_0^J, \dim \mathcal{B}_1^J, \dim \mathcal{B}_2^J) &= (1, n, n(n+2)) = (1, 24, 624).\end{aligned}\tag{55.3}$$

La décomposition simultanée  $(N, L; \text{multiplicité})$  est donc

$$(0, 0; 1), (1, 2; 380), (2, 0; 1), \\ (2, 1; 24), (2, 2; 624).$$

Le rang  $649 = 1 + 24 + 624 = 25^2 + 24$  conserve trois occupations; le vide externe et le vide du terme symétrique restent orthogonaux. Le caractère conjoint est  $1 + 380xy^2 + x^2(1 + 24y + 624y^2)$ . L'assignation de  $N = 0, 1, 2$  aux coupes 24, 27, 30, de capacités 23, 26, 29, spécifie le lecteur utilisé dans cette réalisation; elle maintient  $L$  comme observable concomitante. En particulier,  $\text{Tr } q^L = 2 + 24q + 1004q^2$  et  $\text{Tr } q^N = 1 + 380q + 649q^2$  conservent des opérations distinctes.

L'origine de la référence spectrale réside dans (31.28)–(31.42). Le couplage nonadique  $8 : 1$  et la boucle ordonnée  $H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , avec la préparation de deux modes purs identiques et la coordinatisation de covariance transportée conjointement, donnent  $\nu^2 = 1 + (8/81)[\text{tr}(H_1 H_1^\top) - 2] = 121/81$ . La somme des carrés des entrées de  $H_1$  vaut sept, de sorte que  $\nu = 11/9$ . Le théorème 31.11 donne alors  $r = (\nu - 1)/(\nu + 1) = 1/10$  et les valeurs propres  $(1 - r)r^j$ . On utilise cette préparation démontrée, y compris sa réduction de mémoire. La division  $j = 3n + b$ ,  $0 \leq b < 3$ , conserve quotient et résidu et satisfait

$$(1 - r)r^{3n+b} = (1 - r^3)(r^3)^n \frac{r^b}{1 + r + r^2}.\tag{55.4}$$

Par conséquent, le quotient a pour raison  $q = r^3 = 1/1000$  et le résidu conserve la distribution  $\text{diag}(100, 10, 1)/111$ . L'augmentation du quotient après achèvement des trois résidus conserve la retenue. Si l'énergie élémentaire est  $\epsilon$ , l'énergie de l'indice est  $\epsilon(3n + b + 1/2)$ : le saut entre blocs est  $3\epsilon$  à la même température que la référence.

Nous définissons l'opérateur positif de référence et son intensité :

$$\begin{aligned}\eta &= \bigoplus_{n=0}^2 r^{23+3n} I_{d_n}, \quad (d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649), \\ b_* &:= \text{Tr } \eta = \frac{1380649}{10^{29}}.\end{aligned}\tag{55.5}$$

En particulier,  $b_* = 1,380649 \times 10^{-23}$  et  $0 < b_* < 1$ . L'origine 23 est conservée dans  $\eta$ ; normaliser uniquement son état élimine ce facteur des probabilités relatives.

La section d'action de (54.4) fournit  $\epsilon_a = h_a/(108t_0)$  et  $\beta_{\text{clk}} = \ln 3/\epsilon_a$ . Pour le relèvement énergétique additif de ce lecteur de capacité,

$$\begin{aligned} H_{\text{tot}}(t) &= 2(t+1)\epsilon_a, \\ H_{\text{mem}}(t) &= \frac{\epsilon_a}{\ln 3} \ln R_t, \\ H_{\text{cap}}(t) &= H_{\text{tot}}(t) - H_{\text{mem}}(t) = \frac{\epsilon_a \ln 10}{\ln 3} C_t. \end{aligned} \quad (55.6)$$

La preuve consiste à prendre les logarithmes dans (55.1). Par substitution,  $e^{-\beta_{\text{clk}} H_{\text{cap}}(t)} = 10^{-C_t}$ . Sur  $\mathcal{D}$ , cela donne  $H_{\text{cap}} = (\epsilon_a \ln 10 / \ln 3)(23I + 3N)$  et  $\text{Tr } e^{-\beta_{\text{clk}} H_{\text{cap}}} = b_*$ . Le reste demeure enregistré comme contribution énergétique; la compensation est une lecture différente de l'élimination d'un facteur par trace partielle.

## 55.2 Identité tensorielle et spécification des lecteurs

**Lemme 55.1** (Information incrémentale du registre produit). *Pour toute matrice positive  $\eta$  et toute matrice de densité  $\rho$ , avec  $\mathcal{H}(X) = -\text{Tr}(X \ln X)$  et  $0 \ln 0 = 0$ , on a*

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\eta \otimes \rho) - \mathcal{H}(\eta) &= \text{Tr}(\eta)s(\rho), \\ s(\rho) &= -\text{Tr}(\rho \ln \rho). \end{aligned} \quad (55.7)$$

*Démonstration.* Sur les supports, le logarithme du produit tensoriel est  $\ln \eta \otimes I + I \otimes \ln \rho$ . La factorisation de la trace et  $\text{Tr } \rho = 1$  donnent  $\mathcal{H}(\eta \otimes \rho) = \mathcal{H}(\eta) + \text{Tr}(\eta)s(\rho)$ . La continuité de  $x \ln x$  en zéro étend l'égalité aux noyaux non triviaux.  $\square$

Pour (55.5), nous formons un registre normalisé et sa marque :

$$\hat{\eta} = \eta \oplus (1 - b_*)|f\rangle\langle f|, \quad \Omega_\rho = \hat{\eta} \otimes \rho, \quad P = I_{\mathcal{D}} \oplus 0, \quad (55.8)$$

où  $P$  agit par l'identité sur le facteur d'essai. Le drapeau  $f$  complète la probabilité de cette réalisation. Toute archive microscopique supplémentaire est transportée comme telle; le drapeau conserve exclusivement cette distinction de sélection. Pour un Hamiltonien fixe  $H$ , on spécifie

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_P(\rho) &= -\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes \ln \rho)] = b_*s(\rho), \\ \mathcal{E}_P(\rho) &= \frac{\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes H)]}{\text{Tr}(P\Omega_\rho)} = \text{Tr}(\rho H). \end{aligned} \quad (55.9)$$

La première opération lit l'information avant le conditionnement; la seconde lit l'énergie conditionnée par la marque. Les deux opèrent sur le même registre, et la probabilité de la marque reste  $b_*$ . La référence demeure fixe lorsque l'essai varie.

**Théorème 55.2** (Conjugaison thermométrique du lecteur marqué). *Soit  $H$  un Hamiltonien autoadjoint fixe sur un espace fini et soit  $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z(\beta)$ , avec  $\beta > 0$  et  $\text{Var}_{\rho_\beta}(H) > 0$ . Pour le couple (55.9), la température conjuguée satisfait*

$$\Theta_P := \left( \frac{d\mathcal{S}_P}{d\mathcal{E}_P} \right)^{-1}, \quad b_*\Theta_P = \beta^{-1}. \quad (55.10)$$

*Démonstration.* Écrivons  $E(\beta) = \text{Tr}(\rho_\beta H)$ . La dérivation de la somme spectrale finie donne  $Z'/Z = -E$  et  $E' = -\text{Var}_{\rho_\beta}(H)$ . Comme  $s(\rho_\beta) = \beta E + \ln Z$ , on a  $s' = \beta E'$ . La référence fixe permet de dériver  $\mathcal{S}_P = b_*s$  sans terme supplémentaire, et la variance positive permet de diviser par  $E'$ . Ainsi,  $d\mathcal{S}_P/d\mathcal{E}_P = b_*\beta$ , ce qui prouve l'énoncé.  $\square$

La normalisation fait partie de la définition opératoire. Si l'information et l'énergie sont toutes deux lues conditionnellement, leurs valeurs sont  $(s, E)$  et leur rapport différentiel est  $\beta$ . Si toutes deux sont

lues avant le conditionnement, leurs valeurs sont  $(b_*s, b_*E)$  et ce même rapport vaut  $\beta$ . Le couple (55.9) produit  $b_*\beta$  parce qu'il conserve l'intensité dans la première opération et utilise l'énergie par essai sélectionné dans la seconde. Maintenir ce couple fixe son coefficient : le remplacer par  $cb_*$ , avec  $c \neq 1$ , change l'équation. Si la référence variait,  $d(b_*s) = b_*ds + sdb_*$ ; ce protocole aurait une autre réponse et exige de conserver le second terme.

### 55.3 Sélection variationnelle et bilan d'information

**Théorème 55.3** (Principe variationnel dans la réalisation marquée). *Pour  $\Theta > 0$ , la fonctionnelle*

$$\Phi_\Theta(\rho) = \mathcal{E}_P(\rho) - \Theta \mathcal{S}_P(\rho) = \text{Tr}(\rho H) - b_*\Theta s(\rho) \quad (55.11)$$

*possède un unique minimum sur les matrices de densité, donné par*

$$\rho_\Theta^* = \frac{e^{-H/(b_*\Theta)}}{\text{Tr} e^{-H/(b_*\Theta)}}. \quad (55.12)$$

*De plus,*

$$\Phi_\Theta(\rho) - \Phi_\Theta(\rho_\Theta^*) = b_*\Theta D(\rho \| \rho_\Theta^*) \geq 0. \quad (55.13)$$

*Démonstration.* L'état (55.12) est fidèle en dimension finie. Substituer  $\ln \rho_\Theta^* = -H/(b_*\Theta) - \ln Z_\Theta$  dans  $D(\rho \| \rho_\Theta^*) = \text{Tr} \rho (\ln \rho - \ln \rho_\Theta^*)$  donne l'égalité. Pour vérifier la positivité, on diagonalise  $\rho$  et l'état fidèle  $\sigma = \rho_\Theta^*$ , avec les valeurs propres  $r_i, s_j$  et la matrice bistochastique de recouvrements  $p_{ij}$ . La concavité de  $\ln$  donne  $D(\rho \| \sigma) \geq \sum_i r_i \ln(r_i/t_i)$ , où  $t_i = \sum_j p_{ij}s_j > 0$  et  $\sum_i t_i = 1$ . L'inégalité  $-\ln u \geq 1 - u$  démontre que cette dernière somme est non négative. L'égalité exige  $r_i = t_i$  pour tous les indices et que chaque vecteur propre de  $\rho$  appartienne à un espace propre de  $\sigma$  de valeur  $t_i$ ; elle exige donc  $\rho = \sigma$ . Cela prouve le minimum et son unicité. La convention sur le noyau inclut les états singuliers; la fidélité de  $\sigma$  empêche l'un d'eux d'atteindre l'égalité.  $\square$

Dans cette réalisation, le même coefficient intervient dans la conjugaison différentielle et dans l'équilibre variationnel. La généralisation aux systèmes infinis conserve séparément les conditions de trace, de différentiabilité et de finitude de l'énergie et de l'entropie; les théorèmes précédents ont un domaine fini.

### 55.4 Composition avec l'action, l'aire et la réciprocité gravitationnelle

On utilise les sections orientées déjà construites, dans une même coordinatisation :

$$\begin{aligned} \epsilon_a &= \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a c_{\text{int}}}{L_\alpha}, & q_A &= \gamma a_0 L_\alpha^2, \\ \mathcal{T}_{I/A} &= \frac{\epsilon_a}{q_A}, & G_a &= \frac{c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2}{\hbar_a}. \end{aligned} \quad (55.14)$$

L'égalité longitudinale conserve l'horloge de (47.2);  $q_A > 0$  fixe l'orientation aréale utilisée. La fonctionnelle  $\gamma$  est celle de (53.18) et maintient les incidences hexade–octade et les canaux 90/120. Sa présence dans l'aire conserve cette dépendance complète. La section 47.4 construit  $a_0$  comme caractère tritique angulaire normalisé et démontre  $\mathcal{A} = q_A(N_{90} + N_{120})$  sur trente-six liens étiquetés. Ainsi,  $q_A$  est l'incrément d'aire par unité d'occupation dans cette section, et non un facteur déduit d'une entropie préfixée.

**Corollaire 55.4** (Compatibilité des lecteurs thermique, aréal et gravitationnel). *Avec la référence tritique  $\beta_{\text{clk}} = \ln 3/\epsilon_a$  et le même couple (55.9), on a*

$$\begin{aligned} b_*\Theta_{\text{clk},P} &= \frac{\epsilon_a}{\ln 3} = \frac{\mathcal{T}_{I/A}\gamma a_0 L_\alpha^2}{\ln 3}, \\ G_a b_*\Theta_{\text{clk},P} \ln 3 &= c_{\text{int}}^4 L_\alpha. \end{aligned} \quad (55.15)$$

Pour la section d'horizon  $\tau_R = \hbar_a c_{\text{int}}/(2\pi R)$ ,

$$b_* T_{R,P} = \tau_R, \quad \frac{T_{R,P}}{\Theta_{\text{clk},P}} = \frac{\ln 3}{2\pi} \frac{L_\alpha}{R}. \quad (55.16)$$

*Démonstration.* Appliquer (55.10) à l'horloge donne la première égalité. Substituer  $q_A$  dans  $\mathcal{T}_{I/A} q_A = \epsilon_a$  donne la seconde. Multiplier par  $G_a$  et utiliser (55.14) donne  $G_a \epsilon_a = c_{\text{int}}^4 L_\alpha$ . Pour l'horizon, on applique le même théorème avec  $\beta_R = 1/\tau_R$  et l'on divise par l'égalité de l'horloge.  $\square$

Les conversions entre sections  $i, j$  conservent  $\Theta_{i,P}/\Theta_{j,P} = \tau_i/\tau_j$ . Tout cycle de conversions se ferme par annulation télescopique. La température de l'horizon et celle de l'horloge ne coïncident que lorsque leurs sections énergétiques coïncident.

Dans une coordinatisation interne,  $b_*$  est le coefficient du transducteur défini par (55.9). L'unité thermique est spécifiée par la conjugaison entre ces lectures et la section énergétique choisie. La comparaison avec l'application appelée Boltzmann dans un autre protocole transporte également ses lecteurs, ses droites et ses bases ; le chiffre seul conserve la portée scalaire. En particulier, cette extension introduit une réalisation thermométrique explicite et ses preuves. Sa règle est incorporée comme telle, sans l'attribuer rétrospectivement à tout opérateur thermique antérieur ni identifier par leur nom son unité interne et une unité métrologique externe.

## 56 Composition d'horizon et restitution thermo-géométrique

La composition des constantes permet de distinguer ce que conserve chaque lecture physique du même état engendré. Nous recevons les sections d'action et de longueur, la paire angulaire et la vitesse constitutive déjà construites à partir d'APP-TRIT-TPK. Nous abrégeons  $\eta = \eta_{\text{ret}}$  et notons  $s_0$  la section d'action dont l'expression dans la mise en coordonnées SI est  $10^{-34}$  J s. Ainsi,

$$\hbar = \eta s_0, \quad L_\alpha = r_N \alpha^{16} L_*, \quad r_N = \frac{5759}{23040}, \quad G = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\eta s_0}.$$

Le retour inscrit détermine  $r_N$  ; le normand local détermine la puissance 16 ; la section  $L_*$  conserve la mise en coordonnées longitudinale. La fonction  $\eta = H_5 - 90 C_\pi/\pi$ , avec ses coefficients et ses dépendances régionales, est celle obtenue dans (53.4). Les substitutions suivantes reçoivent ces sorties et conservent les unités et les domaines de leurs lecteurs.

### 56.1 Aire fixe, masse fixe et conservation du produit thermique

Pour la confrontation d'horizon d'Einstein, l'expression de Bekenstein–Hawking est  $S_{\text{BH}} = k_B c^3 \mathcal{A}/(4G\hbar)$ . Le coefficient 1/4 appartient ici à cette loi de confrontation. Dans un horizon de Schwarzschild, stationnaire, sans charge ni rotation,  $R_S = 2GM/c^2$ ,  $\mathcal{A} = 4\pi R_S^2$  et  $k_B T_H = \hbar c/(4\pi R_S)$ .

**Proposition 56.1** (Deux contraintes de la composition d'horizon). *Dans la réalisation indiquée, les sorties structurelles donnent*

$$\begin{aligned} S_{\mathcal{A}} &= \frac{k_B \mathcal{A}}{4L_\alpha^2}, & T_{\mathcal{A}} &= \frac{\eta s_0 c}{2k_B \sqrt{\pi \mathcal{A}}}, \\ S_M &= \frac{4\pi k_B c^2 L_\alpha^2 M^2}{\eta^2 s_0^2}, & T_M &= \frac{\eta^2 s_0^2}{8\pi k_B L_\alpha^2 M}, & S_M T_M &= \frac{Mc^2}{2}. \end{aligned}$$

Dans la comparaison entre sections qui conserve  $c, L_\alpha, k_B$ , la lecture à aire fixe maintient  $S_{\mathcal{A}}$  et rend  $T_{\mathcal{A}}$  proportionnel à  $\eta$  ; la lecture à masse fixe donne  $S_M \propto \eta^{-2}$  et  $T_M \propto \eta^2$ .

*Démonstration.* L'identité  $G\hbar = c^3 L_\alpha^2$  donne immédiatement la première entropie. Substituer  $R_S = \sqrt{\mathcal{A}/(4\pi)}$  dans la température donne la première température. À masse fixe,  $R_S = 2cL_\alpha^2 M/(\eta s_0)$  ; son aire et son inverse produisent les deux autres formules. Les multiplier annule les facteurs communs et laisse  $Mc^2/2$ .  $\square$

L'annulation de l'action dans l'entropie à aire fixe exprime une compatibilité entre ses lectures gravitationnelle et longitudinale. À masse fixe, la même section d'action intervient dans la géométrie de l'horizon, et sa dépendance demeure dans l'entropie. Le bilan doit conserver la contrainte choisie tout au long de la comparaison. Le paramètre radial  $R$  de la réalisation précédente  $\hbar c/(2\pi R)$  coïncide dans cette confrontation avec  $2R_S$  : les deux expressions représentent alors la même température. Cette identification conserve le facteur deux entre rayon géométrique et échelle d'accélération.

## 56.2 Séparation angulaire et restitution de la section d'action

La réalisation modulaire de frontière conserve dix-huit occupations tritiques dans chaque secteur d'incidence. Nous écrivons  $X = N_{90}$ ,  $Y = N_{120}$ ,  $N = X + Y$  et  $M = X - Y$ . Leur séparation déclarée est

$$\Delta_{\text{mod}} = \frac{(A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*)\pi/180}{9 \cdot 90} \left(1 - \frac{7}{12} \frac{\pi}{729}\right), \quad d = 30\Delta_{\text{mod}}, \quad f_\pi = 1 - \frac{7\pi}{8748}.$$

La coordonnée  $d$  conserve tant la conversion angulaire  $\pi/180$  que la différence d'incidence  $120 - 90 = 30$ . Dans cette réalisation, la distribution sur les configurations microscopiques est proportionnelle à  $\exp[-d(3X + 4Y)]$ . Nous recevons  $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ ,  $C_{\text{deg}}^* = 2(\eta + \alpha)$  et posons  $\xi = C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}} = \tanh s$ , dans la branche  $1/500 < \xi < 1$  d'action positive. La rapidité de forme  $s$  est adimensionnelle ; les deux coordonnées du quotient angulaire sont exprimées en degrés.

**Proposition 56.2** (Courbe de compatibilité et lecteur de restitution). Avec  $d_* = 50\pi f_\pi \alpha/243$ , on a

$$d = d_*(1 - \xi) = d_*(1 - \tanh s), \quad 0 < d < \frac{499}{500}d_*.$$

La distribution précédente satisfait, pour  $m = 1, \dots, 36$ ,

$$\frac{\Pr(M = m)}{\Pr(M = -m)} = e^{dm}.$$

Par conséquent, chaque rapport de probabilités détermine le même  $d$  et restitue les coordonnées

$$\xi = 1 - \frac{d}{d_*}, \quad \eta = 499\alpha - \frac{2430d}{\pi f_\pi}, \quad C_{\text{deg}}^* = 1000\alpha \left(1 - \frac{d}{d_*}\right).$$

*Démonstration.* La substitution de la paire angulaire donne  $d = \pi f_\pi (499\alpha - \eta)/2430$ . Comme  $\eta = 500\alpha\xi - \alpha$ , il en résulte la première égalité et, par la branche déclarée, l'intervalle. Pour la seconde, chaque configuration d'occupations  $(X, Y)$  a une compagne  $(Y, X)$  avec la même multiplicité. Le quotient de leurs poids est  $e^{-d(3X+4Y)+d(3Y+4X)} = e^{d(X-Y)}$ . Sommer sur  $X - Y = m$  préserve ce facteur. Appliquer le logarithme et isoler  $\xi$  et  $\eta$  fournit les trois restitutions.  $\square$

Cette composition établit une vérification conjointe : les trente-six rapports, divisés logarithmiquement par leur  $m$  respectif, doivent donner la même coordonnée. La restitution agit sur des sorties déjà engendrées et maintient leur ordre causal. Son résultat relie le biais des occupations à la forme elliptique et à la section d'action, sans fixer un rayon ni une unité énergétique supplémentaire.

Les canaux de la fonctionnelle de Barbero sont ensuite restitués :

$$q_- = e^{-27d/f_\pi}, \quad q_+ = D_A/q_-, \quad D_A = e^{-100\pi\alpha/9}.$$

En effet,  $27d/f_\pi = \pi(A_{\text{deg}} - C_{\text{deg}}^*)/180$ , tandis que  $q_+q_- = D_A$ . Substituer ces canaux et  $C_{\text{deg}}^*(d)$  dans (53.18) détermine  $\gamma(d)$ . Le coefficient de l'aire conserve alors sa composition  $\gamma(d)a_0(d)I_\alpha^2$ . Lorsqu'il reçoit une valeur propre d'aire  $\mathcal{A}_n = \gamma a_0 L_\alpha^2 n$ , la confrontation d'horizon donne  $S_{\text{BH}}(\mathcal{A}_n)/k_B = \gamma a_0 n/4$ . L'entropie de l'état réduit conserve, en outre, ses probabilités et la bipartition. Les deux évaluations restent disponibles avec leur objet respectif : géométrie de l'horizon et distribution d'intrication.

## 57 Historique électronique et conservation de la masse sous transport

L'équation (53.14) évalue une section centrale persistante et conserve son retour d'action. La trajectoire, sa mémoire et sa masse sont des lectures différenciées du même état APP-TRIT-TPK. Le transport d'un parcours peut modifier les événements et la mémoire en conservant la valeur du lecteur massique. Pour le déterminer, on utilise le caractère complet de (54.8), ainsi que l'exposant de retour.

### 57.1 Séparation et restitution des deux historiques centraux

Les registres exprimés des deux orientations sont

$$e_{++} = (2, 2, 5, -4, -3, -2)^2, \quad e_{--} = (4, 3, 2, -2, -2, -5)^2, \quad (57.1)$$

où l'exposant 2 indique la concaténation de deux blocs. Ils partagent un total nul et le même histogramme absolu. Pour un registre  $e \in \mathbb{Z}^{12}$ , soient

$$\begin{aligned} p_i &= e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \\ s_C &= \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5). \end{aligned} \quad (57.2)$$

**Proposition 57.1** (Restitution intégrale du registre). *La donnée  $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$  détermine le registre par*

$$\begin{aligned} p_5 &= \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i, \\ e_i &= \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}. \end{aligned} \quad (57.3)$$

Son image entière est caractérisée par la divisibilité par six du premier numérateur et la congruence  $p_i \equiv a_i \pmod{2}$  pour chaque  $i$ .

*Démonstration.* Additionner  $p_i = p_5 + M_i$  pour les cinq premiers indices et ajouter  $p_5$  donne  $s_C = 6p_5 + \sum M_i$ . Additionner et soustraire les deux définitions de  $p_i, a_i$  donne les formules restantes. Les conditions indiquées sont nécessaires pour obtenir des entiers et suffisantes pour les reconstruire; la substitution restitue toutes les données originales.  $\square$

Pour (57.1),  $a = 0$  et  $M_{++} = (8, 8, 14, -4, -2)$ , tandis que  $M_{--} = (18, 16, 14, 6, 6)$ . La restitution distingue les deux historiques bien que certains lecteurs scalaires partagent leur valeur. Les symboles  $a_i$  de cette décomposition sont des différences d'événements et se distinguent du caractère aréal  $a_0$  par leur domaine.

### 57.2 Forme spectrale du lecteur de retour

Pour  $\tau \in \mathbb{R}^{12}$ , avec des indices cycliques, nous définissons

$$C_s = \sum_{j=0}^{11} \tau_j \tau_{j+s}, \quad T_k = \sum_{j=0}^{11} \tau_j e^{-2\pi i k j / 12}, \quad \theta_k = 2\pi k / 12. \quad (57.4)$$

La représentation par caractères s'applique après la production du registre. Le lecteur de retour conserve  $\Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3$  et  $P_6 = C_6/2$ .

**Proposition 57.2** (Décomposition harmonique exacte).

$$\begin{aligned} C_s &= \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 \cos(s\theta_k), \\ \Omega &= \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 [-2 \cos \theta_k - 4 \cos 2\theta_k - 6 \cos 3\theta_k], \\ P_6 &= \frac{1}{24} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 (-1)^k. \end{aligned} \quad (57.5)$$



*Démonstration.* Développer  $|T_k|^2$  produit  $\sum_{j,l} \tau_j \tau_l e^{-i\theta_k(j-l)}$ . La somme  $\sum_{k=0}^{11} e^{i\theta_k m}$  vaut douze si 12 divise  $m$  et zéro sinon. Appliquer cette identité au déplacement  $s$  restitué  $C_s$ . Comme  $\tau$  est réel, les parties imaginaires s'annulent par paires  $k, 12 - k$  et il reste le cosinus. Les deux autres formules résultent d'une combinaison linéaire et de  $\cos(6\theta_k) = (-1)^k$ .  $\square$

Pour  $\tau_e = (+ + + - -)^2$ , seules subsistent les puissances  $|T_2|^2 = 64$ ,  $|T_6|^2 = 16$ ,  $|T_{10}|^2 = 64$ . Leurs poids dans  $\Omega$  sont 7, 4, 7, de sorte que  $\Omega = 80$  et  $P_6 = 6$ . On restitue ainsi la partie harmonique de  $\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4$  dans l'équation électronique intégrale. Le registre alterné  $(+ -)^6$ , de même histogramme, possède  $|T_6|^2 = 144$  et  $\Omega = 48$  : l'ordre est une dépendance effective du lecteur. Les translations cycliques conservent  $|T_k|^2$ , même si elles modifient la phase de  $T_k$  ; cette lecture spectrale préserve les corrélations, et non l'historique entier.

### 57.3 Critère de masse transportée et lectures associées

Soit  $\mathcal{H}_{\mathcal{F}}$  la fibre d'un domaine fini de parcours et  $\{|\Gamma\rangle\}$  sa base. On fixe l'un des lecteurs de retour  $r = D$  ou  $r = \Omega$  et une coordinatisation commune avec  $R_{\text{act}} > 0$ . La loi des masses de (54.5) détermine

$$\frac{m_{\Gamma}^{\beta}}{m_e^{\beta}} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_{\Gamma} - \sigma_e, \eta_{\Gamma} - \eta_e) R_{\text{act}}^{\kappa_{\Gamma} - \kappa_e}, \quad (57.6)$$

$$\Lambda_{\Gamma} = \ln(m_{\Gamma}^{\beta}/m_e^{\beta}).$$

Le logarithme agit sur un rapport sans dimension. Dans une fibre non scalaire, on conserve l'opérateur et sa réalisation diagonale déclarée ; le domaine fini peut être une orbite ou une multisection, sans sélectionner une cellule arbitraire.

**Théorème 57.3** (Conservation du lecteur massique dans un domaine stable). *Soit  $F$  un transport TPK agissant bijectivement dans le domaine fixé et  $V|\Gamma\rangle = |F\Gamma\rangle$ . Pour  $M|\Gamma\rangle = m_e^{\beta} e^{\Lambda_{\Gamma}} |\Gamma\rangle$ , on a*

$$[M, V]|\Gamma\rangle = m_e^{\beta} (e^{\Lambda_{F\Gamma}} - e^{\Lambda_{\Gamma}}) |F\Gamma\rangle. \quad (57.7)$$

Ainsi,  $[M, V] = 0$  équivaut à  $\Lambda_{F\Gamma} = \Lambda_{\Gamma}$  pour tous les parcours. Les paramètres de la coordinatisation étant fixés, la condition est

$$\delta n_A x + \frac{\delta s_C}{6} y + \delta k_{\Delta_4} \Delta_4 + \delta b_{\zeta} \zeta_{270} + \sum_h \delta N_h (q_-^h - q_+^h) + \delta \kappa \ln R_{\text{act}} = 0, \quad (57.8)$$

où  $\delta$  compare le parcours transporté au parcours initial.

*Démonstration.* Appliquer  $MV$  et  $VM$  à chaque vecteur de la base donne (57.7). La positivité de  $m_e^{\beta}$  et l'injectivité de l'exponentielle réelle donnent l'équivalence. Prendre le logarithme de (57.6) et soustraire les caractères des deux parcours donne (57.8). Dans des tours infinies, on exige pour chaque parcours  $\sum_h |N_h(q_-^h - q_+^h)| < \infty$  ; cette convergence absolue légitime la soustraction. La finitude du domaine des parcours conserve les opérateurs bornés utilisés dans cette preuve.  $\square$

Le transport est d'abord produit par TPK ; l'égalité détermine ensuite ce qu'il conserve. Les événements individuels et la mémoire peuvent changer et se compenser dans (57.8). En maintenant la section d'action, l'horloge et la réalisation circulaire de (54.15), la commutation avec  $M$  conserve également les lectures de fréquence propre, de rayon gravitationnel, de longueur de Compton réduite et de poids thermique, qui sont des fonctions du même opérateur positif. Pour l'inverse de la masse, on travaille hors du secteur nul. Dans la réalisation marquée de (55.15), la quatrième lecture prend la forme

$$\Xi_{\Gamma} = \frac{\Omega_{\Gamma}}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{L_{\alpha}} = \frac{L_{\alpha}}{\bar{\lambda}_{\Gamma}} = \frac{E_{\Gamma}}{b_* \Theta_{\text{clk},P} \ln 3}. \quad (57.9)$$

La preuve consiste à substituer les égalités déjà démontrées dans une même coordinatisation. Ce critère décrit la conservation pendant un transport déclaré ; les sélecteurs physiques d'espèce, de représentation et d'interaction conservent leurs propres conditions. La trajectoire et sa lecture harmonique ajoutent de l'information à la masse scalaire sans remplacer ces conditions.

#### 57.4 Transport de la section électronique vers le secteur électrofaible

La section centrale de (54.7) conserve conjointement le préfacteur, le correcteur et la mémoire de retour. Ses dépendances proviennent des feuillets APP, de l'orientation TRIT et de la route enregistrée par TPK ; le caractère angulaire et les tours agissent ensuite sur les multisections de la même structure discrète du continu. Nous écrivons

$$r_e = R_{\text{act}}^{\kappa_e}, \quad E_e^\beta = \mathcal{U}_E \varepsilon_e^{(0)} r_e, \quad \kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (57.10)$$

Ici  $\mathcal{U}_E$  est la section de la droite énergétique et  $r_e$  abrège le retour électronique. La décade d'action reste dans sa droite propre ; la coordonnée énergétique réalisée est transportée une seule fois.

Les signatures angulaires de (16.4) produisent, dans la même coordinatisation,  $E_s^\zeta = E_e^\beta \exp(n_s x + s_s y/6)$ . En particulier,

$$E_W^\zeta = \mathcal{U}_E \varepsilon_e^{(0)} r_e e^{94x - y/6}, \quad D = e^{-2x}. \quad (57.11)$$

Cette réalisation angulaire de W est utilisée. Les raffinements d'une autre tour conservent leurs facteurs propres lorsqu'on compose avec eux.

**Proposition 57.4** (Échelle électronique et couplage de Fermi au niveau arbre). *Dans la réalisation électrofaible au niveau arbre, avec les coordonnées énergétiques exprimées dans une même unité et  $g^2 = 4\pi\alpha/(1 - D)$ , les relations  $v = 2E_W^\zeta/g$  et  $G_F^{(0)} = 1/(\sqrt{2}v^2)$  donnent*

$$G_F^{(0)} = \frac{\pi\alpha e^{-188x + y/3}}{\sqrt{2}(1 - D)\mathcal{U}_E^2(\varepsilon_e^{(0)})^2 r_e^2}. \quad (57.12)$$

*Les signatures, les canaux et la coordinatisation énergétique étant fixes, le passage de l'étape basale à l'étape après retour satisfait*

$$\frac{(G_F^{(0)})_\beta}{(G_F^{(0)})_0} = r_e^{-2}, \quad \frac{v_\beta}{v_0} = r_e. \quad (57.13)$$

*Les quotients  $E_W^\zeta/E_Z^\zeta$ ,  $E_H^\zeta/E_W^\zeta$  et  $\lambda_H = (g^2/8)(E_H^\zeta/E_W^\zeta)^2$  sont indépendants de ce facteur commun  $r_e$ .*

*Démonstration.* La substitution de  $v$  donne  $G_F^{(0)} = g^2/[4\sqrt{2}(E_W^\zeta)^2]$ . Appliquer l'expression de  $g^2$  et élever (57.11) au carré produit (57.12) : les coefficients 188 et 1/3 résultent respectivement de  $2 \cdot 94$  et  $2/6$ . Remplacer  $E_e^0$  par  $E_e^\beta = r_e E_e^0$  multiplie toutes les énergies angulaires par  $r_e$ . La définition de  $v$  conserve la première puissance ; celle de  $G_F^{(0)}$  conserve l'inverse de son carré. Dans chaque quotient d'énergies, le même facteur positif se simplifie, et la formule de  $\lambda_H$  conserve cette simplification. Les couplages  $g, g'$  dépendent de  $\alpha, x$  et restent fixes dans cette comparaison.  $\square$

La grandeur  $G_F^{(0)}$  a la dimension de l'inverse du carré d'une énergie. La réalisation au niveau arbre déclarée spécifie la portée physique de cette composition ; les corrections radiatives ont leurs opérateurs et leur ordre postérieurs. Comparer les deux étapes du lecteur conserve leurs coordinatisations et leurs signatures, au lieu de postuler une variation temporelle indépendante des constantes corrélées.

### 57.5 Conservation des raffinements de route

La composition avec la loi complète préserve le caractère et la tour qui correspondent à chaque route. Pour deux sections propres positives comparables, dans une même coordinatisation et avec un même lecteur  $r \in \{D, \Omega\}$ , soit

$$\rho_{W/e}^r = \frac{\chi_{\text{full}}^r(\sigma_W, \eta_W)}{\chi_{\text{full}}^r(\sigma_e, \eta_e)} R_{\text{act}}^{\kappa_r(\Gamma_W) - \kappa_e}. \quad (57.14)$$

L'énergie correspondante est  $E_W = E_e^\beta \rho_{W/e}^r$ . Dans la réalisation de Fermi compatible avec cette section, on obtient

$$G_F^{(0)} = \frac{\pi\alpha}{\sqrt{2}(1-D)(E_e^\beta)^2(\rho_{W/e}^r)^2}. \quad (57.15)$$

La preuve substitue le rapport complet dans l'identité quadratique précédente. Dans la coordinatisation angulaire explicite, ce rapport prend la forme de (57.11); dans une réalisation raffinée, il retient également les différences de tours et de lecteurs de (54.11). Si  $E_s = E_e^\beta \chi_s f_s$ , alors  $E_s/E_t = (\chi_s/\chi_t)(f_s/f_t)$ . Cette égalité montre exactement quel facteur se simplifie et quelle information spécifique demeure.

### 57.6 Congruence massique et inversion spectrale sans commutation

Soit  $\hat{M}^0 > 0$  l'opérateur basal sur une fibre finie positive, avec son caractère et ses tours incorporés, et soit  $\hat{B}^r$  le lecteur autoadjoint de retour. Le transport d'action produit  $C = R_{\text{act}}^{\hat{B}^r/2} > 0$  et la loi  $\hat{M}^\beta = C\hat{M}^0C$ .

**Proposition 57.5** (Réciprocité opératoire de la longueur d'action). *Avec  $\hbar_a, c > 0$  dans une même coordinatisation dimensionnelle,*

$$\begin{aligned} (\hat{M}^\beta)^{-1} &= C^{-1}(\hat{M}^0)^{-1}C^{-1}, \\ \hat{L}_C^\beta &:= \frac{\hbar_a}{c}(\hat{M}^\beta)^{-1} = C^{-1}\hat{L}_C^0C^{-1}, \quad \hat{L}_C^0 = \frac{\hbar_a}{c}(\hat{M}^0)^{-1}. \end{aligned} \quad (57.16)$$

Ces identités admettent  $[C, \hat{M}^0] \neq 0$ .

*Démonstration.* La positivité de  $C$  implique l'inversibilité. Pour  $u \neq 0$ ,  $\langle u, C\hat{M}^0Cu \rangle = \langle Cu, \hat{M}^0Cu \rangle > 0$ ; par conséquent, l'opérateur final est également inversible. La multiplication directe dans les deux ordres donne

$$(C\hat{M}^0C)(C^{-1}(\hat{M}^0)^{-1}C^{-1}) = I, \quad (C^{-1}(\hat{M}^0)^{-1}C^{-1})(C\hat{M}^0C) = I.$$

Multiplier par  $\hbar_a/c$  prouve la seconde identité. Dans la décomposition spectrale de l'opérateur final,  $\hat{M}^\beta = \sum_j m_j P_j$  avec  $m_j > 0$ , on obtient  $\hat{L}_C^\beta = \sum_j \hbar_a/(cm_j) P_j$ . La fonction inverse est injective sur les valeurs propres positives : elle conserve leurs projecteurs et leurs multiplicités finaux.  $\square$

La congruence peut changer les projecteurs de l'opérateur basal ; l'inversion spectrale conserve ceux de l'opérateur final. Le secteur nul reste en dehors de cette inversion. Une préparation qui occupe plusieurs espaces propres conserve sa mesure spectrale et ses multiplicités. En rang un, l'identité retrouve la longueur électronique  $\bar{\lambda}_{C,e} = \hbar_a c / E_e^\beta$  et, ensuite,  $a_{B,e} = \bar{\lambda}_{C,e} / \alpha$ . Le résultat relie l'échelle électronique, la réponse électrofaible et la longueur d'action par des opérations explicites sur leurs structures partagées.

## 58 Compatibilité constitutive, holonomie relative et information opérationnelle

### 58.1 Réciprocité différentielle de la vitesse et de l'impédance

L'antécédent constitutif de la section 15 construit, sur les feuillets conservés de sa représentation,

$$\begin{aligned} T &= e^{-xI-yR}, & r_{\pm} &= f(e^{-30(x\pm y)}), \\ V &= (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+P_+ + r_-P_-. \end{aligned} \quad (58.1)$$

où

$$f(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}, \quad x > |y|.$$

Les projecteurs de feuillet restent fixés. La chambre physique marquée  $x > y > 0$  et sa conjuguée sont contenues dans cette collection analytique. Nous définissons les coordonnées logarithmiques normalisées

$$c_{\ell} = \log \hat{c} = -\log r_+ - \log r_-, \quad z_{\ell} = \log \hat{Z} = \log r_- - \log r_+. \quad (58.2)$$

Ces lettres ne désignent ni de nouvelles constantes ni le contre-angle  $C^*$ . Soient

$$u = 30(x+y), \quad v = 30(x-y), \quad g(w) = \log f(e^{-w}), \quad a = g'(u), \quad b = g'(v).$$

**Proposition 58.1** (Réciprocité constitutive différentielle). *Dans le domaine  $x > |y|$ , on a*

$$g'(w) = \frac{3}{e^{3w}-1} - \frac{4}{e^{4w}-1} > 0, \quad D(c_{\ell}, z_{\ell}) = -30 \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{pmatrix}. \quad (58.3)$$

Les valeurs propres du jacobien sont  $-60a$  et  $-60b$ . Il est donc symétrique et défini négatif, son déterminant est  $3600ab > 0$ , et

$$\boxed{\partial_y \log \hat{c} = \partial_x \log \hat{Z}.} \quad (58.4)$$

*Démonstration.* On dérive les identités  $c_{\ell} = -g(u) - g(v)$  et  $z_{\ell} = g(v) - g(u)$ . La positivité de  $g'$  provient de la décroissance stricte, sur  $k > 0$ , de  $k/(e^{kw} - 1)$ . Elle résulte également de l'expression rationnelle positive de la section 58.3. La matrice obtenue possède les valeurs propres et le déterminant indiqués; l'égalité de ses entrées non diagonales donne (58.4).  $\square$

L'égalité relie la réponse de la vitesse à la séparation orientée et la réponse de l'impédance à la coordonnée commune. Les deux sensibilités proviennent d'une même fonction spectrale. C'est une réciprocity de cette collection constitutive; elle n'est pas identifiée sans preuve à une loi thermodynamique ou d'électromagnétisme macroscopique.

### 58.2 Potentiel spectral et connexion de profondeur deux avec Catalan

#### 58.2.1 Construction du potentiel

À partir des canaux déjà construits, nous définissons

$$\mathcal{F}(x, y) = \sum_{\sigma=\pm 1} \sum_{n \geq 1} \left[ \frac{e^{-120n(x+\sigma y)}}{120n^2} - \frac{e^{-90n(x+\sigma y)}}{90n^2} \right]. \quad (58.5)$$

**Proposition 58.2** (Potentiel des deux réponses logarithmiques). *La série (58.5) définit sur  $x > |y|$  un potentiel qui satisfait*

$$\boxed{\partial_x \mathcal{F} = c_{\ell}, \quad \partial_y \mathcal{F} = z_{\ell}.} \quad (58.6)$$

Sa hessienne est le jacobien de (58.3); par conséquent,  $\mathcal{F}$  est strictement concave. La constante additive est fixée par  $\mathcal{F} \rightarrow 0$  lorsque  $x - |y| \rightarrow \infty$ .

*Démonstration.* Sur tout compact du domaine  $x > |y|$ , les quantités  $x \pm y$  ont un minimum positif. Une puissance de  $n$  multipliée par une exponentielle décroissante est sommable ; ainsi, la série et ses dérivées de tout ordre fixé convergent uniformément sur ce compact. En dérivant terme à terme et en utilisant  $-\log(1-z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n$ , on obtient les deux identités de (58.6). La hessienne coïncide alors avec (58.3), qui est défini négatif. La normalisation à l'infini est celle de la série présentée.  $\square$

$\mathcal{F}$  est un potentiel mathématique de la réponse. On ne lui attribue pas d'unités d'énergie et on ne le déclare pas potentiel thermodynamique.

### 58.2.2 Réalisation par un même moment spectral

Soit

$$D_2(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}.$$

Sa reconnaissance comme dilogarithme est postérieure à cette définition par série. Pour  $|z| < 1$ , il satisfait  $(z\partial_z)^2 D_2(z) = z/(1-z)$ . Dans cette notation,

$$\mathcal{F} = \sum_{\sigma \in \{+, -\}} \left[ \frac{D_2(q_\sigma^{120})}{120} - \frac{D_2(q_\sigma^{90})}{90} \right]. \quad (58.7)$$

Le moment orienté de Catalan construit dans la section 17 satisfait

$$\mathcal{C}_2(s) = \text{Im } D_2(is) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}. \quad (58.8)$$

*Démonstration.* Les puissances paires de  $i$  sont réelles et les impaires ont une partie imaginaire  $(-1)^k$ . Cela donne la série de (58.8), qui converge absolument même en  $s = 1$ . Pour  $0 \leq s < 1$ , appliquer terme à terme deux fois  $s\partial_s$  redonne  $s/(1+s^2)$ , le coefficient orienté de la résolvante du quart de tour déjà présente dans le corpus. L'identité dérivée en  $s = 1$ , si elle est utilisée, s'interprète par prolongement analytique ou limite d'Abel : la série deux fois dérivée ne converge pas au sens ordinaire à cette extrémité. L'identification  $\mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}$  provient directement de la série originale absolument convergente.  $\square$

Par conséquent, le moment de Catalan et le potentiel constitutif sont réunis par un même moment spectral de profondeur deux, évalué sur des supports différents : le quart de tour orienté et les contractions des secteurs 90/120. Cette composition n'identifie pas Catalan à  $\mathcal{F}$ , ni n'affirme que sa seule valeur extrême détermine tous les canaux. La collection analytique et ses arguments conservent une information qu'une valeur isolée ne contient pas.

### 58.2.3 Compatibilité avec l'amplification

Pour  $T_m = T \otimes I_{9^m}$  et  $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$ , on a exactement

$$\mathcal{F}_m = 2\tau_m \left[ \frac{D_2(T_m^{120})}{120} - \frac{D_2(T_m^{90})}{90} \right] = \mathcal{F}. \quad (58.9)$$

La multiplicité  $9^m$  annule la normalisation. Le même argument conserve les dérivées. Cela atteste l'amplification de la représentation, non tout raffinement imaginable du TPK. L'opérateur temporel n'est pas remplacé par une liste de valeurs propres sans marques de feuillet.

Pour tout lacet lisse fermé dans cette collection analytique,

$$\oint (c_\ell dx + z_\ell dy) = 0. \quad (58.10)$$

Cette égalité se rapporte à la projection constitutive à deux coordonnées. Elle n'implique pas que l'histoire enrichie ou son holonomie opératoire soient triviales.

### 58.3 Restitution exacte et sensibilité finie

**Proposition 58.3** (Restitution analytique des coordonnées angulaires). Avec  $L = \log(16/9)$ , l'application  $(x, y) \mapsto (c_\ell, z_\ell)$  est un difféomorphisme réel analytique du domaine  $x > |y|$  sur

$$0 < c_\ell + z_\ell < L, \quad 0 < c_\ell - z_\ell < L. \quad (58.11)$$

*Démonstration.* La fonction  $g$  croît strictement de  $\log(3/4)$  à 0. Les combinaisons

$$c_\ell + z_\ell = -2g(u), \quad c_\ell - z_\ell = -2g(v)$$

récupèrent  $u, v$  au moyen de  $g^{-1}$ . Alors  $x = (u + v)/60$  et  $y = (u - v)/60$ . L'injectivité est maintenue lorsqu'on restreint à l'image effectivement produite par HMT ; on ne déclare pas que HMT produise tout le cône.  $\square$

Avec  $s = e^{-w}$ , la dérivée a la forme rationnelle

$$a(w) = g'(w) = \frac{s^3(s^2 + 2s + 3)}{(1 + s + s^2)(1 + s + s^2 + s^3)}, \quad 0 < a(w) < \frac{1}{2}. \quad (58.12)$$

La fonction est strictement décroissante, avec  $a(0+) = 1/2$ , et  $a(w) \sim 3e^{-3w}$  à l'infini. Pour prouver la décroissance, on utilise

$$a'(w) = -\frac{9}{4 \sinh^2(3w/2)} + \frac{16}{4 \sinh^2(2w)} < 0, \quad (58.13)$$

car  $k/\sinh(kw/2)$  décroît strictement sur  $k > 0$ . En outre,

$$\frac{1}{2}e^{-3w} < a(w) < 3e^{-3w}. \quad (58.14)$$

La borne inférieure résulte de la multiplication des dénominateurs et de l'utilisation de

$$\begin{aligned} & 2(s^2 + 2s + 3) - (1 + s + s^2)(1 + s + s^2 + s^3) \\ &= (1 - s)(5 + 7s + 6s^2 + 3s^3 + s^4) > 0. \end{aligned} \quad (58.15)$$

La borne supérieure résulte de

$$3(1 + s + s^2)(1 + s + s^2 + s^3) - (s^2 + 2s + 3) > 0.$$

Si  $m = 30(x - |y|)$  et  $M = 30(x + |y|)$ , la norme de l'inverse du jacobien est  $1/[60a(M)]$ . Pour ne pas confondre l'application vectorielle avec le potentiel scalaire, nous écrivons  $\mathbf{F} = (c_\ell, z_\ell)$ .

**Proposition 58.4** (Bornes finies de restitution). Sur une région convexe où les deux arguments  $u, v$  appartiennent à  $[m_0, M_0] \subset (0, \infty)$ , on vérifie

$$60a(M_0)\|p - q\| \leq \|\mathbf{F}(p) - \mathbf{F}(q)\| \leq 60a(m_0)\|p - q\|. \quad (58.16)$$

*Démonstration.* On intègre la hessienne de  $\mathcal{F}$ , c'est-à-dire le jacobien de  $\mathbf{F}$ , sur le segment. Pour la borne inférieure, on utilise

$$-\langle \mathbf{F}(p) - \mathbf{F}(q), p - q \rangle \geq 60a(M_0)\|p - q\|^2$$

et l'inégalité de Cauchy-Schwarz. La borne supérieure utilise la norme maximale du jacobien. Ce sont des bornes d'erreurs finies dans le domaine spécifié.  $\square$

En  $y = 0$  et lorsque  $x \rightarrow \infty$ , les deux directions se contractent également : le conditionnement matriciel vaut un, mais la norme de l'inverse croît comme  $e^{90x}/180$ . L'inversibilité exacte et la récupération robuste face à l'erreur absolue sont donc des propriétés différentes. Lorsque  $|y| \rightarrow x$  avec  $x > 0$  fixé, il n'y a pas de singularité différentielle : une dérivée tend vers  $1/2$  et l'autre vers  $a(60x) > 0$ .

### 58.4 Le quart de tour provient du cycle dodécaphasique

On retrouve la construction de (17.4). Dans  $\mathbb{R}^{12}$ , soient

$$C_{12}e_j = e_{j+1 \bmod 12}, \quad \Pi_4 = P_4^{\text{cyc}} \frac{I - C_{12}^6}{2},$$

et

$$u_0 = (1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0)^T, \quad v_0 = C_{12}u_0, \quad (58.17)$$

$$W = (u_0, v_0)/\sqrt{6}.$$

Le symbole  $\Pi_4$  distingue le projecteur des coordonnées d'action  $Q, P$ . On vérifie

$$W^T W = I, \quad W W^T = \Pi_4, \quad C_{12} W = W J_0, \quad (58.18)$$

$$J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_0^2 = -I.$$

En particulier,  $C_{12}^3 W = -W J_0$ . Le plan possède ainsi un opérateur d'entrelacement explicite avec le cycle; aucune rotation externe n'a été introduite pour ajuster une réponse.

L'antécédent radial de (27.5) réalise

$$S_\zeta = \text{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2}), \quad J_\zeta = S_\zeta J_0 S_\zeta^{-1}.$$

Sur ce plan, nous définissons

$$U_\zeta(\theta) = S_\zeta e^{-\theta J_0} S_\zeta^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^\zeta \sin \theta \\ -e^{-\zeta} \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (58.19)$$

Le signe de  $\theta$  fixe l'orientation choisie. Le rapport engendré  $\xi = C^*/A$ , avec  $|\xi| < 1$  et les deux angles exprimés dans la même unité, satisfait  $\zeta = \text{artanh } \xi$ . Dans l'orientation conjuguée,  $(\varepsilon, \xi) \mapsto (-\varepsilon, -\xi)$  conserve la section positive d'action au moyen de l'opérateur de récupération orienté du corpus;  $\zeta$  change de signe.

### 58.5 Lacet relatif de deux transports

Soient

$$U = U_{\zeta_s}(\theta), \quad V = U_{\zeta_r}(\vartheta), \quad H_{\text{lazo}} = U V U^{-1} V^{-1}. \quad (58.20)$$

Les produits se lisent avec une action de droite à gauche. La lettre  $\vartheta$  désigne ici la seconde phase, pour la distinguer de la coordonnée régionale  $\varphi$ . Posons

$$\delta = \zeta_s - \zeta_r, \quad \chi = \sinh \delta \sin \theta \sin \vartheta.$$

**Proposition 58.5** (Trace et spectre du lacet relatif). *La composition (58.20) satisfait*

$$\boxed{\det H_{\text{lazo}} = 1, \quad \text{tr } H_{\text{lazo}} = 2 + 4\chi^2, \quad H_{\text{lazo}} = I \iff \chi = 0.} \quad (58.21)$$

Ses valeurs propres sont

$$\lambda_{\pm} = (\sqrt{1 + \chi^2} \pm |\chi|)^2 = \exp(\pm 2 \text{arsinh } |\chi|). \quad (58.22)$$

*Démonstration.* En conjuguant simultanément par  $S_{\zeta_r}^{-1}$ , l'opérateur  $V$  est  $R(-\vartheta)$ , et  $U$  possède les termes  $e^{\pm \delta} \sin \theta$ . La multiplication directe donne, dans cette référence,

$$UV - VU = -2\chi \text{diag}(1, -1).$$

Comme

$$H_{\text{lazo}} - I = (UV - VU)U^{-1}V^{-1},$$

on obtient l'équivalence avec  $\chi = 0$ . La multiplication, ou l'identité de traces pour les matrices unimodulaires, donne  $\text{tr } H_{\text{lazo}} = 2 + 4\chi^2$ . Le polynôme caractéristique est  $\lambda^2 - (2 + 4\chi^2)\lambda + 1$ , et ses racines sont celles de (58.22).  $\square$

C'est une holonomie relative de la composition déclarée. Elle n'est identifiée ni à  $\Gamma_0$  ni à une mise à jour complète du TPK par similitude de noms.

### 58.5.1 Spécialisation entièrement déterminée par la paire conjuguée

Soient  $U_+ = U_\zeta(\pi/2)$  et  $U_- = U_{-\zeta}(\pi/2)$ . Les deux satisfont  $U_+^2 = U_-^2 = -I$ , mais

$$\begin{aligned} U_+ U_- &= -\text{diag}(e^{2\zeta}, e^{-2\zeta}), \\ H_{\text{lazo}} &= (U_+ U_-)^2 = \text{diag}(e^{4\zeta}, e^{-4\zeta}). \end{aligned} \quad (58.23)$$

En écrivant  $\xi = \tanh \zeta = C^*/A$ , avec les deux angles exprimés dans la même unité, on obtient

$$\begin{aligned} H_{\text{lazo}} &= \text{diag}\left(\left[\frac{1+\xi}{1-\xi}\right]^2, \left[\frac{1-\xi}{1+\xi}\right]^2\right), \\ \text{tr } H_{\text{lazo}} - 2 &= \frac{16\xi^2}{(1-\xi^2)^2}. \end{aligned} \quad (58.24)$$

La formule de  $H_{\text{lazo}}$  compose le quart de tour et les formes conjuguées de la même paire. Son expression est exacte dans le rapport angulaire engendré  $\xi$ .

Sur la branche positive d'action du corpus,  $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$  et  $C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ , avec  $\hbar_{\text{ret}} = s_0\eta_{\text{ret}}$ . Par conséquent,

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{\eta_{\text{ret}} + \alpha}{500\alpha}, \\ \rho_{\text{lazo}} &= e^{4\zeta} = \left(\frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}\right)^2, \quad 0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha. \end{aligned} \quad (58.25)$$

Les coefficients 501 et 499 sont  $500 \pm 1$ ; 500 provient du facteur 1000/2 de la paire angulaire et n'est pas un nouveau paramètre. Les axes orientés étant conservés, la restitution est

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left[ 500 \frac{\sqrt{\rho_{\text{lazo}} - 1}}{\sqrt{\rho_{\text{lazo}} + 1}} - 1 \right]. \quad (58.26)$$

La dérivée

$$\frac{d\eta_{\text{ret}}}{d\rho_{\text{lazo}}} = \frac{500\alpha}{\sqrt{\rho_{\text{lazo}}}(\sqrt{\rho_{\text{lazo}}} + 1)^2}$$

est positive. La chambre  $\eta_{\text{ret}} > 0$  correspond à  $\rho_{\text{lazo}} > (501/499)^2$ ; le bord  $\eta_{\text{ret}} \rightarrow 499\alpha$  correspond à  $\rho_{\text{lazo}} \rightarrow \infty$ . C'est une lecture inverse du coefficient adimensionnel d'action à partir du transport relatif et de la coordonnée  $\alpha$  déjà construite. Elle conserve l'échelle  $s_0$  comme antécédent : une transformation unimodulaire de forme ne détermine pas à elle seule cette échelle dimensionnelle. L'orientation conjuguée inverse  $\rho_{\text{lazo}}$  et transporte l'étiquette d'action ; elle ne transforme pas  $\eta_{\text{ret}}$  en action négative.

### 58.5.2 Itération du lacet et accumulation orientée

Soit

$$\rho_{\text{lazo}} = e^{4\zeta} = \left(\frac{1+\xi}{1-\xi}\right)^2.$$

Pour tout entier  $n$ ,

$$\begin{aligned} H_{\text{lazo}}^n &= \text{diag}(\rho_{\text{lazo}}^n, \rho_{\text{lazo}}^{-n}), \\ Q_n &= \rho_{\text{lazo}}^n Q_0, \quad P_n = \rho_{\text{lazo}}^{-n} P_0. \end{aligned} \quad (58.27)$$

La preuve est la multiplication de matrices diagonales, étendue à  $n < 0$  au moyen de l'inverse. Le produit  $Q_n P_n = Q_0 P_0$  et l'aire symplectique sont conservés, tandis que l'état change pour  $\zeta \neq 0$  et  $X_0 \neq 0$ . Dans le programme de quatre opérations, les incréments de phase déclarés ont une somme nulle à chaque répétition ; cette comptabilité des phases ne détermine pas le transport total de l'état.



Pour  $\zeta \neq 0$  et  $Q_0 \neq 0$ , on récupère exactement

$$n = \frac{\log |Q_n/Q_0|}{4\zeta}.$$

Si  $Q_0 = 0$ , la condition  $P_0 \neq 0$  permet d'utiliser

$$n = -\frac{\log |P_n/P_0|}{4\zeta}.$$

La lecture nécessite de connaître la préparation et de conserver une référence. L'extension multiplicative  $H_{\text{lazo}}^{n+m} = H_{\text{lazo}}^n H_{\text{lazo}}^m$  correspond à un incrément logarithmique additif  $4(n+m)\zeta$ . Inverser le lacet change le signe de cet incrément.

Ainsi, un programme fixe et répété admet une réponse qui enregistre son itération. C'est une réalisation mathématique d'accumulation opérationnelle dans la composition étudiée. On n'identifie pas  $n$  à toute la retenue ou la mémoire de  $\Gamma_9$ , et l'on ne déduit pas une entropie nulle pour la dynamique complète à partir de la périodicité de son programme de phases. Si l'amplitude initiale est inconnue et si l'on ne dispose que de l'état final,  $n$  n'est pas déterminé par cette lecture isolée.

### 58.5.3 Relèvement explicite aux douze phases

Soient

$$\tilde{S}_\zeta = I - \Pi_4 + WS_\zeta W^\top, \quad L_\pm = \tilde{S}_{\pm\zeta} C_{12}^3 \tilde{S}_{\pm\zeta}^{-1}.$$

Sur  $\text{Ran } \Pi_4$  agissent  $U_+$ ,  $U_-$ , respectivement ; sur le complément, tous deux agissent comme  $C_{12}^3$ . Par conséquent,

$$L_+ L_- L_+^{-1} L_-^{-1} = I - \Pi_4 + WH_{\text{lazo}} W^\top. \quad (58.28)$$

L'action complémentaire s'annule. La trace de l'opérateur à douze phases est  $10 + \text{tr } H_{\text{lazo}}$ . L'entrelacement et la composition sont exacts et sont vérifiés rationnellement à l'aide des vecteurs entiers  $u_0, v_0$ . Ce relèvement réunit l'antécédent dodécaphasique et le transport elliptique ; il n'affirme pas que sa séquence soit à elle seule la mise à jour autonome originale du TPK.

### 58.5.4 Raffinement et limite

L'amplification  $H_{\text{lazo},m} = H_{\text{lazo}} \otimes I_{9^m}$  conserve

$$\frac{1}{9^m} \text{Tr } H_{\text{lazo},m} = \text{Tr } H_{\text{lazo}},$$

ainsi que la norme et le spectre, hormis les multiplicités. Avec les inclusions  $v \mapsto v \otimes e_0$ , on a

$$H_{\text{lazo},m+1} \iota_m = \iota_m H_{\text{lazo},m}.$$

L'opérateur uniforme définit dans la limite inductive hilbertienne une extension bornée, de même norme. C'est la limite de cette amplification ; il ne remplace pas un autre système de raffinements du corpus.

## 58.6 Ce qui distingue un changement de coordinatisation d'un effet relatif

Le transport de coordonnées

$$T_n = S_{\zeta_{n+1}} R(-\theta_n) S_{\zeta_n}^{-1}$$

se télescope :

$$T_{N-1} \cdots T_0 = S_{\zeta_N} R\left(-\sum_{n=0}^{N-1} \theta_n\right) S_{\zeta_0}^{-1}. \quad (58.29)$$

Si la coordinatisation et la phase reviennent, on obtient  $I$ . Le commutateur de la section 58.5 compose des évolutions de formes distinctes dans une référence commune ; ce n'est pas ce changement passif.

Sous un changement commun de représentation  $P$ , les opérateurs  $U, V, H_{\text{lazo}}$  sont conjugués par  $P$ . La trace et le spectre de  $H_{\text{lazo}}$  restent invariants. Si, en outre,  $X \mapsto PX$  et  $g \mapsto P^{-T}gP^{-1}$ , on conserve  $X^T g X$  et toute lecture énergétique correctement transportée. Ainsi, un  $H_{\text{lazo}} \neq I$  ne disparaît pas par renommage des coordonnées.

Cela constitue un protocole mathématique relationnel fermé. Sa mise en œuvre expérimentale exige que les évolutions et leurs inverses soient des opérations physiques disponibles et que le système, la référence et le contrôleur possèdent une réalisation commune. On n'affirme ici ni force nouvelle ni source d'énergie.

### 58.6.1 Conservation de l'aire et conservation d'une même énergie

**Proposition 58.6** (Absence d'une métrique positive commune). *Chaque quart de tour conserve sa propre métrique :  $g_\zeta = \text{diag}(e^{-\zeta}, e^\zeta)$  pour  $U_+$ , et  $g_{-\zeta}$  pour  $U_-$ . Lorsque  $\zeta \neq 0$ , il n'existe pas de métrique positive commune.*

*Démonstration.* Les conditions

$$G = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} > 0, \quad U_+^T G U_+ = G$$

imposent  $b = 0$  et  $d = ae^{2\zeta}$ . La condition  $U_-^T G U_- = G$  exige  $d = ae^{-2\zeta}$ . Toutes deux ne sont compatibles qu'avec  $\zeta = 0$ .  $\square$

Par conséquent, conserver l'aire symplectique n'équivaut pas à conserver une même forme énergétique pendant toute composition de ces transports. Dans la référence  $g_r = S_r^{-T} S_r^{-1}$ , avec  $\omega_r > 0$ ,  $X \neq 0$  et  $E_r(X) = \omega_r X^T g_r X / 2$ , on a

$$\frac{E_r(H_{\text{lazo}} X)}{E_r(X)} = \frac{x^T \bar{H}_{\text{lazo}}^T \bar{H}_{\text{lazo}} x}{x^T x}, \quad (58.30)$$

$$\bar{H}_{\text{lazo}} = S_r^{-1} H_{\text{lazo}} S_r, \quad x = S_r^{-1} X.$$

Les extrêmes sont les carrés des valeurs singulières. Dans le cas conjugué diagonal, ils sont  $e^{\pm 8|\zeta|}$ , tandis que les dilatations de l'état sont  $e^{\pm 4\zeta}$ . Cette différence d'exposants est nécessaire. Changer physiquement d'opération exige de prendre en compte le contrôleur ; le gain d'une lecture n'atteste pas une création d'énergie.

### 58.6.2 L'ordre nécessite une lecture orientée

Échanger  $U_+$  et  $U_-$  inverse  $H_{\text{lazo}}$ . La trace et l'ensemble des gains extrêmes sont égaux pour  $H_{\text{lazo}}$  et  $H_{\text{lazo}}^{-1}$ . Ces scalaires détectent l'effet du lacet, mais non son orientation. Deux entrées indépendantes avec leurs réponses vectorielles complètes reconstruisent  $H_{\text{lazo}}$  ; une mesure scalaire ne suffit pas en général.

Dans le cas conjugué, avec des axes de référence marqués, soient

$$G_Q = \frac{E_r(H_{\text{lazo}} e_Q)}{E_r(e_Q)}, \quad G_P = \frac{E_r(H_{\text{lazo}} e_P)}{E_r(e_P)}.$$

La lecture

$$\mathcal{O} = \frac{1}{4} \log(G_Q/G_P) = 4\zeta \quad (58.31)$$

recupère l'orientation et change de signe lorsqu'on inverse le lacet. Les axes et la métrique doivent être transportés ensemble sous un changement de représentation. On distingue ainsi l'orientation sans l'attribuer à une trace qui l'élimine.

### 58.7 Information d'histoire et statistique d'occupation

Les produits

$$U_+ U_- U_+^{-1} U_-^{-1} \quad \text{et} \quad U_+ U_+^{-1} U_- U_-^{-1}$$

contiennent les mêmes quatre opérations avec les mêmes multiplicités. Le second vaut  $I$ ; le premier est  $H_{\text{lazo}} \neq I$  pour  $\zeta \neq 0$ . Par conséquent, toute statistique qui dépend uniquement des multiplicités attribue le même résultat à deux protocoles ayant des actions différentes sur l'état.

La conclusion exacte est que cette statistique ne constitue pas une description suffisante pour prédire la réponse de la composition. Shannon n'est pas réfuté : une distribution sur des séquences ordonnées peut représenter l'ordre. On distingue l'information qui a été conservée dans l'observable choisie.

**Définition 58.7** (Information opérationnelle d'une histoire). Dans cette représentation, nous proposons d'appeler information opérationnelle d'une histoire la classe de son transport ordonné discernable par les lectures admises. Soit  $\mathcal{D}$  une collection de détecteurs définis sur des opérateurs. Elle peut inclure

$$D_{X,L}(H_{\text{lazo}}) = L(H_{\text{lazo}}X), \quad D_{\text{tr}}(H_{\text{lazo}}) = \text{tr } H_{\text{lazo}},$$

avec une préparation  $X$  et un lecteur linéaire  $L$ . Deux histoires sont équivalentes si

$$D(H_{\text{lazo},1}) = D(H_{\text{lazo},2}) \quad \text{pour tout } D \in \mathcal{D}.$$

Élargir la collection peut séparer des classes auparavant indiscernables. Avec des réponses vectorielles complètes sur une base, on reconstruit tout opérateur linéaire; avec la seule trace, il peut subsister  $H_{\text{lazo}} \sim H_{\text{lazo}}^{-1}$ . On distingue ainsi le détecteur d'une réponse de l'état du détecteur spectral de l'opérateur.

Cette définition n'identifie pas le transport à toute la généalogie TPK : des histoires distinctes peuvent produire le même opérateur dans une représentation. L'information latente dans d'autres feuillets, incidences et prolongements est conservée dans leurs propres lecteurs.

La dimension statistique et la dimension opérationnelle sont compatibles. Le taux de croissance combinatoire, ou entropie topologique, compte la croissance asymptotique des configurations admissibles; un taux d'entropie de Shannon nécessite en outre une distribution. Une application d'observation détermine quelles transformations peuvent être reconstruites. Aucune des preuves précédentes ne déclare une entropie thermodynamique universelle nulle. L'apport consiste à préciser quelle description est suffisante pour une tâche de prédiction ou de restitution.

### 58.8 Conséquences et nouvelles définitions proposées

Les résultats précédents réunissent cinq notions, avec leurs domaines et leurs lecteurs conservés :

1. **Potentiel spectral constitutif.**  $\mathcal{F}$ , défini par les moments 90/120, a pour ses deux dérivées le logarithme de la vitesse normalisée et le logarithme de l'impédance normalisée. C'est une définition mathématique postérieure aux canaux, sans interprétation énergétique ajoutée.
2. **Réciprocité constitutive différentielle.** L'égalité des sensibilités croisées démontrée dans la section 58.1 fournit une contrainte conjointe vérifiable, outre les valeurs.
3. **Défaut de fermeture relatif.**  $\text{tr } H_{\text{lazo}} - 2$  détecte le lacet non trivial. Il s'accompagne d'une lecture orientée, comme  $\mathcal{O}$ , lorsqu'il faut distinguer l'ordre. La trace seule ne définit pas toute la mémoire.
4. **Restitution opérationnelle.** C'est la récupération de l'action de l'histoire à partir d'une collection spécifiée d'observables. Elle se distingue de la restitution de deux canaux et de la reconstruction intégrale de l'état.
5. **Marge de restitution.** La borne  $60a(M_0)$  de la section 58.3 quantifie la stabilité absolue sur un domaine, tandis que l'injectivité affirme seulement l'unicité exacte.

Les coordonnées de masse, de fréquence, de rayons et de température du développement précédent restent intactes. Ce développement ajoute deux niveaux : la compatibilité différentielle entre lecteurs scalaires et la mémoire d'ordre dans les compositions opératoires. On n'identifie pas le facteur de dilatation de  $H_{\text{lazo}}$  à une masse nouvelle sans passer par le lecteur de masses correspondant.

## 59 Conclusions

Le résultat transversal de ce travail est la détermination conjointe de structures que leurs évaluations scalaires présentent séparément. Des applications explicites de compatibilité et de restitution ont été construites, les invariants de leurs transformations identifiés, et les observations qui récupèrent l'information qu'elles conservent démontrées. La composition réunit les constantes par les opérations qu'elles partagent. L'action participe à une échelle dimensionnelle, au contre-angle et au quotient de retour électronique. La paire angulaire détermine des canaux orientés; les incidences hexade-octade produisent des lecteurs constitutifs et la fonctionnelle de Barbero-Immirzi. La composition conserve cette généalogie et permet de formuler des propriétés conjointes qui dépassent l'évaluation individuelle de chaque lecteur. Le point de départ demeure dans la composition APP-TRIT-TPK : les relations inverses agissent sur ses sorties construites et préservent les orientations, les domaines et les données dimensionnelles qu'elles utilisent.

**Mémoire chronologique et réponse opératoire.** L'analyse chronologique précise quelle information conserve un prolongement. Dans le facteur de capacité et avec la mesure de phase déclarée, l'entropie des blocs croît sans borne tandis que son taux par position tend vers zéro. Le bilan, qui admet deux valeurs, perd une quantité d'information chronologique également croissante. L'activité quadratique du lecteur de courant reste positive bien que sa moyenne soit nulle. Ces propriétés se rapportent à des observations différentes du même processus et peuvent coexister sans identifier le taux symbolique à une température.

La restitution opératoire ajoute une distinction dynamique. Dans la représentation nonadique de lecture et de mémoire, la sensibilité à l'ordre se répartit entre les contributions  $1/81$  et  $8/81$  du commutateur interne. Réintroduire la mémoire réunit les deux et produit  $1/9$ . L'histoire retenue participe donc à la composition de la réponse : connaître le bilan présent et connaître la capacité de répondre à une continuation sont des informations différentes.

**Détermination spectrale et stabilité de la reconstruction.** La restitution spectrale établit un résultat de détermination conjointe. Dans la collection constitutive normalisée, la vitesse fixe le produit des deux réponses et la fonctionnelle de Barbero distingue de manière monotone leur répartition orientée. Les deux données récupèrent les valeurs propres étiquetées. Sur l'image engendrée, l'inversion se compose avec la restitution angulaire et celle du coefficient d'action. Les marques de feuillet et les bases dimensionnelles sont conservées : ce sont des données de la représentation utilisées par la récupération.

La caractérisation différentielle précise cette reconstruction. Les logarithmes de vitesse et d'impédance sont les dérivées d'un même potentiel spectral, défini au moyen des canaux d'incidence. Sa hessienne définie négative produit une réciprocity exacte des sensibilités et permet de borner l'inversion sur des domaines contrôlés. L'unicité avec des données exactes et la sensibilité face à une erreur finie sont ainsi caractérisées par des résultats distincts. Cette précision est particulièrement pertinente lorsqu'une contraction intense conserve l'injectivité tout en réduisant la séparation observable entre états.

**Composition constitutive et reconstruction électrofaible.** L'inverse cubique transporte la multiplication des contractions vers une loi associative sur les réponses. Sa coordonnée logarithmique est additive et conserve le sens de la composition dans chaque feuillet. La reconstruction électrofaible précise une autre complémentarité : le quotient des couplages de jauge récupère la contraction commune, tandis que Higgs détermine la coordonnée orientée dans le domaine spécifié. Les projecteurs marqués transforment cette récupération scalaire en restitution de l'opérateur constitutif. On maintient ainsi une connexion démontrée entre des lecteurs distincts des mêmes canaux.

**La constante de Catalan et le potentiel constitutif.** Le moment de profondeur deux établit une connexion entre deux évaluations d'une même structure fonctionnelle. Sur le quart de tour orienté, sa partie imaginaire produit la collection dont la valeur extrême est Catalan; sur les canaux contractifs, le même moment intervient dans le potentiel constitutif. Les arguments, l'orientation et la normalisation de chaque évaluation restent spécifiés. La structure fonctionnelle transmet plus d'information que n'importe laquelle de ses valeurs extrêmes considérée isolément. La formule intégrale de la proposition 53.1 récupère en outre le moment à partir de la réponse constitutive. La condition de limite nulle à l'origine fixe de manière unique les constantes d'intégration. Production et restitution sont ainsi articulées sur une même collection fonctionnelle, avec son domaine et sa valeur extrême.

**Reconstruction de l'action et mémoire de l'ordre.** La composition relative démontre que l'ordre laisse une empreinte opératoire récupérable. Les quarts de tour de formes conjuguées et leurs inverses produisent un lacet unimodulaire dont le facteur est

$$\rho_{\text{lazo}} = \left( \frac{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}{499\alpha - \eta_{\text{ret}}} \right)^2, \quad 0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha.$$

La branche et les références déclarées permettent de récupérer  $\eta_{\text{ret}}$ . Son échelle dimensionnelle reste l'antécédent nécessaire pour reconstruire la section de Planck. Le relèvement au cycle de douze phases établit où agit cette transformation, et l'itération exprime son accumulation par des puissances réciproques. L'holonomie nonadique conserve son propre domaine et sa loi de mise à jour ; la composition étudiée constitue un transport ultérieur bien défini.

L'information opérationnelle acquiert ainsi une définition précise : deux histoires sont discernables par rapport aux préparations et aux détecteurs admis lorsque leurs transports produisent des réponses différentes. Les multiplicités d'opérations ne déterminent généralement pas cette réponse ; l'ordre peut être indispensable. La trace et les réponses vectorielles ne conservent pas non plus les mêmes données. Une collection suffisante de lectures reconstruit l'opérateur, tandis que d'autres identifient des transformations d'orientation opposée. Cette définition explicite la relation entre observation, mémoire et restitution sans confondre une représentation avec la généalogie complète de l'état.

**Réciprocité massique et articulation des grandeurs physiques.** La normalisation conjointe possède une preuve opératoire préalable : le retour inscrit produit  $L_\alpha$ , et le transport polaire du même caractère détermine les lecteurs  $R$  et  $\Lambda$ . Les identités  $H\Lambda = \hbar c I$  et  $R\Lambda = L_\alpha^2 I$  fixent  $G = c^3 L_\alpha^2 / \hbar$  comme coefficient unique de la réalisation radiale. La preuve conserve les variations non commutatives et l'élimination compatible de mémoire, y compris le transport dual de la longueur d'action. Son évaluation après retour dans la section SI est  $6.674299659414022706 \dots 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$  ; la confrontation CODATA s'effectue après cette évaluation.

La composition réunit quatre lectures d'une même coordonnée structurelle positive de masse. Sous les conditions circulaire et thermique déclarées, la fréquence propre, le rayon gravitationnel réduit, la longueur de Compton réduite et l'énergie normalisée par la décision tritique satisfont

$$\Xi_\Gamma = \frac{\Omega_\Gamma}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{R_{108}} = \frac{R_{108}}{\tilde{\lambda}_\Gamma} = \frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108} \log 3}.$$

Le préfacteur électronique, le caractère et les tours appartiennent au constructeur de  $\Xi_\Gamma$ . L'identité conserve leurs fonctions et leurs normalisations. Le facteur massique est caractérisé, dans cette réalisation, comme paramètre de dilatation réciproque des deux longueurs ; leur produit maintient l'aire  $R_{108}^2$ . La pondération thermique du cycle s'exprime par  $3^{-\Xi_\Gamma}$ , avec les conditions de normalisation et de convergence correspondantes. Ici  $R_{108} = L_\alpha$  ; la forme circulaire conserve la longueur déjà construite. Lorsqu'on fait varier l'horloge, on transporte également le quotient électronique  $b_e$ , en préservant la même lecture de masse. Les fenêtres chronologiques, les phases réduites et les coûts terminaux décrivent des aspects de l'état ; leur conservation isolée permet des changements que la composition complète distingue.

**Échelle électronique, Fermi et longueur d'action.** La substitution de la section électronique complète conserve son préfacteur et son retour dans la réalisation électrofaible. L'échelle commune apparaît avec une puissance inverse double dans Fermi au niveau arbre et une puissance directe dans la valeur d'espérance de Higgs ; elle se simplifie dans les quotients angulaires et dans l'autocouplage. Les facteurs spécifiques de chaque espèce restent dans leurs rapports. La congruence positive transporte en outre la longueur de Compton par la congruence inverse, sans exiger de commutation entre masse basale et retour. Ces preuves distinguent l'échelle absolue, l'information angulaire et la structure spectrale conservée par chaque opération.

**Restitution électronique et conservation sous transport.** La lecture électronique conserve une dépendance vérifiable à l'ordre. La somme et les différences entre positions opposées reconstruisent le registre, y compris ses conditions de caractère entier ; les autocorrélations et le spectre séparent les registres de mêmes multiplicités. Le coefficient 80 correspond à l'évaluation du registre central spécifié et change lorsqu'on modifie son ordre. Pour une collection finie de multisections, l'opérateur de masse est positif et son commutateur avec un transport détermine exactement quand celui-ci conserve la masse. Ce critère permet de transférer la même conservation aux lectures temporelle, spatiale, gravitationnelle et thermique, avec leurs références fixes.

**Trace marquée et réponse thermométrique.** La composition des capacités et des occupations produit

$$b_* = 10^{-23} + 380 \cdot 10^{-26} + 649 \cdot 10^{-29} = 1,380649 \times 10^{-23}.$$

La graduation des 649 états conserve les secteurs 1, 24 et 624 et leurs indices de mémoire respectifs. Le spectre de rapport 1/10 provient du transport de mémoire déjà démontré. Sur cette référence est construite une réalisation thermométrique explicite : l'information marquée est  $b_*s(\rho)$  et l'énergie est la lecture conditionnée au secteur marqué. Pour des variations de Gibbs avec hamiltonien et référence fixes, la température satisfait  $b_*\Theta = \beta^{-1}$ . Le coefficient est ainsi caractérisé par une opération thermique concrète. Conditionner les deux grandeurs de la même manière produit une autre normalisation ; faire varier la référence ajoute le terme différentiel correspondant. La preuve identifie ces dépendances et conserve la coordinatisation dimensionnelle nécessaire à la lecture physique de Boltzmann. En composant avec l'horloge tritique, l'aire d'intrication et la réciprocité gravitationnelle, on obtient la relation conjointe entre énergie de décision, action et aire.

**Contenu physique de la transformation.** L'analyse distingue de manière constructive le transport passif et la réponse relative. Le premier se télescope lorsque la coordinatisation et la phase reviennent. La seconde conserve un opérateur final distinct de l'identité lorsque le commutateur est non trivial. La conservation symplectique de l'aire coexiste avec l'absence d'une métrique énergétique positive commune aux deux formes conjuguées. Interpréter un gain énergétique exige d'inclure la réalisation du contrôleur et la référence. Le résultat mathématique détermine ce qui doit être confronté et quelles données doivent être conservées pour attribuer une réponse au système physique.

**Définition structurelle et unité du résultat.** Les développements permettent de préciser les définitions utilisées. Le coefficient d'action caractérise une section régionale qui participe tant à la construction angulaire qu'à sa restitution par transport. La fonctionnelle de Barbero–Immirzi distingue la répartition orientée des canaux constitutifs ; associée à la vitesse normalisée, elle détermine leur spectre. La constante de Catalan apparaît comme une évaluation extrême du moment orienté dont la collection intervient également dans le potentiel de réponse. La coordonnée de masse paramètre, dans la réalisation spécifiée, une dilatation réciproque qui conserve le produit des longueurs. La constante de Boltzmann articule les droites de température et d'énergie de décision au moyen du transducteur positif et de la normalisation tritique déclarés. Chaque définition ajoute à la valeur une opération, un domaine et une fonction dans la composition.

**Séparation critique et restitution des lecteurs.** La loi d'échelle paramétrique porte sur la suite sélectionnée par la construction elle-même : les premières racines de retour du lecteur dodécaphasique uniforme. APP–TRIT–TPK, le continu conjoint, l'orientation et la mémoire demeurent son antécédent. L'identification des centres et le contrôle du reste de 43.1–43.3 aboutissent à (46.2) : la constante de Feigenbaum est l'invariant asymptotique de séparation de ces paramètres. Le même développement restitue le profil à partir de sa mesure à douze nœuds par Jacobi et, par inversion constitutive, restitue les canaux orientés et le moment dont l'extrémité est la constante de Catalan. Le bilan réunit ainsi génération, sélection et restitution, en conservant le domaine et l'information qui distinguent chaque lecteur.

**Intégration des quatre interactions et clôture canonique totale.** La gravitation et les interactions forte, faible et électromagnétique agissent sur une même réalisation matérielle de la structure APP–TRIT–TPK. Le transport conserve les feuillets, l'orientation, la mémoire et l'incidence de l'état enrichi ; ses réalisations de spin et de jauge se composent sur les mêmes fibres matérielles. La composante électromagnétique appartient à la réalisation électrofaible : elle n'est pas introduite comme une interaction supplémentaire qui en serait déconnectée. L'action totale utilise les coefficients et les lecteurs déjà construits, dont la section de Planck, la longueur radiale et la fonctionnelle de Barbero–Immirzi.

Le contenu de cette intégration ne se limite pas à réunir des termes dans une expression. La variation de la même action produit le courant total de spin et la source métrique conjointe. L'élimination de la contorsion conserve les termes croisés entre espèces ; la transformation de Legendre conserve les moments matériels et produit les contraintes totales. Les preuves des sections 50 et 51 établissent la rétroaction, le caractère de première classe et la propagation de ces contraintes dans la réalisation régulière spécifiée.

En particulier, soit  $\Theta_{\text{tot}}$  le potentiel canonique total obtenu dans cette transformation,  $\mathcal{Z} = \{C_A = 0\}$  la surface régulière des contraintes et  $X_N = N^A X_{C_A}$ ,  $X_M = M^B X_{C_B}$  deux déformations caractéristiques

admissibles. La connexion induite par l'action possède  $H_N^{\text{tot,can}} = -\Theta_{\text{tot}}(X_N)$ . Sa courbure, calculée sans omettre les dérivées des coefficients de déformation, est

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{N,M}^{\text{tot,can}} &= \delta_N H_M^{\text{tot,can}} - \delta_M H_N^{\text{tot,can}} - H_{[X_N, X_M]}^{\text{tot,can}} + \frac{i}{\hbar} [H_N^{\text{tot,can}}, H_M^{\text{tot,can}}] \\ &= -d\Theta_{\text{tot}}(X_N, X_M) = N^A M^B f_{AB}{}^D C_D.\end{aligned}\tag{59.1}$$

Par conséquent,

$$\mathcal{F}_{N,M}^{\text{tot,can}}|_Z = 0.$$

La formule inclut la déformation tangentielle et les actions de jauge du crochet total ; si l'on travaille dans le quotient, elle exprime la même égalité modulo ces directions verticales. La représentation préquantique conserve cette clôture au moyen de l'identité de commutateurs démontrée dans (51.20).

Ainsi, l'incorporation gravitationnelle fait partie de la même action, de ses sources et de son algèbre de contraintes ; ce n'est pas une équation juxtaposée après la construction des autres interactions. L'annulation démontrée est celle de la courbure caractéristique canonique ; elle n'exige pas l'annulation de la courbure de l'espace-temps ni des intensités des champs de jauge. Son domaine conserve le corepère non dégénéré, la carte régulière et les conditions de bord utilisées dans la preuve. Elle ne supprime pas non plus la mémoire ni la monodromie globale des histoires qui ont donné lieu à la réalisation.

La composition d'horizon distingue la dépendance de l'action à aire fixe et à masse fixe. La section 56 démontre en outre une courbe de compatibilité entre le biais thermique, la forme elliptique et les canaux de Barbero. Les rapports de probabilités restituent la même section d'action et fournissent une vérification conjointe de ces lectures.

Production, compatibilité et restitution constituent donc trois niveaux complémentaires d'une même description. La généalogie fixe les objets, les relations conjointes contraignent leurs lectures et les détecteurs déterminent la structure récupérable. Les nouvelles caractérisations s'appuient sur les opérations exposées et conservent leurs conditions, ce qui permet de les incorporer à des développements sectoriels sans dissoudre l'unité de l'argument.

## A Transport compensé, mémoire géométrique et confrontation énergétique

### A.1 Origine opératorielle et domaine de la réalisation

La construction conserve APP–TRIT–TPK et l'état enrichi. APP réunit les feuillets arithmétiques avec leurs résidus et quotients ; TRIT conserve le régime et l'orientation ; TPK compose sélection, transport et mise à jour de la mémoire. Les représentations matricielles utilisées ci-dessous sont des réalisations ultérieures. L'holonomie nonadique  $\Gamma_9$  et sa mémoire maintiennent leurs propres opérateurs.

Les antécédents employés sont les représentations quadratiques elliptique, hyperbolique et parabolique du TRIT, la différentielle des transports inversibles, la fonctionnelle énergétique  $E = \langle Df, WDf \rangle$  avec  $W > 0$ , le retour avec mémoire translationnelle, l'ellipse d'action avec produit des demi-axes  $2\hbar$  et sa réalisation LC, la polarisation des vacances et le couplage réversible de deux modes. Le retour translationnel et le commutateur qui suit sont des objets distincts. Le lacet elliptique–parabolique et son bilan d'aire orientée seront ensuite utilisés comme collection de confrontation.

La composition compensée et le protocole de confrontation réunissent ces réalisations. La théorie algébrique des traces de commutateurs dans  $SL(2)$  constitue un antécédent mathématique établi.<sup>3</sup> L'objet de cet appendice est leur composition concrète avec les lecteurs déclarés. Les paramètres  $a, b$  sont des paramètres des réalisations, non des constantes physiques ajustées.

La portée s'arrête à cette réalisation locale. L'identification de chemins TPK admettant un dispositif matériel avec ces paramètres exige de composer leurs lecteurs effectifs. Une matrice inversible arbitraire n'atteste pas à elle seule un chemin TPK, et l'identification du défaut de commutation à la torsion de Cartan nécessite sa connexion et sa soudure.

### A.2 Compensation des opérations et conservation de l'aire

Les matrices de régime sont

$$J_e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_h = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.1})$$

Elles satisfont  $J_e^2 = -I$ ,  $J_h^2 = I$  et  $[J_e, J_h] = 2 \operatorname{diag}(1, -1)$ . On définit

$$R(a) = e^{aJ_e}, \quad B(b) = e^{bJ_h}, \quad C_{\text{aux}}(a, b) = R(a)B(b)R(a)^{-1}B(b)^{-1}. \quad (\text{A.2})$$

L'action sur les colonnes se lit de droite à gauche. Le protocole contient chaque transformation et son inverse, mais la suite n'est pas le retour en arrière complet du parcours. Un retour en arrière complet aurait, par exemple, la forme  $RBB^{-1}R^{-1} = I$ . Le symbole  $C_{\text{aux}}$  distingue ce commutateur elliptique–hyperbolique du contre-angle  $C^*$  et du lacet de formes conjuguées  $H_{\text{lazo}}$  étudié dans le corps principal.

**Proposition A.1.** Pour  $a, b \in \mathbb{R}$ ,

$$\det C_{\text{aux}} = 1, \quad \operatorname{tr} C_{\text{aux}} = 2 + 4 \sin^2 a \sinh^2 b. \quad (\text{A.3})$$

*Démonstration.* Posons  $c_a = \cos a$ ,  $s_a = \sin a$ ,  $u_b = \cosh b$  et  $v_b = \sinh b$ . Alors

$$R = \begin{pmatrix} c_a & s_a \\ -s_a & c_a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} u_b & v_b \\ v_b & u_b \end{pmatrix},$$

avec  $c_a^2 + s_a^2 = 1$  et  $u_b^2 - v_b^2 = 1$ . Toutes les matrices ont un déterminant égal à un. La multiplication donne

$$\begin{aligned} (C_{\text{aux}})_{11} &= u_b^2 + 2c_a s_a u_b v_b - (c_a^2 - s_a^2) v_b^2, \\ (C_{\text{aux}})_{12} &= -2s_a^2 u_b v_b - 2c_a s_a v_b^2, \\ (C_{\text{aux}})_{21} &= -2s_a^2 u_b v_b + 2c_a s_a v_b^2, \\ (C_{\text{aux}})_{22} &= u_b^2 - 2c_a s_a u_b v_b - (c_a^2 - s_a^2) v_b^2. \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

3. Goldman, *Trace Coordinates on Fricke spaces*, arXiv:0901.1404.



La somme diagonale est  $2u_b^2 - 2(c_a^2 - s_a^2)v_b^2 = 2 + 4s_a^2v_b^2$ , comme affirmé.  $\square$

Lorsque  $s_a v_b \neq 0$ , la trace dépasse deux et le commutateur est hyperbolique, avec des valeurs propres positives réciproques

$$e^\lambda, e^{-\lambda}, \quad \lambda = 2 \operatorname{arsinh} |\sin a \sinh b| > 0. \quad (\text{A.5})$$

Cela s'obtient à partir de  $\cosh \lambda = \operatorname{tr}(C_{\text{aux}})/2$  et  $\cosh(2 \operatorname{arsinh} x) = 1 + 2x^2$ . Si  $s_a v_b = 0$ , alors  $b = 0$  ou  $R = \pm I$ , et  $C_{\text{aux}} = I$ . Le développement local est

$$C_{\text{aux}} = I + 2ab \operatorname{diag}(1, -1) + O(|a|^2|b| + |a||b|^2). \quad (\text{A.6})$$

Le résidu commence par le produit des deux opérations. Appliquer l'une quelconque d'entre elles suivie de sa propre inverse produit l'identité.

Une matrice réelle bidimensionnelle de déterminant un conserve la forme d'aire. Ainsi,  $C_{\text{aux}}$  transforme l'ellipse d'action en une autre ellipse d'aire  $h$ . Si  $\Sigma > 0$  est une matrice de covariance,

$$\Sigma' = C_{\text{aux}} \Sigma C_{\text{aux}}^T, \quad \det \Sigma' = \det \Sigma. \quad (\text{A.7})$$

La distribution des demi-axes et leur orientation peuvent changer. Les valeurs propres  $e^{\pm\lambda}$  décrivent des directions propres et des itérations; les valeurs singulières déterminent une autre lecture et, en général, ne coïncident pas avec elles. La variation des demi-axes euclidiens en une seule application nécessite la métrique correspondante.

La conservation de l'aire d'action est compatible avec une accumulation de déformation orientée. L'observable géométrique  $\lambda$  dépend de  $a, b$  et ne constitue pas une constante universelle supplémentaire. La conservation du déterminant ou de l'aire, à elle seule, n'établit pas la conservation de l'énergie physique.

### A.3 Lecteur positif du résidu et inversion du parcours

Dans une fibre de retour, avec un champ  $f$  et un poids hermitien  $W > 0$  déclarés, le lecteur énergétique prend la forme

$$E_C(f) = \langle (I - C_{\text{aux}})f, W(I - C_{\text{aux}})f \rangle. \quad (\text{A.8})$$

Pour  $s_a v_b \neq 0$ , le commutateur n'a pas de valeur propre égale à un et  $E_C(f) > 0$  pour tout  $f \neq 0$ . Le retour en arrière complet produit un résidu nul. La normalisation dimensionnelle appartient à la fonctionnelle de départ : ses coordonnées numériques nécessitent leur réalisation avant d'être interprétées comme des joules, de la chaleur, une masse ou un courant de conduction.

L'inversion complète du parcours inverse  $C_{\text{aux}}$ . La trace et  $\lambda$  identifient l'opérateur et son inverse. La restitution de direction nécessite une lecture supplémentaire : le vecteur résiduel, les composantes du transport ou une sonde avec résolution de phase. Cette comparaison limite concrètement la suffisance d'une lecture exclusivement scalaire.

Un exemple rationnel, indépendant de données physiques, est

$$R = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5/4 & 3/4 \\ 3/4 & 5/4 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.9})$$

On y obtient  $\operatorname{tr} C_{\text{aux}} = 86/25$ ,  $\det C_{\text{aux}} = 1$  et les valeurs propres  $(43 \pm 6\sqrt{34})/25$ . Les contrôles rationnels du supplément comprennent cet exemple et 169 paires, avec des cas nuls, un retour en arrière complet et la conservation du déterminant de covariance. Ce sont des vérifications finies des identités démontrées.

#### A.4 Couplage réversible et lecture réduite de l'intrication

Pour  $H \in \text{Sp}(2, \mathbb{R})$ , la réalisation à deux modes utilise le couplage

$$U_H = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8I + H & \sqrt{8}(H - I) \\ \sqrt{8}(H - I) & I + 8H \end{pmatrix}. \quad (\text{A.10})$$

Avec deux gaussiennes pures identiques préparées à partir de l'ellipse d'action et avec un transport conjoint de la mise en coordonnées initiale, le lecteur réduit satisfait

$$\nu(H)^2 = 1 + \frac{8}{81} \{ \text{tr}(HH^\top) - 2 \}, \quad \text{Tr} \rho_{\text{vis}}^2 = \nu(H)^{-1}. \quad (\text{A.11})$$

La préparation et les lecteurs restent fixés. La transformation conjointe est réversible et conserve la pureté globale.

**Corollaire A.2.** Pour  $C_{\text{aux}}(a, b)$ ,

$$\text{tr}(C_{\text{aux}} C_{\text{aux}}^\top) - 2 = 16 \sin^2 a \sinh^2 b \cosh^2 b, \quad (\text{A.12})$$

et

$$\boxed{\nu_C^2 = 1 + \frac{32}{81} \sin^2 a \sinh^2(2b)}. \quad (\text{A.13})$$

*Démonstration.* Les quatre entrées de (A.4) s'écrivent  $d + k, l - m, l + m, d - k$ , où

$$d = 1 + 2s_a^2 v_b^2, \quad k = 2c_a s_a u_b v_b, \quad l = -2s_a^2 u_b v_b, \quad m = 2c_a s_a v_b^2.$$

La somme de leurs carrés est  $2(d^2 + k^2 + l^2 + m^2) = 2 + 16s_a^2 u_b^2 v_b^2$ . La substitution dans (A.11) et  $\sinh(2b) = 2 \sinh b \cosh b$  prouve le résultat.  $\square$

L'exemple (A.9) produit  $\nu_C^2 = 17/9$  et la pureté  $3/\sqrt{17}$ .

L'annulation de  $\hbar$  et de la déformation initiale utilise la préparation déclarée et le transport conjoint de la mise en coordonnées. Un protocole avec  $s_a v_b \neq 0$  produit un mélange réduit; l'inversion complète du couplage peut le défaire. Mélange réduit, énergie stockée et chaleur conservent leurs fonctions comme lectures distinctes.

##### A.4.1 Contraste signé dans une collection elliptique-parabolique

La collection de lacets construite est

$$H_n = \begin{pmatrix} 1 + n & n^2 \\ n & n^2 - n + 1 \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (\text{A.14})$$

Son bilan alterné de mémoire dépend de  $n^2$ , tandis que le quotient des déterminants de covariance est

$$\mathcal{R}_n = \frac{\det V_{\text{vis},n}}{\det V_0} = 1 + \frac{8}{81} n^2 (2n^2 - 2n + 5). \quad (\text{A.15})$$

En soustrayant les deux orientations, les termes pairs s'annulent :

$$\boxed{\mathcal{R}_{-n} - \mathcal{R}_n = \frac{32n^3}{81}}. \quad (\text{A.16})$$

Pour  $n = 1$  et  $n = -1$ , les réponses sont  $121/81$  et  $153/81$ , avec les puretés  $9/11$  et  $3/\sqrt{17}$ , respectivement. Cette collection satisfait  $H_{-n} \neq H_n^{-1}$  en général; elle n'est pas non plus l'itération  $H_1^n$ . Le changement du paramètre orienté doit être distingué du retour en arrière complet des opérations. Sa lecture alternée d'aire conserve une identification distincte de celle de la fonctionnelle de Barbero.

Le critère de mélange emploie le commutateur  $[D, J]$ , avec  $D = \sqrt{8(H - I)}/9$ . Si  $D$  commute avec la structure complexe compatible avec l'état initial, il peut transporter de la mémoire sans mélanger ce produit gaussien. S'il ne commute pas, le lecteur détermine le mélange. L'absence de mélange pour cet état est une propriété distincte de l'absence de dissipation matérielle.

La différence (A.16) est un corollaire de la collection et de son lecteur, non une constante universelle. La formule de  $C_{\text{aux}}$  compose le même lecteur avec une autre collection admise par le théorème. Une confrontation matérielle doit déterminer les transports et les couplages avant de mesurer; la programmation arbitraire de ces matrices atteste leur émulation et conserve une portée différente.

## A.5 Deuxième moment du courant de vacances

Le lecteur de capacité fixe

$$\delta = \log_{10}(10/9), \quad z_n \in \{0, 1\}, \quad P_N = \sum_{n < N} (z_n - \delta), \quad |P_b - P_a| < 1.$$

Sur des intervalles égaux  $t_0$ , le courant centré est  $I_n = A_I(z_n - \delta)$ , avec  $A_I = u_Q/t_0$ . Le symbole  $A_I$  distingue cette amplitude de l'angle principal. Pour  $L = b - a$ ,

$$\frac{1}{A_I^2} \sum_{n=a}^{b-1} I_n^2 = L\delta(1 - \delta) + (1 - 2\delta)(P_b - P_a). \quad (\text{A.17})$$

La preuve consiste à développer  $(z_n - \delta)^2$ , à utiliser  $z_n^2 = z_n$  et à sommer. Le déséquilibre signé demeure borné, tandis que  $I_{\text{rms}}/|A_I| \rightarrow \sqrt{\delta(1 - \delta)}$ . L'amplitude  $A_I$  est le saut entre les deux niveaux de courant. La confrontation conserve la réalisation temporelle et doit comptabiliser tout couplage qui filtre la suite.

Un bilan signé nul peut coexister avec une lecture quadratique positive. Si l'on ajoute une résistance idéale  $R_E > 0$  et que l'on maintient ce courant par intervalles, le modèle ultérieur de confrontation donne

$$Q_{R_E} = R_E t_0 \sum_n I_n^2. \quad (\text{A.18})$$

La résistance appartient à cette réalisation ultérieure. Sa fonction consiste à confronter une réduction possible de chaleur à un bilan explicite.

## A.6 Conditions d'une confrontation matérielle

Le protocole sépare deux questions. Pour la mémoire d'ordre, on compare des parcours compensés, des échanges d'ordre et des retours en arrière complets au moyen d'une réponse rémanente vectorielle ou résolue en phase. Une intensité ou une charge nette isolées peuvent perdre la différence recherchée. Pour la récupération d'énergie, on mesure l'entrée, l'énergie utile ou restituée, la variation du stockage et la chaleur, y compris la préparation et la restauration du dispositif. Le retour de phase conserve séparée la variation de l'énergie stockée.

Dans une confrontation scalaire à un port, la relation  $v_2(t) = v_1(T - t)$  conserve la distribution des amplitudes et le spectre de puissance. En régime périodique, un même système linéaire stationnaire prédit une puissance moyenne identique. Une loi instantanée  $i = g(v)$  conserve également l'intégrale de  $vi$ . Une différence reproductible examinerait une dépendance historique, mais son attribution nécessite de comparer l'hystérésis, l'échauffement et des modèles dynamiques alternatifs. Avec plusieurs ports, il faut en outre conserver les spectres croisés.

Une réduction de la dissipation est testée à transfert utile, fidélité et rythme égaux. L'atténuation doit distinguer l'énergie, l'amplitude du signal, la population de porteurs et la charge conservée avant de lui attribuer une origine gravitationnelle. La distinction entre stockage, récupération et pertes possède des précédents expérimentaux dans la récupération électrocalorique.<sup>4</sup>

4. Defay et al., *Enhanced electrocaloric efficiency via energy recovery* (2018), doi:10.1038/s41467-018-04027-9. Cet antécédent ne constitue pas une preuve expérimentale du transport HMT composé ici.

Le résultat de l'appendice est une identité générale au sein de la collection matricielle spécifiée, un lecteur positif du résidu, un contrôle d'inversion et une loi exacte du deuxième moment du courant. Sa portée distingue ces résultats d'une nouvelle constante universelle, d'un prototype sans échauffement ou d'une démonstration de désintégration électronique gravitationnelle. Le lien prospectif avec un dispositif doit être fixé avant d'obtenir les données de confrontation.

## B Action, mémoire réduite et travail récupérable

### B.1 Composition de l'action avec une réalisation énergétique

La composition reçoit les sorties d'action et les transports de mémoire d'APP-TRIT-TPK, en conservant l'état enrichi comme antécédent. Son domaine est la réalisation gaussienne et énergétique déclarée. La passivité et l'ergotropie sont des concepts établis ; ils sont employés pour étudier le couplage spécifique et les lecteurs déjà construits.

L'équation d'action maintient ses coefficients explicites :

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (\text{B.1})$$

$$D_A = e^{-100\pi\alpha/9}, \quad C_\pi = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (\text{B.2})$$

$$\begin{aligned} \hbar_{\text{pre}} &= s_0 H_5, \\ \hbar_{\text{ret}} &= s_0 \left( H_5 - \frac{90}{\pi} C_\pi \right), \quad h_s = 2\pi \hbar_s, \quad s_0 = 10^{-34} \mathcal{U}_S. \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

La décennie et la mise en coordonnées dimensionnelle conservent des antécédents distincts. La formule maintient les coordonnées  $\pi$ ,  $\varphi$ , l'orientation et l'échelle du lecteur, en plus de  $\alpha$ . L'égalité dimensionnelle conserve son unité d'action.

Une section positive étant fixée, on écrit  $\hbar = \hbar_s$ . L'ellipse a pour demi-axes  $\sqrt{2\hbar}e^{\zeta/2}$  et  $\sqrt{2\hbar}e^{-\zeta/2}$ , où  $\zeta = \text{artanh}(C^*/A)$ . Son aire orientée satisfait

$$\mathcal{A}(\theta) = \hbar\theta, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h. \quad (\text{B.4})$$

Dans la réalisation LC, avec une horloge  $\omega$  et une impédance de référence déclarées,

$$\mathcal{H}_\zeta(Q, P) = \frac{\omega}{2} (e^{-\zeta} Q^2 + e^{\zeta} P^2). \quad (\text{B.5})$$

Sur l'orbite, on obtient  $\mathcal{H}_\zeta = \hbar\omega = hf$ , avec  $f = \omega/(2\pi)$ . La convention hamiltonienne donne  $\dot{\theta} = -\omega$  et, par conséquent,  $d\mathcal{A}/dt = -\hbar\omega$ . L'énergie positive coïncide avec la grandeur de cette vitesse aréolaire dans la réalisation et la section fixe considérées. L'aire accumulée et l'action lagrangienne d'une trajectoire arbitraire sont des objets distincts.

L'équation interne détermine l'échelle d'action par unité de phase ; l'horloge fixe son rythme. La déformation de l'ellipse et l'ordre du transport conservent une information supplémentaire par rapport à  $hf$ . La préparation gaussienne employée ensuite est distincte d'un point de l'orbite classique : son énergie initiale est  $hf/2$ , au lieu de  $hf$ .

### B.2 Préparation et lecteurs du résultat énergétique

On prépare deux modes gaussiens purs, centrés et identiques, avec la covariance

$$V_0 = \frac{\hbar}{2} M M^T, \quad M = \text{diag}(e^{\zeta/2}, e^{-\zeta/2}). \quad (\text{B.6})$$

$U_H$  de (A.10) agit, transporté vers la mise en coordonnées initiale au moyen de  $M \oplus M$ . L'état conjoint demeure pur. Les lecteurs énergétiques finaux ont une même fréquence  $\omega$ , conservent la métrique

initiale  $G_\zeta = M^{-\top} M^{-1}$  et ne comprennent pas d'énergie d'interaction résiduelle entre les modes. Les opérations d'extraction commencent et se terminent avec ces mêmes lecteurs. L'accessibilité physique des opérations admises est une hypothèse de la borne de travail, distincte de la construction d'un dispositif qui les réalise.

On définit

$$\tau = \text{tr}(HH^\top) - 2 \geq 0, \quad W_v = \frac{8I + HH^\top}{9}, \quad W_m = \frac{I + 8HH^\top}{9}. \quad (\text{B.7})$$

Les covariances sont  $V_j = (\hbar/2)MW_jM^\top$ . La pureté visible est notée  $\mu = \text{Tr} \rho_v^2$  et sa valeur propre symplectique normalisée  $\nu = \mu^{-1}$ . Dans cet appendice,  $\nu$  remplit cette fonction ; la fréquence ordinaire s'écrit  $f$  et la fréquence angulaire  $\omega$ .

### B.3 Identité entre énergie visible et pureté

**Proposition B.1.** *Avec la préparation et les lecteurs précédents, l'énergie visible au-dessus de l'état initial satisfait*

$$\frac{\Delta E_v}{hf} = \frac{\tau}{36}, \quad \nu^2 = 1 + \frac{8\tau}{81}, \quad \boxed{\mu^{-2} - 1 = \frac{32}{9} \frac{\Delta E_v}{hf}}. \quad (\text{B.8})$$

*Démonstration.* L'état est centré et le lecteur quadratique demeure fixe. Par conséquent,

$$E_v = \frac{\omega}{2} \text{tr}(G_\zeta V_v) = \frac{\hbar\omega}{4} \text{tr} W_v.$$

Comme  $\text{tr} W_v = 2 + \tau/9$ , en soustrayant  $\hbar\omega/2$ , on obtient la première égalité. La covariance réduite satisfait  $\det W_v = 1 + 8\tau/81$  et  $\mu = (\det W_v)^{-1/2}$ . L'élimination de  $\tau$  prouve l'identité encadrée. La démonstration ne nécessite ni la symétrie de  $H$  ni la coïncidence entre ses valeurs propres et ses valeurs singulières.  $\square$

La loi élimine les paramètres particuliers du parcours. Le coefficient  $32/9$  provient de la répartition du couplage et l'échelle  $h$  est conservée jusqu'à la normalisation. Pour vérifier la spécificité de cette répartition, considérons  $W_p = pI + (1-p)HH^\top$ , avec  $0 < p < 1$ . On obtient

$$\mu^{-2} - 1 = 4p \frac{\Delta E}{hf}. \quad (\text{B.9})$$

Le choix déclaré est  $p = 8/9$ . Lorsque  $\Delta E > 0$ , une confrontation peut estimer

$$p_{\text{obs}} = \frac{\mu^{-2} - 1}{4\Delta E/(hf)} \quad (\text{B.10})$$

et le comparer à  $8/9$  sans ajuster  $p$  à ces mêmes données. Programmer un mélangeur avec cette répartition vérifie une émulation ; l'attribution de la répartition à un mécanisme naturel conserve sa preuve indépendante.

L'identité utilise des gaussiennes centrées et la préparation spécifiée. Un déplacement cohérent ajoute de l'énergie sans changer la pureté. Le bruit thermique initial et les changements de métrique modifient la relation. Ces variations délimitent l'énoncé et fournissent des critères de réfutation d'une extension à des états arbitraires.

La combinaison convexe  $W_v$  est une combinaison de matrices de covariance produite en réduisant un état gaussien conjoint. Un mélange probabiliste de deux états purs constitue un autre objet, généralement non gaussien ; sa pureté n'est pas donnée par le déterminant de cette covariance.

## B.4 Travail récupérable sous opérations locales

L'ergotropie est la diminution maximale d'énergie par des opérations unitaires cycliques avec un lecteur énergétique fixe. La définition ne comprend pas automatiquement le coût net de construction, de préparation ou de contrôle de l'appareil.

Le spectre réduit possède les populations

$$\lambda_j = (1 - r)r^j, \quad r = \frac{\nu - 1}{\nu + 1}. \quad (\text{B.11})$$

Elles sont ordonnées de manière décroissante avec l'énergie de l'oscillateur. L'état passif a ainsi l'énergie  $E_{v,\text{pas}} = hf\nu/2$ . Une opération gaussienne l'atteint :

$$S = \sqrt{\nu} W_v^{-1/2}, \quad \det S = 1, \quad S W_v S^\top = \nu I. \quad (\text{B.12})$$

L'ordre des populations démontre également la minimalité parmi toutes les opérations unitaires, au-delà des gaussiennes.

Par conséquent,

$$\frac{\mathcal{W}_v}{hf} = \frac{(\nu - 1)(9\nu - 7)}{32}, \quad \frac{E_{v,\text{pas}} - hf/2}{hf} = \frac{\nu - 1}{2}. \quad (\text{B.13})$$

Les deux quantités ont pour somme  $\Delta E_v/(hf) = 9(\nu^2 - 1)/32$ . Le terme passif est une énergie inaccessible sous les opérations locales déclarées ; sa présence n'équivaut pas à un flux de chaleur réalisé.

### B.4.1 Accès conjoint aux corrélations

Le deuxième mode satisfait  $\det W_m = \det W_v = \nu^2$  et  $\Delta E_m = 8\Delta E_v$ . Par conséquent,

$$\Delta E_{\text{tot}} = 9\Delta E_v = hf \frac{\tau}{4}. \quad (\text{B.14})$$

L'inversion conjointe du couplage restitue le produit initial. L'état total est pur et ce produit est l'état fondamental du lecteur conjoint ; l'accès conjoint permet de récupérer idéalement  $\Delta E_{\text{tot}}$ . Les opérations locales indépendantes laissent deux états passifs, chacun d'énergie  $hf\nu/2$ . On en déduit

$$\mathcal{W}_{\text{conjunta}} - \mathcal{W}_{\text{local}} = hf(\nu - 1) = hf(\mu^{-1} - 1). \quad (\text{B.15})$$

L'identité quantifie le travail supplémentaire accessible au moyen des corrélations. La préparation initiale a nécessité de l'énergie et le bilan d'un cycle complet comprend cet apport. La relation compare des lectures énergétiques et des opérations sur l'état, sans identifier l'information et l'énergie à une même grandeur physique.

Dans cet énoncé, "local" signifie des opérations unitaires de produit  $U_v \otimes U_m$  ; les mesures, la communication classique et la rétroaction sont exclues de cette classe. L'accroissement provient de la restriction opérationnelle sur l'état corrélé et de ses spectres marginaux, non d'une énergie d'interaction résiduelle. La répartition 1 : 8 concerne les énergies au-dessus du vide, non les énergies totales ni les ergotropies.

## B.5 Cas exacts et orientation du transport

Pour  $H_n$  de (A.14),

$$\tau_n = n^2(2n^2 - 2n + 5). \quad (\text{B.16})$$

Dans  $n = 1$ , on obtient

$$\begin{aligned} \nu &= 11/9, & \mu &= 9/11, & \Delta E_v &= \frac{5}{36} hf, \\ \mathcal{W}_v &= \frac{1}{36} hf, & E_{v,\text{pas}} - hf/2 &= \frac{1}{9} hf. \end{aligned} \quad (\text{B.17})$$

L'ensemble possède  $\Delta E_{\text{tot}} = 5hf/4$ , le travail local  $37hf/36$  et l'avantage conjoint  $2hf/9$ . Le cas  $n = -1$  partage les valeurs propres de  $H_1$ , mais possède  $\tau = 9$  et

$$\nu = \frac{\sqrt{17}}{3}, \quad \Delta E_v = \frac{hf}{4}, \quad \mathcal{W}_v = \frac{9 - 2\sqrt{17}}{12} hf. \quad (\text{B.18})$$

L'énergie visible ajoutée diffère dans le rapport 9/5 à fréquence et section d'action égales. Le changement  $n \mapsto -n$  n'est pas le retour en arrière complet :  $H_{-n} \neq H_n^{-1}$  en général. La véritable inversion matricielle conserve  $\tau$  en dimension deux. L'asymétrie paramétrique de cette collection conserve ainsi sa distinction par rapport à un renversement complet.

Pour  $C_{\text{aux}}, \tau_C = 4 \sin^2 a \sinh^2(2b)$ . La composition énergétique donne

$$\Delta E_v(C_{\text{aux}}) = \frac{hf}{9} \sin^2 a \sinh^2(2b), \quad (\text{B.19})$$

$$\mathcal{W}_{\text{conjunta}} - \mathcal{W}_{\text{local}} = hf \left( \sqrt{1 + \frac{32}{81} \sin^2 a \sinh^2(2b)} - 1 \right). \quad (\text{B.20})$$

La connexion avec Planck demeure explicite : dans la section précédente,  $hf = 2\pi s_0 H_5(\alpha, \varphi) f$ ; dans celle du retour,  $H_5$  est remplacé par  $\eta_{\text{ret}}$ . La composition maintient fixée la section utilisée; elle ne suppose pas une variation expérimentale de  $\alpha$  ni une alternance libre entre sections dimensionnelles.

## B.6 Boltzmann et température équivalente de l'état passif

Pour  $\nu > 1$ , l'état passif a pour température équivalente

$$k_B T_{\text{pas}} = \frac{hf}{\log[(\nu + 1)/(\nu - 1)]}. \quad (\text{B.21})$$

Lorsque l'on utilise l'horloge du transducteur,  $hf = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3$ , il en résulte

$$\frac{T_{\text{pas}}}{\Theta_{\text{clk}}} = \frac{\log 3}{\log[(\nu + 1)/(\nu - 1)]}. \quad (\text{B.22})$$

Pour  $n = 1$ , on retrouve  $\log 3 / \log 10$ . L'entropie est celle du spectre gaussien, avec l'occupation  $(\nu - 1)/2$ . La composition énergétique conserve cette lecture thermique préalablement construite. La température équivalente de l'état passif n'implique pas que l'état réduit antérieur ait été à l'équilibre ni que de la chaleur ait été transférée.

## B.7 Spécificité et conditions de confrontation

La relation générale entre cohérence, corrélations et extraction de travail appartient à la littérature existante. La composition examinée spécifie une loi conjointe : coefficient 32/9, répartition énergétique 1 : 8, collection orientée  $H_n$ , échelle d'action et différence entre accès local et conjoint.

On distingue deux niveaux expérimentaux. L'émulation réalise  $U_H$  et vérifie ses identités; elle vérifie cette réalisation du modèle. La prédiction physique exige de déterminer prospectivement, à partir de la construction, le dispositif, les degrés de liberté, la fréquence, la préparation et le couplage qui réalisent ses objets, sans ajuster 8/9 aux données de la confrontation. On mesure séparément l'énergie, la covariance, la pureté, les coûts de contrôle et l'énergie de restauration.

Une confrontation indépendante obtient la température et la pureté par des lecteurs indépendants de la loi qu'elle entend vérifier. Le travail récupéré est comparé à un bilan comprenant la préparation, les contrôles et la restauration de la mémoire.

Les comparaisons externes comprennent des études d'ergotropie gaussienne et de passivation,<sup>5</sup> l'extraction d'ergotropie cohérente avec des coûts énergétiques explicites,<sup>6</sup> et le contrôle cohérent entre les cycles de machines quantiques.<sup>7</sup>

Le résultat est une composition algébrique avec une structure de départ explicite. Ses preuves fixent des identités et des restrictions opérationnelles. Un avantage expérimental observé, une nouvelle constante universelle, une violation de la thermodynamique ou un mécanisme matériel de transport sans chaleur nécessiteraient leurs démonstrations et confrontations respectives; ce ne sont pas des conclusions des identités auxiliaires établies ici.

## C Énumération exhaustive et détermination finie des opérateurs de transport

Cet appendice développe deux opérations finies avec des données de départ différentes. La première énumère les conditions initiales des deux curseurs et construit leurs émissions au moyen de la récurrence arithmétique déclarée. La seconde détermine les opérateurs de transport à partir du registre régional des transitions. La séparation de leurs domaines permet de préciser ce que produit chaque démonstration : l'énumération construit le catalogue des émissions; la reconstruction matricielle détermine les opérateurs compatibles avec le registre. Le théorème de reconstruction n'est pas employé comme démonstration de la production antérieure de ce registre.

Les primitives de la première opération sont le support  $I_9^2$ , les quatre orientations cardinales, le sélecteur tritique, la lecture antérieure au déplacement, les inversions d'orientation et la règle d'émission. Leurs définitions sont réunies ci-dessous. Celles de la seconde sont les quatre matrices de transitions de (C.7). Leur reconstruction unique est démontrée dans le théorème C.2; le calendrier qui en résulte est exprimé dans (C.9). Ces déterminations conservent les données de départ déclarées pour chaque opération.

### C.1 Domaine complet des conditions initiales

Soit  $I_9 = \{0, \dots, 8\}$  et soit

$$\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

Une condition initiale de curseur est  $s = (i, j, d) \in \mathcal{S} = I_9^2 \times \mathcal{D}$ . Les deux curseurs sont indépendants dans le domaine initial

$$\Omega = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324, \quad |\Omega| = 324^2 = 104\,976. \quad (\text{C.1})$$

L'indice  $i$  correspond à l'étiquette positive  $i + 1$  d'APP. Pour des entiers positifs, la réduction positive est  $\rho_9(n) = 1 + [(n - 1)]_9$ , où  $[a]_b$  désigne le représentant dans  $\{0, \dots, b - 1\}$ . Les évaluations résiduelles des deux feuillets sont

$$\sigma(i, j) = \rho_9(i + j + 2), \quad \varpi(i, j) = \rho_9((i + 1)(j + 1)).$$

Le lecteur multiplicatif fini utilise

$$\begin{array}{c|cccccccc} a & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \hline \ell_9(a) & 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 0 & 4 & 3 & 0 \end{array}. \quad (\text{C.2})$$

Sur les unités,  $\ell_9$  est l'exposant discret en base 2. Sur 3, 6, 9, la valeur 0 constitue l'extension déclarée de l'observable d'émission; l'appartenance à ce secteur demeure dans le registre de trajectoire.

5. Kua, Serafini et Genoni, *Daemonic ergotropy of Gaussian quantum states and the role of measurement-induced purification via general-dyne detection*, arXiv:2506.22288. Leur rôle est la comparaison avec des formules générales d'énergie, de pureté et de passivité; elles ne valident ni le couplage HMT ni ses constantes.

6. *Experimental Extraction of Coherent Ergotropy and Its Energetic Cost in a Superconducting Qubit*, arXiv:2506.16881.

7. Hou et al., *Combining energy efficiency and quantum advantage in cyclic machines*, doi:10.1038/s41467-025-60179-5. L'expérience citée ne mesure pas le transport nonadique composé dans cet appendice.



Pour  $1 \leq t \leq 54$ , on définit

$$r_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \tau_t = \begin{cases} +1, & r_t \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r_t \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r_t \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Chaque curseur conserve sa position  $z_t$  immédiatement avant le pas  $t$  et son vecteur d'orientation  $v_t$ . Le curseur additif est actif lorsque  $\tau_t = +1$ ; le multiplicatif, lorsque  $\tau_t = -1$ . Pour chacun d'entre eux, avec l'indicateur d'activité  $a_t$ , la mise à jour est

$$z_{t+1} = [z_t + a_t v_t]_9, \quad v_{t+1} = \begin{cases} -v_t, & t \in \{27, 54\}, \\ v_t, & t \notin \{27, 54\}. \end{cases} \quad (C.3)$$

La lecture du pas  $t$  est effectuée en  $z_t$ , avant le déplacement. L'événement neutre conserve les deux positions. Cette convention fixe sans ambiguïté les extrémités des fenêtres et l'effet des inversions cardinales.

Dans les fenêtres  $W_m = \{9m-8, \dots, 9m\}$ ,  $1 \leq m \leq 6$ , soient

$$\begin{aligned} S_m(s_+) &= \sum_{\substack{t \in W_m \\ \tau_t = +1}} \sigma(z_t^+), & E_m(s_\times) &= \sum_{\substack{t \in W_m \\ \tau_t = -1}} \ell_9(\varpi(z_t^\times)), \\ s_m &= [S_m]_{10}, & e_m &= [E_m]_{10}. \end{aligned} \quad (C.4)$$

Dans chaque fenêtre, il y a trois événements de chaque type. Les signatures  $s$  et  $e$  sont les six composantes de ces résidus, non les entiers  $S_m, E_m$  antérieurs à leur réduction.

## C.2 Recensement des signatures et des émissions

L'émission d'une paire de conditions initiales est déterminée par

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}, \quad 1 \leq m \leq 6. \quad (C.5)$$

Le terme final 1 est  $[7 \cdot 3]_{10}$ , correspondant aux trois événements neutres. Les coefficients de cette règle font partie de la récurrence déclarée. Les constantes réelles étudiées ultérieurement n'interviennent ni dans l'énumération de son domaine ni dans son évaluation.

**Proposition C.1** (Factorisation injective du catalogue fini). *L'émission distingue chaque paire de signatures  $(s, e)$ . Il y a 18 signatures additives et 26 multiplicatives; leurs paires produisent 468 émissions. Les multiplicités de ces émissions sont 144, 432 et 1944, avec 432, 18 et 18 émissions respectivement.*

*Démonstration.* Le chiffre des centaines de  $U_m$  restitue  $s_m$ . Si  $b_m$  est son chiffre des dizaines, alors  $e_m = [b_m - s_m]_{10}$ . Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (C.5). Par conséquent, le couplage est injectif.

Le recensement s'obtient en parcourant, dans l'ordre cartésien complet,  $i = 0, \dots, 8$ ,  $j = 0, \dots, 8$  et  $d = N, E, S, O$ , et en appliquant les 54 pas de (C.3). Les 324 conditions additives se répartissent entre les 18 signatures suivantes, chacune avec 18 préimages. Dans les tableaux, une suite de six chiffres représente les six composantes ordonnées d'une signature.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 122564 | 122898 | 212645 |
| 212988 | 221456 | 221889 |
| 456221 | 465898 | 546988 |
| 564122 | 645212 | 654889 |
| 889221 | 889654 | 898122 |
| 898465 | 988212 | 988546 |

Pour le curseur multiplicatif, les signatures et leurs multiplicités sont

| Signature | Multiplicité | Signature | Multiplicité |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 000000    | 108          | 555555    | 24           |
| 177393    | 8            | 555717    | 8            |
| 177555    | 8            | 555771    | 8            |
| 177771    | 8            | 555933    | 8            |
| 339555    | 8            | 717555    | 8            |
| 339771    | 8            | 717717    | 8            |
| 339933    | 8            | 717933    | 8            |
| 393177    | 8            | 771177    | 8            |
| 393393    | 8            | 771339    | 8            |
| 393555    | 8            | 771555    | 8            |
| 555177    | 8            | 933339    | 8            |
| 555339    | 8            | 933555    | 8            |
| 555393    | 8            | 933717    | 8            |

Ces tableaux résultent des sommes finies (C.4), dont le domaine, l'ordre de lecture et les inversions sont déjà spécifiés. Leurs sommes de multiplicités sont  $18 \cdot 18 = 324$  et  $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ . Le domaine cartésien (C.1) permet de réaliser n'importe quelle paire de signatures. L'injectivité fournit  $18 \cdot 26 = 468$  émissions et les multiplicités

$$(18 \cdot 24, 18 \cdot 8) = (432, 144), \quad (18, 18 \cdot 24) = (18, 432), \quad (18, 18 \cdot 108) = (18, 1944),$$

où chaque paire indique le nombre d'émissions et la multiplicité de sa fibre. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

L'énumération épuise ainsi le domaine complet des conditions initiales.  $\square$

La réduction ternaire orientée est

$$\Psi(U) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3).$$

Appliquée aux  $18 \cdot 26$  émissions des tableaux précédents, elle produit le recensement des fibres suivant. Ici,  $r$  compte les émissions distinctes, non les conditions initiales.

$$\begin{array}{c|cccccc} r & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \#\{w : \#\Psi^{-1}(w) = r\} & 132 & 66 & 18 & 3 & 6 & 18 \end{array} \quad (C.6)$$

La somme de la deuxième ligne est 243, tandis que sa somme pondérée par  $r$  est 468. On distingue ainsi l'image de 243 mots de l'espace ambiant  $\mathbb{F}_3^6$ , qui contient 729 mots. Le certificat joint conserve toutes les signatures avec leurs préimages, les 468 émissions et leur réduction ternaire; les formules précédentes fournissent une procédure complète pour les reconstruire.

### C.3 Registre des transitions et reconstruction des relèvements

Dans cette partie, on fixe le registre régional du propriétaire cité. Soient  $b_0^\chi, \dots, b_4^\chi \in \mathbb{F}_3^6$ , avec  $\chi \in \{C, P, A\}$ , ses trois suites. Le registre organise les transitions  $b_0 \rightarrow b_1 \rightarrow b_2$  dans  $X_0, Y_0$  et les transitions  $b_2 \rightarrow b_3 \rightarrow b_4$  dans  $X_1, Y_1$ , avec des vecteurs lignes et le même ordre régional :

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (C.7)$$

La production précédente s'exprime chez son propriétaire au moyen de la composition de sélection, de transport et de mise à jour :

$$x_{j+1}^\chi = \mathcal{U}_{9j+9} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_{9j+1}(x_j^\chi), \quad b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Le résultat suivant part du registre (C.7). Sa démonstration permet de reconstruire les opérateurs et de vérifier la compatibilité des transitions ; elle n'attribue pas à l'inversion matricielle la production coordonnée des états  $x_j^\chi$ .

**Proposition C.2** (Unicité sur le registre régional). *Les systèmes  $X_a L_a = Y_a$ ,  $a = 0, 1$ , ont une solution unique sur  $\mathbb{F}_3$ . Les deux solutions sont*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{C.8})$$

*Démonstration.* L'élimination dans  $\mathbb{F}_3$  donne  $\det X_0 = 1$  et  $\det X_1 = 2 = -1$ . Chaque application  $L \mapsto X_a L$  est donc un automorphisme de l'espace des matrices de dimension 36 ; dans une vectorisation par colonnes, elle est représentée par  $I_6 \otimes X_a$ . On obtient  $L_a = X_a^{-1} Y_a$ . La multiplication des matrices de (C.8) par les matrices  $X_a$  respectives reproduit les deux matrices  $Y_a$  de (C.7) ; existence et unicité sont établies sur ce registre.  $\square$

Les trois suites résultantes, avec une séparation explicite en blocs, sont

$$\begin{aligned} B^C &= 010211 \mid 012222 \mid 010211 \mid 002111 \mid 110221, \\ B^P &= 201101 \mid 121221 \mid 102011 \mid 012222 \mid 102011, \\ B^A &= 121200 \mid 112202 \mid 121020 \mid 010210 \mid 010200. \end{aligned}$$

Chaque bloc conserve ses six positions. La concaténation n'est pas identifiée à un entier en base dix.

#### C.4 Exhaustivité du calendrier et stabilité de la reconstruction

Un calendrier binaire est  $c = (c_0, c_1, c_2, c_3) \in \{0, 1\}^4$ . On définit le nombre de transitions incompatibles avec le registre par

$$d(c) = \sum_{\chi \in \{C, P, A\}} \sum_{j=0}^3 \mathbf{1}\{b_j^\chi L_{c_j} \neq b_{j+1}^\chi\}. \quad (\text{C.9})$$

Les multiplications des suites précédentes par (C.8) donnent

$$d(c) = 3 d_H(c, (0, 0, 1, 1)),$$

où  $d_H$  est la distance de Hamming : à chacune des quatre positions, l'opérateur alternatif ne satisfait pas les trois transitions régionales. Le recensement complet est

| $c$  | $d(c)$ | $c$  | $d(c)$ | $c$  | $d(c)$ | $c$  | $d(c)$ |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 0000 | 6      | 0100 | 9      | 1000 | 9      | 1100 | 12     |
| 0001 | 3      | 0101 | 6      | 1001 | 6      | 1101 | 9      |
| 0010 | 3      | 0110 | 6      | 1010 | 6      | 1110 | 9      |
| 0011 | 0      | 0111 | 3      | 1011 | 3      | 1111 | 6      |

Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reproduit les trois suites complètes.

La sensibilité aux entrées des matrices admet également une preuve exhaustive sans approximations. Une modification unitaire remplace  $L_a$  par  $L_a + \lambda E_{ij}$ , avec  $a \in \{0, 1\}$ ,  $1 \leq i, j \leq 6$  et  $\lambda \in \mathbb{F}_3 \setminus \{0\}$ . Il y a  $2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 2 = 144$  modifications de ce type. Comme  $X_a$  est inversible,

$$X_a(L_a + \lambda E_{ij}) - Y_a = \lambda X_a E_{ij} \neq 0.$$

Toute modification détruit au moins une des transitions du registre correspondant. Le certificat exécutable énumère en outre les 144 modifications et conserve, pour chacune, le nombre de transitions non satisfaites.

La propriété démontrée est la rigidité des opérateurs par rapport au registre régional fixé. Pour reproduire une construction antérieure du registre lui-même, l'action coordonnée de ses opérateurs de sélection, de transport et de mise à jour est nécessaire. Cette dépendance reste séparée du théorème de rigidité, du catalogue fini des émissions et des réalisations analytiques ultérieures.

### **C.5 Certificat de reproduction et résidence des données**

Le programme `verificar_nucleo_finito.py` parcourt les 324 conditions de chaque curseur et forme le produit des classes résultantes. Le catalogue documentaire est chargé après cette construction pour comparer les émissions et leurs multiplicités. Dans la seconde partie, les quatre matrices de transitions sont extraites de la copie littérale du propriétaire ; les solutions sont calculées par élimination exacte modulo 3 avant de les comparer aux matrices imprimées. Le reçu `NUCLEO_FINITO.json` conserve les domaines, les préimages, les émissions, les 16 calendriers et les 144 modifications.

La vérification utilise des entiers et des résidus exacts. Elle ne reçoit ni valeurs métrologiques ni développements réels des constantes. Sa portée est celle des opérations finies et des données de départ spécifiées dans cet appendice. Les démonstrations de compatibilité à profondeur illimitée et les identifications physiques conservent leurs domaines et leurs obligations d'exposition respectifs.

## **D Sources, conservation et reproduction**

Le supplément numérique conserve le document cumulatif intégral, ses trente-neuf sources, les programmes de vérification et les reçus correspondants. La narration approuvée et sa continuation sont maintenues littéralement dans cette archive. La présente édition transforme leur énonciation conversationnelle en exposition académique et consigne la correspondance entre sections, sans remplacer les originaux.

Les antécédents proviennent des sources de la série du 21 septembre 2026. Le noyau formel est incorporé à partir de sa clôture documentaire dans l'article constitutif ; les développements de l'action, de l'incidence, de la masse et de la température sont conservés avec leurs démonstrations. Le manifeste indique chaque fichier, intervalle extrait et empreinte. Ces données documentent la provenance et la conservation, tandis que les preuves du corps du texte fixent la portée mathématique des résultats.

Les programmes de composition des constantes, d'hybridation et de compatibilité confrontent des identités exactes et des exemples finis. Les diagnostics numériques sont distingués des contrôles rationnels. Les preuves de monotonie, de convergence, d'inversion et de passage à la limite restent développées dans le texte : les exemples exécutables complètent ces démonstrations.

La compilation utilise LuaLaTeX. Les sources incluses et leurs figures permettent de reproduire le PDF sans dépendre des répertoires originaux de l'auteur. Le fichier d'instructions du paquet spécifie l'ordre de compilation et le mode d'exécution des vérifications.

## Références

- [1] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [2] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [3] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentinier-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [4] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor et E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tableau des constantes.
- [5] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [6] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [7] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.<sup>e</sup> éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [8] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM : On the revision of the International System of Units*, 2018. Résolution officielle. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [9] Satyendra Nath Bose. Plancks gesetz und lichtquantenhypothese. *Zeitschrift für Physik*, 26:178–181, 1924.
- [10] Paul A. M. Dirac. On the theory of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society A*, 112:661–677, 1926.
- [11] Albert Einstein. Quantentheorie des einatomigen idealen gases. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 261–267, 1924.
- [12] Enrico Fermi. Sulla quantizzazione del gas perfetto monoatomico. *Rendiconti Lincei*, 3:145–149, 1926.
- [13] Wolfgang Pauli. Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren. *Zeitschrift für Physik*, 31:765–783, 1925.
- [14] R. K. Pathria et Paul D. Beale. *Statistical Mechanics*. Elsevier, 3e édition, 2011.
- [15] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.